

정책연구 2019-04

R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력의 새로운 접근

A New Approach of Interministerial Cooperation for R&D
Policy Synergy

이명화 · 조현대 · 안두현 · 박기범 · 양승우

양현재 · 우창원 · 이 혁 · 강민지 · 김태경 · 나다영

연구진

연구책임자 | **이명화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 | **조현대** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
양승우 | 과학기술정책연구원 연구위원
양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원
우청원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김태경 | 과학기술정책연구원 연구원
나다영 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

전형모 | 한국해양수산개발원 박사
윤종민 | 충북대학교 교수

정책연구 2019-04

R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력의 새로운 접근

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-602-1 93300

정가: 8,000원

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 과학기술 분야 부처 간 협력이 대두되는 배경	1
2. 과학기술 분야 부처 간 협력 증진을 위한 노력과 한계	2
3. 연구의 목적	5
제2절 연구질문과 접근방법	5
1. 연구질문과 연구대상	5
2. 분석틀과 연구방법	7
제3절 보고서 구성	10

제2장 과학기술 분야 부처 간 협력 관련 이론적 고찰	12
-------------------------------------	----

제1절 부처 간 협력에 관한 선행 연구	12
1. 부처 간 협력의 이론적 배경	12
2. 부처 간 협력 활성화 방안에 대한 연구	20
제2절 과학기술 분야 부처 간 협력 관련 선행연구	25
1. 과학기술 분야 부처 간 협력의 필요성	25
2. 과학기술 분야 부처 간 협력활성화 방안에 대한 연구	30
제3절 소결	35

제3장 과학기술 분야 부처 간 협력 현황 분석: 다부처 사업 및 계획 ..	37
---	----

제1절 국가연구개발사업의 부처 간 협력	37
1. 다부처 R&D 사업	37
2. 예비타당성조사와 다부처 사업	41

제2절 과학기술분야 중장기 계획의 부처 간 협력	46
1. 국내 현황	46
2. 국내외 비교	53
제3절 소결	63

제4장 과학기술 분야 부처 간 협력 현황 분석: 다부처 협력 거버넌스 · 65

제1절 다부처 협력 거버넌스의 법적 근거	65
1. 다부처 R&D 사업	65
2. 다부처 계획 및 정책의 법적 근거	71
제2절 다부처 사업과 계획의 추진체계 및 특성	73
1. 다부처 사업의 추진체계 및 특성	73
2. 다부처 계획 및 정책 단위에서의 협력 체계	90
제3절 소결	96

제5장 부처 간 협력 설문 조사 103

제1절 부처 간 협력 관련 연구 동향	103
제2절 설문조사 개요	111
1. 설문조사 목적	111
2. 설문조사 구성	111
제3절 설문조사 결과	113
1. 응답자 기본정보	113
2. 부처 간 협력 필요성 및 효과성	114
3. 부처 간 협력 장애요인 및 개선방안	125
4. 부처 간 협력 관련 의견	130
제4절 소결	134

제6장 심층 사례분석: 미세먼지 136

제1절 미세먼지 분야와 부처 간 협력	136
----------------------------	-----

1. 미세먼지 분야의 특징	136
2. 미세먼지 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유	138
3. 미세먼지의 국경 간 이동성으로 인한 국제협력의 필요성	139
제2절 미세먼지 분야 다부처 및 국제협력사업 현황	140
1. 미세먼지 분야 다부처 및 국제협력사업 현황	140
2. 미세먼지 분야 다부처 정책·계획 현황	149
3. 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력 거버넌스	153
제3절 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력 이슈와 문제점	169
1. 개요	169
2. 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력사업상 이슈와 문제점	169
3. 미세먼지 분야 다부처 정책계획상 이슈와 문제점	170
4. 미세먼지 분야 다부처 협력 거버넌스 상 이슈와 문제점	170
5. 미세먼지 분야 국제협력 거버넌스 상 이슈 및 문제점	171
제4절 소결	172

제7장 심층 사례분석: 바이오헬스 176

제1절 바이오헬스 분야와 부처 간 협력	176
1. 바이오헬스 분야의 특징	176
2. 바이오헬스 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유	177
제2절 바이오헬스 분야 다부처 협력 현황	180
1. 개요	180
2. 바이오헬스 분야 다부처 사업 현황	181
3. 바이오헬스 분야 다부처 정책·계획 현황	186
4. 바이오헬스 분야 다부처 협력거버넌스 현황	193
제3절 바이오헬스 분야 다부처 협력 이슈와 문제점	198
1. 다부처 사업에서의 이슈와 문제점	198
2. 다부처 정책·계획에서의 이슈와 한계	201
3. 다부처 협력 거버넌스에서의 이슈와 한계	205
제4절 소결	208

제8장 심층 사례분석: 무인항공기 209

제1절 무인항공기 분야와 부처 간 협력	209
1. 무인항공기 개요	209
2. 무인항공기 시장 전망	214
3. 무인이동체 R&D 투자 현황	217
제2절 무인항공기 분야 다부처 협력 현황	220
1. 무인항공기 분야 다부처사업 현황	220
2. 무인항공기 관련 개별 R&D 사업 현황	222
3. 무인항공기 관련 다부처 정책·계획 현황	228
4. 무인항공기 분야 다부처 협력거버넌스 현황	233
제3절 무인항공기 분야 다부처 협력의 이슈와 문제점	235
1. 무인항공기 관련 연구개발의 이슈	235
2. 무인항공기 연구성과의 활용 측면 이슈	237
제4절 소결	238

제9장 주요국의 다부처 협력 거버넌스 사례 조사 239

제1절 미국의 다부처 협력 거버넌스 사례	239
1. 다부처 협력 거버넌스 개요	239
2. 다부처 협력 프로그램 사례 조사	246
제2절 일본의 다부처 협력 거버넌스 사례	254
1. 다부처 협력 거버넌스 개요	254
2. 다부처 협력 프로그램 사례 조사	260
제3절 유럽연합의 연구개발 협력 최근 사례	271
1. Horizon Europe	271
2. JEDI(Joint European Disruptive Initiative)	274
제4절 소결	277

제10장 결론	280
----------------	------------

제1절 주요 결과 요약	280
--------------	-----

제2절 정책 제언	284
-----------	-----

1. 공통 거버넌스 개선 관련 정책 제언	286
------------------------	-----

2. 개별 이슈 거버넌스 개선 관련 정책 제언	292
---------------------------	-----

3. 기타 정책 제언	294
-------------	-----

제3절 종합결론	298
----------	-----

참고문헌	301
-------------	------------

부 록	323
------------	------------

[부록1] 설문조사 질문지	323
----------------	-----

[부록2] 예비타당성 조사 사업 중 다부처 사업	329
----------------------------	-----

[부록3] 세부주제 수준에서 주요 국가별 이니셔티브	330
------------------------------	-----

Summary	333
----------------	------------

Contents	335
-----------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 난제의 정의	13
〈표 2-2〉 Metcalfe의 정책조정 9단계	15
〈표 2-3〉 부처 간 협력 유형 정리	17
〈표 2-4〉 협업행정 활성화 방안	22
〈표 2-5〉 협력적 조직을 위한 제도적 개선방안	23
〈표 2-6〉 협업에 영향을 주는 요인	24
〈표 2-7〉 부처 간 협력 메커니즘	31
〈표 3-1〉 다부처 사업 현황('08~'18)	42
〈표 3-2〉 예비타당성 조사 신청사업비 평균 및 합계	43
〈표 3-3〉 부처별 다부처 사업 수	45
〈표 3-4〉 연도별 증장기 계획 수(2014~2018년)	46
〈표 3-5〉 다부처 계획의 관련 부처 수 평균	51
〈표 3-6〉 주관부처별 증장기 계획 대비 다부처 계획의 평균 비중 (2014~2018년)	52
〈표 3-7〉 주요 국가별 이니셔티브	55
〈표 3-8〉 주요 국가별 이니셔티브의 연간 예산	56
〈표 3-9〉 주요 국가별 이니셔티브의 주제구분	57
〈표 3-10〉 주요 국가별 거버넌스 및 기업혁신 측면에서의 세부주제	57
〈표 3-11〉 주요 국가별 공공연구 시스템 측면에서의 세부주제	58
〈표 3-12〉 주요 국가별 지식이전 및 인재정책 측면에서의 세부주제	59
〈표 3-13〉 주요 국가별 사회혁신 및 디지털화 측면에서의 세부주제	59
〈표 3-14〉 주요 국가별 직접지원 측면에서의 정책도구	61
〈표 3-15〉 주요 국가별 기타 정책도구	62
〈표 4-1〉 다부처 R&D 관련 주요 법령 및 내용	66
〈표 4-2〉 「다부처공동기획사업 운영지침」 주요 내용	68

〈표 4-3〉 다부처 R&D 사업 추진 개요	70
〈표 4-4〉 과학기술분야 중장기 계획 구조	72
〈표 4-5〉 포스트게놈 다부처유전체사업 범부처 협의체 역할 및 구성	75
〈표 4-6〉 범부처신약개발사업단 운영 협의체 역할 및 구성	77
〈표 4-7〉 기존 사업단과 기업형 사업단의 차이	78
〈표 4-8〉 다부처 공동기획 시범사업 추진 절차 및 주요내용	81
〈표 4-9〉 다부처공동기획사업 기획 및 선정 절차	84
〈표 4-10〉 제4차 과학기술기본계획 수립 절차	92
〈표 4-11〉 다부처 사업 유형별 특징 및 이슈 종합	97
〈표 4-12〉 대표적인 다부처 계획 및 정책 협력 특징	99
〈표 4-13〉 부처 간 협력에 대한 이슈 및 문제점 종합	102
〈표 5-1〉 부처 간 협력 관련 인식조사내용 요약	103
〈표 5-2〉 융합행정을 위한 효과적인 인센티브	107
〈표 5-3〉 융합행정의 장애요인	108
〈표 5-4〉 응답자 특성	113
〈표 6-1〉 미세먼지 범부처 프로젝트 4대 분야 및 주요내용	141
〈표 6-2〉 미세먼지 범부처 프로젝트 과제현황	141
〈표 6-3〉 국립환경과학원 대기질·대기오염물질 관련 연구과제 현황	142
〈표 6-4〉 에너지·환경 통합형 학교 미세먼지 관리기술 개발사업의 4대 연구그룹	144
〈표 6-5〉 에너지·환경 통합형 학교 미세먼지 관리기술 개발 사업	144
〈표 6-6〉 한·중 공동연구 주제	145
〈표 6-7〉 동북아 장거리 이동 대기오염 물질 공동조사사업의 주요 내용	147
〈표 6-8〉 한·중 공동미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업의 주요 내용	148
〈표 6-9〉 미세먼지 관리 패러다임 전환	150
〈표 6-10〉 민감계층 공기질 관리 추진사항	151
〈표 6-11〉 대책위원회 자문의견 정책 반영 내용	153
〈표 6-12〉 국가기후환경회의의 주요 활동 내용	158
〈표 6-13〉 CLRTAP과 후속 의정서 규제 내용	160

〈표 6-14〉 NEASPEC Core Fund (2018년 기준)	163
〈표 6-15〉 CLRTAP과 후속 의정서 규제 내용	165
〈표 6-16〉 교토의정서와 파리협정 비교	168
〈표 7-1〉 범부처신약개발사업단 예산투입 현황	200
〈표 8-1〉 무인항공기 활용 사례	210
〈표 8-2〉 드론(무인기) 기술분류 및 핵심기술	211
〈표 8-3〉 국가별 무인항공기 규제 수준	213
〈표 8-4〉 무인항공기 관련 글로벌 시장 전망	216
〈표 8-5〉 국내 무인이동체 분야별 기업 분포 현황	217
〈표 8-6〉 무인이동체 R&D 투자 현황(2015-2017)	219
〈표 8-7〉 무인이동체 연구수행주체별 현황	219
〈표 8-8〉 무인항공기 관련 다부처 사업	220
〈표 8-9〉 무인이동체 미래선도 핵심기술개발사업 개요 및 예산('19)	221
〈표 8-10〉 무인기 개발사업(1군)	223
〈표 8-11〉 무인기 개발 관련 R&D 과제(2군)	224
〈표 8-12〉 무인기 개발 관련 R&D 과제의 연구개발단계	226
〈표 8-13〉 무인기 개발 관련 R&D 과제의 연구수행주체	226
〈표 8-14〉 무인기 개발 관련 R&D 과제의 경제사회적 목적	227
〈표 8-15〉 주요 성장동력의 변화	229
〈표 8-16〉 혁신성장동력 드론(무인기) 투자 계획	230
〈표 8-17〉 무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략 정책 방안	231
〈표 8-18〉 무인이동체 발전 5개년 계획	231
〈표 8-19〉 드론산업발전기본계획의 전문기관별 역할과 기능	233
〈표 8-20〉 다부처 협력 R&D 사업 유형화	236
〈표 9-1〉 미국의 2019년 회계연도 R&D 투자 우선 분야	241
〈표 9-2〉 미국의 2021년 회계연도 R&D 투자 우선 분야	242
〈표 9-3〉 미국 융합연구개발사업의 특징	244
〈표 9-4〉 미국의 주요 다부처사업(이니셔티브) 개요	245
〈표 9-5〉 AI 이니셔티브 5대 원칙	246

〈표 9-6〉 AI 이니셔티브 핵심영역 및 주요내용	247
〈표 9-7〉 AI 이니셔티브 참여 관계자 역할 및 구조	249
〈표 9-8〉 브레인 이니셔티브 핵심영역 및 주요내용	250
〈표 9-9〉 브레인 이니셔티브 참여 관계자 역할 및 구조	251
〈표 9-10〉 제5기 과학기술기본계획	256
〈표 9-11〉 통합 혁신전략 2019	257
〈표 9-12〉 제 1, 2차 SIP 프로그램	262
〈표 9-13〉 SIP-adus 관계 부처 추진 방안	263
〈표 9-14〉 ImPACT 프로그램 목록(2018 기준)	266
〈표 9-15〉 문샷 R&D 프로그램 사업 후보	270
〈표 9-16〉 Horizon 2020과 Horizon Europe 비교	271
〈표 9-17〉 Horizon Europe 핵심 영역 별 기대 효과	272
〈표 9-18〉 주요국 다부처 협력 거버넌스 비교	279

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 정부 R&D 사업의 우수한 성과 도출을 위해 해결되어야 할 가장 큰 구조적 문제점에 대한 설문 결과	3
[그림 1-2] R&D 사업, 정책/계획, 거버넌스의 관계도	7
[그림 1-3] 부처 간 협력 이슈의 유형화 개념도(가정)	8
[그림 1-4] 보고서 구성	11
[그림 2-1] 공급과 수요의 연계	25
[그림 2-2] 공급기반 혁신정책과 수요기반 혁신정책	26
[그림 2-3] UN SDGs	27
[그림 2-4] R&D PIE	29
[그림 3-1] 다부처 연구개발 사업 및 과제 수('08~'17)	38
[그림 3-2] 전체 국가연구개발사업 및 다부처사업의 규모 평균	39
[그림 3-3] 최대 참여 부처 수 변화('08~'17)	40
[그림 3-4] 시행 사업 기준 사업비 평균값	44
[그림 3-5] 연도별 중장기계획 및 시행계획	47
[그림 3-6] 연도별 중장기 계획 및 예산반영계획	48
[그림 3-7] 연도별 중장기 계획 및 다부처 계획	49
[그림 3-8] 연도별 다부처 계획 및 시행계획	49
[그림 3-9] 연도별 다부처 계획 및 예산반영계획	50
[그림 3-10] 주관부처별 평균 다부처 계획의 비중	51
[그림 3-11] 분야별 평균 중장기 계획 및 다부처 계획(2014~2018년)	53
[그림 3-12] 국가별 이니셔티브 분포	54
[그림 3-13] 주요 국가별 이니셔티브의 대상	60
[그림 3-14] 주요 국가별 거버넌스 측면에서의 정책도구	61
[그림 4-1] 포스트게놈 다부처유전체사업 범부처 협의체 구조	74
[그림 4-2] 범부처신약개발사업단 조직구조	76
[그림 4-3] 범부처신약개발사업 신규과제 선정 추진 체계	78

[그림 4-4] 범부처신약개발사업 과제관리 체계	79
[그림 4-5] 국과위 주도 다부처 사업 추진 절차도	82
[그림 4-6] 다부처공동기술협력특별위원회 운영체계	83
[그림 4-7] 다부처공동기획사업 추진단계별 위원회 역할	84
[그림 4-8] 국민생활(사회)문제 민관협의회 운영체계	87
[그림 4-9] 사회문제해결형 R&D 사업과 타 R&D사업 규정과의 관계	87
[그림 4-10] 사회문제해결형 R&D 사업 추진절차	88
[그림 4-11] 통합적 예산 배분·조정 검토 및 예산심의 절차(예시)	89
[그림 4-12] 과학기술 장기비전 및 기본계획 연계	91
[그림 4-13] 제4차 과학기술기본계획 수립 전문가위원회	91
[그림 4-14] 4차산업혁명 대응계획 추진 체계	93
[그림 4-15] 생명공학육성기본계획 관련 상하위 계획 체계	94
[그림 4-16] 생명공학육성기본계획 관계부처 협력 체계	94
[그림 4-17] R&D PIE 시스템 추진체계	95
[그림 5-1] 종합조정체계 구축을 위한 조직의 역할 강화에 대한 인식조사 결과	105
[그림 5-2] 부처 간 연계·협력을 위해 개선되어야 할 제도	106
[그림 5-3] 행정협업에 필요한 정책적 지원	110
[그림 5-4] 설문조사 구성	112
[그림 5-5] 부처 간 협력 필요성	115
[그림 5-6] 다부처 정책·계획의 필요성	115
[그림 5-7] 다부처 R&D 사업의 필요성	116
[그림 5-8] 범부처 조직의 필요성	117
[그림 5-9] 부처 간 협력 효과성	118
[그림 5-10] 다부처 정책·계획의 효과성	118
[그림 5-11] 다부처 R&D사업의 효과성	119
[그림 5-12] 범부처 조직의 효과성	120
[그림 5-13] 부처 간 협력 확대 필요성	121
[그림 5-14] 부처 간 협력 확대 필요 이유	122

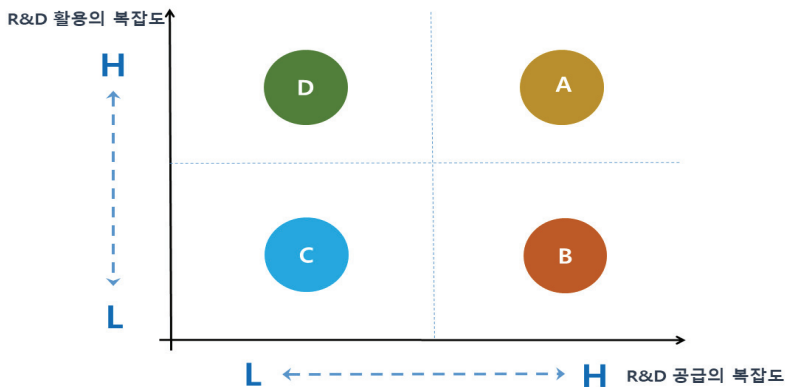
[그림 5-15] 부처 간 협력 확대 불필요 이유	123
[그림 5-16] 경제사회적 수요가 높은 국가 차원의 이슈	124
[그림 5-17] R&D와 규제 영역 간의 연계가 필요한 이슈	124
[그림 5-18] 새롭게 등장하는 기술 이슈	125
[그림 5-19] 부처 간 협력 장애요인	126
[그림 5-20] 부처 간 협력 선결조건	127
[그림 5-21] 범부처 조직 별도 예산 관리 효과성	128
[그림 5-22] 부처 간 협력 모니터링 적합 조직	128
[그림 5-23] 부처 간 협력 활성화를 위한 인센티브	129
[그림 6-1] 미세먼지 대응예산과 증가율	137
[그림 6-2] 비상저감조치 시 부처별 대응조치	152
[그림 6-3] 미세먼지개선기획단 구성	156
[그림 6-4] 국가기후환경회의의 기구도	157
[그림 6-5] 월경성 대기오염물질의 계절별·고도별 이동 경로	162
[그림 7-1] 신약 개발의 성공률	176
[그림 7-2] 미국 NIH와 DHHS 산하 기관 협력 현황(2018년까지 누적 건수) ·	179
[그림 7-3] 미국 NIH와 DHHS 산하 기관 협력 현황 추이(2000~2018)	180
[그림 7-4] 범부처전주기신약개발사업단의 주요 성과(2019년 7월 기준)	182
[그림 7-5] 정밀의료 국가전략프로젝트 추진체계	183
[그림 7-6] 포스트게놈 다부처 유전체사업 비전 및 전략	185
[그림 7-7] 포스트게놈 다부처 유전체사업 부처별 역할 분담	185
[그림 7-8] 제3차 생명공학육성기본계획 기본방향 및 목표	188
[그림 7-9] 보건의료기술육성 기본계획 비전과 목표	190
[그림 7-10] 바이오헬스 산업 혁신전략의 비전과 목표	192
[그림 7-11] 4차산업혁명위원회 구성	194
[그림 7-12] 4차산업혁명 기반 헬스케어 발전전략의 추진방향	196
[그림 7-13] 범부처신약개발사업단의 지원 프로그램 개요	198
[그림 7-14] 생명공학육성기본계획(1차, 2차, 3차) 비교	202
[그림 7-15] 바이오헬스 관련 다부처 정책·계획(2015~2019)	204

[그림 8-1] 세계 드론 시장 전망	215
[그림 8-2] 무인이동체 정부 R&D 투자 현황(2012-2015)	218
[그림 8-3] 무인이동체 범부처 협업체계	234
[그림 9-1] 미국의 과학기술정책 커뮤니티 체계도	240
[그림 9-2] AI 이니셔티브 운영체계	248
[그림 9-3] NIH의 브레인이니셔티브 운영 체계	253
[그림 9-4] NIH의 브레인이니셔티브 예산 변화(2014~2018)	253
[그림 9-5] CSTI 구성도	255
[그림 9-6] SIP 운영체계	261
[그림 9-7] ImPACT 프로그램 운영 체계	265
[그림 9-8] 문샷 R&D 프로그램 운영 체계	269
[그림 9-9] Mission의 예	273
[그림 9-10] 기존 프로젝트 대비 JEDI 변화 방향	275
[그림 9-11] JEDI 주요 미션 및 도전과제	276
[그림 9-12] JEDI 추진 절차	276
[그림 10-1] 부처 간 협력 이슈의 유형화 개념도(가정)	282
[그림 10-2] 심층 사례 분석에 따른 유형화 결과	282
[그림 10-3] 유형별 협력의 내용과 방식 비교	284
[그림 10-4] 과학기술 분야 부처 간 협력 제고를 위한 정책 제언	285

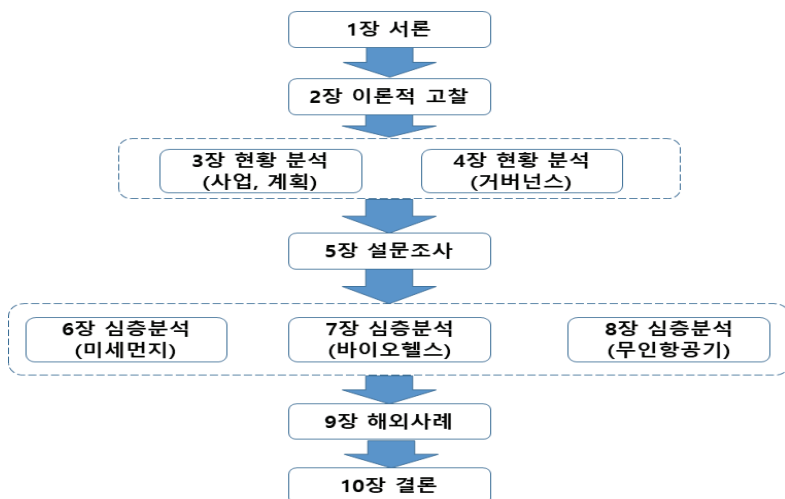
| 요약 |

1. 서론

- 4차 산업혁명 등 변화의 시기에 과학기술 분야 부처 간 협력의 중요성 증대
 - 부처 간 협력은 오래된 난제이나, 최근 4차 산업혁명과 같은 거대한 변화의 흐름 속에서 과학기술 분야의 부처 간 협력은 더욱 강조되고 있음
 - 특히 미세먼지 해결, 질병 극복과 같은 경제사회적 수요들에 과학기술이 보다 기여해야 한다는 인식의 확산이나, R&D 정책과 규제 정책이 잘 연계되지 않아서 생기는 문제들, R&D 투자 효율화를 위해 부처 간 협력이 제기됨
- R&D 정책 시너지를 위해 부처 간 협력에 대한 새로운 접근이 필요
 - 그동안의 과학기술 분야 부처 간 협력 연구들은 다양한 협력 유형에 대한 충분한 고려가 없었던 반면, 본 연구에서는 협력의 유형화를 통해 유형별 대안을 제시하는 새로운 접근을 하려고 함
 - 또한 다부처 R&D 사업뿐만 아니라 다부처 정책 및 계획, 그리고 협력 거버넌스 측면에서 분석을 실시하여 다층적 관점에서 대안을 제시하고자 함



○ 보고서는 전체적으로 아래와 같이 구성되어 있음



2. 과학기술 분야 부처 간 협력 관련 이론적 고찰

□ 부처 간 협력 유형 관련 문헌들

○ 행정학 문헌 등에서 나타나는 부처 간 협력 유형들은 아래와 같음

출처	유형화	내용
노명우 외(2005)	소극적 업무협력	부처 간 칸막이 유지, 갈등 조정 및 최소화
	적극적 업무협력	공동의 목표 추구, 부처 이기주의 해소
국무조정실(2013); 김영록(2013) 재인용	조정과제	이해상충 수준이 높으며 관계부처 수가 많은 과제
	협력과제	이해상충 수준이 낮으며 관계부처 수가 적은 과제
	전략과제	이해상충 수준이 낮으며 관계부처 수가 많은 과제
박천오(2013), Fimreite, Christensen and Læg Reid(2012)	정책결정 단계의 협업	공통의 목표 설정, 제도 및 위원회 등으로 활성화
	정책집행 단계의 협업	자원의 활용, TF 및 working group으로 활성화
안전행정부(2013); 박광국(2013) 재인용	자원공동활용형	예산, 인력, 장비 등 자원을 공동활용하여 추진
	원스톱서비스제공형	수요자에게 기관 통합 서비스의 제공
	기관 간 정책협력형	기능 및 정책연계를 위해 여러 기관의 팀워크가 중요

□ 과학기술 분야 부처 간 협력 문헌들

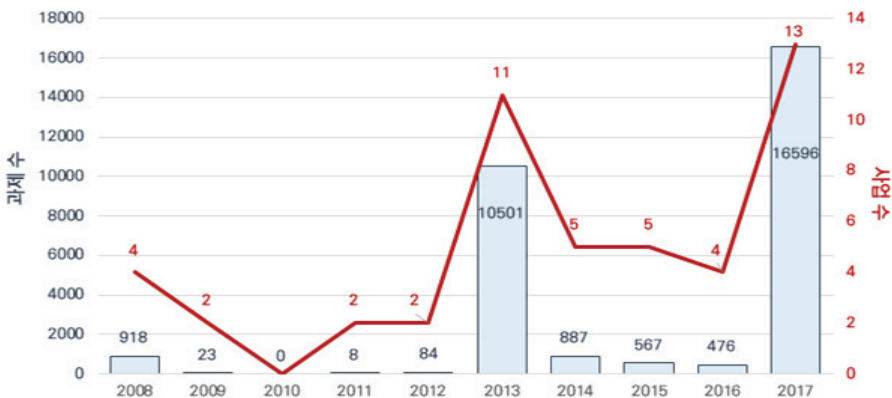
○ 과학기술 분야 부처 간 협력에 대한 문헌들은 많지 않으나, 문헌에서 정리하는 협력 촉진 요인들은 다음과 같음

- 전주기 모니터링 시스템, 상호의존적 집행 체계 확립, 효과적인 조정 수단의 확보, 평가기제 활용, 정책 목표 패러다임 전환, 메타 리더십, 공감대 형성, 적절한 예산 지원 등

3. 현황 분석: 다부처 사업 및 계획

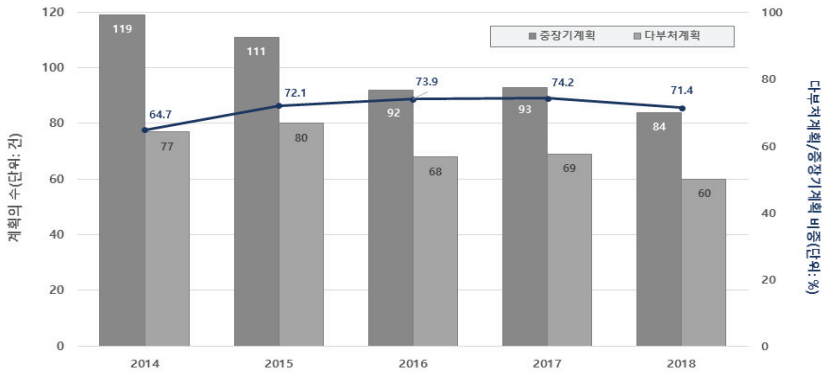
□ 다부처 사업의 현황

○ '08~'17까지 추진된 국가연구개발사업 중 다부처 사업들을 분석한 결과, '13년을 전후로 과제와 사업수가 증가한 것으로 나타남



□ 다부처 중장기계획의 현황

○ '14~'18까지 과학기술 분야 중장기 계획들을 분석한 결과, 다부처 계획은 다소 감소하는 것으로 나타남



4. 현황 분석: 다부처 협력 거버넌스

□ 다부처 R&D 사업

○ 다부처 R&D 사업들은 과학기술 기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 근거해서 등장하기 시작하였으며, 유형별 특징과 이슈는 아래와 같음

사업 유형	현황	특징 및 이슈
개별 부처 주도 사업	추진중	- 범부처 협의체/사업단 등 민관 전문가가 참여한 협의체 운영으로 추진. 세부적인 운영 방식은 상이 - 각 사업별 운영규정을 공동/부처별로 마련하고, 특성에 맞게 운영(예: 기업형 사업단 형태 등) - 연계협력 운영 부족, 사업단 독립성 부족, 의견 조정 어려움 등에 대해 지적
사범사업	종료 (6개 사업 운영)	- 각 전문위원회 별로 시범사업을 추진(6개)하였으나, 부처개편으로 인한 개별 부처 사업화, 사업 종료, 제도적인 문제 등으로 인해 종료 - 부처 간 역량 결집을 위한 시도는 의미가 있으나, 부처 간 갈등해소 및 인센티브 등에 대한 제도적 장치 부족
상위 조직 주도 사업	다부처 공동기획 사업 ~19년 18건 선정 추진 중	- 활성화 방안 수립 및 국과심 산하 다부처 특위 설치('13년) - 다부처특위를 통해 다부처공동기획사업 기획, 평가, 성과관리 - 연구결과 사업화에 필요한 부처별 생산적 정보 통합 한계, 공동기획 과정에서 구체성 부족, 형식적 참여 또는 무관심, 타사업과의 의사소통 부재 등 지적
사회문제 해결형 다부처 사업	점차 확대 중 (연평균 예산 12.8%씩 확대)	11개 분야에 15개 부처·청이 참여('18년 기준) - 민관 협의체 중심으로 다부처 사업 운영 지침과, 사회문제해결 가이드라인에 근거하여 운영(개별 부처 사회문제해결형 R&D사업 분리 운영) 1차 계획의 문제점을 보완하여, 2차 계획 중점 추진안으로 범부처 차원의 연계조정 강화, 국민체감 성과 부족 개선안 마련(사회문제해결 R&D 패키지를 통한 통합적 예산배분·조정)

□ 다부처 계획 및 정책

○ 중장기 다부처 계획과 범부처 혁신안을 대상으로 특징을 살펴본 결과는 아래와 같음

사업유형	대상계획	특징
중장기 범부처 계획	총괄 계획	- 과학기술분야 최상위 계획, 매 5년 단위로 수립 - 과기부 주관, 20개 정부부처 참여하여 계획을 수립하며, 민간 전문가 중심 범부처 위원회 구성·운영 - 정책 분야별 위원회, 기술위원회를 통해 보고서 작성, 국과심 상정 후 확정 - 정권에 따라 강조점이 바뀌기는 하나 발전 및 세분화, 과거 계획 대비 주요 전략 체계 및 구조 등 수정이 많은 편
	종합 계획	- 국정과제 주요 전략으로, 직속위원회를 설치하고 범부처 계획 수립, 정부 역량을 결집(11개 부처) 4차산업혁명위원회를 중심으로 계획 수립, 각 부처에서 이행한 실적을 위원회에서 점검 - 지속 수립·시행을 위한 법적 체계 부족, 4차산업혁명위원회 중심 범정부 추진체계 미흡, 개별과제 모니터링 제도와 부족 등 지적
	생명공학육성 기본계획 (현재 4차)	생명공학 분야 최상위 계획으로, 하위에 분야별 세부계획 수립(농림식품과학기술육성종합계획, 보건 의료기술육성기본계획 등), 매년 관계부처와 협력하여 시행계획을 수립하고 정책 시행
범부처 혁신안	정부 R&D 투자 혁신방안 - R&D PIE 시스템	- 부처별로 산재된 R&D 사업을 분야별로 통합 관리·평가 - R&D 및 인력양성, 제도개선, 정책 등 하나의 패키지 형태로 구성하여 지원하는 투자분석 시스템 - 기획시 민간 공동협력체계 마련하고, 부처 간 연계기획, Fast track 제도화 등 기획 개방성 확대

□ 다부처 협력 거버넌스의 문제점 종합

○ 다부처 협력 거버넌스의 문제점을 종합하면 아래와 같음

구분	이슈 및 문제점
거버넌스	- 협의체/심의체 역할 불명확 - 조정권한 및 역할 한계 등 위상 낮음 - 수행 중 부처 간 연계협력 미비 - 총괄 협의체/심의체 관리·조정역할 미흡으로 위원 간 의견 조정 문제 발생
기획 관련	- 기획의 초기단계 위주(주제도출, 과제선정 중심)로 다부처 사업 추진 - 유사 중복 문제 제기 - 기획을 위한 국가전략 우선순위 기준 부재
제도 관련	- 부처의 다부처사업 참여 유인 부족 - 예산 조율 과정에서 부처 간 의견 불일치로 인한 타부처 예산 삭감에 영향 - 다부처사업 공통규정 마련 미흡(개별 부처 중심으로 적용) - 모니터링 및 지속 점검 부족
관행의 문제	- 부처의 우선순위에서 다부처 사업이 부처의 개별 사업에 비해 낮음 - 소통의 부재 - 개별 R&D 사업과 다들바 없이 운영

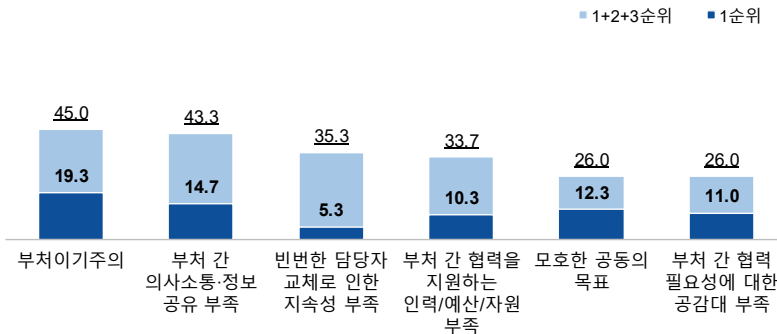
5. 설문조사

□ 설문조사는 산·학·연·관 전문가 300명을 대상으로 아래와 같이 실시

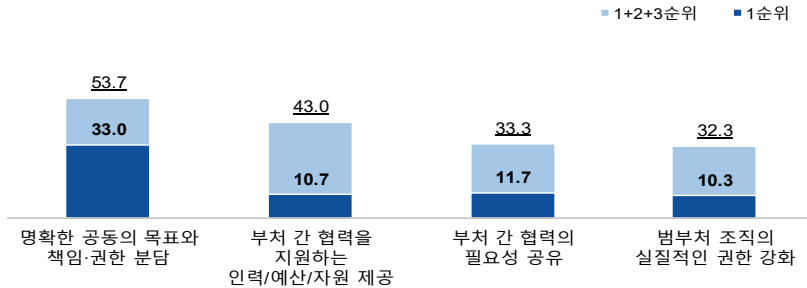


□ 부처 간 협력 장애요인은 ‘부처이기주의’, ‘의사소통 부족’, 선결조건은 ‘명확한 책임 분담’, ‘부처 협력 인력·예산 지원’임

[Base: 전체(n=300), Unit: %, 복수 응답]



□ 부처 간 협력의 선결조건은 ‘공동의 목표와 책임·권한 분담’, ‘인력/예산/자원 제공’ 등임



6. 심층 사례분석 : 미세먼지

□ 이슈의 특징

- 미세먼지 분야는 연구개발 정책효과가 곧바로 대국민 체감도로 연결되며, 대기환경 업무의 소관부처는 환경부이지만, 산업통상자원부, 보건복지부, 질병관리본부, 과학기술정보통신부, 외교부가 관여되는 이슈라는 특징이 있음

□ 현황

- 다부처 사업은 미세먼지 범부처 프로젝트, 에너지환경 통합형 학교미세먼지관리 기술개발사업, 한중 (대기질) 공동연구단(청천 프로젝트), 동북아 장거리 이동 대기오염 물질 공동조사사업, 동북아청정대기파트너십, 한중 공동미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업이 있음
- 다부처 정책·계획으로는 미세먼지 관리 종합대책, 미세먼지 관리 강화대책이 있음
- 다부처 협력 거버넌스로는 미세먼지 대책 위원회, 국회 미세먼지 특별위원회, 국무총리 소속 미세먼지특별대책위원회, 국가기후환경회의가 있음
- 한편, 미세먼지 이슈는 글로벌 차원의 거버넌스도 존재함

- 월경성 장거리이동 대기오염에 관한 협약, 동아시아 산성비 모니터링 네트워크, 동북아환경협력계획, 한·중·일 환경장관회의, 파리기후변화협정이 있음

□ 이슈와 문제점

- 미세먼지 분야 연구개발사업은 전형적인 사회문제 해결형 사업이라는 특징과 국외 외부 변수가 작용하는 영역이라는 특징이 있음
 - 과학·기술·제도를 패키지화하여 연구개발을 진행할 필요가 있음
- 2019년 8월 제정된『미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법』에 따라 미세먼지 종합계획이 수립되면, 이 계획을 중심으로 기존의 정책들이 정비될 필요
- 『미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법』에 따라 국무총리를 위원장으로 하는 미세먼지특별대책위원회와 중앙행정기관의 장 및 지자체 장으로 구성되는 대통령 직속 국가기후환경회의가 동시에 가동되고 있어 조정이 필요함

7. 심층 사례분석: 바이오헬스

□ 이슈의 특징

- 바이오헬스 분야는 대표적인 고위험-고수익 분야로서 복수의 부처들이 R&D를 지원하고 있고 규제 이슈로 인해 부처 간 협력이 필요함

□ 현황

- 다부처 사업은 범부처전주기신약개발사업, 정밀의료 국가전략 프로젝트, 포스트 게놈 다부처 유전체 사업 등이 있음
- 다부처 정책·계획으로는 제3차 생명공학육성기본계획, 제2차 보건의료기술 육성기본계획, 바이오헬스 산업 혁신전략 등이 있음

- 다부처 협력 거버넌스로는 바이오특위, 헬스케어 특위, 생명공학종합정책심의회 등 범부처 조직들이 있음

□ 이슈와 문제점

- 다부처 사업 측면에서 이슈는 R&D와 규제가 연계되지 않는 사업추진체계, 다부처 사업 예산의 안정성 부족, 사업단장에 주어지는 불완전한 권한과 책임 등
- 다부처 정책·계획 측면에서 이슈는 R&D와 규제를 포괄하는 전주기 정책·계획은 증가하는 한편 정책 수단은 미흡한 상황, 유사한 정책·계획으로 인한 실행력 저하 등
- 다부처 협력 거버넌스 측면에서 이슈는 컨트롤타워 기능 강화를 위한 범부처 조직이 증가하고 있으나 조정 기능은 미흡, R&D 정책 시너지 미약 등

8. 심층 사례분석: 무인항공기

□ 이슈의 특징

- 다양한 활용과 함께 무인기는 공중 충돌 위험, 사생활 침해 가능성 등 도입에 따른 위협 요인도 존재하므로 R&D 활용도 측면의 복잡도가 높음

□ 현황

- 다부처사업으로 국민안전감시 및 대응 무인항공기 융합시스템 구축운영 사업, 저고도 무인비행장치 교통관리감시기술개발 및 실증실험, 고신뢰성 다개체 무인이동체 통합운용체계구축사업이 존재
- 다부처 사업 이외에 국토교통부의 무인비행체안전지원기술개발사업과 과기정통부의 무인이동체미래선도핵심기술개발사업 등도 존재
- 다부처 정책·계획으로는 「무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략」, 「무인이동체

발전 5개년 계획」 등이 있음

- 다부처 협력 거버넌스로는 무인이동체발전협의회가 있으나 현재 유명무실한 상태이며 드론산업협의체는 2020년 법 시행과 함께 출범할 예정으로 현재는 공백기에 있음

□ 이슈와 문제점

- 무인항공기의 경우 다부처 사업으로 분류되는 3개의 사업은 서로 층위가 달라 진정한 의미의 다부처 사업은 하나에 불과하고, 대부분의 연구개발은 다부처 사업 이외에서 추진되고 있는 상황임
- 무인기의 활용 영역이 넓고 관련 기술의 범위가 비교적 뚜렷하므로 원천 기술 개발 투자는 각 부처에서 담당하되 임무 수행과 관련된 통합 운용 및 규제 개선은 부처간 협력의 필요성이 매우 높음
- 즉 무인기 관련 부처 간 협력이 반드시 필요한 분야는 기술개발(R&D)보다는 활용 확대의 영역이며 관련 산업의 육성을 위한 규제와 제도 개선이 필수적

9. 주요국의 다부처 협력 거버넌스 사례 조사

□ 미국의 다부처 협력 거버넌스

- 미국의 경우, 정부가 단기현안이 아닌 국가적으로 중요한 이슈에 대해 선제적으로 중장기 대규모 예산을 투입하고, 각 부처와 참여기관은 명확하게 목표를 가지고 계획을 수립하여 집중적으로 추진
 - 다부처 사업을 구분하거나 별도의 정부간 기구는 없으나 NSTC를 중심으로 R&D 수행기관, 정부부처, 규제/표준당국, NSF 등 학제간 협력
- 대표적인 다부처 협력 프로그램
 - AI 이니셔티브, 브레인 이니셔티브, 국가나노 이니셔티브 등

□ 일본의 다부처 협력 거버넌스

- 일본의 경우 CSTI가 다부처 협력 거버넌스의 중심이 되어 일본 과학기술정책의 방향성을 제시하고, 인적·물적 자원을 배분하며, 연구개발에 대한 총체적 컨트롤 타워 역할을 함
 - 문부과학성으로부터 과학기술기본계획 수립 권한 이관, 개별부처에 대한 정책 수행 권고 기능 등 CSTI의 종합적 정책 조정기능이 강화되고 있음
- 대표적인 다부처 협력 프로그램
 - SIP, ImPACT, 문샷 R&D 프로그램 등

〈표 1〉 주요국 다부처 협력 거버넌스 비교

영역	미국	일본	한국
과학기술정책 추진체계	- 과학기술 소관부처 없음 - 백악관 OSTP와 OMB 중심 정책방향, 예산수립 - 행정명령을 통해 중점 차년도 투자 우선분야 발표	- 주로 문부과학성이 과학기술을 담당 - 내각부 산하 CSTI에서 과학기술정책 방향 정립 및 총괄 - 일본재흥전략, 과학기술기본계획 등 중장기 계획에서 중점 분야 선정	- 주로 과학기술정보통신부가 과학기술 담당 - 전체 국가 R&D예산은 과학기술혁신본부에서 조정 - 국가과학기술자문회의 심의회의가 계획 및 예산 심의 - 과학기술관계장관회의에서 부처 간 정책조정
다부처 협력 방식	- 국익 중심의 목적 달성을 위한 이니셔티브 추진 - NSTC 중심 조정 및 실무 WG 및 소위원회 중심 운영 - 수행 기관별 미션 명확	- CSTP: SIP, ImPACT 등 프로그램 운영 - 분야별로 다부처 사령탑을 신설하여 정책수립 및 예산배분	- 개별부처 주도 다부처 사업, 상위조직(다부처 특위 기획) 주도 사업 추진으로 구분 - 범부처 중장기 계획 또는 범부처 혁신안 수립
다부처 협력 분야	- 혁신적 기술 등 미국이 글로벌 리더십을 가져야 할 분야 중심으로 추진 - 나노, 로봇, 신경과학, AI, 양자과학 등	- 일본재흥전략, 과학기술기본계획 등 중장기 계획에서 중점 분야 선정 - AI, 바이오 기술, 사회문제 해결형 R&D 등	- 과학기술기본계획, 4차산업혁명 대응계획 등 중장기 계획에서 중점 분야 선정 - 사회문제해결, 신약개발, 생명공학, 4차산업혁명 등
기타 특이사항	- 규제/표준 당국 참여 - 기관간/연구자간 협력 활발	사령탑 기능 강화	- 다부처사업 유형 다양 - 개별사업 운영과 차별성 가지기 위해 개선노력

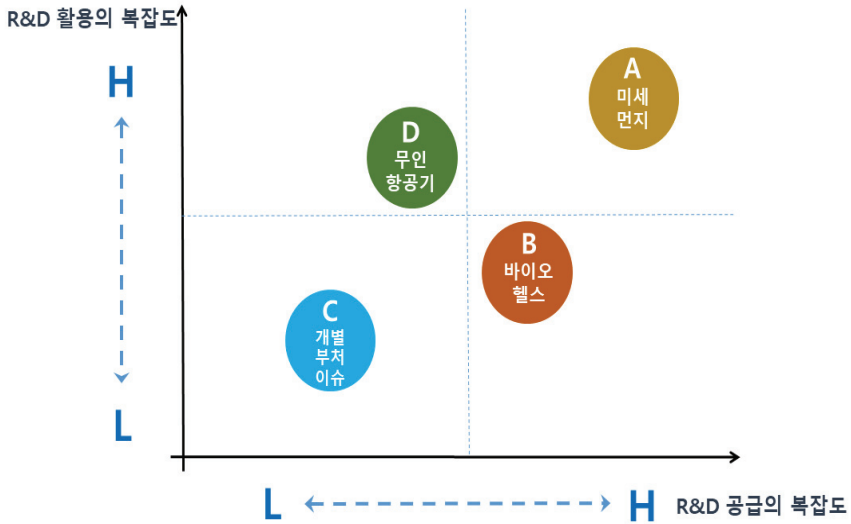
□ 유럽연합의 연구개발 협력 사례

- 유럽은 EU를 중심으로 범유럽 혁신 프로그램인 Horizon Europe과 파괴적 혁신을 위한 JEDI 등의 프로그램을 운영중
 - Horizon Europe은 거대 사회 난제 해결을 위해 MOP를 도입, 다양한 기관과 국가, 산업체 간 연구개발 협력을 도모함
 - JEDI(Joint Europe Disruptive Initiative)는 유럽이 핵심미래기술 개발 및 주도권 확보를 통해 경쟁력 회복을 위해, 빠르게 주요 기술문제를 해결하고 시제품까지 생산하는 유럽형 문샷 프로그램

10. 결론

□ 주요 결과 종합

- 심층사례 분석을 통해, R&D 공급과 활용의 복잡도가 모두 높은 미세먼지, R&D 공급의 복잡도는 높지만 활용의 복잡도는 낮은 바이오헬스, R&D 공급의 복잡도는 낮지만 활용의 복잡도는 높은 무인항공기와 같은 유형들은 각각 협력의 필요성이나, 대상, 협력의 내용과 방식이 다르다는 것을 확인함
- 다만, 바이오헬스의 경우 규제 이슈가 밀접하게 연계되어 있어, 미세먼지나 무인항공기 만큼 R&D 활용의 복잡도가 높은 것은 아니지만, 개별 부처 이슈보다는 활용의 복잡도가 높은 것으로 나타나 주의가 필요함



유형	사례	협력의 필요성	협력 대상	협력의 내용과 방식(예시)
A	미세먼지	R&D 투자의 효율성 R&D 활용도 제고	- R&D 사업당국 간 협력 - R&D 사업당국 & 수요당국 간의 협력	- R&D 사업당국 간 그리고 사업당국과 수요당국 간의 긴밀한 협력을 위해 강력한 범부처 거버넌스 필요 - 미세먼지 이슈의 경우, 범부처 조직 강화, 다부처 사업 통합 추진
B	바이오헬스	R&D 투자의 효율성	R&D 사업당국 간 협력	- R&D 사업의 공동 기획 확대 - 유사사업 및 정책에 대한 조정기능 확대 - 단, 바이오헬스의 경우 범부처 거버넌스 정비 필요
D	무인항공기	R&D 활용도 제고	R&D 사업당국 & 수요당국 간의 협력	- 수요당국과 신규 R&D 사업 공동 기획 - 중장기 정책이나 계획 수립 시 R&D 뿐만 아니라 표준, 인증, 규제 이슈 포함 - R&D에서부터 현장 적용에 이르는 전주기를 포함한 범부처 거버넌스 구축

□ 정책제언

- R&D 정책 시너지를 위해 부처 간 협력은 이슈의 특성에 따라, 협력의 필요성, 협력의 대상, 협력의 내용과 방식이 달라지기 때문에 협력 특성에 따른 인식과 방법을 정립할 필요가 있다는 것을 기본원칙으로 상정
- 세 가지 사례에서 공통적으로 도출된 문제점이 바로 거버넌스에 있었기 때문에 거버넌스 중심으로 정책제언을 제시하고, 이슈별 정책개선방안과 기타 대안들을 아래와 같이 정리함

기본원칙 : 부처 간 협력 특성에 따른 인식과 방법 정립

I. 공통 거버넌스 개선	[제언 1] 과학기술혁신본부의 범부처 조정 권한 강화 [제언 2] 과학기술기본법 등 법령 개정을 통한 부처 간 협력 근거 확충 [제언 3] 국가재정법 개정으로 다부처 사업을 위한 별도 예산의 근거 마련 [제언 4] 정부 R&D 예산의 일정비율을 다부처 사업을 위해 별도 편성
II. 개별 이슈 거버넌스 개선	[제언 5] 미세먼지 범부처 조직의 역할 조정 [제언 6] 바이오헬스 범부처 위원회들의 통합 정비 [제언 7] 무인항공기 분야 R&D와 규제 당국 간 협력 수단 설계
III. 기타	[제언 8] 다부처 사업단장에게 독립적인 과제관리 권한과 책임 이양 [제언 9] 다부처 정책, 사업에 대한 정부업무평가시 협력 가산점 확대 [제언 10] 다부처 사업의 특성에 맞는 부처 간 협력 평가지표 개발

[기본원칙] 부처 간 협력 특성에 따른 인식과 방법 정립

- 협력을 통해 해결하고자 하는 이슈, 과제, 문제의 성격을 명확히 파악하고 그에 맞는 협력 방식 적용이 필요

[제언 1] 과학기술혁신본부의 범부처 조정 권한 강화

- 과학기술혁신본부는 R&D 예산에 대한 조정 역할을 주로 담당하였지만, 향후에는 중장기적인 R&D 정책에 대한 조정 권한을 강화할 필요가 있음

- 이를 위해서는 국가과학기술자문회의 심의회의나 과학기술관계장관회의와 역할 조정, 현재 과학기술혁신본부의 조직 위상 상향 등에 대한 논의 필요

[제언 2] 과학기술기본법 등 법령 개정을 통한 부처 간 협력 근거 확충

- 과학기술기본법 등 관련 법령에 부처 간 협력에 대한 근거조항 추가
 - 과학기술기본법 4조, 7조, 12조의 2에 관련 내용 추가
 - 공동관리규정 4조에 관련 내용 추가, 최근 발의된 국가연구개발 혁신을 위한 특별법안에도 법적 근거 추가

[제언 3] 국가재정법 개정으로 다부처 사업을 위한 별도 예산 근거 마련

- 중앙관서의 소관별로 예산을 편성하도록 되어 있는 국가재정법 21조에 단서 조항을 달아 다부처 공동 세입세출예산 편성의 근거 마련
 - 공동예산 편성 주체는 기획재정부와 과학기술혁신본부의 협의를 통해 결정

[제언 4] 정부 R&D 예산의 일정비율을 다부처 사업을 위해 별도 편성

- 다부처 협력사업 전체를 하나의 프로그램으로 편성해서 일정 예산비율(예, 전체 정부 R&D 예산의 3%)을 이 프로그램에 투입
 - 또한 일본 CSTI의 SIP 프로그램처럼 다부처 협력사업을 범부처 조직에서 별도 예산을 통해 운영·추진하는 것도 고려 필요

[제언 5] 미세먼지 범부처 조직의 역할 조정

- 미세먼지 해결을 위한 강력한 컨트롤타워를 위해 국무총리 소속의 미세먼지특별 대책위원회, 대통령 직속의 국가기후환경회의의 역할 조정 필요
 - 양 조직 간의 역할 범위 조정 혹은 하나의 거버넌스로 통일 필요

[제언 6] 바이오헬스 범부처 위원회들의 통합 정비

- 바이오헬스 분야 컨트롤타워 기능을 위한 유사 범부처 조직들의 통합 정비
 - 생명공학융합정책심의회, 국가과학기술자문회의 생명의료전문위원회와 바이오특별위원회, 4차산업혁명위원회 산하 헬스케어특별위원회 등이 있어 통합 정비 필요

[제언 7] 무인항공기 분야 R&D-규제를 연계하는 거버넌스 확충

- R&D 뿐만 아니라, 표준, 인증 규제 이슈를 고려할 수 있도록 전주기 거버넌스 확충
 - 기존 무인이동체 발전협의회는 유명무실한 상황이며, 드론산업협의체가 2020년 법 시행에 따라 출범할 예정으로 현재 공백기

[제언 8] 다부처 사업단장에게 독립적인 과제관리 권한과 책임 이양

- 다부처 사업단이 성공하기 위해서는 사업단장에게 과제 기획과 선정, 평가를 위한 독립적인 권한과 책임 부여 필요
 - 최근 추진중인 범부처 혁신도전 프로젝트의 PM 제도 참고

[제언 9] 다부처 정책·사업에 대한 정부업무평가지 협력 가산점 확대

- 개인보다는 부처나 부서를 대상으로 하는 협력 인센티브 제공
 - 정부업무평가기본법을 기반으로 특정평가지책을 통해 범부처 R&D 사업 및 계획의 수립과 추진에 대한 협력 가산점 제도 운영

[제언 10] 다부처 사업의 특성에 맞는 부처 간 협력 평가지표 개발

- 다부처 사업에 대한 특정평가에서 부처 간 협력 평가지표 pool 개발
 - 다부처 사업별 특성이 상이하기 때문에 어느 정도 공통적으로 활용가능한 평가지표 pool을 개발해서 특정평가에 활용

□ 종합결론

- 과학기술 분야에서 부처 간 협력은 점점 더 중요해지고 있으며, 강력한 해결을 요구하고 있음
 - 지금까지 과학기술 분야에서 부처 간 협력 연구는 다부처 사업들에 국한되어 있거나 이슈들의 개별 특성을 고려하지 않고 문제점이나 대안을 일반화
 - 본 연구는 주로 행정학 분야에서 논의되어 온 부처 간 협력의 유형화를 과학기술 이슈에 처음으로 접목시켜 이슈별 특징을 분석하여 결론을 도출
- 사례 연구를 통해 이슈별 차이점 뿐만 아니라 범부처 거버넌스 이슈가 공통적으로 발견되어 이를 바탕으로 정책제언을 제시
 - 모든 이슈에서 강력한 부처 간 협력이 필요하진 않지만, 소위 국가전략 이슈들의 경우에는 범부처 조직의 조정 권한 강화를 통해 효과적인 거버넌스 체계를 작동시킬 필요가 있음

| 제1장 | 서론

[이 명 화]

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 과학기술 분야 부처 간 협력이 대두되는 배경

부처 간 협력은 공공 부문에서 해결해야 할 오래된 난제 중 하나이며, 과학기술 분야도 예외는 아니다. 특히 4차 산업혁명과 같이 새로운 기술이 사회 전반에 영향을 미쳐 삶의 방식을 근본적으로 변화시키고 있는 현 시점에서 부처 간 협력은 과학기술 분야에서 더욱 중요한 의제가 되고 있다. 문재인 정부가 출범하자마자, 4차 산업혁명 위원회라는 대통령 직속 위원회를 출범시켰던 이유도 디지털 기술을 통해 해결 가능한 경제사회적 이슈들에 관련된 부처들의 업무를 유기적으로 연계시켜 효과를 극대화하려는 취지였다.

한편 점점 더 심각해지는 미세먼지에 대한 해결이나, 건강한 삶에 대한 국민들의 관심 증가와 같은 경제사회적 수요들은 과학기술을 바라보는 관점을 변화시키고 있다. 이제 더 이상 우수한 연구성과를 내는 것으로 과학기술계의 역할이 끝나는 것이 아니라, 미세먼지나 질병 극복과 같은 사회 문제 해결에 과학기술계가 더욱 기여해야 한다는 요구가 증가하고 있다. 해결해야 할 이슈들이 점점 더 개별 부처 차원을 넘어서면서 부처 간 협력의 필요성도 강조되고 있는 것이다. 가령 미세먼지의 해결은 환경부뿐만 아니라 중국과의 외교 이슈가 있는 만큼 외교부의 협조가 필요하고 국내 화력발전소를 대체할 수 있는 에너지 대안이 필요한 만큼 과학기술정보통신부나 산업통상자원부도 역할을 해야 하기 때문이다.

또한 조선, 철강 등 주력산업들이 위기를 겪게 되면서 새로운 성장동력을 창출하는 것은 어느 때보다 절실한 상황이나, R&D정책과 규제 정책이 잘 연계되지 않아 생겨나는 비효율성도 최근 부처 간 협력이 더욱 강조되는 이유 중 하나이다. 예를 들어

새로운 성장동력으로 주목받고 있는 바이오헬스 영역의 경우 R&D 이후 거쳐야 하는 인허가에 대한 이해 부족으로 현재 규제 수준에서는 통과되기 어려운 제품을 개발했다거나, 기술의 발전 속도에 따라가지 못하는 규제로 인해 생겨나는 출시 지연, 불필요한 행정 비용 증가 등이 제품의 경쟁력을 떨어뜨리는 원인이 되었다. 국내 규제기관의 심사 담당자는 현 심사 기준에서 통과되기 어려운 R&D를 수행하는 경우가 상당수라고 할 정도이며, 이 경우 아무리 어렵게 연구개발에 성공했다고 해도 의료현장에 적용될 수 없어 국가적인 자원 낭비가 될 수밖에 없다. 무인항공기의 경우에도, 규제로 인해 R&D 성공에도 불구하고 현장에 적용할 수 없는 문제가 있다. 이런 문제를 미연에 방지하기 위해서는 R&D를 기획, 선정하는 단계에서부터 규제 당국과 긴밀한 협력이 필요한 상황이다.

마지막으로 정부 R&D 투자의 효율성 제고를 위해서도 부처 간 협력이 중요하다. 우리나라는 R&D에 투자하는 부처만 하더라도 35개¹⁾에 달하기 때문에 국가 R&D 전체의 관점에서 R&D 예산이 효율적으로 배분되고 R&D 성과가 극대화되는 방향으로 효과적으로 투자되기가 쉽지 않은 구조이다. 개별 부처들의 R&D 예산을 전체적으로 조율하지 않을 경우, 유사·중복 문제나 투자 사각지대 문제가 발생하게 되고 국가 전략적으로 가장 집중해야 하는 영역에 대한 자원 확보가 어려울 수 있기 때문에 R&D를 지원하는 부처들 간의 협력이 필요하다.

2. 과학기술 분야 부처 간 협력 증진을 위한 노력과 한계

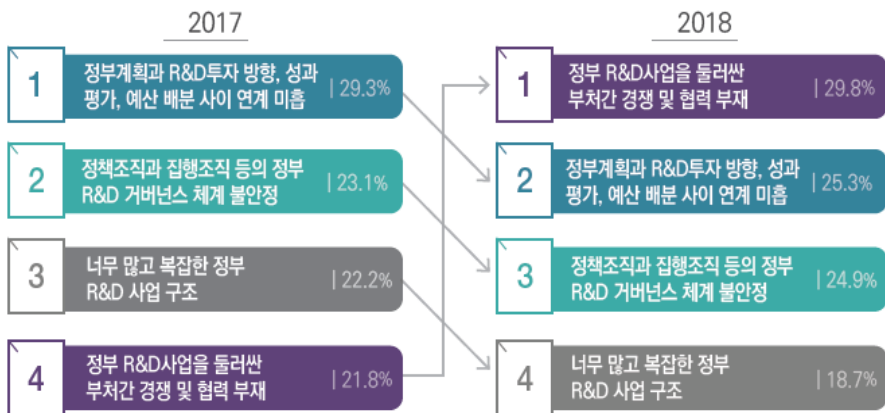
과학기술 분야에서 부처 간 협력이 오랫동안 이슈가 되어왔던 만큼, 부처 간 협력 증진을 위한 다양한 시도들이 있었다. 예를 들어, 복수의 정부부처들로 구성된 다양한 위원회, 협의체 조직들이나 다부처 R&D 사업 추진은 보다 통합적인 관점에서 정책을 추진하려는 노력의 일환이었다. 이처럼 보다 실효성 있는 정책을 위해서는 개별 부처를 넘어서 타 부처들과의 협력이 필요하다는 공감대가 어느 정도는 형성되어 있다는

1) 과기정통부, 산업부, 방위사업청, 교육부, 중기부, 농진청, 해수부, 복지부, 국토교통부, 국무조정실/국무총리비서실, 환경부, 농림축산식품부, 기상청, 산림청, 식약처, 문광부, 원안위, 행안부, 국방부, 문화재청, 특허청, 해양경찰청, 경찰청, 소방청, 기획재정부, 고용노동부, 새만금개발청, 인사혁신처, 통일부, 공정거래위원회, 행정중심복합도시건설청, 외교부, 여성가족부, 법제처, 법무부로 2018년 기준 35개임(한웅웅·김주일, 2018)

사실을 확인할 수 있다.

하지만, 그렇다고 해서 부처 간 협력이 눈에 띄게 개선되고 있는 것으로 보이진 않는다. 감사원(2013)의 ‘국가 R&D 감사백서’에서는 우리나라 R&D 정책의 문제점을 ‘R&D 수행 부처 간 정책의 시너지 부족’이라고 지적하였고, 홍성주 외(2015)의 연구에서는, 전문가들이 코리안 패러독스의 발생 원인으로 “정부 부처별로 파편화된 정책 사업 및 과도한 연구개발 행정관리”를 중요한 문제로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 과학기술정책연구원에서 실시한 과학기술 분야 주요 정책들에 대한 인식 조사에서는, 정부 R&D 사업의 우수한 성과 도출을 위해 해결되어야 할 가장 큰 구조적 문제점으로 ‘정부 R&D 사업을 둘러싼 부처 간 경쟁 및 협력 부재’(29.8)가 꼽힐 정도로 부처 간 협력 이슈는 아직도 해결되지 않았다는 인식이 높은 상황이다(과학기술정책연구원, 2019). 특히 이 부처 간 경쟁 및 협력 부재라는 선택 항목은 2017년 조사에서는 4위였으나, 2018년 조사에서 1위로 나타나 문제의 심각성에 대한 인식이 더욱 확산되었음을 확인할 수 있다(과학기술정책연구원, 2019).

[그림 1-1] 정부 R&D 사업의 우수한 성과 도출을 위해 해결되어야 할 가장 큰 구조적 문제점에 대한 설문 결과



주: 만 19세 이상 일반국민(2017: 517명/ 2018: 900명), 과학기술 분야 정책/연구 부분 전문가(2017: 113명/ 2018: 115명) 대상 설문

자료: 과학기술정책연구원(2019), pp. 7~8.

과학기술 분야에서 정부 부처 간 협력을 강화하려는 노력들이 있었지만, 국민들이나 정책 전문가들은 개선되었다고 보지 않는 이유를 가만히 들여다보면 어느 정도는 기대의 차이, 혹은 인식의 차이 때문이라고 볼 수 있다. 협력의 단계나 협력의 정도, 혹은 협력의 방식은 다양하기 때문에 사람들마다 생각하는 부처 간 협력이 다를 수 있다. 단순한 MOU 체결과 같은 행위를 부처 간 협력이라고 볼 수도 있고, 거의 단일 부처 수준으로 긴밀하게 상호작용하는 경우만을 부처 간 협력이라고 볼 수도 있기 때문이다.

부처 간 협력에 대한 대안을 모색할 때 부처 간 협력이라는 표현에 대한 다양한 수위와 정도, 유형에 대한 고려가 부족하고, 서로 공통적으로 지향하는 바도 다르기 때문에 부처 간 협력을 해결하는 것이 더욱 어려운 문제가 될 수밖에 없다. 즉 정확히 무엇을 해결해야 하는지가 명확하지 않기 때문이다. 부처 간 협력이라는 의미를 보다 정확하게 이해하거나, 혹은 서로 같은 의미로 사용하고 있는지를 명확하게 하고 나면, 그 다음부터 무엇을 해야 하는지가 구체적으로 논의될 수 있다.

기존의 시도들이나 연구들은 부처 간 협력이 왜 필요하고, 어떤 이슈를 위해, 어떤 정도로 필요한지에 대한 구체적인 이해 없이 다소 당위론적으로 부처 간 협력은 필요하고 좋은 것이라는 인식하에 추진되었기 때문에 해결방안 또한 두루뭉술하고 현실에 적용하기 어려웠던 것일 수 있다. 2장에서 살펴보겠지만, 일반적으로 행정학 논문 등에서는 협력의 수준, 참여하는 부처의 수 등으로 유형화해서 현상을 이해하려는 연구가 존재하지만, 과학기술 분야에서 이러한 접근은 거의 부재한 상황이다.

또한 부처 간 협력을 논의할 때 기존 연구들은 다부처 R&D 사업만을 대상으로 하는 경우들이 많았는데, 이것 또한 연구대상을 확장시킬 필요가 있다. 다부처 R&D 사업에 초점을 둘 경우, 다부처 사업을 기획, 관리, 평가하는 절차의 개선방안 등 구체적인 대안이 제시될 수 있다는 장점은 있지만, 국가 전체의 차원에서 보면 사업뿐만 아니라 사업 추진에 근거가 되는 정책, 그리고 사업과 정책에 영향을 미치는 거버넌스까지 고려해야만 과학기술 분야의 부처 간 협력에 대한 근본적인 대안을 찾을 수 있기 때문이다.

3. 연구의 목적

본 연구를 수행하는 목적은 제목에서처럼 R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력의 새로운 접근 방안을 모색하는 것이다. 과거에도 유사한 연구들이 수행되었지만, 본 연구는 현황에 대한 심층 분석, 설문조사, 사례별 심층 분석 등을 통해서 부처 간 협력을 유형화하고 유형에 맞는 대안을 찾아보려고 한다.

여기서 짚고 넘어가야 할 부분이 있는데, 본 연구에서는 부처 간 협력이 항상 필요하다거나, 특히 가장 높은 수준의 부처 간 협력(예: 거의 단일 부처처럼 긴밀하게 상호 작용하는 형태)이 언제나 옳다고 보지는 않는다는 것을 명확히 할 필요가 있다. 본 연구가 부처 간 협력을 주제로 삼고 있긴 하지만, 부처 간 협력이 무조건 필요하고 옳다는 식의 당위론적인 접근을 하려는 것이 아니다. 오히려 부처 간 협력은 주어진 소관 업무에다 타 부처와 협력하기 위한 별도의 시간과 노력이 필요한 만큼, 해결해야 하는 이슈가 단일 부처에서 해결가능하다면 굳이 타 부처와 협력할 필요가 없다고 본다. 행정효율의 관점에서 보면, 현재 해결해야 할 다양한 경제사회적 이슈들에 맞춰 부처들의 소관영역이 잘 구분되어 있다면, 신속하고 정확한 대응이 가능하기 때문에 부처끼리 협력할 때보다 더 효과적일 수 있기 때문이다.

본 연구에서는 과학기술 분야에서 부처 간 협력에 대한 필요성이 증가하고 있음에도 불구하고, 이슈에 따라서는 부처 간 협력이 불필요하거나 오히려 해가 될 수도 있다고 보고, 부처 간 협력을 현실에 맞춰 유형화하고 보다 협력이 필요한 유형들과 그 유형들에 대한 협력방안을 모색해 보고자 한다. 그런 관점에서 본 연구는 기존의 접근과 차별화되며, 보다 실현가능한 대안이 가능할 것으로 예상된다.

제2절 연구질문과 접근방법

1. 연구질문과 연구대상

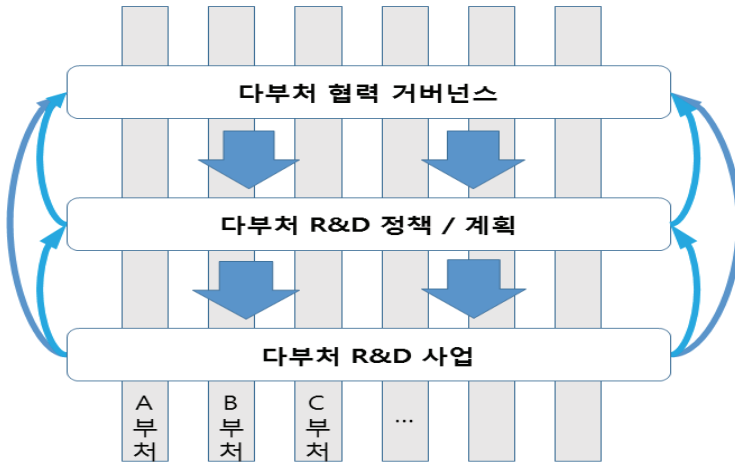
본 연구에서는 과학기술 분야에서의 부처 간 협력 필요성이나 그간의 성과 및 한계, 주요국 사례들을 분석할 뿐만 아니라, 실제 사례들에 대한 심층 분석을 기반으로 유형

화하고 새로운 접근이 가능한지를 모색해 보려고 한다. 특히, 본 연구에서 부처 간 협력에 대한 유형화를 강조하는 이유는, 기존 연구에서는 이슈별로 협력의 목적, 협력 대상, 협력의 내용 및 방식이 상이하게 나타남에도 불구하고, 이러한 차이를 간과한 채 두루뭇술한 결론에 그치고 있기 때문이다. 이슈별 특성에 대한 이해를 통해 부처 간 협력의 대안을 보다 구체적으로 모색하기 위해 본 연구에서 부처 간 협력의 유형화를 시도한다. 이러한 측면에서 본 연구의 핵심 연구 질문은 아래 네 가지로 정리될 수 있다.

1. 과학기술 분야에서 부처 간 협력은 어떤 의미를 지니며, 왜 필요한가?
2. 그동안 부처 간 협력 시도들(다부처 R&D 사업, 다부처 계획 등)은 어떻게 진행되었으며, 성과와 한계는 무엇이었는가?
3. 해외 주요국들은 부처 간 협력을 위해 어떤 노력들을 하고 있나?
4. 과학기술 분야 부처 간 협력에 대한 유형화는 어떻게 가능하며, R&D 정책 시너지를 위해 유형별 특성에 따른 대안 제시가 가능한가?

본 연구에서는 다부처 R&D 사업뿐만 아니라, 다부처 정책·계획 및 거버넌스를 연구 대상으로 하고 있다. 다수의 연구들이 다부처 R&D 사업만을 분석한 데 비해, 다부처 정책과 거버넌스를 포괄하는 이유는 다부처 협력이 실패하는 근본적인 원인을 찾기 위함이다. 연구의 목적이 다부처 사업의 성과를 높이는 데에만 있지 않으며, 부처에서 이루어지는 다양한 활동들에는 R&D 사업뿐만 아니라 정책·계획이 있으며, 정책과 사업 모두 거버넌스에 영향을 받기 때문이다. 정리하자면, 본 연구에서는 다부처 R&D 사업뿐만 아니라 정책/계획의 현황과 한계들을 살펴보고, 사업이나 정책/계획에 영향을 미치는 거버넌스에서의 문제점을 심층 분석하여 대안을 제시하려고 한다.

[그림 1-2] R&D 사업, 정책/계획, 거버넌스의 관계도



자료: 연구진 작성

2. 분석틀과 연구방법

본 연구의 연구방법은 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 우선 현황 분석이다. 3장과 4장에서 과학기술 분야 전반에 나타나는 부처 간 협력 현황을 분석하는데, 우선 다부처 R&D 사업과 국내 R&D 중장기계획의 경우에는 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS)의 데이터를 활용하여 본 연구진이 직접 분석을 수행하였다. 데이터 분석을 통해서 부처 간 협력 사업이나 계획들의 증가 혹은 감소 추이를 확인하였으며, 해외와의 비교를 위해서는 경제협력개발기구(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)가 유럽 위원회(European Commission: EC)와 공동으로 구축한 과학기술혁신정책(Science Technology Innovation Policy: STIP) Compass의 국가별 중장기 계획 데이터를 활용하여 분석하였다. 한편 다부처 협력 거버넌스의 경우에는, 관련 법령들과 기존 연구 및 정부 문건 등을 활용하여 분석하였다. 9장에서 소개될 주요국들의 협력 사례의 경우에도 기존 문헌 및 정부 문건들을 중심으로 분석한다.

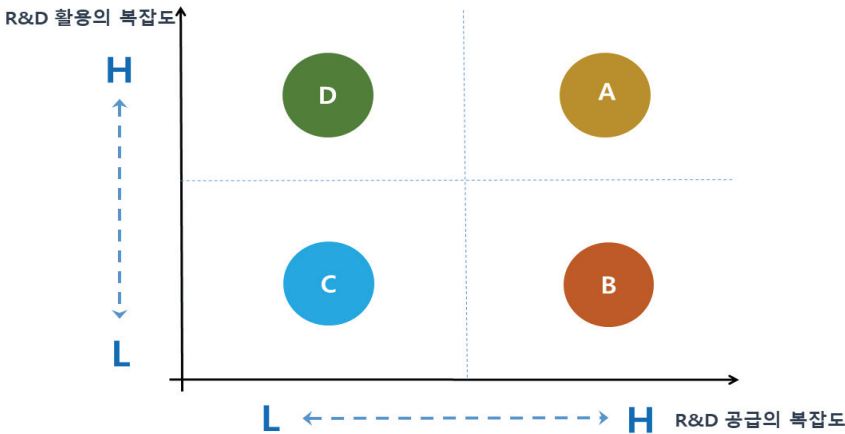
다음으로 본 연구에서는 설문조사를 실시한다. 다부처 사업이나 다부처 계획 수립에 참여하거나 관련한 산·학·연·관 전문가 300명을 대상으로 다부처 사업, 다부처 정

책·계획, 다부처 협력 거버넌스 항목으로 나누어, 필요성, 만족도, 성공요인과 장애요인 등에 대한 설문을 수행한다.

마지막으로 6장, 7장, 8장에 걸쳐 사례별 심층 분석을 수행한다. 심층 분석 사례는 미세먼지, 바이오헬스, 무인항공기 이슈를 선정하였다. 이들을 선정한 이유는 R&D의 공급과 활용 측면에서 각 사례들이 지니고 있는 특성 때문이다.

본 연구에서는 부처 간 협력 이슈를 크게 두 축으로 구분하여, R&D 공급에서의 복잡도와 R&D 활용에서의 복잡도 측면에서 유형별로 특징을 살펴보고자 하였다. R&D 공급에서의 복잡도는 해당 이슈를 위해 R&D를 수행하거나 지원하는 관련 부처 및 기관의 다양성으로 정의될 수 있으며, 이러한 경우에 부처 간 협력은 보다 효율적인 방향으로 R&D를 수행·지원하는 것이 목적이 된다. 다음으로 R&D 활용에서의 복잡도는 R&D 성과를 활용하는 과정에서 발생하는 이해관계의 충돌, 규제 문제 등으로 부처 간 협력의 목적은 R&D의 활용도 증대가 된다. 이 경우에 부처 간 협력은 R&D 지원당국과 규제당국, 다양한 수요당국을 협력의 대상으로 포함한다는 점에서 특징적이다.

[그림 1-3] 부처 간 협력 이슈의 유형화 개념도(가정)



자료: 연구진 작성

이러한 측면에서 미세먼지, 바이오헬스, 무인항공기 이슈는 위 그림에서 4분면에 각각 위치 지워질 수 있는 사례들이라고 가정하였다. 우선 1사분면 A유형의 경우에는 R&D 공급의 복잡도와 활용의 복잡도가 모두 높은 경우이다. R&D를 수행 및 지원하는 부처와 기관들이 많고, R&D 산물의 활용에 있어서 이해관계의 충돌이나 규제 이슈 등이 복잡한 유형이기 때문에 미세먼지 이슈가 적절할 것으로 판단하였다. 미세먼지 해결을 위해 R&D를 지원하는 핵심 부처는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 환경부, 산업통상자원부 등으로 다양하며, 미세먼지는 R&D 성공으로 해결되는 것이 아니라, 국내뿐만 아니라 국외 이해관계를 해결해야 하는 만큼 활용의 복잡도 역시 높기 때문이다.

다음으로 2사분면의 B유형은 R&D 공급의 복잡도는 높지만 활용의 복잡도는 낮은 유형이다. R&D를 수행 및 지원하는 부처와 기관들은 많지만, R&D 산물의 활용에 있어서 이해관계의 충돌이나 규제 이슈 등은 비교적 단순한 유형이기 때문에 바이오헬스 이슈가 적절할 것으로 판단하였다. 바이오헬스의 경우에는 R&D 공급 측면에서 관련 부처는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 농림축산식품부, 중소벤처기업부 등으로 다양한 반면, R&D 활용 측면에서 바이오헬스는 인허가와 보험 이슈가 걸려 있지만, 관련 부처가 보건복지와 식품의약품안전처로 비교적 단순하기 때문에 B유형의 사례로 선정하였다.

다음으로 3사분면의 C유형은 R&D 공급의 복잡도와 활용의 복잡도가 모두 낮은 경우로써, 부처 간 협력이 필요 없는 개별 부처 이슈로 판단하였다.

마지막으로 4사분면의 D유형은 R&D 공급의 복잡도는 낮지만 활용의 복잡도는 높은 유형이다. R&D를 수행 및 지원하는 부처와 기관들은 비교적 단순하지만, R&D 산물의 활용에 있어서 이해관계의 충돌이나 규제 이슈 등이 복잡한 유형이기 때문에 무인항공기 이슈가 적절할 것으로 판단하였다. 무인항공기는 과학기술정보통신부나 산업통상자원부에서 주로 지원하고 있어 R&D 공급의 복잡도가 높지 않은 반면, 무인항공기가 실제 실현되면, 치안(경찰청), 해수면 관리(해양경찰청), 재난대응(소방청), 농작물 관리(농진청) 등 활용도가 다양함에 따라 관련되는 표준이나 인증, 인허가 이슈들이 걸려 있어 R&D 활용도 측면의 복잡도가 높다고 판단하였다.

이러한 가정들을 바탕으로 심층 사례 분석을 실시할 예정이며, 각 사례별로 다부처 사업들과 정책/계획, 그리고 거버넌스를 살펴보려고 한다. 심층사례 분석을 통해 각 유형별 특징을 도출하고, 유형별로 부처 간 협력은 어떤 측면에 주안점을 두어야 하는지를 비교하여 시사점을 도출하려고 한다.

제3절 보고서 구성

본 보고서는 총 9장으로 구성된다. 1장에서는 연구의 필요성과 목적, 연구질문과 접근방법을 소개한다. 2장에서는 부처 간 협력에 관한 선행 연구들을 고찰하는 장이기 때문에 부처 간 협력의 이론적 배경과 개념, 부처 간 협력의 의의와 유형, 부처 간 협력 활성화 방안에 대한 일반적인 기존 연구들을 소개한 후, 과학기술 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유와 활성화 방안에 대한 기존 연구들의 결과를 소개한다.

3장과 4장은 현황 분석에 대한 장들이며, 3장에서는 다부처 사업과 계획을 중심으로, 4장에서는 다부처 협력 거버넌스를 중심으로 분석하였다. 구체적으로 보면, 3장에서는 다부처 R&D 사업의 추이를 분석하고 예비타당성조사와 관련하여 다부처 R&D 사업의 기획 현황도 조사하였다. 과학기술 분야 다부처 계획도 분석하였으며, OECD 데이터를 활용하여 해외 주요국들과 비교 분석도 하였다. 4장의 경우에는 다부처 사업과 계획들의 법적 근거를 조사하고, 추진체계 및 특성들을 살펴보았다. 개별 부처가 주도하는 다부처 사업과 부처보다 상위조직에서 주도하는 다부처 사업으로 구분하여, 대표 사례들을 살펴보았다. 예를 들어, 포스트게놈 다부처유전체사업이나 범부처전주기신약개발사업 등에 대한 분석이 이루어졌다.

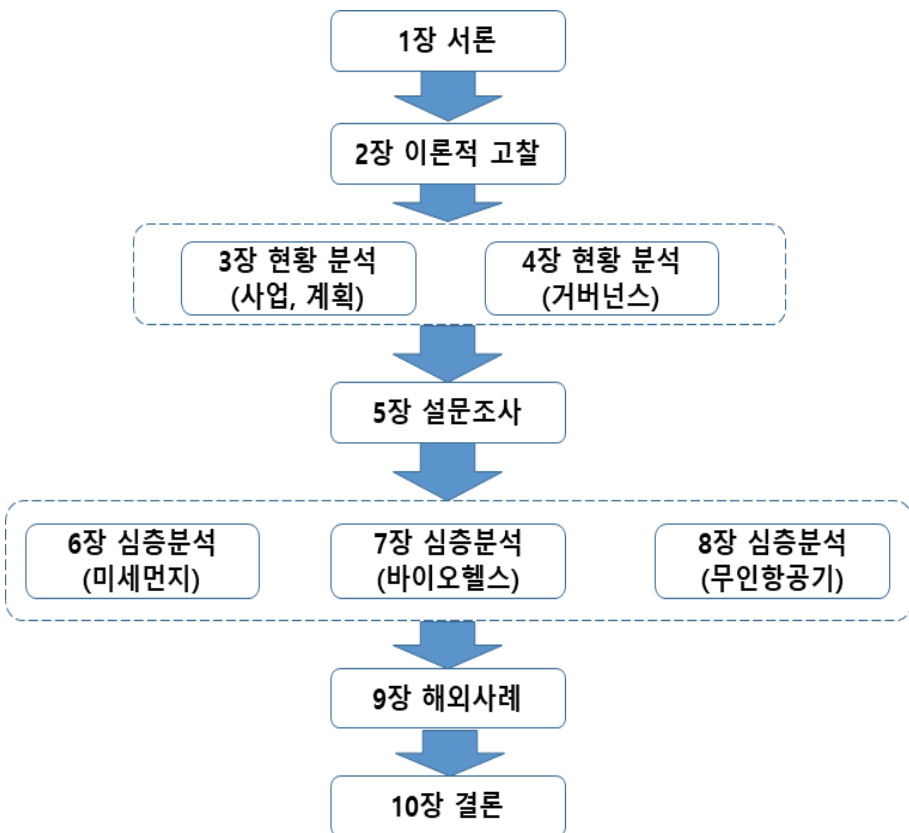
5장에서는 부처 간 협력에 대한 설문조사 결과를 소개한다. 부처 공무원 150명, 산, 학, 연 전문가 각 50명 정도(총 300명) 응답에 대한 분석결과를 소개한다. 설문조사는 다부처 사업, 다부처 계획/정책, 다부처 협력 거버넌스에 대한 인식(성공요인, 장애요인 등)을 조사한다.

6장, 7장, 8장은 사례별 심층분석 결과를 소개한다. 6장은 미세먼지, 7장은 바이오

헬스, 8장은 무인항공기 이슈에 대해 다부처 사업이나 계획/정책, 다부처 협력 거버넌스를 분석할 예정이다.

9장에서는 미국, 일본, 유럽의 다부처 협력 거버넌스와 대표적인 정책 및 사업들에 대한 사례들을 살펴보고, 10장에서는 전체 장들의 결과 요약 및 유형별 결과를 종합하며, R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력 방안을 제시하려고 한다.

[그림 1-4] 보고서 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 과학기술 분야 부처 간 협력 관련 이론적 고찰

[김 태 경]

제1절 부처 간 협력에 관한 선행 연구

1. 부처 간 협력의 이론적 배경

가. 등장 배경 및 개념

공공부문에서 협력이 강조되기 시작한 배경에는 다양한 이해와 해석이 있을 수 있으나, 학계에서 공통적으로 주장하는 내용은 크게 두 가지이다. 첫째, 협력은 신공공관리의 한계를 극복하기 위한 대안으로서 등장했다. 지난 30여 년간 행정학의 공공관리 부문에서 핵심 패러다임으로 역할을 한 신공공관리(New Public Management: NPM)는 김대중 정부의 ‘작은 정부’ 기조를 통해 한국에 도입되었다. IMF 극복을 위한 공공 개혁의 일환으로 시작된 한국의 신공공관리는 행정학자들의 적극적인 참여와 시장 친화적 정책을 바탕으로 발전하여 약 15년간 한국 공공부문 변화의 핵심 동인으로 작용했다(임도빈, 2010). 시장화와 세분화, 인센티브제로 대표되는 신공공관리 체계는 관료제의 효율성과 수요 대응성을 제고하는 데에 기여한 바가 있으나, 지나친 경쟁과 부적합한 관리체계 등으로 행정부처 간 역할의 분절화 및 파편화 등을 야기했다고 평가된다(김윤권, 2014; 이종수, 2010). 신공공관리로 인한 부처 간 분절화, 파편화는 불필요한 경쟁과 행정낭비를 초래하면서, 이러한 한계를 극복하고자 공공부문에서의 협력이 강조되기 시작한 것이다.

둘째, 사회가 새로운 문제들에 직면하면서 공공부문에도 변화가 요구되고 있다. Head and Alford(2015)는 현대 사회에 새로이 나타나는 문제들의 특성을 복잡성(complexity), 다양성(diversity), 그리고 불확실성(uncertainty)으로 제시하며 단순히 ‘더 많은 연구(more research)’와 ‘더 많은 과학(more science)’이 문제를 해결해 주지는 못할 것이라고 지적한다. 행정학에서 난제(wicked problem)라고 표현하는

이와 같은 문제를 정의하는 방식에는 여러 가지가 있으나, 단일 부처 혹은 개별 국가의 노력만으로 해결하기 어렵다는 공통점을 갖는다.

〈표 2-1〉 난제의 정의

출 처	난제의 정의
Rittel and Webber(1973), Head and Alford (2015)에서 재인용	1. 난제 형성의 뚜렷한 공식이 없음 2. 종료규칙(stopping rule)의 부재 3. 해결책은 참/거짓이 아닌 좋음/나쁨으로 구별가능 4. 해결책에 대한 실험 불가능 5. 모든 해결책은 일회적(one-shot operation) 6. 제시/시도할 만한 잠재적 해결책이 없음 7. 모든 난제는 본질적으로 유일무이함 8. 모든 난제는 다른 난제의 현상일 수 있음 9. 난제로 인해 나타나는 차이/불일치는 다양하게 묘사 가능 10. 계획을 세우는 사람(예, 정책입안자)은 틀려서는 안 됨 11. (no right to be wrong)
Conklin(2001)	1. 해결책을 찾을 때까지 문제를 명확히 정의할 수 없음 2. 종료규칙(stopping rule)의 부재 3. 해결책의 옳고 그름 판단 불가 4. 고유성과 특수성 5. 모든 해결책은 일회성이며 새로운 난제를 야기할 가능성을 내포함 6. 대안적 해결책의 부재
Roberts(2001)	1. 정확한 정의가 없는 문제의 등장 2. 끝없는 해결안 탐색 과정 3. 자원 및 정치 분파의 지속적 변화 4. 이해관계자에 따른 제약조건 변화

자료: Rittel and Webber(1973), p. 160, Head and Alford(2015), p. 714에서 재인용; Conklin(2001), pp. 8-9; Roberts(2001), p. 353.

따라서 기존 체계만으로는 해결하기 힘든 문제에 대응하기 위해 여러 조직과 단체들이 참여하는 협력 행위가 증시되기 시작했다(Agranoff and McGuire, 2003; O'Leary, Gerard and Bingham, 2006에서 재인용). Wood and Gray(1991)는 협력이란 하나의 문제에 대해 서로 다른 관점을 가진 집단들이 각자의 차이를 이해하는 것에서 출발하여 각 집단이 구상할 수 있는 한계 이상의 해결책을 모색하는 과정이라고 정의했다. 그에 따르면 집단 간 협력은 특히 복잡한 상태로 장기화 된 문제의 해결에 적합하다. Bedwell et al.(2012)은 Wood and Gray(1991)의 논의의 연장선상에

서 둘 이상의 사회집단이 최소한 하나 이상의 공동 목적을 달성하기 위해 비교적 대등한 상태에서 상호작용하여 발전하는 과정으로 협력을 설명하기도 했다. 협력을 보다 시스템적 관점으로 접근한 Thomson and Perry(2006)는 독립적 주체들이 공식적, 비공식적 협상을 통해 통합적으로 구조 및 제도를 구성하는 지속적이며 반복적인 과정이라고 정의했다. 이렇게 형성된 구조와 제도 등은 주체들이 협력하여 결정하고 행동하는 과정을 관리하는 역할을 하게 되며, 협력관계의 발전을 위해서는 공식적 제도 뿐만 아니라 비공식적 상호 이해와 헌신 또한 중요하게 작용한다(Ring and Van de Ven, 1994).

협력(collaboration)과 유사하게 쓰이는 개념으로는 협조(cooperation)와 조정(coordination)이 있다. Hord(1981)는 협조를 “상호 합의된 내용은 도출하였으나 그 이상의 단계로 발전하지는 않는 상황”으로 설명했고, 반면 협력은 “계획수립부터 시행, 평가까지 함께 진행하는 것”이라고 비교하여 정의했다. 즉 협조란 유사한 목표나 정책수단 등의 유사점을 기반으로 시작되지만, 각 집단의 책무와 제도, 활동의 개별성은 유지하며 상호 갈등을 방지하는 수준의 협력행위라고 볼 수 있다(Najam, 2000).

조정과 관련해서는 Metcalfe(1994)의 정책조정 9단계 모형이 정부 내에서 진행되는 조정의 유형화를 참고할 만하다. Metcalfe가 정의한 가장 낮은 수준의 정책조정단계에서는 각 부처 및 기관들이 독자적으로 의사결정을 하고 있으나, 조정 수준이 올라감에 따라 비공식적, 공식적 교류를 하며 합의하고 중재하게 된다. 가장 높은 수준의 정부전략은 정부 전체가 하나의 목표달성을 위해 움직이는 것을 의미하는데, Metcalfe는 정부는 단일 집단이 아니기 때문에 현실에서 이런 사례를 찾아보기는 힘들다고 판단했다. 현실적으로 달성 가능한 범위인 8단계 ‘통합적 우선순위 설정’이란 공통된 정책 목표가 형성되어 이에 여러 부처들의 정책구성과정이 영향을 받는 것을 의미한다(Metcalfe, 1994; Pelkonen, Teräväinen and Waltari, 2008에서 재인용).

<표 2-2> Metcalfe의 정책조정 9단계

- | |
|---------------------------|
| 9. 정부 전략 |
| 8. 통합 우선과제 설정 |
| 7. 부처/기관 간 독립 행동 조정 |
| 6. 정책 간 차이 중재 |
| 5. 타 부처/기관과 합의점 모색 |
| 4. 타 부처/기관과 충돌 회피 |
| 3. 타 부처/기관의 자문(피드백) |
| 2. 타 부처/기관과의 의사소통(비공식 교류) |
| 1. 개별 부처/기관의 독자적 의사결정 |

자료: Metcalfe(1994), p. 281; Pelkonen, Teräväinen and Waltari(2008), p. 2에서 재인용.

협조와 조정과 같은 협력의 유사개념들 간 관계를 정의하는 방식은 학자에 따라 다양하다. Himmelman(2002)은 네트워킹(networking), 조정(coordination), 협조(cooperation), 협력(collaboration)의 단계에 따라 협업전략이 발전해나간다고 주장했으며, 협조와 협력은 공동의 목적달성과 상호 이익이라는 측면에서는 유사하지만 협력의 경우 상대 조직의 역량강화에도 기여한다는 점에서 한 단계 더 발전한 개념이다. 반면 Blickstead, Lester and Shapcott(2008)은 Himmelman과는 달리 관계의 집중정도에 따라 협력형태가 의사소통(communication), 협조(cooperation), 조정(coordination), 협력(collaboration), 수렴(convergence), 합병(consolidation) 수준으로 변화한다고 보았다. 이선영(2017)은 협력과 관련된 선행연구에서 공통적으로 등장하는 단계적 개념들을 크게 협조(cooperation), 조정(coordination), 협력(collaboration), 합병(Integration)으로 분류하여 단계가 진행될수록 집단 간 공유되는 정보와 역량 등이 늘어난다고 보았다. 이 외에도 관할권과 신뢰성을 기준으로 분류하는 방법이나 책무성에 따른 구별 등에 따라 협력에 대한 다양한 정의가 가능하다(김윤권, 2014).

위에서 본 것과 같이 협력과 그 세부 단계를 정의하는 방법은 다양하다. 대체로 협조와 조정은 협력의 선행단계로 이해하는 경우가 많으며, 협력은 보다 발전되고 통합된 것으로 인식하고 있음을 확인할 수 있으나 실제 사례에서 각 단계는 명확히 구별되기보단 동시에, 혹은 혼재되어 나타나는 경우가 많다(Alter and Hage, 1993;

Thompson and Perry, 2006; 박천오, 2013; 이세준 외, 2013). 즉 위에서 언급된 유사개념들은 협력행위의 발전과정에 포함되어 있는 개념이며 따라서 본 보고서에서는 협력과 협조, 조정 모두 '협력'의 개념에 포함하여 살펴보고자 한다.

나. 부처 간 협력의 의의와 유형

공공부문에 나타나는 협력은 정부 행정기관뿐만 아니라 기업과 연구기관, 시민단체 등 여러 주체를 포함한다. 그러나 그 중에서도 정책을 수립하고, 예산을 편성하며, 사회문제에 대한 해결책을 모색하는 핵심 주체로서 정부 내부의 협력은 특히 중요하다. 부처 간 협력은 개별부처가 독립적으로 업무를 수행할 때 발생하는 업무영역 중복 및 업무 공백영역의 발생을 방지하여 정부가 지향하는 목표를 효과적으로 달성하는 원동력이 될 것으로 기대된다(박천오, 2013; 진영현, 2017).

Kettl(2006)에 의하면 부처 간 경계는 목표(mission)와 자원(resources), 역량(capacity), 책임(responsibility), 책무(accountability)에 의해 형성된다. 이 다섯 가지 기준은 서로 연관되어 있는데, 먼저 목표는 해당 기관의 목적과 수단, 업무영역 등을 규정하고 이를 수행하기 위한 자원을 분배하는 기준이 된다. 자원의 분배과정을 통해 해당 기관의 목적이 정부 내에서 갖는 비중을 확인할 수 있으며, 각 기관은 자원을 활용하여 업무수행을 위한 역량을 개발해야 한다. 또한 조직에 따른 책임의 정의는 그들이 할 수 있는 일 뿐만 아니라 할 수 있는 일의 범위도 지정하여 수행범위를 제한한다. 최종적으로 목적과 자원, 역량, 책임은 기관의 책무형성으로 이어지는데, 이때 책무란 법과 제도에 의해 규정되는 기관의 역할이라고 볼 수 있다.

그러나 최근 부처 간 경계는 흐려지고 있다. 정치의 다각화로 인한 행정 대응의 복잡성 증가와 간접적인 행정 전략, 그리고 대응 실패 시 막대한 손해가 발생하는 난제 발생 등이 기존의 경직적이고 수직적인 행정의 경계를 흐트리는 주요 요소들이다. 따라서 다양한 기관과 섹터를 통합적이며 유기적으로 운영할 수 있도록 네트워크 기반의 협력적 접근이 요구된다(Kettl, 2006)

행정부문의 협력을 구체적으로 정의하면 다수의 기관이 공공문제 해결이나 공공가치 창출 등의 목표 달성을 위해 상호작용하는 것을 의미하며(이명석, 2013; 김영록,

2013), 이 과정에서 정보, 자원, 역량 등의 공유와 연계가 활성화된다(Bryson, Crosby and Stone, 2006; 김태진 외, 2015에서 재인용). 이와 같은 공유 및 연계는 자원 활용의 효율성을 높여 자원낭비나 불필요한 비용을 절감할 것으로 기대된다. 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 행정서비스를 지향한다는 점 또한 중요한 특징 중 하나이다(박광국, 2013; 정소윤, 2016). 특히 협력은 다음의 세 가지 방법으로 관료제 내부적 한계와 환경변화라는 외부요소에 대응할 것으로 기대된다. 첫째, 협력 네트워크의 형성으로 문제에 대한 이해도를 높일 수 있고, 둘째, 여러 집단에 분포된 다양한 자원들을 한데 모아 해결책 구상에 도움을 주며, 마지막으로 실제 문제 해결을 위한 공동의 기여와 조직적 행동, 상호조정 등을 가능하게 한다(Head and Alford, 2015).

부처 간 협력에는 다양한 형태가 있을 수 있는데, 노명우 외(2005)는 부처 간 협력을 소극적 업무협력과 적극적 업무협력으로 분류하였다. 소극적 업무협력이란 부처 간 칸막이를 유지한 상황에서 관할권 중복이나 정책지향·우선순위·대상의 차이에서 발생하는 부처 간 갈등을 조정하여 최소화하는 조치를 의미하며, 적극적 업무협력은 공동의 목표를 추구하는 과정에서 부처 이기주의를 해소하여 정책효율성을 제고하는 것을 뜻한다. 부처 간 이해상충 수준과 관련 기관수에 따라 부처 간 협력을 분류하여 관리하는 접근도 가능한데, 이해상충수준이 높으면 조정과제로, 주관부처가 주도하되 관련 부처들의 협력이 필요하다면 협력과제로, 다수의 부처가 관련되어 있으며 강력한 구심점이 필요하다면 전략과제로 정의하는 방법이다(국무조정실, 2013; 김영록, 2013에서 재인용).

〈표 2-3〉 부처 간 협력 유형 정리

출처	유형화	내용
노명우 외(2005)	소극적 업무협력	부처 간 칸막이 유지, 갈등 조정 및 최소화
	적극적 업무협력	공동의 목표 추구, 부처 이기주의 해소
국무조정실(2013), 김영록(2013: 53)에서 재인용	조정과제	이해상충 수준이 높으며 관계부처 수가 많은 과제
	협력과제	이해상충 수준이 낮으며 관계부처 수가 적은 과제
	전략과제	이해상충 수준이 낮으며 관계부처 수가 많은 과제

출처	유형화	내용
박천오(2013), Fimreite, Christensen and Lægreid(2012)	정책결정 단계의 협업	공통의 목표 설정, 제도 및 위원회 등으로 활성화
	정책집행 단계의 협업	자원의 활용, TF 및 working group으로 활성화
안전행정부(2013), 박광국(2013)에서 재인용	자원 공동 활용형	예산, 인력, 장비 등 자원을 공동 활용하여 추진
	원스톱 서비스 제공형	수요자에게 기관 통합 서비스의 제공
	기관 간 정책협력형	기능 및 정책연계를 위해 여러 기관의 팀워크가 중요

자료: 노명우 외(2005), pp. 14~16; 국무조정실(2013), 김영록(2013), p. 53에서 재인용; 박천오(2013) pp. 169~172; Fimreite, Christensen and Lægreid(2012), p. 9; 안전행정부(2013), 박광국(2013) pp. 85~87에서 재인용.

협업의 다른 유형화 방법은 정책진행단계에 따라 구분하는 것이다. 박천오(2013)는 정책 결정단계의 협업과 집행단계의 협업으로 유형화하였다. 정책결정단계의 협업은 각 기관의 다양한 관점을 반영하여 집합적 목표(Collective goal)를 형성하고자 하며, 제도적 장치나 전담기관(장관), 위원회 등을 통해 활성화될 수 있다. 반면 정책집행단계의 협업은 가용할 수 있는 자원을 활용하는 것을 주 내용으로 하며 TF나 working group 등의 운영이 도움이 된다. 안전행정부에서는 협력의 내용에 따라 유형을 분류하기도 했는데, 협업 자원을 공동으로 활용하는 ‘자원 공동 활용형’, 통합된 서비스 제공에 중점을 둔 ‘원스톱 서비스 제공형’, 기능 및 정책의 연계를 중시하는 ‘기관 간 정책협력형’ 등이 있다(박광국, 2013).

한국뿐만 아니라 다양한 국가에서 정부 기관 간 협력의 중요성이 증대됨을 인지하고 이를 증진시키기 위한 정부행정환경을 만들기 위한 노력들을 기울이고 있다. 이와 같은 움직임을 post-NPM이라 부르기도 하는데, 협업, 중앙화, 거버넌스, 네트워크, 파트너십 등의 키워드를 핵심으로 하여 정부 내의 통합수준을 높이고 수평적인 정책결정을 장려하는 것을 목표로 한다(Christensen, 2012). 이는 신공공관리 등 기존의 관리시스템으로 인해 기관수가 급증하고 파편화가 진행된 상황에서 오히려 정부운영의 효율성이 저해되는 상황을 극복하기 위함이다(Lægreid and Verhoest, 2010; Christensen, 2012).

대표적인 형태로 영국과 호주, 뉴질랜드 등의 국가에서 추진하고 있는 Whole-of-government가 있다. 종종 Joined-up government로 불리기도 하는 이 정부형태는 토니 블레어 총리에 의해 1997년 제시된 개념으로, 다양한 공공기관과 행정, 정책에 영향을 미치던 난제를 해결하기 위해 도입했다. 현재는 경제부문 외에도 다양한 사회 과학분야의 관점을 정책에 반영한 총체적(holistic) 접근을 중시한다.

Joined-up government, 또는 Whole-of-government라는 개념이 협력적 정부 구성을 위한 특정한 규칙 혹은 시행방법을 규정하고 있지는 않기에 동일 기조 내에서 구체적인 실행방식에는 차이가 존재한다. 따라서 영국과 같이 정부의 중앙집권화를 통해 정책 개발과 실행을 조정하고 협력을 조장한 국가가 있는 반면, 캐나다와 같이 수평적이며 반-중앙집권화의 형태를 취하는 경우도 존재하는 것이다(Christensen, 2012). 뿐만 아니라 상위기관에서 협력이 시작될 수도 있으나 하위조직의 협력이 더 중요할 수도 있기에 Fimreite, Christensen and Lægried(2012)는 지리적 요건이나 수요자의 특성, 목적 등에 따라 협력적 정부형태의 양상이 다양하게 나타날 수 있다고 말했다.

미국의 경우 협력적 공공관리(Collaborative public administration)라는 개념을 도입하기도 했다. 협력적 공공관리는 단일 기관이 해결하기 힘든 문제에 다수의 기관을 연계하는 방법을 통해 접근한다는 점에서 다른 협력적 정부형태와 유사성을 갖는다. 다만 미국에서의 협력적 공공관리는 상대적으로 지역적 수준에서 기관 간 상호의존성과 네트워크 구성, 이로 인한 호혜성 등을 설명한다는 점에서 차이가 존재한다(Kapucu, Yuldashev, and Bakiev, 2010).

부처 간 협력은 정책결정과정에 직접적으로 영향을 준다는 점에서 특별한 함의를 갖는다. 우선 현대의 다원화된 사회에서 하나의 정책의제도 이해관계자에 따라 다양하고 복잡하게 해석될 수 있기에 기존의 효율성 중심주의적 태도로는 여러 참여자가 만족할 수 있는 민주적 정책의 모색이 불가능하다. 또한 기술의 발전은 관리 효율성 수준을 높여줄 것으로 예상되는 4차 산업혁명 시대에서 공공부문이 기여할 수 있는 민주성이나 규범성 측면에 대한 고민도 필요하다. 둘째, 하나의 정책문제에 대한 해결은 새로운 문제로 이어지거나 더 큰 문제의 일부만을 이해한 상태로 접근하는 것일 수

있기에 통합적 정책 접근이 필요하다. 마지막으로 현대사회가 직면하는 문제는 거대해지고 복잡해지는 데에 비해 동원할 수 있는 자원은 한정적이라는 문제가 존재한다. 따라서 정부는 각 사회 문제에 개별적 대응보다 총체적 대응을 마련할 수 있어야 하기 때문에 정책결정과정에서의 부처 간 협력이 중요하다(김동원, 2016; 박치성, 2017; Head and Alford, 2015).

2. 부처 간 협력 활성화 방안에 대한 연구

부처 간 협력이 활성화되기 위해서는 다양한 기제가 필요하다. 부처 간 칸막이가 뚜렷이 자리 잡았던 기존의 체제에서 새로운 협력 체제로 전환되기 위해서는 이 과정을 조장하고 장려할 수 있는 환경이 뒷받침 되어야 하며, 협력이 지속적으로 유지되기 위한 자원의 지원도 중요하다.

호주 정부는 지속가능한 협력을 위해 필요한 요건을 세 가지로 정리했다. 첫째, 협력 과정을 보조하기 위한 클러스터가 필요하다. 이 집단은 협력을 진행하는 서로 다른 두 기관이 공통된 절차와 실행과정을 발전시키는 것을 도우며 두 집단 간 의사소통이 충분히 원활해지기까지 지원하는 역할을 맡는다. 둘째, 명확한 역할과 목표를 설정하여 조직을 구조화하고 권한과 책임을 확고하게 규정해야 한다. 셋째, 역량 확보를 위해 해당 분야의 전문가 풀을 구성하고 전문가 클러스터를 운영하는 것 또한 협력의 결과물의 질적 향상과 지속성 제고에 유용하다(New South Wales Government, 2017).

DuCroix(2015) 또한 캐나다 온타리오 주 정부의 부처 간 협력을 연구하여 협력 활성화를 위한 제언들을 도출했다. 첫째, 최소한 하나 이상의 공통 목표를 기반으로 한 협력 시나리오에 집중해야 한다. 둘째, 리더십과 관리 프레임워크를 통해 협력의 전문성을 확보해야 하며, 셋째, 참여 기관들이 문제에 대한 최신 동향을 파악할 수 있도록 지식과 정보의 교류 플랫폼 형성이 필요하다. 넷째, 다양성을 도입하는 것은 지속적 협업역량 강화에 도움을 준다. 다섯째, 공식적, 비공식적 관계형성과 신뢰구축 또한 중요하며, 마지막으로 협력을 장려하는 기관 제도와 문화가 확충되어야 한다.

Freeman and Rossi(2011)는 현행 제도 하에서 다양한 행정기관 간 업무의 중복

성이나 권한의 파편화 등이 발생하는 배경을 제시하고, 이를 개선하여 협력을 가능하게 하는 세 가지 조정수단을 제안했다. 첫 번째 방법은 기관 간 자문(interagency consultation)으로 부처 재량에 따라 시행하는 자문과 의회, 대통령령 등으로 의무화된 자문을 모두 포함한다. Freeman and Rossi는 자문과정 자체가 협력을 필요로 한다는 어려움이 있으나 많은 경우에 협력을 증진하는 결과로 이어진다고 보았다. 둘째, 기관 간 합의(interagency agreements)가 있다. 대표적인 형태는 MOU(업무협약)로, 일반적으로 특정 업무에 대한 책임과 관할, 진행과정 등을 설정하고, 참여 기관을 결합하여 목적달성에 충분히 기여하도록 하는 내용 등을 포함한다. MOU의 목적은 관할권 설정, 정보 교환, 협력에 대한 약조 등으로 다양할 수 있다. 합의에 의한 협력은 지속성이 보장되지 않을 수 있기에 성공적으로 자리 잡기 위해서는 핵심 조정자가 필요하다. 셋째, 공동 정책입안(joint policymaking)또한 협력을 증진하는 수단이 될 수 있다. 이는 공포되는 정책의 입안뿐만 아니라 규칙의 제정 등 다양한 수준의 공동작업을 포함하는 것으로, 중심이 되는 기관을 지정하지 않아도 과정을 통해 협력이 성취될 수 있다는 특징을 갖는다.

김윤권 외(2014)는 협업행정의 활성화 방안을 행태 및 문화, 조직, 제도, 그리고 조직 관리의 네 가지 차원에서 정리했다. 행태 및 문화는 협력을 위한 개인과 조직에서 조성해야 할 기초적인 환경에 관한 것으로 볼 수 있으며, 조직차원의 활성화 방안은 협력이 원활히 이루어질 수 있도록 조직 내부를 구조화한 후 이를 내재화 하는 과정을 의미한다. 뿐만 아니라 성과 평가, 인사, 예산 및 협력 관련 제도 등을 정비하여 협력의 동인을 제공하는 것 또한 활성화에 기여할 수 있고, 그 외에도 협력 조직 외부에서 협력을 지원하기 위한 빅데이터 등의 기술도입과 컨트롤 타워의 구성 등이 조직 관리 차원에서 중요하다.

<표 2-4> 협업행정 활성화 방안

구분	구체적인 방안
행태·문화	1. 협업 참여자 간 신뢰형성 2. 협업적 리더십 강화 3. 협업적 조직문화 조성 4. 협업 참여자의 역할과 책임성 제고
조직	1. 협업의 공동목적 합의 2. (비)공식적 의사소통 강화 3. 협업의 권한위임 강화 4. 협업의 과정과 구조 설계
제도	1. 협업 관련 법령 및 매뉴얼 정비 2. 협업적 성과관리 제도: 성과평가 및 인센티브 3. 협업을 촉진할 인사교류제도 4. 협업 관련 예산편성 및 배정
조직관리	1. 협업 조정자의 역할 2. 협업을 지원할 조직진단 3. 칸막이 제거 4. 협업을 지원할 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터

자료: 김윤권 외(2014), pp. 349~436.

김정해 외(2016)는 법과 제도의 정비를 통해 협력을 지향하는 조직을 구성하고자 했다. 해당 연구에서 개선의 대상으로 하는 제도는 인프라와 구조, 절차와 수단, 리더십과 갈등조정, 그리고 역량과 문화라는 네 가지 분야로 분류 가능하며, 각 대안의 적용까지 걸리는 시간을 대략적으로 제시하여 단기 목표와 중장기 목표로 정리했다. 또한 조직구성과 자원 활용의 근간이 되는 법령의 개정 또한 필요함을 지적하며 정부조직법, 국가재정법, 행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙, 행정효율과 협업촉진에 관한 규정 등을 분석했다. <표 2-5>에서 나타나듯이 김정해 외(2016)는 단기적으로는 협업 자원의 공동 활용 활성화, 인센티브의 제공, 갈등관리 메커니즘 강화 등이 필요하다고 보았으며, 중장기적으로는 범부처 협업조직 설계, 체계적 교육 등을 제안하였다.

<표 2-5> 협력적 조직을 위한 제도적 개선방안

구분	개선방안	달성기간
인프라 및 구조	범부처간 협업조직 설계방안	중장기
	협업자들의 공동 활용 활성화 및 시스템 체계화 방안	단기
절차와 수단(과정)	협업과정 구조화 방안과 고려사항	단기
	협업과 성과평가의 연계	중기
	협업 인센티브 제공	단기
	목표공감대 및 정보공유 확대	단기~중장기(실질적 변화)
리더십과 갈등조정	수준별 협업 리더십 역할 제시	단기~중장기(실질적 변화)
	갈등관리 메커니즘 강화	단기
역량과 문화	체계적 교육을 통한 협업역량 제고	중장기
	협력문화 형성 및 지속	단기

자료: 김정해 외(2016), pp. 178~207.

진종순(2013)은 융합행정에 대한 연구에서 부처 간 유기적 협업과 역할분담이 원활하게 수행되기 위해서는 크게 네 가지의 필요조건이 있다고 주장했다. 먼저 행정관료 뿐만 아니라 대통령, 수상, 장관 등 (최)고위 관리자의 정치적, 사회적 지원이 성공적인 협력제도 정착에 중요하다. 둘째, 융합행정 주도기관이 필요하다. 융합행정의 활성화를 전담하는 주도기관은 부처 간 칸막이를 넘어 협력에 필요한 쟁점과 과제를 발굴하는 역할을 맡아야 하며, 필요하다면 관련 위원회의 신설을 통한 보조가 가능할 것이다. 셋째, 참여 기관들 간 혼선을 방지하기 위한 가이드라인을 제공해야 한다. 해당 가이드라인을 통해 권한과 역할 등에 대한 정의가 이뤄져야 한다. 마지막으로 참여기관 간 책임을 명확화 하는 것이 중요하다. 사업진행에 따른 예산의 조달, 위험부담 정도와 책임 수준 등이 법적으로 규정되어 있어야 명료한 업무진행이 가능할 것이다.

박형준(2013)은 협업에 영향을 주는 요인을 크게 구조(structure)적 요인과 행위(action)적 요인으로 분류한 후, 국내 다양한 협업사례의 성공과 실패와 연결하여 분석했다. 구조적 요인은 1) 조직 간 업무 중복성, 2) 조직 간 권력 불균형, 3) 조직 간 목적과 기능의 불일치가 있으며, 행위적 요인으로는 1) 리더십과 2) 의사소통이 있다.

〈표 2-6〉 협업에 영향을 주는 요인

분류	요인	작용
구조적 요인	조직 간 업무 중복성	같은 요인이라도 사례에 따라 긍정·부정적 영향
	조직 간 권력 불균형	
	조직 간 목적과 기능의 불일치	
행위적 요인	리더십	긍정적 영향
	의사소통	

자료: 박형준(2013), pp. 110~115.

이 중 구조적 요인은 사례에 따라 긍정적으로 작용하기도 하고 부정적으로 작용하기도 했다. 예를 들어 업무중복성이 문제가 되는 부처 간의 협업이라 하더라도 사업중복 수준이 유난히 높고 자원낭비의 성격이 강한 경우 오히려 협업이 이루어졌으나, 기관 간 갈등관계가 더 강하게 나타난 경우 실패로 이어짐을 확인할 수 있었다. 하지만 행위적 요인인 리더십과 의사소통은 모두 협력의 증진에 긍정적으로 작용하는 것을 확인할 수 있었으며, 이러한 분석을 바탕으로 총 네 개의 시사점을 도출해냈다. 첫째, 중복성과 관련된 갈등조정기구가 필요하다. 둘째, 리더십과 의사소통을 제도적으로 촉진할 수 있도록 평가지표 개선 및 인센티브 제공 등이 필요하다. 셋째, 정보공유를 활성화하여야 하며, 마지막으로 협업사례를 발굴하고 정례화 하는 과정을 통해 협업 성공모델을 확산시킬 수 있을 것이다.

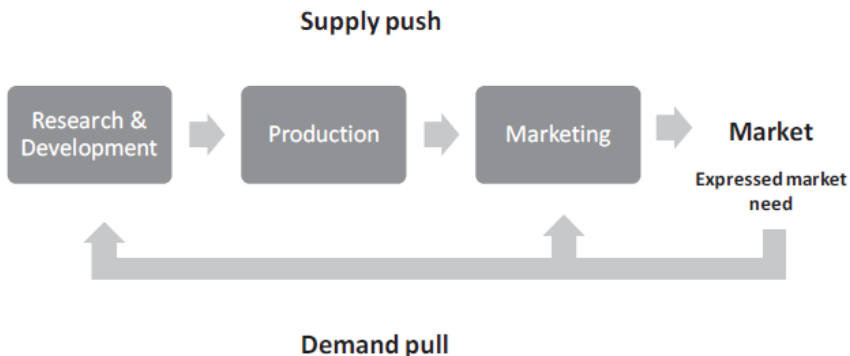
이 외에도 협력 과정의 보완 방안을 제시하는 선행문헌들은 다양하다. 예를 들어 수평적, 협력적 조직문화에 적합한 보고체계의 개선(Ryan and Walsh, 2004)이나 협업지원 정보시스템 구축(이종현·한경석, 2012)과 같은 시스템 개선을 통해 보완하는 접근들이 있다. 저평가 되는 정보공유의 정치적 편익을 높이기 위한 공무원의 인식개선이 필요하다고 보는 견해도 있으며(왕재선·문정욱, 2013), 성과 및 효과성에 중점을 둔 정책결정방식으로서의 전환과 신뢰도 높은 고위 관리자의 임명과 이를 통한 관리과정 최적화가 융합행정의 성공요인으로 제시되기도 했다(Pollitt, 2003; 진종순, 2013, 에서 재인용).

제2절 과학기술 분야 부처 간 협력 관련 선행연구

1. 과학기술 분야 부처 간 협력의 필요성

일반적으로 논의되는 공공부문에서의 부처 간 협력과는 별개로 과학기술 분야에서 부처 간 협력이 강조되는 배경은 크게 세 가지 관점에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 수요기반 과학기술정책이 중요해지고 있기 때문이다. 과거 기술공급 관점의 과학기술정책에서는 우수한 연구성과는 혁신적인 제품, 새로운 산업으로 이어진다는 선형적인 가정을 바탕으로 하였으나, 과학기술이 경제사회적 수요와 별개로 발전할 경우 성공하기 어렵다는 인식이 확산되면서 수요 기반의 과학기술정책이 강조되기 시작했다. 2009년 OECD 조사에 따르면 당시 EU 27개 회원국 중 20개 국가에서 관련 논의를 시작했고, 그 중에서도 영국, 네덜란드, 독일 등의 국가에서 수요기반 과학기술정책이 활발하게 논의되었다(EC, 2009; OECD 대표부, 2009에서 재인용).

[그림 2-1] 공급과 수요의 연계

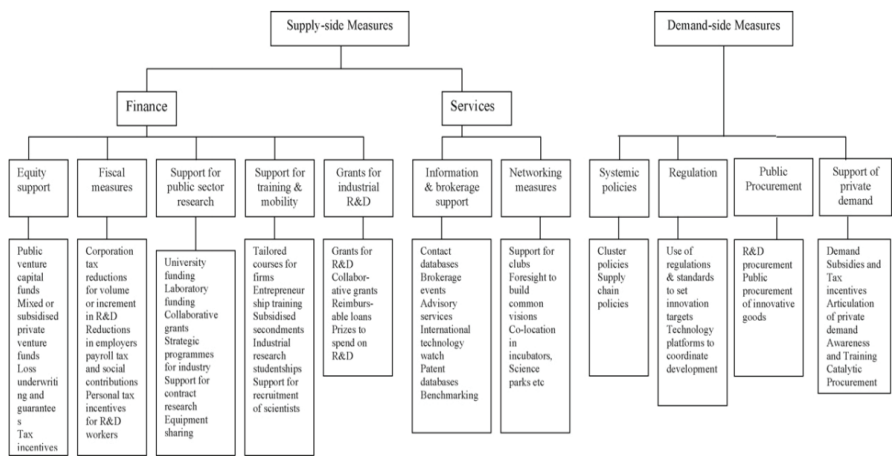


자료: Martin(1994); OECD(2011), p. 19에서 재인용.

수요기반 혁신정책이 강조되면서 기존의 공급기반 정책에서 주로 활용되었던 R&D 투자, 조세지원, 인력양성 등의 수단들에서 시스템 정책(system policies), 규제, 공공구매, 민간수요 지원들에 대한 관심도 높아졌다(Edler and Georghiou, 2007). 또한 핀란드 정부보고서에서처럼 수요기반 혁신정책에서는 혁신주체 능력형성(미래 수

요 파악을 위한 포사이트, 새로운 혁신에 대비한 교육·훈련), 규제개혁(규제개발, 권고와 표시, 경쟁, 표준), 기반 구축(선도시장 창출을 위한 지원, 정책의 통합성 향상, 공공·민간의 협력체제 구축), 인센티브 제공(금융·세제 인센티브, 선도적인 공공부문 활동) 등 새로운 시장을 창출하는 다양한 정책수단들이 강조된다(Finland Ministry of employment and the Economy, 2009; 송위진·성지은, 2012에서 재인용).

[그림 2-2] 공급기반 혁신정책과 수요기반 혁신정책



자료: Edler and Georghiou(2007), p. 953.

수요 기반 과학기술정책은 최근 사회적 해결과제(societal challenges)에 대한 요구가 증가하면서 보다 강화되고 있다. UN이 2015년 현재와 미래를 위한 청사진으로 제시한 SDGs(Sustainable Development Goals)는 기후문제 해결, 빈곤과 굶주림 퇴치, 건강한 삶, 지속가능한 생활 등 전 인류가 당면하고 있는 사회적 이슈들을 포함한다. 한국의 경우에도 미세먼지, 감염병, 실업 문제 해결 등 다양한 사회적 해결과제들이 존재하며, 이러한 과제들을 해결하기 위해 과학기술 분야의 노력도 요구되고 있는 상황이다.

최근 정부는 특정 사회문제해결을 위한 R&D 사업들을 기획 추진하고 있을 정도로 과학기술을 통한 사회문제 해결 수요는 높다. 이처럼 수요 기반 R&D, 사회적 문제를

해결하기 위한 R&D를 위해서는 R&D 당국과 수요 당국 간의 협력이 필수적이다. 수요나 해결해야 할 문제를 정확하게 이해하지 않고서는 아무리 우수한 연구성과라도 활용도가 저하될 수밖에 없기 때문이다. 예를 들어, 조류나 돼지에 유행하는 새로운 감염병이 발생했을 때, 이를 퇴치하는 백신을 개발하기 위해서는 방역당국 혹은 보건 당국에서 필요로 하는 백신에 대한 정보가 필수적이며, 백신이 개발되었을 때 어떤 전달체계를 통해 축산농가에 확산시킬지에 대한 명확한 계획이 수립될 때, 문제를 신속하고 정확하게 해결할 수 있다. 보다 장기적으로 대응해야 하는 새로운 일자리 창출과 같은 이슈도 4차 산업혁명 시대에 필요로 하는 새로운 직군에 대한 정보와 이들을 교육시킬 수 있는 훈련 프로그램 등이 R&D 지원과 동시에 제공될 때 사회적 수요에 대한 대응이 효과적으로 이루어질 수 있을 것이다.

[그림 2-3] UN SDGs



자료: UN SDG(<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>, 검색일: 2019. 6. 17.)

이러한 수요 기반, 사회문제 해결을 위한 R&D 수요는 유럽을 중심으로 빠르게 확산되고 있는 임무지향형 프로그램(Mission-oriented programme, MOP)과도 궤를 함께 한다. MOP란 특정 임무 달성을 목표로 관련 기관이나 전문가들을 활용하여 기술개발 등의 결과를 창출하는 과정을 뜻한다. 핵무기 개발을 목적으로 한 맨해튼 프로젝트나 달 착륙을 목적으로 한 NASA의 아폴로 프로젝트 등이 임무 지향형 정책의 사례로 제시되곤 한다. Mazzucato(2018)에 의하면, 과거의 MOP와는 달리 최근 부각되는 MOP 논의에서는 점차 더 다양하고 복잡한 환경변화 및 사회적 수요에 대응하기 위해 여러 이해당사자(stakeholder) 간의 협력을 강조하는데, 여기서 협력은 정부 부처들 간의 협력을 포함한다.

즉 국내외적으로 국가연구개발사업의 사회수요 대응성에 대한 기대가 높아지며 부처 간 협력을 통한 사회문제해결형 R&D나 수요기반 R&D와 관련된 정책수요가 늘어나고 있음을 확인할 수 있다. 사회문제해결형 R&D와 수요기반 R&D가 사회수요(사회적 문제)에 적합한 과학기술의 공급(기술적 해결책)을 연계할 수 있어야하기에 관련 분야에 대한 통합적 이해를 필요로 한다. 또한 기술이 실제 사회문제에 적용되었을 때 발생할 수 있는 사회적 효과를 제대로 예측하기 위해서도 융합적 접근은 중요하며(송위진·성지은·장영배, 2011), 따라서 국가연구개발사업이 실제 문제해결에 유효한 결과를 생산하기 위해서는 부처 간 연계와 협력이 전제되어야 한다.

둘째, 과학기술 분야에서 부처 간 협력이 필요한 또 다른 이유는 R&D 이후 사업화 혹은 시장에 진입하는 과정에 적용되는 규제 때문이다. 앞서 수요기반 과학기술정책 논의에서도 규제가 중요한 정책수단으로 포함되어 있긴 하지만, 4차 산업혁명 시대 기술이 급속하게 발전하면서 기술발전에 따라가지 못하는 규제로 인한 문제는 어느 때보다 심각한 상황이다. 즉 연구개발에 성공하더라도 규제로 인해 시장에 진입하지 못하는 문제를 해결하기 위해서는 연구개발 당국과 규제 당국의 협조가 필요하다.

최병선(2006)의 정의에 따르면 기술의 규제란 기술의 개발과 활용이 사회적으로 바람직한 방향으로 활용될 수 있도록 유도하기 위하여 인허가, 인증, 표준, 평가 등의 방식을 연구개발과 제품의 생산 등에 적용하는 것을 의미한다. 최창용·이주호(2017)은 성공적인 규제개선을 달성하기 위해서는 정부 내에서 패러다임 전환이 필수적이며,

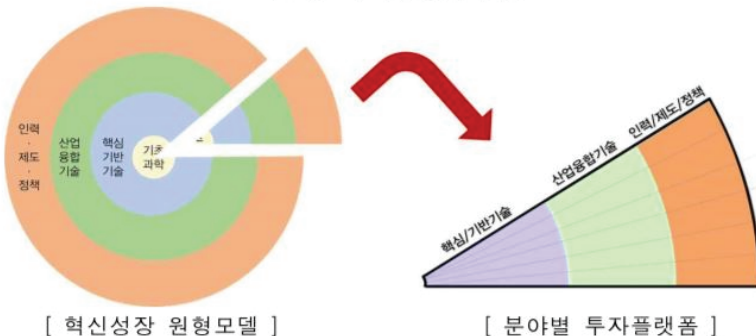
이 과정에 협력적 정부의 구성을 필요하다고 강조한다. 즉 연구개발의 결과물이 사업화되고 상용화되기 위해 부처 간 협력이 중요하다.

기술규제에 대한 검토와 컨설팅 없이 연구개발을 진행하는 경우 연구결과물의 제품화가 어려울 수 있기에 규제에 대한 사전 자문을 필요로 한다. 경제인문사회연구회(2018)에 의하면 규제는 크게 두 가지 방식으로 기술혁신을 제한한다. 첫째, 기존 규제와 상충하는 기술이 개발되었을 시 갈등을 극복하지 못하여 혁신이 사라질 수 있고, 둘째, 규제의 공백영역에 있는 새로운 기술은 체계적 지원의 부재로 시장 진입이 힘들 수도 있다. 뿐만 아니라 기술 변화의 속도와 다양성 등으로 인해 최종적으로 개발된 기술의 형태는 불확실하기 때문에, 이와 같은 위험요인을 사전에 관리하고 대응하기 위해 관련 부처들의 협력을 바탕으로 한 정책지원체계 등 제도적 틀의 마련이 필요하다(경제인문사회연구회, 2018; 조용래 외, 2018).

최근 정부에서는 이러한 문제의식을 바탕으로 새로운 시도를 하고 있는데, 2018년 R&D와 관련된 제도적 제약을 개선하기 위한 방안으로 제시된 ‘패키지형 연구개발 투자플랫폼’, 또는 ‘R&D PIE’라고 불리는 시스템이 그것이다. 기존의 사업별 예산배분 양식에서 벗어나 기술과 인력양성, 규제를 포함한 제도 개선, 주요 정책 제시 등을 포함하는 통합적인 혁신성장 모형을 새로이 구성한 후 이를 기반으로 각 분야별 투자플랫폼을 구축하는 것이 R&D PIE의 주요 내용이다(관계부처합동, 2018).

[그림 2-4] R&D PIE

< 분야별 투자플랫폼 도출 >



자료: 관계부처합동(2018), p. 4.

2019년 자율주행차, 지능형로봇, 스마트 시티, 신재생에너지 등 10개 분야에 우선 적용되었으며, 부처 간 협력을 통해 종합적인 지원뿐만 아니라 기초연구부터 사업화 및 상용화까지의 과정을 안정적으로 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

마지막으로 부처 간 협력은 행정 프로세스 중에 나타나기 쉬운 사업 간 유사중복성을 경감하는 효과가 있다. 이는 당초 과기정통부(당시 미래창조과학부)가 다부처공동 사업을 시작한 근본적인 사유이기도 하다. 경쟁관계에 있는 부처끼리는 정보 공개 및 공유에 있어 회피적인 태도를 보이기에 정책 추진단계에서 유사성 및 중복성을 판단하기 어려웠기 때문이다(윤상오, 2005). 그 결과 2010년에만 태양광이라는 주제로 약 23개 사업단이, 인공지능 로봇으로 17개의 사업단이 시행되는 등의 결과가 야기되기도 했다.²⁾ 이에 정부는 예산의 불필요한 낭비를 줄이고 관련 부처의 협력을 통해 수요에 효과적으로 대응하고자 했고, 그 결과 유사중복성 검토를 통한 사업 통폐합과 다부처공동사업을 진행하는 등 부처 간 협력을 장려하는 정책이 시행되었다.

기술한 바와 같이 과학기술분야의 부처 간 협력은 크게 세 가지 관점에서 필요하다. 첫째, 경제사회적 수요에 대한 대응 요구 증가는 R&D 당국과 수요 당국 간의 협력을 필요로 한다. 둘째, 기술 활용을 위해서는 연구개발을 주도하는 부처와 규제당국과의 사전협력이 필요하다. 셋째, 행정프로세스에서 나타나는 연구개발사업 간 유사중복성을 경감시키기 위해 부처 간 협력이 필요하다.

2. 과학기술 분야 부처 간 협력활성화 방안에 대한 연구

이세준 외(2013)에서는 기후변화대응 R&D의 사례 조사를 통해 참여 부처 간 협력이 이루어지는 과정과 특성을 크게 네 개의 차원에서 검토했다. 먼저 협력자원의 차원은 크게 참여주체라는 인적 자원의 측면과 예산 및 인프라라는 물적 자원의 측면으로 나뉜다. 참여 주체들이 지니고 있는 전문성과 역량, 권한은 중요한 요소이며, 예산과 인프라의 충분한 지원 또한 부처 간 이기주의를 배제하고 협력을 증진시키는 역할을 한다. 두 번째, 협력 유인기제는 협력 체제 참여의 동인이 되는 요소들을 의미하며 인

2) 서울신문(2011. 8. 2.), 「국가 R&D예산 중복투자 심각」,

<http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20110802012010> (검색일: 2019. 6. 18.)

센티브와 평가 가산점 등을 포함한다. 세 번째, 협력 방식은 리더십의 유형과 모니터링 유무, 문서화 수준에 따라 결정된다. 마지막으로 협력문화는 소통기제와 공통의 용어 두 가지 내용을 포함하는데, 소통기제는 일상적인 소통과 교류를 통한 상호 간 이해를 높이고, 공통의 언어는 모든 참여부처에서 호환 가능한 정책 구성을 가능하게 도와준다.

〈표 2-7〉 부처 간 협력 메커니즘

구분	요인	내용
협력자원	참여주체의 역량	참여주체의 지식, 기술, 권한 등
	예산 및 인프라	충분한 경제적, 기술적 자원 확보
협력유인기제	인센티브	개인과 기관에 대한 물질적, 정신적 인센티브
	평가 가산점	협력참여여부 및 협력수준에 대한 평가기준
협력방식	리더십의 유형과 역할	법적인 주관기관 기관과 현장에서의 리더십 등
	모니터링	협력의 성과를 추적하고 분석할 수 있는 방법 필요
	문서화	공식화된 문서를 통해 효과적 협력 진행
협력문화	소통기제	상이한 조직문화에 대한 상호 이해와 긍정적 관계형성
	공통의 용어와 정의	공통의 언어 및 호환가능한 정책과 절차

자료: 이세준 외(2013), pp. 143~155.

또한 이세준 외(2013)는 부처 간 지속적인 협력을 유지하고 기술 혁신을 촉진하기 위한 제도로 전주기 모니터링 시스템을 제시하고 있다. 이는 협력이슈의 도출, 정책 목표 설정, 부처별 역할 분담, 이행과정의 점검, 그리고 목표달성여부의 평가 및 환류의 다섯 단계를 포함하는 과정으로, 다부처가 참여하는 과학기술정책에서 고려되어야 하는 핵심 원칙들을 정리한 것이다.

김권식·이광훈(2013) 또한 다부처 R&D 사업이 국가과학기술 전략을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 개선방향을 연구했다. 기존 다부처 R&D 체계의 문제점을 단순 선형적 집행체계가 갖는 한계, 조정 수단의 미비, 다부처 R&D 정책목표의 모호성 등 세 가지로 제시하며, 각 문제점에 대한 개선안을 다음과 같이 정리했다. 첫째, 호혜적 상호의존형 집행체제를 확립해야 한다. 이는 기존의 단순선형적이며 위계적인 의사결정과정이 아닌 여러 참여주체 간 다차원적인 협상시스템을 의미하는 것으로, 여러 부처의 특화된 전문성과 역량을 활용하기 위함이다. 둘째, 연구개발 전 과정에 걸친 다

부처 연계를 위하여 효과적인 조정수단의 확보가 필요하다. 조정수단이 제대로 역할 하기 위해서는 적절한 권한이 제공되어야 할 뿐만 아니라 평가기제의 활용도 필요하다. 여기에서 평가기제란 단순히 최종 결과물의 영향평가만을 의미하는 것이 아닌 정책의 목표와 수단, 영향 간 관계 분석을 포함한다. 마지막으로 정책목표 패러다임의 전환이 필요하다. 추격형 혁신에서 선도형 혁신으로의 전환이 일어나기 위해서는 과학기술 혁신보다 '과학기술 인재 혁신'이 필요하며, 인적 재원의 양성이야말로 지속가능한 과학 기술 혁신을 위한 원동력이 될 것이라고 김권식·이광훈(2013)은 주장했다.

Gilman et al.(2014)은 미국의 NICBR(National Interagency Confederation for Biological Research : 생물분야 연구를 위한 정부부처 연합)의 사례 조사를 통해 여러 정부 부처 간 협력이 성공적일 수 있었던 요인들을 도출했다. NICBR이란 미국 내 8개의 부처가 함께 바이오기술 발전 및 생물방어(biodefense)를 위해 협력하는 것으로, 미 육군 의학연구 및 물자사령부(USAMRMC), 국립 알러지 및 감염병 연구소(NIAID), 국립암연구소(NCI), 미국농업연구소(ARS), 국토안보부 과학기술국(DHS Science and Technology Directorate), 질병통제예방센터(CDC), 해군 의료연구소(NNMRC), 식품의약품(FDA)이 참여하고 있다.

Gilman et al.(2014)의 분석에 따르면 먼저 참여 기관 리더들의 메타 리더십(meta-leadership)이 중요한 역할을 했다. 메타리더십이란 본인이 소속된 기관에서 신뢰와 지지를 받을 뿐만 아니라 상이한 문화를 가진 타 기관과도 협력할 수 있는 역량의 리더를 의미한다. 이와 같은 인적 자원이 충분했기에 다양한 정부기관이 모였음에도 유용한 협력을 이끌어 낼 수 있었다. 둘째, 모든 기관이 공감하고 참여하는 비전과 서사(narrative)의 제시가 있었다. NICBR은 3단계 거버넌스 제도로 운영되었는데, 각 단계에 소속된 기관들은 규모 등과 무관하게 동일한 투표권한을 가지고 있었으며 기본적으로 만장일치제였다. 일단 결정이 내려지고 나면 각 기관은 상호 지원 및 보완의 역할을 수행했다. 마지막으로 원활한 의사소통과 협력을 위해 파트너십 오피스(partnership office)의 중요성을 인지했다. 해당 기구는 일종의 조정 역할을 맡아 기관 간 정보 공유를 촉진했으며, 부처 간 협력을 총괄하는 전문기관으로 자리 잡아 보다 생산적인 결과를 창출할 수 있었다.

<표2-8> 미국 부처 간 협력사례

연구	협력 주체	협력 촉진 요인
Gilman et al.(2014)	USAMRMC, NIAID, NCI, ARS, DHS S&T, CDC, NNMRC, FDA	참여기관 리더의 메타 리더십
		참여기관들이 공감하는 비전과 서사의 제시
		파트너십 오피스(partnership office)
Brosnan and Stock(2018)	NASA, USGS	과학기술분야 규범을 기반으로 참여기관 공감대 형성
		적절하고 공정한 예산지원
		장기 협력 과정을 인내할 수 있는 리더십

자료: Gilman et al.(2014), pp. 146~149; Brosnan and Stock(2018), pp. 7~10.

Brosnan and Stock(2018) 역시 미국의 실제 사례를 바탕으로 부처 간 협력의 동인과 성공배경을 분석하고 있다. 분석 대상은 NASA와 미국 지질조사국(USGS)의 협력으로, 제한된 예산 안에서 함께 새로운 기술을 활용하여 공적 가치를 창출하는 것이 협력의 주된 목적이었다. 과학기술분야에 내재한 난해함, 예측의 불가능성, 그리고 장기적 특성과 기술 담당 부처의 자율성과 신중함의 결합으로 인해 과학기술계 부처 간 협력이란 용이한 것이 아니며, 협력의 촉진을 위해서는 단순히 상하관계로 명령하는 것이 아닌 간접적 환경의 조성이 유용할 수 있다. 특히 과학기술분야는 전문성이 중시되는 영역이므로 공통의 관심주제에 관해 진행하는 워크숍과 세미나, 포스터 세션 등으로도 개별 부처에서는 창출하기 어려운 시너지 효과를 낼 수 있다. 또한 Brosnan and Stock은 협력의 성공에는 단순히 예산의 규모만이 중요한 것이 아니라 예산 사용의 공정성과 적합성, 그리고 이 과정에 대한 협력 참여자들의 신뢰 등이 중요하다고 말했다. 그리고 이 때 필요한 리더십은 효율적인 관리자의 유형이 아니라, 협력이 가능하기까지 필요한 시간을 인내하며 적절한 타이밍을 찾아낼 수 있는 사람이다. 즉 전문성과 같은 과학기술분야의 일반적 규범을 기반으로 협력 참여자들의 공감대를 이끌어내고, 적절한 예산으로 이를 뒷받침하며, 협력 가능한 환경이 완성되기까지 장시간 기다릴 수 있는 리더십이 존재할 때 성공적인 부처 간 협력이 가능하다.

ICT 등 새로운 기술 발달도 정부 내 다양한 주체 간의 협력을 용이하게 하며, 이런 기술의 활용으로 과거와는 다른 수준의 협력을 가능하게 할 것이라고 기대된다

(Abramson, Breul and Kamensky, 2005). 예를 들어 정부 3.0이 목표로 하는 개인 맞춤형 실시간 정보제공과 같은 서비스 자체도 기술의 도입을 통해 실행이 가능해졌으며, 이와 같은 서비스 구성에 필요한 부처 간 칸막이 제거와 지식 공유 시스템 등의 구축 또한 IT와 빅데이터 기술 등을 통해 달성 가능하기 때문이다(박덕수, 2013). 기술자원이 협력 증진에 갖는 보조적·수단적 역할은 여러 선행연구에서 확인할 수 있기에 활용 가능한 형태의 기술을 확보하는 것 또한 중요하다(이세준 외, 2013; 김윤권 외, 2014; 김정해 외, 2016).

다부처 사업의 진행과정에서 발생한 미흡한 점들을 보완함으로써 부처 간 협력체계를 구축하고자 하는 노력들도 있다. 부처 수준의 모호한 협력방향 제시를 넘어 보다 구체적인 사업 및 분야의 세부전략도 실질적인 부처 간 협력을 가능하게 할 수 있으며(장환영·김남곤, 2017), 협력 사업을 전담하는 기관의 신설을 통해 주요 참여 주체의 역량을 제고하는 방향도 있다(권경용 외, 2018). 또한 감염병과 같이 담당영역의 분리가 가능한 사회적 문제는 미래부와 복지부, 환경부 등 관련 부처 별로 보다 구체적인 중점 지원 분야를 지정하는 것 또한 성과의 효과성 제고에 유용한 방안이 될 수 있을 것이다(지영미, 2016).

한국 정부도 연구개발에 있어 부처 간 협력수준을 높이기 위한 노력을 다방면으로 기울이고 있다. 먼저 2018년에는 11년 만에 과학기술관계장관회의가 재도입되었는데, 이는 산업통상자원부와 교육부, 중소벤처기업부, 보건복지부, 방위사업청 등 연구개발 예산을 배정받는 부처의 장관들이 참석하여 연구개발의 고비용, 저효율 극복하고 부처 간 협력을 증진하기 위함이다.³⁾ 또한 통합 연구지원시스템과 같은 플랫폼 개발도 계속되고 있다. 과제지원시스템, 연구비관리시스템, 연구자정보시스템 등으로 구성되는 연구지원시스템은 부처 간 연구개발 칸막이를 낮추고 다양한 기관 간의 정보 공유를 활성화 하는 기반으로 활용하기 위해 개발 중이다(과학기술관계장관회의, 2019).

3) 한국경제(2018). 6. 5.), 「과학기술관계장관회의 2018년에 부활...R&D분야 고비용, 저효율 구조 개선 목표」
<https://www.hankyung.com/it/article/201806051781i> (검색일: 2019. 6. 18.)

제3절 소결

2장에서는 일반적인 부처 간 협력 및 과학기술 분야에서의 부처 간 협력의 이론적 배경을 살펴보았다. 일반적으로 부처 간 협력은 신공공관리의 한계를 극복하기 위해 그리고 난제(wicked problem)에 대한 해결을 위해 강조되었다. 한편 과학기술 분야에서는 경제사회적 수요에 대한 대응 요구 증가, R&D 정책과 규제 정책 간의 연계에 대한 필요성 증가, R&D 효율화 제고 등의 관점에서 최근 부처 간 협력이 더욱 강조되고 있다.

일반적으로 행정학 논문들에서는 다양한 협력의 개념과 유형들이 소개되었는데, 예를 들어 Metcalfe(1994)의 정책조정 9단계라던가, Himmelman(2002)의 네트워킹(networking), 조정(coordination), 협조(cooperation), 협력(collaboration)의 구분, Blickstead et al.(2008)의 의사소통(communication), 협조(cooperation), 조정(coordination), 협력(collaboration), 수렴(convergence), 합병(consolidation) 구분 등이 해당된다. 국내 문헌에서는 협력의 정도(소극적, 적극적)(노명우 외, 2005), 협력의 유형(조정, 협력, 전략)(국무조정실, 2013; 김영록, 2013에서 재인용), 정책단계(정책결정, 정책집행)(박천오, 2013; Fimreite, Christensen and Lægreid, 2012) 등의 구분이 있다.

하지만 과학기술 분야에서 협력을 유형화해서 정책적 대안을 제시하는 연구들은 찾아보기 어렵다. 대신 이세준 외(2013)에서 부처 간 협력 메커니즘을 협력자원, 유인기제, 협력방식, 협력문화 등으로 구분하고 협력이 발생하는 전주기를 살펴보았는데, 그나마 부처 간 협력을 좀 더 구체적으로 이해하려는 연구였다. 그 외 연구들은 다부처 R&D 사업에 초점을 두거나(김권식·이광훈, 2013; 장환영·김남곤, 2017; 권경용 외, 2018), 특정 사례에 대한 협력 연구들(Gilman et al. 2014; Brosnan and Stock, 2018)이었다.

정리해 보면, 과학기술 분야 부처 간 협력에 대한 연구들에서는 협력 정도 혹은 순위 등에 기반 한 협력 유형이나 협력의 방식에 대해서는 연구가 활발하게 이루어지지 않았다. 그렇기 때문에 부처 간 협력을 활성화하기 위한 방안으로 전주기 모니터링

시스템, 상호의존적 집행 체계 확립, 효과적인 조정 수단의 확보, 평가기제 활용, 정책 목표 패러다임 전환, 메타 리더십, 공감대 형성, 적절한 예산 지원 등 다소 두루뭉술한 결론들이 주를 이루었다.

본 연구에서는 과학기술 분야에서의 부처 간 협력을 협력의 목적에 따라 협력 대상, 협력 정도에 따른 유형, 협력 방식 등의 관점에서 유형화하고, 그 유형에 맞춰 대안을 모색해 보려고 한다. 실제 사례들에 대한 심층 분석을 통해 이러한 유형화가 어떻게 가능한지를 보여주고 현실적으로 실현가능한 대안을 제시할 것이다.

| 제3장 | 과학기술 분야 부처 간 협력 현황 분석 : 다부처 사업 및 계획

[양현채 · 이혁 · 나다영]

3장에서는 국가연구개발사업과 국가 중장기 전략에 관한 각종 통계자료를 분석하여 부처 간 협력 추이변화를 살펴보려 한다. 국가연구개발사업에서 부처 간 협력은 다부처 R&D 사업과 대형 국가연구개발사업의 기획 결과인 예비타당성조사로 구분하여 추이를 살펴보고, 각종 중장기 계획에서 부처 간 협력은 어떻게 변화해 왔는지 돌아본다. 그리고 한국의 중장기 계획을 다른 국가의 것과 비교함으로써 범부처 차원에서 추진되는 정부계획들의 주제 및 대상 등의 측면에서 어떤 특성이 있는지 살펴보고자 한다.

제1절 국가연구개발사업의 부처 간 협력

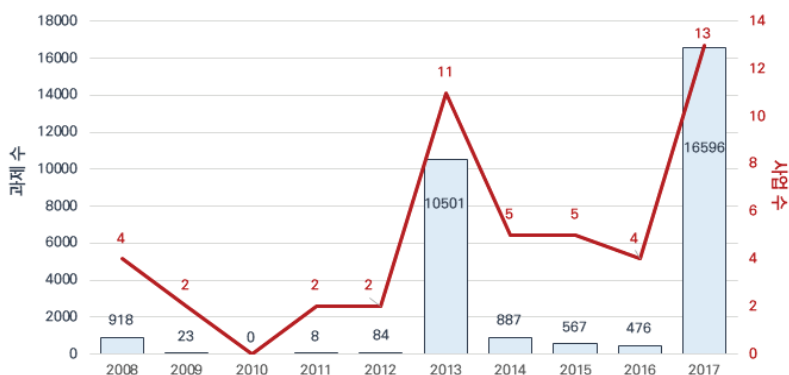
1. 다부처 R&D 사업

지난 10년간 수행된 다부처 R&D 사업을 통해 국가연구개발사업에서의 부처 간 협력 현황은 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS)를 통해 제공받은 국가연구개발사업 정보를 활용하여 파악한다. 이 때 주관 부처명이 다부처(舊 범부처) 사업으로 명시되어 있거나 동일한 사업임에도 여러 주관부처가 등장한 형태 모두를 ‘다부처 R&D 사업’으로 보았다. 엄밀히 다부처 R&D 사업은 이 둘을 구분하여 ‘다부처’와 ‘다부처 사업’이라 칭하나 본 분석에서는 이를 구분하지 않고 분석을 수행했다. 단, 정책연구개발사업, 기술확산지원사업 등과 같이 다수의 부처가 동일한 이름의 사업을 추진했음에도 각 부처에서 독자적으로 추진된 사업은 다부처 R&D 사업에서 제외했다. 참고로 ‘다부처’ 유형의 사업은 다부처 사업 예산집행 과정에서 관리운영의 성격상 특정 부처의 과제 또는 성과로 나뉘질 수 없는

경우를 의미하며, 2개 이상의 부처가 협업하여 진행되는 사업으로 예산편성 단계에서 다부처 R&D 사업으로 분류된 세부사업, 내역사업, 내내역사업, 세부과제 단위의 묶음을 ‘다부처 사업’이라 칭하며, 이들 모두 국회에서 다부처 사업으로 확정된다(유현자·이현익, 2018). 한편 본 연구는 NTIS에서 제공하는 세부사업 수준에서만 다부처 R&D 사업을 선별했으므로 국회 확정 기준의 다부처 사업과 결과가 상이할 수 있음을 밝힌다. 즉, NTIS 데이터의 세부사업 수준에서만 다부처 R&D 사업을 구분하므로 내역사업, 내내역사업, 세부과제 수준에서 다부처 R&D 사업을 분류하는 국회 확정기준에 비해 적은 수의 사업이 분석에 활용됨을 의미한다.⁴⁾

그 결과로 [그림 3-1]에서는 지난 10년간 다부처 R&D 사업과 이에 해당하는 과제 수 변화를 나타낸다. 과제와 사업 수 모두 2013년을 전후하여 변화가 있었음을 알 수 있다. 2013년 이전에는 다부처 과제와 사업의 수가 상대적으로 적었으나 2013년부터 다수의 과제와 사업이 다부처 형태로 등장하기 시작한다. 이후 다부처 사업과 과제 수는 2013년에 비하면 하락한 수치이나 2000년대 중후반에 비하면 다소 상승한 결과를 보인다. 2013년은 다부처 특위가 운영되기 시작한 해이고, NTIS에서 연구개발사업을 추진하는데 있어 부처가 특정되지 않는 다부처(舊 범부처) 사업이 등장하기 시작한 해이기도 하다.

[그림 3-1] 다부처 연구개발 사업 및 과제 수('08~'17)



자료: NTIS(<https://www.ntis.go.kr>, 검색일: 2019. 4. 18.)

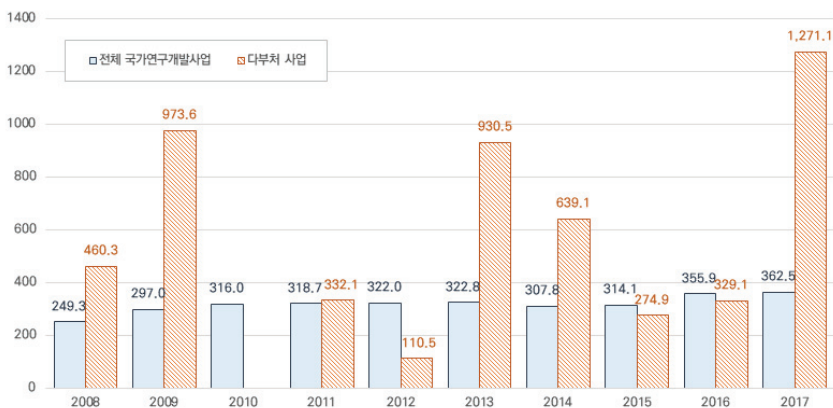
4) 덧붙여 세부사업명 변경이 본 연구에서 파악한 다부처 R&D 사업 분석에 영향을 미침. 가령, 기초연구지원사업은 과학기술정보통신부와 교육부가 공동으로 추진한 다부처 사업임. 그러나 NTIS 기준에서는 2016년까지 세부사업 수준에서 두 부처가 상이한 사업명을 사용하므로 다부처 사업으로 간주되지 않았고, 2017년은 세부사업에서 동일한 사업명인 개인기초연구를 교육부와 과학기술정보통신부가 추진한 것으로 기록되어 다부처 사업으로 보았음.

2013년 이전에 추진된 다부처 사업을 살펴보면, 대부분 두 개 부처가 공동으로 주관하는 형태였다. 당시 다부처 R&D 사업으로 분류되었던 ‘국제 핵융합 실험로 공동개발(ITER)’, ‘다목적실용위성 개발사업’ 등이 그 예이다. 두 사업은 모두 지식경제부와 교육과학기술부가 공동으로 추진했으며, 부처가 공동으로 재원을 부담하거나 주관 및 활용 부처로 구성되었다. 그리고 2011년에는 보건복지부와 지식경제부가 공동으로 추진하는 ‘범부처 전주기적 신약개발’ 사업이 등장했고, 2012년에는 농림수산식품부와 농촌진흥청의 ‘GoldenSeed 프로젝트’도 출현한다.

2013년부터 특정 부처의 주관이 아닌 범부처 사업이라는 형태로 국가연구개발사업이 등장하며, ‘범부처 전주기 신약개발’, ‘나노융합2020’, ‘GoldenSeed 프로젝트’ 등이 그 예이다. 특히, 2013년 이전에는 참여하는 개별 부처사업으로 분류되었던 ‘범부처 전주기 신약개발’과 ‘GoldenSeed 프로젝트’는 이 시기부터 범부처 사업이라는 이름으로 분류가 변경되었다. 그 밖의 다부처 R&D 사업은 교육부와 미래창조과학부가 공동으로 추진하는 ‘일반연구자지원사업’, 문화체육관광부와 미래창조과학부의 ‘첨단 융복합 콘텐츠 기술개발’ 사업 등을 들 수 있다. 그리고 2014년부터는 보건복지부, 농촌진흥청, 농림축산식품부 등이 참여하는 ‘포스트 게놈 다부처 유전체 사업’이 추진되기 시작했다.

[그림 3-2] 전체 국가연구개발사업 및 다부처사업의 규모 평균

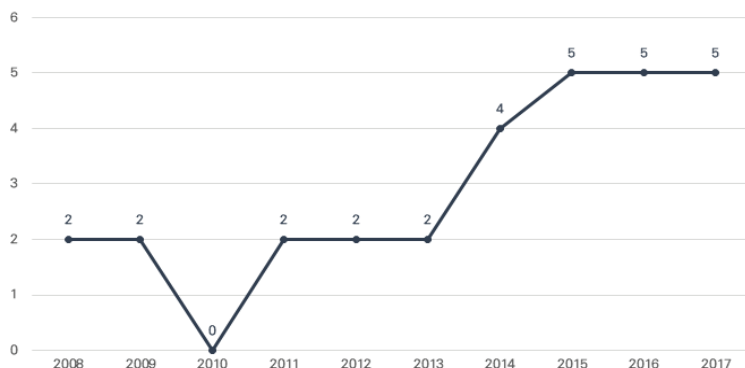
(단위: 억 원)



자료: NTIS(<https://www.ntis.go.kr>, 검색일: 2019. 4. 18.)

이렇게 NTIS에서 구분한 다부처 R&D 사업이 전체 국가연구개발사업에서 차지하는 비중은 미미하나 평균적으로 일반 국가연구개발사업 보다 큰 규모로 추진되는 경향을 보이기도 한다.⁵⁾ 2013년이나 2017년의 경우 다부처 R&D 사업은 일반 국가연구개발사업에 비해 큰 규모로 추진되었으나 연도별 등락이 있어 추이를 단정하기는 어렵다. 이렇게 연도별 등락이 큰 원인은 적은 수의 다부처 R&D 사업이 운영되고 있어 한 두 개의 사업 변화가 전체 다부처 R&D 사업에 크게 영향을 미치기 때문일 것이다.

[그림 3-3] 최대 참여 부처 수 변화('08~'17)



주: 대상사업은 NTIS 데이터에 주무 부처가 기재된 사업에 한함

자료: NTIS(<https://www.ntis.go.kr>, 검색일: 2019. 4. 18.)

다부처 사업에 참여하는 부처의 수도 변화가 있었다. 2013년까지만 해도 두 개 부처가 참여하는 형태가 일반적이었다면, 그 이후부터는 둘 이상의 부처가 참여하는 사업이 늘어나기 시작했던 것이다. 2014년에는 네 개의 부처가 참여하는 사업이 등장하는데 보건복지부, 농촌진흥청, 농림축산식품부, 산업통상자원부가 추진한 ‘포스트 게놈 다부처 유전체 사업’이 그것이다. 그리고 2017년에는 농림축산식품부, 농촌진흥청, 환경부, 산림청 등이 참여하는 ‘생물 다양성 위협 외래 생물 관리기술 개발사업’이

5) 참고로 유현지·이현익(2018)에 따르면 2017년 국회확정 기준으로 다부처 R&D 사업은 총 1조 6,098억 원(다부처 2,681억 원과 다부처 사업1조 3,417억 원)으로 전체 국가연구개발사업의 6.9%를 차지한다고 밝혔으나, 전술한 바와 같이 본 연구에서는 세부사업 수준에서만 다부처 R&D 사업을 분류하므로 다부처 R&D 사업은 이보다 적은 규모인 1,652억 원 정도에 불과함. 그 이유는 ‘고신뢰성다개체무인이동체통합운용체계구축’, ‘신재생하이브리드이용 미래 에너지 저장기술개발’ 등 다수의 사업이 세부사업 수준에서 식별되지 않기 때문임

수행되었으며, 이 밖에 해양수산부, 환경부, 과학기술정보통신부가 참여하는 ‘정지궤 도복합위성개발사업’이 추진되기에 이르렀다. 이렇듯 최근에는 둘 이상의 부처가 연구 개발사업을 추진하는 방식도 등장하고 있다.

2. 예비타당성조사와 다부처 사업

예비타당성조사는 대규모 재정지원을 수반하는 신규 사업에 대한 타당성을 사전에 검토하여 국가재정 투자의 효율성을 제고하고 예산 낭비를 방지하고자 1999년부터 사회간접자본(Social Overhead Capital: SOC), 정보화 사업 등에 도입되기 시작한 제도로 2008년부터는 국가연구개발사업에도 확대 적용되었다. 조사 대상은 총사업비가 500억 원 이상이면서 국가의 재정지원 규모가 300억 원 이상인 사업이다. 국가연구개발사업 예비타당성조사는 (舊)과학기술부가 2007년 1월 시행한 대형 국가연구개발사업에 대한 ‘사전타당성조사’ 제도를 시작으로 볼 수 있다. 이후 국가연구개발사업의 예비타당성조사는 2008년 2월에 기획재정부 예비타당성조사에 통합되어 시행되었으며 2018년 4월부터 과학기술정보통신부로 위탁하여 운영되고 있다.

본 연구는 한국과학기술기획평가원에서 공개하는 예비타당성조사 결과 보고서를 기준으로 전체 예비타당성조사 사업과 다부처 협력 사업에 대한 분석을 진행하였다. 앞서 NTIS 자료를 활용한 다부처 R&D 사업에 대한 분석과 별도로 예비타당성조사 결과 보고서에 대한 분석을 실시한 이유는 기 시행 중인 사업뿐만 아니라 새로 기획되는 R&D 사업에서 부처 간 협력 추이를 파악하기 위해서이다. 대상기간은 2008년부터 2018년까지 총 11년으로 2008년 상반기 조사부터 2018년 2차 조사까지를 포함하고 있다. 분석에 활용한 전체 예비타당성조사 보고서는 177건이고, 이중 재검토 관련 보고서가 21건, 요약 및 본문 비공개 6건으로 총 실효 분석대상은 150건이다.⁶⁾ 이 중에서 예비타당성 조사결과 ‘시행’ 결론이 도출된 사업은 91건(60.7%), ‘미시행’ 결론의 사업은 59건(39.3%)이다.

본 연구에서는 예비타당성조사 보고서를 기준으로 주관 및 시행부처가 2개 이상 명

6) 조성호 외(2018)에는 전체 대상 사업 수가 총 168건으로 제시되어 있는데 이 차이는 요약 및 본문 비공개 보고서와 조사 진행 중인 2018년 사업을 포함하고 있기 때문임. 이후 본 보고서에서 제시하는 사업비, 시행 사업 수 등의 차이도 이로 인한 것임을 밝혀둠

시된 경우를 다부처 R&D 사업으로 판단하고 분석을 진행하였다. 다부처가 명시되어 있는 경우는 전체 150건 중 22건(14.7%)이고 시행 사업 91건 중 다부처 사업은 12건 (13.2%), 미시행 사업 59건 중 다부처 사업은 10건(16.9%)이다.⁷⁾ 다부처 사업 중 시행 이 결정된 사업은 22건 중 12건(54.5%)으로 전체 사업 중 시행 사업의 비율인 60.7% 보다 다소 낮게 나타나는 것을 알 수 있다. 연도별 다부처 신청사업 현황을 살펴보면 2011년 4건, 2016년 5건으로 높게 나타나고 시행 사업의 경우에도 각각 3건, 4건으로 그 비중이 큰 것을 알 수 있다. 전체 다부처 사업 현황은 부록 1에 제시되어 있다.

〈표 3-1〉 다부처 사업 현황('08~'18)

(단위: 건)

구분	전체 사업(A)			다부처 사업(C)				A/C
		시행(B)	B/A		시행(D)	D/B	D/C	
2008	9	4	0.44	-	-	-	-	0.00
2009	24	16	0.67	2	0	0	0	0.08
2010	19	14	0.74	2	2	0.14	1.00	0.11
2011	15	10	0.67	4	3	0.30	0.75	0.27
2012	14	10	0.71	3	1	0.10	0.33	0.21
2013	8	7	0.88	1	1	0.14	1.00	0.13
2014	21	11	0.52	2	1	0.09	0.50	0.10
2015	11	6	0.55	-	-	-	-	0.00
2016	12	7	0.58	5	4	0.57	0.80	0.42
2017	11	4	0.36	2	0	0	0	0.18
2018	6	2	0.33	1	0	0	0	0.17
합계	150	91	0.61	22	12	0.13	0.55	0.15

자료: 한국과학기술기획평가원(검색일: 2019. 5. 12.)에 공개된 보고서 150여 건을 토대로 연구진 작성

예비타당성조사에 신청한 사업 규모는 총 71조 304억 원이므로 평균 4,735억 원 규모의 사업이 기획된 셈이다. 다부처 사업의 경우 신청사업비는 총 15조 6,676억 원이고 사업당 평균은 7,122억 원인 것으로 미루어 사업 당 평균 규모 기준에서 다부 처 사업으로 신청한 사업비가 더 크게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 신청사업비 중 정부 예산 측면에서 살펴보았을 때, 전체 조사 대상 사업은 55조 395억 원, 사업 당 평균 규모는 3,673억 원이고, 다부처 사업의 경우 총 12조 1,012억 원이며, 평균 5,501억 원 규모이다.

7) 조성호 외(2018)에 따르면 다부처 사업으로 분류된 예비타당성조사 결과가 2018년에 3건만 있는 것으로 나타나는데 해당 보고서와 본 연구의 다부처 사업 기준과의 차이로 인한 것임을 밝혀둠

〈표 3-2〉 예비타당성 조사 신청사업비 평균 및 합계

(단위: 억 원)

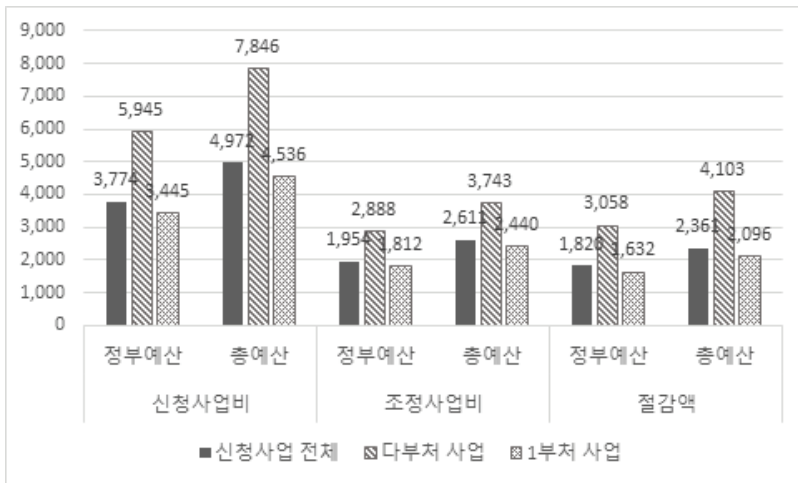
연도	신청사업비 평균			신청사업비 정부예산 평균			신청사업비 합계		신청사업비 정부예산 합계	
	전체 사업	다부처 사업		전체 사업	다부처 사업		전체 사업	다부처 사업	전체 사업	다부처 사업
2008	4,436			3,979			39,927	-	35,811	-
2009	6,140	9,399		5,145	8,349		147,363	18,797	123,482	16,697
2010	7,381	9,349		5,306	6,349		140,232	18,697	100,821	12,697
2011	6,257	10,831		4,644	8,469		93,848	43,323	69,665	33,876
2012	3,086	6,332		2,513	6,332		43,200	18,996	35,182	18,996
2013	2,794	2,662		2,438	1,839		22,351	2,662	19,502	1,839
2014	1,850	3,525		1,373	2,714		38,859	7,050	28,831	5,427
2015	2,470	-		1,870	-		27,175	-	20,575	-
2016	3,653	4,733		2,858	3,366		43,834	23,664	34,296	16,831
2017	7,455	8,820		5,270	5,154		82,001	17,639	57,967	10,308
2018	5,252	5,848		4,127	4,341		31,514	5,848	24,764	4,341
전체	4,735	7,122		3,673	5,501		710,304	156,676	550,895	121,012

자료: 한국과학기술기획평가원(검색일: 2019. 5. 12.)에 공개된 보고서 150여 건을 토대로 연구진 작성

연도별 추이를 살펴보면 전체 신청사업비, 정부예산의 평균 금액과 총액은 각각 2014년, 2015년을 기준으로 상승하는 경향을 보인다. 다부처 사업의 경우에는 사업별 평균 신청사업비와 정부예산이 2014년을 기준으로 증가한다. 특히, 다부처 R&D 사업의 총액은 2011년과 2016년에 높게 나타나는데 이는 당시에 신청한 사업 수가 많았기 때문이다. 전체 신청 사업비에서 정부예산의 비중은 전체 예비타당성조사 사업의 경우 77.6%, 다부처 사업은 77.2%로 거의 비슷하게 나타나는 것을 알 수 있다.

[그림 3-4] 시행 사업 기준 사업비 평균값

(단위: 억 원)



자료: 한국과학기술기획평가원(검색일: 2019.5.12.)에 공개된 보고서 150여 건을 토대로 연구진 작성

시행 결정이 내려진 사업을 대상으로, 다부처 사업, 다부처 사업을 제외한 사업(단일 부처 사업)으로 구분하여 신청사업비와 조정사업비⁸⁾의 사업별 평균 금액을 살펴보면, 다부처 사업이 전체 사업이나 단일 부처 사업보다 크게 나타나는 것을 알 수 있다. 다부처 사업으로 신청한 사업비의 평균은 7,846억 원으로 전체 사업 4,972억 원, 단일 부처 사업 4,536억 원보다 크고, 조정 후 제시된 사업비 평균값 역시 다부처 사업

8) 조정사업비의 경우 예비타당성조사 결과 보고서에 명확하게 금액을 명시하지 않은 경우가 있음. 연간 100억 원 수준 또는 연간 100억 원 미만으로 명시한 경우 연간 100억 원으로 계산하였으며, 정부예산 금액이나 부담비율이 명시되지 않은 경우 신청사업비의 비율을 적용해 계산했음을 밝혀둠

이 2,888억 원으로 전체 사업 1,954억 원, 단일 부처 사업 1,812억 원 보다 크다. 정부예산의 경우에도 다부처 사업이 가장 크게 나타난다. 즉, 이를 통해 여러 부처가 공동으로 기획한 사업은 단일 부처의 사업에 비해 규모가 큰 경향이 있다는 것을 확인할 수 있다. 조정사업비와 신청사업비의 차이인 절감액의 경우에도 다부처 사업이 크게 나타난다.

〈표 3-3〉 부처별 다부처 사업 수

現 부처명1)	사업 수(시행사업수)	舊 부처명2)	사업 수
경찰청	2(1)	경찰청	2
과학기술정보통신부	16(10)	과학기술정보통신부	1
		교육과학기술부	8
		미래창조과학부	7
국방부	2(2)	국방부	2
국토교통부	5(2)	국토교통부	2
		국토해양부 ³⁾	3
기상청	2(1)	기상청	2
농림축산식품부	6(2)	농림수산식품부	3
		농림축산식품부	3
농촌진흥청	3(1)	농촌진흥청	3
문화관광체육부	1(1)	문화관광체육부	1
방송통신위원회	1(1)	방송통신위원회	1
방위사업청	1(1)	방위사업청	1
보건복지부	5(3)	보건복지부	5
산림청	2(1)	산림청	2
산업통상자원부	16(10)	산업통상자원부	9
		지식경제부	7
중소벤처기업부	1(0)	중소벤처기업부	1
해양수산부	4(2)	국토해양부 ³⁾	1
		해양수산부	3
행정안전부	2(1)	행정안전부	2
환경부	2(1)	환경부	2
합계	71(40)	합계	71

주: 1) 사업의 성격을 고려한 현재 부처명을 기준으로 재분류

2) 보고서에 표시되어 있는 부처명 기준으로 분류

3) 국토해양부의 사업은 그 성격에 따라 1건은 해양수산부, 나머지 3건은 국토교통부로 분류

자료: 한국과학기술기획평가원(검색일: 2019. 5. 12.)에 공개된 보고서 150여 건을 토대로 연구진 작성

예비타당성조사를 신청한 부처를 현재 행정체계 기준으로 구분했을 때 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 각각 16건으로 가장 많은 다부처 R&D 사업을 신청한 것으로 나타났다. 다음으로 농림축산식품부, 보건복지부, 국토교통부, 해양수산부 등이 다부처 사업에 많이 참여하고 있는 것으로 나타났다. 시행 결정을 얻은 사업을 대상으로 했을 때에도 다부처 사업의 참여는 전체 신청사업에서 부처별 조사 빈도와 유사한 결과를 보인다. 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 참여한 다부처 사업은 각각 10건으로 가장 많은 시행 결과를 보였고, 다음으로 보건복지부 3건, 국방부, 국토교통부, 농림축산식품부, 해양수산부가 각각 2건으로 나타났다.

제2절 과학기술분야 중장기 계획의 부처 간 협력

1. 국내 현황

국내 과학기술분야 중장기 계획에 대한 분석을 통해서도 부처 간 협력 현황을 살펴본다. 이하의 표와 그림은 NTIS를 통해 확보한 중장기계획 자료를 토대로 작성되었다.⁹⁾ 본 연구에서는 2014년부터 2018년까지 연도별 중장기 계획을 대상으로 시행계획의 수립, 예산의 반영 여부, 주관 부처 및 분야에 따른 다부처 계획 등을 분석하였다.

〈표 3-4〉 연도별 중장기 계획 수(2014~2018년)

(단위: 건)

계 획	2014	2015	2016	2017	2018
중장기 계획	119	111	92	93	84

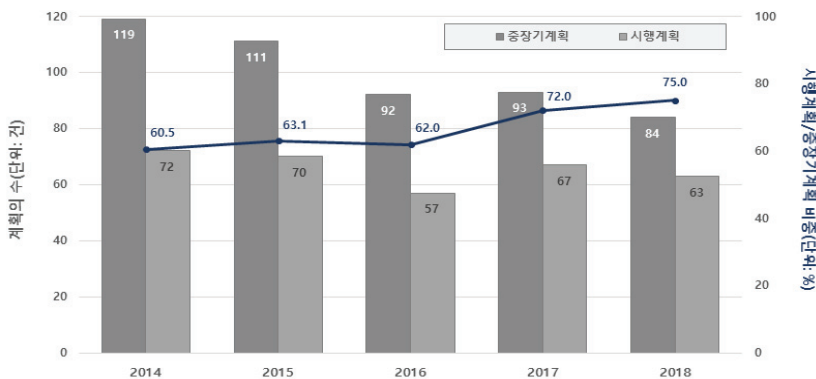
자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

연도별 중장기 계획은 해당 연도에 수립되었거나 시행 중인 계획을 대상으로 하였다. 즉, 대부분의 중장기 계획은 다년간 추진되는 특성이 있으므로 계획에서 명시된 추진

9) NTIS 중장기계획, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/map.do>(검색일: 2019. 7. 9.), 이하의 표와 그림 출처 또한 동일함.

기간을 기준으로 연도별 계획의 수를 산출했다. 덧붙여 사회환경에 따라 계획의 실행 환경이 변화하면 계획 자체가 변경 또는 통폐합되기도 하는데, 변경 또는 수정 계획의 경우 각기 다른 계획으로, 통합된 경우에 하나의 계획으로 간주하였음을 밝힌다. 그 결과 연도별로 중장기 계획은 2014년 119개로 파악되었고, 매년 그 수가 감소하여 2018년에는 84개로 2014년 대비 약 30% 가량 감소하였음을 알 수 있다. 이렇게 수립·발표된 약 200여 개의 중장기 계획에 대한 현황을 간략히 파악하고, 이로부터 부처 간 협력을 통해 수립된 다부처 계획을 분류하여 세부적으로 분석하고자 한다.

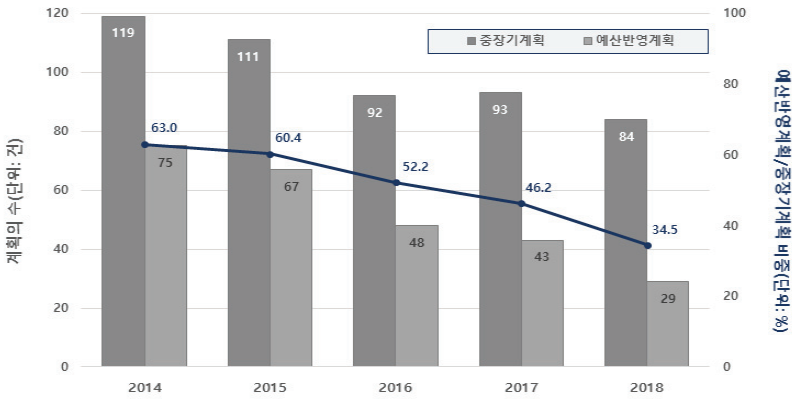
[그림 3-5] 연도별 중장기계획 및 시행계획



자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

연도별 중장기 계획과 시행계획의 수를 살펴보면, 2014년부터 2018년까지 중장기 계획은 감소한데 비해 시행계획은 2016년 한 차례 감소된 이후 2018년까지 60여개 수준을 유지하고 있는 것을 알 수 있다. 시행계획은 계획의 추진 현황 및 실적을 점검 하고, 실행력을 강화하기 위한 목적으로 수립하므로 중장기 계획이 환경변화에 신속 하게 대응하여 시행의 체계성을 가질 수 있도록 한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다 (한민규 외, 2018). 중장기 계획 대비 시행계획의 수립 비율 측면에서는 2014년부터 이 수치가 대체로 상승하는 경향이 있다. 이는 과학기술 정책에 있어 계획의 실행력을 높이고자 하는 의도로 볼 수 있을 것이다.

[그림 3-6] 연도별 중장기 계획 및 예산반영계획



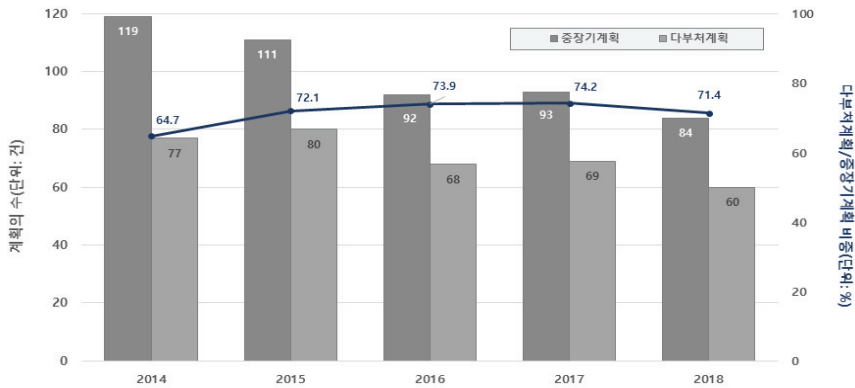
자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

한편, 정책 수립 및 추진에 있어 예산은 필수적인 핵심 요소로서 정부는 예산을 통해 계획을 수립하고, 예산을 추진기간 및 자원배분과 연계하여 계획의 구체성을 확보한다(이민형, 2013). 즉, 예산은 계획의 실효성을 높이고 계획에서 제시한 목표를 달성하기 위한 추진 동력의 역할을 한다. [그림 3-6]을 살펴보면 앞서 [그림 3-5]에서 시행계획이 꾸준히 증가하는 추세를 보인 것과 달리, 예산이 반영된 계획의 수는 지속적으로 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 전체 중장기 계획 대비 예산이 반영된 계획의 비율 역시 2014년 63.0%에서 점차 감소하여 2018년에는 34.5%까지 하락한 것을 확인할 수 있다.

가. 다부처 중장기 계획

중장기 계획 가운데 여러 부처가 참여하여 수립한 다부처 계획을 중심으로 그 현황을 살펴본다. [그림 3-7]에서와 같이 다부처 계획의 수는 2015년부터 감소하는 추세를 보인다. 2015년 80개에 달했던 다부처 중장기 계획은 2018년 들어 60개로 감소했다. 이는 전술한 바와 같이 전체 중장기 계획이 감소하는 경향과도 맥을 같이한다. 전체 중장기 계획에서 다부처 계획의 비율은 2014년부터 2017년까지 지속적으로 증가하다가 2018년도에는 다부처 계획의 비율이 71.4%로 수치가 다소 하락한 것을 알 수 있다.

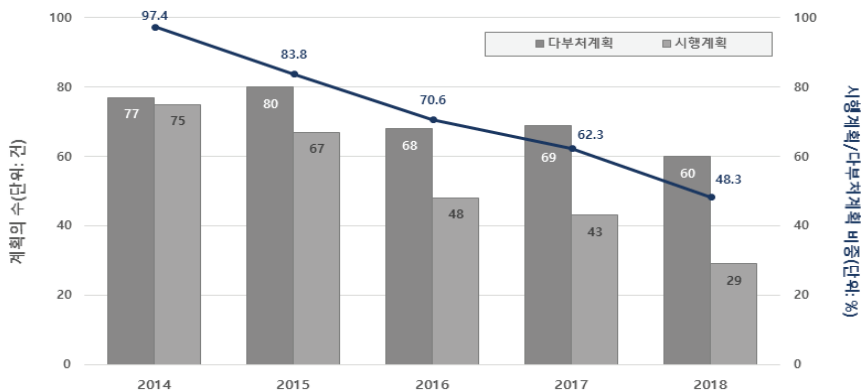
[그림 3-7] 연도별 중장기 계획 및 다부처 계획



자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

나아가 부처 간 협력을 심층적으로 분석하기 위해 다부처 계획의 다양한 측면을 살펴보고자 한다. 다부처 계획의 시행계획 수립과 예산반영 계획의 수립 여부, 주관부처별 다부처 계획의 수와 비중 등을 통해 국내 과학기술분야의 중장기 계획에서 다부처 계획의 중요성, 실행력, 부처별 특성 등을 분석하였다.

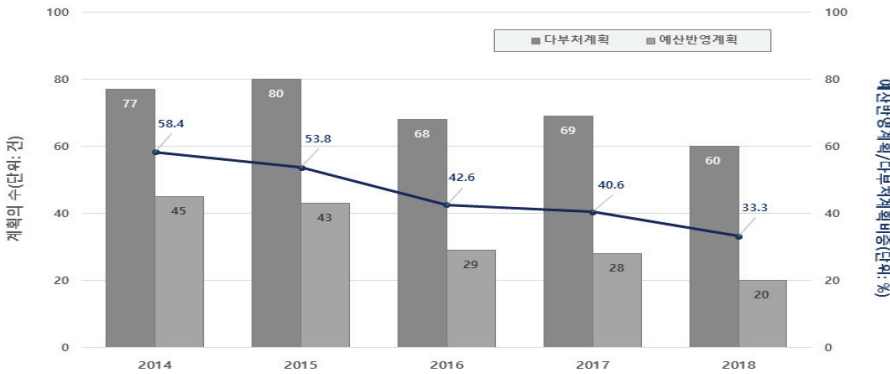
[그림 3-8] 연도별 다부처 계획 및 시행계획



자료: NTIS(검색일 2019. 7. 9.)

[그림 3-9]를 통해 알 수 있듯 2014년에는 다수의 다부처 계획에서 시행계획이 수립되었으나, 이후 시행계획은 지속적으로 감소하여 2018년에는 전체 계획의 50%에도 미치지 못하는 수준까지 하락했음을 확인할 수 있다. 다부처 계획은 추진 현황과 실적 점검이 중요한 의미가 있다는 점을 감안할 때 계획의 구체성을 확보하려는 부처의 노력이 약화된 것은 아닌지 확인해 볼 필요가 있음을 시사한다.

[그림 3-9] 연도별 다부처 계획 및 예산반영계획



자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

최근 예산이 반영된 다부처 계획의 비중 역시 감소하고 있다. 예산이 반영된 다부처 중장기 계획의 비중은 2014년 58.4%였으나 이 수치는 지속적으로 하락하여 2018년에는 전체 다부처 계획의 33.3%에 지나지 않는다([그림 3-10] 참조). 앞서 언급하였듯 예산편성은 계획의 실효성과 목표 달성 측면에서 중요한 요소이다. 최근의 추이로만 미루어 본다면 다부처 계획의 수립 이후 계획의 실행과 추진을 통한 뒷받침이 다소 부족하다고 결론을 낼 수 있을 것이다. 그러나 다부처 계획은 각 부처에서 수립된 중장기 계획을 포괄하는 선언적인 상위 계획 성격도 있어 예산반영의 비중은 다소 낮을 수 있다는 점에서 계획의 실효성에 대한 추가 확인이 필요하다¹⁰⁾.

10) 중장기 계획을 종합계획과 세부계획으로 구분하면, 다부처 중장기 계획 중 종합 계획의 성격을 지니는 다부처 중장기 계획은 5건('14)→6건('15)→6건('16)→9건('17)→27건('18)으로 증가함.

<표 3-5> 다부처 계획의 관련 부처 수 평균

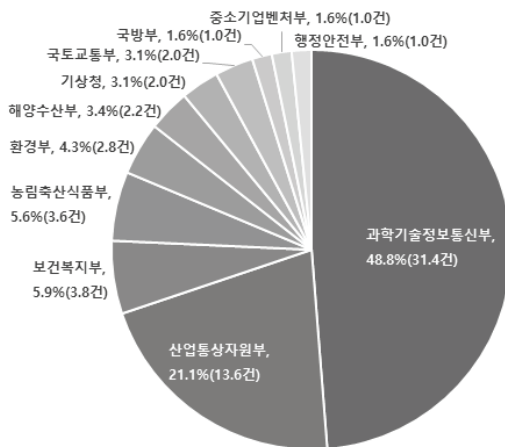
(단위 : 건)

내 용	2014	2015	2016	2017	2018	전체 평균
연도별 관련부처 수 평균	6.1	6.2	6.8	7.8	8.3	7.0

자료: NTIS(검색일 2019. 7. 9.)

다부처 계획에 관련했던 부처 수를 대상으로 연도별 평균을 조사했다. 주관부처를 제외하고 공동으로 계획을 발표한 부처를 대상으로 평균을 산출한 것이다. 그 결과, 다부처 계획은 주관부처 외에 분석 기간 동안 평균적으로 7.0개의 부처가 참여하는 것으로 나타났으며, 연도별로 다부처 계획에 참여한 부처의 수는 점차 증가하는 경향을 띄고 있었다.

[그림 3-10] 주관부처별 평균 다부처 계획의 비중



자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

주관 부처 수준에서 수행된 다부처 계획의 비중을 살펴보면, 과학기술정보통신부¹¹⁾가 전체 다부처 계획 중 절반에 가까운 31.4개(48.8%)로 가장 큰 비중을 차지했

11) 미래창조과학부(2013. 3. 23.~2017. 7. 25.) 주관 계획 포함.

다. 그리고 산업통상자원부와 보건복지부가 각각 15.6개(5.9%)와 11.4개(5.6%)를 수립했고, 그 외 부처들이 1~3개 가량의 다부처 계획에 관련이 있는 것을 알 수 있다.

〈표 3-6〉 주관부처별 중장기 계획 대비 다부처 계획의 평균 비중(2014~2018년)

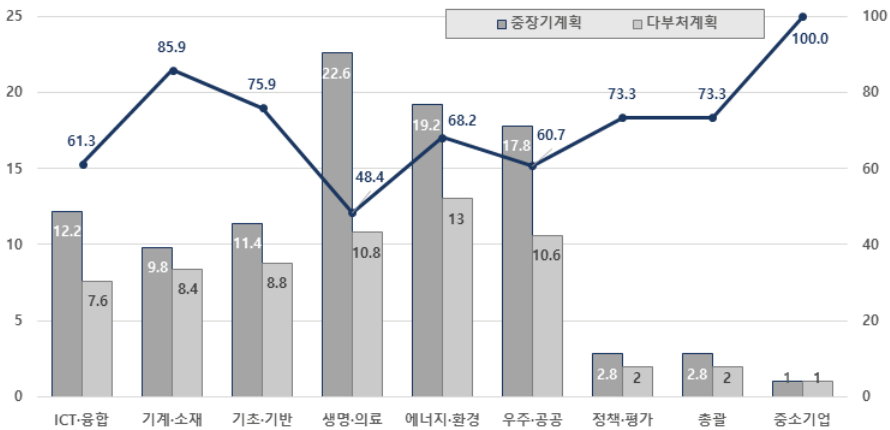
(단위: 건, %)

주관부처	중장기 계획	다부처 계획	중장기 계획 대비 다부처 계획 비율
해양수산부	2.8	2.8	100%
기상청	1.0	1.0	100%
국방부	1.0	1.0	100%
행정안전부	1.0	1.0	100%
농림축산식품부	4.0	3.8	95%
산업통상자원부	15.6	13.6	87%
과학기술정보통신부	40.0	31.4	79%
환경부	3.4	2.0	59%
국토교통부	4.8	2.0	42%
중소벤처기업부	5.6	2.2	39%

자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

한편, 〈표 3-6〉에는 부처별 중장기 계획 가운데 해당 부처가 주관한 다부처 계획의 비중을 나타내었는데, 해양수산부, 기상청, 국방부, 행정안전부에서 수행하는 모든 중장기 계획이 다부처 계획인 것을 알 수 있다. 이들 부처의 주요 업무는 R&D 외의 영역에 해당하므로 해당 부처의 업무를 수행하기 위해서는 R&D를 주요하게 추진하는 부처와의 협력이 필요하거나 연구개발의 실효성을 향상시키기 위해 인허가 및 규제기관과의 협력이 필요하기 때문인 것으로 보인다. 한편 R&D를 주요한 업무로 추진하는 과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 산업통상자원부 등은 다부처 계획의 비중이 80% 이상으로 높은 비율을 보이고 있어 협업을 통한 연구 성과 확산에 관심을 기울이고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-11] 분야별 평균 중장기 계획 및 다부처 계획(2014~2018년)



자료: NTIS(검색일: 2019. 7. 9.)

각 분야에서 수립 또는 시행 중인 다부처 계획을 살펴보면, 분석기간 중 생명·의료 분야가 평균 22.6건으로 중장기 계획이 가장 많았으나, 중장기 계획 대비 다부처 계획의 비중은 48.4%로 가장 낮게 나타났다. 한편, 에너지·환경 분야와 우주·공공 분야 역시 이들 분야에서 수립된 계획의 수는 각각 19.2개와 17.8개로 타 분야 대비 상대적으로 많은 편이었으나 그 중 절반 이상 다부처 계획으로 드러났다. 또한 기계·소재 분야, 기초·기반 분야의 경우 다부처 계획의 비중이 75% 이상으로 높게 나타났다.

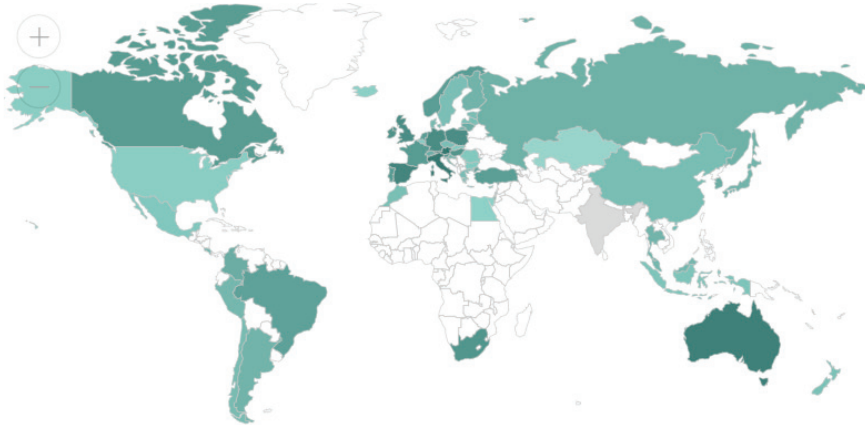
2. 국내외 비교

주요 국가에서 수립된 중장기 계획의 현황을 비교함으로써 우리나라 중장기 계획의 특성을 파악할 수도 있을 것이다. 경제협력개발기구(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)는 지난 2018년부터 유럽 위원회(European Commission: EC)와 공동으로 과학기술혁신정책(Science Technology Innovation Policy: STIP) Compass를 운영하며 각 국의 과학기술혁신 분야 중장기 계획에 관한 정량 및 정성적 데이터를 수집·제공하는데 본 연구에서는 국가 간 비교에 이를 활용한다.¹²⁾ STIP Compass는 OECD 과학기술정책위원회(Committee for

Science and Technology Policy: CSTP)에서 추진하는 과학기술혁신 분야 국제협력 프로젝트의 일환으로 구축되었고, 각 국에서 수립된 중장기 비전 혹은 계획인 이니셔티브(initiative)의 현황을 제공한다. 데이터는 각국의 담당 부처 혹은 과학기술혁신 정책과 관련한 기관에서 입력함으로써 수집되며, 이니셔티브를 공공연구, 혁신 및 기업가정신, 지식이전, 과학기술혁신 거버넌스 등의 주제영역으로 구분하고, 영역별 특성을 조사한다.

이렇듯 각 국가별 담당자가 이니셔티브를 등록하는 방식으로 데이터를 수집하므로 STIP Compass에는 실제 각국에서 발표하는 이니셔티브의 일부만이 수록되어 있다. 국가별 등록 결과에 따르면 호주가 가장 많은 수인 206건의 이니셔티브를 등록했고, 오스트리아는 그 뒤를 이어 183건을 등록했다. 현재까지 STIP Compass는 약 60개국에서 수립된 이니셔티브 정보를 제공하며, 데이터를 지속적으로 보강하며 정제작업을 수행하고 있다.

[그림 3-12] 국가별 이니셔티브 분포



주: 국가별로 등록된 이니셔티브의 수에 따라 진하게 표시됨
 자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

본 절에서는 한국을 포함하여 주요 국가에서 등록한 이니셔티브의 현황과 예산, 내용, 정책 대상 및 도구 등을 통해 국가별 특성을 살펴본다. 앞서 살펴보았듯이 이니셔

12) STIP COMPASS, <https://stip.oecd.org/stip.html>, 이하의 표와 그림 출처 또한 동일함.

티브가 반드시 다부처 협력을 의미하는 것은 아니지만 국가 전반에 걸쳐 영향을 미치는 중장기 계획이라는 점에서 다부처 협력이 필요하다는 가정으로 본 분석을 실시하였다. 이니셔티브의 특성을 비교할 대상국가로 한국 외에 미국, 영국, 일본과 중국을 선정했다.

한국에서 등록한 이니셔티브는 총 92건으로 대상기간을 기준으로 1981년에 시작되는 ‘연구 및 인력개발비 세액공제’가 가장 오래된 것으로 기록에 남아 있다. 반면 종료연도가 기재된 이니셔티브 가운데 ‘기후변화대응 기본계획’은 가장 먼 미래인 2036년을 내다보았다. 영국은 159개로 대상 국가 중 가장 많은 이니셔티브가 등록되어 있으며, 일본은 76개, 중국은 59개의 이니셔티브가 등록되어 있다. 미국은 24개의 이니셔티브가 등록되었고, 이 가운데 1900년에 시작된 미국 ‘국립학술원(National Academy of Sciences, Engineering and Medicine) 육성계획’이 최초의 이니셔티브로 보고되었다.

<표 3-7> 주요 국가별 이니셔티브

(단위: 건, 년)

국 가 명	이니셔티브 수	대상 기간			
		평가여부	예산반영	최초 시작년도	최후 종료년도
한 국	92	2	20	1981	2036
미 국	24	0	14	1900	2018
영 국	159	23	16	1993	2021
일 본	76	33	44	1951	2022
중 국	59	3	2	1980	2030

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

그리고 등록된 이니셔티브 가운데 일부는 평가가 이루어지기도 하고, 예산이 반영되어 발표되기도 한다. 한국의 경우 대다수의 이니셔티브에 평가가 이루어지지 않으나 일본은 전체의 약 70%에 해당하는 30여 개의 이니셔티브에 평가절차가 있다고 보고했다. 한편, 예산이 반영되는 이니셔티브의 측면에서 한국, 일본, 미국은 예산의 반영 비중이 다른 국가에 비해 높은 편이다. 반면, 중국의 중장기 계획은 평가와 예산반영 여부 측면에서 모두 대상 국가 중 가장 낮은 수준이다.

예산을 수록한 이니셔티브는 그 금액을 통해 어느 정도의 규모로 추진된 중장기 계획인지 가늠할 수 있을 것이다. <표 3-8>은 예산을 여러 구간으로 나누어 각 국가에서 어떤 규모의 중장기 계획이 중점적으로 추진되는 경향이 있는지 보여준다. 한국의 경우 예산이 반영된 이니셔티브 가운데 가장 큰 구간인 500만 유로 이상의 것이 가장 많아 대규모 이니셔티브의 비중이 상대적으로 큰 편임을 알 수 있다. 한편, 미국과 영국은 100만에서 500만 유로 사이의 이니셔티브가 가장 많았다. 일본은 500만 유로 이상의 대형 이니셔티브는 없지만 다른 국가에 비해 비교적 다양한 규모의 이니셔티브가 고르게 추진된 것으로 드러났다.

<표 3-8> 주요 국가별 이니셔티브의 연간 예산

(단위: €, 건, %)

국 가 명	1만 미만	1만-5만	5만-20만	20만-50만	50만-100만	100만-500만	500만 이상
한 국	-	4(20.0)	1(5.0)	4(20.0)	2(10.0)	4(20.0)	5(25.0)
미 국	-	4(28.6)	1(7.1)	-	1(7.1)	5(35.7)	3(21.4)
영 국	-	1(6.3)	2(12.5)	2(12.5)	2(12.5)	5(31.3)	4(25.0)
일 본	8(18.2)	11(25.0)	11(25.0)	3(6.8)	5(11.4)	6(13.6)	-
중 국	-	-	1(50.0)	-	-	-	1(50.0)

주: 괄호안의 수는 이니셔티브의 수, 괄호안의 수는 비중을 의미함.
자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

STIP Compass는 이니셔티브가 어떤 내용으로 구성되어 있는지를 상위 주제영역에서 구분하고자 디지털화(digitalization), 인재정책(human resources for research and innovation), 기업혁신(innovation in firms and innovative entrepreneurship), 지식이전(public-private knowledge transfers and linkages), 사회혁신(research and innovation for society) 등의 기준을 활용하고 있다. 한국, 영국, 중국은 기업혁신을 다루는 이니셔티브가 가장 큰 비중을 차지하고, 미국은 지식이전(32.4%), 일본은 인재정책(26.5%)과 관련한 이니셔티브가 가장 빈번하게 등장하는 특징이 있다. 이밖에 한국은 지식이전에 관한 이니셔티브가 전체의 약 18%로 기업혁신 다음으로 큰 비중을 차지했다.

<표 3-9> 주요 국가별 이니셔티브의 주제구분

(단위: 건)

국 가 명	거버넌스	디지털화	공공연구 시스템	사회혁신	지식이전	기업혁신	인재정책
한 국	16	13	19	18	25	36	10
미 국	11	0	5	2	12	5	2
영 국	27	10	35	23	48	52	32
일 본	14	2	21	14	16	8	27
중 국	19	8	19	6	15	25	6

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

나아가 이니셔티브의 세부주제 수준에서 국가별 현황을 파악할 수 있을 것이다. <표 3-10>은 거버넌스와 기업혁신에 포함된 세부주제 가운데 일부를 나타낸다(전체 분류 결과는 부록 2 참고). 한국은 대분류인 거버넌스 측면에서 수평적 정책 조정(horizontal policy coordination)이나 전략적 정책정보(strategic policy intelligence)에 관한 이니셔티브가 다수 등장한다. 그리고 기업혁신 부문에서는 중소중견기업(targeted support to SMEs)이나 신생기업(targeted support to young innovative enterprises) 지원에 관한 이니셔티브의 비중이 높은 편이다. 영국에서는 중소중견기업 대상의 계획과 기업의 재정 지원(financial support to business R&D and innovation)에 관한 이슈가 빈번히 다루어졌다.

<표 3-10> 주요 국가별 거버넌스 및 기업혁신 측면에서의 세부주제

(단위: 건)

국 가 명	주제	거버넌스			기업혁신			
		국가 STI 계획/전략	수평적 정책 조정	전략적 정책 정보	재정 지원	비재정 지원	중소중견 기업지원	신생기업 지원
한 국		4	6	7	13	11	15	11
미 국		3	2	4	5	0	5	0
영 국		7	6	9	19	7	29	5
일 본		2	1	2	3	1	2	0
중 국		6	1	2	10	0	2	2

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

다른 대분류 주제인 공공연구 시스템은 공공연구 전략(public research strategies), 경쟁적 연구비(competitive research funding), 고위험 연구(exploratory and high risk research) 등의 세부주제로 구성되어 있다. 대부분의 국가에서 경쟁을 통해 확보하는 연구비를 다루고 있는 반면, 경쟁 없이 연구비를 지원(non-competitive research funding)하는 방식은 미국, 일본, 중국과 같이 일부 국가에서 논의되는 것으로 보인다. 한국은 공공연구 시스템의 구조조정(structural change of the public research system)이라는 주제가 이 부문에서 자주 다루어지는 경향이 있고, 영국은 오픈사이언스(open science and open access)가 상대적으로 빈번하게 등장하는 특징이 있다.

<표 3-11> 주요 국가별 공공연구 시스템 측면에서의 세부주제

(단위: 건)

국 가 명	공공연구전략	경쟁적 연구비	비경쟁적 연구비	구조조정	오픈사이언스
한 국	2	1	0	5	4
미 국	1	1	1	0	1
영 국	3	5	0	2	12
일 본	1	4	1	0	3
중 국	4	5	8	2	2

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

한편, 지식이전 분야의 세부주제로 한국에서는 클러스터 정책(cluster policies)이 가장 큰 비중을 차지했고, 공동연구(collaborative research)와 공공연구의 사업화(commercialization of public research results)에 관한 주제도 빈번하게 다루어졌다. 클러스터 정책이 가장 큰 비중을 차지하는 것은 중국도 마찬가지이다. 그리고 인재정책에서는 과학기술혁신 인재전략(STI human resources strategies), 남녀 성비균형(gender balance) 등이 이 분야의 세부주제를 이룬다. 한국과 일본에서 인적자원의 국제 이동(international mobility of human resources)에 대한 주제가 가장 빈번하게 다루어졌고, 연구경력(research careers)이 그 뒤를 이었다. 그리고 영국에서는 STEM 기량(Science, Technology, Engineering and Maths skills)에 대한 주제가 인재정책의 주류를 이루었다.

<표 3-12> 주요 국가별 지식이전 및 인재정책 측면에서의 세부주제

(단위: 건)

주제 국가명	지식이전			인재정책		
	공동연구	클러스터 정책	사업화	STEM	연구경력	인적자원 국제이동
한 국	7	9	7	1	3	5
미 국	2	2	4	0	0	1
영 국	13	8	16	22	6	1
일 본	4	4	3	4	7	12
중 국	1	7	3	0	1	5

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

사회혁신 측면에서 지속가능한 성장에 대한 연구 및 혁신(research and innovation for sustainable development)이 중심을 이루는 국가는 아시아에 위치한 한국, 중국, 일본 세 국가이다. 영국은 헬스케어 분야에서 연구와 혁신(research and innovation for health and healthcare)이 가장 빈번하게 다루어졌다. 마지막으로 디지털화 부문에서 고성능 컴퓨팅(high-performance computing)이 한국의 빈출 주제이고, 중국은 기업의 디지털 전환(digital transformation of firms)과 디지털 기술의 시장접근(near-to-market digital technology)이 주요 주제이다.

<표 3-13> 주요 국가별 사회혁신 및 디지털화 측면에서의 세부주제

(단위: 건)

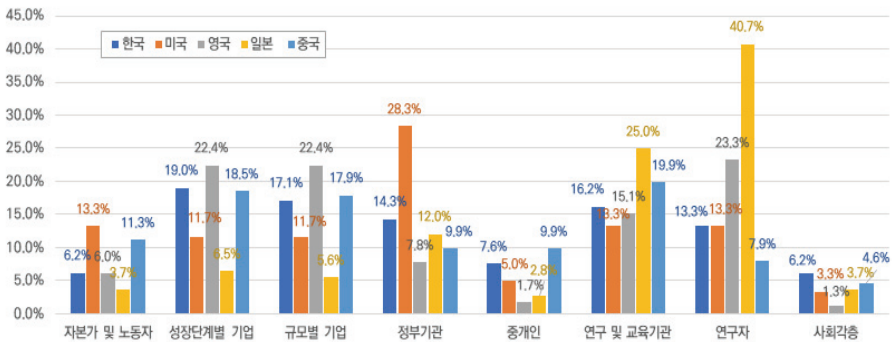
주제 국가명	사회혁신				디지털화		
	사회전략	헬스케어	지속가능한 성장	이해관계자 참여	기업의 디지털 전환	디지털 기술의 시장접근	고성능 컴퓨팅
한 국	4	1	5	4	4	4	8
미 국	1	0	1	0	0	0	0
영 국	4	6	3	3	5	4	0
일 본	1	5	6	1	0	1	1
중 국	1	0	3	0	5	5	0

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

그리고 Compass는 ‘각국의 이니셔티브가 어떤 주체를 대상으로 하는가’에도 관심을 두고 있다. 대상은 자본가 및 노동자(capital and labour), 성장단계별 기업(firms by age), 규모별 기업(firms by size) 등으로 구분한다. 한국을 비롯한 주요국은 공통적으로 중개인(intermediaries)과 사회각층(social groups especially emphasized)을 대상으로 한 계획은 저조한 것으로 나타난다. 반면 한국은 성장단계로 구분한 기업이 중장기 계획의 주요 대상이었고, 일본은 연구자(researchers), 연구 및 교육기관(research and education institutions)을 대상으로 한 계획이 다수였다. 그리고 미국은 정부기관(governmental entities), 중국은 연구 및 교육기관을 대상으로 다수의 중장기 계획이 수립되었다.

[그림 3-13] 주요 국가별 이니셔티브의 대상

(단위: %)

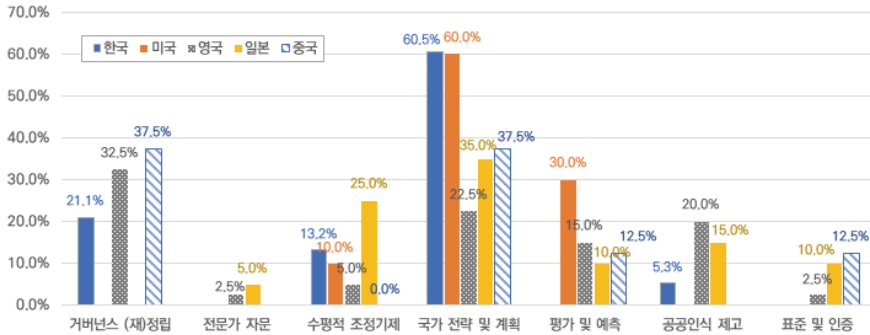


자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

이니셔티브가 활용하는 정책도구로도 그 특성을 파악할 수 있을 것이다. STIP Compass는 단일 이니셔티브에 다수의 정책 수단을 활용할 수 있다는 가정으로 정책 수단을 조사한다. 정책도구를 거버넌스, 작간접 지원, 협력 및 기반시설, 규제 및 인센티브의 기준으로 분류하고, 이들의 하위 수준에서 현황을 살펴본다.

[그림 3-14] 주요 국가별 거버넌스 측면에서의 정책도구

(단위: %)



자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

거버넌스와 관련된 정책도구는 거버넌스 (재)정립(creation or reform of governance structure or public body), 전문가 자문(formal consultation of stakeholders or experts) 등이 있으며, 이들의 활용 현황은 [그림 3-14]에 나타내었다. 한국, 미국, 일본은 국가 전략 및 계획(national strategies, agendas and plans)이 가장 큰 비중을 차지한다. 중국은 거버넌스 (재)정립과 국가 전략 및 계획을 동시에 활용하는 경향이 있었다. 그리고 일본은 다른 국가에 비해 수평적 조정기제(horizontal STI coordination bodies)를 활용하는 경향이 높은 편이다.

<표 3-14> 주요 국가별 직접지원 측면에서의 정책도구

(단위: 건)

국가명	연구비 보조금	자본 조달	장학금 및 학자금대출	혁신 보조금	혁신 바우처	프로젝트 자금	기관 자금	혁신 기업 대출	공공 조달	합계
한국	1	2	2	9	1	1	5	0	1	22
미국	0	0	2	6	0	5	0	0	0	13
영국	2	0	6	8	0	6	9	1	3	35
일본	2	0	2	0	0	5	26	1	0	36
중국	1	0	5	5	0	5	1	0	1	18

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

직접지원(direct financial support)과 관련한 정책도구의 현황은 <표 3-15>에 표시했다. 직접지원의 세부 정책도구는 연구비 보조금(centres of excellence grants), 장학금 및 학자금 대출(fellowships and postgraduate loans and scholarships), 혁신 바우처(innovation vouchers) 등으로 세분된다. 한국은 혁신과 관련한 보조금(grants for business R&D and innovation) 지급이 주요한 수단으로 등장하고, 일본은 공공연구에 기관자금(institutional funding for public research) 지원이 특징적인 정책수단이다.

반면 간접적인 재정 지원(indirect financial support)에는 <표 3-15>와 같이 R&D 세금감면(corporate tax relief for R&D and innovation)과 개인 세금감면(tax relief for individuals supporting R&D and innovation)이 정책수단으로 구분된다. 미국을 제외한 대부분의 국가에서 R&D 세금감면을 간접적 지원의 수단으로 삼고 있었다. 이밖에 채무보증 및 위험분담(debt guarantees and risk sharing schemes)도 간접지원에 해당하나 이를 활용하는 국가는 없었다.

<표 3-15> 주요 국가별 기타 정책도구

(단위: 건)

국가명	간접지원		협력 플랫폼 및 기반시설			규제 및 인센티브				합계
	R&D 세금감면	개인세금 감면	혁신 클러스터	기반시설 지원	정보 서비스	지식재산	노동정책	포상	자문	
한국	2	1	7	3	8	3	3	0	7	34
미국	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
영국	5	0	16	0	9	9	1	0	1	41
일본	2	0	3	0	2	1	9	0	2	19
중국	3	0	12	3	2	3	0	2	2	27

자료: STIP COMPASS(검색일: 2019. 4. 29.)

협력 플랫폼 및 기반시설 조성(collaborative platforms and infrastructure)과 관계된 정책도구는 혁신 클러스터 조성(clusters and other networking and collaborative platforms), 새로운 기반시설 지원(dedicated support to new research infrastructures), 정보서비스 및 DB 구축(information services and

databases)으로 구분한다. 영국과 중국이 혁신 클러스터 조성을 주요하게 활용한다면, 한국은 정보서비스 및 DB 구축을 주요하게 추진했다.

규제 및 인센티브(guidance, regulation and other incentives)에서 세부 정책 도구는 지식재산권 정책(intellectual property regulation and incentives), 노동 정책(labour mobility regulation and incentives) 등을 포함한다. 한국은 기술지도 성격의 자문(technology transfer and business advisory services)의 비중이 크고, 일본은 노동정책, 영국은 지식재산 제도를 주로 활용했다.

제3절 소결

이상의 3장에서는 우리나라에서 그간 이루어진 부처 간 협력을 국가연구개발사업과 정부의 중장기 계획으로 구분하여 그 현황을 살펴보았다. 거시적인 관점에서 추진하는 중장기 계획의 경우 부처 간 협력을 통해 수립된 것이 상대적으로 높은 비중을 차지하나 국가연구개발사업 수준에서의 부처 간 협력은 중장기 계획 수준에는 미치지 못한다. 그리고 부처 간 협력을 통해 추진된 사업의 수가 아직은 적어 추이를 파악하기 어려울 정도로 연도별 변동이 심하기 때문에 단순히 추진된 사업의 수만으로 보았을 때 국가연구개발사업에서 부처 간 협력이 증가하는 추세에 있다고 단정하기는 어렵다. 다만 사업별 평균 연구비를 통해 다부처 R&D 사업이 단일 부처 사업에 비해 상대적으로 큰 규모로 추진되었음을 알 수 있을 것이다. 이러한 경향은 대형 국가연구개발사업인 R&D 예비타당성조사 결과에서 두드러진다. 뿐만 아니라 과거에는 부처가 시설 및 장치 개발과 같은 특정 목적을 달성하고자 재원을 공동으로 부담하거나 사업 예산을 단순히 부처끼리 쪼개어 갖는 형태의 다부처 R&D 사업이 대부분이었으나 최근 들어 둘 이상의 부처가 ‘공동으로’ 참여하여 R&D를 추진하는 사업의 수가 점차 증가하고 있다. 이는 다부처 R&D 사업 운영에 복잡성이 한층 더 높아졌음을 시사하므로 다부처 R&D 사업의 운영방식에 근본적인 변화를 모색할 때가 도래했다는 의미에서 본 연구의 필요성을 다시금 실감할 수 있을 것이다.

한편, 과학기술 중장기 계획은 개별 부처에서 추진될 과학기술 정책을 제시하거나 여러 부처에서 분산적으로 수립된 과학기술정책을 통합하는 도구로 활용되어 왔다(황용수, 1999). 특히 우리나라는 국가가 주도적으로 과학기술을 발전시켜 왔고, 이는 주로 정부가 수립한 중장기 계획으로 드러났기에 우리나라에서 이러한 계획이 갖는 의미는 각별하다. 여러 부처가 참여해 수립·시행되는 중장기 계획의 수만 해도 한 해에 60건을 넘는다. 주관부처를 포함하여 평균 8개 정도의 부처가 중장기 계획에 참여하고 있으며, 그 수는 점차 늘어나는 경향을 보인다. 뿐만 아니라 단일 부처가 주도하는 계획에 비해 다부처 계획이 대부분인 분야가 등장하는데, 에너지·환경, 우주·공공 분야 등이 그 예이다. 특히 에너지·환경 분야는 수립된 중장기 계획의 수도 타 분야에 비해 많고, 이 가운데 절반 이상이 다부처 계획을 통해 수립된 특징이 있었다. 생명·의료 분야에서 많은 수의 중장기 계획이 제시되었지만 다부처 계획은 그 절반에 미치지 못하는 것과는 대조적이다. 나아가 중장기 계획은 향후 계획의 내용, 대상에 비추어 규모 및 정책 수단 등에서 전략적 선택과 효과적 운영이 더욱 강조될 것으로 보인다. 이는 각국의 중장기 계획을 수집하고 그 특성을 다각도로 조망하려는 OECD Compass의 시도에서도 드러난다.

| 제4장 | 과학기술 분야 부처 간 협력 현황 분석 : 다부처 협력 거버넌스

[강민지]

4장에서는 과학기술 분야 다부처 협력 거버넌스 현황과 논의되는 이슈를 파악하여 향후 분석의 근거로 활용하고자 한다. 거버넌스는 여러 의미로 활용되고 있지만, 본 연구에서는 정부 정책이나 사업 등이 기획, 운영, 관리되는 방식이나 체계에 초점을 둔다. 이에 부처 간 협력에 관한 R&D 사업과 과학기술 관련 범부처 계획들을 중심으로 이들의 법적 근거, 협력 유형별 변화, 추진체계 등을 다루고자 한다.

다부처 공동기획사업은 부처 주도의 다부처 협력 R&D 사업 및 개별부처보다 상위 레벨에서 기획되는 다부처 공동기획사업을 중심으로 검토하고, 과학기술 분야 대표적인 다부처 계획 및 유관 계획을 중심으로 조사를 실시했다. 또한 선행연구를 통해 나타난 다부처 협력 거버넌스와 관련된 이슈와 문제점을 정리하였다.

제1절 다부처 협력 거버넌스의 법적 근거

1. 다부처 R&D 사업

가. 다부처 R&D 사업의 법적 근거

다부처 R&D 사업은 「과학기술기본법」 및 동법 시행령, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「다부처공동기획사업 운영지침」 등에 근거해 부처 간 협력을 추진하고 있다.

다부처 협력 R&D 사업은 기존 개별부처 중심의 R&D 수행만으로는 급변하는 과학기술의 수요 증가에 적절히 대응하기 어려운 한계를 극복하기 위해 2000년대 후반에 도입되었다. 부처별·연구개발 단계별 칸막이식 추진으로 인한 R&D 투자 포트폴리오

중복, 사업화 단절 등으로 인한 투자 비효율성 해소, 융합을 통한 새로운 부가가치 창출, 사회문제 해결을 통한 국민 편익 증진 등을 목적으로 하고 있다(유현지·이현익, 2018).

이들 법령은 과학기술 관련 협동연구를 촉진하고 연구개발 투자 효율성 제고, 중복성 제거 등과 관련된 사항을 언급¹³⁾하고 있으며, 특히 「다부처공동기획사업 운영지침」에서 다부처 협력 R&D의 기획과 추진 및 관리·활용에 대한 사항을 상세하게 다루고 있다.

관련 법규들을 하나씩 살펴보면, 「과학기술기본법」 제17조에서는 “상호간 협동연구 및 신기술과 학문·문화·예술 및 산업간 융합 연구개발을 촉진하여야 한다”라고 부처 간, 학문 간 협력을 강조하고 있다. 또한 동법 시행령 제25조에 따르면, 국가연구개발사업의 공동 기획에 있어, “2개 이상의 중앙행정기관과 관련된 사업을 공동기획사업”으로 정의하고 있다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제4조 제3항에서는 “타 사업과의 중복을 피하기 위해 관계기관이 노력해야하고, 과학기술정보통신부 장관 또는 국가과학기술자문회의로부터 중앙행정기관 간 필요성이 제기된 사업에 대해 공동 기획을 실시한다.”라고 정하고 있다. 해당 법·제도의 세부내용은 아래 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 다부처 R&D 관련 주요 법령 및 내용

관련 법제명	조항	주요내용
「과학기술기본법」	제17조 (협동·융합 연구개발의 촉진)	① 정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간 또는 이들 상호간의 협동연구개발을 촉진하고 복돋우기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다. ② 정부는 민·군 간의 협동연구개발을 장려하고 민·군 기술협력을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다. ③ 과학기술정보통신부장관은 국가적으로 중요한 연구개발과제의 협동·융합연구개발을 위하여 필요하다고 인정하면 관련 기관의 장의 요청에 따라 협동·융합연구개발 관련 기관 간에 과학기술인이 서로 교류하는 것을 권고하거나 알선할 수 있다. ④ 정부는 신기술 상호간 또는 신기술과 학문·문화·예술 및 산업 간의 융합연구개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

13) 앞서 언급된 다부처 R&D 관련 법령 내용을 참고하여 작성

관련 법제명	조항	주요내용
「과학기술 기본법」 시행령	제25조 (국가연구 개발사업의 공동기획)	① 과학기술정보통신부장관은 법 제17조제1항에 따른 협동연구개발을 촉진하고 연구개발투자 효율성을 높이기 위하여 2개 이상의 중앙행정기관과 관련된 국가연구개발사업 중 관계 중앙행정기관 간 공동기획이 필요한 사업(이하 "공동기획사업"이라 한다)을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 지정할 수 있다. ② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 지정된 공동기획사업에 대하여 사업 추진계획을 공동으로 기획하여야 한다. ③ 제1항에 따른 공동기획사업의 선정 및 운영 등에 관한 사항은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다.
「국가연구 개발사업의 관리 등에 관한 규정」	제4조 (사전조사 및 기획)	③ 중앙행정기관의 장은 새로운 국가연구개발사업에 대한 계획을 수립하는 경우에는 다른 사업과의 중복을 피하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 하는 등 국가연구개발사업 간의 연계를 강화하기 위하여 노력하여야 하며, 과학기술정보통신부장관 또는 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의로부터 중앙행정기관 간 공동기획의 필요성이 제시된 국가연구개발사업에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 기획하여야 한다.

자료: 언급된 법령 및 규정을 바탕으로 연구진 재구성

「다부처공동기획사업 운영지침」(13년 제정, '17년 개정)은 다부처 공동기획사업 추진에 관한 세부사항을 다루고 있어, 별도로 구분하여 기술하였다. 해당 지침은 다부처 공동기획사업의 정의, 추진체계, 후보사업 발굴 및 사전기획연구, 공동기획연구, 공동기획사업 실시 등에 관한 운영·관리 지침 등을 제시하고 있다(「다부처공동기획사업 운영지침」).

해당 지침에 따르면 '다부처 공동기획사업'은 "신규 다부처 공동사업의 발굴 및 시행 등을 위해 추진하는 수요조사, 사전기획연구, 공동기획연구 등"을 의미하며, '다부처 공동사업'은 "공동기획사업을 거친 후 공동으로 실시하는 연구개발사업"을 의미한다. 적용범위로는 과기부 주도의 관계 부처 간 협의를 통한 공동 기획사업, 과기부 장관 또는 국가과학기술자문회의 심의회의로부터 부처 간 공동 기획의 필요성이 제기되어 공동으로 기획하는 사업, 기타 관계부처 협의를 거쳐 공동기획 사업으로 과기부에 지정을 요청한 사업 등이 적용대상 사업으로 분류되고 있다.(<표 4-2> 참조)

<표 4-2> 「다부처공동기획사업 운영지침」 주요 내용

주요 내용	주요내용	근거
추진 목적	- 다부처공동기획사업의 추진에 필요한 세부사항을 정하고 기획·선정 및 실시 등 사업의 효율적 운영·관리 목적	제1조 (목적)
다부처 공동기획 사업	- 과학기술정보통신부장관이 지정하여 2개 이상의 관계중앙행정기관의 장이 공동으로 신규 다부처공동사업의 발굴·시행 등을 위해 수요조사, 사전기획연구, 공동기획연구 등을 실시하는 사업	제2조 (정의)
다부처 공동사업	- 공동기획사업을 거쳐 2개 이상의 관계중앙행정기관이 기획·수행·관리·평가 등 전 주기에 걸쳐 공동으로 실시하는 국가연구개발사업	
적용범위	- 「과학기술기본법」시행령 제25조에 따라 과학기술정보통신부장관이 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 지정한 공동기획사업 - 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」제4조제3항에 따라 과학기술정보통신부장관 또는 국가과학기술자문회의의 심의회의로부터 부처 간 공동기획의 필요성이 제시되어 부처 간 협의를 거쳐 공동으로 기획하는 사업 - 기타 관계중앙행정기관의 장이 공동기획사업으로 추진할 필요가 있다고 판단하여 관계부처 협의를 거쳐 과학기술정보통신부장관에게 공동기획사업으로 지정을 요청한 사업	제3조 (적용범위)

자료: 「다부처공동기획사업 운영지침」, p. 1,

나. 다부처 사업 유형 및 변천

다부처 사업은 2010년 국가과학기술위원회(이하 국과위) 주도로 ‘다부처 공동기획 사업’의 시범사업으로 시작되었다(유현지·이현익, 2018). 이후 2011년부터 부처 주도로 다부처 사업들이 시행되었고, 2013년에는 국가과학기술심의회 산하 다부처 공동기술협력특별위원회(이하, 다부처 특위)가 설치되었으며, 「다부처공동기획사업 운영지침」이 제정 되면서 본격화되었다(김은정 외, 2016). 이 과정들을 보다 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

2010년 글로벌 도전과제 해결을 위한 범정부적 대응 및 국가 R&D 투자 규모 확대에 따른 유사·중복 투자 우려 등의 문제로 컨트롤타워 강화 필요성이 제기되었고, 정부는 “다부처 공동기획사업 추진방안”을 수립했다. 이에 국가적 차원의 연구개발 정책 종합 및 조정기능 강화를 목표로 국과위 주도의 실질적인 부처 간 R&D 연계 강화 방안을 마련하였다. 2010년 하반기부터 2대 중점 전략분야와 3대 사업유형을 적용하여,

6개 전문위원회 별로 각 1개씩 시범사업을 추진하게 되었다(교육과학기술부, 2010).

2011년부터 개별 부처들이 주도하는 다부처 R&D 사업도 시행되었다. 먼저 다부처 기획연구를 실시하고, 이에 따라 사업을 수행하는 방식으로 추진된다(유현지·이현익, 2018). 사업 특성에 따라 각 부처 및 민간 전문가로 구성된 범부처 협의체 및 사업단을 중심으로 추진되며, 운영 형태는 공동 관리 규정을 마련하여 운영하거나, 참여하는 각 부처가 해당 사업에 대해 개별 규정을 두어 운영하는 방식 등이 있다. 예컨대 「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」은 참여하는 7개 부처·청이 공동규정을 마련하여 추진 중이며, 「범부처전주기신약개발사업 운영관리규정」의 경우 참여하는 개별 부처별(과기부, 복지부, 산업부)로 운영 규정을 두고 있다¹⁴⁾.

특히 2013년은 다부처 R&D 사업 추진을 위한 제도적 기반이 본격적으로 조성되었다고 할 수 있다. 초기 단계부터 공동기획을 통해 사전조정을 거치고, 연구개발 전 주기를 통해 다부처가 협업하는 시스템을 도입하고자 활성화 방안과 운영지침을 마련하였으며, 관련 조직도 신설하였다(미래창조과학부, 2013). 미래창조과학부는 2013년 6월 「다부처공동기획사업 운영지침」을 제정하고, 7월 “다부처공동기획사업 활성화 방안” 수립 및 국가과학기술심의회 산하 다부처 공동기술협력특별위원회를 설치하였고, 2014년부터 사업을 선정해 추진하기 시작했다. 사회문제해결 분야의 경우, 『과학기술기반 사회문제해결 종합실천계획』(2013년 12월)을 바탕으로 추진해 오고 있다. 사회문제해결형 사업 중, 다부처 협업이 필요한 사업의 경우에는 사회문제해결 사업 운영가이드라인과 다부처공동기획사업 운영체계에 따라 기획·추진된다. 사회문제의 효과적 해결을 위해서는 여러 부처의 R&D, 관련 제도, 정책 등의 연계 협력이 중요하기 때문에 범부처 차원의 로드맵을 수립하고 실행하게 되었다(관계부처합동, 2013a). 이에 사업기획부터 집행 및 점검까지의 전 과정에 대해 다부처 연계·협력 방식으로 추진되고 있다(유현지·이현익, 2018).

최근에는 다부처 사업을 추진해 오면서 부진했던 사항들을 보완하여 관련 지침 및 계획을 개정·발전시켜 나가고 있다. 「다부처공동기획사업 운영지침」은 2015년 및 2017년에 두 차례 개정을 실시하였고, 기획 소위원회 구성, 패스트트랙 도입, 다부

14) 각 운영 규정을 참고하여 작성

처공동기술협력특별위원회와 민·군 기술협력특별위원회 통합, 재검토 기한 조항 신설 등을 시행(김기봉·문관식·김은정, 2015; 김윤정 외, 2018a) 하였다. 사회문제해결형 분야는 2018년 6월 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획(18~22)』을 수립하였다. 특히 ‘범부처 협력체계 구축’을 제 1대 전략으로 제시하여, ‘사회문제해결 민관협의회’를 구축·운영하고 범정부적 정책연계를 강화하였다. 또한 예기치 못한 사회문제 발생 시 적시 대응을 위해 범부처 긴급대응연구 예산을 신규로 마련하도록 하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 6. 29).

현재 8차에 걸쳐 다부처공동기획사업이 추진되었고, 총 18건의 사업을 선정하여 추진되고 있다(2019년 4월 기준).¹⁵⁾

<표 4-3> 다부처 R&D 사업 추진 개요

구분		추진 시기	추진주체	추진근거	사업 및 추진분야
개별부처 주도사업		2011년	각 부처	개별	· 범부처전주기신약개발사업 · 포스트게놈다부처유전체사업 · Golden Seed 프로젝트 · 나노융합 2020 · 정지궤도복합위성개발사업
상위 조직 주도 사업	시범사업 (종료)	2010년	국가과학기술 심의위원회	국가연구개발 다부처 공동기획사업 추진방안	· 6대 위원회 별로 1개 사업 추진 · 2대 전략분야 : 국가 차원 공동대응 시급 분야 · 3대 사업유형 : 신규사업 기획, 기존사업 보완 및 연계, 기존사업 재구조화
	다부처 공동기획 사업	2013년 (사업선정 2014년)	다부처공동 기술특별 위원회	다부처공동기획 사업 활성화방안, 「다부처공동기획 사업 운영지침」*	· 혁신성장 분야 : 혁신성장동력 13대 분야, 3대 전략투자 및 8대 선도사업 분야 · 사회문제해결 분야 : ‘사회문제해결 종합계획’에 제시된 10대 분야 41개 사회문제

주: *사회문제해결형 사업의 경우, 자체 가이드라인 및 종합계획 수립

자료: 유현자·이현익(2018), p. 2; 교육과학기술부(2010), p. 4; 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 4. 29.) p. 1 재구성

15) 과학기술정보통신부 보도자료(2019.4.29.), 「과학기술을 통한 혁신성장과 사회문제해결을 위해 정부부처들이 손잡는다 - 과기정통부, 2019년도 다부처 공동기획사업 착수 -」.

2. 다부처 계획 및 정책의 법적 근거

본 연구에서는 다부처 계획을 중장기 계획의 유형인 총괄계획, 종합계획, 세부계획으로 구분¹⁶⁾하고 이에 대한 법적 근거를 조사하였다. 2018년 기준 84개의 과학기술 분야 중장기계획을 수립·시행중에 있으며, 이 중 60개(71.4%)가 다부처 계획으로 수립되고 있기 때문이다(본 연구 3장 제2절 참고). 이에 중장기 계획을 중심으로 한 다부처 계획과 법적 근거를 살펴보고, 그 외에 다부처 협력이 필요한 사항에 대한 최근의 다부처 계획 마련 사례를 정리하였다.

NTIS에서는 과학기술분야 중장기 계획은 과학기술 분야 최상위 계획을 총괄계획으로 구분하고, 이 계획들을 8개(기술분야 및 정책)¹⁷⁾로 구분하여(김민기, 2019), 종합계획과 세부계획 관련 사항들을 제공해 오고 있다. 세부 분야는 23개에 이른다.¹⁸⁾

먼저, 총괄 계획인 『과학기술기본계획』은 「과학기술기본법」의 제 7조 및 시행령 제 3~5조, 『산업기술혁신계획』은 「산업기술혁신촉진법」의 제5조에 근거하여, 5년 단위로 중장기 비전 및 계획 및 목표를 수립하게 되어있다. 현재 『과학기술기본계획』은 과학기술 주무부처가 중심이 되어 다부처 계획으로 수립되나, 『산업기술혁신계획』 산업기술 주무부처가 수립하고 있다.¹⁹⁾

각 정부부처는 기본계획에 근거하여 각 분야별 종합계획과 세부계획을 5년 단위로 수립하며, 매년 시행계획을 수립하고 정책을 시행한다.²⁰⁾

분야별 종합계획은 해당 분야를 총괄하는 계획이며, 대표적인 다부처 종합계획으로는 『4차산업혁명대응계획』, 『생명공학육성기본계획』, 『기초연구진흥종합계획』, 『융합연구개발 활성화 기본계획』 등을 들 수 있다. 『4차산업혁명 대응계획』은 최근 정부 들어 수립된 계획으로 관련 근거가 되는 법은 없다. 2017년 매 5년 4차산업혁명 관련 계획을 매 5년 단위로 수립 시행하는 법안이 발의되었으나, 국회 계류 중²¹⁾에 있다. 『생명공학육

16) NTIS 구분 기준 적용

17) 국가과학기술심의회 산하 전문위원회 분야별 구분과 유사(<https://bit.ly/384msQo>, 검색일: 2019. 8. 30.)

18) <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/map.do> 체계도 참고(검색일: 2019. 8. 30.)

19) 『과학기술기본계획』 및 『산업기술혁신계획』을 참고하여 작성(과학기술정보통신부, 2018; 산업통상자원부, 2019)

20) 일부 시행계획을 수립하지 않기도 함

21) 「제4차 산업혁명 촉진 기본법」 및 「4차산업혁명 대비 신산업 창출과 산업혁신 지원법안」

(상세내용은 아래 제2절의 2. 나. 참고)

성기본계획』은 「생명공학육성법」 제4조제2항에 근거하며, 최상위 계획인 『과학기술기본계획』을 바탕으로 수립된다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 『기초연구진흥종합계획』은 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」의 5조 및 시행령 제3조, 『융합연구개발 활성화 기본계획』은 「과학기술기본법」의 제17조제4항에 근거한다.²²⁾

세부계획은 종합계획과 연계되거나, 종합계획이 포괄하는 분야 중 일부 또는 연관된 분야에 대한 계획을 말하며, 대표적인 다부처 세부계획으로는 『무인이동체 발전 5개년 계획』, 『연구성과 관리·활용 기본계획』 등이 있다(김민기, 2019). 『무인이동체 발전 5개년 계획』은 “무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략(2015. 5. 29.)”의 후속조치로 5년간의 세부 추진계획을 종합하여 수립되었다. 『연구성과 관리·활용 기본계획』은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제12조제1항에 따라 수립되고 있다.²³⁾

이처럼 대부분의 중장기 계획은 해당 분야의 상위법에 근거하고 있으며, 최상위 계획인 『과학기술기본계획』의 범위에 포함되는 경우 이를 함께 고려하여 수립되고 있다.

〈표 4-4〉 과학기술분야 중장기 계획 구조

구분	주요내용
총괄계획 (최상위 계획)	- 과학기술분야 최상위 계획 - 『과학기술기본계획』, 『산업기술혁신계획』을 매 5년 단위로 수립
분야	- 8대 분야 23개 세부분야로 구분 · 공공우주 : 우주·항공, 국방, 건설·교통, 재난, 해양·수산 · 생명·의료 : 생명·보건·의료, 농림·식품 · 에너지·환경 : 에너지·원자력, 환경, 기후변화, 기상 · ICT·융합 : ICT·SW, 융합 · 기초·기반 : 기초, 지역, 인재, 지식재산·표준, 인프라 · 기계·소재 : 기계, 소재·부품 · 중소기업 : 중소기업 · 정책평가 : 평가, 사회문제
종합계획	- 기본계획에 근거하여 각 분야별 종합계획을 5년단위로 수립 - 해당 분야를 총괄하며, 매년 시행계획을 수립하고 정책을 시행 - 『4차산업혁명 대응계획』, 『생명공학육성기본계획』, 『기초연구진흥종합계획』, 『융합연구개발 활성화 기본계획』 등

22) 『4차산업혁명대응계획』, 『제3차 생명공학육성기본계획』, 『제4차 기초연구진흥종합계획』, 『제3차 융합연구개발 활성화 기본계획』을 참고하여 작성(관계부처합동·4차산업혁명위원회, 2017; 과학기술정보통신부, 2017; 관계부처합동, 2018a; 과학기술정보통신부·융합연구정책센터, 2018)

23) 『무인이동체 발전 5개년 계획』, 『연구성과 관리·활용 기본계획』을 참고하여 작성(관계부처합동, 2016; 미래창조과학부, 2015)

구분	주요내용
세부계획	- 종합계획과 연계되거나 종합계획이 포괄하는 분야 중 일부 또는 연관된 분야에 대한 계획 - 종합계획 중 세부계획이 없기도 함 - 『연구성과 관리·활용 기본계획』, 『무인이동체 발전 5개년 계획』 등

주: 2018년 중장기계획 체계도는 NTIS 중장기계획(<https://www.ntis.go.kr/mdgate/eg/ia/mlp/map.do>) 2018년 체계도(검색일 2019. 8. 30.)

자료: 김민기(2019) 및 NTIS 중장기 계획 사이트를 종합하여 연구진 작성

법정 계획으로 추진되는 중장기 종합계획 외에도, 주요 국정 아젠다 또는 지속적인 개선 필요성이 강조되어 범부처 차원에서 수립된 혁신안 등 다부처 협력이 필요한 사안도 있다. 과학기술 분야에서 수립된 최근의 대표적인 사례는 “정부 R&D 혁신방안(18.7월)”, “R&D 투자혁신방안(18.2월)”의 ‘R&D PIE 시스템’ 등이 해당 될 수 있겠다.

제2절 다부처 사업과 계획의 추진체계 및 특성

앞서 살펴본 바와 같이 다부처 사업의 경우, 다부처 특위를 중심으로 사업 심의가 이뤄지거나, 개별부처들이 자발적으로 타부처와 협력 사업들을 기획하고 추진하고 있다. 또한 다부처 정책·계획의 경우에는 각 부처들이 계획을 수립하고, 국가과학기술자문회의(국과심), 과학기술관계장관회의, 국정현안조정회의, 기타 대통령직속 위원회 등에서 논의 및 심의하여 추진되고 있다.

1. 다부처 사업의 추진체계 및 특성

가. 개별 부처 주도 다부처 사업

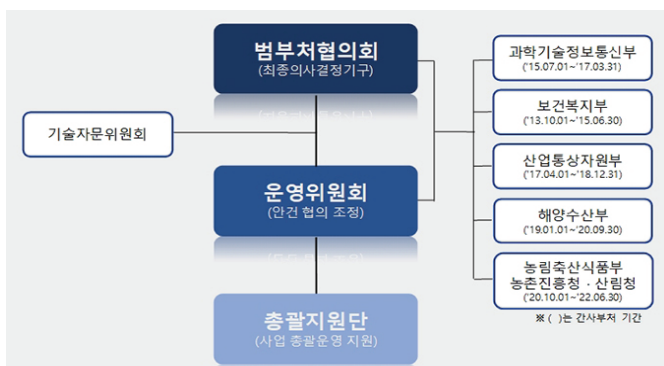
앞서 언급했듯이, 개별 부처 주도의 다부처 R&D 사업은 특성에 따라 각 부처와 민간 전문가로 구성된 범부처 협의체 및 사업단을 중심으로 추진되며, 각 사업의 특성과 체계에 맞게 운영되고 있다. 본 연구에서는 대표적인 사업으로 “포스트게놈 다부처 유전체사업”과 “범부처전주기신약개발사업”의 추진체계를 조사하였다.

1) 포스트게놈 다부처유전체사업

“포스트게놈 다부처유전체사업”은 7개 부처 및 청이 참여²⁴⁾하여 「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」을 마련하고 추진 중에 있다. 해당 규정은 「과학기술기본법」 제11조, 「보건의료기술 진흥법」 제5조, 「농림수산식품과학기술 육성법」 제6조, 「해양수산발전 기본법」 제16조, 「산업기술혁신 촉진법」 제11조, 「농촌진흥법」 제7조 및 「포스트게놈 다부처 유전체사업(2014~2021)」 추진계획 등에 근거한다.(「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」)

「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」에 따르면, 사업에 참여하는 5개 부처가 2년에 한 번씩 순환하여 간사부처를 담당하는데, 간사부처는 매년 시행계획을 수립하고 범부처협의회 심의를 거쳐 당해 연도 시행계획을 수립한다. 과제선정 및 평가관리는 각 부처가 당해 연도 사업시행계획을 수립한 이후 공동으로 사업 공고 및 평가 등을 실시한다. 선정된 공동연구 사업은 주관 부처를 중심으로 사업별 분과 운영위원회를 구성하여 공동연구 추진계획을 수립·수행한다. 또한 각 부처 사업을 통해 생산된 유전체 정보는 해당 부처별 유전체정보센터에 등록하여 관리하도록 함으로써 성과 또한 통합관리 및 활용하고 있다.

[그림 4-1] 포스트게놈 다부처유전체사업 범부처 협의체 구조



자료: 포스트게놈 다부처 유전체사업 총괄지원단 홈페이지(<http://kpgp.or.kr/page/?pn=about01>, 검색일: 2019. 5. 29.)

24) 과학기술정보통신부, 보건복지부, 농림축산식품부, 해양수산부, 산업통상자원부, 농촌진흥청, 산림청 참여(「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」).

범부처 협의회는 연간계획 및 투자계획 심의, 사업 추진 점검 및 성과 공유·확산, 사업 운영 등 중요사항들을 결정하고, 기술자문위원회, 분과위원회 등을 두어 각 전문 분야에 대한 자문 및 전문성 확보를 위해 노력한다(「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」).

〈표 4-5〉 포스트게놈 다부처유전체사업 범부처 협의체 역할 및 구성

구분	주요역할	구성
범부처 협의회 (9인)	· 연간 사업계획 및 투자계획 심의 · 사업 추진경과 점검 및 성과 공유·확산 방안 심의 · 운영위원회 업무추진에 관한 사항 심의 등	정부부처 국과장급 위원, 기술자문위원장, 총괄지원단장
운영위원회 (16인)	· 연간 사업내용 및 예산계획 등 실무 조정 · 사업 추진관련 부처 간 이견 조정 및 역할분담 등 연 계 협력 추진 · 성과 취합 및 공유, 평가 등	간사부처 과장급 위원, 부처별 담당 공무원, 부처별 추천 유전체 전문가 총괄지원단장
기술자문위원회 (15인)	· 사업 추진에 필요한 기술, 경제, 정책적 자문 · 운영위원회 사업 운영 및 관리 자문 · 당초 사업추진계획 변경 필요성 자문 등	부처별 추천 전문가로 구성
분과위원회 (98인)	· 유전체 정보 공유 및 연구결과 확산, 성과관리 강화, 개 인정보 및 생명윤리, 공동연구 활성화를 위해 분과위원 회 구성(4개) - 유전체 정보분과(31인), 공동연구분과(19인), 융합연구분과(24인), 성과관리 활용분과(24인)	전문기관 당연직 및 민간 전문가로 구성

자료: 포스트게놈 다부처 유전체사업 총괄지원단 홈페이지(<http://kpgp.or.kr/page/?pn=about01>, 검색일: 2019. 5. 29.) 및 「포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정」

2) 범부처전주기신약개발사업

“범부처전주기신약개발사업”은 2011년 시작되었으며, 참여하는 부처인 과기부, 복지부, 산업부별로 「범부처전주기신약개발사업 운영관리규정」을 두고 운영²⁵⁾되고 있다. 해당 규정은 「과학기술기본법」 제11조, 「산업기술혁신 촉진법」 제11조, 「보건의료기술 진흥법」 제5조에 근거한다. 개별 부처별로 운영관리 규정을 두고 있으나, 사업의 추진을 위해 필요한 공통적인 세부사항은 대부분 같다.²⁶⁾

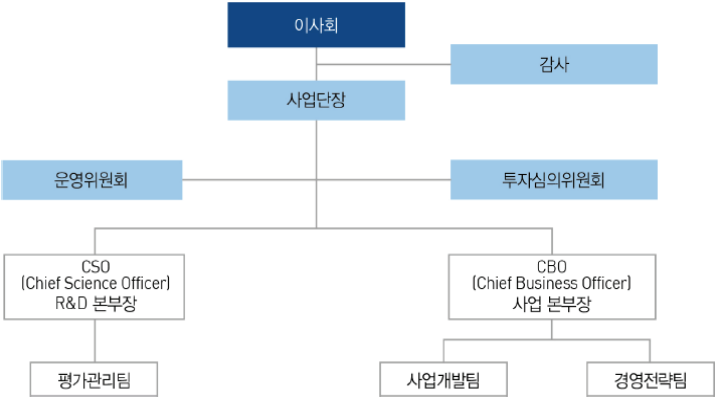
현재 3단계 사업을 추진 중에 있으며, 2020년 까지 글로벌 신약 10개 이상 개발

25) 추진 초기에는 1차연도 간사역할을 담당한 복지부만 제정하여 운영(엄익천 외, 2014).

26) 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부의 각 「범부처전주기신약개발사업 운영관리규정」을 참고하여 작성

및 글로벌 시장을 겨냥한 신약연구개발 투자전략 플랫폼의 선진화에 목적²⁷⁾을 두고 있다. 범부처신약개발사업단을 구성·운영하여, 사업계획 및 예산(안) 등을 심의하는데, 기존 사업단과는 달리 신약개발프로젝트의 발굴·기획·투자에 대한 전권을 가지고 글로벌 제약사들의 선진 신약개발방식을 도입하여 사업성 평가를 통해 투자하는 기업형 사업단으로 운영되고 있다.²⁸⁾

[그림 4-2] 범부처신약개발사업단 조직구조



자료: 과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부(2017), p. 14.

특히 3개 부처가 부처 간 협의회, 운영위원회, 이사회를 통해 관리하고, 간사부처를 1년 단위로 수행하여 각 부처 간 의견을 조율하고 있다(과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부, 2017).

27) (재)범부처신약개발사업단 홈페이지, <https://www.kddf.org/Contents/?cid=127>(검색일: 2019. 5. 29.)

28) 교육과학기술부·지식경제부·보건복지부 보도참고자료(2011), 「글로벌 신약개발 책임질 범부처신약개발사업단 출범 - (재) 범부처신약개발사업단 제1회 이사회 개최 및 향후 계획 공고 -」.

<표 4-6> 범부처신약개발사업단 운영 협의체 역할 및 구성

구분	주요역할	구성
부처 간 협의회	운영위원회 및 이사회 개최 안건 등 3개 부처 협의	3개 부처 사무관급
운영위원회 (11인)	1) 사업 추진계획, 2) 과제 발굴 기획, 평가, 관리 등의 절차 및 기준 3) 연구비 배분·관리 절차 및 기준 4) 사업단 조직, 구성 및 운영 기준 5) 기타 개별부처 장관 및 사업단장이 요청하는 사항 등에 대한 심의	각 부처 과장급, 부처별 추천 전문가
이사회	1) 예산, 결산, 차입금 및 재산의 취득·처분과 관리 2) 정관의 변경 3) 법인의 해산 4) 임원의 임면(당연직 이사 제외) 5) 수익사업 6) 법령이나 정관의 규정에 의한 권한 7) 정관 제4조 제1항의 각 사업을 수행함에 있어 판단이나 선택을 필요로 하는 중요한 사항 8) 기타 사업단의 운영상 중요하다고 이사장 또는 사업단장이 부의하는 사항 등에 대한 심의·의결	각 부처 국장급
간사부처	원활한 협의회를 구성하기 위하여 부처 간 실무협의회 운영. 단순 행정업무는 일원화하여 간사부처에서 처리하고, 개별 사안에 대해서는 부처 간 실무협의회를 구성 하고 각 부처에 안건을 공유하는 등 3개 부처 협의의 중심	부처별로 1년씩 수행

자료: 과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부(2017), p. 17.

특징적인 것은 여타 사업단과는 다른 기업형 사업단을 운영하여 사업단 내에서 일관된 프로세스를 진행하고 있다는 것이다. 기존 사업단의 경우 연 1회 공모하지만, 해당 사업단은 연중 수시 발굴하며, 연차실적계획서 평가가 아닌 마일스톤 리뷰를 통해 ‘Go’ 또는 ‘No Go’를 결정한다. 또한 사업성과에 따른 인센티브도 제공한다.(과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부(2017)(〈표 4-7〉 참고).

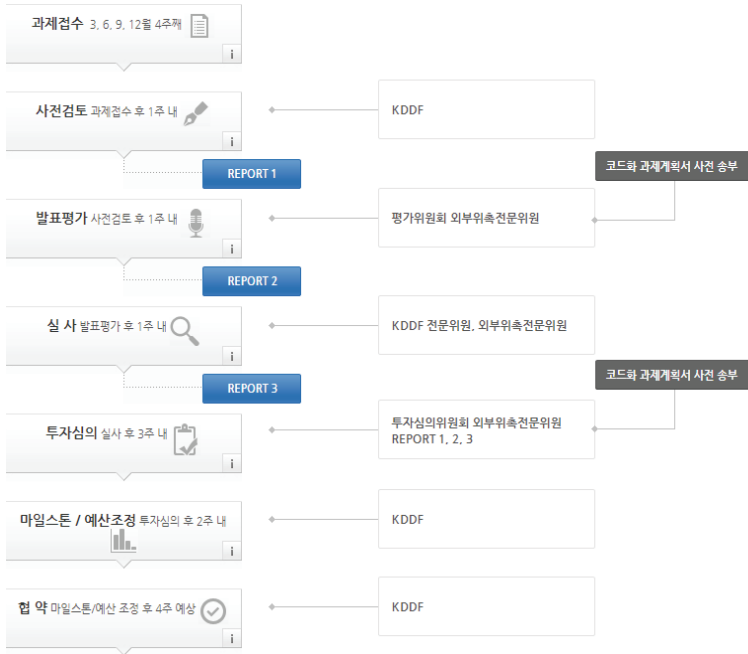
<표 4-7> 기존 사업단과 기업형 사업단의 차이

구분	기존 사업단	기업형 사업단
편당철학	R&D 보조금	신약프로젝트 발굴, 투자
사업공모	연 1회(공모 개념)	연중 수시(발굴 개념) [타 유관사업 연계]
과제평가	공정성, 전문성	공정성, 전문성, 사업성
최종선정	운영위원회	투자심의위원회
R&D관리	연차실적계획서 평가	마일스톤 리뷰(Go/No Go결정)
인센티브	사업성과에 따른 인센티브 없음	사업성과에 따른 인센티브 제공

자료: 과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부(2017), p. 13.

신규과제는 상향식 과제의 경우 연 4회, 하향식 과제의 경우 연중 수시로 접수하고 있다. 기업형 사업단 특성에 맞게 발표평가와 실사뿐만 아니라 투자심의를 거쳐 최종 선정되는 것이 특징이다(과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부, 2017).

[그림 4-3] 범부처신약개발사업 신규과제 선정 추진 체계



자료: (재)범부처신약개발사업단(<https://www.kddf.org/Contents/?cid=96>, 검색일: 2019. 5. 29.)

또한 진도관리 및 평가는 마일스톤 형태로 추진되며, 월별 마일스톤 진도관리 점검을 위한 방문 미팅, 기술이전 및 특허 전략 수립을 위한 상시 컨설팅 등을 진행한다. 종료 시에는 2단계에 걸쳐 마일스톤 종료평가를 실시하는데, 성공, 실패, 성실실패로 판정하며, 각 단계별로 투자심의위원회를 개최한다. 또한 실패로 종료된 과제라 하더라도 추가연구를 통한 보완 후 신규과제로 지원할 수 있는 기회를 제공하고, 종료된 과제에 대해서도 신규과제 접수를 통해 계속적으로 지원을 통해 신약개발이 지체 없이 진행되도록 하고 있다(과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부, 2017).

[그림 4-4] 범부처신약개발사업 과제관리 체계



자료: (재)범부처신약개발사업단(<https://www.kddf.org/Contents/?cid=97>, 검색일: 2019. 5. 29.)

이상으로 “포스트게놈 다부처유전체사업”과 “범부처전주기신약개발사업”의 추진체계를 살펴보았다. 두 사업 모두 규정을 두는 방식에 차이가 있으나, 사업단 또는 협의체 구성을 통해 운영방식 및 추진체계에 있어 부처 간 공동 추진 및 협력을 하고 있다.

운영에 있어 특징적인 사항은 “포스트게놈 다부처 유전체사업”의 경우, 전체 계획수립과 운영에 관련된 사항은 부처와 민간 전문가가 함께 참여하고, 개별 기술에 관한 사항은 전문성이 필요한 사항은 전문기관 당연직 및 민간 분야 전문가를 참여시켰다는

것이다. “범부처전주기신약개발사업”은 신약개발이라는 명확한 목적을 가지고, 기업 투자의 관점에서 사업단을 운영한다는 것이다. 계획수립 및 운영은 부처 중심으로 진행되지만, 투자심의위원회를 두어 사업화 관점에서 과제선정·관리·평가를 진행하고 있다.

이처럼 대부분의 사업들이 다양한 형태로 추진을 위한 공통의 운영 협의체(위원회)를 운영하고 있으나, 선행연구 및 평가보고서 등에서 실질적인 연계협력을 위한 운영 부족, 사업단의 독립성 부족, 의견조정 어려움 등에 대해 지적하고 있어 개선이 요구된다(김기봉·문관식·김은정, 2015; 엄익천 외, 2014).

나. 상위조직 주도 다부처 사업

앞서 언급했듯이 상위조직 주도 다부처 사업은 2010년 국과위가 시범사업으로 시작하여, 현재는 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 다부처 특위 주도로 18개 사업²⁹⁾을 추진 중이다. 또한 사회문제 해결 관련 분야 중 다부처 협력이 필요한 주제에 대해서는 다부처공동기획사업 운영지침과 해당 분야 가이드라인을 바탕으로 실시하고 있다.

1) 다부처 공동기획 시범사업(종료)

국과위³⁰⁾ 주도의 다부처 사업은 정부 R&D 투자 효율성 제고를 위해 정부 R&D 종합조정 수준을 개별 사업 단위로 심화시키고, 부처 간 협력 시기를 기획의 단계부터 앞당기는 것에 초점을 두고 시행하였다(김기봉·문관식·김은정, 2015).

2대 중점 전략분야로, ① 국가적 차원의 공동 대응이 시급한 분야(글로벌 이슈 대응, 국민 생명 안전보호 및 사회현안 해결 분야), ② 신기술 융복합 및 미래 신산업 창출 분야(첨단기술을 결합을 통한 신기술(신산업) 창출 가능 분야)를 선정하고, 3대 사업유형으로 ① 신규 사업 기획, ② 기존사업 보완 및 연계, ③ 기존사업 재구조화를 적용하였다. 이에 앞서 언급한 바와 같이 국과위 각 6개 전문위원회별로 1개씩 시범사

29) 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 4. 29.), 「과학기술을 통한 혁신성장과 사회문제해결을 위해 정부부처들이 손잡는다 - 과기정통부, 2019년도 다부처공동기획사업 착수 -」.

30) 1999년부터 2013년까지 대통령 직속 과학기술분야 최고 의사결정기구. 정부 연구개발 사업 조사 분석·평가 등 범부처 과학기술 정책의 총괄 조정기구(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017)

업을 추진하였다. 이는 기획 단계부터 국과위와 부처 간 역할분담을 명확히 하고 R&D 전주기에 걸쳐 부처 간 공동기획 및 참여체제를 구축하기 위함이다. 특히 예산 뿐만 아니라 정보·인력·연구시설 등 모든 연구개발 자원 및 성과를 참여부처와 관련 산학연과 공유하고자 했다(교육과학기술부, 2010).

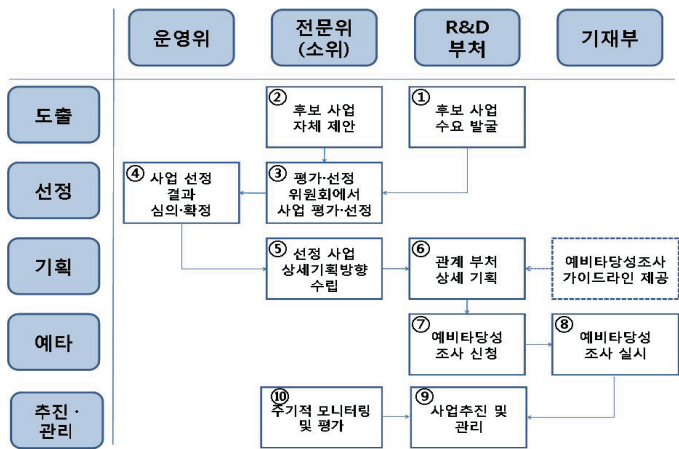
다음의 <표 4-8>은 해당 사업의 추진절차 및 주요 내용을 정리한 것이다. 크게 사업도출, 선정, 기획, 예타의 절차로 기획·추진 및 관리 된다. 특히 기획 방식의 경우 선행기획 연구와 상세기획연구 2단계로 진행되는데, 선행기획연구를 통해 신규 R&D 범위, 규모, 기술 분야, 부처 역할 등을 설정하고, 상세기획연구를 통해 연구동향 분석, 세부사업 계획, 사업추진체계 및 투자계획 등 사업 추진에 대한 세부사항을 설정한다(김기봉·문관식·김은정, 2015).

<표 4-8> 다부처 공동기획 시범사업 추진 절차 및 주요내용

단계	내 용
사업 도출	개별 부처 및 국과위 전문위원회로부터 후보사업 도출
↓	
사업 선정	전문위원 및 관련 전문가로 구성된 평가·선정위원회의 평가과정을 거쳐 운영위원회에서 최종 심의·확정
↓	
기획	전문위원회(필요시 소위원회 구성)에서 사업 특성을 반영한 기획 방향을 제시하고, 이에 따라 주관부처는 상세기획 추진
↓	
예타 실시	상세기획 결과를 바탕으로 예비타당성 조사 실시(필요시)
↓	
사업추진 및 관리	주관기관 주도로 사업 추진 및 관리, 국과위(전문위)에서 주기적 모니터링 및 평가 실시

자료: 교육과학기술부(2010), p. 5.

[그림 4-5] 국과위 주도 다부처 사업 추진 절차도



자료: 교육과학기술부(2010), p. 5.

6개 시범사업으로 추진되었던 국과위 주도의 다부처 사업 중, 현재 추진되고 있는 사업은 없다. 그 이유는 부처 개편으로 인한 개별 부처 사업화, 사업 종료, 제도적인 문제로 인해 실질적으로 사업이 추진되지 못하는 등 때문이다. 또한 기존 연구에서도 해당 사업이 사전 방향성 제시에 따라 상호 호혜적, 또는 공동적 추진체계를 나타내고 있으나 부처 간 갈등해소에 있어 충분한 역량 협상 또는 제도적 장치가 미흡한 것으로 평가하였다(조현대 외, 2011). 기존 연구들은 부처가 적극적으로 사업에 참여할 수 있는 인센티브 또는 제도적 유인책과 문제해결이 필요하며, 초기단계부터 이해관계자들 간 갈등 해소와 합의를 이끌어 내는 역할을 수행하는 국과위 협의체 역할의 중요성, 상호 이익을 조정할 수 있는 제도적 장치 등이 필요함을 강조하였다(조현대 외, 2011; 김기봉·문관식·김은정, 2015).

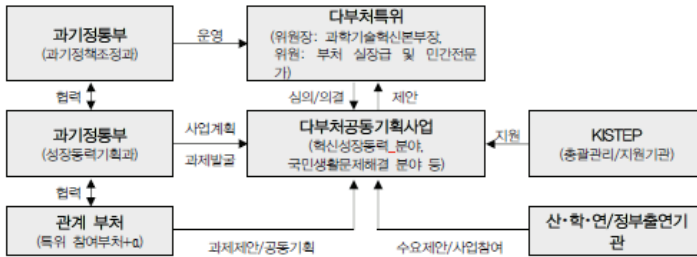
비록 국과위 주도의 시범 사업들이 각각의 이유로 종료되었으나(김은정 외, 2016), 국과위 주도의 R&D 종합조정 기능 강화를 통해 선행적 기획 단계에서 관련 부처 간 역량 결집을 위한 시도를 한 것에 의미가 있으며(교육과학기술부, 2010), 이를 통해 다부처 공동기획사업 추진의 기반을 다졌다고 볼 수 있겠다.

2) 다부처공동기획사업

앞서 언급했듯이, 현재 다부처공동기획사업은 다부처 특위 주도로 추진되어 오고 있다. 다부처 특위는 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 특별위원회로 설치되어 있으며, 「과학기술기본법」 제9조의 2 및 「다부처공동기획사업 운영지침」 제6조, 제7조, 제8조에 근거하고 있다(「다부처공동기획사업 운영지침」).

다부처 특위는 범정부적 협력체계로, 다부처공동기획사업 총괄조정 기능을 담당하고 있으며, 다부처 특위와 실무위원회를 구분하여 운영하고 있다. 위원회는 다부처공동기획사업 등 관련 특별 심의사안에 관한 사전검토, 실무적 자문 및 심의회로부터 위임받은 특별한 사항에 대한 심의역할을 한다(김윤정 외, 2018b).

[그림 4-6] 다부처공동기술협력특별위원회 운영체계



자료: 김윤정 외(2018b), p. 5.

다부처공동기획사업은 ‘후보사업 제안 ⇒ 대상사업 선정 ⇒ 사전기획연구 ⇒ 공동기획연구 ⇒ 기술성 평가 및 예비타당성 조사 ⇒ 예산신청 ⇒ 공동사업 추진계획 수립 및 제출 ⇒ 공동사업 수행 및 관리 ⇒ 평가·성과관리 추진 및 다부처 특위 보고 ⇒ 사업화 등 성과활용 촉진’의 절차로 진행된다. 각 절차별 상세 내용 및 각 단계별로 특위가 참여하고 있으며, 수요조사부터 기획연구, 공동사업 추진계획 수립, 평가 및 성과관리 단계에서 역할을 하고 있다(김윤정 외, 2018b)(그림 4-7, <표 4-9> 참조).

[그림 4-7] 다부처공동기획사업 추진단계별 위원회 역할



자료: 김윤정 외(2018b), p. 5.

<표 4-9> 다부처공동기획사업 기획 및 선정 절차

절 차	내 용
주제 발굴	(상향식) 공모를 통해 정부부처, 지자체, 연구자 등의 수요를 발굴 (하향식) 상위 정책 및 전략을 구현하기 위해 기획위원회 중심으로 발굴
↓	
사전기획	발굴된 주제 중 선정하여 사전기획을 실시(1.5개월 내외)
↓	
본기획	사전기획 완료 과제 및 패스트트랙 수요접수 과제 중 대상을 선정하여 기획을 심화(4개월 내외)
↓	
공동사업 선정	공동기획 결과를 평가하여 다부처공동사업 대상을 선정
↓	
예산 신청 등 후속조치	공동사업 수행을 위한 예산신청 및 사업관리 등(참여부처)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 4. 29.), p. 3.

2014년부터 시작된 다부처 공동사업은 2019년 4월 현재 18건을 선정하였으며, 혁신성장과 사회문제 해결 2개 분야로 구성하여 주제를 발굴하고 있다. 혁신성장 분야³¹⁾는 새로운 미래먹거리 발굴을 위해 혁신성장동력 13대 분야, 혁신성장 3대 전략투자 및 8대 선도산업 분야 기술을 대상으로 다부처 R&D 주제를 발굴하고, 사회문제해결 분야³²⁾는 건강·환경·재난안전 등의 사회문제를 해결하기 위해 ‘제2차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획’에 제시된 주요 사회문제 영역을 대상으로 발굴하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019. 4. 29).

그러나 기획을 통해 확정된 사업이 당초 기획보다 확보한 사업 예산이 적어 사업 목표 달성에 어려움을 겪거나, 상향식으로 발굴된 수요에 대해 제한된 사업범위로 설정되어 대형 사업 발굴이 미흡하다는 지적이 있어 2015년 부터는 하향식 사업 발굴도 추진하고 있다(김기봉·문관식·김은정, 2015). 또한 연구결과의 사업화에 필요한 부처별 생산적 정보통합 한계, 관계부처의 공동기획과 연구수행 준비과정에서의 구체성 부족, 형식적 참여 또는 무관심, 타 사업과의 의사소통 부재 등 문제점이 제기되고 있다(조용래 외, 2018).

3) 사회문제해결 분야 다부처 사업

앞서 언급하였듯이 다부처공동기획사업은 혁신성장 분야와 사회문제해결 분야로 구분되어 추진된다. 본 연구에서는 사회문제해결 분야의 다부처 사업(이하 사회문제해결형 다부처 R&D 사업)을 별도로 구분하여 설명한다.

2013년 부처 합동으로 『과학기술기반 사회문제해결 종합 실천계획』 수립이후 2014년부터 본격 추진되었으며, 「과학기술기본법」 제16조의 6에 근거하고 있다. 사회문제를 효과적으로 해결하기 위해서는 여러 부처가 R&D 및 관련 제도, 정책 등을 연계하는

31) 혁신성장동력 13대 분야 : 빅데이터, 차세대통신, 인공지능, 자율주행차, 드론(무인기), 맞춤형헬스케어, 스마트시티, 가상증강현실, 지능형로봇, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지

혁신성장 3대 전략투자 분야 : 데이터블록체인·공유경제, 인공지능, 수소경제

혁신성장 8대 선도사업 분야 : 미래자동차, 드론, 에너지산업, 바이오헬스, 스마트공장, 스마트시티, 스마트팜, 핀테크
(과학기술정보통신부 보도자료, 2019. 4. 29).

32) 건강, 환경, 문화, 생활안전, 재난재해, 에너지, 주거교통, 가족, 교육, 사회통합 등 10대 분야의 41개 주요 사회문제
(과학기술정보통신부 보도자료, 2019. 4. 29).

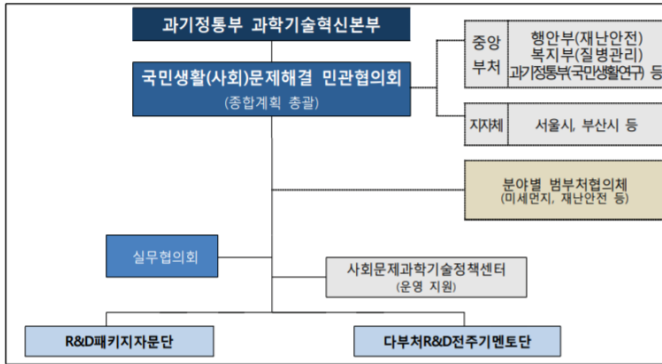
협력이 필요하고, 과학기술의 사회적 역할을 강화하는 패러다임 전환을 위해 범부처가 일관된 투자방향과 전략을 수립하여 추진할 필요성이 증대되어 추진하게 되었다(관계부처합동, 2013a).

2018년 기준으로 11개 분야(복합과제 포함)에 15개 부처·청이 사회문제 R&D에 투자하고 있으며, 예산 또한 2016년 9,245억 원에서 2018년 1조 1,754억 원으로 연평균 12.8% 씩 증가하고 있다. 특성상 단독 부처에서 해결하지 못하는 다부처 협력이 필요한 주제이기 때문에, 종합실천계획에서도 부처 간 협력이 강조되고 있다. 2014년 1차 종합계획 수립 이후, 2018년부터 2차 종합계획이 수립·추진되고 있다. 2차 종합계획에서는 1차 종합계획에서 지적된 범부처 차원의 연계·조정이 미흡한 점, 기술 개발 중심으로 국민 체감 성과가 부족한 점을 바탕으로 개선책을 마련하였다(관계부처 및 지자체 합동, 2018).

운영의 주체는 과학기술정보통신부 주관 하에 “국민생활(사회)문제해결 민관협의회” 중심이다. 민관협의회는 정부부처 및 각 지자체가 참여하고 있으며, 운영의 효율성 제고 및 전문성 강화를 위해 산하에 실무협의회와, 분야별 범부처 협의체, 패키지 자문단, 다부처 R&D 전주기 멘토단을 두고 있다. 또한 다부처 특위, 과학기술계, 인문사회계, 사회적경제조직 등 민간전문가들이 다양하게 참여하고 있다(관계부처 및 지자체 합동, 2018).

특히 문제해결 과정에 맞춰 ‘R&D 패키지 자문단’, ‘다부처 R&D 전주기 멘토단’을 구성하고 상시 운영하고 있다. ‘R&D 패키지 자문단’은 각 부처 R&D 사업이 대상이며, 국가 주요 현안관련 사회문제 해결을 위한 R&D 패키지를 검토한다. ‘다부처 R&D 전주기 멘토단’은 사회문제해결형 다부처 R&D 사업의 전주기 주요단계별 멘토링을 실시하며, 그 대상은 사회문제해결형 비즈니스 모델 기획, 리빙랩, 이행점검, 사업화 등이다(관계부처 및 지자체 합동, 2018).

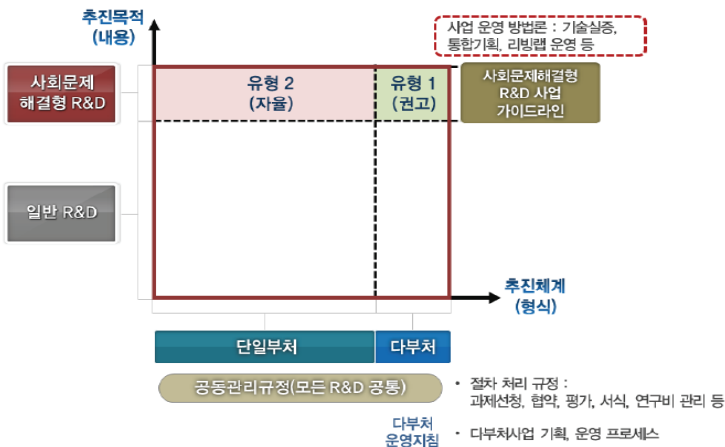
[그림 4-8] 국민생활(사회)문제 민관협의회 운영체계



자료: 관계부처 및 지자체 합동(2018), p. 23.

사회문제해결형 R&D 사업은 부처 사업(유형1)과 단독부처 사업(유형 2)으로 나누어 운영되고 있다. 과제 선정 및 협약, 평가, 연구비 등에 관해서는 공동관리규정을 따르나, 그 외 사업 운영(기술실증, 통합기획, 리빙랩 운영) 등은 별도의 가이드라인을 만들어 권고 하고 있다. 특히 다부처 사업의 경우, 다부처 사업 운영지침에 따라 기획 및 운영 프로세스를 따르고 있다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016).

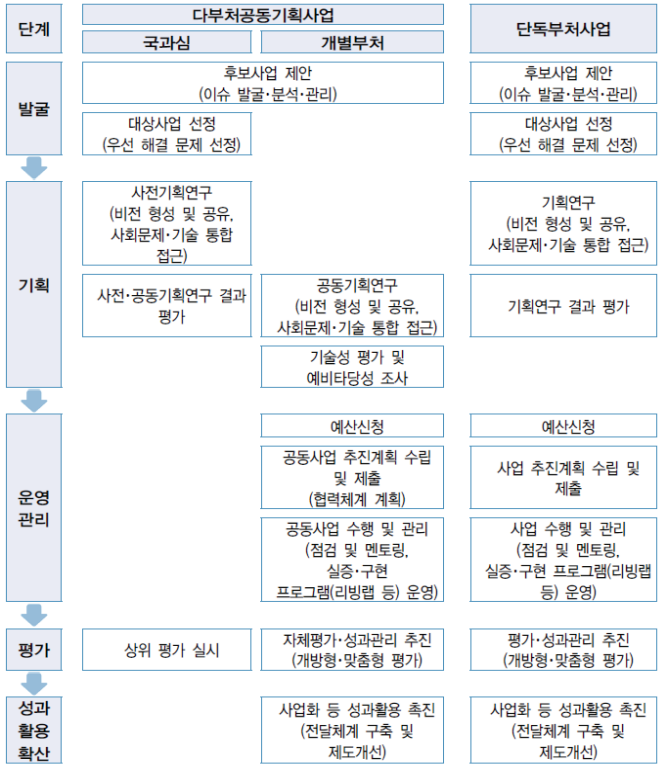
[그림 4-9] 사회문제해결형 R&D 사업과 타 R&D사업 규정과의 관계



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), p. 16.

사업의 추진절차는 크게 ‘발굴 ⇒ 기획 ⇒ 운영관리 ⇒ 평가 ⇒ 성과활용 및 확산’의 단계로 나뉜다. 다부처 공동기획 사업은 단독 부처사업과는 달리 사전기획연구 및 공동기획연구를 실시하고, 기술성 평가, 예비타당성 조사, 상위평가를 실시한다. 이 과정에서 국과심이 참여하여 사업 선정 및 사전기획연구, 결과평가를 실시한다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016). ([그림 4-10] 참조).

[그림 4-10] 사회문제해결형 R&D 사업 추진절차



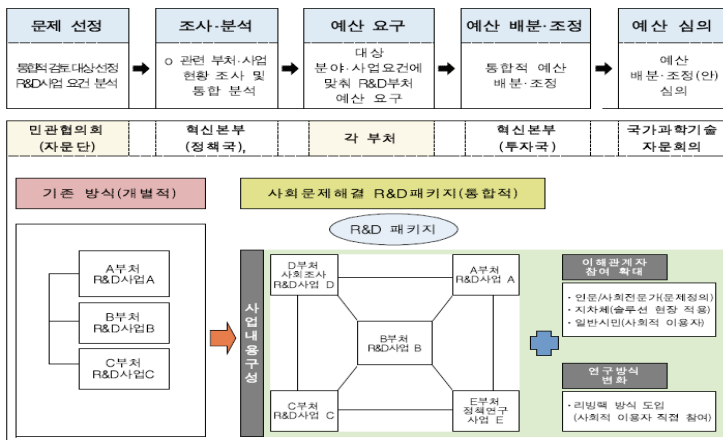
자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), p. 18.

사회문제해결형 다부처 R&D 사업은 1차 계획을 통해 범부처 협업체계를 구축하고, 관련 제도 기반을 강화하였다. 또한 사회문제 해결영역 및 주요 추진전략을 제시하고, 10대 실천과제에 대해 R&D 예산에 반영, 리빙랩 방식 도입, 사회문제해결을 위한 제품·

서비스를 도출하는 등 다양한 성과를 나타냈으나, 다음과 같은 한계를 드러냈다. 첫째로, 거버넌스 측면에서, 문제 발굴을 위한 범부처 조정 및 지원역할이 미흡하여 부처 간 적극적 참여가 부족하고 부처 칸막이식 기획이라는 것이다. 둘째로 체계적인 수요조사가 미흡하고 여전히 기존 사업과 차별성이 부족한 기술기획 중심을 지적 받고 있다. 셋째로, 현장체감도를 향상시킬 실증 및 협력 부족, 국민생활 환경변화에의 반영 등이 미흡하다. 그 외에도 실질적 문제해결 성과가 미흡하며, 성과물 활용 및 확산노력이 부족, 별도의 평가기준 및 지표가 부재함을 지적 받고 있다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016; 관계부처 및 지자체 합동, 2018).

2차 계획에서는 범부처 조정 및 지원역할의 미흡을 개선하기 위해, ‘범정부 협력체계 구축’을 제1 전략으로 제시하고 적극 노력하고 있다. 핵심추진 과제로 민관협의회의 상설화 및 범정부 정책연계 강화, 사업 체계 개편 및 투자 강화, 긴급 연구대응 사업 추진, 다부처 R&D사업 전주기 맞춤형 컨설팅 추진 등이 있다. 특히 미세먼지, 감염병 등 특정 사회문제에 대해서는 통합적 예산 배분·조정을 추진한다. 기존에는 각 부처가 개별적으로 진행하였다면, ‘사회문제해결 R&D패키지’를 통해 통합적으로 운영하도록 기획하는 것에 의미가 있어(관계부처 및 지자체 합동, 2018), 향후 절차 및 운영에 관한 피드백 수집 및 성과 등에 대해 모니터링이 필요할 것이다.

[그림 4-11] 통합적 예산 배분·조정 검토 및 예산심의 절차(예시)



자료: 관계부처 및 지자체 합동(2018), p. 25.

2. 다부처 계획 및 정책 단위에서의 협력 체계

본 연구에서는 앞서 법적 근거를 살펴본 종합계획 수립 단계에서 총괄계획, 종합계획, 세부계획 및 정책 단위에서의 협력을 소개한다. 범부처로 추진하는 총괄계획으로는 과학기술분야 최상위 계획인 『과학기술기본계획』, 종합계획으로는 『4차산업혁명 대응계획』, 『생명공학육성기본계획』 추진체계 및 주체 간 협력의 특징 등을 조사·분석하였다. 세부계획은 종합계획과 추진체계가 유사하여 생략한다. 또한 정책 단위에서의 협력을 파악하기 위해 “정부 R&D 투자 혁신방안”의 ‘R&D PIE 시스템’의 주요 추진체계와 협력의 특징을 도출했다.

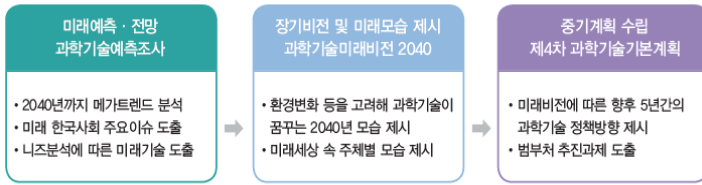
가. 총괄계획

『과학기술기본계획』은 과학기술분야 중장기 계획의 최상위 계획으로, 5년 단위의 우리나라 과학기술혁신정책 비전, 목표, 방향 등을 제시하는 범부처 계획이다. 앞서 언급하였듯이 「과학기술기본법」 제7조 및 시행령 제3~5조에 근거하고 있다.(과학기술정보통신부, 2018)

『경제개발 5개년 계획』을 뒷받침하기 위해 1962년 『제1차 기술진흥 5개년 계획』이 수립되었고, 이 후 명칭은 여러 가지로 바뀌었지만 5년 단위의 과학기술분야 최상위 계획을 수립·시행해 왔다(송성수, 2005). 『과학기술기본계획』은 2001년 제정된 「과학기술기본법」에 따라 5년 단위로 범부처 계획을 마련하며, 기본계획의 이행을 위해 「과학기술기본법」 제7조에 근거하여 연도별 추진실적을 점검하고 매년 시행계획을 수립·추진한다(과학기술정보통신부, 2018). 2018년 『제4차 과학기술기본계획(18~22)』이 수립·시행되어, 본 연구에서는 『제4차 과학기술기본계획』의 추진체계 및 주요 특징을 조사하였다.

『제4차 과학기술기본계획』은 수립 전 “미래예측·전망 과학기술예측조사”를 실시하여 메가트렌드 분석, 미래 주요 이슈, 니즈분석에 따른 미래기술 등을 도출하고, “과학기술비래비전 2040”을 통해 과학기술 분야 장기비전 및 미래모습을 제시했다. 이를 바탕으로 『과학기술기본계획』을 수립하는데, 향후 5년간 추진해야할 전략과 구체적인 범부처 추진과제를 도출했다.(과학기술정보통신부, 2018)

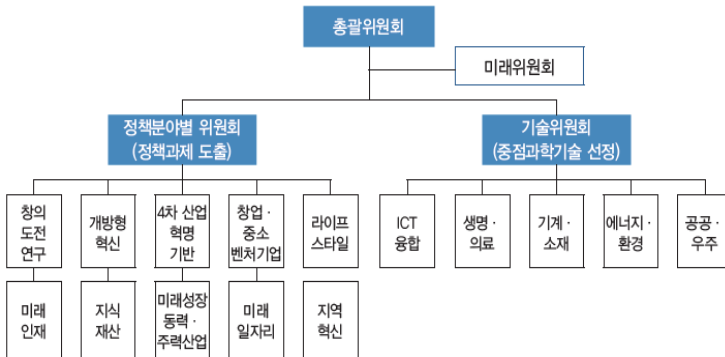
[그림 4-12] 과학기술 장기비전 및 기본계획 연계



자료: 과학기술정보통신부(2018), p. 7.

과학기술정보통신부가 주관이 되어 기획재정부, 산업통상자원부 등 20개의 정부부처가 참여하여 수립하는 해당 계획은 추진 시 민간전문가 중심 범부처 위원회를 구성·운영한다. 4차 과학기술총괄위원회, 미래위원회, 정책분야별 위원회, 기술위원회로 구성되어 있으며, 약 200명의 전문가들이 참여하였다(과학기술정보통신부, 2018).

[그림 4-13] 제4차 과학기술기본계획 수립 전문가위원회



자료: 과학기술정보통신부(2018), p. 8.

수립 절차는 ‘사전기획연구 ⇒ 추진계획(안) 마련 ⇒ 정책분야별/기술분야별 위원회 구성 및 운영 ⇒ 초안 작성 ⇒ 국민/전문가 의견 수렴 ⇒ 국과심 상정 후 확정’의 절차를 거친다(과학기술정보통신부, 2018). 각 절차별 상세 내용은 아래 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 제4차 과학기술기본계획 수립 절차

절 차	내 용
사전기획연구	미래예측·전망 과학기술예측조사, 과학기술미래비전 2040
↓	
추진계획(안) 마련	기본계획 수립방향 의견수렴 및 추진계획안 마련
↓	
정책분야별 위원회 운영	관련부처 및 유관기관 대상 전문가 후보풀 발굴, 10개 정책분야별 위원회 운영, 정책 분야별 과제 발굴 및 분야별 보고서(안) 작성
↓	
기술위원회 운영	관련부처 대상 기술별 전문가 후보풀 발굴, 5개 기술분야별 위원회 운영, 중점기술 후보 관계부처 의견수렴 및 설문조사 실시
↓	
초안작성 및 국민의견 수렴	과학기술정책 참여 온라인 플랫폼 ‘과학기술혁신플러스’ 오픈, 미래비전 도출 및 지표 발굴·검토, 관계부처 대상 추진과제 발굴 및 의견수렴, 대국민 공청회 개최
↓	
국과심 상정	국가과학기술심의회 전문위원회 및 국가과학기술자문회의의 의견 수렴, 국가과학기술심의회 상정 후 확정

자료: 과학기술정보통신부(2018), p. 9. 재구성.

나. 종합계획

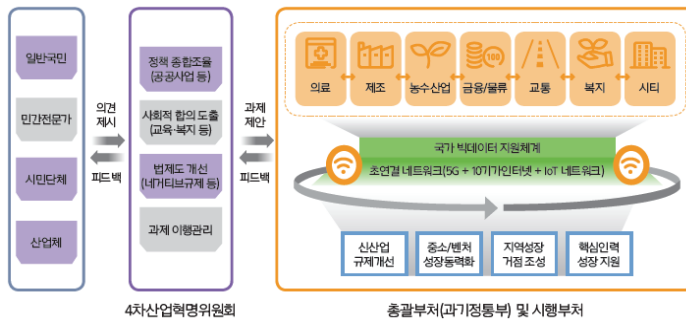
본 연구에서는 과학기술분야 중장기 계획 중, 『4차산업혁명 대응계획』과 『생명공학육성기본계획』의 체계와 주요 특징을 조사·분석하였다.

먼저 최근 정부가 역량을 결집하여 추진하고 있는 『4차산업혁명 대응계획』을 소개한다. 해당 계획은 문재인 정부의 국정과제 전략 4. “과학기술 발전이 선도하는 4차산업혁명”에서 제시(국정기획자문위원회, 2017)되어, 대통령령으로 직속 위원회를 설치하고 범부처 계획을 수립하였다. 현재 NTIS 중장기 계획 분류에서 『4차산업혁명 대응계획』이 종합계획으로 분류되어³³⁾, 범부처적으로 추진되고 있기 때문에 종합계획 사례에 포함하였다.

33) <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/map.do> 체계도 참고(검색일: 2019. 8. 30)

『4차산업혁명 대응계획』은 4차산업혁명위원회 중심의 민간이 주도하고 정부는 민간 혁신의 파트너로서 총력 지원하여 수립되었다(17년 11월 발표). 계획 수립 시 4차산업혁명위원회는 국가적 정책방향 설정 및 이행촉진을 위해 부처 간 정책과 사회적 합의를 유도하는 역할을 하였으며, 과학기술정보통신부는 계획 수립의 총괄 지원 역할을 수행, 각 부처는 핵심과제의 세부 추진전략을 마련하고 과제 시행 관리 역할을 담당한다(관계부처 합동·4차산업혁명위원회, 2017).

[그림 4-14] 4차산업혁명 대응계획 추진 체계



자료: 관계부처합동·4차산업혁명위원회(2017. 11), p. 86.

주요 추진과제별(5대 분야 23개 과제)로 각 부처(11개 부처·청)가 개별 또는 공동으로 추진하며, 이행 실적에 대해 4차산업혁명위원회에서 종합 및 검토된다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2018).

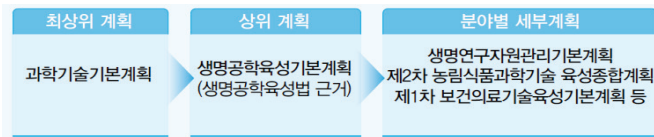
『4차산업혁명 대응계획』은 최근 정부 들어 수립된 계획으로, 관련 근거가 되는 법은 아직까지 없다. 2017년 3월 「제4차 산업혁명 촉진 기본법」 및 2017년 11월 「4차산업혁명 대비 신산업 창출과 산업혁신 지원법안」이 발의되었으나, 현재 국회 계류 중이다.³⁴⁾ 두 법안들에 따르면 “4차산업혁명 촉진 기본계획”을 매 5년마다 수립·시행하는 내용이 포함되어있다. 이에 추후 법이 통과될 시 법정 5년 계획으로 발전될 가능성이 있을 것이다. 그러나 범정부 추진체계를 마련하였다고는 하나, 아직까지 초창기 단계로 개선 및 보완사항들이 지적되고 있다. 그 예로 4차산업혁명위원회를 중심으로

34) 국회의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>, 검색일 : 2019. 5. 31.)

한 범정부 추진체계의 정비가 필요한데, 특히 위원회와 정부의 역할이 불분명 한 점, 개별 과제 추진 모니터링의 제도화, 이해관계자간 갈등 방지를 위한 제도적 장치 부족 (정준화, 2018) 등을 들 수 있다.

두 번째로, 『생명공학육성기본계획』의 사례를 소개한다. 해당 계획은 「생명공학육성법」 제4조2항에 근거하여 8개 부처(과기부, 교육부, 산업부, 복지부 등)가 공동으로 수립하는 생명공학 분야 R&D 최상위 법정계획이다. 대부분의 종합계획이 이와 유사한 형태로 수립·추진되고 있기 때문에, 대표적인 사례로 선정하였다. 『생명공학육성기본계획』은 최상위 계획인 『과학기술기본계획』의 기본방향을 바탕으로 생명공학 분야 국가차원의 비전과 정책 지침을 제시하고, 하위 체계로 분야별 세부계획이 수립된다 (과학기술정보통신부, 2017).

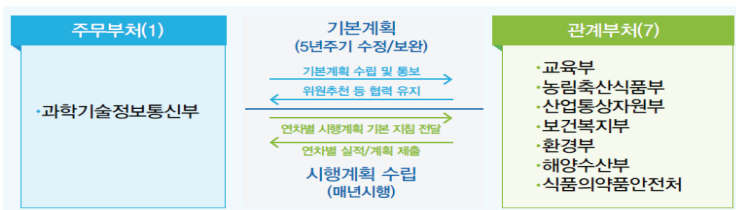
[그림 4-15] 생명공학육성기본계획 관련 상하위 계획 체계



자료: 과학기술정보통신부(2017), p. 1.

가장 최근의 계획은 2017년에 수립된 『제3차 생명공학육성기본계획(17~'26)』이며, 2단계로 매 5년씩 구분되어 수립 시행된다. 기본계획 수립 이후, 주무부처인 과학기술정보통신부가 관계부처(7개)와 협력하여 매년 시행계획을 수립하고 있다(과학기술정보통신부, 2017).

[그림 4-16] 생명공학육성기본계획 관계부처 협력 체계



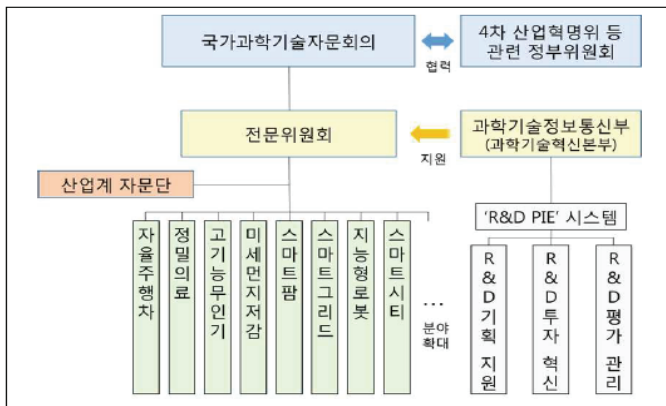
자료: 과학기술정보통신부(2017), p. 1.

다. 범부처 혁신안

대표적인 범부처 혁신안으로 최근에 수립된 “R&D 투자혁신방안”의 ‘패키지형 연구개발 투자플랫폼(R&D PIE³⁵⁾)’를 들 수 있다. 정부는 단순한 R&D 투자 확대로는 성과 창출에 한계를 체감하고, 신규사업 기획 시 타 부처 사업과의 연계성 검토가 부족하여 유사·중복 문제가 매년 반복 되는 문제 등에 기인하여 R&D 투자 시스템을 혁신하고자 ‘R&D PIE 시스템’이라는 새로운 방식을 도입하였다(관계부처합동, 2018b).

‘R&D PIE 시스템’은 기존의 사업별 R&D 예산 배분·조정방식에서 탈피하여, 부처별로 산재된 R&D 사업을 분야별로 통합 관리·평가하는 시스템이다. R&D만 고려하는 것이 아니라, 인력양성, 제도개선, 주요정책 등을 하나의 패키지 형태로 구성하여 지원하는 투자분석 시스템 이다. 먼저 4차산업혁명 관련 기술체계 분류를 기반으로 인력양성, 제도, 정책 등을 포괄한 혁신성장 원형모델을 구성 후, 분야별 파이 형태의 투자 플랫폼을 도출한다. 정부는 ‘R&D PIE 시스템’ 추진을 위해 국가과학기술자문회의를 중심으로 4차산업혁명위원회 등과 민관 공동 협력 체계를 구축하였다. 산하에 관계부처, 산학연 전문가로 구성된 담당 전문위원회를 운영하고, 과학기술정보통신부는 ‘R&D PIE 시스템’을 활용하여 각 부처의 R&D 기획, 투자, 평가를 지원한다(관계부처합동, 2018b).

[그림 4-17] R&D PIE 시스템 추진체계



자료: 관계부처합동(2018b), p. 5.

35) R&D Platform for Investment & Evaluation

해당 사업에서 부처 간 협력의 특징적인 사항은 기획 시 민관 공동협력체계를 마련하고, 부처 간 연계기획, Fast track 제도와 등을 통해 R&D 기획의 개방성을 확대했다는 것이다. 특히 투자필요영역을 부처가 공동으로 발굴하고 부처 간 담당할 영역과 역할을 설정하여 기초·원천연구부터 상용화까지의 지원체계를 마련한 것이다. 또한 신규 R&D 사업 기획 결과를 모든 관계부처가 공유하고, 논의결과를 반영하여 최종 확정한다. 신규 사업이 다부처 사업이 아니더라도 관계부처 의견을 반영하여 추진하도록 해 부처 공동기획 체계를 확립하였다(관계부처합동, 2018b).

제3절 소결

1. 유형별 특징 및 시사점

앞서 조사한 다부처 R&D 사업과 다부처 계획의 유형별 특징을 다음과 같이 요약·정리하였다. 본 연구에서는 다부처 R&D 사업을 개별 부처 주도의 사업과 상위조직 주도 사업으로 구분하여 검토하였다. 상위조직 주도사업은 시범으로 실시되어 종료된 국가과학기술위원회가 주도한 ‘다부처 공동기획 시범사업’과, 현재 다부처공동특별위원회를 중심으로 추진되는 ‘다부처 공동기획사업’ 및 ‘사회문제해결형 다부처 R&D 사업’을 검토하였다(상세내용은 <표 4-11> 참조).

‘개별 부처 주도 다부처 사업’은 민관 전문가가 참여한 협의체 운영을 통해 사업이 기획·추진되고 있으며, 각 사업별 운영규정을 공동/부처별로 마련하고 있다. 세부적인 운영방식은 각 사업의 특성에 맞게 운영하고 있다. 그러나 연계협력 부족, 독립성 부족, 의견조정 어려움 등에 대해 지적(김기봉·문관식·김은정, 2015; 엄익천 외, 2014) 받고 있다.

2010년 시작된 ‘다부처 공동기획 시범사업’은 6개의 각 전문위원회 별로 추진하였으나, 부처개편, 사업종료, 제도적 문제 등으로 인해 종료되었다. 부처 간 역량 결집을 위한 시도는 의미가 있으나, 부처 간 갈등해소 및 인센티브 등에 대한 제도적 장치는 부족하였다고 평가되고 있다(조현대 외, 2011; 김기봉·문관식·김은정, 2015). 이후 2013년 “다부처공동기획사업 활성화 방안” 수립 및 「다부처공동기획사업 운영지침」

제정을 통해 시작된 ‘다부처공동기획사업’은 8차에 걸쳐 기획되고, 2019년 4월 기준으로 18개 사업이 추진되고 있다. ‘다부처공동기획사업’은 다부처 특위 중심으로 공동사업을 기획하고, 평가, 성과관리 등을 시행한다. 그러나 연구결과 사업화에 필요한 부처별 생산적 정보 통합 한계, 공동기획 과정에서의 구체성 부족, 형식적 참여 또는 무관심, 타사업과의 의사소통 부재 등을 지적받고 있어(조용래 외, 2018), 매년 다부처 공동사업 기획시 개선·발전을 위해 노력중이다.

‘사회문제해결형 다부처 R&D 사업’은 민관 협의체 중심으로 「다부처 사업 운영지침」과 “사회문제해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인”에 근거하여 운영되고 있으며, 연평균 예산이 12.8%씩 확대되고 있는 추세이다. 2013년 1차 계획 이후 2018년 2차 계획이 수립되었으며, 범부처 조정 차원의 연계강화, 국민체감 성과부족에 대한 개선방안을 마련하여 추진 중에 있다(관계부처 및 지자체 합동, 2018).

<표 4-11> 다부처 사업 유형별 특징 및 이슈 종합

사업 유형		현황	특징 및 이슈
상위 조직 주도 사업	개별 부처 주도 사업	추진 중	- 범부처 협의체/사업단 등 민관 전문가가 참여한 협의체 운영으로 추진. 세부적인 운영 방식은 상이 - 각 사업별 운영규정을 공동/부처별로 마련하고, 각 사업의 특성에 맞게 운영(예: 기업형 사업단 형태 등) - 연계협력 운영 부족, 사업단 독립성 부족, 의견 조정 어려움 등에 대해 지적(김기봉·문관식·김은정, 2015; 엄익현 외, 2014)
	시범사업	종료 (6개 사업 운영)	- 각 전문위원회 별로 시범사업 추진(6개)하였으나, 부처개편으로 인한 개별 부처 사업화, 사업 종료, 제도적인 문제 등으로 인해 종료 - 부처 간 역량 결집을 위한 시도는 의미가 있으나, 부처 간 갈등해소 및 인센티브 등에 대한 제도적 장치 부족(조현대 외, 2011; 김기봉·문관식·김은정, 2015)
	다부처 공동기획 사업	‘19년 18건 선정 추진 중	- 활성화 방안 수립 및 국가심 산하 다부처 특위 설치(‘13년) - 다부처특위를 통해 다부처공동기획사업 기획, 평가, 성과관리 - 연구결과 사업화에 필요한 부처별 생산적 정보 통합 한계, 공동기획 과정에서의 구체성 부족, 형식적 참여 또는 무관심, 타사업과의 의사소통 부재 등 지적(조용래 외, 2018)
	사회문제 해결형 다부처 사업	점차 확대 중 (연평균 예산 12.8%씩 확대)	- 11개 분야에 15개 부처·청이 참여(‘18년 기준) - 민관 협의체 중심으로 다부처 사업 운영자침과, 사회문제해결 가이드라인에 근거하여 운영(개별부처 사회문제해결형 R&D사업 분리 운영) - 1차 계획 이후, 범부처 조정 및 부처참여 부족, 기존 사업과의 차별성 부족, 현장의 실증 및 협력부족, 국민생활 환경변화 반영 등 미흡 지적(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016; 관계부처 및 지자체 합동, 2018). - 2차 계획 중점 추진안으로 범부처 차원의 연계조정 강화, 국민체감 성과 부족 개선안 마련(사회문제해결 R&D 패킷)을 통한 통합적 예산배분 조정

자료: 제2절의 연구내용을 바탕으로 연구진 작성.

다음으로 범부처 차원의 중장기 계획 수립의 유형별 사례와 혁신안 수립 사례를 검토하였다(상세내용은 〈표 4-12〉 참조).

중장기 계획은 총괄계획, 종합계획, 세부계획으로 나뉘며, 총괄계획은 과학기술분야 최상위 계획인 『과학기술기본계획』이 매 5년 범부처 계획으로 수립된다. 과기부가 주관하고 20개 정부부처가 참여하여 계획을 수립한다. 민간 전문가 중심 범부처 위원회 구성·운영되며, 산하 위원회 중 정책 분야별 위원회, 기술위원회를 통해 계획을 작성하고 국가과학기술심의회 상정 후 최종 확정된다(과학기술정보통신부, 2018). 『과학기술기본계획』은 정권에 따라 강조점이 바뀌기는 하나 발전 및 세분화되고 있다. 그러나 과거 1~4차 계획을 검토해 보면 주요 전략체계 및 구조 등 수정이 많은 편³⁶⁾으로 확인된다.

종합계획은 기본계획에 근거하여 각 분야별 상위계획을 5년 단위로 수립하는데, 대부분의 종합계획이 유사한 형태로 수립·추진된다. 본 연구에서는 『생명공학육성기본계획』을 대표 사례로 조사하였다. 해당 계획은 생명공학 분야 최상위 계획으로, 매년 관계부처와 협력하여 시행계획을 수립하고 정책을 시행한다. 또한 종합계획과 연계되거나 종합계획이 포괄하는 분야 중 일부 또는 연관된 분야에 대해 종합계획 하위에 분야별 세부계획을 수립 시행하고 있다(과학기술정보통신부, 2017).

본 연구에서는 국정과제 주요 전략으로 정부가 역량을 결집하여 추진 중인 『4차산업혁명대응계획』을 종합계획의 또 다른 사례로 조사하였다. 해당 계획은 대통령령으로 직속위원회를 설치하고 위원회를 중심으로 민관이 참여하여 범부처 계획을 수립하였다(관계부처합동·4차산업혁명위원회, 2017). 이행한 실적은 각 부처에서 제출하여 위원회에서 점검하는 형태로 추진되고 있다(4차산업혁명위원회·관계부처합동, 2018). 그러나 현 정부 들어 처음 수립된 계획으로, 지속 수립 및 시행을 위한 법적 체계의 부족, 위원회 중심의 범정부 추진체계 미흡, 개별과제 모니터링 제도화 부족 등이 지적되고 있어 개선이 필요하다(정준화, 2018).

마지막으로, 범부처 혁신안의 대표적인 사례로 “정부 R&D 투자 혁신방안”의 ‘R&D PIE 시스템’을 조사하였다. 정부는 기존의 사업별 R&D 예산 배분·조정방식에

36) 1~4차 『과학기술기본계획』을 검토하여 연구진 작성(관계부처합동, 2003; 관계부처합동, 2008.; 관계부처합동 2013b; 과학기술정보통신부, 2019)

서 탈피하여, 부처별로 산재된 R&D 사업을 분야별로 통합 관리·평가하는 방식으로 개선하였다. R&D 뿐만 아니라, 인력양성, 제도개선, 주요정책 등을 하나의 패키지 형태로 구성하여 지원하는 투자분석 시스템이다. 추진을 위해 국가과학기술자문회의를 중심으로 4차산업혁명위원회 등과 민관 공동 협력체계를 구축하고, 전문위원회를 운영 하고 있다. 또한 부처 간 협력에 있어 특징적인 점은 기획 부분이다. 기획 시 민관 공동협력체계를 마련하고, 부처 간 연계기획, Fast track 제도화 등을 통해 R&D 기획의 개방성을 확대하고자 하였다(관계부처합동, 2018b).

〈표 4-12〉 대표적인 다부처 계획 및 정책 협력 특징

사업 유형		대상계획	특징 및 이슈
중앙기 범부처 계획	총괄 계획	과학기술기본계획 (현재 4차)	- 과학기술분야 최상위 계획, 매 5년 단위로 수립 - 과기부 주관, 20개 정부부처 참여하여 계획을 수립하며, 민간 전문가 중심 범부처 위원회 구성·운영 - 정책 분야별 위원회, 기술위원회를 통해 보고서 작성, 국과심 상정 후 확정 - 정권에 따라 강조점이 바뀌기는 하나 발전 및 세분화. 과거 계획 대비, 주요 전략체계 및 구조 등 수정이 많은 편
	종합 계획	4차산업혁명대응계획 (신규계획)	- 국정과제 주요 전략으로, 직속위원회를 설치하고 범부처 계획 수립, 정부가 역량을 결집하여 추진(11개 부처) - 4차산업혁명위원회를 중심으로 계획이 수립. 각 부처에서 이행한 실적을 위원회에서 점검 - 지속 수립·시행을 위한 법적 체계 부족, 4차산업혁명위원회 중심의 범정부 추진체계 미흡, 개별과제 모니터링 제도화 부족 등 지적(정준화, 2018)
		생명공학육성기본계획 (현재 4차)	- 상위법 및 과기기본계획에 근거하여 각 분야별 종합계획을 5년 단위로 수립(대부분 종합계획이 유사한 형태로 수립·추진) - 생명공학 분야 최상위 계획으로, 하위에 분야별 세부계획 수립(농림식품과학기술육성종합계획, 보건의료기술육성기본계획 등) - 매년 관계부처와 협력하여 시행계획을 수립하고 정책을 시행
	세부 계획*	연구성과 관리·활용 기본계획	- 종합계획과 연계되거나 종합계획이 포괄하는 분야 중 일부 또는 연관된 분야에 대한 계획
범부처 혁신안		정부 R&D 투자 혁신방안 - R&D PIE 시스템 -	- 기존의 사업별 R&D 예산 배분·조정방식에서 탈피하여, 부처별로 산재된 R&D 사업을 분야별로 통합 관리·평가 - R&D 및 인력양성, 제도개선, 주요정책 등을 하나의 패키지 형태로 구성하여 지원하는 투자분석 시스템 - 국가과학기술자문회의 중심으로 4차산업혁명위원회 등과 민관 공동 협력체계 구축 및 전문위원회 운영 - 기획 시 민관 공동협력체계를 마련하고, 부처 간 연계기획, Fast track 제도화 등을 통해 R&D 기획 개방성 확대

주: 세부계획의 추진체계는 종합계획(생명공학육성기본계획 등)과 추진체계가 유사하여 생략.

자료: 제2절의 연구내용을 바탕으로 연구진 작성.

이상으로 다부처 R&D 사업과 다부처 계획을 검토한 결과, 유형과 법적 추진 근거와 관계없이 대부분 사업들이 부처 간 협력을 위해 협력체(위원회, 협의회 등)를 구성하여 해당 사업을 추진하고자 한 것이 공통적인 특징이다. 운영에 있어서는 개별적인 사업 특성을 반영하거나, 법적 근거에 따라서 진행된다.

우리나라에서 다부처 사업이 본격적으로 시작된 지 약 10년이 되지 않은 상황이지만, 다양한 형태의 많은 사업이 생겨나고 있다. 그러나 대부분의 사업들은 아직까지 정부 간 협력 체계가 부족하고, 사업을 추진하기 위한 위원회가 실질적인 영향력을 발휘 하지 못한다는 것이 공통적인 문제점으로 지적되고 있다. 오래된 사업의 경우 모니터링 및 피드백 체계가 있으나, 신규로 도입된 사업 또는 계획에 대해서는 이러한 체계가 부족해 개선이 요구된다.

2. 다부처 사업 관련 문제 및 이슈

다부처 사업은 점차 늘어나고 있는 추세이지만, 시행 10년이 되어가는 시점에서 조정 주체의 역할의 불명확성, 유사중복성, 차별성 부족 등의 문제점이 지적되고 있다. 본 연구에서는 선행연구들을 바탕으로 다부처 사업과 관련하여 제기되는 문제점 및 이슈를 정리하였다.

조현대 외(2011)의 연구에서는 국과위 중심 다부처 R&D사업의 문제점에 대해 지적하였다. 국과위 역할이 불명확 하여, 과제도출, 과제선정 및 기획 등 초기 단계에 집중하고, 국과위에만 의존하여 사업 규모와 성격에 맞는 세부조정이 부족하다고 지적하였다. 장기사업의 경우, 참여부처가 변동되면 혼란 및 비효율이 초래될 가능성, 사업/과제단위 방식으로 추진되고 있는 다부처 사업 추진의 적절성에 의문을 제기하였으며, 부처 간 갈등 해소에 있어 충분한 역량이나 제도적 장치가 미흡함을 지적하였다.

이세준 외(2013)의 연구에서는 국가전략 우선순위 기준이 다부처 사업의 선정기준으로 명시되어 있지 않은 점, 다부처 특위의 불명확한 조정역할 및 권한 한계, 특위 위원장이 미래부 차관으로 위원회에 참여하는 당연직 위원들의 의견 조정 한계, 다부처 사업 수행 전 과정에 대한 모니터링 및 지속 점검 부족, 다부처 사업의 평가를 위한 부처 공통의 성과지표 마련 필요성 등이 제기되었다.

김기봉·문관식·김은정(2015), 문관식·김은정(2016)의 연구에서는 다부처사업의 기획, 예산배분 및 조정, 집행, 평가의 5단계로 구분하여 주요 이슈를 도출하였다. ‘기획 단계’에서는 기존 R&D 사업과의 유사 중복문제, 부처 참여를 위한 인센티브 미흡, 개별 부처별 기획을 진행하여 체계적인 사업 기획의 어려움 등을 지적하였다. 또한 정책적 목표 보다는 개별 부처 및 연구자 수요기반으로 사업기획이 진행되어 실제 사업 추진력을 얻기 힘들다는 문제를 드러낸다고 지적하였다. ‘예산배분 및 조정단계’에서는 부처별 예산요구 단계에서 부처의 계속사업에 비해 우선순위가 낮아 예산 확보에 어려움이 존재함을 문제로 제기했다. 실제로 다부처 R&D 사업의 계획 대비 예산 확보율은 2016년 기준으로 70%를 넘지 못해, 예산확보에 어려움이 있었다. 또한 다부처 특위 심의를 거쳐 사업이 확정되에도 불구하고, 부처 간 조율이 원활하지 못해 한 부처의 예산이 삭감되면 타 부처 예산까지 삭감되는 문제가 발생하기도 한다. ‘집행 단계’에서는 사업 수행 과정에서 부처 간 연계 협력이 미비하고, 개별 부처별로 진행되어 총괄적 관리가 미흡하다. 사업마다 특성을 고려하여 다양한 방식으로 운영되고 있으나, 소통부재의 문제, 관리규정 등이 통일되지 못한 상태로 각 부처별 훈령에 영향을 받고 있어 현장에서 어려움이 지속되고 있음을 문제점으로 제기했다. ‘평가 단계’에서는 다부처 사업의 특성을 반영한 평가체계가 미비하다고 보았다. 부처 주도의 다부처 R&D 사업들은 운영 방식에 따라 다양한 구조를 취하고, 일부 사업의 경우 평가를 위한 예산체계가 통일되지 않은 상황이라고 지적하였다.

조용래 외(2018)에서는 다부처 사업이 사전-공동기획단계에서는 관리가 잘 되고 있으나, 사업 선정 이후 실행단계에서 원래의 취지가 퇴색하는 경향이 있음을 문제점으로 제기하였다. 부처별 사업 예산의 일부를 활용하여 사업이 추진되기 때문에 실제 추진을 하는 과정에서 여러 가지 이유로 일반적인 R&D 사업과 별반 다르지 않게 운영되는 경우가 발생한다. 또한 부처별 특정 과에서 관리하고 있는 사업관리 예산을 각출하는 사업구조로 사업이 수행되기 때문에 조직개편에 의한 담당자 변경등 사유로 연구자들은 새로운 환경에 적응해야 하는 상황도 발생한다.

이현익(2019)은 김기봉·문관식·김은정(2015), 문관식·김은정(2016)과 유사한 이슈를 도출하였다. 기획·예산 단계에서는 ‘기존 R&D 사업과의 유사·중복 이슈’, ‘다부

처 R&D 사업의 예산 반영을 위한 사전 조정단계 미비', '다부처 R&D 사업의 예산 편성·관리 체계 부재' 등의 문제를 지적하고 있다. 집행·평가 단계에서는 '다부처 R&D 사업의 총괄 관리·조정 체계 미비', '다부처 사업에 특화된 평가체계 부재' 등의 문제점이 지적되었다. 또한 운영상의 문제로 '각 부처에서 각출된 사업비로 사업단을 통한 운영', '각 부처별 예산이 사업에서 별도 배정되어 운영', '예산 심의 상 다부처 사업에 속해있으나, 내역사업 이하 단위의 사업비로 별도 관리' 등을 지적하였다(이현익, 2019).

이상으로 선행연구를 바탕으로 다부처사업과 관련된 주요 문제점을 정리해 보았다. 일부 사업들의 새로운 계획 및 개선안 수립을 통해 개선된 점도 있으나, 대부분 약 10년 전에 지적되었던 문제들이 현재에도 유사하게 지적되고 있었다. 본 연구에서는 '거버넌스', '기획', '제도', '관행' 등으로 구분하여 주요 문제점을 재정리 하였으며, 상세 내용은 아래의 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 부처 간 협력에 대한 이슈 및 문제점 종합

구분	이슈 및 문제점
거버넌스	- 협의체/심의체 역할 불명확 - 조정권한 및 역할 한계 등 위상 낮음 - 수행 중 부처 간 연계협력 미비 - 총괄 협의체/심의체 관리·조정역할 미흡으로 위원 간 의견 조정 문제 발생
기획 관련	- 기획의 초기단계 위주(주제도출, 과제선정 중심)로 다부처 사업 추진 - 유사 중복문제 제기 - 기획을 위한 국가전략 우선순위 기준 부재
제도 관련	- 부처의 다부처 사업 참여유인 부족 - 예산 조율 과정에서 부처 간 의견 불일치로 인한 타부처 예산 삭감에 영향 - 다부처 사업 공통규정 마련 미흡(개별 부처 중심으로 적용) - 모니터링 및 지속 점검 부족
관행의 문제	- 부처의 우선순위에서 다부처 사업이 부처의 개별 사업에 비해 낮음 - 소통의 부재 - 개별 R&D 사업과 다를 바 없이 운영

자료: 선행연구 내용을 바탕으로 연구진 작성

| 제5장 | 부처 간 협력 설문 조사

[우청원 · 이혁 · 나다영]

제1절 부처 간 협력 관련 연구 동향

부처 간 협력을 활성화하기 위해 부처 간 협력 필요성, 애로사항, 개선방안 등을 이해당사자 혹은 전문가를 대상으로 인식조사가 진행되어왔다. 기존 연구들은 부처 간 협력을 ‘융합행정’, ‘협업행정’ 등으로도 표현하였다. 기존 연구에서 조사대상은 주로 부처 공무원이었고, 2006년, 2013년에 STEPI에서 R&D부처 공무원 대상 혹은 산학연 전문가 대상으로 대상 범위를 확대 혹은 R&D분야로 특정하여 조사를 추진하였다. 선행연구에서 추진한 인식조사 내용은 아래 표와 같다.

<표 5-1> 부처 간 협력 관련 인식조사내용 요약

출처	설문대상	설문내용
민철구·홍형득·홍정임 (2006)	공무원, 연구기관 연구자, 대학교수, 기업인 등 1,00명	- 정책방향 및 전략의 적합성 - 과학기술정책 추진 과정 - 과학기술행정 시스템 개편 - 과학기술부총리체제 성과 - 향후 발전방향
이명화 외(2013)	주요 R&D 수행 부처 공무원 292명	- 부처 간 연계·협력에 대한 필요성 - 부처 간 연계·협력 관련 사례 및 성공요인, 실패요인 - 부처 간 연계·협력을 위한 선행조건
박천오·주재현·진종순 (2012)	공무원 335명	- 융합행정의 필요성 - 융합행정의 장애요인 - 융합행정의 활성화 조건 - 융합행정 가능 영역
임성근·조태준(2012)	공무원 250명	- 융합행정 현황 - 융합행정 성공 및 장애요인과 기대효과 - 부처 내 융합행정의 정도

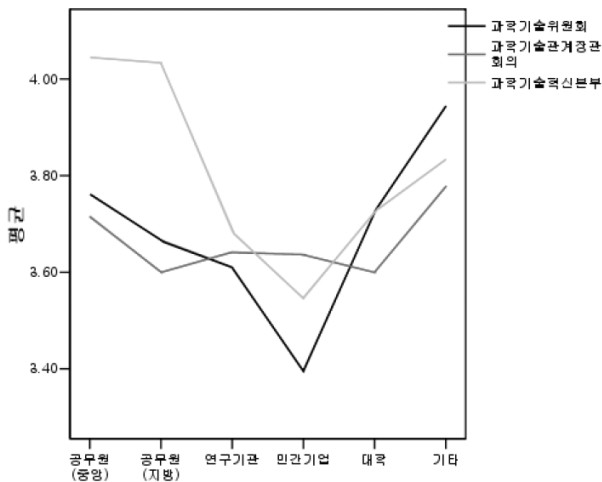
출처	설문대상	설문내용
김주애·권혁빈·진경애 (2013)	공무원 1,000명	- 행정부처 간 협업에 대한 인지도 및 필요성 - 행정부처 간 협업실태 - 행정부처 간 협업 경험 - 행정부처 간 협업 활성화 방안
한국행정연구원(2013)	공무원 55명	- 행정협업의 필요성, 중요성, 효과성 - 행정협업 추진의 성공요인과 장애요인 - 행정협업 추진의 과제와 개선방안 - 행정협업 관련기관에서 제시한 지원방안
이선영·조경호·박광국 (2019)	공무원 400명	- 4차산업혁명에 대한 인지수준 - 부처 지원기술 순위 - 4차 산업혁명 대응을 위한 중요요소 - 부처 간 협력의 성공요인과 제약요인 - 협력수요와 협력 목표

자료: 출처에 언급된 문헌 재구성

민철구·홍형득·홍정임(2006)은 2004년 과학기술부가 부총리 산하 부처로 승격되면서 변화된 과학기술 거버넌스에 대한 인식조사를 실시하였다. 1998년 과학기술처에서 과학기술부로 승격하였고, 2004년 10월 과학기술부를 부총리 부처로 격상하고, 과학기술혁신본부를 설치해 개별부처 중심 국가연구개발체제에서 네트워크형 국가연구개발체제로 전환하였다. 인식조사 대상은 과학기술정책 이해관계자인 중앙 혹은 지방정부 공무원, 연구기관 연구자, 대학 교수, 기업인 등이었다. 조사방법은 전문 설문조사 기관인 R&S Platform을 통해 전자 우편과 팩스를 이용하였다. 1,200명을 대상으로 설문조사를 실시했고, 그 중 324개의 표본(회수율 27%)을 대상으로 분석하였다. 설문내용은 5가지 측면, 정책방향 및 전략의 적합성, 과학기술정책 추진 과정, 과학기술행정 시스템 개편, 과학기술 부총리 체제 성과, 향후 발전방향에 대해 조사하였다. 주요 결과는 새로운 과학기술행정체제 구축이 관련기관 정책과의 연계 및 관련 부처의 충분한 협조 하에 진행되었는지를 묻는 질문에는 긍정적인 응답과 부정적인 응답이 각각 24%, 27%로 비슷하게 나왔다. 과학기술정책 및 현안의 종합조정체제 구축을 위한 조직(국가과학기술위원회, 과학기술관계장관회의, 과학기술혁신본부)의 역할 정도는 응답자에 따라 차이가 있지만 대체로 과학기술혁신본부의 역할과 기능을 강화해야한다는 의견이 가장 높게 나타났다. 과학기술혁신본부의 특성 중에서 외부 과학기

술전문가 집단과의 유기적인 연계가 가장 중요하다고 나타났다. 과학기술부총리체제 하의 가장 중요한 성과는 범부처 종합조정기능 강화라고 대답하였다(민철구·홍형득·홍정임, 2006).

[그림 5-1] 종합조정체계 구축을 위한 조직의 역할 강화에 대한 인식조사 결과

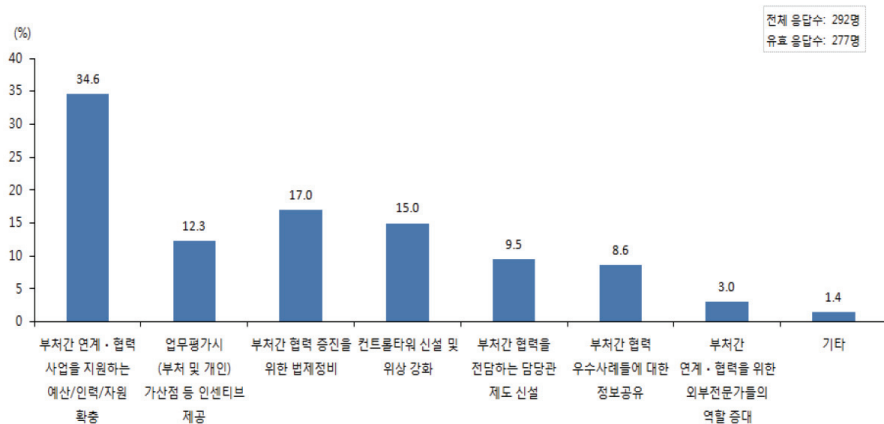


자료: 민철구·홍형득·홍정임(2006), p. 53.

이명화 외(2013)는 과학기술정책 이슈의 복잡성, 불확실성 등이 증가하면서 기존의 단일 부처가 특정문제를 전담하던 방식으로는 정책 문제를 해결할 수 없게 되었다는 문제의식에서 과학기술정책 관련 부처 간 연계·협력을 강화하기 위한 방식, 유인기제, 문화 등을 조사하기 위해 설문조사를 수행하였다(이명화 외, 2013). 설문내용은 부처 간 연계·협력이 필요한 이유, 성공요인, 장애요인 등이 포함되고, 설문대상은 과학기술 관련 10개 부처·청 공무원이다. 교육부, 국토교통부, 농림축산식품부, 농촌진흥청, 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부, 중소기업청, 환경부, 해양수산부가 설문대상 기관에 포함된다. 4주 간 직접배포 및 온라인 설문을 통해 292명 표본을 회수하였다. 주요 설문결과로 ‘과학기술혁신을 위한 부처 간 연계·협력에 대한 필요성’이 높게 나타났다. 그 이유로는 ‘협력을 통한 시너지 효과 때문에’, ‘단일부처 해결이 불

가능하기 때문에’, ‘부처 이기주의로 인한 행정 비효율 때문에’ 순으로 응답했다. 타 부처와의 연계·협력이 우선적으로 필요한 과학기술 분야는 ‘융복합 연구’, 타 부처와의 연계·협력이 필요한 단계는 ‘정책기획’이 가장 높게 나왔다. 부처 간 연계·협력에 대한 상위조직이나 기관장 관심과 지지가 가장 중요한 성공요인이었고, 부처 이기주의가 가장 중요한 실패요인이었다. 부처 간 연계·협력을 위해 가장 필요한 제도로는 부처 간 연계·협력 사업을 지원하는 예산/자원 확충이라고 응답했다(이명화 외, 2013).

[그림 5-2] 부처 간 연계·협력을 위해 개선되어야 할 제도



자료: 이명화 외(2013), p. 17.

박천오·주재현·진종순(2012)은 국내 중앙부처 간 또는 중앙부처와 자치단체 간 협력체계가 결여되고 부처 할거주의 등으로 인해 정책현안 해결에 어려움을 겪고 정부조직이 효율성이 저하되는 상황에서 우리나라의 융합행정 발전가능성과 방향 타진을 위해 중앙부처 공무원을 대상으로 인식조사를 실시하였다. 설문조사는 융합행정을 실시한 사례가 있거나 향후 융합행정을 추진할 가능성이 있는 기관과 관련 업무를 맡고 있는 25개 정부부처 공무원 335명을 대상으로 실시되었고, 융합행정의 필요성, 융합행정의 장애요인, 활성화 조건, 융합행정 가능영역 등을 질문하였다(박천오·주재현·진종순, 2012). 응답 결과에 따르면 융합행정의 효과와 필요성에 대한 공무원들의 인

지도는 약 60%로 나타났고, 융합행정의 효과에 대해 긍정적인 인식수준을 가지고 있는 것으로 조사되었다. 융합행정의 장애요인으로는 ‘개별부처 중심의 정부 운영 시스템(28.8%)’과 ‘기관 간 의사소통 및 정보공유 부족(27.5%)’이 가장 높게 나타났다. 또한 융합행정의 활성화를 위해서는 ‘융합행정 추진을 위한 법제도적 인프라 구축(26.7%)’과 ‘예산·조직 등 업무시스템 재설계(20%)’가 가장 우선되어야 한다고 응답하였다. 이와 더불어 융합행정을 위한 효과적 인센티브는 ‘융합행정과제 관련 기관·부서의 조직·인력 확충’이 가장 높게 나타났다.

〈표 5-2〉 융합행정을 위한 효과적인 인센티브

(단위: %(명))

항목	융합행정을 위해 열심히 노력한 기관·부서·공무원에게 인센티브를 부여한다면 다음 중 어느 것이 가장 효과적이겠습니까?
정부업무평가/부서평가/개인 평가에서 가점 등을 통해 높은 점수 부여	30.0 (99)
융합행정과제 관련 예산을 적극 지원	17.0 (56)
융합행정과제 관련 기관·부서에 조직·인력 확충	45.5 (150)
팀별/개인별 국외훈련 우선 반영	7.6 (25)
합계	100 (330)

자료: 박천오·주재현·진중순(2012), p. 107.

임성근·조태준(2012)은 융합행정시스템 구축에 필요한 관리적 요인이 융합행정에 긍정적 영향을 미치는지에 대해 분석하였다. 융합행정을 구축하기 위해 필요한 관리 요인 및 융합행정 간 인과관계 분석을 위해 융합행정 시행 경험이 있는 중앙행정기관 중 교육과학기술부, 국토해양부, 국방부, 보건복지부, 기상청의 5개 부처와 융합행정 주관기관인 행정안전부를 포함하여 총 5개 부처의 공무원에게 각각 50부의 설문지를 배포하여 약 2주에 걸쳐 조사하였고, 총 150부의 설문지를 회수하여 분석하였다. 설문내용은 크게 융합행정 현황, 성공 및 장애요인과 기대효과, 부처 내 융합행정의 정

도로 구성되어 있다. 먼저, 융합행정에 대한 인식 수준에 대해서는 약 44%의 응답자만이 융합행정에 대해 인식하고 있는 것으로 나타나 융합행정에 대한 인식이 다소 부족한 것으로 나타났으나, 그 필요성에 대해서는 약 63%의 응답자가 긍정적으로 답변하였다. 융합행정의 성공요인에 대해서는 ‘타 부처와의 협력을 인정하는 조직문화’, ‘융합행정에 대한 기관장의 적극적인 지원’, ‘융합행정 추진을 위한 법·제도의 구축’ 순서로 나타났다. 반면에, ‘부처이기주의에 따른 협력의 한계’, ‘기관 간 정보공유의 한계’, ‘융합행정에 따른 추가적인 업무량 증가’를 융합행정의 장애요인으로 답하였다. 융합행정 운영으로 인한 기대효과로는 ‘다수 부처 관련 정책수립 및 집행의 시너지 효과 증가’가 가장 높게 나타났고, ‘다수 부처 관련 정책 품질 향상’과 ‘부처 이기주의 혹은 부처 할거주의 감소’의 순으로 선정되었다.

〈표 5-3〉 융합행정의 장애요인

장애요인	빈도	%
1. 부서장 및 기관장의 무관심	43	9.55
2. 융합행정에 따른 추가적인 업무량 증가	89	19.77
3. 융합행정 수행에 따른 추가적 인센티브 부족	32	7.11
4. 기관 간 정보공유의 한계	96	21.33
5. 부처이기주의에 따른 협력의 한계	112	24.88
6. 정책과 과제의 협력수행에 따른 책임성 미확보	65	14.44
7. 부처의 특성 상 타 부처와의 협력분야 미존재	13	2.88

자료: 임성근·조태준(2012), p. 67.

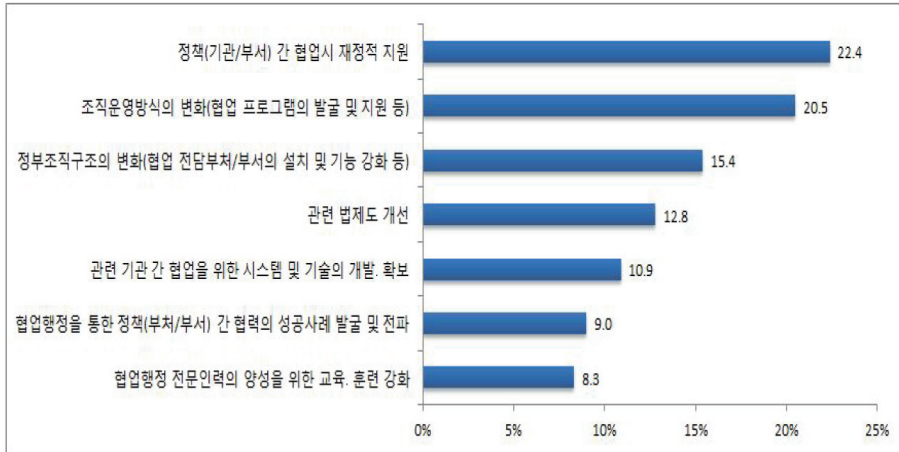
2013년도 한국행정연구원 사회조사센터는 정부 3.0 추진의 실행 주체인 공무원들을 대상으로 객관적 실태조사에서는 확인하기 어려운 협업 경험 및 향후 대책 등에 대한 주관적인 평가와 인식을 확인하고자 조사를 추진하였다(김주애·권혁빈·진경애, 2013). 조사내용은 행정부처 간 협업에 대한 인지도 및 필요성, 협업 실태 및 경험, 활성화 방안에 대한 인식수준을 알아보고자 했다. 중앙행정부처(17부 3처 17청 5위 원회) 공무원 1,000명을 대상으로 조사한 결과를 경제, 사회문화, 외교안보, 일반 행

정의 소속기관 유형별·성질별로 파악하고, 각 응답자의 성별, 연령, 학력, 재직기간 등의 특성별로 비교하였다. 행정부처 간 협업에 대한 인지도 조사 결과, 81.7%는 행정부처 간 협업에 대해 알고 있었고, 응답자의 84.7%가 ‘현재’ 협업 필요성에 대해 동의하고, 87.9%는 ‘향후’ 협업 필요성에 동의하는 것으로 나타났다. 행정부처 간 협업이 필요한 가장 큰 요인은 ‘현안을 보다 종합적으로 신속하게 해결하기 위해서’가 80.0%로 가장 높게 나타났고, 협업이 가장 필요한 분야는 ‘국민생활 안전 분야’가 37.4%로 가장 높게 조사되었다. 반면, 행정부처 간 협업 활동을 저해하는 가장 큰 요인은 ‘소속 부처의 이익 우선’이 25.6%로 가장 높게 나타났고, ‘협업을 위한 정보공유 활성화’는 54.1%의 응답자가 잘 이루어지고 있다고 응답하였다. 행정부처 간 협업 경험에 대해서는 58.7%가 최근 1년간 타 부처와의 협업 활동 경험이 있다고 응답하였고, 해당 협업 활동의 성과에 대해 88.8%가 긍정적으로 대답하였다. 행정부처 간 협업 활성화 방안으로는 ‘조직 구성원 간 의사소통 활성화’가 30.3%로 가장 효율적인 방안으로 나타났다(김주애·권혁빈·진경애, 2013).

또한 한국행정연구원은 행정협업의 중요성과 필요성, 실제 효과 등을 바탕으로 행정협업에 대한 진단 및 개선방안을 도출하고자 중앙부처 공무원을 대상으로 설문조사를 실시하였다(한국행정연구원, 2013). 행정협업에 대한 설문조사는 중앙부처 공무원 95명에게 질문지를 배포하여 약 2주간 진행되었고, 이중 55명의 응답자 회신을 받았다. 설문내용은 행정협업의 필요성, 중요성, 효과성, 행정협업 추진의 성공요인 및 장애요인, 행정협업 추진의 과제와 개선방안, 행정협업 관련기관에서 제시한 지원방안에 관한 질문 등으로 구성되어있다. 공공부문의 행정협업 추진 필요성에 대해 96.3%의 응답자가 필요하다고 응답하였고, 그 중요성에 대해서도 ‘현재’ 94.4%, ‘향후’ 89.1%의 응답자가 긍정적으로 답변하였다. 행정협업의 효과성 부분에서는 ‘보통’이라고 응답한 비율이 가장 많은 비중을 차지하였다. 행정협업 추진의 성공요인으로는 ‘협력 및 협업기관(부서) 간 원활한 의사소통과 정보공유’가 가장 높게 나타난 반면, 장애요인으로는 ‘자기 정책(부처/부서)의 이익 챙기기(이기주의, 칸막이 문화 등)와 모호한 공동의 목표’가 가장 높게 나타났다. 행정협업에 대해 과반수 이상의 공무원들이 문제점이 있다고 응답하였는데, 그 이유로는 ‘부처(부·처·청) 간 조직구조 및 기능의 차이와

불명확한 추진주체(컨트롤 타워)'가 선정되었다. 행정협업을 활성화하는데 있어서 가장 필요한 정책적 지원으로는 '재정적 지원(22.4%)'이 가장 높게 나타났다.

[그림 5-3] 행정협업에 필요한 정책적 지원



자료: 한국행정연구원(2013), p. 43.

이선영·조경호·박광국(2019)은 4차 산업혁명 시대를 준비하기 위한 정부부처 간 협력에 대한 공무원 인식조사를 실시하였다. 설문조사는 9개 부처의 각 부처별 4차 산업혁명 관련 부서의 공무원들에게 전자설문과 서면설문 400부를 배부하여 약 6개월 간 진행되었으며, 설문문항은 5점 리커트 척도를 사용하였다. 설문내용은 4차 산업혁명에 대한 인지수준, 부처 지원기술 순위, 4차 산업혁명 대응을 위한 중요요소, 부처 간 협력의 성공요인과 제약요인, 협력수요와 협력 목표 등으로 구성되어있다. 주요 설문결과를 살펴보면, 4차 산업혁명 시대의 부처 간 협력 성공요인은 '책임성 있는 구성원', '부처 간 공유된 비전', '리더십' 순으로 높게 나타났고, 제약요인은 '전문성 결여', '협력 이행과정의 복잡성', '협력하기 어려운 제도적 결여' 순으로 높게 나타났다. 4차 산업혁명 시대에 협력이 필요한 가장 큰 이유는 '협력을 통한 사회문제해결과 국민에게 좋은 행정서비스 제공'인 것으로 나타났다. 또한 협력의 목표는 '4차 산업혁명 관련 정책과 업무의 효율성'과 '법적문제 개선'이 가장 높게 나타났다.

제2절 설문조사 개요

1. 설문조사 목적

□ 새로운 다부처 협력 거버넌스에 대한 성과 및 향후 방향 제시

문재인 정부 들어 과학기술정책을 총괄하는 ‘과학기술혁신본부’ 신설, 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의 통합 등 새롭게 변화된 다부처 협력 거버넌스에 대한 성과(필요성, 만족도 등), 향후 역할 방향 등에 대한 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하기 위해 설문조사를 실시하였다.

□ 부처 간 협력 관련 난제 파악 및 개선방안 의견수렴

단일부처로 해결할 수 없는 다양한 사회문제를 해결하기 위해 부처 간 협력을 강조해 왔지만, 부처 간 협력을 방해하는 요소는 여전히 존재하고 있다. 과거 부처 간 협력 관련 설문조사에서 장애요인으로 언급되었던 ‘부처 이기주의’, ‘부처 간 협력 인센티브 부족’, ‘부처 간 의사소통 부족’, ‘부처 간 협력을 지원하는 인력/예산/자원 부족’ 등은 지금도 여전히 문제로 언급되면서 부처 간 협력이 난제화되고 있다. 과거 설문조사 결과와 비교해서 난제화 되어 있는 부처 간 협력 이슈를 도출하고, 이를 해결할 수 있는 방안에 대한 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하고자 본 설문조사를 수행하였다.

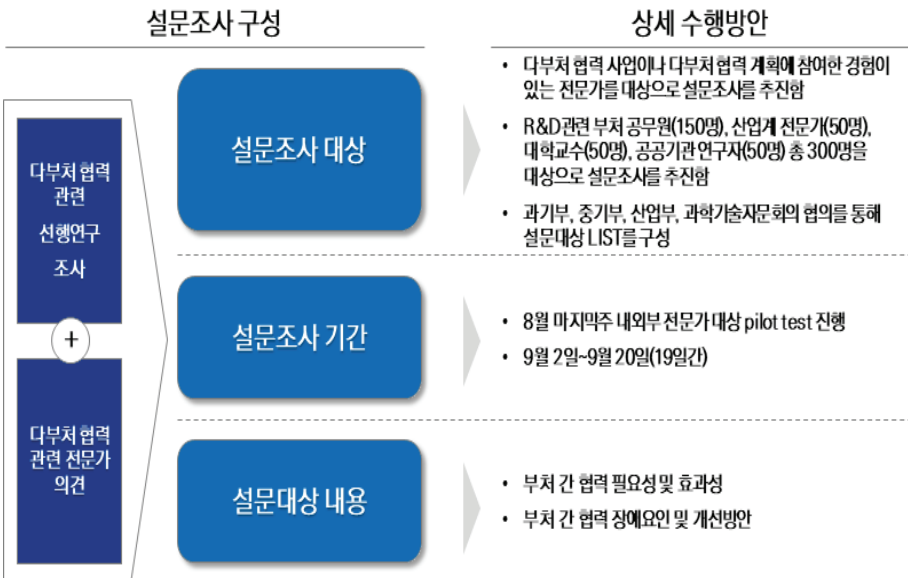
2. 설문조사 구성

설문조사는 총 13개 문항으로 구성되어 있고, 설문조사 내용은 크게 2가지로 부처 간 협력 필요성 및 효과성, 부처 간 협력 장애요인 및 개선방안으로 구성된다. 부처 간 협력 필요성 및 효과성 부분은 다부처 정책·계획, 다부처 R&D 사업, 이를 지원하는 범부처 조직에 대한 필요성 및 효과성, 향후 부처 간 협력 확대 필요성, 부처 간 협력이 필요한 이슈 등을 5점 척도로 측정하였다. 부처 간 협력 장애요인 및 개선방안

은 부처 간 협력을 저해하는 장애요인, 선결조건, 부처 간 지원 조직, 인센티브 등과 관련된 질문으로 측정하였다. 추가적으로 국내 사례 개선방안, 해외 우수 사례에 대한 의견을 서술식으로 조사하였다.

설문조사 대상은 다부처 사업이나 다부처 계획 수립에 참여하거나 관련한 공무원이나 산학연 전문가이다. 온라인 설문조사 설계 및 응답 수집은 설문조사 전문업체인 (주)마크로밀 엠브레인을 통해 수행하였다. 설문대상 대상 수는 총 5,524명이었고, 회신된 응답은 공무원 150명, 산학연 전문가 각각 50명 씩 총 300명이다. 설문응답 회신율은 약 5.4%이다. 설문조사 기간은 9월 2일부터 9월 20일까지 진행하였다.

[그림 5-4] 설문조사 구성



자료: 연구진 작성

제3절 설문조사 결과

1. 응답자 기본정보

설문조사 결과 최종응답자(300명)의 기본 특성을 요약하면 아래 표와 같다. 실제 다부처 사업이나 계획의 수립에 가장 많이 참여하는 공무원의 비중(50%)을 높게 설문을 설계하여 진행하였으며, 공무원 중 소속 부처는 과학기술정보통신부가 54.3%로 가장 높은 응답 비율을 보였다. 다음으로 산업통상자원부 29.3%, 중소벤처기업부 10.7%의 응답 구성을 보였다. 성별 구성은 남성이 75.3%, 여성이 24.7%로 남성의 비중이 절대적으로 높았고, 응답 연령대는 20대와 60세 이상은 적고 30대에서 50대의 비중이 크게 나타났다. 재직기간은 고르게 분포한 편이지만 10년 이상~20년 미만이 34.3%, 20년 이상이 27.7%로 다른 기간에 비해 높게 나타났다. 최종학력은 4년제 대학교 졸업 39.3%, 박사 34.7%, 석사 24%로 대부분을 차지했다. 공무원을 제외한 업무분야를 살펴보면 연구직이 85.4%로 응답자의 대부분을 차지하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 5-4〉 응답자 특성

내 용		응답자(명)	비 중(%)
구분	정부	(150)	50.0
	산업계	(50)	16.7
	학계	(50)	16.7
	연구계	(50)	16.7
소속	정부출연연구소	(38)	12.7
	대학	(50)	16.7
	전문기관	(16)	5.3
	국공립연구소	(10)	3.3
	기업	(43)	14.3
	정부(공무원)	(140)	46.7
	기타	(3)	1.0
성별	남성	(226)	75.3
	여성	(74)	24.7

내 용		응답자(명)	비 중(%)
연령대	20대	(27)	9.0
	30대	(75)	25.0
	40대	(108)	36.0
	50대	(79)	26.3
	60세 이상	(11)	3.7
재직기간	3년 미만	(37)	12.3
	3년 이상 ~ 5년 미만	(28)	9.3
	5년 이상 ~ 10년 미만	(49)	16.3
	10년 이상 ~ 20년 미만	(103)	34.3
	20년 이상	(83)	27.7
최종학력	고등학교 졸업 이하	(3)	1.0
	전문대학 졸업	(3)	1.0
	4년제 대학교 졸업	(118)	39.3
	석사	(72)	24.0
	박사	(104)	34.7
업무분야 (공무원 제외)	연구직	(134)	85.4
	행정직	(9)	5.7
	기술직	(10)	6.4
	기타	(4)	2.5
소속부처 (공무원)	과학기술정보통신부	(76)	54.3
	산업통상자원부	(41)	29.3
	중소벤처기업부	(15)	10.7
	보건복지부	(1)	0.7
	기타	(7)	5.0

자료: 설문조사 결과를 토대로 연구진 작성

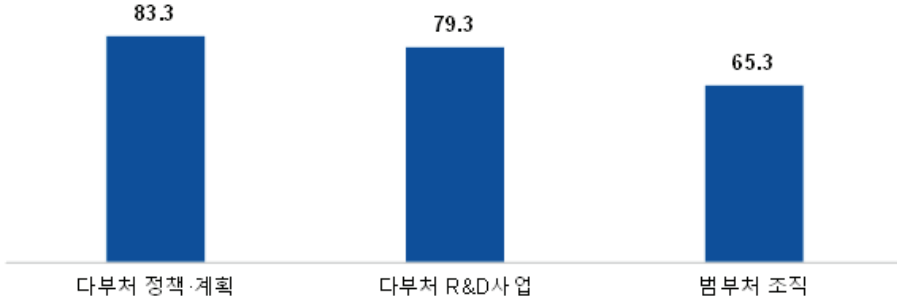
2. 부처 간 협력 필요성 및 효과성

가. 다부처 정책·계획, 다부처 R&D사업, 범부처 조직 필요성 및 효과성

다부처 협력 필요성에 대해 높음과 매우 높음으로 응답한 결과는 ‘다부처 정책·계획’은 83%, ‘다부처 R&D사업’은 79%, ‘범부처 조직’은 65% 수준으로 나타났다. 설문 응답 결과에 따르면 범부처 조직에 대한 필요성이 다소 낮게 평가되고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-5] 부처 간 협력 필요성

[Base: 전체(n=300), Unit: TOP2(높음+매우 높음)]

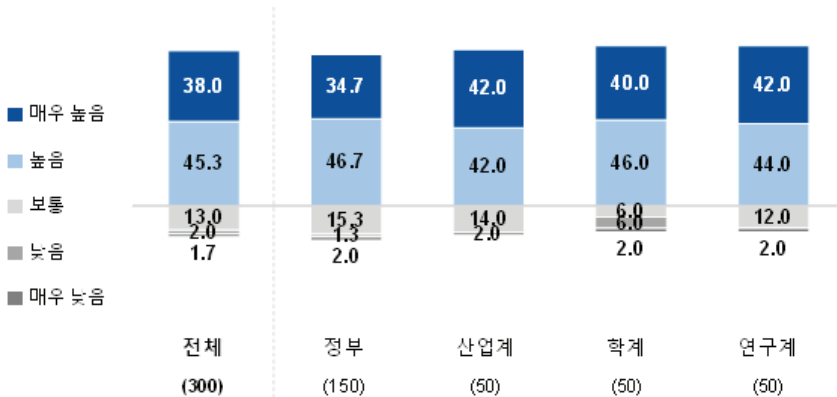


자료: 연구진 작성

필요성 83%의 평가를 보인 다부처 정책·계획은 필요성에 대해 ‘매우 높음’ 38%, ‘높음’ 45%인 반면 ‘낮음’ 2%, ‘매우 낮음’ 2% 수준으로 그 필요성이 매우 높은 수준으로 나타났다. 필요성 측면에서 정부, 산업계, 학계, 연구계에 걸쳐 두루 높게 나타났다. 산업계와 연구계의 경우 ‘매우 높음’의 비중이 42%로 다부처 정책·계획이 매우 필요하다고 생각하는 비중이 높은 것을 확인할 수 있다.

[그림 5-6] 다부처 정책·계획의 필요성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]

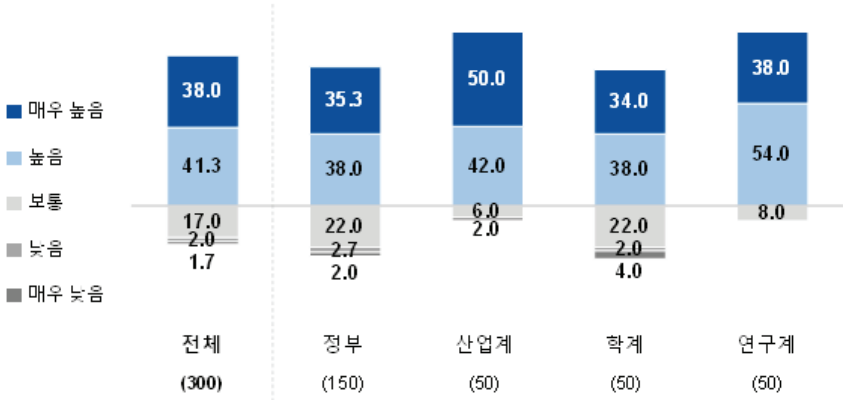


자료: 연구진 작성

다부처 R&D 사업 역시 필요성에 대해 ‘매우 높음’ 38%, ‘높음’ 41%인 반면 ‘낮음’ 2%, ‘매우 낮음’ 2% 수준으로 그 필요성이 매우 높은 수준으로 나타났다. 특히, 산업계와 연구계에서 필요성이 더 높은 것으로 응답했는데 산업계와 연구계는 필요하다는 의견이 전체의 92%를 차지할 정도로 필요성을 매우 높게 평가했다. 상대적으로 정부와 학계의 경우에는 각각 73.3%, 72%로 필요성을 낮게 평가했다.

[그림 5-7] 다부처 R&D 사업의 필요성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]

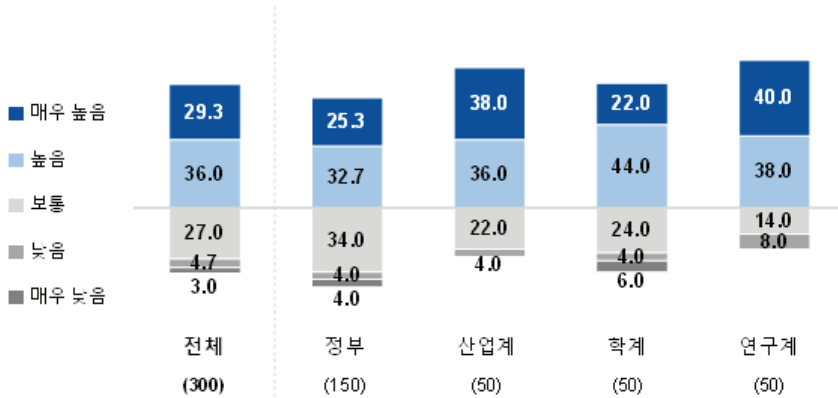


자료: 연구진 작성

범부처 조직은 필요성에 대해 매우 높음 29%, 높음 36%로 전체 65%가 필요하다고 평가했는데 ‘매우 높음’ 보다 ‘높음’의 비중이 더 높아 상대적으로 앞서 평가한 두 개의 요인 대비 강도는 낮은 것으로 나타났다. 단, 산업계와 연구계의 평가는 top2 기준 각각 74%, 78% 수준으로 높은 평가를 보이는 것으로 나타났다.

[그림 5-8] 범부처 조직의 필요성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]



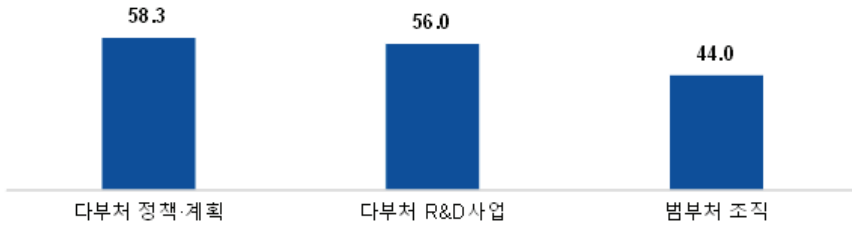
자료: 연구진 작성

다부처 협력의 필요성을 종합적으로 살펴보면 부처 정책·계획이나 범부처 조직의 필요성에서는 정부가 가장 낮게 평가하였고, 다부처 R&D 사업의 필요성에 대해서는 학계가 가장 부정적인 것으로 나타났다. 이러한 결과는 정책을 시행하고 조직을 실질적으로 구성하는 정부부처는 필요성에 대해 다른 설문 응답자에 대비해서 필요성을 낮게 평가하는 반면 R&D 사업을 직접 수행하는 학계의 경우 다부처 R&D 사업의 필요성에 대해 낮게 평가하는 것을 확인할 수 있었다.

부처 간 협력의 효과성에 대한 응답 결과를 살펴보면 다부처 정책·계획은 58%, 다부처 R&D사업은 56%, 범부처 조직은 44% 수준으로 나타났다. 특히, 범부처 조직에 대한 효과성이 특히 낮게 평가되고 있는 것으로 나타났다. 이는 현재 진행되고 있는 다부처 협력 사례의 효과에 대한 부정적 판단이 반영된 결과로 평가할 수 있다.

[그림 5-9] 부처 간 협력 효과성

[Base: 전체(n=300), Unit: TOP2(높음+매우 높음)]

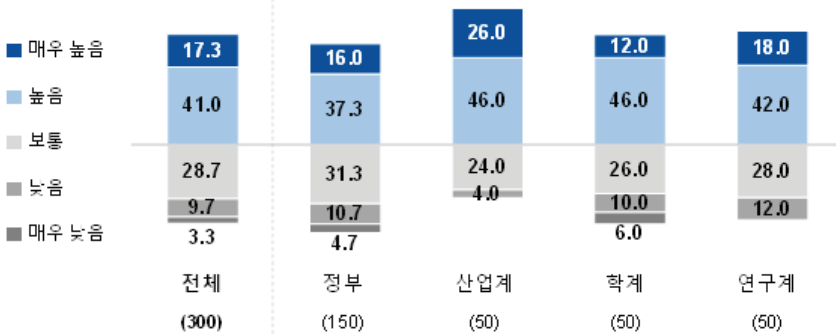


자료: 연구진 작성

다부처 정책·계획의 효과성은 ‘매우 높음’ 17%, ‘높음’ 41%로 평가되었다. 반면, ‘보통’이 29% 수준으로 1/3의 응답자가 효과성에 대해 중도적인 입장을 보이는 것으로 나타났다. 한편, 산업계는 상대적으로 효과성에 대해 높게 평가하는 것으로 나타났다. 정부의 경우 높음으로 나타낸 결과가 53.3%로 특히 낮게 나타난 것으로 보아 다부처 정책·계획이 효과적이지 않다고 판단하는 것을 확인할 수 있다.

[그림 5-10] 다부처 정책·계획의 효과성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]

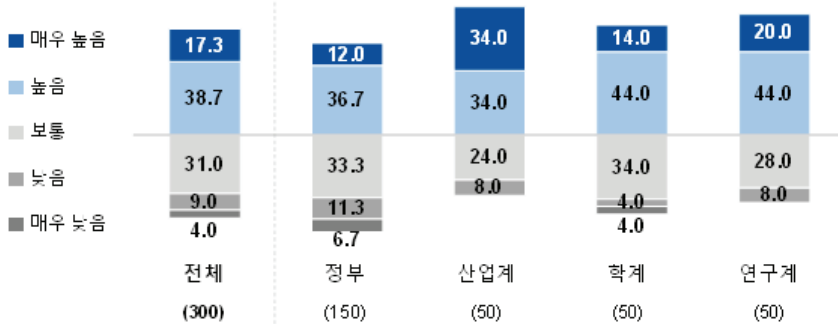


자료: 연구진 작성

다부처 R&D사업은 그 효과성에 대해 ‘매우 높음’ 17%, ‘높음’ 39%로 평가되어 효과성이 높음 이상으로 평가된 결과가 44%였다. 반면, ‘보통’이 31% 수준으로 다부처 정책·계획과 유사하게 1/3의 응답자가 그 효과성에 대해 중도적인 입장을 보이는 것으로 나타났다. 한편, 산업계는 상대적으로 효과성에 대해 높게 평가(56%)하는 것으로 나타났고 정부의 경우 37.3%로 효과성을 낮게 평가하는 것을 확인할 수 있다.

[그림 5-11] 다부처 R&D사업의 효과성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]

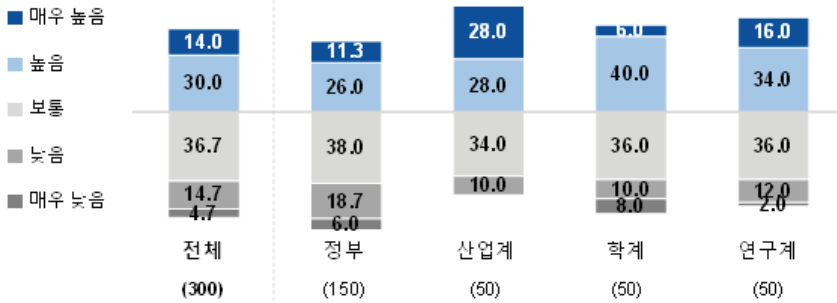


자료: 연구진 작성

범부처 조직은 그 효과성에 대해 ‘매우 높음’ 14%, ‘높음’ 30%로 평가되었고 ‘보통’ 응답의 중도적 입장의 비중이 높으며, 응답자의 절반 이상의 평가가 긍정적이지 않은 것으로 나타났다. 산업계는 다부처 정책·계획과 R&D 사업과 유사하게 상대적으로 효과성에 대해 높게 평가하는 것으로 나타났다.

[그림 5-12] 범부처 조직의 효과성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]



자료: 연구진 작성

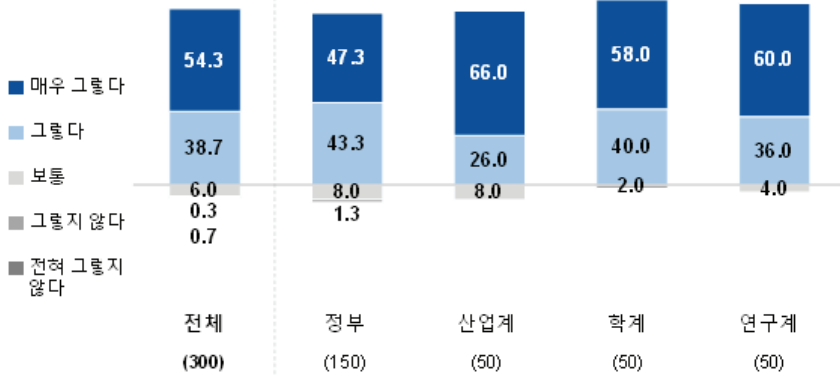
다부처 정책·계획, 다부처 R&D사업, 범부처 조직의 효과성에 대한 설문응답 결과를 살펴보면 유사한 특징을 보인다. 전반적으로 효과성을 필요성에 비해 낮게 판단하고 있고 산업계가 상대적으로 효과성을 높게 판단하는 것을 알 수 있다. 또한 필요성에서와 마찬가지로 범부처 조직에 대해서 효과성에 낮은 점수를 부여하는 특징을 보인다.

나. 부처 간 협력 확대 필요성

과학기술 분야에서 부처 간 협력의 확대 필요성에 대해 ‘매우 동의’ 54%, ‘동의’ 39%로 top2는 93%로 매우 높은 수준으로 나타났다. 즉, 앞서 조사한 필요성과 효과성에 대한 결과와 비교했을 때 현재는 그 효과성에 긍정적이지는 않지만, 정부부처 공무원들을 비롯한 산업계, 학계, 연구계 모두 90% 이상이 필요하다는 긍정적인 의견을 보인 것은 향후 지속적인 확대를 위한 수요는 충분히 존재하는 것으로 판단된다.

[그림 5-13] 부처 간 협력 확대 필요성

[Base: 전체(n=300), Unit: %]



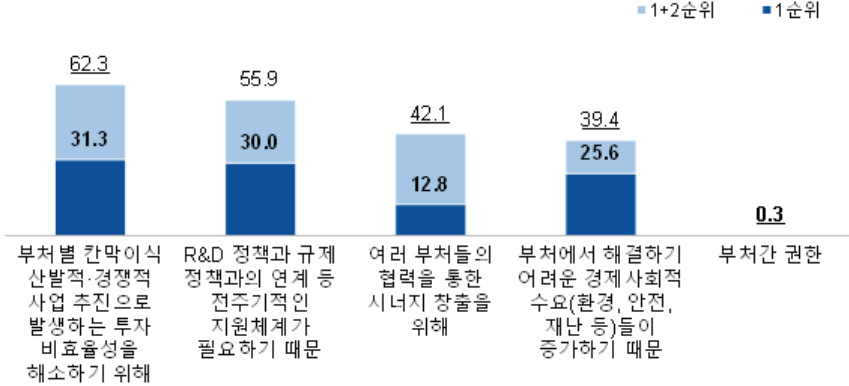
자료: 연구진 작성

다. 부처 간 협력 확대가 필요한 이유

부처 간 협력 확대가 필요한 이유로는 1,2순위 결과를 보면 ‘투자 비효율성의 해소를 위해’, ‘전주기적 지원체계에 대한 필요’ 등으로 나타났다. 1순위의 결과만을 볼 때도 동일한 결과가 나와 부처 간 협력을 확대하는데 공통적인 의견이 나오는 것을 확인할 수 있다. ‘협력을 통한 시너지 창출’은 1순위는 12.7%로 높게 나타나진 않지만 2순위로는 두 번째로 높은 비중을 차지하는 것으로 보아 이 또한 중요한 요소로 판단하고 있음을 확인할 수 있다. 1순위 응답 결과를 살펴보면 정부 부처와 학계의 경우에는 ‘투자 비효율성 해소를 위해’를 이유로 제시했고, 산업계와 연구계는 ‘전주기적 지원 체계에 대한 필요’를 부처 확대 필요성으로 제시했다.

[그림 5-14] 부처 간 협력 확대 필요 이유

[Base: 부처 간 협력 확대 필요성 보통이상 응답자(n=297), Unit: %, 복수 응답]



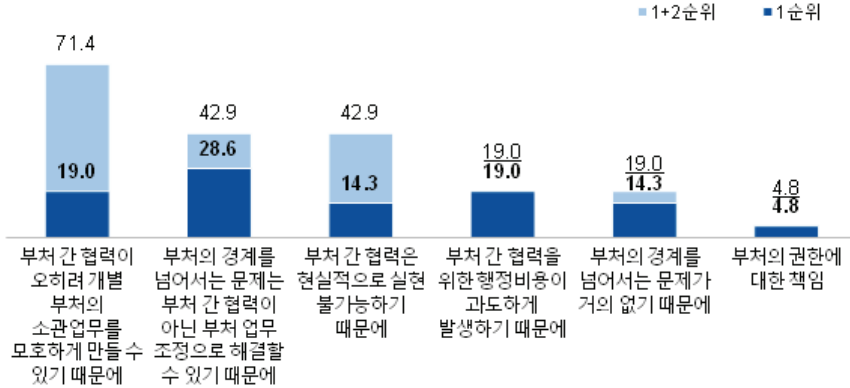
자료: 연구진 작성

라. 부처 간 협력이 필요하지 않은 이유

한편, 부처 간 협력 확대가 필요하지 않은 이유로는 ‘부처 내 업무로 조정이 가능하기 때문’이 1순위로 가장 높게 나타났으며, 1, 2순위로 합산한 결과에 따르면 ‘부처의 소관업무를 모호하게 만들 수 있기 때문’이라는 의견이 높게 나타났다. 단, 부처 간 협력이 필요하다고 응답한 비중이 전체의 90%를 차지하기 때문에 보통이하 응답자 21명 중 부처 간 협력을 보통으로 응답한 18명이 포함된 결과이므로 전반적인 부처 간 협력이 불필요한 이유로 판단하기 어렵다는 것을 참고해야 한다.

[그림 5-15] 부처 간 협력 확대 불필요 이유

[Base: 부처 간 협력 확대 필요성 보통이하 응답자(n=21), Unit: %, 복수 응답]



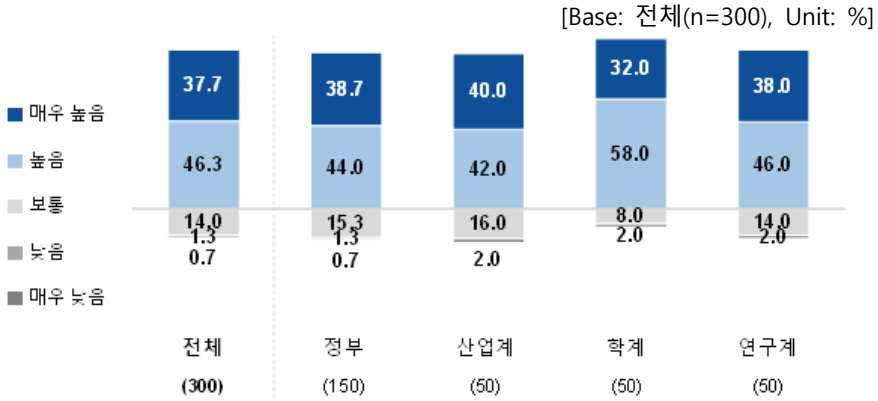
자료: 연구진 작성

마. 부처 간 협력이 필요한 이슈

부처 간 협력이 필요한 이슈는 현재 진행되는 연구의 구분에 맞춰 ‘경제사회적 수요가 높은 국가 차원의 이슈’, ‘R&D와 규제 영역 간의 연계가 필요한 이슈’, ‘새롭게 등장하는 기술 이슈’를 선정했는데 각 이슈 별 부처 간 협력 필요성에 대해서는 제시한 3가지 이슈 모두에 대해 각각 84%, 81.3%, 78%로 필요성이 높은 것으로 평가되었다.

경제 사회적 수요가 높은 국가 차원의 이슈에 대한 부처 간 협력 필요성은 84%의 수준을 보이고 있으며, ‘매우 높음’ 38%, ‘높음’ 46%로 평가된 반면, ‘낮음’ 1%, ‘매우 낮음’은 1% 수준으로 그 필요성이 매우 높은 것으로 나타났다. 또한 국가 차원의 이슈에 대한 부처 간 협력 필요성은 정부, 산업계, 학계, 연구계에 걸쳐 두루 높게 나타났으며, 그 중에서도 특히 학계에서 상대적으로 높은 수준(90%)으로 나타났다.

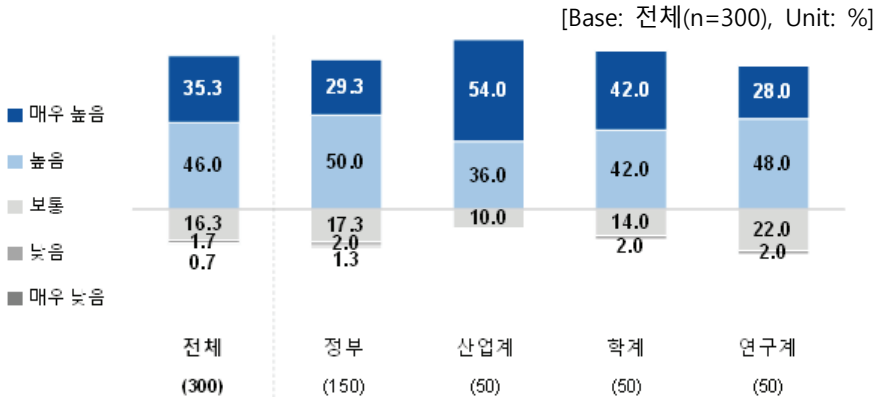
[그림 5-16] 경제사회적 수요가 높은 국가 차원의 이슈



자료: 연구진 작성

R&D와 규제 영역 간의 연계가 필요한 이슈에 대한 부처 간 협력 필요성은 81%의 수준을 보이고 있으며, ‘매우 높음’ 35%, ‘높음’ 46%로 평가된 반면, ‘낮음’ 2%, ‘매우 낮음’ 1% 수준으로 그 필요성이 매우 높은 것으로 나타났다. 전반적으로 높은 편이지만, 그 중에서도 산업계의 필요성 평가가 더 높게 나타났다. 이는 산업계가 다른 분야 담당자에 비해 규제에 대한 이슈에 더 민감하게 반응한다는 것을 확인할 수 있다.

[그림 5-17] R&D와 규제 영역 간의 연계가 필요한 이슈

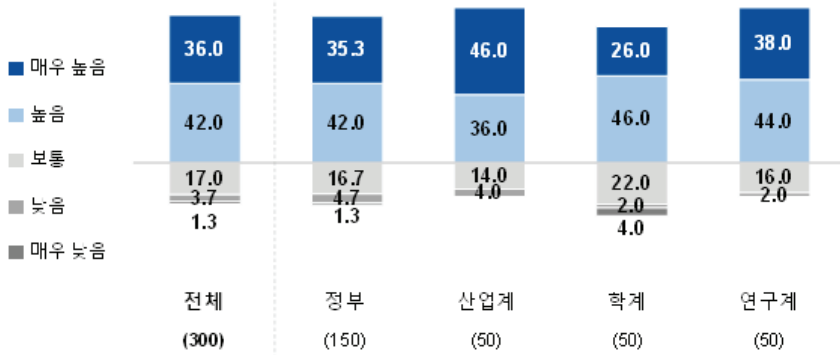


자료: 연구진 작성

새롭게 등장하는 기술 이슈에 대한 부처 간 협력 필요성은 78%의 수준을 보이고 있으며, ‘매우 높음’ 36%, ‘높음’ 42%로 평가된 반면, ‘낮음’ 4%, ‘매우 낮음’ 1% 수준으로 그 필요성이 높은 것으로 나타났다. 단, 새롭게 등장하는 기술 이슈에 대한 부처 간 협력 필요성은 학계에서 상대적으로 낮은 수준으로 나타나 이에 대해서 시각차를 보이는 것을 확인할 수 있었다.

[그림 5-18] 새롭게 등장하는 기술 이슈

[Base: 전체(n=300), Unit: %]



자료: 연구진 작성

3. 부처 간 협력 장애요인 및 개선방안

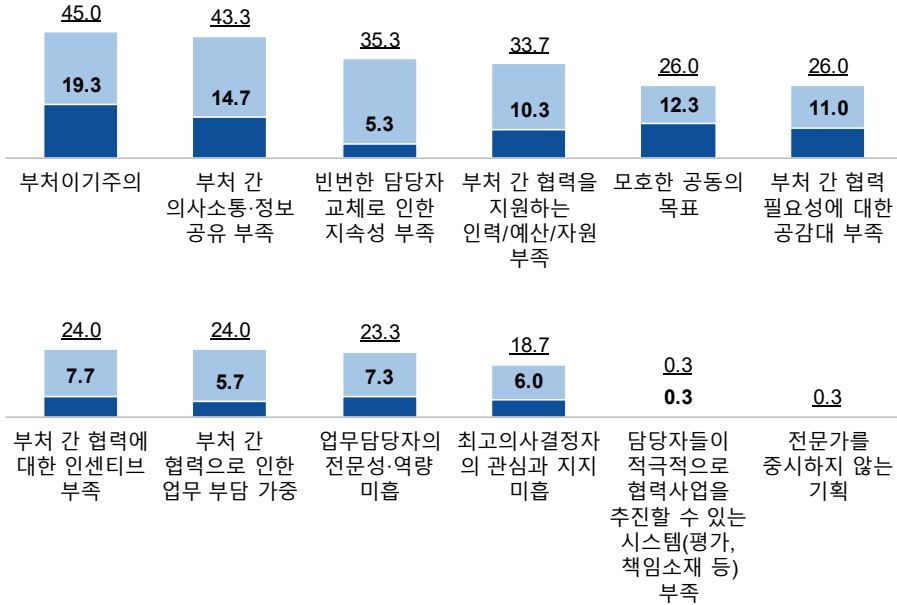
가. 부처 간 협력 장애요인

과학기술 분야 부처 간 협력을 저해하는 핵심적인 장애요인에 대해 ‘부처 이기주의’, ‘부처 간 소통부족’, ‘빈번한 담당자 교체’, ‘예산 부족’ 등으로 나타났다. 1순위로 보았을 경우에는 ‘빈번한 담당자 교체’가 중요한 장애요인이 아니었지만, 1~3순위까지 중복으로 선택한 결과를 합산하면 3번째로 중요한 장애요인으로 나타났다. 그룹별 설문결과를 살펴보면 정부는 전체 의견과 비슷한 경향을 보였고, 산업계는 ‘부처 간 의사소통·정부공유 부족’을 가장 중요한 장애요인으로 생각했다. 학계와 연구계는 ‘부

처 이기주의'를 가장 중요한 장애요인으로 생각하였다. 기타 의견으로는 '전문가를 중시하지 않는 기획', '담당자 인센티브 부족' 등이 있었다.

[그림 5-19] 부처 간 협력 장애요인

[Base: 전체(n=300), Unit: %, 복수 응답]



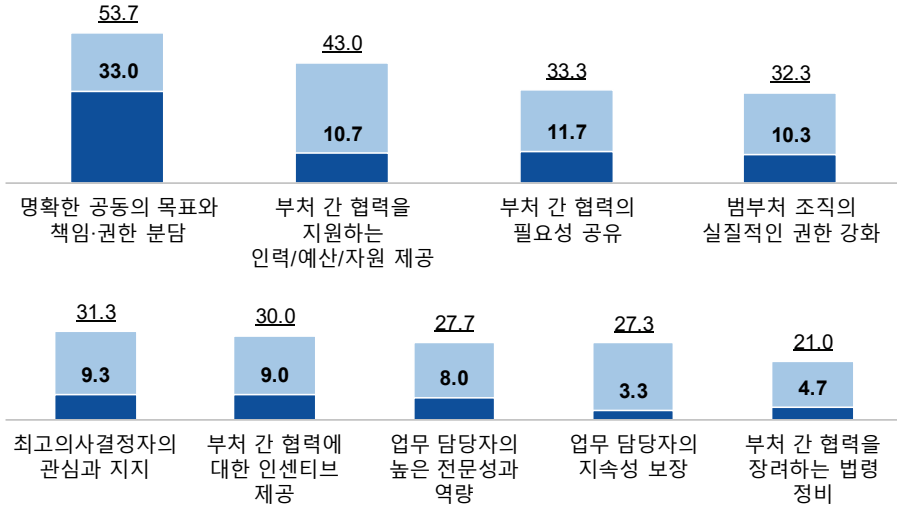
자료: 연구진 작성

나. 부처 간 협력 선결조건

과학기술 분야 부처 간 협력이 성공적으로 추진되기 위해 선결되어야 할 조건으로는 '공동의 목표와 책임·권한 분담', '인력/예산/자원 제공' 등으로 나타났다. 그룹별 결과를 살펴봐도 부처협력에 대한 명확한 공동 목표 설정과 권한 분담이 가장 중요한 선결조건이라는 것을 확인할 수 있었다. 학계에서는 '업무 담당자의 높은 전문성과 역량'을 다른 그룹에 비해 중요하게 생각했고, 정부는 '최고의사결정자의 관심과 지지'가 상대적으로 중요한 선결조건이었다. 연구계는 '범부처 조직의 실질적인 권한 강화'가 두 번째로 중요한 선결조건이었다.

[그림 5-20] 부처 간 협력 선결조건

전체(n=300), Unit: %, 복수 응답

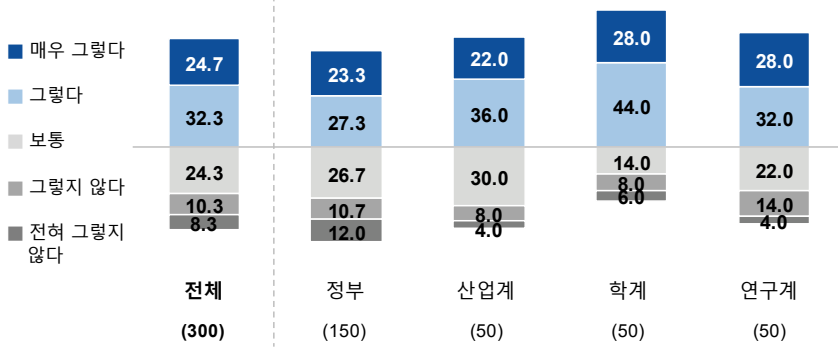


자료: 연구진 작성

다. 범부처 조직의 별도 예산 관리 효과성

다부처 R&D 사업 예산을 범부처 조직에서 별도로 기획·관리하는 것에 대한 효과성은 ‘매우 동의’ 25%, ‘동의’ 32%로 top2는 57% 수준으로 나타났다. 효과성에 대해 학계의 평가는 높은 편이나, 정부의 평가는 낮은 편으로 나타났다. 다부처 R&D 사업 담당자인 공무원의 평가가 낮은 이유는 범부처 조직의 필요성과 만족도가 높지 않고, 별도 예산 기획·관리를 위한 제도 마련이 현실적으로 어렵기 때문이다.

[그림 5-21] 범부처 조직 별도 예산 관리 효과성

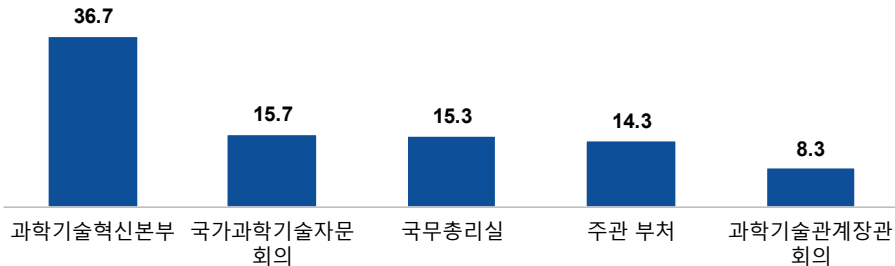


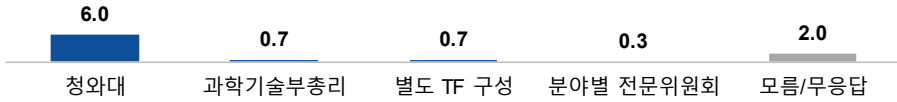
자료: 연구진 작성

라. 부처 간 협력 모니터링 적합 조직

과학기술 분야 부처 간 협력을 지원하고 모니터링 할 수 있는 역할을 위한 조직으로는 ‘과학기술혁신본부’가 37%로 타 조직 대비 가장 높은 지목을 받았다. 자문회의나 국무총리실, 주관부처 등은 10%로 비슷한 수준의 응답률을 보였다. 그룹별 결과를 보면, 정부, 학계, 산업계는 ‘과학기술혁신본부’를 가장 적합한 조직으로 보았고, 연구계는 28%가 ‘국무총리실’이 위와 같은 역할을 해야 한다고 생각하였다. 산업계는 다른 그룹에 비해 ‘주관부처’가 위와 같은 역할을 해야 한다고 28%가 응답하였다. 기타 의견으로는 ‘과학기술부 총리’, ‘별도 TF’, ‘분야별 전문위원회’ 등이 있었다.

[그림 5-22] 부처 간 협력 모니터링 적합 조직



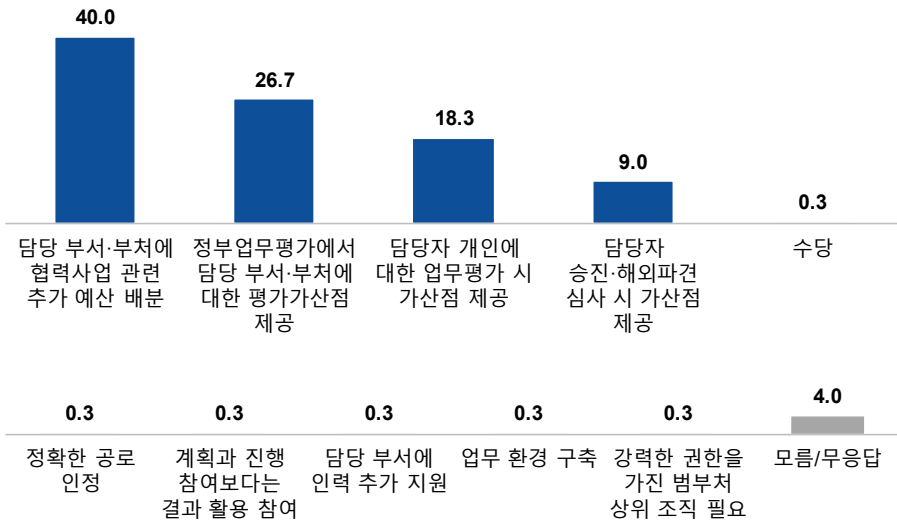


자료: 연구진 작성

마. 부처 간 협력 활성화를 위한 인센티브

과학기술 분야 부처 간 협력을 활성화하기 위해 제공할 수 있는 인센티브로 가장 적합한 것으로는 '추가 예산 배분', '평가 가산점 제공', '개인 업무평가 시 가산점 부여' 등으로 나타났다. 부처 간 협력을 위해서는 추가 예산 확보가 가장 중요한 항목이었고, 개인 평가 인센티브 보다 팀이나 부서 평가 인센티브가 더욱 적합하다고 생각하였다. 기타 의견으로는 '정확한 공로 인정', '인력 추가' 등이 있었다.

[그림 5-23] 부처 간 협력 활성화를 위한 인센티브



자료: 연구진 작성

4. 부처 간 협력 관련 의견

부처 간 협력 국내외 사례, 개선방안 등 다양한 의견을 정취하기 위해 서술식 답변을 서면조사에 포함하였다. 국내 사례 소개와 개선방안은 118명, 해외 벤치마킹 사례는 34명, 기타 의견은 114명이 응답하였다.

□ 부처 간 협력 관련 애로사항 및 개선방안

다부처 협력 애로사항 및 개선사항에 대한 의견은 ‘협력’, ‘거버넌스’, ‘인사·예산’ 등으로 유형화 할 수 있다.

협력과 관련된 애로사항으로는 ‘부처별 사업 정보 부족’, ‘형식적인 회의’, ‘계획수립 이후 협력 미흡’ 등이 있었다. 이와 관련된 구체적인 응답으로는 “다부처 사업을 기획하려면 부처별로 수행하고 있는 사업에 대한 세부적인 정보를 알아야 하는데 현재는 그러지 못함”, “다부처 사업을 기획할 경우에는 협력이 이루어지다가 사업선정이 되면 부처별로 따로 과제를 수행함” 등이 있었다. 따라서 부처 간에 안전이 없어도 정례적으로 만날 수 있는 기회가 있어야 하고, 다부처 사업이나 계획을 기획할 경우 부처별로 어떤 사업을 추진하고, 계획하고 있는지에 대한 정보를 공유할 수 있어야 한다. 일부 다부처 사업을 경우 부처별 전담기관을 배제하고 별도 사업단을 구성하는 경우가 많은데, 배제보다는 기존 인력을 활용할 수 있도록 일부 인력을 사업단에 파견하는 방안을 모색해야 한다.

협력과 관련된 답변 예시

“각 부처 간 연계할 수 있는 사업에 대한 정보 부족 때문에 현실적인 어려움이 있다”

“공동 워크숍이나 공동행사를 개최하여 실무자간 혹은 부처 담당자 간의 정보 교류 기회를 제공하고 네트워킹 활성화에 도움을 주었으면 한다.”

“계획수립위주로만 부처 간 협력이 되고 그 이후는 협력이 안되는 경우가 너무 많아 지속적인 협력이 사업종료 시까지 필요”

자료: 서면조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

거버넌스와 관련된 애로사항으로는 ‘범부처 조직의 권한 부재’, ‘주관부처 권한 제한’, ‘간사부처 변경’ 등이 있다. 일부 범부처 조직은 특정 부처에 소속되어 있어서 여러 부처의 예산이나 인력을 조정할 수 있는 권한이 없다. 다부처 사업을 주관하는 부처도 다부처 사업의 일부를 담당하고 있는 수준이라 다부처 사업을 전체적으로 조정하고 관리하는 것이 어렵다. 대안으로는 1) 주관기관이 사업전체를 책임지고 운영할 수 있는 권한을 주거나 2) 범부처를 관리할 수 있는 상위 조직을 지정하거나 새로운 조직을 만들 것이 있다. 일부 응답자는 국조실이 다부처 사업 조정 역할을 하거나, 과기 부총리 자리를 만들어서 다부처 예산편성 및 사업조정 권한을 법적으로 주어야 한다고 응답하였다. 새로운 상위조직 구성이 어렵다고 하면 현재 거버넌스 구조를 재정립할 필요가 있다. 현재 R&D관련해서 과학기술자문회의, 과기장관회의, 운영위 및 특위, 4차위 등 다양한 회의체가 운영되다보니 공무원들의 안전 작업에 대한 업무가 과중되고 있다. 현재 운영되고 있는 회의체의 성격, 역할, 기능을 면밀히 재검토해볼 필요가 있다.

거버넌스와 관련된 답변 예시

“포스트게놈 다부처유전체사업의 경우에, 2년마다 간사부처가 변경되고 있음. 간사부처가 직접 하는 것이 아니라 해당 부처의 간사기관을 지정하고 있어서, 불필요한 행정기관(간사기관)이 남발되고 있으며, 업무의 효율성 저하”

“범부처신약개발사업의 간사부처를 1년마다 변경하지 않고, 범부처 조직이 사업을 일관되게 관리할 필요”

“다부처 협력사업을 담당하는 별도의 조직, 예산, 인력이 확보되는 경우 가장 큰 협력 효과를 볼 수 있을 것으로 생각”

“간사부처나 책임부처가 사업전체를 책임질 수 있도록 권한을 주어야 한다”

“다부처 사업이 필요한 사안이나 개별부처로 추진하려고 하는 사항을 국조실에서 점검하여 해당 업무 조정 필요”

“과학기술 분야 부총리 자리를 만들고, 연구 및 개발업무를 제대로 해 보신 분이 과학기술 부총리가 되도록 하여 진행하는 것이 효율적인 것으로 보임. 관계 부처의 예산 및 인사에 일부 영향력을 발휘할 수 있는 권한을 부여. 과기 부총리 아래에 과학기술 전분야에서 업적과 인간성에서 존경을 받는 인사로 위원회를 구성하여 이분들이 예산 편성에 일부 권한을 가질 수 있도록 법적 지위를 부여하여 진행하는 방안.”

자료: 서면조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

인사·예산과 관련된 애로사항으로는 ‘잡은 실무자 변경’, ‘부처 간 협력을 지원할 수 있는 인력 부재’, ‘범부처 협력을 위한 별도 예산 부재’, ‘분절화 된 예산 관리 시스템’ 등이 있다. 간사부처가 자주 바뀌는 것도 문제이지만, 간사부처 내외적으로 다부처 사업 담당자가 사업기간 중에 자주 변경되어서 업무 인수인계 제한, 행정소요 발생 등으로 비효율성이 발생한다. 다부처 사업에 참여하는 실무자는 다부처 사업이 종료 될 때까지 참여할 수 있도록 해야 하고, 실무자가 변경되어야 할 상황이라면 인수인계가 제대로 될 수 있도록 유의해야 한다. 다부처 사업이라고는 하지만 실제 R&D 사업 수행 및 관리는 개별 부처 규정과 예산에 따라 관리되어서 다부처 사업을 통한 부처 간 협력의 의미가 퇴색되어 있다. 다부처 사업을 위한 별도예산을 마련하거나 개별 부처 예산 중에서 일부를 다부처 사업을 위한 용도로 사용할 수 있다는 규정 마련이 필요하다. 또 다른 방안으로는 각 부처의 연구관리기관이 예산을 집행하고 관리하는 것이 아니라 국무총리실 연구관리기관이 통합적으로 관리할 수 있다.

인사·예산과 관련된 답변 예시

“범부처 협력을 위한 별도의 예산이 있어야 부처들이 그 예산을 따기 위해서 노력도 하고 협력할 아이템도 발굴할 것이다. 아니면 전체 예산 중에 범부처 협력을 하기 위해 예산 중에 몇 프로를 써야 한다는 가이드가 있어야 한다”

“다부처사업으로 추진이 확정되면, 모든 참여부처가 각자 분담해야 하는 예산을 공통 계정에 투입한 후, 공동연구관리기관(부처간 협의에 의해 지정)이 R&D기획, 예산, 평가, 사후관리를 수행하여, 전 단계에서 실질적인 다부처 협력이 이루어지는 체계를 제도적으로 조성해줄 필요가 있음.”

“부처의 이기주의를 해소하기 위해서는 큰 규모의 과제에서는 각 부처별로 예산을 집행하는 것이 아니라 국무총리실 연구관리기관이 있어서 거기에서 통합 관리”

“독성물질 및 화학물질 데이터베이스 사업의 경우 식약처, 환경부 등이 따로 진행하고 있으나 과기부(연구재단)도 별도로 독립적으로 진행하여 국가의 중복투자 및 R&D 예산의 비효율적 진행을 하고 있어 이에 대해, 하나의 부처가 주관하여 중복투자나 R&D예산의 낭비를 최소화할 필요가 있음.”

“외형적으로는 다부처 사업으로 보이나 실상 개별 부처의 성격의 사업으로 진행된다면 다부처 협력의 사업의 그 의미가 퇴색되는 경우가 많음. 예산 집행에 있어서 부처단위의 예산편성 및 집행 구조의 개선도 필요함.”

유형화되지 않는 의견 중에는 ‘인센티브 부재’, ‘위계적 정부 조직 문화’, ‘성과 환류 시스템 부재’, ‘지속적인 제도 운영 및 관리 시스템 부재’ 등이 있었다. 다부처 사업을 추진하는데 명백한 인센티브가 주어지지 않으면 공무원들은 기존 과업보다 복잡하고 행정 비용이 높은 다부처 사업과 관련된 과업에 참여하려고 하지 않는다. 서로의 전문성을 존중하고 의견을 수렴하여 합리적으로 정책 의사결정을 할 수 있는 토론 문화정착이 필요하다. 다부처 사업의 경우 사회적 시의성과 중요도가 높은 경우가 많기 때문에 성과에 대한 활용이 중요하지만, 다부처 사업의 경우 책임소재가 불분명한 경우가 많아 성과환류가 잘 되지 않는다. 우리나라의 경우 다부처 사업 관련 다양한 제도 및 지원 제도를 운영했지만, 지속적으로 이행관리 및 성과평가가 되고 있지 않아서 일회성 제도 기획에 그치고 있다. 제도를 만들면 그에 대한 운영 및 관리를 지속적으로 할 수 있도록 정부 관계자들의 관심이 필요하다.

□ 해외 벤치마킹 사례

해외 벤치마킹 사례 국가로는 미국 사례가 가장 많았고, 일본, 유럽 순으로 사례를 제시하였다. 부처별로 나누어져 있는 R&D 예산을 범부처 기구에서 통합관리하는 사례로는 보건·바이오 분야 미국 NIH나 일본 AMED를 제시하였다. 미국 NIH는 바이오 R&D 예산의 90%가 넘는 약 33조원을 일괄적으로 관리하고 있고, 이를 모델로 해서 일본 AMED는 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성 등 3개 부처로 흩어져 있는 보건·바이오 분야 R&D 예산을 모아서 관리함으로써 예산 집행 비효율성을 낮추었다. 또한 다부처 협력 사례로 미국의 NTP(National Toxicology Program)와 유럽 ECHA (European Chemicals Agency)를 제시하였다.

제4절 소결

□ 범부처 조직 권한 강화 및 운영 방식 개선

범부처 조직 필요성 및 효과성에 대한 설문결과를 살펴보면, 전반적으로 범부처 조직에 대한 평가가 낮게 나타났다. 특히 범부처 조직에 직접적으로 영향을 받는 정부 공무원의 평가가 다른 그룹에 비해 낮게 나타났다. 이는 현재 범부처 조직에 대한 실효성과 운영방식에 문제가 있다는 것을 나타낸다. 현재 범부처 조직은 관련 부처 예산·인력을 조정할 수 있는 권한이 없기 때문에 부처 간 이기주의에 의해 다부처 계획이나 사업을 관리하기 어렵다. 범부처 조직에 예산·인력 분배 권한을 주어야 한다는 의견은 많았지만, 현재 범부처 조직에 별도 예산 관리 권한을 주는 것에 대한 효과성은 낮을 수 있다고 응답하였다. 그 이유로는 현재 범부처 조직은 지속가능한 형태가 아니고, 다부처 예산·인력을 조정할 수 있는 전문가로 구성되어 있지 않기 때문이다. 일례로 ‘과학기술혁신본부’도 정권이 바뀌게 되면 없어질 수도 있고, 다부처 예산·인력에 대한 이해도가 높은 외부 전문가를 선정하기 어렵기 때문이다. 따라서 범부처 조직을 통해 실효성 있는 다부처 계획 및 사업을 추진하기 위해서는 범부처 조직이 관련 부처 예산·인력에 일부 영향력을 발휘할 수 있도록 거버넌스를 구축해야 하고 지속가능한 조직으로 운영되기 위해 법적 근거 마련이 필요하다.

□ 담당자 교체 최소화 및 부처 담당자 간 협력 강화

다부처 R&D 사업 운영에 있어서 많은 전문가들이 주무부처나 간사부처 담당 공무원이 자주 변경되어서 업무 비효율성이 발생한다고 지적하였다. 이와 같은 맥락으로 ‘빈번한 담당자 교체로 인한 지속성 부족’을 주요한 부처 간 협력 장애요인으로 보았다. 부처 간 소통을 활성화해서 정보를 공유하더라도 담당자가 자주 변경되면 의미가 없어지게 된다. 따라서 다부처 R&D 사업 기간 동안은 간사부처 담당자가 변경되지 않도록 하는 제도적 장치 마련이 필요하다. 또한 정기적으로 간사부처 담당 공무원과 관련 부처 담당 공무원이 사업 추진 현황 및 애로사항 등을 교류할 수 있는 기회가 제공되어야 한다. 단, 형식적인 공동행사는 오히려 담당 공무원들에게 부담을 줄 수

있기 때문에 자유로운 형식으로 실무자 간에 소통할 수 있는 채널을 만드는 것이 중요하다.

□ 조직 중심 다부처 사업 참여 인센티브 마련

다부처 사업은 개별 부처 사업보다 이해관계가 복잡하고, 해결하기 어려운 문제를 다루는 경우가 많기 때문에 자발적으로 부처 참여가 이루어지기 어렵다. 설문결과에 따르면 부처 간 협력 활성화를 위해 필요한 인센티브로 추가 예산이나 평가 가산점 등이 있었다. 또한 개인적인 평가 인센티브보다는 부처·부서 단위의 인센티브가 더 중요하다고 응답하였다. 다부처 사업 추진 목적상 부처·부서 간의 긴밀한 협력이 중요하기 때문에 개인적인 평가 인센티브보다 부처·부서 단위의 인센티브가 필요하다. 다부처 R&D 예산 우선 지원도 생각해볼 수 있다. 부처 성과는 부처 예산과 긴밀하게 연계되어 있으므로 다부처 R&D 사업 예산을 확보할 수 있도록 제도가 마련된다면 다부처 사업에 참여도가 높아질 수 있을 것이다.

| 제6장 | 심층 사례분석: 미세먼지

[양 승 우]

제1절 미세먼지 분야와 부처 간 협력

1. 미세먼지 분야의 특징

미세먼지(Particulate Matter, PM)란 흡입성 먼지로써, 입자의 지름을 기준으로 미세먼지(PM10)와 초미세먼지(PM2.5)로 구분³⁷⁾하고 있으며, 최근 고농도 미세먼지 발생에 대한 건강 관련 대국민적 우려와 함께 이를 과학기술 측면에서 어떻게 해결할 것인가가 초미의 관심사로 떠오르고 있다.

정부는 미세먼지 문제에 대응하기 위하여 미세먼지 국내배출량 감축목표 아래 i) 수송, 산업, 생활, 발전부문의 미세먼지 관리를 강화하고, ii) 주변국과의 협력을 도모하며, iii) 취약민감 계층 보호를 위한 조치를 실시하는 것을 기본방향으로 설정하고 있는 ‘미세먼지 관리 특별대책(16년)’, ‘미세먼지 관리 종합대책(17년)’, ‘비상상시 미세먼지 관리 강화대책(18년)’을 연이어 발표하였다(국회예산정책처, 2019a).

국회도 2018년 8월 미세먼지의 배출을 저감하고 효율적으로 관리함으로써 국민건강에 미치는 위해 예방 및 쾌적한 생활환경을 조성³⁸⁾하기 위하여 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법³⁹⁾」을 제정하였고, 2019년 3월 ‘미세먼지로 인한 피해’를 사회재난으로 지정⁴⁰⁾하는 「재난 및 안전관리 기본법⁴¹⁾」을 개정하였으며, 4월 기존에 수도권에 한정하여 관리되어온 대기관리권역을 전국으로 확대하는 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법⁴²⁾」도 제정하였다(국회예산정책처, 2019b).

37) 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제2조 제1호 참조.

38) 법률 제15718호(2018. 8. 14.), 제정, 제정·개정 이유 참조.

39) 법률 제15718호(2018. 8. 14.), 제정.

40) 법률 제16301호(2019. 3. 26.), 일부개정, 제정·개정 이유 참조.

41) 법률 제16301호(2019. 3. 26.), 일부개정.

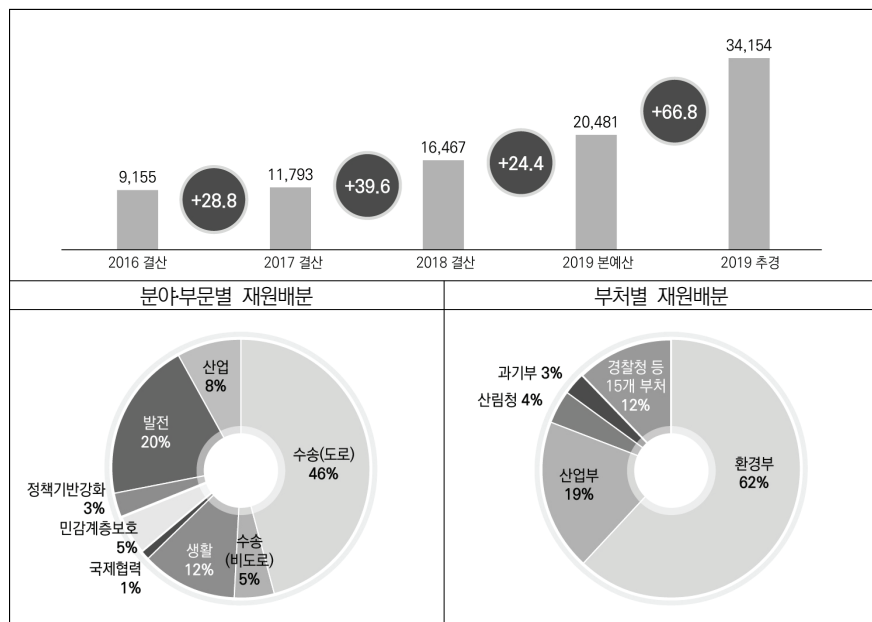
42) 법률 제16305호, 2019. 4. 2., 제정

미세먼지는 헌법상 환경권과 행복추구권의 영역에 걸쳐 있으며, 국민들이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 침해할 수 있다는 측면에서 정부에서는 ‘미세먼지로 인한 피해를 사회재난’으로 규정하는 등 정책적 노력을 경주하고 있음에도 불구하고, 여전히 쉽게 해결되지 않는 국가난제(wicked problems)로 인식되고 있다.

정부도 최근 4년 동안 미세먼지 문제 해결을 위해 미세먼지 대응 예산을 매년 20% 이상씩 증액해 왔으며, 2019년 추가경정예산에서도 예산을 대폭 증액하였고(2019년 본예산 2.0조원에서 2019년 추경예산 3.4조원), 분야·부문별로 보면 수송부문에 예산이 집중적으로 증액한바 있다(전체 예산의 51.1%)(국회예산정책처, 2019b).

[그림 6-1] 미세먼지 대응예산과 증가율

(단위: 억 원, %)



자료: 국회예산정책처(2019b), p. iv.

미세먼지 분야의 사업들은 i) 연구개발 정책효과가 곧바로 대국민 체감도로 시현된다는 측면에서 다른 분야의 연구개발사업과는 궤를 달리하고, ii) 대기환경 관련 업

무의 소관부처가 환경부이지만 발생원의 대부분이 산업과 연관된다는 측면에서 산업 통상자원부가, 건강권을 담당하는 소관부처가 보건복지부, 질병관리본부 등이라는 점에서 각각 연계되어 있으며, iii) 연구개발 측면에서는 과학기술정보통신부 등이 밀접하게 연관되고, iii) 대기의 국경 간 월경 관련 국제협력이 강조된다는 점에서 외교부가 관여하는 등 다부처가 관여하는 복잡한 정책 메커니즘으로 작동된다는 점에서 특징을 가지고 있다.

2. 미세먼지 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유

미세먼지 문제의 해결은 우리 헌법상 보장된 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 실현하여야 하는 국가적 책무⁴³⁾이면서 산업계, 일반국민 등 사회 전체가 함께 해결하여야 하는 문제이지만 그동안 우리나라의 정책적 우선순위가 경제개발에 방점이 찍혀 운영됨으로 인하여 선순위에서 밀리는 효과를 가져왔다.

하지만 미세먼지 문제의 심각성이 정치적 이슈로 대두되면서 정부의 미세먼지 문제 해결 역량에 대한 문제는 사회문제의 범주를 넘어 정치문제로 전환되고 있으며, 국민의 관심 증대로 인하여 건강에 대한 국민적 불안을 불식시키기 위한 지속적인 미세먼지 저감대책이 요구되고 있다.

이에 따라 정부는 미세먼지 문제를 해결하기 위하여 ‘미세먼지 걱정 없는 쾌적한 도시환경 조성’을 국정과제로 설정하면서 i) 환경위성 발사(‘20년), ii) 측정망 확충 등 미세먼지 발생원인 규명과 사업장 배출규제 강화, iii) 경유차 비중 축소 및 친환경차 비중 확대, iv) 오염우심지역 특별관리, v) 노인·어린이 맞춤형 대책 추진 등을 추진하고 있다(고경훈 외, 2018).

미세먼지 분야는 다부처 협력사업으로 다루어 질 필요성이 있으며 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 공급자 관점에서 수요자 관점으로 이전되는 사회적 문제 해결을 위한 연구개발에 대한 수요가 증가하고 있다는 점에서 찾을 수 있으며, 그러한 주요 현안의 예가

43) 헌법 제35조 ① 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경보전을 위하여 노력하여야 한다.

미세먼지 문제이지만 해당 문제를 근본적으로 해결할 수 없다는 점이다.

둘째, 부처별 각개 약진의 독립적인 연구개발 추진으로는 국가 난제에 해당하는 미세먼지 문제 해결을 위한 종합적인 솔루션을 제공하기 어렵다는 점이다. 특히 각각의 단위과제로 미세먼지의 발생·유입·확산·피해 등 미세먼지 관련 모든 국면과 관련된 지식 및 기술의 개발과 활용을 위한 연구개발체제에 포섭하는 데 대·내외적 한계가 존재한다(김형주 외, 2018).

셋째, 연구성과가 국민들에게 즉시 체감되는 구조로서 연구개발 정책효과가 바로 시현된다는 측면에서 파편화된 연구개발정책 구조로는 궁극적으로 해당 문제에 대응하기 어렵다는 점에서 총괄적인 관리체계 하의 각 부처별의 협력을 통한 문제의 해결력 내지 위험관리(risk management) 능력을 담보할 필요가 있다는 측면에서 다부처 협력사업의 필요성이 제기된다고 볼 수 있다.

3. 미세먼지의 국경 간 이동성으로 인한 국제협력의 필요성

미세먼지는 대기순환과 밀접한 관련을 가지고 있다. 따라서 미세먼지의 인접국 간의 이동성은 결국 미세먼지 문제를 해결하는 데 있어 주요 인자로 고려될 필요가 있다. 특히 미세먼지 발생의 국외 영향에 대한 과학적 근거를 확보하고 국제적 공조를 강화함으로써 문제의 해결 내지 위험관리가 가능하다는 측면에서 국제협력의 필요성이 제기된다.

미세먼지 배출원은 지역이나 계절, 기상조건 등에 따라 다양한 영향을 미치고 있다. 먼저 지역적으로는 국내영향과 국외영향으로 구분할 수 있고, 국내외 미세먼지 기여도는 계절이나 기상조건에 따라 달라지지만 2017년 발표된 「미세먼지 관리 종합대책」에 따르면, 평상시 미세먼지의 국외 영향은 연평균 30~50%, 고농도시 60~80%로 추정하고 있다(국회예산정책처, 2019b).

우리나라는 중국과 국경을 접하고 있지는 않지만 봄철이나 가을철의 경우, 중국에서 발생되는 미세먼지 또는 황사가 편서풍의 영향으로 인하여 국내에 유입되어 우리나라에 직접적인 영향을 끼치게 된다.

미세먼지는 국경을 넘어 대기오염물질이 유입됨으로 인하여 국가 간 상호 영향

을 미치기 때문에 국제공동연구 또는 공동협력사업을 통하여 대기오염물질에 대한 측정 자료 및 원인 분석 등에 대한 연구결과 등을 공유함으로써 미세먼지 문제 해결의 단초를 제공하거나 위험관리를 할 수 있고, 미세먼지에 대한 예보의 정확도를 높일 수 있으며, 실질적으로 오염도 개선 등에 기여할 수 있다는 측면⁴⁴⁾에서 국제협력사업의 필요성이 제기된다(국회예산정책처, 2019b).

또한 이를 통하여 인접국의 영향에 대한 과학적 근거를 확보하는 등 각국이 인정하는 객관적인 자료를 생산하기 위한 기초연구로서의 기능도 가진다는 점에서 다부처를 넘어 국가 간 국제협력사업의 필요성은 가중된다고 할 수 있다(국회예산정책처, 2019b).

제2절 미세먼지 분야 다부처 및 국제협력사업 현황

1. 미세먼지 분야 다부처 및 국제협력사업 현황

가. 미세먼지 범부처 프로젝트 사업(舊 미세먼지 국가전략프로젝트)

미세먼지 범부처 프로젝트는 미세먼지 문제를 해결하기 위하여 2017년 과학기술정보통신부, 환경부, 보건복지부 등이 미세먼지의 과학적 관리기반을 구축을 위하여 범부처 단일 사업단을 구성하고 2020년 5월까지 추진되는 사업으로 미세먼지의 발생·유입, 측정·예보, 집진·저감, 보호·대응 등 아래의 표와 같이 4대 분야로 구성되어 있다.

44) 국회예산정책처(2019b), p. 93.

〈표 6-1〉 미세먼지 범부처 프로젝트 4대 분야 및 주요내용

분야	주요내용
발생·유입	- 미세먼지 생성을 유발하는 메커니즘 규명 - 미세먼지 발생원인 및 기여도 추정
측정·예보	- 실시간 입체 관측자료 통합 시스템 구축 - 한국형 대기질 모델링 시스템 개발
집진·저감	사업장 미세먼지 및 원인 물질인 SOx, NOx 저감·활용 관련 연구 수행
보호·대응	- 미세먼지 건강영향 평가 - 실환경 미세먼지 통합관리 기술 및 생활환경 미세먼지 노출저감 기술 개발

자료: 과학기술정보통신부·환경부·보건복지부 보도자료(2018. 1. 25.), p. 2.

미세먼지 범부처 프로젝트는 아래 표와 같이 13개의 과제가 수행되고 있다.

그러나 미세먼지 범부처 프로젝트는 국립환경과학원(환경부)과 질병관리본부(보건복지부)가 수행하고 있는 과제와 내용 중복 또는 유사의 문제를 가지고 있다.

〈표 6-2〉 미세먼지 범부처 프로젝트 과제현황

(단위: 백만 원)

분야	과제명	총예산	연구기간
발생·유입	스모그 챔버를 이용한 동북아 미세먼지 생성기작 규명	4,800	'17.9~'20.5
	미세먼지 입체감시를 위한 항공측정 시스템 구축	2,352	'17.9~'19.4
	현안이슈 대응을 위한 미세먼지 발생원인 및 정량적 기여도 규명	7,521	'17.9~'20.5
	동북아 미세먼지 이동 규명을 위한 국제공동 관측 연구	3,400	'17.9~'20.5
측정·예보	한국형 통합 대기질 측정·예보시스템 개발	8,600	'17.9~'20.5
	이동형 저고도 미세먼지 관측시스템 개발	1,200	'17.11~'18.11

분야	과제명	총예산	연구기간
집진저감	저비용 고성능 Long Bag Filter 실규모 실증	2,900	'17.9~'20.5
	제철소 소결로용 건식 탈황 및 저온 SCR 탈질촉매 연계기술개발 및 실증	3,400	'17.9~'20.5
	중소사업장 SOx, NOx 입자 전환 및 고점도 입자상물 질 여과집진시스템 개발	1,200	'17.9~'20.5
	미세먼지 저감을 위한 선택적 SO2 분리 공정기술 개발	800	'17.9~'20.5
보호대응	주택 실환경 미세먼지 통합관리기술 및 실환경 평가 인 증규격 개발	1,300	'17.9~'20.5
	미세먼지 저감 필터소재 및 생활보호제품 개발	2,500	'17.9~'20.5
	미세먼지 인체건강영향 평가	2,100	'17.9~'20.5

자료: 국회예산정책처(2019b), p. 100 재구성.

국립환경연구원은 미세먼지 및 기후대기환경 연구(사업)에 있어서 총 10개의 사업을 추진하고 있고, 총 13개의 대기질 및 대기오염물질 관련 연구과제가 수행되었거나 수행되고 있다. 국립환경과학원의 연구과제와 미세먼지 범부처 프로젝트 사업을 비교하여 보면 미세먼지 관측, 동북아 대기오염물질의 이동, 대기질 예보시스템 및 관측 시스템 등의 부분에서 상당부분 과제의 중복이 지적되고 있다(국회예산정책처, 2019b).

〈표 6-3〉 국립환경과학원 대기질·대기오염물질 관련 연구과제 현황

(단위: 백만 원)

과제명	연구기관	2019년 예산
관측기반 대기질 모델 개선 체계 구축(Ⅲ)	2018.06~2019.01	245
대기질-기상 상호작용 예보시스템 구축(Ⅲ)	2019.04~2019.12	356
대기오염물질 배출량 신뢰도 및 정확도 개선 연구(‘18) - 암모니아 배출량 개선을 중심으로 -	2018.08~2019.06	372

과제명	연구기관	2019년 예산
대기질 장기예측 모델 개발(예측인자 개발)	2019.03~2019.11	147
도시지역 유해대기오염물질 모니터링(V)	2018.08~2019.08	187
동북아 장거리이동 대기오염물질 국가간 상호영향 공동연구(VI)	2018.05~2018.12	109
실시간 대기현상을 반영하는 대화형 모델링 연구(III)	2018.05~2018.12	192
예보권역별 맞춤형 상세 대기배출량 구축(III)	2019.06~2020.04	420
예보권역별 맞춤형 상세 대기질 모델 구축(III)	2019.06~2020.04	519
원격측정기법을이용한대기오염물질공간농도산출(II)	2018.05~2018.11	99
입체관측을 통한 유기미세입자 및 주요 2차입자상물질의 국가간 이동 파악을 위한 항공관측(II)	2018.12~2020.03	1,075
한·중·일 감측 시나리오에 따른 기후 및 대기질 모델링 전망 연구(IV)	2019.03~2019.11	148
산단지역 유해대기오염물질 모니터링 및 건강영향평가(II)	2019.06~2019.12	271

자료: 국회예산정책처(2019b), p. 102.

따라서 이처럼 각 부처 중심의 중복된 과제가 동시에 수행된다는 점에서 사업 간의 연계를 강화할 필요성이 있다는 주장이 제기되고 있으며(국회예산정책처, 2019b), 사업의 유사중복 문제는 한정된 국가연구개발 예산의 효율적 사용에 반하고 정책효과를 극대화하기 위한 대안을 마련하여야 한다는 점에서 다부처사업으로의 전환 및 사업조정이 필요하다고 본다.

나. 2019년도 에너지환경 통합형 학교미세먼지관리 기술개발사업

에너지환경 통합형 학교미세먼지관리 기술개발사업은 2018년 4월 「학교 고농도 미세먼지 대책」⁴⁵⁾과 연계된 사업으로, 학교 미세먼지의 문제점을 과학기술적 기반으로 해결하기 위하여 교육부와 과학기술정보통신부가 추진하는 사업이며 이를 위해 범

45) 미세먼지로부터 취약한 학생들의 피해를 최소화하고 건강을 보호하기 위한 대책으로 주요 내용으로는 학교 실내 체육시설 설치 지원, 어린이와 호흡기 질환자 등 민감군 학생에 대한 보호 강화 등을 포함하고 있다. 교육부 보도자료(2018. 4. 6.), “학교 고농도 미세먼지 대책 발표”(검색일: 2019. 9. 18).

부처 합동사업 추진위원회가 발족된바 있다(교육부 보도자료, 2019. 6. 11).

당해 사업은 기초원천, 통합관리, 진단·개선, 법제도 개선의 4개의 연구그룹을 구성하여 학교 미세먼지 관리기술 개발·실증과 법제도 개선까지 포함하는 통합 패키지 사업형태로 추진한다는 점에서 특징이 있다.

<표 6-4> 에너지·환경 통합형 학교 미세먼지 관리기술 개발사업의 4대 연구그룹

연구그룹	주요내용
기초·원천	학생활동, 건물특성 및 외부요인에 의한 학교미세먼지 오염 특성 규명
통합관리	신재생 에너지 연계 중앙공조시스템 및 복합기능 개별 분산 유닛 개발·실증
진단·개선	초등학교 유형별 컨설팅 및 맞춤형 공기환경 개선 방안 실증
법·제도	학교 미세먼지 법·제도 개선 및 관리도구 (Tool Kit) 개발·확산

자료: 교육부 보도자료(2019. 6. 11.), p. 2.

당해 사업의 세부 연구과제 내역은 아래 표와 같다.

<표 6-5> 에너지·환경 통합형 학교 미세먼지 관리기술 개발 사업

(단위: 백만 원)

연구그룹	사업목적	사업의 주요내용	19년 예산
기초·원천	- 학생활동 등에 따른 비산먼지 발생 특성·학교 실내 공간특성 평가와 학생건강영향평가를 수행 - 학교 미세먼지 발생·유입·건강 영향 등 기초자료 확보 및 과학적 근거 기반의 체계적 지원 및 관리 체계의 수립	외부환경 및 활동도 기반 학교 건물 내 미세먼지 발생 특성 규명	1,400
		학교 미세먼지 노출 특성별 학생 건강영향평가 및 중재효과 분석	600
통합관리	- 학생들이 민감한 열 환경, 지속 운영·관리 방안을 고려한 신축학교 맞춤형 통합관리 시스템 개발 - 지속적 운영·관리가 가능하도록 태양광 및 지열 등 신재생에너지를 연계·활용한 학교 맞춤형 시스템 개발	신재생 에너지 연계 실내외 열·공기 환경 정보연동 청정공조 환기 시스템 개발	800

연구그룹	사업목적	사업의 주요내용	19년 예산
진단·개선	학교 유형별 현황 조사, 유형별 공기정화장치 적용 시나리오의 구성 및 비용·효과 분석을 통한 기존 학교 대상 최적 공기 정화장치 운전 방법 등 제시	학교 유형별 컨설팅 및 맞춤형 공기환경 개선 방안 실증	951
법·제도	학교 맞춤형 공기정화장치 인증 규격 마련 등 법·제도 개선 지원	학교 미세먼지 관리체계 구축	300
		빅데이터 수집·처리·분석기법과 에너지·환경 연계 관리 기술 및 통합 지원 체계 개발	200

자료: 교육부 보도자료(2019. 6. 11.), pp. 2~5.

다. 미세먼지 분야의 국제협력사업 현황

1) 한중 (대기질) 공동연구단(청천 프로젝트)

청천 프로젝트는 중국 주요지역의 대기질 조사를 통한 대기오염물질 발생원인의 규명 및 대기질 예보 모델 개선을 위한 한·중 공동연구사업이다. 2014년 한중·환경협력 양해각서 체결을 계기로 2015년 6월 한·중 대기질 공동연구단이 출범하였고, 2016년 중국 측 공동연구단장의 중국 북부지역의 대기질을 공동으로 관찰하자는 제안에 따라 청천 프로젝트라 명명하고 2017년 5월부터 본격적으로 착수되었다.

청천 프로젝트의 한·중 공동연구 주제는 다음 표와 같다.

〈표 6-6〉 한·중 공동연구 주제

주제	과제
배출량 산정 고도화	- 중국 초미세먼지 전구물질 배출 인벤토리 고도화·향해 선박 관측 기반 - 중국 초미세먼지 2차 생성 물질 인벤토리 고도화·중국 스모그 리액터 실험 기반 - 전구물질 인벤토리 공유 및 비교 검증과 개선
초미세먼지 생성과 변환 특성 파악	- 초미세먼지 생성과 변환기작 모사 가능 리액터 실험 기술 개발 - 연무 현상의 주요 원인 물질 및 형성 과정 파악 - BC 배출원별 노화과정과 이에 따른 초미세먼지 특성 변화 파악 - 배출량 산정 고도화와 모델 검증을 위한 종합 관측 - 황해 연무 현상과정 규명 - 북서태평양 대기·기후 환경변화 영향 연구

주제	과제
예·경보 모델개선	- 장거리이동 영향 정량 평가 - 한-중 초미세입자 예보 모델 연계 - 한-중 초미세입자 경보 시스템 구축 - 동북아 대기환경 통합 진단 시스템 구축
위해성 파악 및 평가	- 위해성 파악 - 한-중 초미세먼지 피해저감 대책 및 관리방안 수립

자료: 이미혜 외(2015), p. 20.

청천 프로젝트는 1단계 사업(2017년~2018년)으로 베이징, 바오딩, 다렌, 칭다오를 대상으로 지상과 항공관측을 중심으로 대기오염물질 특성 파악, 오염원인 규명, 대기질 모델을 개선을 도모하고, 2019년 탕산, 셴양을 추가하여 연구조사를 실시할 예정이며, 2단계 사업은(2021년~2023년) 지상관측 도시 확대를 추진하여 항공과 위성관측 활용 오염물질의 이동 특성 등 연구영역을 확대할 계획이다.⁴⁶⁾

또한 환경부는 2019년 6월 당해 프로젝트를 브랜드 사업화하기 위하여 연내 기술협력, 정책성과 교류, 협력사업 범위 등 구체적인 이행방안을 마련하고 있다.⁴⁷⁾

2) 동북아 장거리 이동 대기오염 물질 공동조사사업(LTP)

1995년 한·중·일 3국은 동북아 장거리 이동 대기오염물질 조사와 대책 마련에 대한 필요성에 공감하여 1996년 국립환경과학원을 사무국으로 지정하고 장거리 이동 대기 오염물질의 모니터링 및 배출원과 수용지 관계를 분석하는 국가 간 상호영향에 관한 공동연구인 ‘동북아 장거리이동대기오염물질 국제공동연구사업(Long-range Transboundary air Pollutants research project, LTP)’에 합의하였다(환경부 보도자료, 2017. 9. 29).

LTP는 각 단계별로 사업을 진행하도록 계획되어 있으며, 현재 4단계 연구가 진행되고 있고 단계별 주요사업의 내용은 다음 표와 같다.

46) 환경부 홈페이지(<http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=10392&boardMasterId=713&boardCategoryId=&boardId=946990>, 검색일: 2019. 9. 19).

47) 환경부 홈페이지(<http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=10392&boardMasterId=713&boardCategoryId=&boardId=946990>, 검색일: 2019. 9. 19).

〈표 6-7〉 동북아 장거리 이동 대기오염 물질 공동조사사업의 주요 내용

단계	주요내용
준비단계 (1995년~1999년)	- 사무국 설치 및 공동연구 합의 - 단계별 공동연구 채택
1단계 (2000년~2004년)	- 공동연구 기반 구축(모니터링, 모델링, 배출목록에 대한 국제협력 체계 구축) - 대기오염물질 농도 및 배출량 데이터베이스 구축, 모델링 시스템 구축
2단계(2005년~2007년)	- 한중일 합의 배출량 산정, 황산화물의 배출원-수용지 관계 (Source-Receptor Relationship) 분석 - 모니터링 및 모델링을 통한 국가간 상호영향 평가
3단계 (2008년~2012년)	- 모니터링 및 모델링을 통한 국가간 상호영향 평가 - 황산화물, 질소산화물에 대한 배출원-수용지 관계 분석 - 오존, PM 배출원-수용지 관계 분석을 위한 예비연구
4단계 (2013년~2017년)	- 모델링 분야 가이드라인 마련 - M2.5 장기관측 결과분석(2014~) 및 집중측정 시행(2015~) - 모델링 분야 PM2.5 배출원-수용지 산정방법 및 모델링 표준화 확립
5단계 (2018년~2022년)	- 장거리 이동 대기오염물질의 지역간 상호영향 연구 - 배출량 목록(인벤토리) 자료의 최신화를 통한 배출원-수용지 관계 (Source-Receptor Relationship) 모델링 계획 수립, 오염물질 장기 모니터링 측정 결과(측정 항목, 측정 지점)에 대한 상호 검토, 새로 도입 될 분광식 광학 원격 측정 장비에 대한 논의

자료: 환경부 보도자료(2017. 9. 29.; 2018. 11. 22.)를 바탕으로 연구진 재구성.

3) 동북아청정대기파트너십(NEACAP)

동북아청정대기파트너십(North-East Asia Clean Air Partnership, NEACAP)은 미세먼지 발생의 원인이 국내뿐만 아니라 국외의 환경이 주요한 요인이 된다는 점에서 국외영향에 대한 과학적 근거를 확보하고 미세먼지 저감을 위한 국제협력이 부진하다는 점에서 국제공조를 강화할 목적으로 한국, 중국, 일본, 러시아, 북한, 몽골 등 6개국이 참여한 공동협력체이다(외교부 보도자료, 2018. 10. 26).

동북아청정대기파트너십은 2018년 10월 제22차 동북아환경협력프로그램(NEASPEC)⁴⁸⁾ 고위급회의(SOM)를 통하여 회원국의 미세먼지 등 역내 대기오염 저

감을 위하여 구성된 공동협력체로서 정책결정자와 과학기술 전문가 간 네트워크 형성을 통해 미세먼지 등 기존의 역내 대기오염 물질 관련 과학적 연구결과를 공유하고 기술 및 정책 대응방안을 도출하여 실제 정책입안에 반영할 수 있도록 설계하였다는 데 특징이 있다(외교부 보도자료, 2018. 10. 26). 2019년 7월 현재 현재 동북아청정 대기파트너십은 북한을 제외한 5개국이 참여하여 과학정책위원회와 기술센터 구성을 완료한 상태이다.

4) 한·중 공동미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업

한·중 공동미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업은 2014년 7월 한·중 정상회담 후속조치로 2015년 미세먼지 저감과 양국 환경산업의 공동발전을 목표로 추진되는 사업으로(환경부 보도자료, 2018. 4. 16), 사업의 주요 내용은 다음 표와 같다.

〈표 6-8〉 한·중 공동미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업의 주요 내용

구분	주요 내용
사업내용	▪ 중국 내 대기환경설비 구축
대상지역	▪ 산둥성, 허베이성, 산시성, 산시(陝西)성, 랴오닝성, 네이멍구자치구, 지린성, 헤이룽장성, 장쑤성, 허난성, 베이징시, 톈진시
대상산업	▪ 제철소, 석탄화력, 소각발전소, 석유화학, 시멘트 등
기술분야	▪ 집진, 탈질, 탈황, VOCs 저감 등
사업비	▪ 연간 100억원 ▪ 한국측 정부지원금: 계약된 단위 프로젝트 금액의 20% 범위(최대 40억원) 내에서 지원

자료: 환경부 보도자료(2018. 4. 16.), p. 4.

48) NEASPEC(North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation)은 우리나라 주도로 '93년 출범한(한, 중, 일, 러, 몽, 북한 등 6개 회원국) 동북아 지역 환경 이슈 관련 협력을 위한 역내 유일의 포괄적 정부 간 환경 협의체로 월경성 대기오염(Transboundary Air Pollution), 자연보전(Nature Conservation), 해양보호구역(Marine Protected Areas), 저탄소도시(Low Carbon Cities), 사막화 및 토지황폐화(Desertification and Land Degradation) 등 5개 협력사업을 진행 중에 있다. 외교부 보도자료(2018.10.26.), "제22차 동북아환경협력프로그램 고위급회의 개최" (검색일: 2019.9.18.) 참조.

현재 동 사업을 통해 중국 산시성, 허베이성 등에서 석탄화력발전소 등 대기오염물질을 다량으로 배출하는 시설에 우리나라의 대기오염 방지기술을 적용하고 있으며, 2018년에는 당해 사업에 참여할 국내 후보기업 12개사(20개 기술)를 선정하여 본격적인 사업에 착수한 바 있다⁴⁹⁾.

2. 미세먼지 분야 다부처 정책·계획 현황

가. 미세먼지 관리 종합 대책(17.9.)

2017년 5월 출범한 문재인 정부는 대선공약에서 임기 내 국내 미세먼지량 30% 감축, 미세먼지 관리대책의 수립, 미세먼지 대책기구 설치 및 미세먼지를 한중 정상외교에서 주요의제로 상정을 통한 협력 강화 등 미세먼지 관련 대책을 제시한 바 있고, 동 년 5월 「3호 업무지시」를 통해 미세먼지 응급대책으로서 노후 화력 셧다운 제도를 시행하고 미세먼지 대책기구 설립을 지시한바 있다(산업통상자원부 보도자료, 2017. 5. 30).

미세먼지 대책기구는 4개 부처(기재부·산업부·국토부·환경부)가 참여하는 관계부처 합동 TF 체제로 구성되었으며, 실무적으로는 교육부·외교부·과기정통부·보건복지부·해수부 등이 참여하는 등 종전과 달리 범부처 기구로써 전문가와 시민사회의 의견을 적극 수렴하고 있다는 점에서 특징이 있다.

동 대책은 미세먼지 국내 배출량을 2022년까지 30% 감축하는 것을 목표로 하는 추진 체계이다. 세부적인 내용으로는 첫째, 전국 미세먼지 나쁨 이상 일수를 2016년 258일에서 22년 78일로, 서울 PM_{2.5} 오염도를 2016년 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 2022년 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 목표로 하고 있으며, 둘째 우심지역 중점 관리와 통합적 저감대책을 추진하고, 셋째 국제협력을 위한 공동노력을 강화하고, 넷째 인체 위해성 관리에 중점을 두고, 다섯째 과학기반 미세먼지 대응역량 제고 등을 통하여 미세먼지 관리의 패러다임을 전환하는 등의 목표를 설정하고 있다(관계부처합동 보도자료, 2017. 9. 26).

49) 에코저널(2018. 4. 22.), 「환경부 한·중 미세먼지저감사업 후보기업 선정」,
www.ecojournal.co.kr/news_view.html?uid=106675, (검색일: 2019. 8. 23.)

<표 6-9> 미세먼지 관리 패러다임 전환

구분	중전 패러다임	신 패러다임
관리지역	수도권 및 대도시 중심	우심지역 중심
관리방식	개별적 오염물질 관리	통합적 관리 중심
국제협력	연구협력 단계	실질적 저감으로 전환
중심정책	일반 대기오염물질 중심	인체위해성 저감 중심
대응기반	개별, 분산된 연구	체계적, 통합적 연구

자료: 관계부처합동(2017. 9. 26.), p. 7.

동 대책의 이행체계는 국무조정실이 총괄하여 점검 및 평가 하며, 관계부처들은 매년 이행계획을 수립하고 이행계획 수립, 자체평가, 결과 환류, 이행계획 개선 등의 평가를 받도록 하고 있으며 이를 통하여 종합 대책을 수정 및 보완하도록 하고 있다(관계부처합동, 2017. 9. 26).

또한 ‘미세먼지 민·관 대책위원회’⁵⁰⁾ 등을 구성하고 분기별로 논의과제를 설정하여 전 협의회 의원이 참석하는 정기회의에서 발제 및 토론을 실시함으로써 범사회적인 협의체로서의 역할 수행도록 하고 있으며, 동 대책은 대규모 배출원 집중 저감, 환경협력 강화, 민감계층 보호, 과학적 연구기반 강화 등 7개 분야 20개 중점과제를 추진하고 있다.

동 대책은 부처합동 이행점검 T/F(국무조정실 주관)를 구성하여 체계적으로 실적을 관리하고 있다.

50) 발전, 자동차, 산업 등 주요 전문가 및 시민활동가 20명을 위원으로 선정.

<표 6-10> 민감계층 공기질 관리 추진사항

목표	방법	분야	내용
미세먼지 2022년 까지 30% 저감	4대 핵심 배출원 집중 감축	발전	- 석탄 화력 비중의 축소, 재생에너지 확대('30년 20%) - 발전용 에너지(유연탄, LNG 등) 세율 체계 조정 검토
		산업	- 총량제 대상 지역을 수도권에서 충청·동남·광양만권으로 확대 - 대상 물질을 확대, 배출 기준 강화 및 NOx 부과 부과 - 사업장 감시 확대(TMS부착, 수시 점검 등) 및 중소사업장 지원(개선자금 융자 등)
		수송	- 노후 경유차 점진적 퇴출, 친환경차 보급 확대(LPG차, 전기차 등) - 선박 및 건설기계 관리 강화
		생활	- 도로 청소차량 보급 2배 확대('16년 1,008대 → '22년 2,100대) - 건설공사장 비산먼지 관리 강화, 농촌 불법 소각 차단 및 지원책 강화
미세먼지 국제협력 채널 구축	연구협력으로 실질적 저감 효과	한중 양자협력	- 한·중 정상회의 의제로 미세먼지 문제 논의(중전 장관 회의 의제) - 양국 간 환경협력체계 구축으로 일관성·지속성 제고
		동아시아 국제노력	- 한·중·일 채널, 동아시아 다자 채널 등의 활성화 - 장기적으로 유럽 CLRTAP, 미국-캐나다 대기질 협약 모델 바탕으로 한·중·일 미세먼지 협약을 적극 검토
기준강화 및 측정망 확충	민감계층 보호 강화 및 적극적인 선제적 알람 및 보호 정책 시행	환경기준 강화	- 미세먼지 환경기준을 선진국 수준으로 강화 - 민감계층 이용시설의 미세먼지(PM2.5) 유지 시준 신설 - 어린이집 학교 주변 등 공기질 측정의 확대
		민감계층 특별관리	- 고농도 미세먼지 발생 시 민감계층 이용시설 공기질 관리 - 활동공간 특별 관리 실시
		대응역량 강화	- 고농도 미세먼지 발생시 민감계층 대상 보호 서비스 강화 - 비상저감조치 강화, 선제적 대국민 홍보·교육의 실시
미세먼지 대응기반 강화	국가R&D, 위성관측 등 과학기술 기반 대응역량 제고 외 특별법 제정	과학기반 대응역량	- 미세먼지 생성 매커니즘 연구(국가 R&D 추진) 등 과학적 연구 강화 - 인공지능 기반의 대기질 예·경보 시스템 구축 - 미세먼지 국가 배출량 정보의 체계적인 생산·관리
		입법추진	미세먼지 관리 강화를 위한 특별법(2개) 제정 추진

자료: 관계부처합동(2017. 9. 26.)을 바탕으로 연구진 재구성

나. 미세먼지 관리 강화대책('18. 11.)

비상·상시 미세먼지 관리 강화대책은 2017년 미세먼지 관리대책이 소기의 성과를 거두었다고 평가 되었으나, 기상 정체 시에 국내·외 영향이 겹쳐질 경우 고농도 미세먼지 발생 가능성이 상존, 미세먼지 예보(나쁨) 기준이 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과에서 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초

과로 강화, 경유차에 대한 우려에도 불구하고 국내 등록차량 중 경유차 비중이 증가⁵¹⁾, 겨울과 봄 고농도 발생 시기에 단기 비상저감 조치 실행, 평상시 미세먼지의 지속적인 저감을 위한 추가 감축, 기상 악화에 따른 고농도 미세먼지의 발생, 예보기준의 변경 등의 추가적인 대책 마련의 필요함에 따라 수립되었다(관계부처합동, 2018; 전형모·박예나, 2019에서 재인용).

동 대책은 고농도 미세먼지 발생 시 비상저감 조치를 강화하고, 국민 건강보호에 공공부문이 선도적으로 대응하며, 경유차 등 미세먼지 배출원에 대한 상시 저감 대책 대폭 강화할 목적으로 미세먼지 배출 저감 대책으로 고농도 미세먼지 비상저감 조치와 상시 미세먼지 추가 저감 대책을 세우고 국민 건강보호 및 정책 기반을 강화하도록 하고 있다(관계부처합동, 2018; 전형모·박예나, 2019에서 재인용).

또한 비상저감 조치 시 아래 그림과 같이 기관별 주요 조치사항을 제시함으로써 미세먼지 해결을 위해 적극적인 다부처협력의 필요성을 강구하고 있다고 볼 수 있다.

[그림 6-2] 비상저감조치 시 부처별 대응조치



자료: 관계부처합동(2018); 전형모·박예나(2019), p.11에서 재인용.

51) 2015년 전체차량 중 경유 차량이 41%였으나 2017년 43%로 증가하였고, 승용차 기준으로는 2015년 28%에서 2017년 30%로 증가됨.

3. 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력 거버넌스

가. 환경부 미세먼지 대책 위원회

2017년 11월 환경부 미세먼지 대책 위원회는 2017년 9월 26일 정부 합동 ‘미세먼지 관리 종합대책’을 보완 및 신규과제를 발굴하기 위하여 출범하였다.

동 위원회는 미세먼지 걱정 없는 대한민국 실현을 위해 정부와 민간이 소통하고 고민하는 논의의 장을 지향하는데 그 목적을 두고 있으며, 미세먼지 해결을 위한 집단지성(싱크탱크)의 역할을 담당하도록 발전·산업, 자동차, 대기 측정·모델링, 건강분야 등의 민간전문가들과 시민활동가 등 24명의 위원으로 구성되어 운영되었다(환경부 보도자료, 2017. 11. 10).

동 위원회는 매 분기 회의를 개최하여, ‘미세먼지 관리 종합대책’의 미세먼지 감축, 국제협력 및 민감계층의 건강보호 등 정책 전반에 대한 논의를 통하여 발굴된 신규 및 보완과제는 국무조정실 주관 ‘미세먼지 관리 종합대책 이행점검 대책반(TF)’에 이 관하여 반영하도록 하고 있다(환경부 보도자료, 2017. 11. 10).

〈표 6-11〉 대책위원회 자문의견 정책 반영 내용

대책위 자문의견	정책반영
2차 미세먼지의 중요한 전구물질인 암모니아에 대한 저감 대책이 부족하고, 암모니아 저감 실적을 반영할 수단 부재	암모니아 관련 조사 연구 추진, 그 결과를 바탕으로 저감대책 및 관리방안 마련 추진 * 〈11.8 강화대책 본문〉 - 축산분뇨 처리시설, 농촌 비료시비 등 암모니아 누락배출원 추가발굴을 통한 배출량 보완 및 암모니아 저감 개선대책 마련('18~'20년)
대기환경규제지역 지정 제도 재정비 필요	수도권 외 지역 대기관리권역 확대 및 대기 환경규제지역을 대기관리권역으로 관리하도록 관련 법령 개정 * '19.3.13. 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 국회 통과
실외 근로자에 대한 작업환경 권고안을 환경부 차원에서 제시하고, 미세먼지 대응 매뉴얼에 반영하여 개정 보완필요	환경미화원, 우편배달부, 교통경찰 등 '실외작업자를 위한 고농도 미세먼지 대응요령'을 마련하여 관계기관 배포 완료

대책위 자문의견	정책반영
■ 도심지역 위주 입지관리 등 민감계층 이용 시설의 맞춤형 집중 관리 필요	어린이, 노인 등이 이용하는 시설이 집중된 지역을 집중관리 구역으로 지정 추진 * 「미세먼지법」 제22조에 근거규정 마련
■ 미세먼지 간이측정기 인증과 관련, 성능등급제 수준의 도입방안 검토 필요	1등급, 2등급, 3등급, 등급 외 총 4단계로 성능등급제 수준 운영 준비 중 ('19.8월 시행)
■ 1톤트럭(택배용, 생계용 등)을 LPG 자동차 또는 전기자동차 등으로 전환 필요	'19년 예산사업 반영 완료 * LPG 전환(950대), 전기트럭(1,000대)
■ 중소규모 사업장 집중 지역을 대상으로 단속 및 지도 점검 강화 필요	드론, 이동측정차량 등 활용 3차원 입체 감시 확대

자료: 대한민국 정책 브리핑

(<http://korea.kr/news/actually/View.do?newsId=148859648&pWise=sub&pWiseSub=B12>, 검색일: 2019. 8. 16.).

그러나 9차례 회의에도 불구하고 1년 간 근본대책을 제시하고 있지 못하다는 비판이 제기되고 있다.⁵²⁾ 이러한 비판의 논거로는 첫째, 당초 대통령 직속기구를 설치할 계획이었으나, 정부조직 비대화를 우려하여 환경부 소속으로 조직을 설치하고 각 분야의 전문가 24인을 선정하여 정부 대책을 평가하고 분야별 중장기 대책을 수립한다는 목표를 가지고 출범하였다는 점에서 부처 내 위원회 거버넌스의 한계로 인하여 논의된 결과를 범부처적으로 반영하기 어렵다는 한계점이 노정되어 있고, 둘째 9차례 회의 모두 기존의 단기대책 평가에 집중함으로써 분야별 대책 및 중장기 대책 등을 제시하지 못하였고, 셋째 총리실 소속 「미세먼지 특별대책위원회」와 대통령 직속 「미세먼지 범국가기구」 등의 설립 등으로 인하여 관련 정책 거버넌스 상 동 위원회의 위상이 불분명하다는 한계로 인한 것으로 판단된다.

나. 국회 미세먼지 특별위원회

국회 미세먼지 특별위원회는 「국회법」 제44조에 근거하여 특별위원회를 구성을 위하여 2017년 11월 「미세먼지 대책 특별위원회 구성결의안」을 국회 본회의에서 가결

52) 국민일보(2019. 3. 31.) 「[단독] 9번 회의를 했는데 근본 대책 '0'... 미세먼지대책위 1년 하송세월」, <http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924070215&code=11131700>(검색일: 2019. 8. 16.)

하였고 2018년 5월까지 활동하였다.

동 위원회는 20명의 의원⁵³⁾으로 구성되어 미세먼지 발생 저감 및 건강피해 예방 등에 대한 정부의 대책을 검토하여 미세먼지 관련 문제해결에 대한 정부 대책 촉구를 논의하고자 하였다.

특히 문재인 정부에서 제시하는 미세먼지 관련 대책을 종합적으로 검토 및 점검하고 종전의 개별 상임위가 소관부처별로 대책을 다루는 것의 한계점을 극복하기 위한 총괄 컨트롤타워의 역할과 법제 개선과제를 논의하는 특별 위원회의 역할을 수행하였다.

동 위원회는 정부의 미세먼지 문제대응에 대하여 첫째 ‘미세먼지 문제 해결을 위한 정부대책 촉구결의안’을 통하여 정부의 강력한 대응을 촉구⁵⁴⁾하여 서울시에만 발효되던 ‘미세먼지 비상저감조치’를 지방과 민간부문까지 확대, 지침기준에 맞지 않는 위치에 있던 대기오염 측정소를 적정한 위치로 이전, 실시간으로 굴뚝 TMS(원격감시체계)를 공개될 수 있도록 추진, 미세먼지 2차 생성 주요원인인 질소산화물에 대한 배출부담금 제도에 대한 시행령 개정 입법 예고하였으며, 미세먼지에 대한 정부의 강력한 노력에 대한 요청을 ‘미세먼지 문제 해결을 위한 정부대책 촉구 결의안’으로 채택하는 등의 성과를 이루었다.

그러나 동 위원회의 활동에 대하여 ‘특별위원회 활동 결과보고서’와 ‘미세먼지 문제 해결을 위한 정부대책 촉구 결의안’이 전부이며, 입법 활동 또한 ‘미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법’ 제정이라는 실질적 성과가 미비하며 국회 환경노동위원회이 활동과 다를 것 없다는 비판이 있다.⁵⁵⁾ 이러한 비판은 동 위원회가 한시적인 특위라는 점과 입법권이 없는 특별위원회의 경우 유명무실 할 수밖에 없다는 한계로 인한 것으로 판단된다.

53) 강병원, 강훈식, 김병욱, 송옥주, 신창현, 유동수, 전혜숙, 김승희, 김재경, 김현아, 나경원, 임이자, 주호영, 홍일표, 김삼화, 송기석, 최도자, 박인숙 의원으로 구성되었다.

54) 선데이뉴스(2018. 5. 28.), 「전혜숙 위원장 “국민들께 숨 쉴 권리” 되찾아 드리기 위한 노력 계속 되야」, http://www.newssunday.co.kr/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=31955(검색일: 2019. 8. 16.)

55) 시사저널(2019. 4. 1.), 「회의 열어 호통치다 세월 다 보낸 국회 미세먼지특위」, <https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=183020>(검색일: 2019. 8. 16.)

다. 국무총리 소속 미세먼지 대책 특별위원회

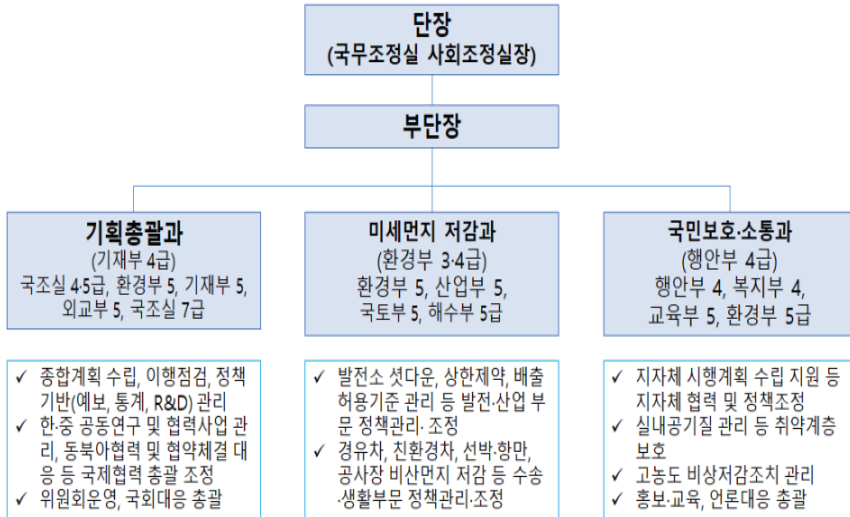
국무총리 소속 「미세먼지 대책 특별위원회」는 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제10조에 근거하여 국무총리 소속으로 설치되었다.

동 위원회는 미세먼지에 대한 정부의 대책 등의 성과가 국민이 체감하는 수준에 미치지 못한다는 인식 하에 미세먼지 대책을 강력하고 일관되게 추진할 수 있도록 국무총리 직속 컨트롤 타워로 출범하였고 총리실뿐만 아니라 모든 정부부처가 참여하는 범부처적 위원회 성격을 가지고 있다는 점에서 특징이 있다.

동 위원회의 주요 기능은 동 법 제10조에 따라 첫째, 종합계획 수립·변경 및 이행상황 점검·평가, 둘째, 지자체 시행계획 추진실적 점검·평가, 셋째, 미세먼지 저감·관리 및 정책 조정·지원, 넷째, 국민건강 관리 및 국제협력 등이다.

동 법 제12조에 근거하여 미세먼지개선기획단을 국무총리 소속으로 하여 미세먼지 저감 및 관리 등에 있어서 원활한 정책추진을 담보하도록 하고 있다.

[그림 6-3] 미세먼지개선기획단 구성



자료: 미세먼지특별대책위원회 홈페이지(<http://www.cleanair.go.kr/dust/index.do>, 검색일: 2019. 8. 23.)

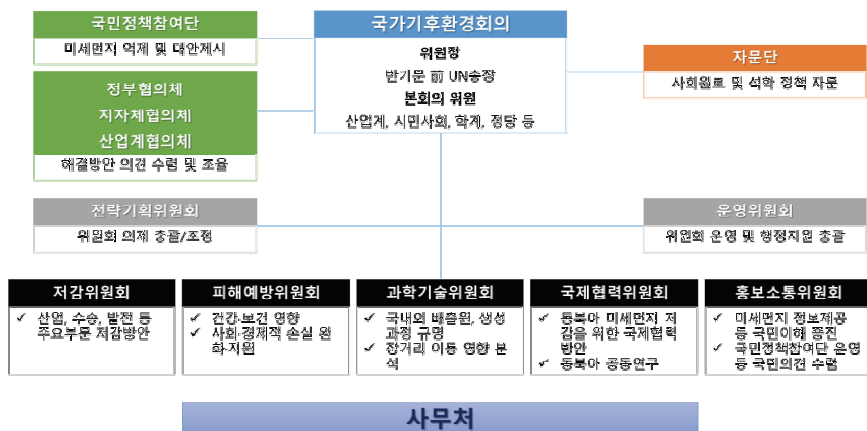
라. 미세먼지 특별대책위원회(미세먼지 특별법)

국가기후환경회의는 대통령 직속기구로 반기문 前 유엔사무총장 등 사회 각계 대표 인사 32명으로 구성되어 사회적 재난 수준에 이르고 있는 미세먼지 문제 등을 국민의 눈높이에서 검토하여 근본적 해법을 정부에 제안하는 역할을 담당한다(국가기후환경회의 보도자료, 2019. 4. 29).

또한 동 위원회는 미세먼지에 대한 초당적·범국민적 대처를 위한 범국가적 기구의 필요성으로 구성되었으며, 동 위원회는 미세먼지 문제로 인하여 동일한 어려움을 겪고 있는 동북아시아 지역 국가들과의 협력 방안을 모색함으로써 미세먼지 문제 해결을 추진하는 것을 목표로 하고 있다(국가기후환경회의 보도자료, 2019. 4. 29).

국가기후환경회의는 정부 측 관계자(기재부, 과기정통부, 외교부, 산자부, 환경부, 국토교통부, 국무조정실, 대통령비서실) 8명과 정부위원회(미세먼지 특별대책위원회 위원장, 녹색성장위원회 민간위원장) 관계자 2명 등의 당연직 의원과 정당 추천 5명, 지자체 2명, 산업계 3명, 사회단체 4명, 학계 5명, 종교계 3명, 국제협력 3명 시민대표 7명 등의 위촉직 의원 등 총 32명으로 구성함으로써 정부주도의 미세먼지 대책이 아닌 국민의 의견을 수렴하도록 하고 있다는 데 의의가 있다.

[그림 6-4] 국가기후환경회의의 기구도



자료: 국가기후환경회의의 홈페이지(<https://www.ncca.go.kr/>, 검색일: 2019. 8. 23.)

국가기후환경회의의 설립 목적의 달성을 위하여 i) 미세먼지 문제 해결을 위한 범 국가적 대책 마련에 관한 사항, ii) 산업, 수송, 발전 등 주요 부문의 미세먼지 저감에 관한 사항, iii) 국내외 미세먼지 배출과 이동 등에 대한 과학적 분석에 관한 사항, iv) 동북아 미세먼지 저감을 위한 공동연구 등 국제 협력에 관한 사항, v) 미세먼지 문제 관련 사회경제적 손실 완화와 그 지원에 관한 사항, vi) 미세먼지로 인한 국민 건강 피해의 예방에 관한 사항, vii) 미세먼지 관련 국민 이해 증진 및 홍보·소통에 관한 사항, viii) 미세먼지 문제와 관련된 기후변화 대책에 관한 사항, ix) 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 등을 논의하고 있다⁵⁶⁾.

국가기후환경회의의 주요 활동 내역은 다음과 같다.

〈표 6-12〉 국가기후환경회의의 주요 활동 내용

업무 추진 방향	주요 업무
적극적 소통·참여에 기반한 의제 발굴 및 공론화 과정을 거쳐 정부 의제 제안	1년차: 고농도 미세먼지 발생시기 이전 시급히 시행되어야 할 단기 정책 중심 2년차 이후: 근본적 해결을 위한 중장기 방안 논의 - SNS·홈페이지를 통하여 국민 정책 제안 수렴, 홍보 책자 및 영상 제작 등으로 상시 소통채널 구축
사회적 차원에서 각 분야에 대한 미세먼지 국민행동 지침 등 권고	- 산업계는 다량배출 사업장의 자발적 저감 - 국가기후환경회의는 미세먼지 국민행동지침 등으로 국민행동 변화 권고 - 미세먼지 줄이기 범국민 캠페인 등 국민의 자발적 참여
동북아 국가와의 양자협력 및 다자협력 강화. 국제기구와의 협력	- 유럽의 CLRTAP(월경성 장거리이동 대기오염에 관한 협약) 사례들을 바탕으로 동북아 차원의 협약 추진 - 한중환경장관회의, NEACAP, OECD 등 정부간 협력 참여 및 지원 - 민간은 NGO등을 통한 민간차원의 국제협력 증진

자료: 국가기후환경회의 홈페이지(<https://www.ncca.go.kr/>, 검색일: 2019. 8. 23.)

56) 국가기후환경회의 홈페이지,

<https://www.ncca.go.kr/cmn/sym/mnu/mpm/103020100/htmlMenuView.do>(검색일: 2019. 8. 23.)

마. 국제조약 및 국제거버넌스

1) 월경성 장거리이동 대기오염에 관한 협약(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, CLRTAP)

1960년대 북유럽의 산성비와 유럽의 황산화물 배출에 관한 상관관계가 밝혀지면서 유럽 전 지역을 비롯하여 구 소련 및 중앙아시아, 미국, 캐나다를 포함한 국제연합유럽경제위원회(United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) 회원국들과 비회원국인 리히텐슈타인, 산마리노, 바티칸 등 34개국이 1979년 월경성 장거리 이동 대기오염에 관한 협약을 체결하였고 1983년 발효되어 현재까지 51개국이 가입하였으며, 1999년까지 유럽지역의 대기오염물질을 줄이기 위한 8개의 의정서를 체결한 바 있다(예종영, 2009).

동 협약은 동구권과 서구권 국가들이 대기환경에 대하여 최초로 다룬 다자간 환경 협약이라는 점에서 의미를 가지며, 과학 및 기술정보교환을 촉진하고 대기오염물질의 방출을 저감하기 위한 방향을 제시하고,⁵⁷⁾ 초기에는 구체적 규제사항은 없는 기본협정의 성격을 가지고 있었으며, 이후 실질적 배출량 감소의 노력은 이후 8개의 의정서를 통하여 구체적 규제사항을 도출하였다(주현수 외, 2018).

회원국들은 매년 집행기구 회의를 진행하며, 회기를 통하여 진행 중 업무와 차기년도 활동계획을 검토하면서 의정서에 대한 검토 및 개선방안, 협약과 의정서의 이행 및 타 지역과의 지식·정보 교환 문제 등을 협의하고 있다(예종영, 2009).

동 협약의 규제대상은 동 협약의 체결이유가 된 산성비를 발생시키는 대기오염 물질로 지목된 황산화물로서 이를 축소를 위한 노력이 1985년 헬싱키에서 첫 번째로 의정서화 되었고 그 이후 NO_x(질소산화물), VOC(휘발성유기화합물), 중금속, 잔류성 유기 오염물질 등의 축소를 위하여 1999년까지 8차례에 걸쳐 각각 의정서를 체결한 바 있다.

57) 네이버 외교통상용어사전, <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=637121&cid=42143&categoryId=42143>(검색일: 2019. 8. 17.)

<표 6-13> CLRTAP과 후속 의정서 규제 내용

연도	의정서명	주요내용
1979	CLRTAP	협약 원칙, 집행기구와 사무국 기능, 서명 및 발효조건
1984	제네바 의정서	EMEP의 장기재원에 대한 의정서로서 각 국가별 비용분담율을 명시
1985	헬싱키 의정서	- 각 당사국은 유황배출을 이르면 1993년까지 1980년 대비 30% 감축 - EMEP는 전년도 유황배출 및 월경성 이동량을 계산하여 집행기구에 보고
1988	소피아 의정서	- 질소산화물에 대한 배출에 대해 늦어도 1994년까지 1987년 수준을 달성 - 각 당사국의 기존 및 신규 배출원에 각각 오염통제 조치와 국가배출기준을 적용하도록 명시
1991	제네바 의정서	1999년의 휘발성유기화합물 배출 적용 방안 세가지를 당사국에 제공하고, 의정서 서명서에 명시하도록 요구
1994	오슬로 의정서	- 유황배출의 추가적인 저감을 요구하면서 - 에너지 효율성 제고 - 재생에너지 사용 - 연료의 유황 성분 함유 축소 등의 조치를 취하도록 명시
1998	아르투스 의정서	- 카드뮴, 납, 수은 배출을 1990년 수준 이하로 제한 - 산업 부문, 연소과정, 폐기물 소각에서의 중금속 배출 저감을 목표
1998	아르투스 의정서	잔류성유기오염물질(POPs, Persistent Organic Pollutants)
1999	에테보리 의정서	- 네 가지(아황산가스, 질소산화물, 암모니아, 휘발성 유기화합물) 오염물질의 국가별 배출상한 설정 2012년 개정을 통해 초미세먼지까지 포함하여 2005년 대비 2020년 배출상한 설정

자료: 문진영 외(2017), p. 58.

동 협약은 i) 지역협약이기는 하지만 舊소련을 비롯한 동구권과 중앙아시아지역 및 유럽, 미국, 캐나다가 체약당사국으로 참여한 최초의 다자간 국제환경협약으로 대기오염물질에 대한 구속력 있는 후속의정서들을 이끌어 내며, 환경을 개선하는데 실질적으로 성과를 거두었다는 점, ii) 선언적 협약을 넘어 실질적으로 협약이었다는 점, iii) 1970년대의 냉전시대의 이념적 갈등을 넘어선 상호 협력이라는 점, iv) 동 협약이 지역적 한계를 뛰어넘어 실질적으로는 전 지구적으로 벤치마킹의 대상이 되고 있는 최초의 국제환경협약이라는 점에서 의의가 있다(예종영, 2009).

2) 동아시아 산성비 모니터링 네트워크(Acid Deposition Monitoring Network in East Asia; EANET)

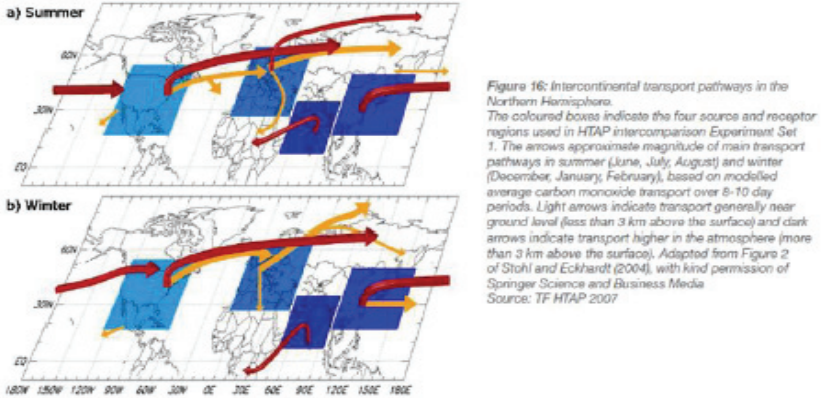
동아시아 산성비 모니터링 네트워크는 1992년 동북아 환경협력회의에서 일본 환경청이 동아시아 지역의 산성비에 대한 모니터링 및 연구사업을 제시한 후 정부 간 회의를 거쳐 2001년 정식 출범된 기구로서, 1993~1995년 일본 주도로 3차례 전문가 회의가 개최되었으며, ‘산성비 모니터링을 위한 가이드라인’ 및 ‘동아시아 지역 내 산성비 모니터링 네트워크 설치를 위한 Conceptual Design’을 채택하였다.

2001년 1월 이후 유엔환경계획(UNEP)이 사무국 역할을 하면서 본격 가동된 동아시아 산성비 모니터링 네트워크는 동아시아 지역의 산성비 관련 모니터링에 특화된 국제협력을 위하여 기술적으로 정확하고 해당지역에 공통으로 통용되는 산성비 관련 모니터링 데이터를 공유하며, 이렇게 습득한 정보를 정책 결정자 및 일반 대중과 공유하도록 하고 있다(주현수 외, 2018).

동아시아 산성비 모니터링 네트워크는 i) 각국의 산성비 모니터링, ii) 모니터링 체계의 품질보증 및 품질관리 제도화, iii) 자료 보고 및 공유체계 확립, iv) 모니터링 데이터의 축적 및 분석, v) 기술협력 촉진 등을 기본요소로 하여 동남아시아 지역 산성비 현황에 대한 정부·대중을 위한 보고서 발간, 연구 펠로우십 및 트레이닝 프로그램 운영, 참여 국가에 대한 모니터링 기술지원, 대중 인식 제고 등에 주력함으로써 동아시아 지역의 산성비 관련 모니터링에 특화된 국제협력기구라고 볼 수 있다(주현수 외, 2018).

동아시아 산성비 모니터링 네트워크는 정부 간 기구로 공식 출범함으로써 보다 체계적이고 제도화된 대기오염물질의 연구를 진행하고 있으며, 아래 그림과 같이 계절별·고도별로 월경성 대기오염물질의 이동 경로와 이동량 등 관련 데이터를 웹사이트에 공개하고 있으며 해결을 위한 기술적 방법도 확인할 수 있도록 함으로써 정책입안자들이 정책을 구상하고자 할 때 즉각적으로 활용할 수 있도록 최고의 데이터를 제공하고 있다.

[그림 6-5] 월경성 대기오염물질의 계절별·고도별 이동 경로



14 POLLUTANTS OF CONCERN AND THEIR POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

자료: TF HTAP(2007); EANET(2014); 주현수 외(2018), p. 248에서 재인용.

3) 동북아환경협력계획(North-East Asia Sub-regional Programme for Environment Cooperation, NEASPEC)

1992년 유엔환경개발회의에서 제기되었던 대기분야 의제에 대한 지역적 협의점을 찾는 과정 중 동 년 4월 우리나라 이상옥 외무부장관이 아시아 태평양 경제사회위원회(Economic and Social Commission for Asia and Pacific, ESCAP) 제48차 총회 기조연설에서 동북아 환경협력 계획에 관한 연구수행을 제의하였고, 동 년 6월 정 원식 국무총리가 유엔환경개발회의(UNCED) 기조연설을 통하여 동북아지역에서 환경협력을 위한 메커니즘의 설치의 필요성을 강조하여, 동 년 7월 ESCAP 주관으로 동북아 환경협력회의를 개최하기로 합의하였으며, 1993년 2월 동북아 환경협력을 위한 제1차 고위급 회의를 개최함으로써 동북아환경협력계획이 시행되었다(주현수 외, 2018).

동북아환경협력계획은 매년 한중일러몽골 간 차례로 고위급회의를 개최하며, 실질적·재정적 문제와 관련된 정책을 결정함으로써 전반적 정책 방향 및 사업 계획을

수립하고 있으며(외교부 보도자료, 2018.10.26), ESCAP이 UNEP, ADB 등 관련 국제기구와 협조 하에서 임시사무국 기능을 수행하였고, 2010년 도쿄 제15차 고위급 회의의 결정에 따라 ESCAP 동북아 지역사무소가 사무국을 업무를 수행하고 있다.

특히 동 계획의 재원은 회원국들의 자발적 기여에 의하여 조성되는 핵심기금(Core Fund)을 통하여 제공받고 있다는 점에서 특징이 있으며, 핵심기금은 아래와 같다.

<표 6-14> NEASPEC Core Fund (2018년 기준)

(단위: USD)

구분		2018 (1월~8월)	2017	2016
이월금		557,995	570,435	466,024
수입	기여금	0	150,000	232,241
	이자소득	84	5,239	5,851
	소계	558,079	725,674	704,116
지출		53,396	167,679	133,681
합계 잔액		504,683	557,995	570,435

주: 2018년 9월 중국으로부터 미화 50,000달러 기여금이 포함되지 않았으며, 연말까지 미화 100,000달러를 우리나라가 기여할 예정
자료: ESCAP(2018), p. 2.

동 계획에 따라 1990년대 중반 이후 ‘동북아의 석탄화력 발전으로 인한 월경성 대기오염 감축’에 관한 프로젝트⁵⁸⁾가 진행되었으며, 월경성 대기오염물질 관련 사업, 먼지와 모래 폭풍의 이동 및 사막화 방지에 관한 사업, 국경지역의 자연보전 사업, 환경효율성 파트너십 사업, 동북아 해양보호구역관련 사업, 저탄소도시 등 5개 협력사업 포함하고 있다.

2011년부터 2012년을 기점으로 대기오염 분야에 있어서 과학기반 정책 지향적 협력 및 포괄적 접근 등의 새로운 제도적 기틀이 필요하다는 점에서 해당 특화된 새로운 기구의 필요성이 대두되었고, 2018년 제22차 고위급회의에서 동북아 환경협력계획(NEASPEC)의 틀 안에서 대기오염 관련 정보 파악, 공동연구 활동수행, 정책체언 및 과학기반 정책협의 추진을 모색하기 위해 한국·일본·중국·러시아·몽골·북한의 동북

58) 주로 SO₂ 배출 규제·감시 및 먼지모래 폭풍에 대한 과학적 정책적 연계 모색할 목적이다.

아 6개 회원국 간 역내 대기오염 공동대응 협력체 공동협력체인 ‘동북아청정대기파트너십(North-East Asia Clean Air Partnership, NEACAP)’을 출범시켰다.

최근 회원국별 전문가로 과학정책위원회(Science and Policy Committee, SPC)와 기술센터(Technical Center, TC)의 구성을 완료하였고 2019년 7월 4일 NEASPEC 동북아대기협력 라운드테이블을 개최하였으며, 7월 5일 NEASPEC 과학정책위원회 및 기술센터회의를 진행하여 라운드테이블에서 논의된 내용을 검토하여 NEACAP의 최종 사업운영 계획안을 수립하고 수립된 계획안을 2019년 9월 제23차 동북아환경협력계획(NEASPEC) 고위급 회의에 보고하여 승인받는 것을 목표로 하고 있다.

동북아환경협력계획은 이러한 활동을 통하여 자연보전사업 등 동북아 환경문제에 대한 정책대화 및 협력사업을 추진함으로써 소기의 성과를 창출하고 있는 것으로 분석되고 있다.

4) 한·중·일 환경장관회의(TEMM)

한·중·일 환경장관회의는 1999년 아세안+3 정상회의 기간 중 처음으로 시작되었으며, 매년 3국이 동북아 지역의 정세변화와 각국의 정권변화와 상관없이 매년 3국이 번갈아 가면서 개최하는 등(추장민 외, 2017) 다른 어떤 분야보다 한·중·일 간의 협력 사업이 이루어지고 있다.⁵⁹⁾

한·중·일 환경장관회의는 한·중·일 3국의 공통의 다양한 환경문제를 다루기 위하여, ‘한·중·일 환경협력 공동행동계획’을 채택하였다. 동 계획에 따라 i) 한·중·일 환경협력에 있어 한·중·일 환경장관회의가 중심이 되어 각각의 정부 당국, 연구기관 및 시민단체가 참여하는 다중적 협의체를 구성하고, 3국의 공통의 환경문제를 다루며, 다양한 환경협력의 활동을 전략적·체계적으로 관리하도록 하고, ii) 한·중·일 환경장관회의가 동 계획에 대한 원활한 이행을 준비하고 3국의 장관이 TEMM에서 합의한 의제

59) 환경부(2018), 「한·중·일 환경 협력 및 환경장관회의(TEMM) 20년의 역사와 성과」,
<http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=284&boardId=878300&boardMasterId=108>
 (검색일: 2019. 9. 14.)

에 대하여 후속조치를 마련하고자 국장급 회의 및 실무자급 회의 매년 개최하도록 하고 있으며, iii) 환경관리를 촉진하고, 동북아지역에서의 환경 관리에서의 주도적 역할을 하고 있으며, 지구환경개선에 기여하기 위하여 다양한 역할을 담당하고 있다.

이러한 공동행동계획은 다음과 같은 성과를 거두고 있다.

<표 6-15> CLRTAP과 후속 의정서 규제 내용

분야	성과 내용
대기질 관리	한·중·일 3국은 2014년 대기오염에 관한 3국 정책 대화 출범. 두 실무 그룹이 정기적 공동 세미나를 개최하여 과학적 연구, 대기질 모니터링과 예측을 위한 기술 및 정책에 대한 협력 증진
미세먼지 및 황사, DDS	DDS 국장급 회의, 운영위원회 회의, 모니터링, 예측 및 조기경보에 주안점을 둔 실무그룹 1, 예방 및 통제에 주안점을 둔 실무그룹 2, 두 실무그룹간의 공동 워크숍 등을 진행함으로써 DDS 모니터링 및 평가 기술로 DDS 문제 개선가능
환경교육, 대중인식 및 기업의 사회적 책임	공동의 이해를 바탕으로 환경에 관한 공동체를 형성하며, 환경교육을 촉진하고자 다양한 주제 및 세대와 소통
생물의 다양성	18년까지 생물다양성 관련 정책 대화를 총 4차례 개최하여 생물다양성과 유전적 자원에 대한 접근, 이익 공유(ABS)에 관한 정책 강화 및 교류
화학물질관리	- 화학물질 관리에 대한 정책 대화 및 전문가 세미나 구성을 통한 동향 논의. 위험평가, 화학물질 관리 규정 및 환경모니터링 등에 대한 정보 교류 - 각국은 화학물질 관리 능력 크게 개선의 효과. 어류 축적 만성독성 검사를 위한 공동 연구 시작
자원의 순환적 관리/ 3R/ 전기전자 폐기물	'06년 이후 3국의 3R(Reduce, Reuse, Recycle) 및 전기전자 폐기물의 국경 간 이동에 관한 세미나 11차례 개최 - 순환경제 정책, 전기전자 폐기물의 국경 간 이동, 재해 폐기물 관리, 도시 쓰레기 재활용 등 정치적 협력 면에서 진전
녹색경제로의 전환	- 경제적·사회적 활동의 지속가능성을 위해 환경오염 예방 및 산업 협력 분야 협력 - 환경 사업 분야 대표자들이 한·중·일 환경비즈니스 라운드테이블에서 논의 - 오염방지 및 통제 기술을 위한 협력 네트워크에서는 웹사이트 구축, 공동연구, 세미나, 기술협력을 통해 3국 협력

분야	성과 내용
기후변화 대응	- 기후변화에 관한 한·중·일 3국 세미나 구성 - 기후변화의 완화, 저탄소 및 친환경적 도시건설과 관련된 정책의 조치 및 경험을 공유
물, 해양환경보전	- 북서태평양 보전실천계획(NOWPAP)에 따라 해양 환경 보호 협력을 적극적으로 지지 - 해안 정화 활동과 세차레 동안 해양 쓰레기에 관한 3국의 TEMM-NOWPAP공동 워크샵 개최 - 해양 쓰레기 및 미세플라스틱 관리에 대한 정보와 연구 결과를 교환 - 북서태평양 지역에서의 해양환경협력 강화

자료: 연구진 작성

5) 파리기후변화협정(Paris Agreement)

1992년 기후변화가 인류의 생존에 있어서 중요한 문제라는 것을 인식에 합의하여 리우 정상회의가 개최되었으며, 1997년 교토의정서 체결에 따른 교토의정서 체제에 이어 2015년 12월 12일 일명 신기후체제 라 불리는 파리협정이 채택되었다.

1992년 리우 정상회의의 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」은 197개 국가가 가입하는 등 전 세계 대부분의 국가가 기후변화협약의 당사국으로 인식되었고, 동 협약의 주요 내용은 인간이 기후체계에 위험한 영향을 미치지 않을 수준으로 대기 중의 온실가스 농도를 안정화 시키는 것을 목표⁶⁰⁾로 하고 있으나 감축의무에 대한 구체적인 이행방법은 규정하지 않은 선언적 협약이었다.

1997년 체결된 교토의정서는 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」과 달리 선언적 협약에서 벗어나 온실가스의 목록과 온실가스의 감축의무를 부담하는 국가 및 구체적인 감축량을 규정하고 있다는 점에서 의의가 있으며, 특히 효과적 감축 의무 달성을 위하여 시장요소를 도입하여 배출권거래제를 도입하였다는 점에서 특징이 있다. 그러나 교토의정서의 경우 감축의무 부담국가는 40여 개국, 전 세계 온실가스 배출량의 22%에 불과하며 이 수치는 감축목표 평균 5.2%를 크게 상회하지만 많은 국가들이 불참하였다는 점에서 절반의 성공이라는 평가를 받고 있다.

60) The CLimate Times(2017.11.17.), 「기후변화협약의 확정-선진국과 개도국 모두의 참여로 나아가기까지」, <http://climatetimes.org/?p=1179>(검색일: 2019. 8. 23.)

교토의정서 이후 당사국들은 2020년 이후 적용될 새로운 체제를 위하여 2015년 12월 제21차 당사국 총회에서 2020년 만료 예정인 교토의정서를 대체하는 파리협정을 체결하였다.

파리협정은 선진국의 선도적 역할이 강조하고, 모든 국가가 전 지구적 기후변화 대응에 참여하도록 하였다는 점에서 의의가 있으며, 산업화 이전 대비 지구 평균 기온을 2℃보다 낮은 수준으로 유지하는 것을 장기목표로 제시하고 있으며, 온도상승을 1.5℃ 이하로 제한하기 위한 노력을 하도록 하면서 개도국의 경우 선진국과 달리 유예기간을 두도록 규정하고 있는 등 온실가스의 조속한 감소라는 공통의 목적과 각국의 상황을 반영하여 차별화 된 책임을 규정하고 있다는 점에서 의의가 있다.

파리협정의 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, 각국의 온실가스 감축목표(Nationally Determined Contribution, NDC)를 설정하도록 하는 상향식(Bottom-up) 방식을 채택하여 각국은 매 5년 마다 상향된 목표를 제출하고 당해 목표의 설정에 있어 선진국은 절대량 방식을 유지하고 개도국은 각각의 국가별 여건을 감안하도록 하되 차기 감축목표 제출시 이전 수준보다 진전된 목표를 설정하도록 하도록 함으로써 부문별 감축목표가 아닌 경제 전반을 포괄하는 감축목표를 설정하도록 하는 등 점진적 채택을 유도하고 있다. 또한 모든 당사국들은 장기 저탄소 개발전략을 마련하고 2020년까지 제출하도록 규정하고 있다.

둘째, 온실가스 감축 목표를 효율적으로 이루기 위하여 적은 비용으로 감축의무를 달성할 수 있도록 비록 시장이라는 용어는 사용하고 있지 않으나 협력적 접근법(Cooperative approach), 국제적으로 이전된 감축결과(Internationally Transferred Mitigation Outcome, ITMO) 등을 도입⁶¹⁾함으로써 실질적으로는 시장요소를 도입하는 등 국제 탄소시장 메커니즘 설립에 합의하였다.

셋째, 5년 단위로 협정이행 전반에 대하여 국제사회 공동 차원의 이행점검을 도입하여 2023년 시행 예정이며, 넷째, 기후변화에 대한 적응의 중요성에 주목, 기후변화 역효과로 인한 '손실과 피해' 문제를 별도조항으로 규정함으로써 당사국들은 국가적응

61) 환경부(2016), 「파리협정 길라잡이」, [http://www.me.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=130470&fileSeq=1&openYn=Y\(검색일: 2019. 9. 20.\)](http://www.me.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=130470&fileSeq=1&openYn=Y(검색일: 2019. 9. 20.))

계획을 수립하고, 적응계획과 이행 내용에 대한 보고서를 제출하여 정보를 공유하도록 하고 있다.

다섯째, 개도국의 이행지원을 위한 선진국들에게는 재원공급 의무를 규정하고, 이외 국가들의 자발적 기여를 장려하도록 함으로써 재원마련에 대하여 규정하고 있다.

여섯째, 신기후체제에서 개도국의 감축의무 참여를 위한 기후기술을 전제하여 기술협력 정책 담당 기술집행위원회(Technology Executive Committee, TEC)와 이행기구 기후기술센터 네트워크(Climate Technology Center and Network, CTCN) 설치하도록 함으로써 기술개발 및 이전에 관한 국가들의 협력 및 강화 등을 용이하도록 규정하고 있다.

<표 6-16> 교토의정서와 파리협정 비교

구분	교토의정서	파리협정
감축대상	기후변화협약 Annex 1 국가 (선진국)	모든 당사국(NDC)
범위	온실가스 감축에 초점	- 감축, 적응 - 이행수단 (재원, 기술이전, 역량배양 포괄)
목표	온실가스 배출량 감축 (1차: 5.2%, 2차: 18%)	온도 목표(2℃이하, 1.5℃ 추구)
목표설정	하향식	상향식(자발적 공약)
의무준수	- 징벌적 (미달성량의 1.3배 페널티 부과)	비징벌적(비구속적, 동료 압력 활용)
의무강화	특별한 언급 없음	- 진전원칙(후퇴금지원칙) - 전지구적 이행점검(매 5년)
지속성	매 공약기간 대상 협상 필요	종료 시점 없이 주기적 이행상황 점검

자료: 외교부(<http://www.me.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=130470&fileSeq=1&openYn=Y>, 검색일: 2019. 9. 20.)

제3절 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력 이슈와 문제점

1. 개요

미세먼지 분야는 문제의 해결을 위해 다부처협력이 절대적으로 필요한 영역이다. 따라서 다부처협력사업을 통한 정책시너지 제고를 위한 필요조건에 대하여 이하에서는 i) 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력에서의 이슈와 문제점, ii) 미세먼지 분야 다부처 정책계획에서의 이슈와 문제점, iii) 미세먼지 분야 다부처 협력 거버넌스에서의 이슈와 문제점, iv) 미세먼지 분야 국제협력 거버넌스상 이슈 및 문제점을 중심으로 살펴보기로 한다.

2. 미세먼지 분야 다부처 협력 및 국제협력사업상 이슈와 문제점

미세먼지 분야 연구개발사업은 전형적인 사회문제 해결형 사업이라는 특징과 국외 외부 변수가 작용하는 영역이다. 미세먼지 분야 연구개발사업은 특히 기존의 형식적인 다부처협력 형태를 탈피하여 패키지 형태의 연구개발사업으로 운영되어야만 그 정책효과가 시현될 수 있다고 본다.

미세먼지 분야 R&D 사업을 패키지화 형태로 운영하기 위해서 고려할 요인으로서는 첫째, 미세먼지 분야 R&D 사업은 연구개발사업이자 위험관리 영역이라는 점에서 쾌적한 환경에서 살고자 하는 국민의 요구가 사업목표에 반영되어야 하며, 과학·기술·제도를 패키지화 하여 연구개발을 진행해야 할 필요가 있으며, 자연과학, 기술뿐만 아니라 사회과학, 국제협력 분야의 참여가 필요하다고 본다.

둘째, 미세먼지 분야 연구개발사업을 통해 국민의 혐오증 내지 위험요인에 대한 사전 정보제공을 통한 위험관리 프로그램에 대한 부분이 제외되어 있어 국민의 알권리 측면을 고려할 필요가 있다고 본다.

셋째, 융합 연구 관점에서 과학, 기술, 경제, 소통 등의 다양한 학문 분야의 다학제적 연구개발사업으로 설계되어야 하고, 연구개발 기획, 평가, 수행의 모든 단계부터 범부처적인 시각에서 진행되어야 하며, 국제적인 이슈를 고려하여야 한다(김형주 외, 2018).

미세먼지 범부처 프로젝트(R&D)⁶²⁾의 경우 사업의 기획단계에서 전략 프로젝트로 기획된 이유도 이러한 이슈를 정확히 해결하고자 하는 데에서 출발하였다고 볼 수 있다. 따라서 동 사업은 사업 구조상 각 부처 미세먼지 연구 및 관련 사업과 연계성을 확보하고, 국제협력사업 또한 하나의 사업구조 속에서 논의될 필요성이 있다고 본다.

3. 미세먼지 분야 다부처 정책·계획상 이슈와 문제점

2019년 8월 제정된 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제5조는 정부가 5년마다 미세먼지 종합계획을 수립하도록 의무지우고 있다.

따라서 본 법이 본격 시행되는 경우, 기존의 정책상 문제점들이 동 계획에 보완되어 시행될 것으로 판단된다. 다만, 미세먼지관리 종합계획이 정부조직의 업무를 위한 계획으로 변질되는 것을 막기 위해 해당 계획을 입안함에 있어 철저한 업무 분담과 함께 각 부처의 업무가 연계되어 시너지 효과가 발생할 수 있는 방안을 강구하여야 할 것으로 판단된다.

특히 다부처 협력사업 체제로 사업구조가 재편되는 경우에는 성과의 활용 및 연계와 함께 국민이 체감할 수 있는 정책효과가 시현될 수 있도록 할 보완사업 내지 사업 내 보완장치가 필요하다고 본다.

4. 미세먼지 분야 다부처 협력 거버넌스 상 이슈와 문제점

미세먼지 문제는 대기환경 문제 외에 산업, 보건 등 여러 소관부처의 업무와 연계성을 가지고 있는바, 특정 부처의 전담업무로 볼 수 없다. 예컨대 미세먼지 발생의 주원인 중 하나로 지적되는 화력발전의 경우에도 에너지정책을 전담하고 있는 산업통상자원부와 교차되며, 이는 결국 산업정책으로 연계되는 구조를 가지고 있다.

아울러 대기질의 저하는 건강문제와 직접적인 연계를 통해 보건복지부와 그리고 최종적으로는 예산일 편성되기 위해서는 기획재정부와 외교협상의 영역 관련 외교부와 환경 관련 상당수의 사무가 지방자치단체에 위임되어 있다는 측면에서는 지자체와의

62) 동 사업은 대기환경 복합대응 연구사업(2020-)으로 재기획 되어 KIST에서 수행될 예정이다.

협력 또한 중요한 정책적 이슈가 문제될 수 있다.

미세먼지 문제는 정부 전 부처가 관련되어 있다고 하여도 과언은 아니며, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에서 국무총리를 위원장으로 하는 미세먼지특별대책 위원회가 관련 정책 조율의 컨트롤 타워 기능을 수행할 것으로 예견된다. 하지만 중앙 행정기관의 장 및 지자체 장으로 구성되는 대통령 직속 국가기후환경회의가 동시에 가동됨으로써 관련 정책의 거버넌스 상 혼란이 존재하는바, 이를 하나의 거버넌스 체계로 개편하는 방안을 강구할 필요가 있다고 본다.

또한 이러한 구조적 문제를 해결하기 위해서는 현행 미세먼지 범부처 프로젝트(R&D)의 경우처럼 단일 사업단을 통해 관리될 필요성이 제기된다. 하지만 이러한 거버넌스 체제는 1부처 1기관으로 전문기관을 운영하고자 하는 최상위 국가과학기술정책과 상충될 여지가 존재하는 바, 이를 어떻게 해결할 것인가의 문제가 남는다. 중국의 ‘흑묘백묘이론’처럼 예외를 설정하여 운영할지 여부에 대해서는 관련 정책당국 간의 조정이 필요한 영역이라고 본다.

5. 미세먼지 분야 국제협력 거버넌스 상 이슈 및 문제점

미세먼지 분야 국제협력 또는 연구개발사업상 산업기술 측면의 경우에는 산업통상자원부(KIAT), 과학기술 측면의 경우에는 과학기술정보통신부(한국연구재단)의 2개의 부처가 국제협력 거버넌스에 관여하게 된다. 물론 협상 및 외교 관련 문제와 관련하여 외교부가 관여하는 구조라 볼 수 있다.

따라서 「정부조직법」상으로 보면 각각의 소관업무에 따라 관련 기능이 편재되어 있으나 미세먼지 문제 해결은 국가 차원의 국가 난제에 해당되므로 사업구조를 재설계하는 경우에 있어서는 해당 거버넌스 구조 또한 관련 쟁점에 부합되는지 여부를 검토할 필요가 있다고 본다.

물론 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」상 컨트롤타워 기능을 수행하고 있는 국무총리실을 정점으로 해당 문제를 재검토하여 이를 해당 거버넌스에 어떻게 반영할지 여부를 고민하여야 할 것으로 판단된다.

제4절 소결

1. 미세먼지 관련 정책 거버넌스의 정비

미세먼지 관련 거버넌스를 구성하는 각 조직에 있어서 유사한 기능이 있는 조직 사이의 업무를 명확히 하고 차별성 있게 운영하기 위해 관련 거버넌스를 재정비 할 필요가 있다고 본다.

국무조정실 소속의 미세먼지특별대책위원회와 대통령 소속의 국가기후환경회의는 기후변화정책 등에 있어 기능적 중복이 존재하는 바, 이를 전향적으로 양 정책과의 연계성을 강화하는 방향으로 거버넌스를 조정할 필요가 있다고 본다.

아울러 미세먼지 정보 수집 및 분석을 위한 국가미세먼지정보센터의 업무 내용은 국립환경과학원·온실가스종합정보센터와 관리물질 및 업무 내용이 유사하다는 점에서 이를 연계하여 협력체계를 구축하여 운영할 필요가 있다(국회예산정책처, 2019b).

2. 미세먼지 관련 통합 다부처 협력사업(패키지사업) 형태로의 구조 개편

과학기술정보통신부, 환경부, 보건복지부 공동으로 추진하고 있는 ‘미세먼지 범부처 프로젝트(R&D)’ 사업은 미세먼지의 과학적 관리 기반의 구축 및 근본적인 미세먼지 문제의 해결을 위해 범부처 단일사업단을 구성하여 추진하고 있다.

국가 R&D 재정 투자 측면에서 현재 시행되고 있는 미세먼지 관련 각 사업의 효율성 및 효과성을 고려하여 단일사업 체제로 재편하여 자원배분을 조정할 필요가 있다고 본다.

즉, 미세먼지 범부처 프로젝트(R&D)는 4대 분야, 즉 미세먼지 발생·유입, 측정·예보, 집진·저감, 보호·대응 등으로 구성되어 있다는 점에서 국회에서 유사사업으로 지적되고 있는 국립환경과학원(환경부)의 소관사업⁶³⁾ 및 보건복지부(질병관리본부)의 ‘미세먼지 기인 질병대응연구(R&D)’와 통합하여 하나의 패키지 형태의 다부처 협력사업으로 진행

63) 미세먼지 예보, 발생원인 규명, 한반도 대기오염 공간지도 작성, 원격관측을 통한 국외유입 미세먼지 실시간 감시 등의 연구 및 사업

하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다(국회예산정책처, 2019b).

또한 동 사업은 2020년 사업이 종료될 예정이므로 미리 다부처 협력사업으로 사업을 재기획하는 방안을 고려할 필요가 있다고 본다. 하지만 해당 사업은 2020년부터 KIST에서 정책 및 R&D사업을 총괄하는 대기환경 복합대응사업 체제로 재기획 되었다. 따라서 관련 미세먼지 관련 사업을 운영하는 과정에서 사업화 모델이 중요한 과제의 경우에는 R&D와 사업화 과제의 특성이 다른 점을 인정하여 다년사업으로 운영하되, 초기에는 BM을 중심으로 설계하고, 기존 연구개발 성과를 활용할 수 있는 채널을 구축할 필요가 있다고 본다.

3. 다부처 협력사업의 근거 규정 정비 및 예산상 특례 신설

다부처 협력사업은 「과학기술기본법」 제17조 제1항 및 동 법 시행령 제25조, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제4조 3항 및 「다부처공동기획사업 운영지침」에 그 기반을 두고 있다.

이는 과학기술기본법 조항이 제목에서 보듯이 협동융합연구의 일 유형으로 분류되는데, 실질적으로 국가 차원에서 복잡한 이해관계를 해결하기 위한 메커니즘으로 작용하기 위한 전제부터 제검토가 필요하다고 본다.

즉, 다부처 협력사업은 정부 R&D의 효율화 요구 강화, 정책문제 해결 및 이슈의 복잡도 증가, 정부 R&D 성과에 대한 사업화 제고 등의 이유로 그 필요성은 강화되고 있으나 근거규정의 독립성이나 예산편성 측면에서 타 사업들과 비교해 우선순위가 낮아짐에 따라 예산확보에 어려움이 존재한다(박성중, 2019).

따라서 이러한 제반 문제를 해결하기 위해서는 「과학기술기본법」 및 동 법 시행령인 「과학기술기본법」 시행령과 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 개정하여 다부처 협력사업에 대한 근거 규정을 명확히 할 필요가 있다고 본다.

아울러 국가연구개발사업 예산편성 과정에서 각 중앙행정기관의 R&D 예산에 대한 총액 한도설정을 인정하되, 사업구조를 재편하여 다부처 협력사업 전체를 하나의 프로그램사업으로 편성하고 일정 예산비율(Ex. 전체 정부 R&D 예산의 5%)을 투여하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다. 예산편성 과정에서 사업기획의 완성도가 떨어지

는 경우에는 예산편성 단계에서 당해 설정된 한도를 제로예산으로 처리하여 각 중앙 행정기관이 사전에 협력할 수 있는 기제를 만들 필요가 있다고 본다.

4. 다부처 협력사업 기획 및 예산 편성을 위한 기반 조직 신설

다부처 협력사업은 예산이나 평가 등의 특례가 필요한 사업이다. 왜냐하면 협력이 원활하지 않은 경우 시너지를 창출할 수도 이해관계를 조정할 수도 없는 근본적인 속성을 가지고 있다.

지금까지 다부처 협력사업에 대하여 사업기획이나 예산편성 과정에서의 특례는 우선고려 대상으로 삼는다는 외에는 존재하지 않았고, 이는 결국 성과평가 이루어지는 구조적 문제를 노정하여 왔다. 하지만 다부처 협력사업의 정책효과를 극대화하기 위해서는 당해 사업의 기획이나 예산편성 과정에 사업에 게재하는 조직을 신설하고, 이를 기반으로 문제의 해결력을 담보할 필요가 있다고 본다.

따라서 다부처 협력사업에 대한 사업기획 및 예산편성과 재정사업평가 과정에서의 크로스커팅 분석 등을 위해 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부 소속으로 다부처 협력사업과 및 기획재정부 예산실 소속으로 다부처 협력사업 예산과를 각각 신설하여 해당 사업의 기획 및 예산편성 과정에서의 관련 사업의 특징을 담보할 수 있는 체계를 구축하는 방안을 적극적으로 고려할 필요가 있다고 본다.

5. 국제협력 기반 강화 및 국제공동연구 프로그램의 다부처 협력 사업 내 편입 검토

미세먼지는 국경 간 이동을 전제로 한다. 따라서 미세먼지 발생원인 규명과 국외유입 영향의 축소를 위해 국제협력 및 국제공동연구를 강화할 필요가 있다고 본다. 다만, 국제협력 기반강화 및 국제공동연구 활성화는 국내 미세먼지 연구개발사업과 연계되어 상호 연동되어야 한다는 측면에서 미세먼지 관련 사업을 구조 개편하는 과정에서 다부처 협력사업(패키지형태의 사업)의 내역사업으로 편제하여 정보의 소통성을 강화할 필요가 있다고 판단된다.

국제공동연구를 진행하면서 미세먼지 발생의 국외 영향과 관련하여 국가 간에 인정하는 객관적 자료를 확보하는 것은 매우 중요하지만, 미묘한 국제외교 무대에서의 책임론 등으로 인하여 한국과 중국간의 대기질 측정지역 확대 부진, 대기질 측정자료 비공개, 한·중·일 공동연구의 결과 보고 지연 등의 사유로 사업추진이 원활하지 못하다는 측면이 있다는 점에서 이를 외교 또는 공동연구개발사업 추진을 통해 극복할 수 있는 체제 마련이 필요하다고 본다(국회예산정책처, 2019b).

또한 공동연구 및 기술 교류 확대를 통하여 양국이 인정하는 미세먼지의 발생원 및 이동 등에 관한 과학적으로 원인을 규명하고, 장기적으로는 유럽 등의 선진사례(유럽 월경성 장거리 대기오염에 관한 협약) 등을 참조하여 동북아 차원의 대기질 개선 협약 체결을 사전에 준비할 필요가 있다고 본다.

대표적인 벤치마킹 사례인 「월경성 장거리이동 대기오염에 관한 협약」은 대기오염 물질 축소를 원칙으로 삼고 가능한 경제적인 실행가능성을 고려한다는 원칙하에 오염 물질의 대기상 흐름, 국가별 전략, 오염물질 배출축소기술 등에 관한 정보를 수집 제공하는 체계를 갖추도록 함으로써 점진적인 구체화를 추구하였고, 실제로 동 협약을 체결함으로써 최초의 제도적 장치를 마련하였다는 점에서 성공적인 협약으로 평가되고 있다(권오현, 2019).

| 제7장 | 심층 사례분석: 바이오헬스

[이 명 화]

제1절 바이오헬스 분야와 부처 간 협력

1. 바이오헬스 분야의 특징

바이오헬스 분야는 실패 확률이 높고 개발 기간이 길며 막대한 비용이 필요하지만, 성공할 경우 높은 수익을 기대할 수 있는 대표적인 고위험-고수익(High Risk, High Return) 산업으로 알려져 있다. 예를 들어, 신약 분야의 경우 글로벌 신약을 개발할 때, 평균 1~2조원의 비용과 10~15년의 기간이 소요된다(헬스케어 특별위원회·관계부처 합동, 2018). 아래 그림에서 보듯이, 5,000~10,000개에 이르는 신약후보물질에서 전임상, 임상 단계를 거쳐 최종 시판되는 의약품은 1개 정도로 성공률은 1/5,000 수준에 불과하다.

[그림 7-1] 신약 개발의 성공률



자료: 헬스케어 특별위원회·관계부처 합동(2018), p. 15.

바이오헬스 분야가 실패위험이 높은 이유를 이명화 외(2016)는 이 분야가 지니는 개별성, 통합성, 복잡성으로 설명하였다. 생명현상을 다루는 만큼 일관된 법칙을 찾기 어려우며(개별성), 여러 학문과 지식의 통합적 접근을 필요로 하며(통합성), 다양한 가치나 이해관계와 결부되는 특성(복잡성) 때문이라는 것이다(이명화 외, 2016). 특히 인간의 생명·건강과 직결되는 만큼, 아무리 획기적인 제품이 개발된다고 하더라도 안전성이 담보되지 않거나 윤리적으로 문제가 있을 경우에는 상품화되기 어려운 특징이 있다. 그렇기 때문에 바이오헬스 분야는 의료현장에 적용되기까지 높은 진입장벽이 존재하는 전형적인 규제산업으로 분류된다.

바이오헬스 분야에서 느슨하고 약한 규제는 불가역적인 사고를 야기하거나 엄청난 경제적 비용을 초래한다. 예를 들어, 동물실험이나 3단계 임상시험이 요구되지 않았던, 소위 신약개발의 황금기인 1940~60년대는 1961년 수많은 기형아들을 탄생시킨 탈리도마이드 사건으로 막을 내렸고(Mittra, 2015; 이명화 외, 2016에서 재인용), 당뇨병 치료제 액토스의 암 유발 위험을 명시하지 않은 일본 제약사 다케다 제약과 파트너사인 미국 엘리릴리는 2014년 4월 미국 루이지애나 법원으로부터 각각 60억 달러와 30억 달러의 손해배상금 지급을 판결받기도 하였다.⁶⁴⁾

한편, 기술발전과 동떨어진 규제는 국민의 삶의 질과 산업발전을 저해하는 원인이 된다. 과거 기준에 얽매인 규제는 우수한 효능을 지닌 첨단약품을 접할 시기를 지연시키고, 관련 산업 발전을 위축시키는 부작용으로 작동하기 때문이다. 최근 정부에서 바이오헬스 분야에 대한 규제 개선을 강조하는 이유도 바로 바이오헬스 분야가 국가 성장동력으로 부각된 만큼 그에 맞는 규제 선진화가 필요하다는 인식이 확산되었기 때문이다.

2. 바이오헬스 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유

바이오헬스 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유는 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 우선, 우리나라 지원시스템의 특성에서 기인한다고 볼 수 있다. 국내에서 바이오헬스

64) 중앙일보(2014. 4. 9.), 「日 제약사 다케다, 美서 60억달러 징벌적 손해배상 판결」,
<https://news.joins.com/article/14395831>(검색일: 2019. 9. 3.)

분야는 R&D를 복수의 부처들이 지원한다는 특성이 있다. 기초연구 단계를 주로 지원해왔던, 과학기술정보통신부와 병원과 임상연구를 중심으로 지원하는 보건복지부, 그리고 의료기기를 중심으로 지원하였던 산업통상자원부가 핵심 부처들이지만, 그 외에도 농림축산식품부, 중소벤처기업부 등 총 14개의 부처들이 바이오 혹은 보건의료 분야 R&D에 관여하고 있다(이명화, 2019).⁶⁵⁾ 바이오헬스 관련 R&D를 거의 독점하고 있는 미국 NIH나 최근 관련 전문관리기관들을 통합하여, 보건의료 R&D에 대한 관리를 일원화시킨 일본의 일본의료연구개발기구(Japan Agency for Medical Research and Development, AMED)를 생각해 보면, 국내의 분산된 지원시스템은 차이가 있다.

바이오헬스 R&D에 대한 여러 부처들의 지원은 전체 바이오헬스 R&D 예산을 확대하는 데 유리하게 작용할 수도 있지만, 국가 전체적으로 보면 자칫 분산된 시스템으로 인해 중복투자나 투자 사각지대 발생 등 투자 효율성을 저하시키는 부작용도 야기할 수 있기 때문에 우려스러운 측면이 있다. 이 때문에 국가 차원의 투자 전략성과 효율성을 증대시키기 위해서라도 부처 간 협력을 증진하는 것이 필요하다.

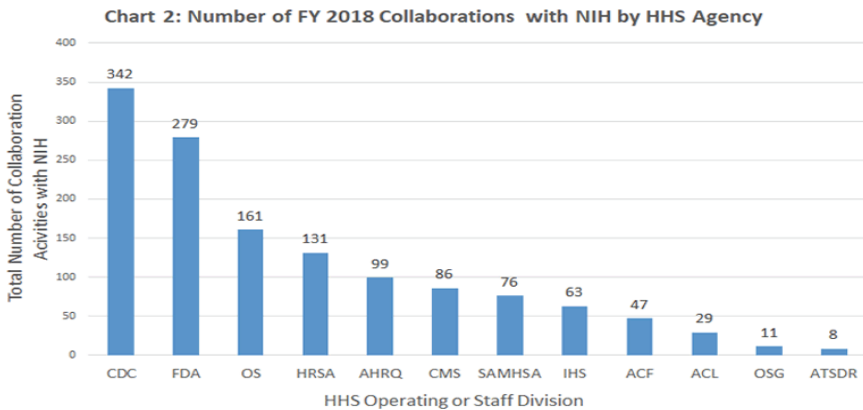
다음으로 바이오헬스 분야에서 부처 간 협력이 필요한 이유는 앞서 설명한 바이오헬스 분야의 특성, 즉 규제산업이라는 특성으로 인한 R&D와 규제와의 연관성 때문이다. 즉 우수한 R&D 성과에 그치지 않고, 인허가 등 R&D 이후의 과정들이 어떻게 연계되는가에 따라 바이오헬스 분야의 성패가 결정되는 만큼, 정부에서도 R&D 지원 당국과 규제 당국과의 협력이 필요하다.

미국에서 바이오헬스 R&D를 주관하는 국립보건의료원(National Institutes of Health)과 식품의약품안전국(Food and Drug Administration, FDA)의 협력활동이 지속적으로 증가하는 이유도 바로 이러한 특성 때문이라고 볼 수 있다. 매년 NIH에서 발표하는 보건복지부(Department of Health and Human Services, DHHS) 산하 기관들과의 협력 현황 보고서를 살펴보면, NIH와 가장 많이 협력하는 기관은 질병관리본부(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)이며 그 다음이 바로 FDA인 것으로 나타난다(NIH 홈페이지).

65) 바이오 혹은 보건의료 R&D를 지원하는 부처는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 교육부, 국토교통부, 농림축산식품부, 농촌진흥청, 방위사업청, 산림청, 식품의약품안전처, 원자력안전위원회, 중소벤처기업부, 해양수산부, 환경부로 총 14개임(이명화(2019), p. 34)

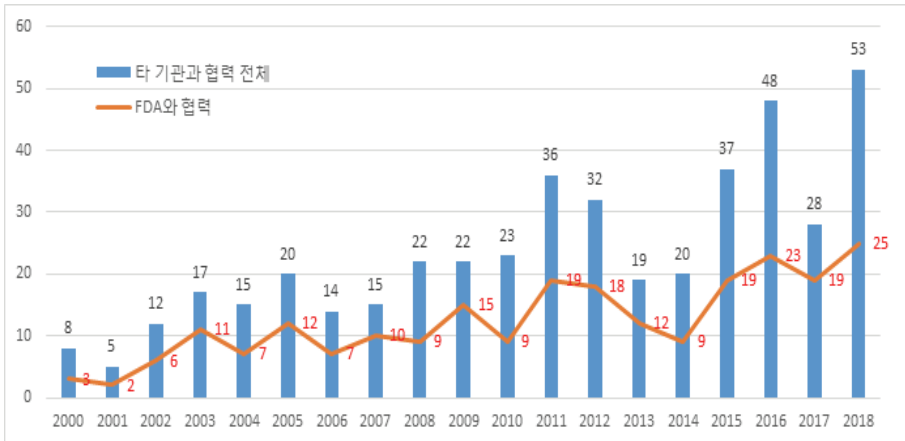
2018년까지 누적 건수로 NIH는 DHHS 산하 기관들과 총 560여 차례의 협력활동이 있었으며, 이 중에서 FDA와의 협력은 절반 정도인 279건을 차지하였다. 여기서 타 기관들과의 협력이란 다양한 활동들을 포괄하는데, 위원회나 자문그룹, 워크숍 같은 활동들이 292건으로 가장 많고, 그 다음이 연구 이니셔티브를 공동 추진한 것으로 100건이었다(NIH 홈페이지). 뿐만 아니라 지난 20여년 간의 협력 현황 추이를 살펴보면, NIH와 타 DHHS 산하기관과의 협력 활동과, NIH와 FDA의 협력 활동 모두 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다(NIH 홈페이지).

[그림 7-2] 미국 NIH와 DHHS 산하 기관 협력 현황(2018년까지 누적 건수)



주: CDC(Centers for Disease Control and Prevention), FDA(Food and Drug Administration), OS(Office of the Secretary), HRSA(Health Resources and Services Administration, AHRQ(Agency for Healthcare Research and Quality), CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services), SAMHSA(Substance Abuse and Mental Health Services Administration), IHS(Indian Health Service), ACF(Administration for Children and Families), ACL(Administration for Community Living), OSG(Office of the Surgeon General), ATSDR(Agency for Toxic Substances & Disease Registry)
 자료: 미국 NIH 홈페이지(<https://www.nih.gov/>, 검색일: 2019. 9. 27.)

[그림 7-3] 미국 NIH와 DHHS 산하 기관 협력 현황 추이(2000~2018)



주: 여기서 협력 활동은 Committee, Advisory Group, Work Group, Resource Development, Research Initiative, Meeting/Workshop, Health Survey, Public Education Campaign, Training Initiative, Other 유형을 모두 포함함

자료: 미국 NIH 홈페이지 데이터(<https://www.nih.gov/>, 검색일: 2019. 9. 27.)를 참고하여 연구진 작성

제2절 바이오헬스 분야 다부처 협력 현황

1. 개요

이 절에서는 바이오헬스 분야의 다부처 협력 현황을 살펴보기 위해, 다부처로 추진되는 사업과 정책·계획, 그리고 거버넌스를 검토하였다. 다부처 사업의 경우에는 범부처전주기신약개발사업과 정밀의료 국가전략프로젝트, 포스트게놈 다부처 유전체사업을 살펴보았으며, 다부처 정책·계획의 경우 『제3차 생명공학육성기본계획』과 『제2차 보건의료기술진흥계획』, 그리고 올해 발표된 ‘바이오헬스 산업 혁신전략’을 검토하였다. 그리고 다부처 거버넌스 현황은 범부처 조직인 과학기술자문회의의 바이오특별위원회와 4차산업혁명위원회 헬스케어 특별위원회, 과학기술정보통신부 산하의 생명공학 종합정책심의회를 중심으로 살펴보았다.

2. 바이오헬스 분야 다부처 사업 현황

가. 범부처전주기신약개발사업

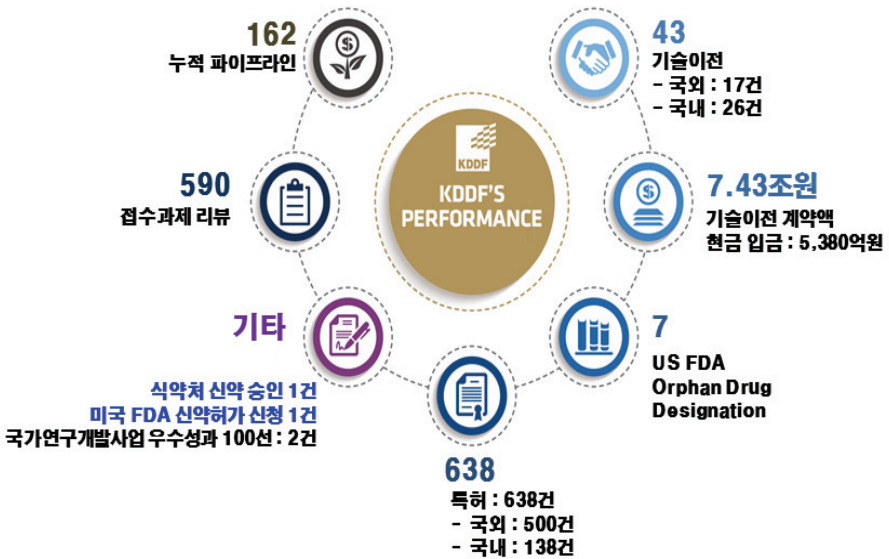
범부처전주기신약개발사업은 4장에서 이미 서술하였듯이 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부가 공동 참여한 대표적인 다부처 사업 중 하나이다. 2011년 9월부터 2020년 9월까지 총 사업비 1조 600억원(정부 5,300억원과 민간 5,300억원)이 투입된 대규모 사업이며, 글로벌 블록버스터 3건 이상(매출 1조원 이상)을 최종 목표로 하고, 글로벌 기술이전 10건 달성을 사업기간 종료 시 목표로 설정하고 있다(목현상, 2019).

이 사업단의 주요성과들을 살펴보면, 2011년 9월부터 2019년 7월까지 총 43건의 기술이전이 있었으며, 그 중에서 국외 기술이전은 17건이었다. 기술이전 계약액은 총 7.43조원에 이르며, 총 사업기간동안 200억원 이상 기술이전 성과가 14건, 이 중에서 11건이 해외 기술이전으로 나타나 사업기간 종료 시 목표를 이미 달성한 상황이다(목현상, 2019).

한편, 글로벌 블록버스터 3건 이상 달성이라는 최종 사업 목표는 2021년 1번째 글로벌 신약 출시를 시작으로 2022년과 2023년 각각 하나씩 글로벌 신약을 출시하는 것을 목표로 하고 있어, 향후 목표 달성 여부는 지켜봐야 할 것으로 보인다. 이 사업단의 성과 중 2019년 11월 최종 미국 FDA 승인을 받는 SK바이오팜의 뇌전증 치료제 세노바메이트는 후보물질 도출부터 글로벌 임상과 FDA 승인에 이르는 과정을 독자적으로 진행한 국내 첫 사례라는 점에서 의미가 있다.⁶⁶⁾

66) 메디컬타임즈(2019.11.22.), 「국내 첫 독자개발 신약 세노바메이트 미 FDA 승인」,
<https://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?ID=1130406>(검색일: 2019. 12. 3.)

[그림 7-4] 범부처전주기신약개발사업단의 주요 성과(2019년 7월 기준)



자료: 목현상(2019), p. 45.

나. 정밀의료 국가전략프로젝트

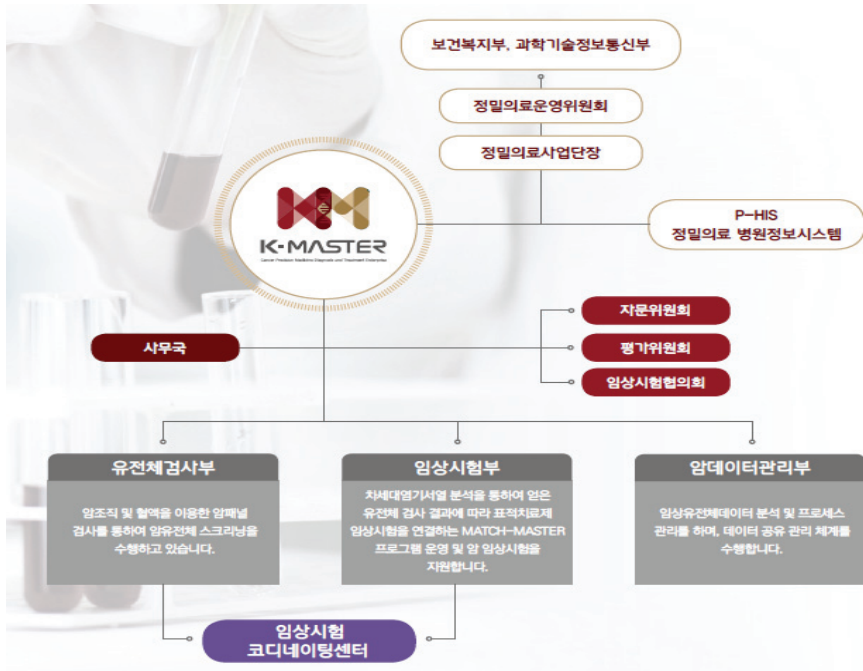
정밀의료⁶⁷⁾ 국가전략프로젝트⁶⁸⁾는 2017년 6월 당시 미래창조과학부와 보건복지부가 공동으로 총 769억 원(국비 620억 원과 민간 지원 146억 원) 규모의 사업을 추진하면서 출범하게 되었다. 이 사업은 특이하게도 K-MASTER⁶⁹⁾라는 암 진단·치료법 개발사업단(단장 김열홍 교수)과 병원정보시스템을 개발하는 사업단(단장 이상현 교수) 두 개로 구성되었으며, 총 사업단장은 고려대학교 김열홍 교수가 맡았다.

67) 정밀의료는 “개인의 유전체 및 임상정보, 생활환경 및 습관(lifelog) 정보 등을 활용하여 환자에게 맞춤형 의료서비스(예방·진단·치료)를 제공하는 행위”를 의미함(미래창조과학부 보도자료, 2017. 6. 29.).

68) 국가전략프로젝트는 2016년 5월 과학기술전략회의가 ‘정부 R&D 혁신방안’을 통해 제안하여 추진한 것으로 당시 박근혜 정부의 국정철학을 달성하고자 9대 육성 분야를 톱다운으로 선정하고 집중적으로 지원하도록 한 것임. 9대 분야는 자율주행차, 경량소재, 스마트시티, 인공지능, 가상증강현실, 정밀의료, 신약, 탄소자원화, 미세먼지임(박석종, 2019).

69) K-MASTER는 K(Korea’s), M(Master Model), A(Accelerated Application), S(Standardization), T(Right Target), E(Equal Access & Quality), R(Recognition)을 지칭한다(암정밀의료 진단 치료법개발 사업단, 2019).

[그림 7-5] 정밀의료 국가전략프로젝트 추진체계



자료: 암정밀의료 진단 치료법개발 사업단(2019), p. 5.

우선, K-MASTER 사업을 살펴보면, 이 사업은 한국인 암환자를 대상으로 정밀의료 기반 암 진단·치료법을 개발하는 것으로, ‘유전자 변이와 표적치료제의 임상시험 매칭을 통한 진행성 암환자 진단법과 치료제 개발 및 임상 유전정보 Data 통합 플랫폼을 구축’하는 것을 최종목표로 하고 있다(암정밀의료 진단 치료법개발 사업단, 2019). 구체적으로는 암 유전체 프로파일링 10,000건, 임상적용 2,000건, 임상시험 20건, 표적치료제 적응증 확대 3건, 신약승인 1건이 성과목표이다. 현재 이 사업단에서는 10여 건의 임상시험을 진행 중이다(암정밀의료 진단 치료법개발 사업단, 2019).

다음으로 정밀의료 병원정보시스템 개발 사업은 “의료기관의 진료·진료지원·원무보험 등의 업무를 클라우드 기반 서비스로 구현하는 것”을 목적으로 2017년부터 2021년까지 국비 201억원, 민자 105억원 투자가 결정되었다(미래창조과학부 보도자료, 2017. 6. 29). 이 사업의 주관기관인 고려대학교의료원 외에 연세대학교 세브란스

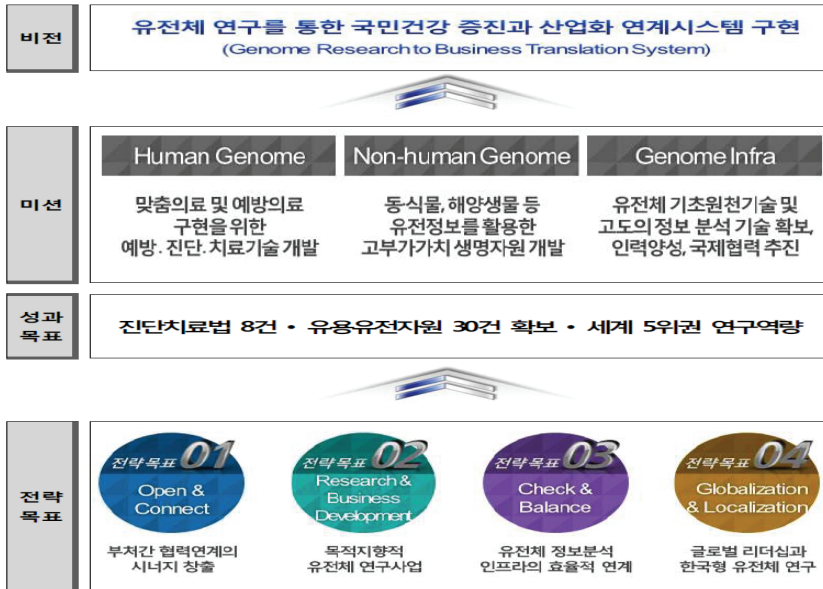
병원, 삼성서울병원, 아주대의료원 가천대학교 길병원 등 국내 연구중심병원과 삼성 SDS, 크로센트, 소프트넷 등 소프트웨어·클라우드 전문기업 등 14개 병원·기업이 컨소시엄 형태로 참여하고 있다(미래창조과학부 보도자료, 2017. 6. 29).

이 사업단은 병원정보시스템인 P-HIS('Post', 'Precision', 'Personalized' Hospital Information System) 개발을 위해 국제표준기술 기반의 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 개발하고 공공 클라우드 기반을 제공하며, 공통데이터모델(Common Data Model, CDM)과 병원정보시스템 간의 호환성을 확보하여, 컨소시엄에 참여하는 3차 병원에 우선 적용 후 전국 1·2·3차 병원으로 확대하고, 2020년 이후에는 해외 병원으로 5건 이상 수출하는 것을 계획하고 있다(미래창조과학부 보도자료, 2017. 6. 29).

다. 포스트게놈 다부처 유전체사업

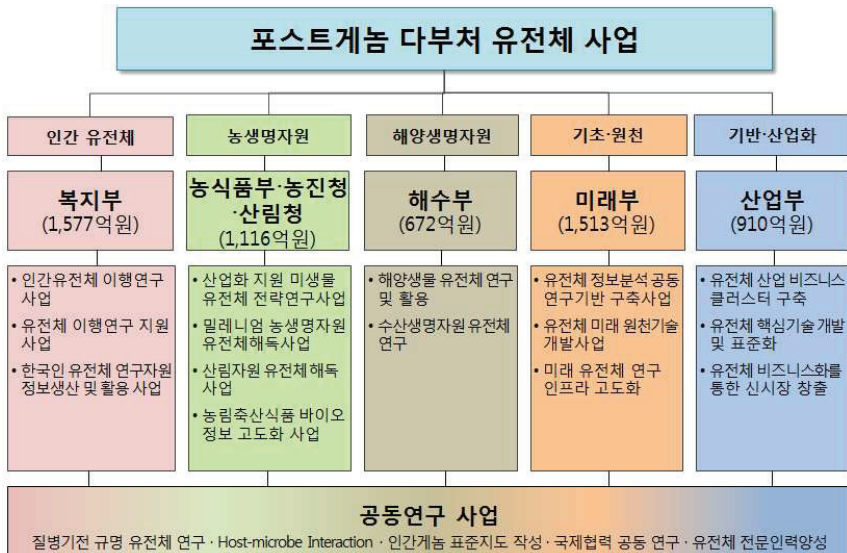
포스트게놈 다부처 유전체사업(2014~2021)은 출범 당시 7개 부처·청(미래창조과학부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 해양수산부, 농촌진흥청, 산림청)이 공동 추진한 다부처 사업이며, 사업기간 8년 동안 총 사업비 5,788억원으로 기획되었다(국가과학기술심의회, 2014). 유전체 연구를 통한 국민건강 증진과 산업화 연계시스템 구현을 비전으로 하는 이 다부처 사업은 사업미션을 1) 보건복지부 중심의 개인별 맞춤의료 실현을 위한 질병 진단·치료법 개발, 2) 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청·해양수산부 중심의 동·식물, 해양생물 등 유전정보를 활용한 고부가가치 생명자원 개발, 3) 당시 미래창조과학부와 산업통상자원부 중심의 유전체 분석 기술 등 연구기반 확보로 두었으며, 구체적인 부처별 역할 구분은 아래 그림과 같다(국가과학기술심의회, 2014).

[그림 7-6] 포스트게놈 다부처 유전체사업 비전 및 전략



자료: 국가과학기술심의회(2014), p. 10.

[그림 7-7] 포스트게놈 다부처 유전체사업 부처별 역할 분담



자료: 국가과학기술심의회(2014), p. 1.

성과목표는 진단치료법 8건, 유용유전자원 30건, 세계 5위권 연구역량으로 설정하였으며, ‘포스트게놈 다부처 유전체사업 2019년도 시행계획’에 제시된 주요 성과들 중에서 보건복지부의 성과를 살펴보면 다음과 같다(포스트게놈 다부처 유전체사업 범부처협의회, 2019). 2016년 8월 임상유전체생명정보시스템을 구축하여, 2018년까지 48,077건의 유전체정보를 구축하였으며, 한국인 24,000명의 유전체정보를 생산하였다. 또한 질병별로 오믹스 자료를 확보하고 통합 분석 도구 개발을 통해서 질병유전체 변이 데이터베이스를 고도화하였다.

진단 및 치료를 위한 유전체 정보·자원을 구축하는 것은 어느 정도 계획에 따라 성과가 있는 것으로 보이지만, 첫 번째 성과목표인 진단치료법 개발 8건에 대해서는 아직 성과가 미진한 것으로 판단된다(포스트게놈 다부처 유전체사업 범부처협의회, 2019). 2018년 사업 주요성과 사례들은 “한국인 당뇨병 환자에게 특이적으로 나타나는 유전자 변이 규명”, “국내 전이성 위암 환자를 대상으로 면역항암제 Pembrolizumab의 효과 입증” 2건 뿐이며, 이들조차 유전자 변이를 규명하고 효과를 입증한 것은 진단치료법 개발 사례로 말하기에 적합하지 않기 때문이다. 그 외에도 SCI 논문 120편(국내 7건, 국외 113건), 특허출원 24건(국내 13건, 국외 11건), 특허등록 국외 1건 등의 성과들이 있었지만 이들도 진단치료법 개발과는 거리가 있다.

3. 바이오헬스 분야 다부처 정책·계획 현황

가. 제3차 생명공학육성기본계획(‘17~’26)

『생명공학육성기본계획』은 바이오 분야에서 최초로 수립된 법정계획으로 「생명공학육성법」에 근거를 두고 있다. 제1차 기본계획(1994~2006), 제2차 기본계획(2007~2016)에 이어, 2017년에 제3차 기본계획(2017~2026)이 수립되었다. 기본계획이 수립되면 연차별로 『생명공학육성시행계획』이 마련되며, 과학기술정보통신부 중심으로 교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부 및 식품의약품안전처가 참여하는 계획이다(과학기술정보통신부 외, 2019).

『제3차 생명공학기본계획』은 2016년 8월에 키오프 회의를 개최한 후 약 1여년 동

안 100여명의 전문가들이 함께 작업하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2017. 9. 27). 2차 기본계획에서 'R&D 정부투자 규모 2.2배 확대, 선진국과 기술격차 8.8% 축소, 석·박사인력 11만명 배출'이라는 성과가 도출된 만큼, 3차 기본계획에서는 글로벌 바이오 시장 점유율을 현재 1.7%(생산 기준 27조 원)에서 2025년 5%(생산기준 152조 원)까지 달성하겠다는 보다 도전적인 목표를 상정하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2017. 9. 27). 뿐만 아니라 글로벌 신약 후보물질 신규 100개 창출(현재는 85개), 2016년까지 1조원 규모의 국산 블록버스터 5개 창출, 바이오 기술기반 신규 일자리 12만명 창출, 글로벌 기술수출액 500% 증대(2015년 5.22억 달러 → 2025년 27.32억 달러), 사회문제해결에 바이오 R&D 기여 확대(2015년 7,000건 → 2025년 1만 건)를 목표로 두었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2017. 9. 27).

3차 기본계획에서 특징적인 부분은 주관부처가 과학기술정보통신부임에도 불구하고, 바이오 R&D 뿐만 아니라 창업·사업화, 규제혁신 등을 중점과제로 포괄하고 있어 다부처로 추진되는 정책의 특성을 그대로 담고 있다는 점이다. 특히 규제혁신의 경우에는 3차 기본계획 수립을 위한 추진위원회에서 '규제인문분과'라는 별도의 분과위원회가 구성되어 바이오 규제 관련 심도 있는 논의가 이루어졌다. 2차 기본계획에서는 생명과학, 보건의료, 농축산·식품, 산업공정/환경·해양수산, 바이오융합으로 세부 위원화들이 구성되었던 반면, 3차 기본계획에서는 생명과학, RED 바이오, Green 바이오, White 바이오, 산업화(융합신산업), 규제인문으로 나뉘어져 규제인문 분과가 추가된 것이다(과학기술부 외, 2006; 미래창조과학부, 2016).

[그림 7-8] 제3차 생명공학육성기본계획 기본방향 및 목표



자료: 과학기술정보통신부 외(2019), p. 10.

3차 기본계획이 수립된 지 2년이 지난 현 시점에서, 그간의 성과들을 살펴보면, 다음과 같다(과학기술정보통신부 보도자료, 2017. 9. 27). 글로벌 바이오 시장 점유율은 2015년 1.68%에서 2017년 1.8%로 증가하였고, 바이오 기술 기반 일자리는 2015년 2.6만 명에서 2017년 4.4만명으로 증가하였다. 하지만 글로벌 기술 수출액은 2015년 5.22억 달러에서 2017년 3.89억 달러로 오히려 감소하였다. 당초 설정하였던 주요 지표별 2017년 달성도를 살펴보더라도, 글로벌 기술수출액은 2017년 목표치(7.27억 달러)에 비해 55% 정도만 달성한 것으로 나타났다. 글로벌 시장 점유율의 경우에도 2017년 목표치(2.2%) 대비 82%만을 달성하였다. 한편 바이오 기술 기반 일자리는 2017년 목표치 3.1만 명에 비해 113% 증가하여 4.4만명으로 나타났으며, 정부

투자 대비 민간투자 비중은 목표치 대비 105% 초과 달성하였고, 사회문제해결 R&D 과제 수도 2017년 목표치 7,691건 대비 119% 초과 달성하여 9,131건이었다.

나. 제2차 보건의료기술육성기본계획(18~22)

바이오헬스 분야의 또 다른 계획으로는 『보건의료기술육성기본계획』이 있다. 1995년에 제정된 「보건의료기술 진흥법」에 근간을 두고 있으며, 제1차 기본계획(2013~2017)에 이어, 제2차 기본계획(2018~2022)이 2018년 4월 국가과학기술자문회의 심의회의에서 심의·확정되었다. 이 기본계획은 8개 부처⁷⁰⁾가 공동으로 마련하였으며, 40여명으로 구성된 민·관 합동 전략기획단 운영과 대국민 의견수렴 및 비전 공모, 대국민 공청회 등의 과정을 거쳐 수립되었다(국가과학기술자문회의, 2018).

2차 기본계획은 1차 기본계획(13~17)에 대한 평가를 포함하고 있는데, 주목할 부분은 임상현장·산업계 수요 반영 미흡, 부처 간 연계 부족, 연구자원·정보의 개방·공유 미흡, R&D와 규제와의 연계 미흡 등을 주된 한계로 지적하였다는 점이다(국가과학기술자문회의, 2018). 건강수명이 연장되고(13년 70.2세 → '15년 73.2세), SCI 논문(연평균 29%)과 국외 특허(연평균 56%) 증가 등이 있었음에도 불구하고, 보건의료 생태계 차원에서의 종합적 시각 부족을 문제점으로 파악하고, 2차 기본계획에서는 보다 발전된 내용을 담고자 하였다(국가과학기술자문회의, 2018).

그 결과 2차 기본계획은 '건강수명 3세 연장(15년 73.2세 → '22년 76세), 보건산업 수출 증대(17년 117억 달러 → '22년 210억 달러), 신규 일자리 10만개 창출(16년 17만개 → '22년 27만개)'라는 목표 하에, 공익적 가치 중심의 R&D 투자 강화, 개방·연결·융합을 통한 R&D 혁신시스템 구축, 좋은 일자리 창출을 위한 신산업 육성을 추진전략으로 설정하였다. 또한 좋은 일자리 창출을 위한 미래 신산업 육성에서 R&D 성과의 가치 성장 촉진, 글로벌 수준의 규제 합리화 등이 포함되었다(국가과학기술자문회의, 2018).

70) 2차 보건의료기술육성기본계획 수립을 위해 보건복지부를 비롯하여, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 농림수산식품부, 환경부, 식품의약품안전처, 행정안전부가 참여하였다.

[그림 7-9] 보건의료기술육성 기본계획 비전과 목표



자료: 국가과학기술자문회의(2019), p. 4.

2019년 시행계획에서 그간의 성과를 살펴보면, 미국 FDA 희귀의약품 3건 지정, 기술이전 총 311건, SCI(E)급 논문 성과 총 7,678건, 국내의 특허 등록 성과 총 1,658건 등의 괄목할 만한 성과들은 있었으나, 당초 목표로 하였던 보건산업 수출 증대나 신규 일자리 10만개 창출과 관련된 실적은 아직 발표되지 않았다(국가과학기술자문회의, 2019). 또한 규제 개선과 관련해서는 국제조화 관점에서 시험법을 개정하기 위해 대한민국약전 각조 개정안 130건이 마련되었으며, 전문의약품 표시기재 개선 방안 및 의약품 병용금기 성분 지정에 관한 규정 개정, 그리고 글로벌 규제 대응을

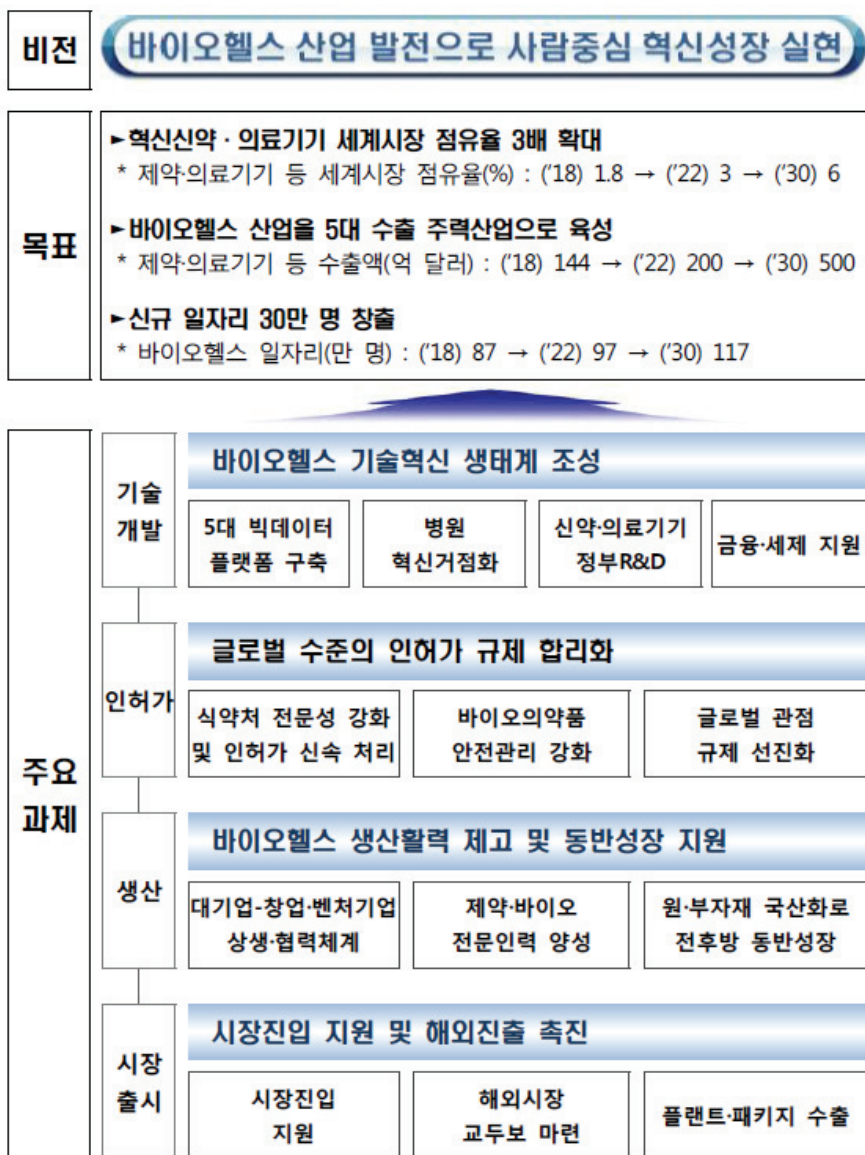
위한 나노물질 인체 흡입 안전성 관련 국제 표준 제안 등이 이루어졌다(국가과학기술 자문회의, 2019).

다. 바이오헬스 산업 혁신전략(2019.5)

바이오헬스 산업 혁신전략(이하, 혁신전략)은 2019년 5월 22일 관계부처 합동으로 발표된 종합정책이다. 바이오헬스 분야의 주요 관계부처들인 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처, 기획재정부, 중소벤처기업부, 특허청, 금융감독원이 참여하여 혁신전략을 마련하였다. 바이오헬스 산업 혁신전략은 혁신신약·의료기기의 세계시장 점유율 3배 확대('18년 1.8% → '30년 6%), 바이오 헬스 산업을 5대 수출 주력산업으로 육성(제약·의료기기 등 수출액 '18년 144억 달러 → '30년 500억 달러), 신규 일자리 30만명 창출('18년 87만명 → '30년 117만명)을 목표로 한다(관계부처합동, 2019).

특징적인 부분은 기술개발 단계에서 5대 빅데이터 플랫폼 구축을 주요과제로 포함한 것과 인허가 단계에서 식약처 전문성 강화와 인허가 신속 처리, 바이오의약품 안전 관리 강화, 글로벌 관점의 규제 선진화가 포함되었다는 점이다. 기존의 정책·계획들에 비해 R&D 자체보다, R&D를 위한 데이터 구축, 그리고 R&D 이후의 인허가 단계 등을 주요하게 다루면서 보다 전주기적인 접근이 가능해졌다.

[그림 7-10] 바이오헬스 산업 혁신전략의 비전과 목표



자료: 관계부처합동(2019), p. 10.

4. 바이오헬스 분야 다부처 협력거버넌스 현황

가. 국가과학기술자문회의의 바이오특별위원회

바이오특별위원회(이하, 바이오특위)는 바이오 정책 컨트롤타워 역할을 수행하기 위해 2016년 3월 국가과학기술심의회 산하에 설치되었다. 이후 2018년 3월 「국가과학기술자문회의법」이 개정되면서 국가과학기술심의회가 국가과학기술자문회의와 통합되어, 바이오특별위원회는 현재 국가과학기술자문회의 산하위원회로 되어 있다. 바이오특위는 과학기술혁신본부장이 위원장이며, 관계부처(과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 보건복지부, 산업통상자원부, 해양수산부, 식품의약품안전처)의 실장급 공무원 6명과 민간위원 13명으로 구성된다. 분기별로 1회 개최를 원칙으로 하되, 현안 발생 시 수시로 개최된다(바이오특별위원회, 2018).

바이오특위는 바이오 분야 범부처 정책 종합조정을 위해 『제3차 생명공학육성기본계획』이나, 『제2차 보건의료기술육성기본계획』 등 법정 기본계획들에 대한 국가과학기술심의회 본회의의 이전 사전검토를 실시하며 연차별 시행계획을 심의한다. 또한 바이오 현장이슈 발굴과 범부처 대응방안을 제시한다. 현장의견을 토대로 바이오 R&D, 사업화, 규제 및 인프라로 구성된 '바이오 중기육성전략'을 수립하였으며, 이를 지속적으로 점검하고 있다. 그 외에도 '바이오 창업 활성화 방안', '바이오 현안 이슈 및 주요 아젠다', '생명윤리법 바이오 R&D 규제 현황' 등 주요 이슈에 대해 논의하고 방향성을 제시하는 기능을 하고 있다(바이오특별위원회, 2018).

2018년도에는 범부처 논의가 필요한 4개 주요 과제로 바이오 규제개선 기반 구축, 바이오 인력 양성방안 수립, 바이오 사업화 촉진, 그린·화이트 바이오 육성 및 효율화를 선정하였다(바이오특별위원회, 2018). 2019년도에는 바이오특위의 실효성을 강화하고, 실무위원회 구성 등을 통한 운영의 다변화, 그리고 타 회의체와의 협력을 기본 운영방향으로 설정하고, 대규모 다부처 R&D 등 바이오 R&D 투자전략 수립, 글로벌 스탠다드에 맞는 규제 개선 등 바이오경제 가속화를 위한 지원 강화, 핵심정책의 이행 점검 및 정책 실효성 제고를 주요 논의과제로 설정하였다(바이오특별위원회, 2019).

나. 4차산업혁명위원회 헬스케어 특별위원회

헬스케어특별위원회(이하, 헬스케어 특위)는 대통령 직속 4차산업혁명위원회(이하, 4차위)의 산하위원회이다. 2017년 10월 출범한 4차위는 민간 위원장 1명을 포함하여, 30명 이내 위원으로 구성되는데, 1기 위원회의 경우에는 장병규 위원장을 비롯하여 19명의 민간위원과 5명의 정부위원(과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 고용노동부, 중소벤처기업부, 과학기술보좌관)이 위촉되었다. 4차위는 분야별 심층 논의를 위해 3개 분야(과학기술, 산업경제, 사회제도) 혁신위원회를 설치하였으며, 특정 현안에 대한 심층 논의를 위한 특별위원회로 스마트시티 특별위원회, 헬스케어 특별위원회를 운영 중이다(4차산업혁명위원회, 2017).

[그림 7-11] 4차산업혁명위원회 구성



자료: 4차산업혁명위원회 홈페이지(<https://www.4th-ir.go.kr/>, 검색일: 2019. 9. 27.)

헬스케어 특위는 4차위 위원, 관계부처 추천을 받아 기술·산업·임상·제도 전문가 20인 내외로 구성되었으며, 보건복지부와 과학기술정보통신부를 공동간사부처로 하고, 산업통상자원부와 식품의약품안전처가 참여하였다. 산업계에서 10명, 학계에서 7명, 연구계에서 3명이 참여하여 총 20명이 민간위원으로 활동하였으며, 운영은 월 1회 개최를 원칙으로 하였다(헬스케어 특별위원회, 2017).

2018년 헬스케어 특위는 6대 프로젝트를 선정하여, R&D, 시장진입, 제도개선, 인력양성 등을 패키지 형태로 논의하고, 실무작업 태스크포스(Task Force)를 구성하는 등 프로젝트별 심층 논의를 진행하였다(헬스케어 특별위원회·관계부처합동, 2018). 2017년 12월부터 2018년 11월까지 약 10여차례 진행된 논의의 결과물은 '4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략'이라는 안건으로 작성되어, 2018년 12월 4차산업혁명 위원회에서 통과되었다. 특히 민간위원들이 신규 프로젝트를 제안하고 기획하는 등 적극적인 참여를 통해 민간 주도의 정책 아젠다화가 이루어졌다는 점에서 의의가 있다(헬스케어 특별위원회·관계부처합동, 2018).

헬스케어 특위에서 제안한 발전전략은 건강수명 연장('15년 73세 → '22년 76세), 일자리 증대('16년 13만명 → '22년 18만명), 기술수준 향상('16년 77.5% → '22년 80%)를 목표로 하여, 최종 5개의 핵심프로젝트를 발표하였다(헬스케어 특별위원회·관계부처합동, 2018). 헬스케어 빅데이터 생산·관리 시범체계 운영, 인공지능 활용 신약개발, 스마트 임상시험 체계 구축, 스마트 융복합 의료기기 개발, 헬스케어 산업 혁신 생태계 조성이 그것이다(헬스케어 특별위원회·관계부처합동, 2018). 특히 첫 번째 프로젝트인 헬스케어 빅데이터 생산·관리 시범체계 운영에서 '헬스케어 빅데이터 쇼케이스 인프라 구축'은 민간위원이 주도적으로 제안·기획한 프로젝트였다.

[그림 7-12] 4차산업혁명 기반 헬스케어 발전전략의 추진방향

비전	세계 시장을 선도하는 우리 기술로 누구나 건강한 사회 구현
목표	▪ 건강수명 ['15] 73세 → ['22] 76세 ▪ 일자리 ['16] 13만명 → ['22] 18만명 ▪ 기술수준 ['16] 77.5% → ['22] 80%
분야별 주요 과제	① 헬스케어 빅데이터 생산·관리 시범체계 운영 • '헬스케어 빅데이터 쇼케이스' 인프라 구축 • 표준화 기술 개발·채택
	② 인공지능 활용 신약개발 • 인공지능 활용 신약개발 R&D 추진 • 인공지능 신약개발 전문인력 양성 • 연구데이터 수집·공유·활용 촉진
	③ 스마트 임상시험 체계 구축 • 임상시험 혁신을 위한 R&D 지원 • 임상시험 역량 강화를 위한 전문인력 양성 • 임상시험 단계별 제도 개선
	④ 스마트 융복합 의료기기 개발 • 융복합 의료기기 개발 전주기 지원 • 국내·외 수요창출 지원 • 신개념 의료기기 출시 촉진을 위한 제도 개선
	⑤ 헬스케어 산업 혁신 생태계 조성 • 아이디어·지식·자원을 공유하는 개방형 혁신 가속화 • 헬스케어 연구·현장 전문인력 양성 • 헬스케어 창업 활성화

자료: 헬스케어 특별위원회·관계부처합동(2018), p. 12.

다. 생명공학종합정책심의회

생명공학종합정책심의회(이하, 심의회)는 「생명공학육성법」에 명시되어 있는 바이오 분야 범부처 심의기구로 과학기술정보통신부 소속이긴 하지만, 관계부처 차관급 공무원들이 당연직으로 참여하도록 되어 있다⁷¹⁾. 여기서 관계부처는 과학기술정보통신부, 교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부, 기획재정부로 총 8개 부처를 의미한다. 위원장은 과학기술정보통신부 장관이 되고, 위원장을 포함하여 17인 이내의 위원으로 당연직 공무원 이외에도 학계·연구계·산업계에 종사하는 관계자와 전문가들이 참여하게 된다(「생명공학육성법」 제6조).

이 심의회에서는 『생명공학육성기본계획』의 수립과 그 집행 및 조정에 관한 업무를 관장하며 아래 Box에서 서술한 것처럼 생명공학 분야의 다양한 이슈들을 심의·결정한다. 앞서 설명한 『제3차 생명공학육성기본계획』과 시행계획 모두 이 심의회에서 심의·의결된 사안들이다.

〈Box 7-1〉 생명공학육성법

제6조(생명공학종합정책심의회) ②심의회는 다음 사항을 심의 결정한다.

1. 생명공학의 기초연구 및 산업적 응용연구의 육성에 관한 계획의 수립 및 그 집행을 조정
2. 생명공학의 연구 및 기술개발에 관한 기본계획의 수립과 이에 따른 중요정책의 수립 및 그 집행을 조정
3. 생명공학분야 인력개발에 관한 종합계획과 이에 따른 중요정책, 인력활용지침의 수립 및 그 집행을 조정
4. 생명공학의 연구 및 이와 관련된 산업기술인력의 개발교류와 해외과학기술자의 활용에 관한 계획의 수립 및 그 집행을 조정
5. 유전자원의 이용과 보전을 위한 연구개발계획의 수립 및 그 집행을 조정
6. 「뇌연구 촉진법」 제5조제2항의 뇌연구촉진기본계획의 수립·변경과 이에 따른 중요 정책의 수립 및 그 집행을 조정
7. 「뇌연구 촉진법」 제9조에 따른 뇌연구 투자 확대계획 등 뇌연구 관련 예산의 확대방안에 관한 사항
8. 뇌연구 분야 인력 개발 및 교류에 관한 종합계획과 이에 따른 중요 정책, 인력활용지침의 수립 및 그 집행을 조정
9. 뇌연구 결과의 이용과 보전을 위한 계획의 수립 및 그 집행을 조정
10. 그 밖에 생명공학육성과 뇌연구 촉진에 관하여 과학기술정보통신부장관이 필요하다고 인정하는 사항

자료: 국가법령센터 홈페이지(<http://www.law.go.kr/>), 검색일: 2019. 9. 27.)

71) 「보건의료기술진흥법」의 경우, 보건의료기술정책심의위원회(이하, 보정심)를 법에서 명시하고 있는데, 민간위원 14인과 당연직 위원 6인으로 구성되는 이 위원회에서 당연직 위원은 보건복지부 보건산업정책국장, 한국보건산업진흥원장, 국립보건연구원장, 식품의약품안전평가원장, 한국보건의료연구원장으로 되어 있다(보건복지부 보도자료, 2019. 5. 22). 식품의약품안전평가원을 제외하고는 보건복지부 산하기관들이기 때문에 범부처 조직으로 보기 어려워 분석을 진행하지 않았다.

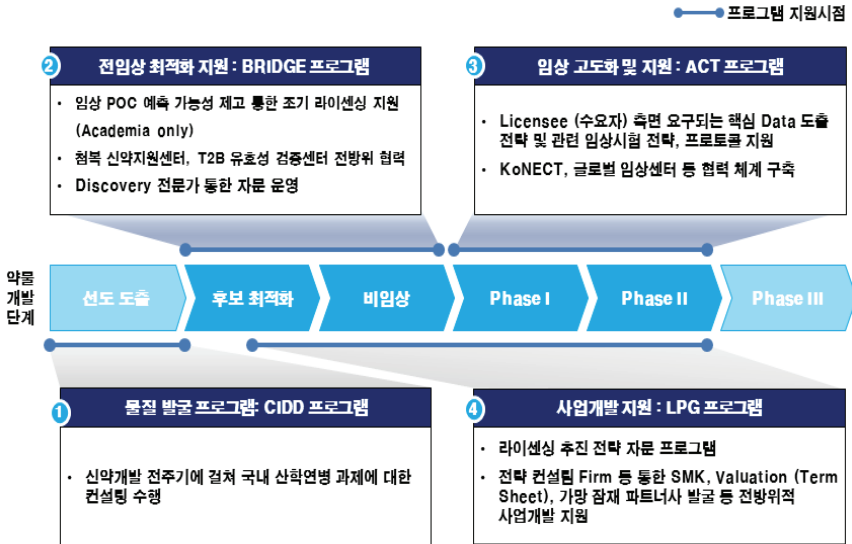
제3절 바이오헬스 분야 다부처 협력 이슈와 문제점

1. 다부처 사업에서의 이슈와 문제점

가. R&D와 규제가 연계되지 않은 사업추진체계

바이오헬스 분야 다부처 사업들의 경우, 최종 사업목표는 글로벌 블록버스터 신약 3건 이상(범부처신약개발사업), 신약승인 1건(정밀의료 국가전략프로젝트) 등 R&D 이후 인허가 단계를 통과해야 하는 목표를 설정하고 있음에도 불구하고, 규제에 대한 고려는 그리 많지 않다. 범부처신약개발사업단의 경우, 아래 그림에서처럼 기술이전에 대한 지원이나 글로벌 임상센터와의 협력, 산·학·연·병 과제에 대한 컨설팅 등에 대해서는 지원하고 있으나, 글로벌 신약 창출을 위해 국내외 규제기관들과의 협력이나 관련 지원 활동들은 거의 없는 것으로 나타난다.

[그림 7-13] 범부처신약개발사업단의 지원 프로그램 개요



자료: 목현상(2019) p. 7.

정밀의료 전략프로젝트의 경우에는 한국인 암환자를 대상으로 정밀의료 기반 암진단·치료제를 개발하고(K-MASTER 사업), 정밀의료 병원정보시스템을 구축하는 것을 목표로 하는 만큼, 신약승인 1건 등을 성과목표로 포함하고는 있으나 대부분의 성과지표들은 유전체 프로파일링 건수, 임상적용 건수, 임상시험 건수 등으로 R&D 과정에 따른 중간산출물이거나 병원정보시스템 개발을 목표로 하고 있기 때문에 규제 이슈는 사업을 추진하는데 큰 고려대상이 되지 않았던 것으로 보인다. 하지만 정밀의료의 실제 구현되기 위해서는 유전체 정보에 기반 한 맞춤형 의약품들이 개발되어야 하는 만큼, 범부처신약개발사업단과 마찬가지로 R&D 이후의 인허가 과정에 대한 고려가 필요하다.

바이오헬스 다부처 사업들의 최종 목표 달성을 위해 꼭 필요한 인허가에 대한 고려나 지원활동이 미흡한 이유는 여전히 우수한 연구성과를 창출하는 데에만 인식이 머물러 있기 때문일 것이다. 물론 이러한 한계는 애초에 다부처 사업들이 R&D를 지원하는 부처들 간의 협력사업으로 출발하였기 때문에 예견된 것이라고도 할 수 있다. 범부처신약개발사업단은 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부의 다부처 사업이며, 정밀의료 국가전략프로젝트는 과학기술정보통신부와 보건복지부가 공동 추진한 것이다. 한편 최근에 기획·추진되는 사업들의 경우 식품의약품안전처가 참여하는 등 R&D와 규제를 연계하는 새로운 시도들도 생겨나고 있다. 예를 들어, 올해 초 예비타당성 평가를 통과한 범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처와의 공동 연구사업이다.

나. 다부처 사업 예산의 안정성 부족

최근 바이오헬스가 관련된 대형 다부처 사업들이 늘어나는 추세이다. 예를 들면, 범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업(과학기술정보통신부·보건복지부·산업통상자원부·식품의약품안전처), 재생의료기술개발사업(과학기술정보통신부·보건복지부), 혁신형의사과학자사업(과학기술정보통신부·보건복지부), 국가신약개발연구사업(과학기술정보통신부·보건복지부·산업통상자원부), CDM 기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발사업(보건복지부·산업통상자원부), 헬스케어 빅데이터 쇼케이스사업(과학기술

술정보통신부·보건복지부·산업통상자원부) 등이 다부처로 기획중이거나 기획된 사업들이다.

하지만, 예비타당성 평가를 통과하고 새롭게 다부처 사업이 시작된다고 해도 예산이 안정적으로 투입될지는 또 다른 문제이다. 일반적으로 다부처 사업들의 경우 개별 부처 차원에서는 부처 단독사업에 비해 우선순위가 낮기 때문에 예산을 확보하기가 쉽지 않은 것으로 알려져 있다(김기봉·문관식·김은정, 2015). 개별 부처들은 다부처 사업의 예산을 부처 지출한도 외로 요구하는 경향이 있기 때문이다. 다부처 사업이 아니라고 해도 대부분의 중장기사업들은 예산이 불안정한 문제를 지니고 있지만, 복수의 부처들이 관여하는 다부처 사업의 경우, 사업 본연의 복잡성·불확실성 요소에다 예산의 불확실성까지 추가되는 만큼 사업 운용상에 더 큰 어려움이 발생할 수 있다. 예를 들어, 범부처신약개발사업단의 경우, 예비타당성 조사 보고서에서 계획된 예산에 비해 사업단 출범이후 2019년까지 실제로 투입된 예산은 49.3% 정도에 불과하였고 연도별로 투입되는 예산도 큰 차이가 있는 것으로 나타났다(목현상, 2019). 포스트게놈 유전체사업의 경우에도, 예비타당성 조사에서 2018년 소요 예산은 735.8억원으로 집계되었으나, 실제 투자는 539.38억원으로 73.3% 수준이었다(포스트게놈 다부처 유전체사업 범부처 협의회, 2019).

〈표 7-1〉 범부처신약개발사업단 예산투입 현황

구분	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	합계
예타*	20,500	48,250	61,750	77,500	75,650	76,250	67,250	66,750	37,250	531,150
투입**	15,000	30,000	36,000	30,000	26,100	30,000	33,000	33,000	28,647	261,747

자료: 목현상(2019), p. 9.

다. 사업단장에 주어지는 불완전한 권한과 책임

범부처신약개발사업단의 경우 타 사업들에 비해 우수 성과들을 많이 창출한 만큼, 새롭게 시작되는 대형 사업들의 경우에도 범부처신약개발사업단처럼 별도의 사업단을 만들어서 운영하려는 시도들이 많아지고 있다. 이미 예비타당성 조사를 통과한 범부

처 전주기 의료기기 연구개발사업의 경우 ‘범부처 의료기기 기술개발 사업단(가칭)’을 기획하였으며, 2019년 7월 기준 예비타당성 조사를 준비 중인 범부처재생의료기술개발사업의 경우에도 ‘범부처재생의료기술개발사업단(가칭)’이라는 사업단 체계를 구상하고 있는 상황이다(한국과학기술기획평가원, 2019; 과학기술정보통신부·보건복지부, 2019). 또한 범부처신약개발사업의 경우 내년에 일몰되기 때문에 후속 사업인 ‘국가신약개발지원사업’(‘21~’30)이 기획중인데, 이 역시 사업단 체계를 구축할 것으로 예상된다(보건복지부·과학기술정보통신부·산업통상자원부 보도자료, 2019. 7. 5).

사업단 체계의 장점은 연구전문 관리기관들이 사업을 관리하는 것보다 독립성과 자율성을 확보하는데 유리하다는 점일 것이다. 특히 사업단장이 뛰어난 역량과 전문성을 지니고 있을 경우, 이러한 장점은 사업 성공에 중요한 발판이 될 수 있다. 하지만 사업단장에 막대한 정부연구비에 대한 권한이 주어지는 만큼, 이에 대한 경계와 우려의 목소리도 작지 않은 상황이다. 이러한 우려 때문에 최근 기획되는 신규 사업들의 경우에는 사업단이 직접 운영하는 사업들 이외에 사업 일부는 기존의 연구전문 관리기관들이 운영하는 일종의 혼합형 체계를 구상중인 것으로 알려져 있다. 이는 사업단장이 지니게 되는 권한을 일정부분 제한함으로써, 사업 실패에 대한 위험을 감소시키려는 목적이다. 하지만, 권위 있는 전문가에게 프로그램 디렉터 역할을 맡기고 상당한 권한과 책임을 부여하는 미국이나 일본 모델과 비교해 볼 때, 우리의 다부처 사업은 사업단장에게 주어지는 권한과 책임이 아직 미흡한 수준이라고 볼 수 있다.

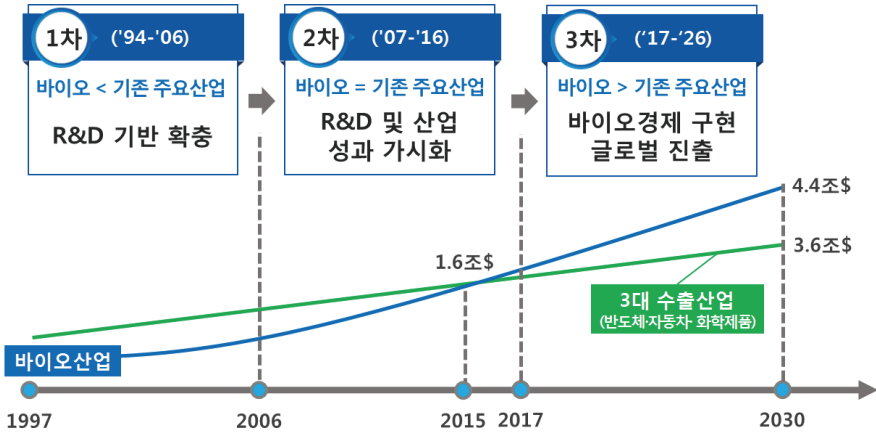
2. 다부처 정책·계획에서의 이슈와 한계

가. R&D와 규제를 포괄하는 전주기 정책·계획들의 증가

앞서 살펴보았듯이, 최근에 수립된 바이오헬스 분야의 다부처 정책·계획들의 경우 대부분 규제당국인 식품의약품안전처가 포함되어 있으며, 규제 관련 이슈들이 핵심 정책과제로 포함되어 있어 과거와 차이가 있음을 확인할 수 있다. 예를 들어, 3차 생명공학육성기본계획에서는 규제 관련 사항들이 명확하게 포함되어 있다. 2차 기본계획에서도 4대 전략 중 하나로, ‘법·제도 정비’가 포함되어 있지만, 세부 내용은 생명윤

리 및 연구진실성, 바이오안전성에 관한 것으로 R&D 과정에서의 법·제도에 국한되어 있다(과학기술부 외, 2006). 3차 기본계획에서 규제가 포함된 이유는 1차, 2차, 3차 기본계획의 단계별 목표를 고려하면 당연한 것일 수도 있다. 1차 기본계획의 경우 R&D 기반 확충, 2차에서는 R&D 및 산업성과 가시화 정도를 목표로 하였던 반면, 3차에서는 바이오경제 구현과 글로벌 진출을 목표로 설정했기 때문에 R&D 이후의 인허가 과정까지 포함시켰던 것으로 보인다(관계부처합동, 2017).

[그림 7-14] 생명공학육성기본계획(1차, 2차, 3차) 비교



자료: 관계부처합동(2017), p. 31.

『보건의료기술육성기본계획』의 경우에는 1차 기본계획에서부터 규제에 대한 내용들이 포함되어 있다. 『제1차 보건의료기술육성기본계획』은 원래 ‘국민 건강을 위한 범부처 R&D 중장기 추진계획’이라는 명칭으로 2013년 7월 국가과학기술심의회를 통과하였는데, 이후 명칭이 지금과 같이 변경된 것으로 알려져 있다(이명하 외, 2016). 1차 기본계획에서는 보건복지부, 미래창조과학부, 산업통상자원부와 식품의약품안전처를 포함한 7개 부처가 참여하였으며, 5대 전략 중 하나로 ‘건강 산업 발전 촉진을 위한 제도 개선’이 포함되었다. 구체적으로는 연구윤리, 신의료기술 평가 개선, 법률제·개정, 인허가 제도 개선, 국제 규제 조화 등의 내용을 포괄하고 있다(국가과학기술심의회, 2013). 2차 기본계획에서는 행정안전부가 추가되어 8개 부처가 참여하였으

며, 9대 중점과제 중 하나로 ‘신산업 육성을 지원하는 글로벌 수준의 규제 합리화’가 포함되어, R&D 전 단계에 걸친 규제 개선, 법·제도·생명윤리 개선을 위한 연구 강화, 규제개선체계 마련, 국제 규제 조화 등을 제시하였다(국가과학기술자문회의, 2018).

나. R&D-규제 당국 간 협력을 위한 정책 수단은 미흡

R&D와 규제를 포괄하는 전주기 정책·계획들은 최근 증가하는 추세이지만, R&D 지원 당국과 규제 당국 간의 협력을 위한 정책 수단에 대한 고려는 아직 충분하지 않은 것으로 보인다. 즉 규제 이슈들은 여전히 법령 개정, 규제 완화, 신속 허가 등의 차원에 머물러 있고, R&D 초기 단계에서부터 규제 당국과 협력할 수 있는 제도적 방안이라던가 이를 활성화하기 위한 유인기제들에 대한 논의는 진행되지 않고 있는 상황이다. 그 결과 일부 R&D 사업들의 경우, 규제 전문가를 사업의 기획이나 선정단계에 요청하고 있으나, 실제 참여도는 높지 않다. 규제 심사 인력이 주어진 인허가 업무만 수행하기에도 벅찰 만큼 인력이 턱없이 부족하기 때문이다.

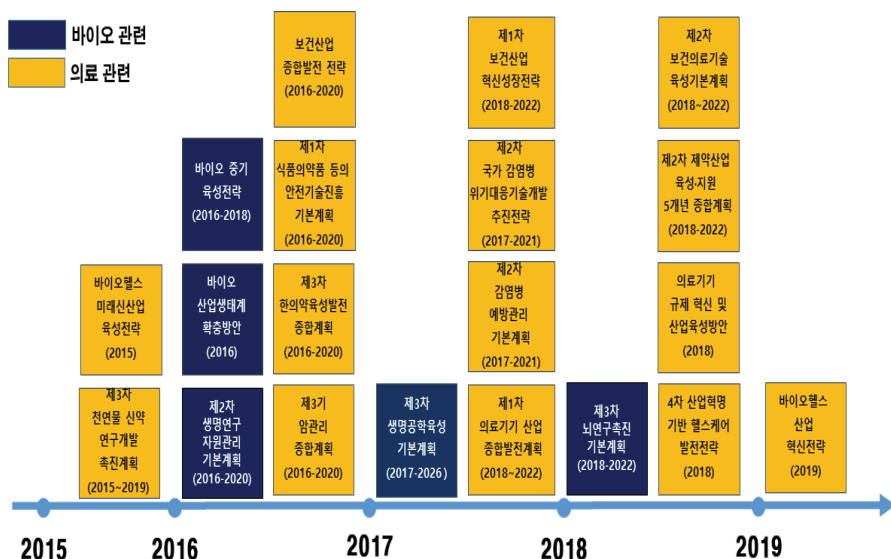
예를 들어, 『제2차 보건의료기술육성기본계획』에도 R&D 전 단계에 걸친 규제 개선이 주요 내용에 포함되어 있지만, “가상·증강현실 등 혁신기술 R&D 사업은 기획부터 규제기관이 참여하여 필요한 제도 개선 실시”라는 정도로만 언급되어 있다(국가과학기술자문회의, 2018). 어떠한 방식으로 규제기관이 사업기획부터 참여할 것인지에 대한 구체적인 방안이나 수단에 대한 논의는 미흡한 상황인 것이다. 또한 『제3차 생명공학육성기본계획』과 『제2차 보건의료기술육성기본계획』 둘 다에 포함되어 있는 “바이오특위 내 규제개선 TF 운영”은 2017년 9월과 2018년 4월 기본계획들이 확정된 이후 1년 이상이 지나서야 본격화되기 시작했다(관계부처합동, 2017; 국가과학기술자문회의, 2018). 2019년 5월 31일 바이오특위 규제개선 실무위원회 킥오프 회의가 개최되었으나 당초 계획대로 운영될 수 있을지는 미지수이다(국가과학기술자문회의, 2018; 과학기술정보통신부, 2019).

다. 유사한 정책·계획들로 인한 실행력 저하

바이오헬스 분야 다부처 정책·계획들은 매우 다양하다. NTIS에 등록되어 있는 생명·보건의료 분야 중장기계획들이 이미 7건으로 앞서 살펴본 종합계획 수준의 『제3차 생명공학육성기본계획(17~26)』과 『제2차 보건의료기술육성기본계획(18~22)』 이외에도 세부계획 수준의 『제3차 한의약육성발전 종합계획(16~20)』, 『제1차 식품의약품 등의 안전기술진흥 기본계획(16~20)』, 『제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(17~21)』, 『제2차 생명연구자원 관리 기본계획(16~20)』, 『제3차 뇌연구 촉진 기본계획(18~22)』이 있다.

그 외에도 기간을 정해놓은 법정·비법정 계획은 아니지만, 바이오특위의 바이오 중기육성전략이나, 헬스케어 특위에서 발표한 4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략 등 범부처 조직들이 발표하는 정책들까지 포함하면, 2015년부터 2019년까지 유효한 바이오헬스 분야의 다부처 정책·계획은 20건에 이른다.

[그림 7-15] 바이오헬스 관련 다부처 정책·계획(2015~2019)



자료: 연구진 작성

이렇게 한 해에도 여러 건의 중요한 정책·계획들이 발표되는 상황은 바이오헬스 분야에 대한 관심과 정부의 지원 의지를 재확인할 수 있다는 점에서는 긍정적이지만, 핵심 정책과 계획에 집중되지 못하기 때문에 오히려 실행력을 반감시키는 상황을 야기할 수 있다.

3. 다부처 협력 거버넌스에서의 이슈와 한계

가. 컨트롤타워 기능 강화를 위한 범부처 조직 증가

최근 바이오헬스 분야에서 눈에 띄는 부분은 범부처 조직들이 증가하고 있다는 점이다. 2016년 3월 바이오특위가 신설되었고, 2017년 10월에는 헬스케어 특위가 출범하였다. 이 두 조직들은 바이오 혹은 바이오헬스 분야의 컨트롤타워로서 기능하기 위해 출범하였지만, 이 조직들 이전에 범부처 조직이 없었던 것은 아니다. 앞서 살펴 보았던 것처럼, 생명공학융합정책심의회도 민간위원들 뿐만 아니라, 8개 부처 차관급 공무원들이 참여하고 바이오 분야의 기본계획과 중합계획들의 수립 및 집행에 관한 전반을 관장한다는 점에서 컨트롤타워 기능 일부를 수행해왔다고 볼 수 있다(「생명공학육성법」 제6조). 또한 국가과학기술자문회의 심의회의의 전문위원회들 중 하나인 생명의료전문위원회는 과학기술정보통신부 생명기초조정과장과 16명의 민간 전문가들로 구성되어 있긴 하지만, 심의회의에 상정되는 생명·보건·의료 분야와 농림·수산·식품 분야관련 안건들을 사전에 검토하고, 정부 R&D 투자방향 및 분야별 투자전략을 마련하는 역할을 한다는 점에서 이 위원회 역시 컨트롤타워 기능 일부를 수행한다고 볼 수 있다(국가과학기술자문회의 홈페이지).

하지만, 바이오분야에 강력한 컨트롤타워가 필요하다는 인식이 확산됨에 따라 기존의 범부처 조직들과 별개로 바이오특위와 헬스케어 특위 같은 조직들이 신설되었고, 다양한 정책·계획, 사업들이 안건으로 상정되어 논의되었으며, 바이오특위에서는 바이오중기육성전략, 헬스케어 특위에서는 4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략과 같은 다부처 정책들을 발표하기도 하였다.

나. 범부처 조직들의 낮은 위상으로 인한 조정 기능 미흡

범부처 조직들은 앞서 말한 데로, 컨트롤타워 기능 강화를 위해 등장하였지만 이들 조직이 실제로 다부처 정책·계획이나 사업 조정 등 컨트롤타워 기능을 충실히 수행하였다고 말하기는 어려운 상황이다. 그 이유 중 하나는 부처 간 조정 역할을 하기 어려운 범부처 조직의 낮은 위상 때문이다. 바이오특위의 경우 과학기술정보통신부 3차관인 과학기술혁신본부장(민간인 출신)이 위원장을 맡고 있으며, 관계부처 실장급 공무원들이 참석하도록 되어 있다(바이오특별위원회 홈페이지). 헬스케어특위의 경우에는 민간인 출신 위원장에 관계부처 실장급 공무원들이 참석하도록 하였다(바이오특별위원회, 2019). 오히려 바이오특위나 헬스케어 특위 이전부터 운영되었던 생명공학정책심의회가 위원장을 과학기술정보통신부 장관으로 두고 8개 부처 차관급 공무원들이 참여하도록 되어 있어 위상이 높았다. 국가과학기술자문회의 심의회회의의 생명의료전문위원회는 생명기초조정과 과장과 민간위원들만으로 구성되어 있다. 범부처 조직들의 위원장 및 위원 구성이 범부처 정책조정을 하기에는 한계가 있을 수 밖에 없는 구조이다. 컨트롤타워 역할을 위한 범부처 조직은 개별 부처보다 상위 거버넌스에 있어야 한다는 주장들이 제기되는 이유가 바로 이것이다.

다. 단일 부처, 통합 기관 대비 R&D 정책 시너지 미약

부처 간 협력을 위한 오랜 노력에도 불구하고, 미국에서 보건의료 R&D를 대부분 담당하는 NIH나, 일본에서 2015년 새롭게 출범한 통합 보건의료 사업관리기관인 AMED(Agency for Medical Development)와 비교해 보면, 여러 부처에서 각기 바이오헬스 R&D를 지원하는 우리나라의 정부 R&D 지원시스템은 상대적으로 정책시너지가 미약할 수밖에 없다. 이런 측면에서 우리나라처럼 분절적인 지원시스템이었다가 최근에 관리기관을 통합시켜 출범한 일본의 AMED 사례는 눈여겨 볼 필요가 있다.

일본 역시 우리나라처럼 문부과학성(기초연구, 비임상), 후생노동성(임상), 경제산업성(산업화)로 바이오헬스 분야가 분절되어 있었는데, 2013년 8월 내각부에 보건의료 컨트롤타워로 ‘건강의료전략추진본부(Headquarters of Health Policy)’를 설치하고 2014년 제정된 「건강의료전략추진법」에 따라, 2015년 4월 AMED를 출범시켰

다(정안나 외, 2014; 이명화 외, 2016에서 재인용).

이렇게 통합된 기관이 출범함에 따라, 일본 연구자들은 여러 부처에 연구비 신청을 위해 시간과 노력을 들여야 했던 과거와 달리, AMED라는 단일 창구를 통해 연구비를 신청하고, 관리 받게 되었다는 점에서 행정효율성이 높아졌다는 측면외에도 다음과 같은 점에서 의미를 찾을 수 있다. 첫째, AMED가 추구했던 연구단계별로 단절없는 지원이 가능해졌다는 점이다. 기초연구에서부터 임상에 이르기까지 일관되고 지속적인 지원이 가능해졌다. 또한 연구자들이 보유하고 있는 데이터들의 통합 관리도 용이 해지면서 연구사업들이 보다 효과적으로 진행될 수 있게 되었다(Suematsu, 2017). 둘째, AMED를 통해 일본 R&D 정책의 전략성이 강화되었다. AMED의 예산배분을 살펴보면, 일본은 3가지 영역에 가장 큰 우선순위를 두고 있다는 사실을 알 수 있다. 2019년 예산을 기준으로 일본 정부는 신약개발에 214억엔, 암연구에 163억엔, 재생 의료에 147억엔을 배정하였다(AMED, 2019). 셋째, AMED는 학계와 산업계 연구 모두 산업화되는데 가장 효과적인 시스템을 구축할 수 있었다. 프로그램 디렉터(Program Director, PD), 프로그램 슈퍼바이저(Program Supervisor, PS), 프로그램 오피서(Program Officer, PO)로 구성된 자체적인 관리체계는 보다 효과적으로 연구성과들이 사업화될 수 있도록 하였다.⁷²⁾ 마지막으로 협력의 범위가 확장되었다. 과거에는 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성 간의 협력이 주요 이슈였다면, AMED가 출범하면서 해외 기관들과의 협력과 규제기관과의 협력으로 대상이 확장되었다. AMED는 출범 직후인 2015년 8월에 일본의 규제기관인 PMDA와 파트너십을 체결하였으며(Suematsu, 2015), 최근까지 6개국의 주요 기관들⁷³⁾과 MOU를 맺고, 10개의 글로벌 컨소시엄에 참여 중이다(AMED, 2019).

이처럼 AMED의 발전은 R&D 정책 시너지라는 관점에서 많은 시사점을 제공한다. 단순히 행정효율이라는 관점이 아니라 기관 통합을 통해 AMED는 과거 분절적인 시스템에서는 제대로 작동하지 않았던, 전주기 연계(데이터 통합 관리 포함), 전략성 강

72) GENE Online(2018. 12. 11.), "The Hero Behind the scenes of the development of Japanese Regenerative Medicine - Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)", <http://bitly.kr/jMOr3gQ>(검색일: 2019. 9. 15.)

73) AMED MOU를 맺은 기관들은 미국의 NIH, 싱가포르의 A*STAR, 영국의 MRC, 리투아니아의 Ministry of Health, 스페인의 State Research Agency임(AMED, 2019).

화, 산업화 촉진, 타 기관들과의 협력 강화 등의 효과를 거둘 수 있었던 것으로 보인다. 그에 반해 현재 국내 지원시스템에서는 부처별로 파편화되어 있기 때문에 실질적인 시너지 효과를 창출하기 어려운 구조적 한계가 존재한다.

제4절 소결

바이오헬스 사례 분석을 통해 확인된 부분을 정리하면 다음과 같다. 우선, 바이오헬스 분야는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 농림수산식품부, 식품의약품안전처 등이 R&D를 지원하고 있는 만큼, R&D 공급의 복잡도가 높은 이슈로 볼 수 있다. 이러한 특성으로 인해 여러 다부처 사업들이 추진되어 왔고, 향후에도 다부처 사업들은 늘어날 것으로 전망된다. R&D 공급 부처가 다양한 만큼 유사·중복적인 연구들이 수행될 가능성도 높아 다부처 R&D를 통해 공동으로 신규 사업을 기획하는 것은 적절하다고 판단된다.

둘째, 바이오헬스에 대한 정부의 높아진 관심으로 유사한 계획이나 범부처 조직이 증가하면서 이에 대한 조정 이슈도 존재한다. 바이오헬스 분야에서 다부처 정책·계획은 2015~2019년 약 20여건에 이르고 바이오특위, 헬스케어 특위 등이 새롭게 출범하는 등 범부처 조직들이 증가하여 국가 차원의 바이오헬스 전략과 방향성에 혼란이 야기되고 있는 상황이다. 유사한 정책이나 계획, 유사한 기능을 수행하는 범부처 조직에 대한 조정이 필요하다.

셋째, 바이오헬스 분야는 미세먼지나 무인항공기보다는 활용도 측면의 복잡도가 크지 않다고 볼 수 있지만, 여전히 규제 이슈가 중요한 분야인 만큼 R&D 당국과 규제 당국 간의 협력의 필요성이 존재한다. 규제당국은 보건복지부와 식품의약품안전처에 한정되어 있긴 하지만, 바이오헬스 산업 성장에 규제가 매우 큰 역할을 담당하기 때문에 바이오헬스 분야에서도 미세먼지나 무인항공기처럼 연구개발에서부터 규제, 인프라, 제도개선 등을 아우르는 전주기적인 접근이 필요하며, 신규 사업의 기획이나 새로운 중장기 계획을 수립할 때 R&D 당국 뿐만 아니라 규제 당국의 의견을 수렴하고 참여를 유도하는 노력들이 이미 진행 중이고, 앞으로는 더욱더 확대되어야 할 필요가 있다.

| 제8장 | 심층 사례분석: 무인항공기

[박기범 · 나다영]

제1절 무인항공기 분야와 부처 간 협력

1. 무인항공기 개요

가. 무인항공기의 개념과 활용 분야

무인항공기란 조종사가 직접 탑승하지 않은 채 비행할 수 있는 기계, 즉 사람이 탑승하지 않은 이동체(무인이동체) 중 비행이 가능한 기계를 총칭하며,⁷⁴⁾ 무인비행장치(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), 무인항공기시스템(Unmanned Aircraft System, UAS), 원격조종항공기시스템(Remotely Piloted Aircraft System, RPAS), 드론(Drone) 등 다양한 용어로 불리고 있다. 초기에는 조종사가 탑승하지 않은 항공기를 뜻하는 UAV가 널리 사용되었으나 항공기체 뿐 아니라 지상조종체계와 통신시설 등을 통틀어 하나의 체계로 보는 관점에서는 UAS라는 용어를 사용한다. 나아가 인공지능의 발달로 외부의 개입이 전혀 없는 완전자율항공기 개념이 등장하면서 자율비행이 아니라 원격으로 조정되는 무인항공기를 RPAS로 따로 구분하기도 하는데 최근에는 모든 무인항공기를 지칭하여 ‘드론’이라는 용어가 가장 널리 사용되고 있다(김상현·김제철, 2015).⁷⁵⁾

비행은 지상에서 원격으로 조정하거나 사전에 프로그램 된 경로에 따라 자동 또는 반자동 방식이 주를 이루었으나 인공지능 기술의 발전으로 자체 환경 판단에 따라 임무를 수행하는 자율비행 무인항공기가 최근 주목 받고 있다. 무인항공기는 항공 관련

74) 「항공안전법」은 무인항공기를 “사람이 탑승하지 아니하고 원격조종 등의 방법으로 비행하는 항공기”로 정의하고 있다(제2조 제6호). 무인항공기는 150kg을 초과하는 무인항공기와 150kg 이하의 무인비행장치로 분류되며 무인비행장치 중 12kg 이하의 경량장치는 안전성 인증과 비행승인 절차를 생략하는 등 규제가 완화된다.

75) 이 장에서는 무인이동체 중 비행이 가능한 기계를 무인항공기라 칭하며 특별한 언급이 없는 한 무인기와 드론을 같은 의미로 사용한다.

기술과 자율 비행을 위한 인공지능 기술, 실시간 빅데이터 수집 및 분석, IT 센서와 각종 임무를 위한 장비 등 관련된 기술 영역이 매우 폭넓고 특히 최근에는 4차 산업혁명과 관련하여서도 유망한 분야의 하나로 간주되고 있다.

무인항공기는 70년대 이전 군사용 목적으로 연구되기 시작하였으나 점차 민간 분야로 적용이 확대되고 있다. 아마존이나 DHL 등 회사에서 무인항공기를 택배 배송에 응용하는 것이 대표적인 사례이며 최근에는 레저나 취미용 활용도 늘고 있는데, 군사용에 비해 민간용은 주로 소형 기체라는 특징이 있다.

군사용 무인항공기는 정찰용 또는 공격용으로 사용되는데 비해 상업용 무인항공기는 방송 촬영, 농약 살포와 농작물 상태 확인, 정밀 사진 촬영과 지도 작성, 지형 탐색, 자원 탐사, 산불 감시, 생태계 모니터링, 택배 배송 등 매우 다양하다.

〈표 8-1〉 무인항공기 활용 사례

분야	활용례
군사	정찰, 감시, 공격, 폭격, 정보수집
공공	화산/원전 사고 지역 등에 대한 정보수집, 3D지도 제작, 국경 감시, 재난 구조, 산업시설 점검, 관측 보안 측량 등 모니터링, 고층시설물 안전진단, 통신망활용, 교통정보의 수집 및 계획
민간	광고, 무인택배서비스, 레저스포츠, 영화 및 뉴스촬영, 보험피해조사, 스마트농업

자료: 박영철(2016), p. 20.

뿐만 아니라 관련 기술의 개발로 가까운 미래에는 활용 분야가 더욱 넓어질 것으로 기대된다. 미래학자인 Thomas Frey는 2030년에는 미국에서만 수백만 개의 드론이 활용될 것으로 예상하면서 조기경고, 응급서비스, 부동산, 도서관, 과학연구 등 24개 분야 192개에 달하는 다양한 활용 가능 사례들을 소개하고 있다.⁷⁶⁾ 특히 초고령화 사회 진입에 따른 노동인구 감소와 사회안전망 서비스 발달 요구, 자원의 고갈과 기후 변화, 인공지능 등 4차 산업혁명 관련 기술의 급속한 발전 등 환경 변화에 따라 무인이 동체의 활용 범위와 수요는 더욱 높아질 것으로 예상된다. 농업 등 1차 산업 뿐 아니라

76) Futurist Speaker(2014. 9. 24.), 「192 Future Uses for Flying Drones」,
<http://www.futuristspeaker.com/business-trends/192-future-uses-for-flying-drones/>(검색일: 2019. 10. 11.)

물류 운송, 긴급의료품 운송, 재난지역 물품운송, 나아가 승객 운송 영역에서의 활용도 예상되며 치안이나 수색, 재난 대응, 환경 감시와 기상 관측, 국토 인프라 관리 등 무인 이동체의 활용 범위는 크게 확대될 것이다.

나. 무인항공기 관련 주요 기술 및 제도

무인항공기의 핵심 기술은 비행제어, 지상통제 및 통신, 임무데이터 활용 시스템을 구성하는 하드웨어 기술과 자율 임무 수행을 위한 소프트웨어 기술로 구분된다. 무인 이동체는 1) 주변의 사물을 탐지하고 외부 환경상태를 인식하여, 2) 지상통제시스템 또는 다수의 무인이동체 간에 정보를 교환하며, 나아가 3) 기계가 상황을 인지하고 판단하여 스스로 결정을 내린다. 여기에 4) 기본적인 동력원과 5) 인간-기계 인터페이스, 그리고 6) 전체 시스템 통합 기술이 필요하다. 이에 따라 무인이동체와 관련된 핵심 기술은 아래의 6개 기술 영역으로 구분할 수 있다(한국과학기술기획평가원, 2018).

〈표 8-2〉 드론(무인기) 기술분류 및 핵심기술

구분	기술	내용	분류
무인기 핵심기술	항법 및 상황인지 기술	다양한 센서로 자신의 위치를 인식하고 운항하고, 외부 환경을 파악하여 안전하게 비행하며 임무를 수행할 수 있도록 하는 기술	원천
	자율운항기술	상황인지 및 중요도 판단에 의해 스스로 임무 수행 계획을 설정하여 운항하는 기술	원천
	자가 건전성 관리 기술	고장 진단 및 건전성 분석을 통해 임무 수행 가능 여부를 판단하고, 자가치유 및 변형기동 등을 통해 비행자세를 복원하는 기술	원천
	지능협업기술	다수·다종 무인기 군집비행 시 협력 임무를 계획하고 상황에 따라 조정하며 실행하는 기술	원천
	원격통제 및 운용기술	조종기 등을 통해 무인기의 경로, 임무를 효율적으로 계획하고 통제하며 운용하는 기술	원천
무인기 기반기술	동력원 및 이동 기술	무인기용 중소형 엔진, 고효율 배터리, 플렉서블 태양전지, 연료전지, 하이브리드 동력원, 무선전력전송 기술과 무인기용 매니퓰레이터 기술	원천
	항법제어 기술	무인기 항법제어를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 응용소프트웨어 개발 지원 기술, 무인기 개발용 시뮬레이터 기술	원천
	신무인기 기체 및 플랫폼 기술	무인기 개발 프로세스, 구조 건전성 향상, 맞춤형 제조 기술, 신개념 무인기 플랫폼 기술	원천

구분	기술	내용	분류
	임무탑재 센서기술	무인기 임무 수행을 위한 EO/IR, 라이다, 분광센서, 환경센서, SAR 등의 센서 기술	원천
	통신기술	다수·다종 무인기 통신 네트워크, 광/레이저/위성통신, 고속통신, 안테나 최적화 기술	원천
	보안 및 역기능 억제기술	무인기 통신 네트워크 보안, 항재밍 및 스푸핑 대응, 역기능 방지 기술	원천
무인기 응용서비스 기술	1차산업	농업활용, 수목 관리, 해양 상태 분석, 양식장 관리 기술	산업 융합
	운송	장거리 화물 운송, 승객 운송, 단거리 무인 배송 기술	산업 융합
	공공서비스	재난재해 감시 및 현장 지원, 교통상황 감시, 실종자 수색, 치안 유지, 환경 탐사 기술	산업 융합
	국토인프라	교통, 통신, 에너지 등 대형 사회 인프라 시설 관리, 3차원 정밀 공간정보 구축 기술	산업 융합
	문화·레저	미디어 활용을 위한 영상 촬영, AR / VR 기반 레저문화관광 활용 기술	산업 융합
인프라 기술	교통관제	무인기 교통관리(UTM) 체계 플랫폼 구축 및 운용 기술	산업 융합
	운용 인프라	무인기 전용 이착륙, 충전, 정비 인프라 구축, 유·무인기 공역 통합 운용, 통신 인프라 구축 기술	산업 융합
	안전인증체계	무인기 인증을 위한 기술표준, 시험평가, 인증 체계 구축 기술	산업 융합
	불법 무인기 관리	불법 무인기 식별 및 퇴치 기술	산업 융합

자료: 관계부처합동(2018), p. 158.

무인항공기는 공중 충돌 위험, 사생활 침해 가능성 등 도입에 따른 위험 요인도 존재한다. 이에 따라 각국들은 다양한 법에 의해 무인항공기에 대한 규제 절차를 두고 있다. 규제의 영역은 운영 제한, 원격 조종사의 자격과 책임, 그리고 기체 요건으로 구분할 수 있다. 운영 제한이란 비행금지 또는 승인 구역의 설정, 가시권 내에서의 조종, 비행을 위한 기상 조건, 위험물 운송 금지 등을 포함한다. 대부분의 국가에서 조종사와 기체는 관련 규정에 의해 자격 또는 인증을 받도록 하고 있다(박영철, 2016).

우리나라의 경우, 중량 12kg을 초과하는 무인비행장치 중 사업용은 사업등록, 장치 신고, 안전성 인증, 조종자증명, 비행승인 등의 절차를 거쳐야 하며 비사업용은 장치신고, 안전성 인증, 비행승인의 절차가 필요하다. 중량 12kg 이하의 경우 안전성 인증과

조종자증명, 비행승인의 과정을 생략하지만 관제구역, 통제구역, 주의공역을 비행하는 경우에는 중량과 무관하게 사전 비행승인을 얻어야 한다(김상현·김제철, 2015).⁷⁷⁾

우리나라 뿐 아니라 세계적으로도 무인항공기는 현재 제한된 구역에서의 운용만 허용되지만 활용도가 높아지고 임무 반경이 확대됨에 따라 세계적으로 무인항공기의 비행 구역을 확대하고 안전한 운용을 위한 통합 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있다. 우리나라의 경우 무인항공기가 성장동력의 하나로 주목받으면서 정부는 다부처 연구개발사업과 협의체 구성, 기술로드맵 작성 등 육성정책을 2015년부터 본격적으로 추진하고 있는데 법과 규제의 개선도 중요한 과제로 2021년까지 가시권 이외, 그리고 이착륙 지점이 다른 경로 비행도 지원할 수 있는 관제시스템을 구축할 예정이다(관계부처 합동, 2017).

미국 연방항공국(FAA)은 무인항공기에 대한 규제를 2014년부터 적극적으로 완화하기 시작하였다. 2011년 유인 항공기 통합운영 계획에 따라 가시권 운용으로부터 유인 구역으로까지 통합을 추진하였으며 이에 필요한 법도 2020년까지 제정할 계획이다. 2014년 미국 연방항공국은 무인항공기 관련 산업체 협회(AUVSI)가 제출한 신청 중 약 500건을 신규로 허가하였는데 부동산, 항공 관측, 항공 촬영, 농업, 항공 조사 등의 영역에서 대거 규제의 완화가 이루어졌다. 우리나라의 무인기 관련 규제는 미국, 중국, 일본 등과 비교하면 영역에 따라 유사하거나 다소 완화된 수준이다.

〈표 8-3〉 국가별 무인항공기 규제 수준

구분	한국	미국	중국	일본
고도제한	150m 이하	120m 이하	120m 이하	150m 이하
구역제한	서울 일부(9.3km), 공항(9.3km), 원전(19km), 휴전선 일대	워싱턴 주변(24km), 공항(9.3km), 원전(5.6km), 경기장(5.6km)	베이징 일대, 공항 주변, 원전주변 등	도쿄 전역, 공항(9km), 원전 주변 등
속도제한	제한 없음	161km/h 이하	100km/h 이하	제한 없음
비가시권	원칙 불허	원칙 불허	원칙 불허	원칙 불허

77) 비행장으로부터 9.3km 이내, 휴전선 인근, 서울 도심 상공 일부, 150m 이상의 고도 등은 비행금지구역으로 설정되어 있음

구분	한국	미국	중국	일본
야간비행	예외 허용	예외 허용	예외 허용	예외 허용
군중 위 비행	완전히 불허 예외 허용	완전히 불허 예외 허용	완전히 불허 예외 허용	완전히 불허 예외 허용
기체 신고등록	사업용 또는 12kg 초과	사업용 또는 250g 초과	250g 초과	비행허가 시 관련 증빙 제출
조종자격	12kg 초과 사업용	사업용	7kg 초과	비행허가 시 관련 증빙 제출
사업범위	제한 없음	제한 없음	제한 없음	제한 없음

자료: 관계부처합동(2017), p. 6.

무인항공기의 확산과 더불어 자율비행의 신뢰성, 안전 확보, 추락에 대비한 장치, 충돌 회피기술, 통신 및 보안 대책, 사생활 보호 등 다양한 이슈가 제기되고 있지만 이에 대한 규제는 빠른 변화에 대처하지 못하고 있는 실정이다. Amazon과 Google은 드론을 이용해 상품을 배송하는 기술과 서비스를 이미 개발했지만 연방항공국의 안전 규정 규제⁷⁸⁾에 의해 실시하지 못하고 있는 것은 규제가 확산을 가로막는 대표적인 사례이며 드론에 의한 사생활 침해, 추락 위험, 해킹 가능성 등은 규제가 기술 발전에 따르지 못하는 사례라 할 수 있다. 실제로 우리나라에서도 주차장에 드론이 추락하여 차량이 파손된 사건이 보도된 바 있으며 기상 악화, 기체 고장, 조종사의 실수 등 사고 요인은 적지 않다.

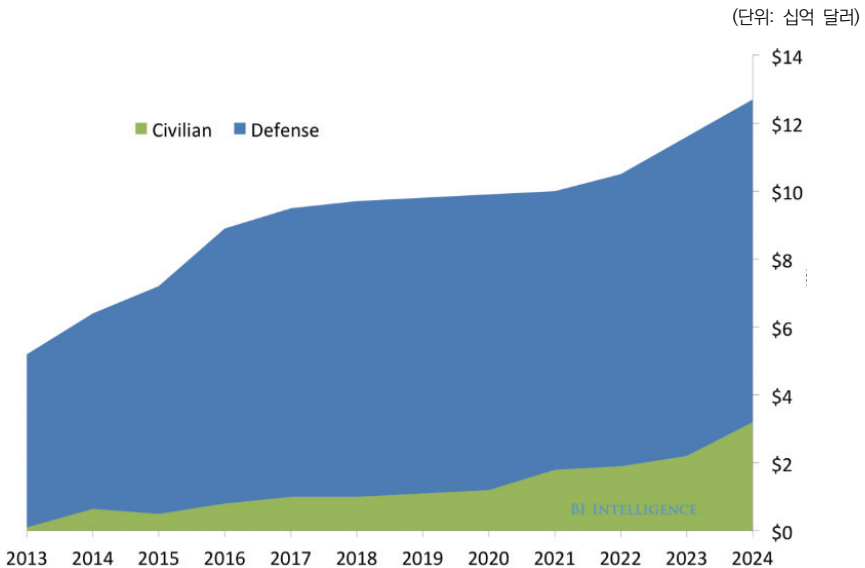
2. 무인항공기 시장 전망

다양한 무인이동체 중 무인기는 자율주행자동차와 함께 가장 큰 성장이 예측되는 분야이다. 무인항공기의 범위에 따라 구체적인 전망치에는 약간의 차이가 있지만 여러 기관들은 공통적으로 무인항공기 시장이 매우 빠른 성장을 보일 것으로 예측한다. 시장조사전문기관인 IBIS World는 군사용과 민간용을 모두 더해 미국의 무인항공기 시장 규모를 약 33억 달러(15년)로 추산하였다(Soshkin, 2015). 대부분은 군사용이며 민간과 상업용 시장은 약 3.8%(1억 2,500만 달러)에 불과하다. IBIS는 2020년까지 미

78) FAA의 소형무인항공기규칙은 드론을 사용할 때에는 조종사들이 직접 볼 수 있는 가시권 내에서의 비행만 허용(박영철, 2016)

국 시장이 약 43억 달러로 성장할 것으로 전망하였다. 반면, 미국 국방 관련 컨설팅 회사인 Teal Group은 무인기를 항공 분야에서 가장 급성장하는 영역으로 평가하고 무인기 관련 세계 시장이 '15년 40억 달러에서 10년 후 약 140억 달러로 3배 이상 성장할 것으로 전망하고 있다(Canis, 2015). Business Insider는 국방 부문의 증가(5%)에 비해 민간 부문의 증가가 훨씬 빨라 전체적으로 19%의 연평균 성장을 보일 것으로 전망한다(Canis, 2015).

[그림 8-1] 세계 드론 시장 전망



자료: Business Insider(<http://bitly.kr/CT3MXtQ>, 검색일: 2019. 10. 11.)

무인항공기 중에서도 특히 소형인 무인비행장치 시장의 성장이 더욱 빠를 것으로 예상되는데 박영철(2016)에서는 해외 시장조사 자료⁷⁹⁾를 인용하여 2015년~2020년 사이 연평균 32.2%의 성장을 보일 것으로 예측하고 있다. 정부도 소형 드론의 소비자 판매가 '14년 25만대 수준에서 '18년 100만대로 성장하고 무인이동체 전체 시장 규모

79) Research and Markets(2016. 2. 24.), 「Global UAV Drones (Fixed Wing, Rotary Blade, Nano, Hybrid) Market 2015 - Analysis & Forecast to 2020」,
<https://globenewswire.com/news-release/2016/02/24/813656/0/en/Global-UAV-Drones-Fixed-Wing-Rotary-Blade-Nano-Hybrid-Market-2015-Analysis-Forecast-to-2020.html>(검색일: 2019. 10. 11.)

는 '15년 약 251억 달러에서 10년 후인 '25년 약 1,537억 달러로 성장할 것으로 예상하고 있다(과학기술정보통신부, 2018).

정부는 무인항공기 분야를 13대 혁신성장동력의 하나로 선정하였는데(관계부처합동, 2018), 향후 10년간 기체 제작과 서비스 시장을 포함하여 연평균 30% 가까운 고성장을 보일 것으로 전망하고 있다.

<표 8-4> 무인항공기 관련 글로벌 시장 전망

(단위: 억 달러)

구분	2016	2019	2022	2026	성장률(%)
제작시장(군수, 취미, 사업용)	55.7	122.4	174.6	221.2	14.8
운영시장(사업 서비스)	9.3	52.2	217.8	599.4	51.7
합계	65	174.6	392.4	820.6	28.9

자료: 관계부처합동(2018), p. 156.

국내 드론 시장 규모는 대부분 군 수요 중심으로 형성되어 있으며 촬영이나 농업 등 초기 활용단계의 사업용 시장은 아직 초기 단계로 진단되고 있다. 2014년 154억 원에서 2019년 1,000억 원 규모로 성장할 것이 예측되었으나 중국 기업이 차지하는 비중이 90%에 이르고 국내 기업 비중은 5% 미만으로 한국 기업의 경쟁력 부족에 대한 우려가 제기된 바 있다(박영철, 2016).

사업용 무인기의 경우 농업 등 1차 산업과 운송 분야를 중심으로 확산될 것으로 예상되는데 시장 활성화의 장애 요인으로는 기기와 기지 간 통신 주파수, 배터리 등 기술, 기후 영향, 무인기 관련 범죄 및 위험성 등이 주로 언급된다(과학기술정보통신부, 2018). 주파수의 허용 범위는 사회 안전과 밀접한 관련이 있으며 장기 체공을 위한 배터리와 협력 임무 수행을 위한 통합 기술 개발, 기후 영향 대응 기술 개발, 해킹이나 정보 유출, 공중 촬영에 의한 사생활 침해와 범죄, 추락 또는 충돌에 의한 안전사고 등의 문제가 시장 활성화를 위해 해결되어야 할 과제로 제시된다.

국내의 경우 「항공법」에 따라 사업용 무인기는 비료와 농약 살포, 산림 및 해상 측량, 촬영 등과 일부 대여업에만 허용되고 있어 시장 성장에 제약 요인으로 작용한다.

국내 무인이동체 관련 기업은 '16년 기준 255개로 집계되었으며 이 중 약 66%가 무인기 관련 기업으로 조사되었다. 설립 시점을 보면 2011년 이후가 43%이며 시장 참여 시점은 75%로 나타나 무인이동체 분야 산업 발전 가능성에 따라 2010년대 이후 빠르게 증가하고 있는 것으로 분석되었다(과학기술정보통신부, 2018).

〈표 8-5〉 국내 무인이동체 분야별 기업 분포 현황

(단위: 개, %)

구분	공중	육상	해양	미분류	합계
기업 수	168	24	27	36	255
비중	66	9	11	14	100

자료: 과학기술정보통신부(2018), p. 60.

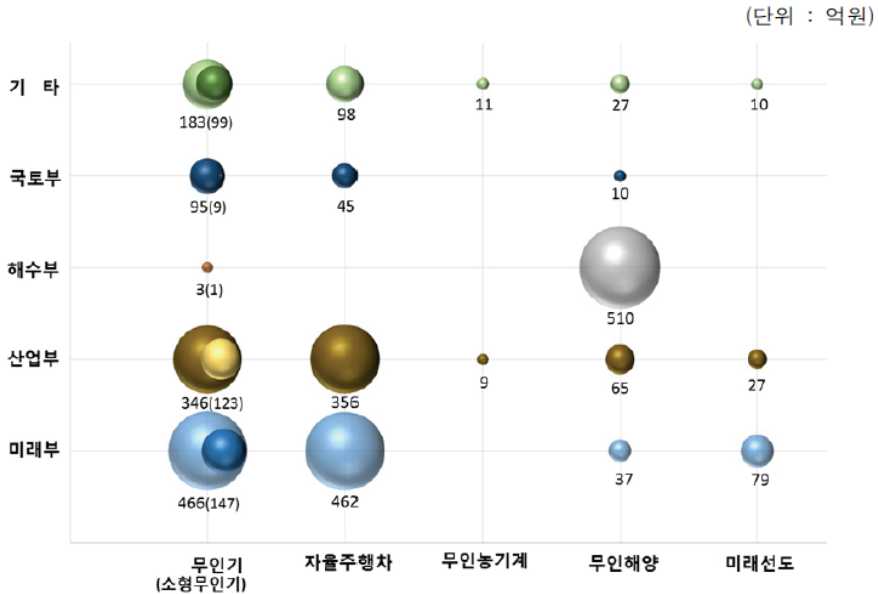
기업별 매출을 보면 연평균 1억 미만 기업(41%)과 1억~10억인 기업(45%)이 대부분을 차지하여 영세성을 보여주고 있으며 무인기 분야는 육상 무인이동체에 비해 평균 매출이 훨씬 더 적은 것으로 나타났다(과학기술정보통신부, 2018). 무인기 분야 시장은 태동기로 군 수요 중심으로 형성되어 있다. 무인기 제작 분야의 경우 군수시장(약 2억 불)에 비해 민수시장의 규모는 약 231억 원에 불과하고 무인기를 활용한 시장은 농업(53%), 영상 분야(32%), 건설 및 측량(7%) 등을 포함하여 약 473억 원에 불과한 것으로 추산된다(관계부처합동, 2017). 따라서 자체적인 성장동력 창출이 어려운 만큼 정부 차원의 연구개발 지원과 기업 성장을 위한 생태계 조성 전략이 필요한 것으로 진단된다.

3. 무인이동체 R&D 투자 현황

무인이동체에 대한 독자적인 정책 이전에도 원천 기술 및 응용과 관련된 정부의 투자는 꾸준히 이루어져 왔다. '12~'15년 기간 동안 무인이동체 분야의 정부 투자는 약 2,840억 원으로 집계되었으며 이 중 무인기 분야는 약 40%(1,093억 원)를 차지한다(국가과학기술심의회, 2016). 그러나 시장의 성장이 예상되는 상업용 소형 무인기 분

이는 상대적으로 투자가 부족하며 민간에서도 대기업보다는 중소기업 위주로 구성되어 원천기술에 대한 투자가 부족한 것으로 진단되었다.

[그림 8-2] 무인이동체 정부 R&D 투자 현황(2012-2015)



자료: 국가과학기술심의회(2016), p. 6.

그러나 2015년 「무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략」 추진과 함께 정부 R&D 투자는 크게 증가하여 무인기의 경우 R&D 투자는 연 200~300억 원 규모에서 연 1,000억 원 이상 수준에 이르렀다. 김보라 외(2018)는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 시스템에서 혁신성장동력 추진계획에 나타난 무인기 관련 핵심 기술을 키워드로 과제를 검색하여 국가 R&D 현황을 조사하였는데, 그 결과 무인이동체 관련 투자는 '15년 약 500억 원에서 '17년 약 1,380억 원 규모로 크게 증가한 것으로 나타났다. 과제 수는 '15년 180개에서 '17년 418개로 증가하였으며 연구개발단계에서는 개발연구의 비중이 가장 높은 가운데 기초연구 비중도 증가 추세에 있다.

<표 8-6> 무인이동체 R&D 투자 현황(2015-2017)

(단위: 개, 백만 원)

구분	과제 수			예산		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
기초연구	59	124	167	9,187	29,956	27,987
응용연구	29	49	64	11,492	14,963	27,637
개발연구	81	163	162	25,061	59,110	64,628
기타	11	12	25	4,050	4,583	17,683
소계	180	348	418	49,790	108,612	137,935

자료: 김보라 외(2018), p. 18.

R&D 수행주체별 예산을 보면 기업 지원의 비중이 약 40% 수준으로 가장 높는데 이는 무인기 관련 과제 중 개발연구 비중이 가장 높은 것과 관련된다. 반면 출연연구 국공립 연구소의 비중은 감소하였으며 대학의 비중은 큰 차이가 없다.

<표 8-7> 무인이동체 연구수행주체별 현황

(단위: 개, 백만 원, %)

구분	2015		2016		2017	
	과제 수	예산(비중)	과제 수	예산(비중)	과제 수	예산(비중)
산	59	17,760 (35.7)	137	43,829 (40.3)	148	54,652 (39.6)
학	81	10,358 (20.8)	140	25,280 (23.2)	181	31,606 (22.9)
연	33	20,017 (40.2)	53	34,293 (31.6)	68	43,410 (31.5)
기타	7	1,655 (3.3)	18	5,271 (4.9)	21	8,267 (6.0)
합계	188	49,790 (100)	348	108,612 (100)	418	137,935 (100)

자료: 김보라 외(2018), p. 19.

무인기 기술분류에 따라 구분하면 기반기술의 비중은 2015년 52.2%, 2016년 42.6% 2017년 31.5%로 감소한 것에 비해 응용서비스 기술의 비중이 큰 폭으로 증가하고 있다(김보라 외, 2018). 이는 무인기를 활용한 연계 활용성이 높아지면서 응용서비스의 비중이 점차 높아지는 것을 나타내는데 현재에는 AI 기술을 활용한 자율비행, 연료전지나 태양광 등 동력원 관련 기술과 안전기준 및 교통관리체계 등 인프라 기술 등이 주목받고 있다.

제2절 무인항공기 분야 다부처 협력 현황

1. 무인항공기 분야 다부처사업 현황

개별 부처 중심의 R&D 수행으로는 환경 변화에 대응이 어려운 경우 부처간 협업에 기반한 다부처 R&D 사업을 추진한다. 다부처 사업은 국가과학기술심의회 주도의 다부처 공동기획사업, 특정 부처가 주도하는 다부처사업, 다부처공동기술협력특별위원회가 추진하는 사업 등으로 구분된다. 국가연구개발사업 중 다부처사업의 집행 규모는 총 1조 3,416억 원 규모로 집계되었으며 이 중 무인항공기와 관련된 사업은 3개이다.

<표 8-8> 무인항공기 관련 다부처 사업

(단위: 억 원)

사업명	집행규모		참여부처
	2016	2017	
국민안전감시 및 대응 무인항공기 융합시스템 구축운영	-	98.3	경찰청, 과기정통부, 산업부, 소방청, 해양경찰청
고신뢰성 다개체 무인이동체 통합운용체계구축	58.6	38.9	과기정통부, 국토부
저고도 무인비행장치 교통관리감시기술개발 및 실증실험	-	43.1	경찰청, 과기정통부, 국토부

자료: 유현자·이현익(2018), p. 6.

그런데 상세 추진 과정을 보면 세 사업은 차이가 있다. 국민안전감시 및 대응 무인항공기 융합시스템 구축운영 사업은 국민 안전 제고를 위해 국민안전처가 주관이 되어 경찰청, 산업부, 미래부와 함께 공동으로 '17년부터 3년간 총 490억 원의 예산으로 기획되었다. 무인기를 활용한 육상·해상 재난 예방 및 대응 기술개발, 무인기를 활용한 생활안전 및 테러 대응 기술개발, 재난·치안용 무인기 공통 플랫폼 및 기초원천 기술개발, 통신기술, 안전운항운영관리 기술개발을 목표로 하고 있다.

반면, 저고도 무인비행장치 교통관리감시기술개발 및 실증실험은 별도의 사업이 아

나라 과기정통부의 무인이동체미래선도핵심기술개발사업 중 내역사업으로 포함되어 있다. 무인이동체 사업은 무인이동체 공통기술개발, 차세대무인이동체원천기술개발, 소형무인기 성능향상, 저고도 교통관제 등 4개 분야로 구성되어 있는데 '19년 일몰이 예정되어 있다. 이에 과기정통부는 저고도 교통관제 분야를 경찰청, 국토부와 함께 다 부처사업으로 기획하여 추진 중이다.

〈표 8-9〉 무인이동체 미래선도 핵심기술개발사업 개요 및 예산('19)

(단위: 억 원)

내역사업	주요내용	연구기간	연구비
무인이동체 공통기술개발	탐지·인식, 통신, 자율지능, 동력원 등 다양한 무인이동체에 공통 적용가능한 핵심기술 개발	'16.9~'19.7	8
차세대 무인이동체 원천기술개발	자율협력형 무인이동체 원천요소기술 개발		11
소형무인기 성능향상	난조건 운용기술 등 드론 필수기반기술 개발, 공공수요를 충족하는 무인이동체 R&D와 공공조달 연계 지원, 세부과제 기술성과 점검, 과제 간 유기적 통합 관리 수행		13.8
저고도 무인비행장치 교통관리 감시기술 개발 및 실증시험	저고도 공역에서 무인비행장치의 효율적이고 안전한 운용을 위한 교통관리체계 개발	'17.4~'21.12	40
계			72.8

자료: 과학기술정보통신부(2018)

고신뢰성 다개체 무인이동체 통합운용체계구축사업도 마찬가지로 별도의 사업이 아니라 국토교통부의 무인항공기 안전운항기술개발, 해양수산부의 해양장비개발 및 인프라 구축, 과기정통부의 ICT융합산업원천기술개발 등 3개 사업 중 일부를 묶어 다 부처사업으로 구분하고 있다.

정리하면 무인항공기와 관련된 다부처 R&D 3개 사업은 성격이 각기 다른데, 사업 단위에서 공동기획 된 다부처사업(국민안전감시 및 대응 무인항공기 융합시스템 구축

운영 사업), 과기정통부 R&D 사업 중 다부처가 공동으로 기획한 내역사업(저고도 무인비행장치 교통관리감시기술개발 및 실증실험), 별도 사업이 아니라 각 부처 R&D 사업의 일부를 묶어 다부처사업으로 분류된 사업군(고신뢰성 다개체 무인이동체 통합운용체계구축사업)으로 구분된다.

2. 무인항공기 관련 개별 R&D 사업 현황

위에서 소개한 3개 사업 이외에도 다부처 사업 형태가 아닌 무인항공기 관련 R&D 사업이 존재하는데 국토교통부의 무인비행체안전지원기술개발사업과 과기정통부의 무인이동체미래선도핵심기술개발사업이 그것이다. 그런데 실제 무인항공기를 구성하는 핵심기술은 다양한 분야에 걸쳐 있으므로 무인항공기와 직접 관련된 위 사업 뿐 아니라 개인기초연구사업, 중소기업기술혁신개발, 산학연협력기술개발 등 매우 폭넓게 수행되고 있다.

이에 이 연구에서는 무인항공기 관련 R&D 사업의 차별성과 다부처 추진의 필요성을 조사하기 위해 국가연구개발사업 과제 리스트에서 다음과 같이 무인항공기 관련 R&D 과제를 3가지 유형으로 분류하고 분석하였다. 먼저 1군은 3개 다부처사업을 포함하여 무인항공기와 무인이동체 개발을 직접적인 목표로 하고 있는 사업이다. 다음 2군으로는 NTIS 과제 정보에서 무인기 관련 사업은 아니지만 과제명에 무인항공기와 직접 관련된 키워드⁸⁰⁾가 포함된 과제를 모두 조사하였다. 마지막으로 과제명에는 무인기 관련 키워드가 포함되어 있지 않지만 요약문의 연구 내용과 기대효과에 키워드가 포함된 과제⁸¹⁾를 3군으로 분류하였다.

각 유형의 지원 현황을 살펴보면 먼저 1군의 과제는 총 71개이며 전체 규모는 약 290억 원으로 나타났다. 과기정통부의 무인이동체미래선도핵심기술개발사업이 가장 크고 다음으로 다부처사업인 국민안전감시 및 대응 무인항공기 융합시스템구축 및 운영사업이 약 98억 원 규모이다.

80) 무인항공기, 무인기, 무인비행장치, 드론, UAV, 무인비행체, 무인헬기, 비행로봇 등

81) “드론을 활용한 개발” 등 완성된 드론을 응용한 영역의 연구개발과제도 포함함

<표 8-10> 무인기 개발사업(1군)

(단위: 백만 원)

사업명	부처	내역사업명	'17년 예산
무인비행체안전지원기술개발	국토교통부	저고도 무인비행장치 교통관리체계	1,913
		무인항공기 안전운항기술	3,059
		기획평가관리비	227
		소계	5,199
무인이동체미래선도핵심기술개발	과기정통부	무인이동체공통기술개발	2,683
		소형무인기성능향상	6,267
		저고도무인비행장치교통관리감시기술개발및실증시험	1,500
		차세대무인이동체원천기술개발	2,500
		보안과제정보	1,050
		소계	14,000
국민안전감시및대응무인항공기융합시스템구축및운용	다부처	R&D사업비	9,366
		기획평가관리비	460
		소계	9,826
합계			29,025

자료: NTIS 원자료 분석을 통해 연구진 작성

NTIS 과제 정보에서 과제명에 무인항공기와 직접 관련된 키워드가 포함된 과제(2군)는 무인항공기의 HW나 SW를 직접 개발하는 연구과제와 무인항공기를 이용한 활용 기술 또는 무인항공기 운항을 위한 인프라 관련 과제로 구분하였다. 그 결과 무인항공기 기술 개발 과제는 8개 부처 28개 사업에 걸쳐 있었고 과제의 총 정부 연구비는 약 546억 원에 달했으며 무인항공기를 활용한 분야나 비행클러스터, 표준 등 관련 인프라 과제는 7개 부처 14개 사업에 약 111억 원 규모로 나타났다. 그런데 과제 수를 보면 기술개발 과제는 총 180개 과제에 달하는데 비해 활용 및 인프라 과제는 사업당 1~2개의 대형 과제가 대부분으로 총 20개 과제에 불과하여 과제 당 연구비 규모는 큰 차이를 보이고 있다.

<표 8-11> 무인기 개발 관련 R&D 과제(2군)

(단위: 백만 원)

구분	사업명	부처명	예산
무인항공기 기술 개발	BK21플러스사업(0.5)	교육부	90
	ICT융합산업원천기술개발사업	과학기술정보통신부	3,177
	개인기초연구	교육부	1,504
	개인기초연구	과학기술정보통신부	2,339
	공정·품질기술개발	중소벤처기업부	25
	국가과학기술연구회연구운영비지원	과학기술정보통신부	740
	국방기술개발	방위사업청	5,281
	기상업무지원기술개발연구	기상청	1,300
	미래성장동력플래그십프로젝트	과학기술정보통신부	100
	미래해양산업기술개발사업	해양수산부	877
	민군기술협력개발	산업통상자원부	6,684
	방송통신산업기술개발	과학기술정보통신부	686
	산학연협력기술개발	중소벤처기업부	969
	연구개발특구육성	과학기술정보통신부	390
	우주핵심기술개발	과학기술정보통신부	134
	이공학술연구기반구축	교육부	82
	정보통신기술인력양성	과학기술정보통신부	800
	중소기업기술혁신개발	중소벤처기업부	1,295
	중소기업상용화기술개발	중소벤처기업부	405
	지역신산업선도인력양성	과학기술정보통신부	100
	지역특화산업육성	중소벤처기업부	775
	창업성장기술개발	중소벤처기업부	1,700
	첨단생산기술개발	농림축산식품부	668
	표준안전기반구축	산업통상자원부	125
	한국과학기술원연구운영비지원(0.5)	과학기술정보통신부	141
	한국전자통신연구원연구개발지원	과학기술정보통신부	5,000
	한국항공우주연구원연구운영비지원	과학기술정보통신부	8,176
	항공우주부품기술개발	산업통상자원부	10,995
	소계		54,558
활용 및 인프라	6개월챌린지및엑셀러레이터연계지원	중소벤처기업부	70
	ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발	농촌진흥청	270
	STEAM연구	과학기술정보통신부	296
	국가표준기술개발및보급	산업통상자원부	200
	방사선기술개발사업	과학기술정보통신부	120

구분	사업명	부처명	예산
	산림분야기후변화대응연구	산림청	874
	소재부품산업거점기관지원	산업통상자원부	5,954
	시스템산업거점기관지원	산업통상자원부	1,440
	융복합기반임산업의신산업화기술개발	산림청	155
	중소기업R&D역량제고	중소벤처기업부	36
	중소기업융복합기술개발	중소벤처기업부	267
	지역특화산업육성	산업통상자원부	450
	치안과학기술연구개발	경찰청	855
	해양과학조사및예보기술개발	해양수산부	100
	소계		11,087
	합계		65,642

자료: NTIS 원자료 분석을 통해 연구진 작성

마지막으로 연구개발 결과의 활용이 무인기와 관련된 과제(3군)는 총 52개 사업(내 역사업 단위로는 65개) 139개 과제이며 정부연구비 규모는 약 373억 원에 달했다.⁸²⁾

1~3군을 모두 더한 정부 연구비는 약 1,320억 원으로 김보라 외(2018)에서 추산한 1,380억 원과 거의 일치하는 결과이다. 이 연구에서는 연구개발단계와 사업수행주체를 중심으로 다부처사업이 다른 사업과 차별성이 있는지를 살펴본다.

먼저, 연구개발 단계에서의 특징을 보면 전체적으로는 응용연구의 비중이 가장 높은 가운데 3군(무인기 개발과 직접 관련은 없으나 향후 활용과 관련된 과제)의 기초연구 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 1군(무인기 개발 목표 사업)과 2군(타 사업에서 무인기 개발 관련 과제)을 비교하면 2군의 전체 예산이 1군의 2배 정도이며 3군은 기초연구, 2군은 개발연구의 비중이 가장 높고 1군은 기초와 개발연구가 거의 유사한 비중을 차지하고 있다. 전체 예산의 약 16.7%를 차지하는 ‘기타’ 과제는 비행장, 클러스터 등 인프라 구축, 표준 관련, 또는 사업 기획평가관리 과제가 대부분이다. 무인기의 직접 활용과 관련된 개발연구의 비중이 1군보다 2군이 높은 것이 특징적이며 1군의 포트폴리오가 가장 고른 분포를 보이고 있다.

82) 사업별 상세 내역은 별첨

<표 8-12> 무인기 개발 관련 R&D 과제의 연구개발단계

(단위: 백만 원, %)

구분	기초	응용	개발	기타	합계
1군 (무인기 개발사업)	8,705 (30.0)	6,014 (20.7)	10,090 (34.8)	4,216 (14.5)	29,025 (100)
2군 (무인기 개발과제)	11,483 (17.5)	12,150 (18.5)	32,215 (49.1)	9,794 (14.9)	65,642 (100)
3군 (무인기 활용과제)	15,706 (42.0)	6,106 (16.3)	7,450 (19.9)	8,095 (21.7)	37,357 (100)
합계	35,894 (27.2)	45,679 (34.6)	28,346 (21.5)	22,105 (16.7)	132,024 (100)

자료: NTIS 원자료 분석을 통해 연구진 작성

다음으로 연구수행주체의 차이를 살펴보면 세 유형별로 두드러진 차이가 나타나지 않는다. 2군에서는 사업과 사업 추진 부처에 따라 교육부와 과기정통부 사업은 대학, 중소벤처기업부와 방위사업청의 사업은 중소기업이 절대적인 비중을 차지하고 출연연은 2군에서 주요사업이나 대형 사업의 비중이 매우 높은 것으로 나타났다. 대학에서 기초연구의 비중이 높은 점도 확인되었다.

<표 8-13> 무인기 개발 관련 R&D 과제의 연구수행주체

(단위: 백만 원, %)

구분	출연연	국공립연	대학	대기업	중견기업	중소기업	기타	합계
1군 (무인기 개발사업)	10,925 (37.6)	0 (0)	5,862 (20.2)	0 (0)	0 (0)	10,868 (37.4)	1,370 (4.7)	29,025 (100)
2군 (무인기 개발과제)	30,483 (46.4)	2,630 (4.0)	6,539 (10.0)	0 (0)	804 (1.2)	23,264 (35.4)	1,922 (2.9)	65,642 (100)
3군 (무인기 활용과제)	14,444 (38.7)	1,138 (3.0)	10,875 (29.1)	28 (0.0)	0 (0)	8,842 (23.7)	2,030 (5.4)	37,357 (100)
합계	55,852 (42.3)	3,768 (2.9)	23,276 (17.6)	28 (0)	804 (0.6)	42,974 (32.6)	5,322 (4.0)	132,024 (100)

자료: NTIS 원자료 분석을 통해 연구진 작성

과제당 연구비를 보면 1군은 4억 9백만 원, 2군의 기술개발 과제는 3억 3백만 원, 2군의 활용 및 인프라 과제는 5억 5천4백만 원, 3군은 2억 6천9백만 원으로 나타났는데 앞서 살펴본 바와 같이 2군에는 대형 과제가 다수 존재하기 때문이며 3군은 상대적으로 소액인 기초연구과제의 비중이 높기 때문인 것으로 분석된다.

마지막으로 R&D 과제의 경제사회적 목적을 비교하면 모든 유형에서 '산업생산 및 기술' 목적의 과제가 가장 많아 연구비의 약 절반을 차지하며 1군은 사회구조 및 관계, 2군은 국방 목적의 비중이 다음으로 컸다. 연구개발주체와 마찬가지로 경제사회적 목적도 두드러진 차이를 보이지 않고 있다.

〈표 8-14〉 무인기 개발 관련 R&D 과제의 경제사회적 목적

(단위: 개, %)

분류	1군 (무인기 개발사업)		2군 (무인기 개발과제)		3군 (무인기 활용과제)	
	과제 수	연구비 비중	과제 수	연구비 비중	과제 수	연구비 비중
건강	0	0	0	0	2	0.2
교통/정보통신/기타기반시설	4	7.5	10	2.5	10	8.7
국방	6	1.5	25	15.2	4	3.5
기타	9	7.1	5	2.6	11	16.1
농업생산 및 기술	0	0	15	3.2	25	6.8
비목적 연구	1	0.6	6	2.4	4	2.7
사회구조 및 관계	12	25.8	11	14.8	14	7.4
산업생산 및 기술	29	52.9	114	53.5	50	42.9
에너지	2	1.0	6	3.3	5	4.0
우주개발 및 탐사	1	0.7	4	0.4	2	2.3
지구개발 및 탐사	5	1.8	1	0.1	3	0.3
환경	2	1.1	3	2.1	9	5.1
합계	71	100.0	200	100.0	139	100.0

자료: NTIS 원자료 분석을 통해 연구진 작성

정리하면, 무인기 개발이 사업의 목적인 과제(1군)는 기초부터 응용, 개발, 인프라, 제도 등 전체 연구개발단계에 걸쳐 고르게 분포하고 포괄적인 사업 내에서 무인기 개발을 목표로 하는 과제(2군)는 개발연구의 비중이 다소 높은 점을 제외하면 뚜렷한 차별성을 찾기 어려웠다. 특히 한국항공우주연구원, 한국과학기술원, 한국전자통신연구

원 등 주요 출연연에서도 무인기의 개발과 관련된 연구가 활발히 진행되고 있었다. 무인기 개발과의 직접적인 관련성은 낮지만 활용과 관련된 3군 과제의 규모가 1군보다 크며 2군에서도 약 17%의 비중을 차지하고 있어 무인기의 개발 뿐 아니라 응용과 활용 영역이 점점 확대되고 있음을 보여준다.

3. 무인항공기 관련 다부처 정책·계획 현황

2000년대 이후 정부는 추격형 경제 체제를 선도형으로 전환하기 위해 많은 노력을 기울였다. 기존 주력산업의 성장 한계를 극복할 기술과 제품, 서비스를 성장동력(growth engine)으로 명명하였는데 우리나라 성장동력 정책은 90년대 G7 프로젝트를 시작으로 차세대성장동력('03), 신성장동력('09), 미래성장동력('14), 혁신성장동력('17)으로 진화하였다.

무인항공기를 포함한 무인이동체에 대한 정책적 관심은 2014년부터 본격적으로 시작되었다. 2014년 정부는 우리나라의 경제 성장을 이끌어 갈 것으로 기대되는 미래성장동력 분야의 발굴육성 정책을 추진하여 미래부와 산자부는 각각 13개 미래성장동력 분야를 선정하였는데 이 중 수직이착륙 형태의 무인기와 자율주행 자동차가 산자부의 산업엔진으로 포함되었다. 무인항공기의 경우 기체 위주의 개발에서 관련 소프트웨어 개발을 병행하여 해외 기술종속을 탈피하는 것을 목적으로 하였으며 자율주행 자동차는 자동차 산업 생산기반을 토대로 핵심부품과 제어를 위한 소프트웨어 기술, 통신 기술 등을 핵심 분야로 선정하였다.

이후 미래부와 산자부는 각 부처의 성장동력을 통합하여 19개를 선정하고 미래성장동력 종합실천계획을 공동으로 수립하였는데('15. 3) 여기에 고기능무인기가 포함되었다. 문재인 정부 출범 이후 국가과학기술심의회 산하 미래성장동력특별위원회는 19대 미래성장동력과 9대 국가전략프로젝트의 중복 분야를 통합하고 경제적 성과가 크게 기대되는 분야를 중심으로 새롭게 13대 혁신성장동력을 선정하였는데 무인항공기는 '드론'이라는 명칭으로 포함되었다.

<표 8-15> 주요 성장동력의 변화

13대 성장엔진 (미래부, 2014. 6)	창조경제 산업엔진 (산자부, 2014. 4)	19대 미래성장동력 (미래부·산자부, 2015. 3)	혁신성장동력 (국과심, 2017. 12)
(9대전력산업) 스마트자동차, 5G이동통신, 심해저해양플랜트, 맞춤형헬니스케어, 착용형스마트기기, 지능형로봇, 재난안전관리스마트시스템, 실감형콘텐츠, 신재생에너지하이브리드 시스템	(시스템 산업) 웨어러블스마트디바이스, 자율주행 자동차, 고속·수직이착륙 무인항공기, 첨단소재 가공시스템, 국민안전건강 로봇, 극한환경용 해양플랜트	빅데이터, 지능형사물인터넷, 5G이동통신, 스마트자동차, 고기능무인기, 맞춤형헬니스케어, 착용형스마트기기, 실감형콘텐츠, 가상훈련시스템, 지능형로봇, 지능형반도체, 융복합소재, 첨단소재가공시스템, 스마트바이오생산시스템, 신재생에너지하이브리드시스템, 재난안전관리스마트시스템, 멀티터미널	빅데이터, 차세대통신, AI, 자율주행차, 드론, 맞춤형 헬스케어, 스마트시티, 가상증강현실, 지능형로봇, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지
(4대기반산업) 지능형반도체, 빅데이터, 융복합소재, 지능형사물인터넷	(에너지 산업) 고효율 초소형화 발전시스템, 직류 송배전시스템 (소재·부품 산업) 탄소소재, 첨단산업용 비철금속 소재 (창의 산업) 개인맞춤형 건강관리 시스템, 나노기반 생체모사 디바이스, 미래형 가상훈련 시스템	직류송배전시스템, 초임계CO2발전시스템, 심해저해양플랜트	

자료: 미래창조과학부 보도자료(2014. 6. 18); 산업통상자원부(2014); 미래창조과학부·산업통상자원부(2015); 국가과학기술심의회(2017)를 바탕으로 연구진 재구성

2017년 12월 발표된 혁신성장동력 육성계획은 빅데이터, 차세대통신, AI, 자율주행차, 드론, 맞춤형 헬스케어, 스마트시티, 가상증강현실, 지능형로봇, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지 등 13대 분야를 시장과 기술 상황에 따라 여건 조성, 시장접근, 수요창출의 세 분야로 구분하고 있는데 무인기는 수요창출 분야로 분류되고 있다. 국토교통, 경찰·소방·산림·산업·해양, 지자체 등 국가와 공공기관을 중심으로 2022년까지 향후 5년간 약 3,700여 대의 수요를 발굴하여 시장 투자를 유도하고 드론 비행시험장, 인증센터, 국가종합비행 성능 시험장 등 인프라를 구축하기로 하였다.

시장 측면에서는 소형 무인기를 중심으로 기업이 증가하고 있음을 고려하여 관련

초기 시장을 창출하기 위해 공공 영역의 수요를 확대하고 기술 측면에서는 로터와 프로펠러, 동력전달장치, 추진장치 등 핵심 부품에서 선진국과의 기술 격차를 줄이는 것을 목표로 제시하였다. 이를 위해 '18년 예산으로 국토부 495억 원, 산업부 321억 원, 과기정통부 119억 원 등 총 935억 원의 예산을 배정하였다.

이후 정부는 혁신성장동력 분야별 추진 현황 점검을 통해 '22년까지의 추진계획을 구체화하였는데(국가과학기술자문회의, 2018), 이에 따르면 무인기 분야에는 5년간 약 4,550억 원이 투자될 계획이다. 구체적인 추진 과제로는 공공 부문 수요의 발굴, 국산 드론 우선 구매를 위한 중소기업 지원, 공공 수요 무인이동체 10종 개발 등을 제시하였다. 또한 공공 혁신 조달 확대를 위해 과기정통부, 산업부, 국토부가 다부처 신규 사업을 추진하기로 계획하였다.

〈표 8-16〉 혁신성장동력 드론(무인기) 투자 계획

(단위: 억 원)

연도	2018	2019	2020	2021	2022	합계
투자규모	800	810	1,180	1,130	630	4,550

자료: 국가과학기술자문회의(2018), p. 14.

혁신성장동력의 추진과 함께 무인이동체 및 무인기에 대한 독자적인 육성 정책도 추진되어 왔다. 무인항공기를 포함한 무인이동체 시장은 기술 발전과 민간 수요의 증가로 연평균 20% 이상의 고도성장이 기대되는 분야였다. 2015년 5월 발표된 「무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략」은 무인이동체라는 용어를 사용한 최초의 정부 전략으로 시장경쟁력 강화, 미래선도 기술력 확보, 성장지원 제도·인프라 구축 등 3대 전략과 이를 위한 9대 과제를 제시하였다. 무인이동체에는 무인기(드론) 뿐 아니라 자율주행차가 포함되었는데 무인기의 경우 소형 드론의 수요 창출, 구축 수직 이착륙 무인기의 실용화, 민간 겸용 무인기 기술 실용화 등이 추진 과제로 제시되었다. 소형 드론의 활용 분야로는 치안, 소방, 군 감시 정찰, 재해진단과 정밀방제 등이 제시되었다.

<표 8-17> 무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략 정책 방안

3대 전략	9대 과제
전략제품 시장경쟁력 강화	-(무인기) 소형드론 기업경쟁력 확보, 민군겸용 선도 무인기 실용화 추진 -(자율주행자동차) 10대 핵심부품 개발지원, 글로벌 경쟁력 강화 -(무인 농업·해양건설) 스마트 무인 농기계, 수중건설용 무인체 독자 기술력 확보
미래선도 기술력 확보	-요소부품, SW플랫폼, 안전운용 인프라, 역기능 예방 등 기술개발 -신개념 이동체 발굴 및 원천 요소기술 개발
성장지원 제도·인프라 구축	-(법제도) 자율주행차 제도정비, 무인기 민수활용 제도적 기반 확충 -(실증) 자율주행 테스트베드 구축, 무인기 비행시험 인프라 확충 -(주파수) 자율주행차 안전운용, 무인기 제어를 위한 주파수 분배 -(법국가 추진) 범정부 무인이동체 발전협의회 신설, 국민적 관심제고 및 붐 조성

자료: 미래창조과학부 보도자료(2015. 5. 29), p. 8.

「무인이동체발전 5개년 계획」(‘16. 6)은 기술개발 및 산업성장전략의 후속조치로 ’16~’20년 기간 5년간의 세부 추진계획을 정리한 것이다. 이 계획에서는 전체 무인이동체 시장 규모를 ’15년 약 248억 달러에서 연평균 22% 성장하여 ’20년 약 673억 달러에 이를 것으로 전망하였다. 무인이동체는 기존의 운행방식(자동차, 항공기, 선박)에 인지, 판단, 제어 등 지능화 기술과 네트워크 기반 운용방식이 접목되어 발전할 것으로 예상하였다. 이에 무인항공기와 자율자동차를 포함하여 무인이동체 전반에 걸친 통합 발전전략을 추진하고자 하였다.

우리나라의 무인기 시장은 자동차, 항공기, 선박 등 기종별로 폐쇄적인 개발로 통합 접근이 어렵고 핵심부품기업과 전문중소기업의 부재 및 영세성으로 국내 시장 점유율도 매우 낮은 것으로 진단되었다. 이에 무인이동체에 대한 통합적 접근, 생태계 조성, 그리고 추진체계의 구축 등 전략과 과제를 설정하였다. 무인기의 경우 2020년까지 기술력 순위 세계 5위, 국내시장 점유율 60% 달성을 목표로 제시하였다.

<표 8-18> 무인이동체 발전 5개년 계획

전략	추진과제
무인이동체에 대한 통합적 접근	- 무인이동체 공통기술 개발 - 전문 핵심부품 중소기업 육성 - 무인이동체 안전성 향상 - 글로벌 테스트베드 구축

전략	추진과제
분야별 생태계 조성을 통한 시장경쟁력 제고	- (무인기) 시장경쟁력 조기 확보 - (자율주행자동차) 부품 경쟁력 강화 및 인프라 구축 - (무인 농기계) 독자 기술력 확보 - (무인 해양) 수중이동체 및 무인선 기술개발
효율적 추진체계 구축	- 범부처 통합 추진체계 구축 - 무인이동체 기술 로드맵 및 분야별 계획 수립 - 공공혁신조달 도입 및 기술지원 연계

자료: 국가과학기술심의회(2016), p. 11.

시장 경쟁력 제고를 위해 12kg 이하 무인비행장치를 고도 150m 이내에서 주간에 가시권 내에서 비행하는 것만 허용하던 규제도 상업적 활용 허용 범위를 넓히고 초경량비행장치 전용 비행구역의 설정, 비행 허가 절차 간소화 등 개선하기로 하였다. 범부처 추진체계로는 「무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략」에 따라 설치된 ‘무인이동체 발전협의회’의 활성화를 과제로 제시하였다. 5개년 계획에 따라 정부는 무인이동체의 기술분류체계와 기술개발 로드맵도 2018년 작성하였다.

한편, 정부는 무인이동체 중에서 특히 드론산업에 초점을 맞추어 육성하기 위해 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」을 2019년 4월 제정하여 내년 5월 시행을 앞두고 있다. 이 법을 통해 무인항공기의 분류와 범주가 항공, 우주, 과학기술 등 산재한 법령에 따라 관리됨에 따른 혼란을 해소하고 체계적인 산업 육성을 도모하고자 하였다. 먼저 ‘드론’을 “조종자가 탑승하지 아니한 상태로 항행할 수 있는 비행체”로서 「항공안전법」에 규정된 무인항공기와 무인비행장치를 포함하는 것으로 정의하였으며 향후 기술개발이나 시장 변화에 따라 새롭게 등장하는 비행체도 드론으로 규정할 수 있는 근거를 마련하였다.

법의 주요 내용을 살펴보면 5년마다 「드론산업발전기본계획」을 수립하고 매년 실태조사를 실시하며 드론산업협의체 운영을 법제화 하였다. 아울러 연구개발 성과의 사업화 촉진을 위하여 드론 관련 규제를 간소화, 유예, 또는 면제하는 특별자유화 구역의 지정도 가능하게 하였다.

2017년 수립된 「드론산업발전기본계획(2017-2026)」의 주요 내용을 정리하면 다음과 같다. 먼저, 기술경쟁력 제고와 드론 보급을 통해 향후 10년간 고용 유발 17만

명, 부가가치 유발 29조 원을 목표로 설정하였다. 추진전략으로는 국내외 시장 점유율을 지금의 2배 수준으로 높이고 세계 10위의 강소기업을 육성하며 이를 위해 드론 교통체계, 관리시스템, 안전체계 등 인프라 구축, 공공 수요 창출과 조달로 국산 도입을 제고, 그리고 전문인력 양성과 해외진출 지원의 내용을 담고 있다(관계부처합동, 2017). 추진체계로는 국내 드론 관련 기업과 공공 수요기관 등 드론산업 활성화를 위한 민관협의체를 2017년 5월 구성하였다. 드론산업의 육성을 위해서는 R&D 뿐 아니라 인증, 정책, 자격 등 통합적인 접근이 필요하므로 각 전문기관의 역할도 다음과 같이 설정하였다.

〈표 8-19〉 드론산업발전기본계획의 전문기관별 역할과 기능

기관	기능 및 역할
국토교통과학기술진흥원	신규 R&D 발굴, R&D 지원 관리, 중장기 계획 수립을 통해 무인항공분야 R&D 확대
항공안전기술원	인증 등 안전 기준 고도화, 시범사업, 인프라 구축, 기술 성능 평가, 드론 전담부서 편성 운영
교통안전공단	조종 자격관리, 전문교육기관 관리 강화, 교육 콘텐츠 인프라 확충, 자격 포털 등 대국민 서비스
한국항공우주연구원	드론 핵심기술 및 미래비행체 탐색 기획, 핵심 선도기술 개발 및 실용화, 미래비행체 연구개발
한국교통연구원	국제기구와의 협력 강화, 중장기 정책 수립 지원 중장기 법제화 과제 연구

자료: 관계부처합동(2017), p. 43.

4. 무인항공기 분야 다부처 협력거버넌스 현황

무인항공기와 관련된 정부 추진체계는 혁신성장동력 차원의 기구와 무인이동체 관련 기구로 나눌 수 있다. 먼저 혁신성장동력 차원의 국가과학기술심의회 산하 혁신성장동력특별위원회는 (구)미래성장동력특별위원회의 기능을 조정하여 2018년 출범하

였다. 앞서 소개한 혁신성장동력추진계획을 통해 무인기(드론)을 포함한 성장동력의 추진방향과 과제를 설정하였으나 무인기 관련 다부처협력의 거버넌스로 보기에는 한계가 있다. 대통령 직속 4차산업혁명위원회도 2017년 드론산업 기반 구축 방안을 심의의결 하였으며 드론 법안 제정에도 주도적인 역할을 담당한 바 있으나 혁신성장동력특별위원회와 마찬가지로 무인기 관련 거버넌스로 보기는 어렵다.

무인기와 관련된 다부처협력 협의체로는 「무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략」 및 「무인이동체 발전 5개년 계획」에 따라 설치된 ‘무인이동체 발전협의회’와 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」에 따른 ‘드론산업협의체’가 있다. 무인이동체 발전협의회는 (구)미래부 차관을 위원장으로 산업부, 국토부, 해양수산부, 국민안전처, 국방부와 방위사업청, 농림부 등이 참여하며 민간 자문위원회를 두고 있다.

[그림 8-3] 무인이동체 범부처 협업체계



자료: 국가과학기술심의회(2016), p. 42.

무인이동체 발전협의회는 협업 과제의 발굴, 규제 정비, 부처 간 연계 강화 등을 목적으로 구성되었으나 실질적인 협력 성과는 크지 않았으며 현재는 유명무실한 상태이다. 드론산업협의체는 아직 법 시행 이전으로 구성되지 않았으며 현재 국토교통부가 업계, 학계, 연구계 등 약 50여 기관으로 구성된 드론산업진흥협의회를 2017년부터 구성운영하고 있으나 정부기구는 아니다. 즉, 무인기와 관련된 범부처 협업 및 거버넌스 체계는 현재 공백기에 있다고 할 수 있다.

제3절 무인항공기 분야 다부처 협력의 이슈와 문제점

1. 무인항공기 관련 연구개발의 이슈

무인기 시장은 국내의 모두 태동기로 현재는 대부분 군 수요 중심으로 형성되어 있지만 민간 수요가 빠르게 증가하는 추세이다. 그러나 우리나라의 산업구조를 보면 대한항공이나 KAI 등 군수 대형업체 이외에는 대부분 중소기업으로 평균 매출 10억 원, 종업원 10여 명 규모에 불과하다. 모터, 배터리, 센서 등 범용 부품은 중국산의 비중이 높고 핵심 부품의 전문 업체는 없는 것으로 분석되었다(관계부처합동, 2017). 이에 따라 우리나라 기술 수준도 군수용은 미국의 85%, 민수용은 65% 수준에 불과하며 기술력과 가격경쟁력 모두 떨어지는 것으로 평가되었다.

무인기 육성을 위해 주요국들은 공통적으로 원천기술 개발, 시장활성화를 위한 규제 완화와 신기술 대비 제도 정비, 기술 실증을 위한 특화 비행장 등 인프라 구축 등의 정책을 추진하고 있다. 이를 다시 구분하면 배터리나 자율비행, 임무 수행 등 현재보다 기술 수준을 제고하는 것을 목표로 하는 원천기술 개발과 현재의 기술 수준에서 무인기의 활용 확대를 정책으로 나눌 수 있다. 「드론산업발전기본계획」에서의 역할 구분도 원천기술개발 영역(국도교통과학기술진흥원, 한국항공우주연구원)과 활용 제고 영역(항공안전기술원, 교통안전공단, 한국교통연구원)으로 나눌 수 있다.

무인기 관련 다부처 R&D 사업의 특성을 보면 국민안전감시대응무인항공기융합시스템구축및운용사업의 경우, 치안(경찰청), 해수변 관리(해양경찰청), 재난 대응(소방청) 등 무인기 원천기술 개발이 아니라 활용 영역에 따라 다부처 협력이 이루어지고 있으며 저고도무인비행장치교통관리감시기술개발및실증사업은 원천기술개발(과기정통부)과 활용(국도교통부)의 필요에 의한 다부처 (내역)사업이다. 고신뢰성다개체무인이동체통합운용체계구축사업은 별도의 사업으로 존재하지 않는다.

다부처 협력 R&D 사업은 정부 R&D 투자의 효율성 제고, 정책 문제의 복잡도, 정부 R&D 성과의 사업화 제고 요구 등에 의해 중요성이 부각되며 수요 발굴의 방식과 추진주체를 기준으로 다음과 같이 유형화할 수 있다.

〈표 8-20〉 다부처 협력 R&D 사업 유형화

내용	다부처 공동 사업	부처 주도 사업	국가정책적 추진 사업
개념	다부처 특위의 모니터링 하에 2개 이상의 관계 중앙 행정기관이 기획·수행·관리·평가 등 전 주기에 걸쳐 공동으로 실시하는 사업	수요가 있는 2개 이상의 관계 중앙행정기관이 모여 독립적으로 기획·추진하는 사업	국가적 목표 달성을 위해 관계 중앙행정기관을 아우르는 조정 기구의 주도 아래 타다운 방식으로 기획·추진하는 사업

자료: 박석중(2019), p. 4.

이 기준에 의해 무인기 관련 3개 사업은 다부처 공동 사업으로 분류되고 있으나 살펴본 바와 같이 사업의 층위는 각각 다르며 다부처 추진의 배경과 필요성도 상이하다. 투자의 효율성 관점에서 볼 때, 다부처 사업 이외의 무인기 연구개발 투자가 훨씬 많으며 연구개발 내용의 차별성도 두드러지지 않는다. 3개 유형의 무인기 관련 연구개발사업군 모두에서 각각 기초, 응용, 개발, 인프라 조성 등이 추진되고 있으므로 부처 간 R&D 성과의 효율적 활용이라는 장점도 부각되지 않는다.

따라서 무인기 분야는 연구개발 투자의 효율성이나 성과의 연계보다는 다양한 분야의 특정 임무를 위한 일종의 기반 인프라로서 활용의 영역이 매우 폭넓고 기술개발 뿐 아니라 표준, 규제, 인증 등 다양한 정책 수단을 필요로 한다는 측면에서는 R&D 이외의 영역에서의 다부처협력의 필요성이 매우 높은 분야로 결론내릴 수 있다. 연구개발 측면에서 무인기 원천 기술의 범위는 공학 전반에 걸쳐 있어 대형 다부처사업을 통한 ‘선택과 집중’의 논리보다는 광범위한 기초원천 연구가 더 적합하다고 할 수 있다. 이 연구에서의 분석 결과, 실제로 무인기 원천기술 개발은 다부처사업보다는 일반사업(2군)에서 훨씬 더 큰 규모로 진행되고 있음을 확인할 수 있었다.

무인이동체 미래선도 핵심기술개발사업이 2021년 일몰이 예정됨에 따라 과기정통부는 무인이동체 공동원천기술개발과 통합 운용 기술개발을 목적으로 새로운 사업을 기획추진 과정에 있다. 2020년부터 2026년까지 총사업비 2,750억 원으로 기획된 이 사업(무인이동체 원천기술개발사업)은 탐지 및 인식, 통신, 자율지능, 동력원, 인간-무인체 인터페이스, 시스템 통합 등 무인기 핵심기술 분야의 원천기술과 육·해·공 무인이동체 통합 운용 기술 개발을 목표로 하고 있는데 2019년 5월 예비타당성조사를 통

과하여 내년 시행을 앞두고 있다.

또한 국토교통부와 산업통상자원부는 부처 간 협력 사업으로 개인형 자율운행 비행기에 대한 신규 사업을 추진 중에 있으며 민군기술협력개발사업, 혁신성장프로젝트 중 인공지능, 기후변화대응기술개발사업, 로봇산업핵심기술개발사업, 항공우주부품기술개발사업 등 부처 주도 또는 부처 간 협력으로 이루어지는 많은 R&D 사업들이 무인기 개발과 직접 연관성을 지니고 있다.

2. 무인항공기 연구성과의 활용 측면 이슈

무인기 관련 정책은 원천기술 개발정책과 관련 산업의 육성정책으로 구분할 수 있다. 무인기의 활용 영역이 넓고 관련 기술의 범위가 비교적 뚜렷하므로 원천기술 개발 투자는 현재와 같이 각 부처에서 담당하되 임무 수행과 관련된 통합 운용 인프라 기술은 부처 간 협력의 필요성이 높으므로 다부처 사업은 이러한 영역에 집중하여 과기부가 추진하는 원천기술개발사업과 차별하는 것이 필요하다.

무인기와 관련하여 부처 간 협력이 반드시 필요한 분야는 기술개발보다는 활용 확대의 영역이며 관련 산업을 육성하기 위해서는 규제와 제도의 개선이 필수적이다. 현재 드론을 제작해서 수요처에서 운용하기 위해서는 국토부(기체 신고, 사업자 등록, 안전성검사, 비행승인), 과기부(전파인증), 국방부(항공촬영허가), 해양수산부나 농림부의 관련 절차 등 매우 복잡하고 어려운 절차를 거쳐야 한다. 내년부터 시행 예정된 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」은 드론특별자유화구역의 지정과 인증·허가·승인·평가·신고 절차의 간소화를 위한 근거를 마련하였으나 실제 정책 시행과정에서는 국토부, 과기부, 국방부 등 규제 관련 부처와 드론을 활용하고자 하는 부처 간 협력이 반드시 필요하며 이에 필요한 거버넌스 체계를 구축하여야 한다.

제4절 소결

무인항공기 사례는 본 연구에서 가정하였듯이, R&D 공급의 복잡도는 비교적 낮고, R&D 활용의 복잡도는 높은 것을 확인할 수 있었다. 비록 R&D 공급부처로 과학기술 정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부 등이 존재하고, 다부처 사업도 기획 추진되고 있었으나, 세 개의 다부처 사업 중 통상적으로 지칭하는 다부처 사업은 하나에 불과하였으며, 대부분의 연구개발은 다부처 사업 형태가 아닌 개별 부처사업(국토교통부의 무인비행체안전지원기술개발사업과 과기정통부의 무인이동체미래선도핵심기술개발사업)으로 수행하거나, 개인기초연구사업, 중소기업기술혁신개발, 산학연협력기술개발 등에 포함되어 이루어지는 형태였다. 그 이유는 바로 무인항공기를 구성하는 핵심기술이 매우 다양한 분야에 걸쳐 있기 때문이라고 볼 수 있으며, 결과적으로 무인항공기와 같은 이슈는 R&D 공급 차원에서 다부처 협력의 필요성이 그리 높지 않다고 판단된다.

한편, 무인항공기는 R&D 활용도 측면에서는 부처 간 협력의 필요성이 매우 높게 나타났다. 무인항공기가 성공적으로 개발되었을 때, 이를 활용하는 영역은 매우 다양하다. 예를 들어 정찰용 또는 공격용과 같은 군사적인 활용이외에 방송 촬영, 농약 살포와 농작물 상태 확인, 정밀 사진 촬영과 지도 작성, 지형 탐색, 자원 탐사, 산불 감시, 생태계 모니터링, 택배 배송 등 민간영역에서 활용범위도 매우 넓기 때문이다. 이처럼 다양한 영역에 활용되기 위해서는 그와 관련된 표준, 인증, 인허가 등의 개선이 필요하기 때문에, R&D 당국과 수요당국 간의 긴밀한 협력이 요구된다. 이를 위해서는 연구개발에서부터 현장 적용에 이르는 전주기를 아우를 수 있는 범부처 거버넌스가 실효성 있게 운영될 필요가 있으며, 다부처 계획이나 정책도 그에 맞춰 설계될 필요가 있다.

| 제9장 | 주요국의 다부처 협력 거버넌스 사례 조사

[강민지 · 김태경]

본 장에서는 주요국의 다부처 협력 거버넌스 사례를 조사하고, 이에 따른 시사점을 도출하고자 한다. 대표적으로 미국, 일본의 다부처 협력 거버넌스를 위한 과학기술정책 추진체계와 정책적 변화를 살펴보고, 대표적인 주요 사업들에 대한 사례조사를 실시하였다. 또한 유럽연합에서 최근에 추진되고 있는 협력을 위한 새로운 흐름과 이니셔티브를 소개 한다. 이를 통해 각 국의 다부처 협력 거버넌스 특징과 차이점, 한국 다부처 협력에의 시사점 등을 도출하고자 한다.

제1절 미국의 다부처 협력 거버넌스 사례

1. 다부처 협력 거버넌스 개요

가. 과학기술정책 추진체계 및 정책적 변화

미국은 과학기술을 전반적으로 소관하는 부처가 없고 분권적으로 운영하는 시스템을 가지고 있다. 백악관 과학기술정책국(OSTP)을 중심으로 과학기술 정책 기본 방향성을 결정하고, 국가과학기술위원회(NSTC)의 범부처 종합조정체계를 통해 각 부처 및 산하 공공연구소가 분야별 정책수립과 연구개발을 담당하는 다원적 체제이다(JST, 김해도·신정범 역, 2017a).

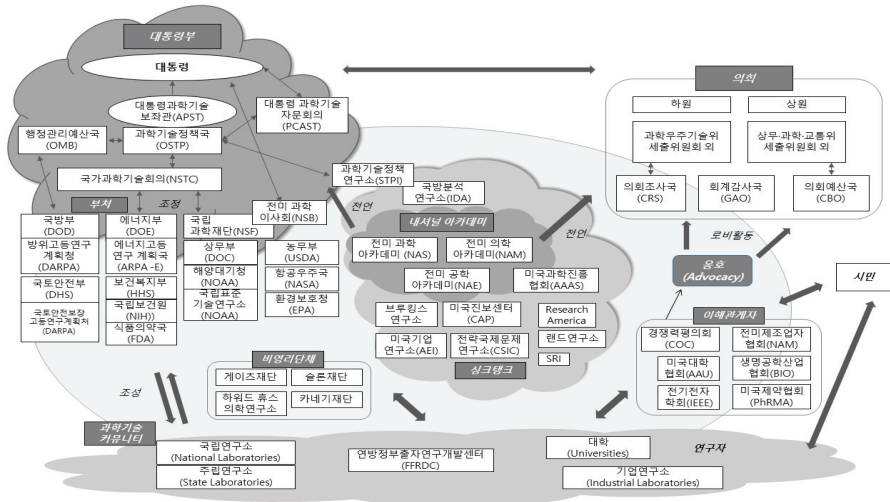
예산과 권한이 분산된 연방 정부 내에서 과학기술정책의 추진 및 조정을 담당하는 것은 백악관 과학기술정책국(OSTP)⁸³⁾ 이다. OSTP는 정부 내의 조정과 함께 대통령 자문 및 과학에 기반 한 정책 형성을 촉진하는 역할을 한다.⁸⁴⁾ 산하 싱크탱크로 과학

83) Office of Science and Technology Policy

84) 트럼프 정부 출범 이후, 약 2년간 OSTP 국장인 과학기술자문관(APST) 임명이 지연되다가, 2019년 임명(백악관

기술정책연구소(STPI)⁸⁵⁾가 행정부의 조사·분석 요구에 대응하며, 대통령 과학기술 자문회의(PCAST)⁸⁶⁾가 부처 횡단적인 과학기술정책 과제 발표 및 대통령 직언기능(학계와 산업계 대표자 20명)을 하고 있다.⁸⁷⁾ 대통령 산하 예산관리국(OMB)⁸⁸⁾은 과학기술정책국(OSTP)과 공동으로 각 부처 예산안을 작성하며, 국가과학기술위원회(NSTC)⁸⁹⁾가 실질적으로 범부처 심의 및 종합조정 하는 기능을 수행한다(JST, 김해도·신청법 역, 2017a). R&D 프로그램 우선순위는 프로그램을 주관하는 부처별 정책 우선순위에 따라 설정되며, 부처 간 정책조정도 해당 부처와 이해관계자들의 상호작용을 통해 이루어지고 있다(S. D. Lee, 2005; 문관식·김은정, 2016에서 재인용).

[그림 9-1] 미국의 과학기술정책 커뮤니티 체계도



자료: JST(김해도·신청법 역, 2017a), p.7. 편집.

주: 2016년 일본 JST와 CRDS에서 작성된 것을 인용한 자료로, 오바마 정부 체계도임. 트럼프 정부 체계에서도 큰 변화 없음

OSTP 홈페이지, 검색일: 2019. 10. 26.)

85) Science and Technology Policy Institute

86) President's Council of Advisors on Science and Technology

87) 트럼프 정부 출범 이후 임명하지 않다가, 2019.10.22에 7명 임명(백악관 OSTP 페이지, 검색일: 2019. 10. 26.)

88) Office of Management and Budget

89) National Science and Technology Council

최근 미국의 과학기술 혁신정책은 오바마 정부에서 발표된 “미국혁신전략(A Strategy for American Innovation, 2015)” 개정안과 「미국의 혁신 및 경쟁력 강화에 관한 법률(American Innovation and Competitiveness Act, 2017)」을 기반으로 하고 있다. 「미국의 혁신 및 경쟁력 강화에 관한 법률」에서는 국익의 중요성을 고려하면서 과학적 우위성을 강조하였으며, “미국혁신전략”에서는 “양질의 일자리 창출과 지속가능한 경제성장”, “국가적 우선과제 해결”, “국민과 함께하는 혁신적 정부”를 전략적 이니셔티브로 삼고, 11가지 국가적 우선과제를 제시하여 추진해 오고 있다. 특히 신규과제로 정밀의료, 신경과학(브레인 이니셔티브), 자율주행, 스마트시티, 빈곤 문제 해결 등이 제시 되었다(JST, 김해도·신정범 역, 2017a).

트럼프 정부 출범 이후 처음 발표된 “2019년 회계연도 R&D 투자 우선분야(2017.8)”에 따르면, 미국 우선주의가 반영된 5대 투자 우선 분야를 제시하였다(〈표 9-1〉 참조). 또한 정부의 책임성 및 효율성 증대, 혁신적 기초 및 초기 단계 응용연구 지원, 부처 간 조정 극대화를 강조하였다(OMB & OSTP, 2017).

〈표 9-1〉 미국의 2019년 회계연도 R&D 투자 우선 분야

분야	투자 대상기술
군사적 우위 (American Military Superiority)	미사일 방어력 개발, 현대 전략전 억제력, 초음속 무기 및 방어, 자율 주행 및 우주기반 시스템, 마이크로일렉트로닉스, 미래 컴퓨팅 역량 등
미국 안보 (American Security)	테러 공격 방지, 자연재해로부터 받는 영향 완화에 필요한 기술개발, 사이버 공격 등으로부터 국가 핵심 인프라의 보안력 및 탄력성 강화를 위한 R&D
번영 (American Prosperity)	자동화 시스템, 생체인식, 에너지 저장, 유전자 편집, 머신러닝, 양자 컴퓨팅 등 분야의 기초연구 투자 집중
에너지 패권 (American Energy Dominance)	에너지 자원을 안전하고 효율적으로 활용할 수 있는 가능성을 보여주는 초기단계의 혁신적 기술, 화석연료, 원자력, 재생에너지로 구성된 청정에너지 포트폴리오 기반 마련
건강 (American Health)	고령인구를 위한 문제해결에 중점을 둔 R&D 및 약물중독 문제 해결을 위한 연구, 기초 생물학 연구 및 새로운 영역을 개척하는 연구 등

자료: OMB & OSTP(2017. 8. 17.), pp. 1-2. 연구진 재구성

트럼프 대통령 임기 초기에는 기후변화 협약 탈퇴, 에너지 및 우주 탐사 R&D 예산을 삭감(강문상, 2018)하는 등 오바마 대통령 재임시절 수립해 놓은 주요 정책 기조⁹⁰⁾와 반대되거나 최소한의 수준에서 보완하는 정도에 그쳤다.

그러나 2019년 8월에 발표된 “2021년 회계연도 R&D 투자 우선분야”에 따르면, 2019년 회계연도 투자우선 분야와 비교해 “미래 산업 리더십”, “바이오경제 혁신”, “우주탐사” 등이 새롭게 강조되었다. 세부 내용을 살펴보면 국가안보, 군사적 우위, 에너지 패권에 대한 미국 우선주위가 반영된 투자도 지속하나 강조점이 바뀐 것으로 보인다(OMB & OSTP, 2019).(<표 9-2> 참고).

<표 9-2> 미국의 2021년 회계연도 R&D 투자 우선 분야

분야	투자 대상기술
안보 (American Security)	새로운 위협에 대처할 수 있는 첨단 군사역량, 자연재해 및 사이버공격 등을 대비할 핵심 인프라, 반도체, 희토류 등 중요광물 개발
미래 산업 (American Leadership in Industries of the Future)	AI, 양자정보과학 및 컴퓨팅 관련 기초/응용연구, 첨단 통신네트워크 및 자율성, 디지털 제조 및 첨단산업용 로봇, IoT 시스템, 머신러닝 등 관련 제조업 향상 등 미래 산업 리더십 확보
에너지 및 환경 (American Energy and Environmental Leadership)	에너지(핵, 재생에너지, 화석에너지, 원자력 등) 생산 및 저장기술 개발, 상용화, 해양 자원 탐사를 위한 새로운 기술 개발, 지구 시스템 예측 및 계량화(기상, 장기적인 변화 등)
건강 및 바이오경제혁신 (American Prosperity)	생물의학(전염병, 만성질환, 유전자 치료, 신경과학, 공중보건, HIV/AIDS 퇴치 등), 고령자 및 장애인 안전성, 생활환경, 퇴역군인 건강 및 생활환경, 바이오경제 인프라 향상을 위한 증거기반 연구, 데이터 수집 및 측정, 표준 등
우주 탐사 및 상업화 (American Energy Dominance)	2024년까지의 달, 화성탐사 목표 달성을 위한 달/화성의 자원 활용, 극저온 연료 저장 및 관리, 우주공간 내 제조 및 조립, 첨단 우주관련 동력 및 추진능력, 첨단 재료, 기계 학습 등

자료: OMB & OSTP(2019. 8. 30.), pp. 1-6. 연구진 재구성.

90) 2017년 회계연도 R&D 투자 우선분야(오바마정부) : 글로벌 기후변화, 청정에너지, 지구관측, 첨단제조 및 미래 산업, 생명과학, 생물학, 신경과학 혁신, 국가 및 국토 안보, 정보기술 및 초고성능 컴퓨팅, 해양 및 북극 이슈, 지식기반 정책형성 및 관리를 위한 R&D(OMB & OSTP, 2015.7.9.)

나. 다부처 협력 방식 및 이슈

미국 연방정부의 연구개발 프로그램은 부처 공동으로 수행하는 “범부처 참여 협동 연구개발 프로그램”과 부처가 산하 공공연구기관을 통해 개별적으로 수행하는 “부처 연구개발 프로그램”으로 구분된다(조현대 외, 2003; 이세준 외, 2011: 28 재인용). 미국의 다부처 사업은 한국의 다부처 사업과 같이 독립된 한 개 사업에 여러 부처가 참여하는 것을 의미하는 것은 아니다. 여러 부처에서 수행중인 독립된 사업을 통합하는 메커니즘을 지칭한다. 즉 효율적 R&D 투자 보다는 R&D 주제와 관련된 광범위한 분야와 방법을 포괄적으로 포함하는 R&D 포트폴리오를 우선시 하는 특징을 지닌다(조현대 외, 2011).

한국에서는 주로 기본계획이라는 용어를 사용하지만 미국은 융합연구기술개발과 같은 국가차원의 이슈를 범부처적으로 해결하는 정책 및 사업 일치형으로 진행되는 것을 “이니셔티브”라고 한다. 이들은 독립적으로 기획되고 주요한 미션 하에 각 사업들이 초점을 맞추는 방식으로 진행된다(김은정 외, 2016)(〈표 9-3〉 참조).

미국의 정부 간 관계는 유동적이고, 공식적으로 정부 간 관계를 활성화 시키고자 하는 노력이 활발하지는 않다. 미국의 연방제 특성상 연방정부와 주정부가 공동 주권을 갖고 있는 이중구조적 연방제로 운영되기 때문에, 역사적으로 주와 연방관리들이 공식적인 정부 간 기구를 설립하는데 소극적이다. 또한 미국의 엄청난 규모와 다양성으로 인해 정부 간 협력기구가 활성화 되는 조직 구성이 어려우며, 각 정부수준에서 정파적으로 임명된 정부 관리들로부터 한 방향의 합의를 이끌어내는 것이 어렵다. 즉, 미국은 하나의 정책영역마다 독립적인 정부 간 관계를 나타내는 ‘울타리 연방제(picket-fence federalism)’의 형태라고 할 수 있다(이종원, 2019). 이러한 역사적 맥락과 국가적 특성에 의해 “이니셔티브” 방식을 통해 철저하게 국익 중심의 목적 달성 또는 문제해결을 추진해 나가는 것으로 판단된다.

김은정 외(2016)에서는 미국의 융합연구개발사업의 특징을 크게 다음의 3가지로 정리하고 있다. 첫째, NSTP와 OSTP 중심으로 국가수준의 조정 및 통합을 추진하고, 둘째, 국가적으로 중요하거나 파급 효과가 큰 분야에 대해 우선순위 및

범부처 간 조정·통합을 통해 국가적 역량을 결집하여 추진하며, 셋째, 다양한 집단의 의견 수렴과 긴밀한 협력을 통해 실질적인 조정 등을 추진하고 있다(상세 내용은 다음의 <표 9-3> 참조).

<표 9-3> 미국 융합연구개발사업의 특징

주요 특징	내용
국가 수준의 조정·통합	○ 범부처 R&D 사업의 추진 시, 연방정부 차원에서 조정·통합 - 각 부처 장관들이 참여하는 국가과학기술위원회(NSTC)에서 상위 수준의 조정이 이루어지고, 실무수준에서는 구성된 각종 위원회 및 소위원회 및 IWG 및 TF들의 의견을 반영하여 실질적인 협력을 도모 - 범부처 차원에서 R&D 조정을 위해 과학기술정책국(OSTP)과 각 분야별 조정사무국을 두어 조정과 협력을 이룸
우선순위 및 범부처간 조정·통합이 필요한 사업	○ 국가적으로 최우선 순위를 가진 분야에서 여러 부처의 협력을 필요로 하는 사업으로 한정 - 주로 국토안보나 국방 등 장기적인 국가 목표를 달성하기 위해 정부의 참여가 요구되는 파급효과가 큰 분야, 에너지·환경·기후변화 대응 등과 같이 범부처 조정과 통합이 필요한 분야 등 - 국가적인 우선순위와 범부처 R&D 사업 대상은 다양한 채널(이해관계자)의 의견 수렴을 거쳐 국가적·정치적 수준에서 설정
다양한 집단의 의견 수렴과 긴밀한 협력 도모	○ 한정된 연구자원을 효율적으로 활용하고 그 성과를 효과적으로 확산시키기 위해 연방정부 부처, 산업계, 학계, 연구계 등 다양한 과학기술정책 관련 집단 간의 활발한 의견 수렴 및 교류를 강조 - 특히, 실질적인 조정을 위해 각종 위원회, 소위원회, IWG, TF들의 전문적인 의견을 적극적으로 반영(안승구 외, 2008)

자료: 김은정 외(2016), pp. 7-8.

특히 기후변화나 제조업 혁신 등 사회문제 해결을 위한 목적지향적 과제 수행 시 다수의 부처가 공동으로 성과를 창출하는 협업과제의 형태를 구성하는데, 대표적으로 국가 빅데이터 이니셔티브, 첨단제조이니셔티브, 국가나노기술 이니셔티브, 소재계능 이니셔티브, 국가 로봇 이니셔티브, 정밀의학 이니셔티브 등이 있다.⁹¹⁾ 이들을 추진하기 위해 중장기적 목표를 수립하고, 장기적 계획 하에서 R&D투자의 우선순위를 선정하며 이를 관련 부처의 해당연도 예산과 연계하여 지속적으로 추진하고 있다(문관식·김은정, 2016).

91) 최근에는 국가 양자 이니셔티브, AI 이니셔티브 등이 신규로 추가되기도 했다.(백악관 OSTP 홈페이지, 검색일: 2019. 9. 6.)

<표 9-4> 미국의 주요 다부처사업(이니셔티브) 개요

이니셔티브 명	추진시기	참여부처 및 특징
국가 나노기술 이니셔티브 (NNI, National Nanotechnology Initiative) (부시정부~현재)	2003년	[목표] - 세계적 수준의 나노기술 및 연구 발전, 상업적 및 공공이익을 위한 기술이전을 위한 육성, 관련 인력 육성 및 인프라/툴 개발, 사회적 책임 등 [참여부처 및 기관] - 국방부, 에너지부, NASA, FDA, NIH 등 20개 정부부처 및 기관 참여 - 교사, 학생, 기업가 별 커뮤니티 구성 운영, 미국-EU간 연구 커뮤니티 운영 [운영방식] - PCAST의 국가 나노기술 자문 패널 운영 - NSTC의 소위원회(NSET)를 통해 계획수립, 예산책정, 프로그램 구현 및 검토 등을 조정 - NSET은 NNI에 참여하는 기관 대표들로 구성되고, 특정 관심 분야에 따라 실무그룹(NEHI)과 코디네이터를 둠 - NNCO 공식 사무국을 두고 프로그램 운영 및 지원
브레인 이니셔티브 (BRI, Brain Research through Advancing Innovative Neuro technologies) (오바마 정부~현재)	2013년	[목표] - 뇌기능에 대한 이해를 가능하게 하는 혁신적인 기술 개발 및 활용 지원, 신경기술/뇌기능에 대한 동적이미지화, 뇌기능 탐색, 연결 기능 및 행동, 응용프로그램 개발 등 [참여부처 및 기관] - 백악관, NIH, DARPA, NSF, FDA, IARPA 6개 정부기관 및 30개 민간재단, 연구소, 대학, 산업 협회 참여, 국제 프로젝트 진행 [운영방식] - 대규모 재원이 투입된 프로젝트로 NIH, NSF, DARPA 등 주요 참여기관은 각각의 실무 워킹그룹을 운영 - 백악관과 정책 추진 및 조정 예산 협력 - 카빌재단, 앨런 뇌과학연구소, GE, 구글 등 민간 파트너, 대학 등 기관 참여 협력
AI 이니셔티브 (American AI Initiative) (트럼프 정부)	2019년	[목표] - AI R&D 투자촉진, 연방 AI 자원 활용, 관련 장벽 제거, 교육훈련, 사회적 책임 등 [참여부처 및 기관] - 백악관 및 국방부, 에너지부, 농무부, 교통부, 상무부, DARPA, IARPA, NIST 등 13개 정부부처/기관 참여 [운영방식] - NSTC의 산하 3개 실무그룹 운영, R&D 우선순위 조정 및 결정 (선정위원회), 전략 수립 및 시행(소위원회), 전문지식 습득(AI R&D 기관 간 실무 협의 워킹그룹)

자료: 국가 나노기술 이니셔티브 홈페이지(<https://www.nano.gov/>, 검색일: 2019. 10. 26.),
 브레인이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/mission/>, 검색일: 2019. 9. 6.),
 AI 이니셔티브 홈페이지(<https://www.whitehouse.gov/ai/>, 검색일: 2019. 10. 26.) 및 NSTC(2019a), p. 3. 연구진
 재구성.

〈표 9-4〉와 같이 미국의 각 정부별 대표적인 이니셔티브와 주요 특징을 살펴보았다. 정부별 운영방식은 큰 차이를 보이지 않으며, 달성해야하는 목표 중심으로 관계기관과 정부부처, 더 나아가 민간기업, 재단, 협회, 개인도 참여하고 있음을 알 수 있다.

2. 다부처 협력 프로그램 사례 조사

가. AI 이니셔티브(American AI Initiative)

2017년부터 미 행정부는 국가 미래와 관련된 주요 정책 문서(“국가안보전략”, “국가 방위전략”, “2020년 회계연도 R&D 우선순위” 등)을 통해 AI R&D의 중요성을 강조해 왔다. 2018년 5월 OSTP에서 100여명 이상의 전문가가 모여 AI 관련 정책에 대해 논의를 시작했고, 트럼프 대통령은 이를 바탕으로 2019년 2월 인공지능 분야에 서 미국의 리더십 가속화를 위해 “AI 이니셔티브(American AI Initiative)에 대한 행정명령에 서명했다(NSTC, 2019a).

트럼프 대통령은 2019년 2월 11일 행정명령을 통해 미국의 국가 및 경제안보 강화, 국민 삶의 질 향상을 위해 정부 자원을 집중적으로 투자해야 함을 설명하였다(White House, 2019, 2. 14). 또한 다음의 〈표 9-5〉와 같이 미국의 과학기술 및 경제 리더십 위치를 유지하고 향상시키기 위한 5대 원칙을 제시하였다.

〈표 9-5〉 AI 이니셔티브 5대 원칙

구분	내용
1	과학적 발견, 경제 경쟁력 및 국가안보를 위해 연방정부, 산업 및 학계 전반에 걸쳐 AI 기술혁신을 주도해야 한다.
2	새로운 AI 관련 산업 창출을 위해 적절한 기술 표준을 개발하고, AI 기술의 안전한 테스트 및 보급에 대한 장벽을 낮추도록 노력해야 한다.
3	현재와 미래세대의 근로자들에게 AI 기술을 개발하고 적용하여, 현재 및 미래에 대비할 수 있는 기술에 대한 훈련을 시켜야 한다.
4	AI 기술의 잠재력을 완전히 실현하기 위해 AI 기술에 대한 대중의 신뢰를 촉진하고, 시민의 자유, 프라이버시 및 미국의 가치를 보호해야 한다.
5	미국의 AI 연구 및 혁신을 지원하고 AI 산업 시장을 위한 국제환경을 조성하는 동시에 AI의 기술적 이점을 보호하고 핵심 AI 기술을 전략적 경쟁자 및 적대적 국가의 인수로부터 보호해야 한다.

자료: White House(2019. 2. 14.), Executive Order13859, p. 3967. 연구진 재구성.

다음의 <표 9-6>과 같이 AI 이니셔티브의 핵심영역은 R&D 투자, 인프라, 거버넌스, 인력, 국제참여 및 이익보호를 위한 5개이며, 이를 기반으로 추진된다.

<표 9-6> AI 이니셔티브 핵심영역 및 주요내용

영역	내용
R&D 투자	· 연방정부 기관은 AI 분야(미국 국민들에게 직접적인 이익을 줄 수 있는 최첨단 아이디어)에 우선적으로 투자하도록 함 · 2020년 회계연도 및 향후 몇 년간의 예산 수립 시 이에 대한 우선순위 고려 필요)
인프라	· 미국 내 AI R&D 전문가, 연구자 및 산업계가 연방의 공공 데이터, 모델, 컴퓨터 자원을 이용 가능하도록 장려하고, 안전 및 보안을 유지하도록 함 · Open, Public, Electronic, and Necessary, (OPEN) Government Data Act 시행 예정
거버넌스	· 다양한 기술 및 산업분야에서 AI 기술 개발 및 사용에 대한 표준화된 지침 마련
인력	· 우선순위를 정해 새로운 AI 시대에 적응 및 필요한 기술로 인력을 준비하도록 우선순위를 정해, 훈련 프로그램 운영 · 국민의 AI 잠재력 향상을 위한 STEM 교육 확대
국제참여 및 이익 보호	· AI R&D를 지원하고 AI 산업 시장 창출을 위한 국제환경 조성 · 전략적 경쟁자 및 적대국에 대항할 미국의 이익 및 국가 경제안보에 중요한 계획 개발

자료: White House(2019. 2. 11.), <https://bit.ly/2l2glxY>, 검색일: 2019. 8. 6.

AI 이니셔티브를 지원하기 위해, 2019년 6월 미 정부는 2016년부터 논의되어온 주요 고려사항들을 바탕으로 “국가 AI R&D 전략 계획”(National AI R&D Strategic Plan: 2019)을 발표하여 8가지 투자전략 우선순위를 제시했다. 8대 전략으로는 1) AI 연구에 장기적으로 투자, 2) Human AI 협업을 위한 효과적인 방법 개발, 3) AI의 윤리적, 법적, 사회적 영향을 이해하고 해결, 4) AI 시스템의 안전과 보안, 5) AI 교육 및 테스트를 위한 공유 데이터 및 환경 개발, 6) 기술 표준 및 벤치마킹을 통해 AI 기술 측정 및 평가, 7) 국가 AI R&D 인력 육성, 8) AI 발전을 가속화하기 위한 공공-민간 파트너십 확대가 포함된다(NSTC, 2019a).

AI 이니셔티브는 국가과학기술위원회(NSTC)의 3개의 하위그룹을 통해 1) 우선순위를 결정하고, 2) 전략적 비전 및 운영계획 수립·시행, 3) 연구 및 전문지식 습득 기능을 가진다(NSTC, 2019a).

AI 선정위원회(The Select Committee on AI)는 AI R&D를 수행하는 부처 및 기관대표로 구성되어, 정부의 AI R&D에 대한 우선순위를 조정·결정한다(NSTC, 2019a). AI 이니셔티브를 적용하는 기관은 NSTC의 선정위원회의 결정에 따라 AI R&D 수행, 응용프로그램 개발 및 배포, 교육 보조금 제공, 응용 프로그램 규제 및 지침을 이행해야 한다(White House, 2019. 2.14). 또한 AI 생태계를 지원하기 위해 연방정부와 산학연과의 파트너십 구축 및 정부 데이터 및 컴퓨터 자원을 활용하도록 하며, 기술 및 국가 AI 인력 교육을 지원한다. 2018년 9월 이후, 2016년의 AI R&D 전략의 개선에 대한 광범위한 의견을 구하는 RFI를 시작으로 전략계획을 업데이트 하였으며, 독립적으로 AI R&D를 수행하거나 자금을 제공하는 연방 정부 및 기관에 대한 자체평가를 수행해 왔다(NSTC, 2019a).

머신러닝 및 AI(Machine Learning and Artificial Intelligence(MLAI) 소위원회는 관련 에이전시 기관장 및 관리자로 구성되어있으며, 선정위원회의 운영 및 지원 역할을 한다. 국가 AI 전략의 계획 수립 및 유지, AI 연구, 테스트, 표준, 교육 등 관련 주요 정책 문제를 식별하고 해결하는 것을 지원한다(NSTC, 2019a).

AI R&D 기관 간 실무 그룹은 NSTC의 NITRD(Networking and Information Technology R&D)를 통해 운영되며, 연방 정부의 연구 프로그램 관리자와 기술 분야 전문가로 구성된다. 이들은 기관 간 AI R&D 프로그램 조정을 돕는 실무 커뮤니티 역할을 한다. 또한 NITRD 소위원회의 연례 보충자료를 통해 정부 예산에 대한 AI R&D 지출내역을 보고한다(NSTC, 2019a).

[그림 9-2] AI 이니셔티브 운영체계



자료: NSTC(2019a), p. 3. 연구진 재구성.

<표 9-7> AI 이니셔티브 참여 관계자 역할 및 구조

영역	내용
백악관 OSTP (NSTC)	- AI 이니셔티브 관련 정책 추진 및 조정, 예산안 작성 등 - 선정위원회, 머신러닝 및 AI 소위원회, AI R&D 기관 간 실무그룹 구성 운영
DARPA (AI Next 캠페인)	- 역할 : 보안 및 운영 관련 차세대 시스템 소프트웨어, 알고리즘, 응용프로그램 개발 - 분야 : AI NEXT 캠페인을 통해 5가지 세부 주제로 구분하여 추진 · 새로운 기능(사이버 공격 분석, 생의학 보철 신체 제어, 다중 자동 표적 인식 등) · 강력한 AI(우주기반 이미지 분석, 사이버 공격 경고, 물류 시스템 분석 등) · 적대적 AI(사이버 공격에 따른 데이터 손상 대비) · 고성능 AI(1000배 빠른 속도와 1000배 전력효율 AI 개발) · 차세대 AI(스스로 이해하고 행동을 설명하고 추천하는 AI 개발)
IARPA	- 역할 : AI 및 기계학습 활용 및 향상을 위한 연구 수행 및 과제 지원 - 분야 : 비디오 기계학습, 사이버 공격 예측 및 방어, 머신러닝 및 딥러닝, AI-생물학 연계, 유전자 분류, 군사활동 예측, 기계번역, 화학물질 영향 예측 등
NIST	- 역할 : AI 실현에 필요한 기술 표준 및 톨 개발 - 분야 : 관련 표준 및 관련 톨 개발, AI 시스템 보안 신뢰성 측정 및 향상
USDA	- 역할 : 농업 및 식품 공급망 전체에서 AI 활용 확대 - 분야 : 농업시스템 및 엔지니어링(스마트센서, 원격감지, 위성이미지, 드론, 화학물질 탐지 등), 토양관리 프로세스, 농촌지역 경제효율성과 지속가능성 확대를 위한 모델 개발
DOE(에너지부)	- 역할 : AITO(Artificial Intelligence and Technology Office) 설립 및 운영을 통해 에너지 분야에 AI 지원 기능 제공 가속화, 파트너십 확대 등 - 분야 : 에너지(스마트빌딩, 재생에너지 예측), 재료과학, 국가안보(스마트 그리드, 핵 이벤트, 지진 감지), 비상대응(사이버공격, 자연재해 대응), 수송 등
NSF	- AI 관련 기초연구 자금 지원 및 정보제공, 교육 및 인력양성 등 역할 - NSTC의 AI 선정위원회, 및 MLAI, AI 기관간 실무그룹 등에 공동 의장으로 참여
그 외 참여기관	- 백악관 NSC 및 OMB, 상무부, 국방부, 교통부, NIH, NASA, NOAA

자료: White House AI(<https://www.whitehouse.gov/ai/>), DARPA Next AI(<https://bit.ly/31o1bhV>), IARPA AI(<https://bit.ly/331oONe>), NIST(<https://bit.ly/31nq9y5>),
 USDA(<https://www.nifa.usda.gov/artificial-intelligence>), DOE(<https://bit.ly/2WePeZD>),
 NSF(<https://nsf.gov/cise/ai.jsp>)(검색일: 2019. 10. 26.) 및 NSTC(2019a), p. 3. 연구진 재구성.

트럼프 정부에서 최근 역량을 결집하여 추진 중인 AI 이니셔티브에 대해 살펴보면, 일부에서는 아직까지 구체적인 내용이 부족하며, 산업분야에 대한 집중으로 공공의 의견 수렴 부족 등에 대해 한계를 가지고 있다고 평가하고 있다(박귀순, 2019). 2019년 9월 발표된 “NITRD 프로그램 2020년 회계연도 예산 보충 자료”에 따르면, AI 분야 투자에 대한 각 기관의 예산요청사항 및 조정내용 등에 대해 포함되어있으며, 기관 간 조정 실무 그룹 활동 등 방향에 대해 보다 구체적인 방안들을 제시해 나가고 있다. 초기 이니셔티브로 향후 운영 및 발전 동향에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단된다(NSTC, 2019b).

나. 브레인 이니셔티브(Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies Initiative)

2013년 4월 오바마 대통령은 브레인 이니셔티브(Brain Initiative)⁹²⁾를 발표하였다. 브레인 이니셔티브는 2013년부터 12년간⁹³⁾ 30억 달러⁹⁴⁾ 규모의 대규모 재원이 투입되는 프로젝트로, 뇌과학 연구에 대한 본격적인 지원을 통해 뇌의 많은 질병을 치료하고 예방하는 새로운 방법을 찾는 것이 목적이다.⁹⁵⁾

브레인 이니셔티브는 12년간 뇌 기능에 대한 이해를 가능하게 하는 혁신적인 기술 개발 및 활용을 지원하며, 신경기술, 뇌기능에 대한 동적 이미지화, 뇌기능 탐색, 연결 기능 및 행동, 소비자 응용 프로그램 등의 영역을 탐구한다.⁹⁶⁾

<표 9-8> 브레인 이니셔티브 핵심영역 및 주요내용

영역	내용
미션	인간 마음의 내보활동에 대한 이해를 심화시키고, 뇌 장애 치료, 예방 등을 위한 방법을 개선하기 위해 노력
주요목표	두뇌 세포와 회로가 생각의 속도로 상호작용하는 방법을 탐구하는 새로운 기술을 개발하고, 궁극적으로 두뇌 기능과 행동 사이의 복잡한 연결을 밝혀냄
[핵심영역]	
신경기술	새로운 신경기술 개발 및 적용의 가속화
뇌기능에 대한 동적 이미지화	실시간으로 뇌기능에 대한 동적 이미지화 구현, 현재의 이미징 기술을 개선하기 위한 협업 노력 및 뇌기능을 시각화 하는 새로운 방법 개발
뇌기능 탐색	다양한 과학 분야의 전문 지식을 통합하여, 실시간으로 다양한 모델 시스템에서 뇌세포와 회로를 대규모로 조사하고 모니터링
연결기능 및 행동	새로운 이론 및 계산모델을 통합하여 뇌기능과 행동사이의 복잡한 연결을 규명
소비자 응용 프로그램	환자 및 소비자에 안전하고 효과적인 제품 개발, 안전한 신경의료기기 발전 촉진을 위한 규제 환경의 투명성 향상 노력 등

자료: 브레인 이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/mission/>), 검색일: 2019. 9. 6.) 재구성.

92) 미국뿐만 아니라 EU는 Human Brain Project('13~'24), 일본은 Brain/MINDS('14~'24), 중국은 China Brain Project('16~'30), 한국은 제3차 뇌연구촉진 기본계획('18~'27)을 국가차원에서 추진하고 있다(과학기술정보통신부, 2018.)

93) 오바마 정부 백악관 아카이브(<https://obamawhitehouse.archives.gov/brain>, 검색일: 2019. 9. 6.)

94) 오바마 정부 백악관 아카이브(<https://obamawhitehouse.archives.gov/share/brain-initiative>, 검색일: 2019. 9. 6.)

95) American Brain Coalition, "U.S. BRAIN INITIATIVE"(<https://bit.ly/2MNxfHM>, 검색일: 2019. 9. 6.)

96) 브레인 이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/>, 검색일: 2019. 9. 6.)

주요 참여기관으로는 백악관, NIH, NSF, DARPA, IARPA, FDA 등 6개 정부기관을 중심으로, 30개 민간재단 및 연구소, 대학, 산업 및 협회 등이 참여⁹⁷⁾하고 있다. 또한 Brain Initiative Alliance라는 기구를 두고 성과를 공유하고 연구자들에게 자금 지원의 기회를 알리는 역할 등을 하고 있다.⁹⁸⁾

〈표 9-9〉와 같이 NIH, NSF, DARPA, IAPRA, FDA는 각각의 실무 워킹그룹을 운영하며, 백악관 OSTP 및 민간 파트너 및 대학, 재단 등과 협력하여 개별 프로젝트를 추진하고 있다. 각 기관은 백악관에서 조정된 정책 및 예산안에 따라 고유의 역할에 맞는 프로젝트를 추진한다. 연구개발은 NIH, DARPA, IARPA가 약 30개의 기관 및 연구자와 협력하여 추진되며, NSF는 투자지원, FDA는 규제 프로세스 검토 및 투명성 강화노력 등을 하고 있다.

〈표 9-9〉 브레인 이니셔티브 참여 관계자 역할 및 구조

영역	내용
백악관 OSTP	브레인 이니셔티브 관련 정책 추진 및 조정, 예산안 작성 등
NIH	- 역할 : grant award 및 새로운 툴, 기술 개발 - 분야 : 셀타입, 뇌회로도, 신경활동 모니터링, 발명 툴, 이론 및 데이터 분석 도구, 신경과학, 통합적 접근법 등 - 전략수립, 프로그램 관리 및 평가, 신경윤리 측면의 실무조정 및 협의회 운영
DARPA	- 역할: 외상 및 신경정신성질환으로 고통 받는 참전용사 및 민간인들에 대한 회복과 지원을 위한 프로그램 추진 - 분야 : 전기처방, 의수 및 터치 인터페이스, 신경공학시스템 설계, 신경기능/활동/구조 및 관련 기술, 차세대 비외과 신경기술, 신경인터페이스 기술(아카이브), 활성메모리(RAM) 복원 및 재생, 혁신적인 의수의족(로봇팔), 시스템 기반 신경기술, 뇌신경 트레이닝 등
IARPA	- 역할 : 뇌인지 및 계산에 대한 이해를 높이기 위한 다원적 접근법을 사용하는 응용연구 프로그램 추진 - 분야 : 뇌의 개념적 지식 표현에 대한 통찰 시스템(KRANS), 뇌 알고리즘을 역 엔지니어링 하여 머신러닝에 대한 혁신(MICRONS), 추론 및 문제해결을 최적화하기 위한 툴 개발(SHARP) 강화 등
NSF	기초연구 및 신경과학, 신경공학 신기술 개발을 가속화하여 브레인 이니셔티브를 지원하기 위한 투자 지원

97) 브레인 이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/participants/>, 검색일: 2019. 9. 6.)

98) 브레인 이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/alliance/>, 검색일: 2019. 9. 6.)

영역	내용
FDA	새로운 신경의료기기 및 기술개발자를 위한 규제프로세스 투명성 강화 및 뇌를 기록하고 조절하기 위한 이식가능한 기기 개발자들에 대한 협력 등 추진
Brain Initiative Alliance	주요 성과를 공유하고 연구자들에게 자금 지원의 기회를 알리는 역할
민간부문 파트너 및 개인	앨런 뇌과학 연구소, 하워드 휴즈 의료연구소, 카빌 재단, GE, 구글, 보스턴 대학교, 카네기 멜론 대학교, 시몬스 재단 등 약 30개 기관 참여

자료: 브레인이니셔티브(<https://www.braininitiative.org/participants/>), American Brain Coalition(<https://bit.ly/2BYbNZj>), 오바마 정부 백악관 아카이브(<https://bit.ly/2Wp6kEc>), NIH 브레인이니셔티브(<https://braininitiative.nih.gov/>), DARPA 브레인이니셔티브(<https://bit.ly/2Nk2gRz>)(검색일: 2019. 6. 6.) 연구진 재구성.

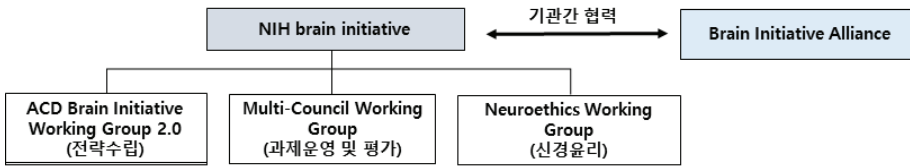
대표적 수행기관인 NIH의 운영 체계를 보다 상세히 검토해 보면, 현재 기준으로 NIH는 전략수립, 과제 운영 및 평가, 연구윤리(신경윤리) 등 3가지 측면에서 실무 워킹그룹을 운영하고 있다(NIH 홈페이지).

전략수립 측면으로 ‘ACD Brain Initiative Working Group 2.0’을 운영 중이며, 이들은 NIH의 브레인이니셔티브 주요 전략 수립(Brain 2025 발표 등) 및 신경윤리 로드맵 작성, 혁신적 신경기술 개발(새롭게 부상하는 방법론 적용)을 검토한다.⁹⁹⁾ 과제 운영 및 평가 기능으로는 ‘Multi-Council Working Group’에서 NIH 산하 10개 기관의 연계 및 장기비전에 대한 지속적 감독을 수행한다. 이들은 각 참여기관의 관리자로 구성되어있으며, 프로그램에 대한 검토 및 평가를 수행한다.¹⁰⁰⁾ 연구윤리 측면의 ‘신경윤리 실무그룹(Neuroethics Working Group(NEWG))’은 뇌연구와 관련한 공유 규범 작성을 위해 운영되고 있다. 이들 그룹은 신경과학, 의학, 생명윤리, 철학 및 법률 전문가로 구성되어 있으며, 최첨단 신경과학연구 발전에 있어 공동의 윤리적 고려사항 수립을 위해 노력한다. 이를 위해 각 이니셔티브에 참여하는 10개의 NIH 산하기관 및 센터의 자문위원회를 통해 정보를 수집하고 연구윤리와 관련된 전문가 자문, 지침 등을 주고 있다. 이러한 노력의 성과로 2018년 12월 개발한 “신경윤리 가이드 원칙(Neuroethics Guiding Principles)”이 개발되었으며, 이는 브레인 이니셔티브 전반에 걸쳐 신경윤리 통합을 위한 포괄적 프레임워크를 제공하고 있다.¹⁰¹⁾

99) NIH 브레인이니셔티브 홈페이지(<https://braininitiative.nih.gov/strategic-planning/acd-working-group>, 검색일: 2019. 9. 6.)

100) NIH 브레인이니셔티브 홈페이지(<https://braininitiative.nih.gov/about/multi-council-working-group>, 검색일: 2019. 9. 6.)

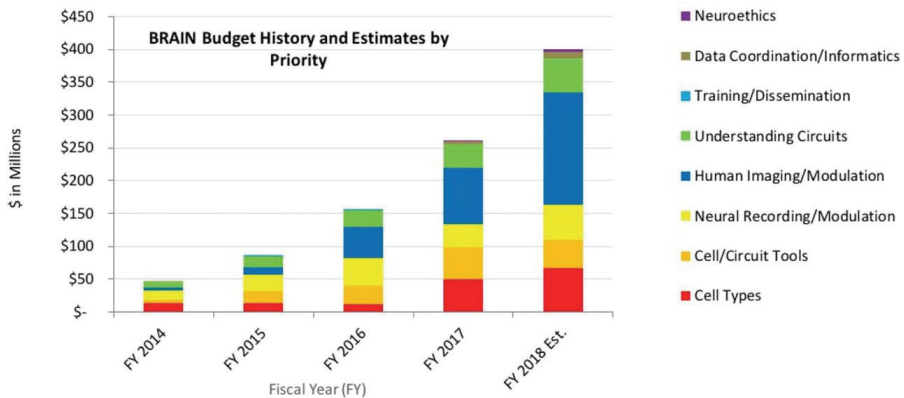
[그림 9-3] NIH의 브레인이니셔티브 운영 체계



자료: NIH 브레인이니셔티브(<https://braininitiative.nih.gov/>, 검색일: 2019. 9. 6.) 연구진 재구성.

브레인 이니셔티브는 오바마 정부의 대표적인 이니셔티브 사업으로, 지난 5년간 대규모 정부 예산을 투입하여 추진되어 왔다. 실제로 NIH의 브레인이니셔티브 예산은 2014년 회계연도 이후 계속 증가하여 2014년 4천6백만 달러에서 2018년 4억 달러로 급격히 증가한 것을 알 수 있다(Koroshets et al., 2018). 이에 따른 성과도 가속화 되어 신경과학 및 관련 분야에 다양한 성과를 내고 있으며, 자금을 지원받은 연구자들이 NSTC에서 수여하는 PECASE 상을 다수 수상하고 있다.¹⁰²⁾

[그림 9-4] NIH의 브레인이니셔티브 예산 변화(2014~2018)



자료: Koroshetz et al.(2018), p. 6428.

101) NIH 브레인 이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/achievements/neuroethics-developments-for-nih-brain-initiative/>, 검색일: 2019. 9. 6.)

102) 브레인 이니셔티브 홈페이지(<https://www.braininitiative.org/achievements/>, 검색일: 2019. 10. 26.)

이러한 성과는 브레인이니셔티브가 일반적인 연구비 지원사업과 달리, 혁신과 의의를 강조하는 다소 독특한 자금 조달 메커니즘을 사용하고 있기 때문이다. 그 중의 하나가 협력적 계약으로 알려진 NIH의 U 그랜트이다. U 그랜트를 받은 개인은 다소 독립적으로 자신의 과제를 운영하며 여러 프로젝트를 보다 쉽게 관리 할 수 있다. 그러나 단독으로 수행하는 것이 아니라, 해당 네트워크 내에서 정기적으로 의사소통하고, 진행상황을 공유하며 연구 중복성을 피하는 노력을 하게 된다. 이를 통해 연구자들은 이전에 생각하지 못했던 개념이나, 새로운 접근법을 개발할 수 있다. 또한 브레인 이니셔티브는 학제 간 협업을 장려하고 있다. 컴퓨터 공학, 공학, 물리학, 화학 등 다양한 관점에서 효과적으로 문제를 해결 할 수 있도록 한다. 더불어 국제 뇌연구 프로젝트 등을 통해 보다 뇌연구를 가속화하고 있어, 절반 정도 지난 상태에서 보다 많은 성과가 기대되고 있다.¹⁰³⁾

제2절 일본의 다부처 협력 거버넌스 사례

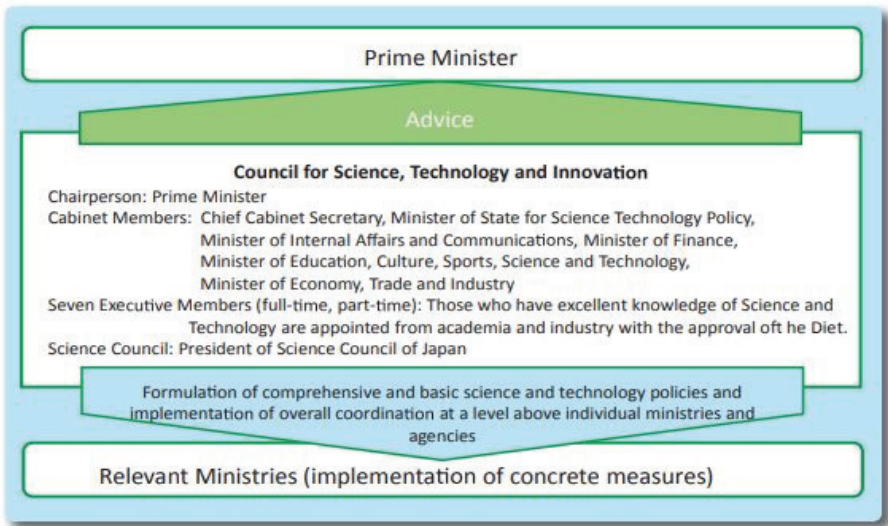
1. 다부처 협력 거버넌스 개요

가. 과학기술정책 추진 체계 및 정책 변화

일본의 과학기술정책은 CSTI(Council for Science, Technology, and Innovation: 종합과학기술혁신회의)를 중심으로 구성된다. 내각부 산하에 배치되어 있는 CSTI의 의장은 총리가 맡고 있으며 관방장관, 총무성 장관, 재무장관, 문부과학성 장관, 경제산업성 장관이 의원을 구성한다. 행정 구성원들 외에 과학기술분야의 전문성을 인정받은 7명의 산업 및 학계 인사들도 CSTI에 포함된다. CSTI의 주요 업무는 크게 세 가지로, 첫째, 일본 과학기술정책의 기본이 될 수 있는 통합적인 방향성을 제시하고 둘째, 과학기술과 관련된 예산과 인적 재원을 구성 및 배치하며, 셋째, 개별 부처나 기관보다 한 차원 높은 수준에서의 총체적 관리감독을 통해 일본의 핵심 연구 개발을 평가하는 것이다(CSTI, 2015).

103) Society for Neuroscience(2019), "The BRAIN Initiative: Changing Neuroscience"
<https://bit.ly/2BLKQOz>, 검색일: 2019. 10. 27.)

[그림 9-5] CSTI 구성도



자료: CSTI(2015), p. 1.

CSTI는 2014년 출범한 조직으로 전신인 CSTP(Council for Science and Technology Policy: 종합과학기술회의)가 내각부설치법 개정안에 따라 변화하는 과정에서 등장했다. 이름의 변화에서도 확인할 수 있듯 과학기술혁신의 중요성이 강조되었는데, 과학기술기본계획에서는 이를 ‘과학적 발견·발명에 의한 새로운 지식을 토대로 지적·문화적 가치의 창조와 그러한 지식들을 발전시켜 경제 및 사회 공적인 가치 창조로 연결하는 혁신’으로 정의한다(미야모토 타쿠토, 2016). 즉 CSTI는 연구개발의 수행뿐만 아니라 실제 사회에 혁신을 실현하는 과정까지 책임지는 종합적 정책 조정의 사령탑으로서의 기능이 강화되었다. 이를 수행하기 위해 전문가 의원의 임기를 2년에서 3년으로 연장하고, 혁신 창출을 촉진하기 위한 종합적 환경 정비를 위한 조사심의 권한을 부여받기도 했으며, 과학기술기본계획의 수립 및 추진업무도 문부과학성에서 내각부로 이관되는 등 과학기술혁신정책의 중심이 개별 부처가 아닌 CSTI로 밀집되었다. CSTI는 수립한 과학기술정책을 관련 부처에 권고하는 역할도 한다(미야모토 타쿠토, 2016).

과학기술기본계획이란 5년 단위의 기초적 과학기술정책의 내용과 후속조치를 수립하는 것으로 2016년부터 제5기 과학기술기본계획이 시행되고 있다. 제5기 과학기술기본계획은 크게 1) 미래 산업구조와 사회변혁에 대한 대응, 2) 경제·사회 과제 대응, 3) 기초 역량의 육성 강화, 그리고 4) 인재·지식·자금의 선순환 유도 시스템이라는 네 개 분야를 실현하는 것을 목표로 하고 있다(유종태, 2018).

〈표 9-10〉 제5기 과학기술기본계획

영역	실천 과제
미래 산업구조와 사회변혁에 대한 대응	〈1-1〉 미래지향적·도전적 연구개발에 대한 투자 및 인재 강화 〈1-2〉 초스마트사회(Society5.0) 실현 - 초스마트사회 시스템 형성을 위한 서비스·사업의 시스템화 - ICT분야 등의 시스템화 인재 육성 〈1-3〉 초스마트사회 경쟁력 강화 및 기초기술 강화 - 일본의 강점기술에 IoT, 빅데이터, 수리과학, AI, 사이버보안기술 접목
경제·사회 과제 대응	〈2-1〉 지속성장과 지역사회의 자율 발전 - 에너지·자원·식량의 안정적 확보 - 초고령화·인구감소에 대응하여 지속가능한 사회 실현 - 산업경쟁력 및 지역 활력 향상 〈2-2〉 안전하고 안심할 수 있는 생활 실현 - 자연재해, 식품안전, 생활환경, 노동위생, 사이버보안, 국가안전보장 등 〈2-3〉 지구규모문제 대응 및 세계발전에 공헌 〈2-4〉 국가전략상 중요한 프런티어 개척
기초 역량의 육성 강화	〈3-1〉 과학기술 인재의 육성과 유동화 - 지식 전문가의 활약 촉진 - 젊은 전문가 양성·확보 및 활동 촉진 - 과학기술이노베이션 인재가 다양한 곳에서 활약할 수 있도록 기반 구축 - 인재양성 시스템을 담당하는 주체의 의식개혁 - 인재의 유동화, 국제 두뇌 순환의 추진, 다양한 인재의 활용 촉진 - 차세대를 담당할 인재 육성 및 저변 확대 〈3-2〉 지식 기반의 함양 - 이노베이션 원천으로 학술연구와 기초연구 추진 - 횡단적·기초적 과학기술의 강력한 추진, 지식 기반으로 연구 환경 정비 〈3-3〉 자금 개혁의 강화 - 기반적 경비의 개혁, 공모형 연구자금의 개혁, 공공립대학의 개혁 및 연계된 연구자금의 개혁

영역	실천 과제
인재·지식·자금의 선순환 유도 시스템	〈4-1〉 오픈 이노베이션 추진을 위한 조직 강화 - 오픈이노베이션 추진을 위한 환경정비 - 연구 성과의 활용·재이용으로 이노베이션 창출을 가속화하는 정보기반 구축 〈4-2〉 신규 사업에 도전하는 중소 벤처기업 창출 강화 - 기업가 정신을 가진 인재의 육성, 대학벤처 창출 등 〈4-3〉 국제 지적재산의 표준화와 전략적 활용 - 이노베이션 창출을 위한 지적재산의 활용 촉진 - 전략적 국제표준화의 가속 및 지원체제의 강화 〈4-4〉 지방창조를 위한 과학기술이노베이션의 추진 - 지역기업의 활성화, 지역 특성을 살린 이노베이션 시스템의 구축 - 지역이 주체가 되는 시책의 추진 〈4-5〉 글로벌 수요를 선도하는 연구개발 추진 - 글로벌 수요를 선점하는 연구개발 추진 - 포괄적 혁신(Inclusive Innovation)을 추진할 수 있는 체제 구축

자료: 유종태(2018), p. 7.

과학기술기본계획이 중장기 계획이라면 매년 수립되는 통합 혁신전략은 이를 수행하는 구체적인 프로그램 등의 내용을 포함하는 단기 계획이다. 국내외 정세 변화를 고려하고, 새로운 과학기술혁신 내용을 시책에 반영하며, 중장기 전략의 내용과 정합성을 재확인하는 역할을 한다(일본 내각부 홈페이지, 2019). 2019년의 통합 혁신전략은 스마트 시티를 통한 Society 5.0의 구현, 창업과 관련된 정부 사업 및 제도의 혁신, 기초 연구 연구 역량 강화, 국제 교류 강화, 중점 기술분야 전략 구축을 핵심 내용으로 한다.

〈표 9-11〉 통합 혁신전략 2019

영역	실천 과제
지식 원천	(1) Society 5.0 구현을 위한 데이터 연계 기반 정비 (2) 연구 데이터 정비 및 국제화 (3) 과학기술 분야 계산 분석 등을 위한 증거 시스템 구축
지식 창조	(1) 대학 개혁을 통한 혁신생태계 창출 (2) 전략적 연구개발 - 사회문제 해결 및 사회구현을 목표로 하는 연구개발(SIP, PRISM) - 파괴적 혁신형 연구개발(문샷)

영역	실천 과제
사회 구현	(1) 스마트 시티를 통한 Society 5.0 구현 (2) 창업 환경 조성 (3) 정부 사업 및 제도 혁신
국제화	(1) SDGs 달성을 위한 과학기술혁신 추진 (2) 국제 네트워크 강화
중점 기술 분야	(1) 기초기술: AI, 바이오 테크놀로지, 양자기술 (2) 응용: 환경·에너지, 안전기술, 농업

자료: 일본 내각부 홈페이지(<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>, 검색일: 2019. 10. 25.)

또한 대학과 연구기관의 연구개발 기능을 강화하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있는데, 대학의 신진 연구자를 지원하는 탁월연구원제도나 연구개발법인의 혁신 능력 강화를 위한 국립연구개발법인 이노베이션 전략회의의 운영이 대표적인 예이다(최해욱, 2017). 연구개발법인 중 독립행정법인은 각 부처 하에 배치되어 연구개발을 실시 하는데, 2013년 실시된 일본재흥전략을 통해 중기 목표 관리형 법인, 단년도 관리형 법인, 연구개발형 법인의 세 유형으로 분류되고 이에 따라 목표 설정 및 실적평가 등의 제도 개편도 이루어졌다(JST, 김해도·신정범 역, 2017b).

과학기술분야 편당을 담당하는 기관에는 JSPS, JST, AMED, NEDO의 네 기관이 존재한다.

JSPS(일본학술진흥회)는 자연과학뿐만 아니라 인문·사회과학까지 포함되는 폭넓은 의미의 학술연구를 지원하며, 신진연구자 양성과 국제교류 활성화 등의 사업도 진행하고 있다. 2019년 JSPS의 예산은 약 2,671억 엔이다.¹⁰⁴⁾

JST(과학기술 진흥기구)는 과학기술기본계획을 실시하는 핵심기관으로, 국가의 전략목표 달성을 위한 기초연구 및 사업을 지원한다. 2019년 예산은 약 1,224억 엔 정도이며, 산학연의 다양한 기관과 연계를 유지하기에 분야 간, 기관 간 협력을 촉진하는 역할을 맡는다.¹⁰⁵⁾

AMED(일본의료연구개발기구)는 의료 및 의약 분야의 편당을 담당하는 기관으로 건강·의료 전략 추진본부의 의료분야 연구개발 추진계획에 따라 암, 재생의료, 유전학 등

104) JSPS 홈페이지, <https://www.jps.go.jp/aboutus/index2.html#enkaku> (검색일: 2019. 10. 26.)

105) JST 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/EN/about/budget.html> (검색일: 2019. 10. 26.)

9개 연계분야를 중점적으로 지원한다. AMED는 기초연구부터 실용화까지 원활히 수행될 수 있도록 종합적인 환경지원을 실시한다. 2019년 예산은 약 1,515억 엔이다.¹⁰⁶⁾

마지막으로 NEDO(신에너지·산업기술 종합개발기구)는 에너지·환경 문제의 해결과 산업기술력 강화라는 두 가지 이슈에 대응하고 있기에 일본의 경제 및 산업분야 정책과 밀접한 연관성을 갖는다. 약 1,571억 엔의 예산을 에너지 시스템, 에너지 절약 및 환경, 산업기술, 신산업 창출·니즈 발굴 등 네 분야에 투자하고 있다.¹⁰⁷⁾

나. 다부처 협력 방식 및 이슈

최근 일본의 다부처 협력은 개별 부처 차원에서 진행되는 것이 아니라 Top-down 형식으로 협력의 내용과 협력 주관기관 등이 결정되는 경향을 보인다. 아래 다부처 협력 프로그램 사례조사에 포함될 SIP, ImPACT, 문샷의 경우 CSTI의 사령탑으로서 역할을 강화하는 과정의 일환이기도 했다. SIP는 주제까지 정해져 내려오고 ImPACT는 PM을 선정한다는 점에서 차이가 있지만 기본적으로 협력 프로그램의 주제를 선정하고 예산을 배분하는 주체는 개별부처가 아닌 CSTI이다(미야모토 타쿠토, 2015; 최해옥, 2017).

뿐만 아니라, CSTI에서 추진하는 SIP, ImPACT의 경우에는 별도의 예산이 마련되었다는 점에서 의미가 있다. SIP를 추진하기 위해 ‘과학기술혁신 창조추진비’ 500억 엔이 2014년 내각부 예산으로 계상이 되었고, ImPACT는 2013년 추경예산에서 문부과학성에 550억엔이 계상되어 과학기술진흥기구(JST)에 기금이 설치되는 등 CSTI의 컨트롤타워 기능을 강화하기 위한 혁신적인 예산조치가 이루어졌다(서세욱·성지은, 2015).

CSTI가 중심이 되어 시행하는 다부처 협력 프로그램 외에 보건의료 분야의 연구관리 기능을 통합한 사례로 AMED가 있다. AMED는 기존에 문부과학성, 경제산업성, 후생노동성이 각각 관리 및 진행하던 사업과 예산을 ‘일본의료연구개발기구대상경비’라는 이름으로 이관 받아 총체적으로 관리하며, 그 외에도 과학기술혁신창조추진비

106) AMED 홈페이지, <https://www.amed.go.jp/en/index.html> (검색일: 2019. 10. 26.)

107) NEDO 홈페이지, <https://www.nedo.go.jp/introducing/yosan.html> (검색일: 2019. 10. 26.)

중 의료분야에 배정된 의료분야연구개발관련조정비를 운용하여 사업을 진행한다(김은정 외, 2016). 일원화된 관리체제로 인해 예산집행과 행정절차의 비효율성을 줄이고 중점 분야에 대한 집중 투자가 가능할 것으로 기대된다.

2016년 수립된 일본재흥전략에서도 다부처 협력의 중요성이 강조되었는데, 특히 4차 산업혁명에 대응하는 시스템을 구축하기 위하여 경제산업성과 내각부, 총부성, 재무성, 금융청, 문부과학성, 후생노동성, 농림수산성, 국토교통성, 공정거래위원회 등 여러 정부 부처가 공동으로 참여하여 이니셔티브를 수립하였다. 4차 산업혁명의 핵심 기술인 ICT 활용 극대화 방안 및 AI 활성화 전략 프로젝트 등의 효과적 수행을 위해 범부처 컨트롤타워인 ‘인공지능기술전략회의’를 구성하고 일본의 강점을 살린 차세대 AI 연구개발사업도 추진하고 있다(정보통신기술진흥센터, 2017; 한국표준협회, 2016).

이와 같이 일본의 다부처 협력은 제5기 과학기술기본계획이나 일본 재흥전략(또는 미래투자전략)¹⁰⁸⁾ 등 중장기 국가전략에 의거하여 추진되고 있으며, CSTI, AMED, 인공지능기술전략회의 등 핵심 컨트롤타워를 구성하여 연구개발을 관리 감독하는 모습을 보인다.

2. 다부처 협력 프로그램 사례 조사

가. 전략적 이노베이션창조프로그램(SIP)

SIP(전략적 범부처 이노베이션 창조 프로그램: Cross-ministerial Strategic Innovation promotion Program)이란 부처 간 경계를 타파하고 범부처형 연구개발을 통해 과학기술 이노베이션을 실현하기 위한 노력의 일환이다. CSTI가 컨트롤타워로 가능하며, 일본의 경제 및 산업 경쟁력을 제고할 수 있는 핵심과제를 선정하여 매년 약 500억 엔의 예산을 배정한다. SIP와 이어 기술될 ImPACT는 ‘이노베이션에 가장 적합한 일본’을 실현하기 위해 CSTI의 권한을 강화하는 과정에서 등장한, CSTI가 직접 실시하는 사업이라는 점에서 중요한 의미를 갖는다(정보통신기술진흥센터,

108) 2013~2016년까지는 일본재흥전략, 그 이후로는 미래투자전략으로 국가 전략의 명칭이 변경됨

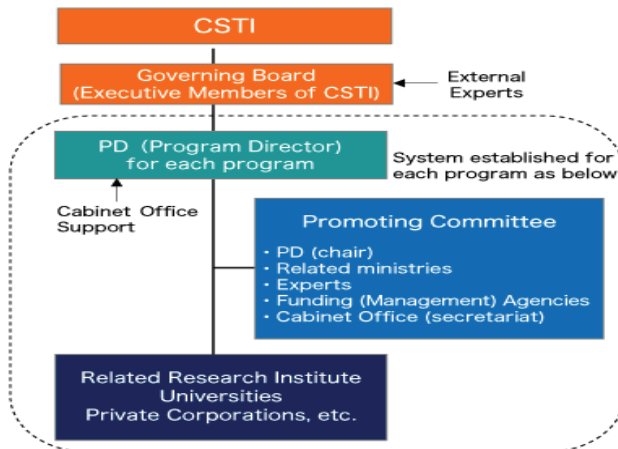
2018; 일본 내각부, 2018; 미야모토 타쿠토, 2016).

프로그램명에서도 드러나듯 SIP는 서로 다른 부처 및 분야 간 협력을 통해 혁신을 창출하는 것을 목표로 하는데, 중장기에 걸쳐 기초연구부터 실용·사업화 단계까지 지원하고자 한다. 또한 연구개발 결과물에 적합한 국제 표준의 정립, 지적 재산권 전략, 스타트업 지원, 그리고 Society 5.0의 실현과 같은 제도와 사회구조의 변화도 SIP를 통해 달성하고자 하는 성과에 포함된다.

SIP는 PD(Program Director)를 통해 운영된다. PD는 공모를 통해 선출되며, CSTI의 승인을 받은 후 총리가 임명한다. 각 PD는 내각부 산하 각 과제별 추진위원회의 의장지위가 주어지며, 관련 부처와 전문가, 관리법인 등으로 구성된 추진위원회를 운영하고 산학연의 연계를 활성화하는 역할을 한다(식품의약품안전처, 2018; 미야모토 타쿠토, 2016).

1기 SIP는 2014년에 예산을 편성하기 시작해 에너지, 차세대 인프라, 지역 자원 등의 분야에서 총 11개의 과제를 선정하여 연구개발사업을 추진했다. 2018년 시작한 2기 SIP에는 농업이나 물류분야의 생산성 제고에 기여하기 위한 12개의 과제가 선정되었다(일본 내각부, 2018).

[그림 9-6] SIP 운영체계



자료: SIP 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/en/outline/about.html>, 검색일: 2019. 9. 22.)

<표 9-12> 제 1, 2차 SIP 프로그램

제 1차 SIP(2014~2018)		제 2차 SIP(2018~)	
프로그램명	관련 정부 부처	프로그램명	관련 정부 부처
혁신적 연소기술	JST (과학기술진흥기구)	빅데이터와 시에 기반한 사이버 공간기술	NEDO
차세대 전력전자	NEDO (신에너지·산업기술 종합개발기구)	물리공간의 디지털데이터화를 위한 인프라	NEDO
혁신을 위한 구조재료 개발	JST	IoT사회를 위한 가상물리 보안	NEDO
에너지 캐리어	JST	자율주행시스템의 보편화	내각부, MIC(총무성), NPA(경찰청), METI(경제산업성), MLIT(국토교통성), NEDO
차세대 해양자원조사기술	JAMSTEC (해양연구개발기구)	물질 결합(Material Integration) 시스템을 통한 구조공학 혁명	JST
자동운전시스템	내각부, MIC(총무성), NPA(경찰청), METI(경제산업성), MLIT(국토교통성), NEDO	Society 5.0의 실현을 위한 광·양자 기술	QST (방사선과학국립연 구소)
인프라 유지·갱신·관리 기술	국토교통성, JST, NEDO	스마트 바이오산업·농업 기반 기술	NARO
자연재해에 대응하는 사회 회복력 강화	JST	탈 탄소 사회를 위한 에너지 시스템	JST
주요 인프라의 사이버 보안 확충	NEDO	자연재해에 대한 국가 회복력 강화	NIED (방재과학기술연구소)
차세대 농림수산업 창조기술	NARO (농업·식품산업기술 종합연구기구)	고도화 된 AI 병원 시스템	NIBIOHN(의약기반 건강·영양연구소)
혁신적 설계 생산기술	NEDO	스마트 물류 서비스	MPAT(해상·항만· 항공기술 연구소)
		혁신적 심해자원 조사기술	JAMSTEC

주: 산업 및 학계의 참여는 포함되지 않음

자료: 일본 내각부(2018), pp. 3-5.

○ 자율주행 SIP-adus

SIP-adus(Automated Driving for Universal Services)¹⁰⁹⁾는 같은 주제로 1차와 2차 SIP에 모두 선정되어 연속적으로 연구개발을 진행하고 있는 과제이며, PD는 도요타 자동차의 안전기술담당 부이사인 세이고 구즈마키가 맡고 있다.¹¹⁰⁾

SIP-adus는 부처와 분야를 횡단하는 SIP 사업 중에서도 특히 여러 정부 부처가 참여한 과제이다. 이 과제에 연관된 일본 주요 정부부처에는 내각부, 국토교통성, 경제산업성, 경찰청 등이 있다. 1기 SIP가 진행되는 동안 내각부와 국토교통성에서는 실증실험과 시연을 위한 연구개발 과정의 전반적인 검토를 담당하였고, 경제산업성과 국토교통성이 함께 자율주행의 장래비전과 사업성 등을 검토했다. 또한 G7 교통장관회의와 미래투자회의 등 교통관련 회의 대응은 국토교통성이 담당하였으며, 경찰청과 국토교통성, 경제산업성이 함께 자율주행기술의 사회적 수용가능성에 대한 법적, 제도적 검토를 수행하였다(한일산업기술협력재단, 2017).

〈표 9-13〉 SIP-adus 관계 부처 추진 방안

분야	부처 협력 내용 및 업무
연구개발 및 기술	·내각부: 자동주행 시스템 대규모 실증실험 ·국토교통성: 선진안전자동차(ASV) 추진 검토
비전 검토	·경제산업성, 국토교통성: 자동주행 기술의 장래 비전 검토
G7 대응	·국토교통성: G7교통장관회의를 통해 미래지향적 국제 규제 방향 노력 합의 : 자동운전본부 구성
제도 및 사회수용성	·경찰청: 도로교통법 (자동운전의 단계적 실현을 위한 조사검토 위원회) ·국토교통성: 자동차손해배상보장법의 손해배상책임 검토 ·경제산업성: 자동주행의 민사상 책임 및 사회수용성에 관한 연구 수행

자료: 한일산업기술협력재단(2017), p. 3.

2018년 시작한 2기 SIP-adus는 1기의 성과를 바탕으로 상용화 및 상업화를 위해 차량 프로브 정보 활용, 3D 지도 업데이트, 운전자 행동 및 습관 정보 수집, 실시간 교통정보 활용 등 다양한 데이터를 수집하고 결합하여 실제 자율주행이 가능하도록

109) SIP-adus는 국제교류에도 적극적이며, 2015년부터 SIP-adus의 연구개발 진행상황 등에 대해 매년 심포지움과 워크숍, 학회 등을 주최하여 자율주행분야 전문가들과의 국제적 교류를 지속하고 있다.

110) SIP-adus 홈페이지(<http://en.sip-adus.go.jp/sip/>, 검색일: 2019. 9. 22.)

연구개발을 진행하고 있다. 경제산업성은 자율주행의 안전성 검사를 위해 다양한 교통 시나리오를 테스트 하고 데이터를 축적하고자 하며, NEDO를 중심으로 교통환경 모델링이나 센서의 개발이 진행될 예정이다. 연구팀의 목표대로 2020년 도쿄 올림픽 까지 가시적인 성과를 보이는 것에 성공한다면 부처, 분야 간 협력을 통해 기초 연구 부터 상용화까지 완성한 성공적인 SIP의 사례가 될 것이다(SIP 홈페이지, 2018).

나. 혁신적 연구개발 추진 프로그램(ImPACT)

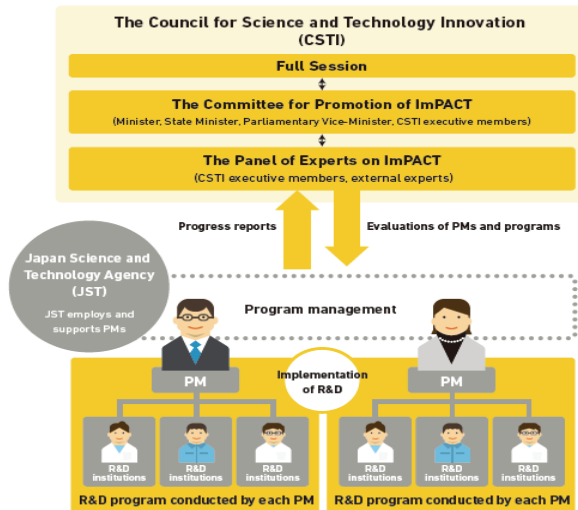
CSTI가 직접 시행하며 SIP와 함께 일본 과학기술 혁신 정책의 핵심이 되고 있는 또 다른 프로그램은 “Impulsing Paradigm Change through disruptive Technologies Program”로, 축약하여 흔히 ImPACT라고 부르는 프로그램이다. 미국의 DARPA를 벤치마킹한 ImPACT 프로그램은 “혁신기술의 개발을 통한 패러다임 변화 추동”, 즉 일본식 파괴적 혁신을 주요 목표로 하며 한국에서는 흔히 “혁신적 연구 개발 추진 프로그램”이라는 명칭을 사용한다. 일본정부는 2013년 ‘과학기술혁신 종합 전략’ 및 ‘일본재흥전략’에 의거하여 ImPACT 시행령을 결정한 후 JST를 설치하고 5 년에 걸쳐 ImPACT 프로그램에 약 550억 엔을 투자해왔다(송차웅 외, 2018; 과학기술정보통신부 보도자료, 2019. 7. 17.).

ImPACT 프로그램은 일본 경제구조에 대한 위기의식에서 시작되었다. 1980년대 버블경제의 붕괴와 이어진 ‘잃어버린 20년’을 경험하며 제조업 등 일본의 주요 산업이 외부 변화에 충분히 경쟁력을 갖지 못하고 있다는 주장이 등장했다. 따라서 성장을 위한 새로운 기반으로 과학기술의 중요성이 부각되었고, 그 일환으로 CSTI(종합과학기술혁신회의)를 핵심으로 위험도가 높지만 파급효과도 강한(high-risk, high-impact) R&D 분야를 개척하기 시작했다. 일본 정부는 각 기관이 개별적으로 자원을 사용하는 기존 체제하에서는 혁신을 이루기 힘들다고 판단하였고, 국내외의 다양한 자원을 한꺼번에 동원하여 활용하여야 지속형 혁신(sustaining innovation)을 벗어나 파괴적 혁신(disruptive innovation)이 가능해질 것이라고 생각했다. 따라서 ImPACT 프로그램에서는 기관이 아닌 PM(Program Manager)을 통해 개별 분야의 혁신을 주도하는 방식을 채택한다(JST, 2015).

ImPACT 프로그램의 연구개발 과정은 다음과 같은 단계를 거친다. 먼저 CSTI에서 혁신 분야와 주제를 제시하면, PM은 각 주제에 대해 어떻게 연구개발을 진행할 것인지 구체적인 목표를 설정한다. 이 때 PM이 제시하는 연구개발의 방향은 사회문제 해결에 대한 고려와 상업화 플랜이 포함되어 있어야 한다. 주제제시 및 전체적인 프로그램 구상이 끝나면 연구개발 팀을 구성하는데, 팀에 참여하는 전문가는 분야나 소속 기관과 무관하게 선정된다. 내각부 산하에 과제별 위원회가 배치되어 부처 간 협력을 촉진했던 SIP의 PD와 달리 ImPACT의 PM은 JST 소속으로 활동한다. SIP의 주제가 정해져 있는 것과 달리 ImPACT는 PM이 제안한다는 점에서 bottom-up 성격을 갖는 것으로 볼 수 있다(송치웅 외, 2018; 서세욱·성지은, 2015; 김은정 외, 2016).

실제 연구개발이 진행되기 시작하면 PM은 상당한 권한을 부여받고 최선의 결과를 위해 연구진을 운영할 수 있다. 연구개발 성과가 나온다면 이를 혁신으로 발전시키기 위한 마지막 단계가 필요한데, 지적 재산권 관리와 기술 표준화 등이 포함된다. 연구개발의 결과물을 상업화하고 현실에 적용하여 사회에 변혁을 이루는 것이 ImPACT 프로그램의 최종목표라고 볼 수 있다(JST, 2015).

[그림 9-7] ImPACT 프로그램 운영 체계



자료: JST(2015) p. 38.

ImPACT에서 진행되었던 연구개발 프로그램 주제는 총 16개이다. 2014년 12명의 PM을 선정하였고, 이어 2015년 4명의 PM이 추가되었다. ImPACT 프로그램에서는 “초박형 유연한 강 폴리머(Realizing Ultra-Thin and Flexible Tough Polymers)”, “장기간 충전 없이 사용가능한 그린 IT 기기 개발(Achieving Ultimate Green IT Devices with Long Usage Time without Charging)”, “터프 로보틱스 챌린지(Tough Robotics Challenge)”, “사회문제를 감소시키는 빅데이터 플랫폼(An Ultra Big Data Platform for Reducing Social Risks)” 등 다양한 분야의 연구개발이 진행되었고, ‘H-머슬’¹¹¹⁾과 같이 벤처기업을 통해 상용화 된 사례도 있다(JST, 2015).

ImPACT 프로그램은 2018년 종료되었으나 연구개발 진행방식 및 상용화 과정 등은 일본 정부 R&D 전반에 변화를 주었다. 특히 개별 분야와 기관에 종속되지 않고, 다양한 분야의 전문가가 같은 프로그램 하에 소속되어 혁신을 추진하는 융합형 연구개발의 중요성을 강조한 점은 특기할 만 하다. 예를 들어 고다 케이스케 PM의 세포 검색 엔진 개발에는 포토닉스, 미세 유체 공학, 분자세포 생물학, 바이오인포매틱스, 유전학 등의 기술이 투입되었으며, 시라사카 세이코 PM의 SAR 위성의 개발에도 합성 개구레이더(Synthetic Aperture Radar, SAR)기술과 가벼운 위성을 위한 소재공학, 그리고 데이터사이언스 등 여러 분야의 기술이 복합적으로 투입된다(생명공학정책연구센터, 2019; JST 홈페이지, 2019. 9. 21).

〈표 9-14〉 ImPACT 프로그램 목록(2018 기준)

PM	프로그램 명
이토 코조	초박형 유연한 강 폴리머 개발(Realizing Ultra-Thin and Flexible Tough Polymers)
고다 케이스케	세포 검색 엔진(Cell Search Engine-Turning serendipity into planned happenstance-)
사노 유지	유비쿼터스 파워 레이저에 의한 안심, 안전, 장수 사회(Ubiquitous Power Laser for Achieving a Safe, Secure and Longevity Society)
사하시 마사시	장기간 충전 없이 사용가능한 그린 IT 기기 개발(Achieving Ultimate Green IT Devices with Long Usage Time without Charging)

111) 장길수(2019. 1. 9.), 「일본 ‘H-머슬’, 유압식 액추에이터 2월 샘플 출시」,
<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=16094>(검색일: 2019. 9. 23.)

PM	프로그램 명
산카이 요시유키	돌봄 노동이 없는 사회를 위한 혁신적 사이버 시스템(Innovative Cybernic System for a "ZERO Intensive Nursing-care Society")
스즈키 타카네	초고기능 구조 단백질에 의한 소재산업 변화(Super High-Function Structural Proteins to Transform the Basic Materials Industry)
다도코로 사토시	터프 로보틱스 챌린지(Tough Robotics Challenge)
후지타 레이코	원자핵전환을 통한 고준위 방사성 폐기물의 감소 및 재활용(Reduction and Resource Recycling of High-level Radioactive Wastes through Nuclear Transmutation)
미야타 레이코	극미량 물질 감지를 위한 초고속 다항목 센싱 시스템(Ultra-high Speed Multiplexed Sensing System Beyond Evolution for the Detection of Extremely Small Quantities of Substances)
야기 타카유키	시각기술 혁신에 의한 신성장산업 창출(Innovative Visualization Technology to Lead to Creation of a New Growth Industry)
야마카와 요시노리	뇌 정보 가시화 및 제어를 통한 활력있는 생활 실현(Actualize Energetic Life by Creating Brain Information Industries)
야마모토 요시하사	양자 인공두뇌와 양자 네트워크 연결을 통한 고도의 지식사회인프라 구현(Advanced Information Society Infrastructure Linking Quantum Artificial Brains in Quantum Network)
시로사카 세이코	온디맨드 관측이 가능한 소규모 SAR 위성개발(Small Synthetic Aperture Radar Satellite System for On-Demand Observation)
노지 히로유키	인공 세포 리액터 기술을 통한 풍요롭고 안전한 사회와 새로운 생체공학 발전(Artificial Cell Reactor Technology for an Enriched and Secure Society and New Bioengineering)
하라다 카나코	바이오닉 휴머노이드에 의한 신산업 혁명(Bionic Humanoid Propelling New Industrial Revolution)
하라다 히로시	사회문제를 감소시키는 빅데이터 플랫폼(An Ultra Big Data Platform for Reducing Social Risks)

자료: JST 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/impact/en/index.html>, 검색일: 2019. 9. 23.)

2018년 ImPACT 프로그램 사업기간이 종료됨에 따라 이후 연구개발 추진프로그램은 문샷 R&D 프로그램으로 넘어가게 된다.

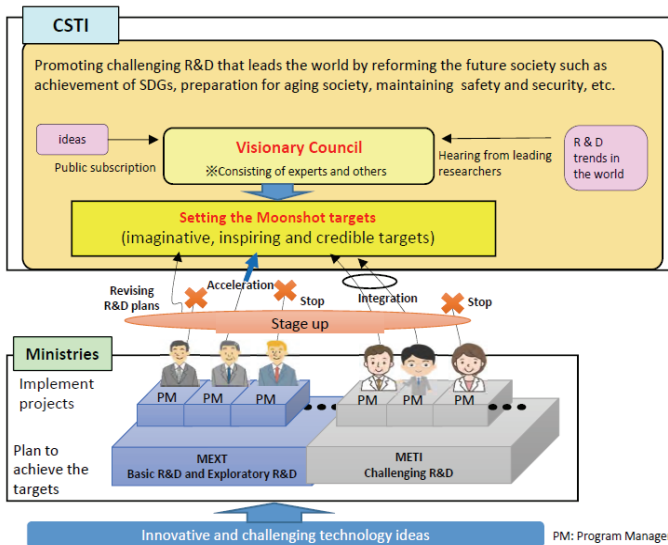
다. 문샷 R&D 프로그램(Moonshot Research and Development Program)

문샷 R&D 프로그램은 ImPACT 프로그램이 2018년 종료됨에 따라 새로이 시작된 연구개발 프로그램으로, 2020년 정식으로 시작될 예정이다. ImPACT 프로그램이 중시했던 ‘위험도가 높지만 파급력도 높은(high-risk, high-impact)’ 파괴적 혁신은 일부 성공적이었으나 그렇지 못했던 프로그램도 있었고, 이에 CSTI는 제도적 보완의 필요성을 체감했다. 이를 위해 CSTI는 ImPACT의 연구개발 지원방식을 개선하고 미국, 유럽, 중국 등의 시스템을 참고하여 다음과 같은 내용의 문샷 R&D 프로그램을 시작했다.

첫째, 문샷¹¹²⁾ 목표, 즉 미래의 사회적 문제를 해결할 수 있는 목표를 설정하고 국제적 차원에서 전문가를 섭외한다. 둘째, 도전적인 연구와 기초과학 역량을 최대화하기 위해서는 다양하고 새로운 시도가 중요하며, 이를 위해서는 실패를 용인하는 문화가 필요하다. 셋째, 최신 연구개발 동향을 반영함과 동시에 내부의 유연한 연구지원 시스템을 구축하기 위한 노력도 계속될 것이다. 상업화에 대한 다양한 전략도 마련될 예정이다(생명공학정책연구센터, 2019; CSTI, 2018).

112) ‘문샷’: 문샷이란 대담하고 혁신적 발상 또는 프로젝트. 달 착륙을 목표로 했던 아폴로 프로젝트에서 유래한 개념이며 구글 등 기업뿐만 아니라 미국의 국가 연구개발 이니셔티브의 혁신적 연구개발에도 차용됨(ex. Cancer Moonshot). 구글의 X랩(또는 문샷 컴퍼니, <https://x.company/>)은 10%의 개선이 아닌 10배의 파급효과를 주는 기술의 개발을 문샷이라 정의. 일반적으로 위험도가 높으며, 당시에는 터무니없어 보이고, 대량의 자본과 인재가 투입되어야 하고 성공은 보장되지 않지만 성공하면 기술발전에 크게 기여할 수 있는 급진적인 기술 개발을 의미함(Mention, Pinto Ferreira, and Torkkeli, 2019; Make Tech Easier(2016.07.08.) What is a "Moonshot" Technology, <https://www.maketecheasier.com/moonshot-technology/>, 검색일: 2019. 10. 12.)

[그림 9-8] 문샷 R&D 프로그램 운영 체계



자료: 아난 케이이치(2019. 9. 23.) 발표자료.

문샷 R&D 프로그램의 기본 틀은 내각부와 문부과학성, 경제산업성이 함께 구상하였으며, 문샷 R&D 프로그램에서 지원할 연구개발의 주제는 외부 전문가의 자문을 통해 결정된다. 앞으로 5년에 걸쳐 약 1000억 원의 예산이 문부과학성과 경제산업성을 통해 배정될 예정이다. 내각부는 문부과학성과 경제산업성의 협조를 얻어 관련 부처 간 협력을 원활하게 할 위원회를 조직하고, PM 선정 기준, 중간 및 최종 평가 기준을 제시한다. 문부과학성과 경제산업성은 타 부처와 협력하여 연구개발 컨셉을 구체화할 뿐만 아니라 각각 JST와 NEDO를 관리하는 역할 또한 맡는다. JST와 NEDO는 실제 연구개발 수행을 관리하는데, 각 과제에 PM을 임명하고, 이에 수반하는 R&D 추진 체계와 분석, 실태조사 등을 수행해야 한다. 또한 문부과학성과 경제산업성, 그리고 관련 부처의 의견을 취합하여 연구개발 과정에 반영될 수 있도록 조정하는 역할도 맡는다(CSTI, 2018).

내각부는 문샷 R&D 프로그램의 주요 목표로 ‘저출산 고령화 사회의 극복’, ‘지역사회의 성장과 환경 보호의 양립’, 그리고 ‘새로운 과학기술 분야의 개척’을 제시했다. 이와 같은 프레임 안에서 문샷 R&D 프로그램 자문위원회(Visionary Council)¹¹³⁾의

추천과 대중의 아이디어를 바탕으로 아래와 같은 25개의 구체적인 연구개발 사업들을 선정했다. CSTI는 목표들 중 약 5~10개 정도를 선발하여 문샷 R&D 프로그램을 통해 지원할 예정이다(Sweden OSI 홈페이지, 2019).

〈표 9-15〉 문샷 R&D 프로그램 사업 후보

번호	목표 및 주제	목표 기간
1	장애인 보조를 위한 사이보그 기술 확충	2050
2	공공서비스에 국한되지 않는 유비쿼터스 교통 확충	2040
3	인간 행동 및 체험을 반영하는 아바타 개발	2040
4	노인의 삶의 질 대폭 향상	2035
5	더 나은 삶을 위한 예방의료 및 웰니스 확충	2040
6	언제 어디서든 접근 가능한 의료 서비스 개발	2040
7	농·산림·어업의 자동화	2040
8	건축 현장의 완전한 자동화	2040
9	자원사용량의 1/100로 동일 수준의 제조량 및 생활수준 달성	2050
10	ICT분야 에너지 소비량 감축 (1/1000 수준까지)	2040
11	지속가능한, 재생가능한 에너지 개발을 통한 에너지 독립	2060
12	자원과 소재의 완전한 재활용	2050
13	음식 배달의 간소화와 음식물쓰레기 감축	2050
14	플라스틱 쓰레기 제거	2050
15	삶의 질도 높으며 환경에 영향을 주지 않는 도시 구축	2050
16	생물다양성에 기여하는 농업기술 개발	2050
17	거주 불가능 구역을 개발하기 위한 테라포밍 기술	2050
18	노벨상 수준의 과학적 발견이 가능한 AI 개발	2050
19	재생, 진단, 제약에 활용가능한 디지털 생물 모델 개발	2050
20	건강한 수명연장을 위한 인공 동면 기술 개발	2050
21	뇌와 신경계, 관련 기관의 완전한 디지털 모델 구축	-
22	다목적 양자컴퓨터 네트워크 개발	2050
23	완전하고 정확한 해저·지하 모니터링 기술	2050
24	태양계 모든 행성 관측기술 및 우주 귀환 시스템	2050
25	고기능 자율 우주 로봇 및 인공위성	2045

자료: Sweden OSI 홈페이지

(<https://sweden-science-innovation.blog/japan/japan-identifies-25-candidate-moonshot-goals/>,
검색일: 2019. 10. 19.)

113) 문샷 R&D 프로그램의 자문위원회는 다양한 분야의 전문가들로 구성. 위원장은 요시미츠 코바야시 전 일본경제단 체연합회 회장, 히로아키 키타노(SONY 컴퓨터 공학 랩), 요이치 오치아이(프로그래머/미디어 아티스트), 그리고 그 외에도 Japan Innovation Network와 세계경제포럼 소속의 전문가들이 포함됨.

제3절 유럽연합의 연구개발 협력 최근 사례

1. Horizon Europe

Horizon Europe은 2020년 종료되는 Horizon 2020의 후속 프로그램으로 EU의 연구혁신 프로그램이다. 2014년부터 2020년까지 진행되는 Horizon 2020은 유럽의 경제사회적 상황을 안정시키는 동시에 유럽의 미래 경쟁력 제고를 위해 과학기술 연구개발이 필요함을 인식하고, 범유럽 R&D 사업 프레임워크 프로그램(FP), 경쟁력·혁신 사업(CIP), 그리고 유럽혁신기술연구소사업(EIT) 등 기존 EU의 연구개발 사업들을 통합하여 추진한 프로그램이었다. Horizon 2020의 핵심 목표는 우수 과학 경쟁력 강화(excellent science), 산업 리더십 확보(industrial leadership), 사회적 과제 해결(societal challenges)이었으며 이를 위해 약 800억 유로의 예산을 확보하여 사업을 진행하였다(정보통신산업진흥원, 2013).

Horizon 2020의 뒤를 잇는 Horizon Europe은 EU에서 진행된 가장 큰 연구혁신 지원 프로그램으로, 예산도 Horizon 2020보다 약 20% 증액된 1,000억 유로가 될 것이라고 한다.

<표 9-16> Horizon 2020과 Horizon Europe 비교

	Horizon 2020			Horizon Europe		
기간	2014~2020년(7년)			2021~2027년(7년)		
예산	약 800억 유로(약 101.6조 원)			약 1,000억 유로(약 127조 원)		
목표	탁월한 과학 수준 유지	경쟁력 있는 산업계	더 나은 사회	영향력 극대화	사회와의 연계, 산업경쟁력	획기적 혁신
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
핵심 영역	우수 과학	산업 리더십	사회적 도전 과제	오픈 사이언스	글로벌 도전과제	개방형 혁신 (오픈 이노베이션)

자료: 한국연구재단(2019), p. 1.

세부 핵심 영역 별 예산은 오픈 사이언스가 약 258억 유로, 글로벌 도전과제가 약 527억 유로, 그리고 개방형 혁신에 약 135억 유로가 배분될 예정이다. Horizon 2020과 비교할 때 주요 활동 형태나 예산 비율, 사업 심사 절차 등 많은 면에서 유사한 모습을 보이거나 중요한 차이점 또한 존재하며, 그 중 하나가 바로 미션이다.

<표 9-17> Horizon Europe 핵심 영역 별 기대 효과

핵심 영역	기대 효과
오픈 사이언스	(1) 결과물에 대한 공공접근성 증진 (2) 우수 연구 및 혁신의 고도화 (3) 양질의 디지털 콘텐츠 접근성 증진 (4) 사회적·정책적 영향력 제고
글로벌 도전과제	(1) 다양한 융합적 협력 (2) 글로벌 과제 해결 및 유럽연합 정책 영향력 강화 (3) 과학혁신 및 사회 간 격차 해소 (4) 글로벌 R&I 시스템에서의 유럽연합 영향력 확대 (5) Horizon Europe 프로그램의 영향력 확대
개방형 혁신	(1) 미래 신 시장 창출을 위한 새로운 혁신 창출 (2) 중소기업 성장 및 영향력 확대 (3) 민·관 투자 협력 확대 (4) 혁신을 위한 사용자 친화적 지원 강화 (5) 일관성 및 간소화 지속 (6) 개방 및 유연성 확보

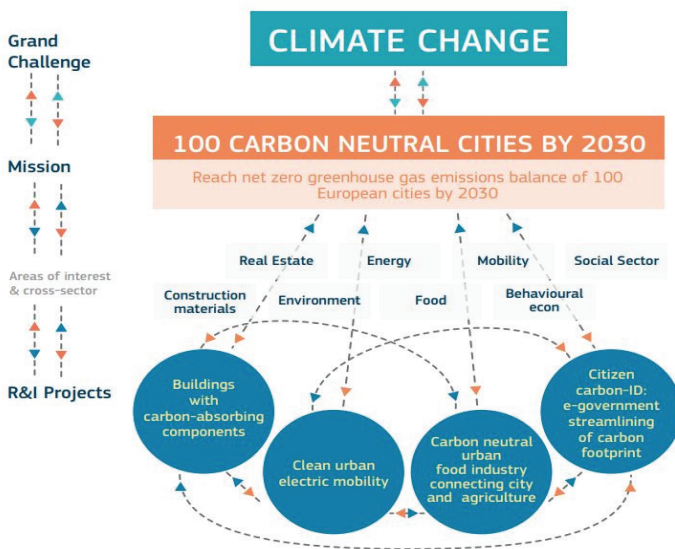
자료: 융합연구정책센터(2018), p. 5.

MOP(Mission Oriented Program: 임무중심형 프로그램)는 미션이라는 명칭에서도 알 수 있듯 뚜렷한 목적을 가지고 수행되는 연구를 의미한다. MOP의 대표적인 사례는 Apollo Programme나 Manhattan Project로 개별 기관이나 사업체가 아닌 국가 차원에서 특수한 목표의 달성을 위해 자원을 지원 및 제공하는 것이 임무중심형 프로그램이다. MOP를 통해 달성하고자 하는 목표는 대개 해결이 어렵거나 새롭기 때문에 장기적이며 일관된 연구개발 사업의 유지가 필요하고, 이는 다른 연구개발과 달리 MOP에서 정부와 국가의 역할이 중요한 이유이기도 하다. Mazzucato는 미션을 ‘방향성이 있는 혁신’이라 표현하기도 했는데, 그는 EU의 연구개발이 단순히 시장을

보완하는 것뿐만 아니라 새로운 시장의 개척을 목표로 삼아 진행되어야 한다고 주장했다(한국연구재단, 2019).

Horizon Europe에서는 미션이 실제 연구개발 사업으로 진행될 수 있도록 예산의 약 10%정도를 미션에 배정할 것이라고 한다. 해당 프로그램에서 미션이 목표로 하는 것은 암과 기후변화 같은 중요한 사회 난제의 해결이며, 실제 시민의 삶을 개선하기 위한 야심차고 현실적인 연구를 수행하고자 한다. 현재 제시되어 있는 구체적인 해결 목표는 총 다섯 가지로 ‘기후 변화에 적응하기 위한 사회 변화(Adaptation to climate change, including Societal Transform)’, ‘암(Cancer)’, ‘건강한 물(Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters)’, ‘기후 중립성과 스마트 시티(Climate-Neutral and Smart Cities)’, ‘건강한 토지와 음식(Soil Health and Food)’이 포함된다. 각 미션 별로 산학연 전문가로 구성된 위원회가 있다.¹¹⁴⁾

[그림 9-9] Mission의 예



자료: Mazzucato(2018), p. 22.

114) European Commission,
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en(검색일: 2019. 10. 28.)

또한 Horizon Europe에서는 Horizon 2020이 범유럽 수준에서의 가치창출과 영향력을 행사하기 보다는 개별 연구혁신 프로그램의 성과에 집중되었다는 점에 대한 반성을 바탕으로 기관과 국가의 경계를 넘어서는 조정과 협력의 중요성이 부각되었다(한국산업기술진흥원, 2019; 이명화, 2019). 해결해야 할 사회 문제가 대체로 거대하고 해결하기 어려운 난제임을 고려한다면 협력의 필요성은 더욱 높아진다. 미션 중심의 프로그램은 다양한 영역의 전문가와 기관을 결집시켜 협력을 활성화 할 것으로 기대되며, 시민사회의 참여를 도모하여 민간과 연구주체 간 협력 수준도 제고할 수 있을 것이다(김현철, 2019).

EU는 Horizon Europe의 시행을 통해 유럽 연합국뿐만 아니라 제 3국과의 공동 연구 및 출자까지 포함하는 폭넓은 차원의 협력까지 고려하고 있다(한-EU 연구협력센터, 2018). 국제사회의 다양한 주체에게 참여의 기회를 개방하고, 내부적으로도 다양한 형태의 협력을 활성화하여 최종적으로는 SDGs의 해결과 경제 활성화의 원동력이 되는 과학기술 혁신을 견인하는 것이 2020년부터 시작되는 EU의 최종 목적이다.

2. JEDI(Joint European Disruptive Initiative)¹¹⁵⁾

유럽연합의 JEDI(Joint European Disruptive Initiative)는 비교적 최근의 이니셔티브로서, 2017년 9월 프랑스 마크롱 대통령에 의해 제안되어, 독일 메르켈 총리의 적극적 협조로 프랑스-독일 간 협력을 통해 적극적으로 추진되었다.¹¹⁶⁾ 미국이나 중국의 급격한 신흥기술 개발 속도에 비해 유럽이 기술전쟁에서 뒤처지고 있다는 문제의식 하에, 핵심 미래기술 개발 및 주도권 확보를 통해 유럽의 경쟁력을 회복하기 위함이다. 파괴적 혁신기술을 통해 다시 유럽을 이끌고자 하는 유럽형 문샷 프로그램이라 할 수 있다(JEDI, 2018).

유럽에서 수행되었던 기존의 프로젝트에서 변화하여, JEDI는 보다 속도감 있고, 도전적이며 실용화 중심(시제품 개발)으로 변화하는 방향을 제시하고 있다.([그림 9-10]).

115) JEDI 홈페이지(<https://jedi.group>, 검색일: 2019 .8. 23.)

116) 프랑스-독일간 새로운 우호협약인 “아헨 조약”(일명 新 엘리제조약)이 2019년 1월 체결되었는데, 이를 위한 사전실무협상 그룹에서 기획 및 소개(2018년 5월) 되었다.(Loesekrug-Pietri, 2018. 5. 17)

[그림 9-10] 기존 프로젝트 대비 JEDI 변화 방향

구분	기존 프로젝트	JEDI 변화방향
투자방식	소규모 & 분산 투자	대담한 투자, 큰 위험 감수
의사결정	천천히 결정	신속한 결정, 독창적으로 생각
소요기한	시간 제약 없음	속도에 집중
성과물	논문	시제품

자료: JEDI(2018), p.3. 연구진 재구성

2017년 런칭 이후, 2018년 전략적 파트너에 의해 지원받은 3-4개의 과제를 시행하였으며, 2019년 본격적으로 추진되고 있다. 2018년 임시 예산은 2억 2,500만 유로로 프로젝트 펀딩은 2억 2,200만 유로, 운영비용은 7백만 유로이며, 이니셔티브가 시작되면 연간 10억 유로까지 투자하는 것이다. 2020년부터 전 유럽 차원으로 추진할 예정이며 매년 50~70개 도전과제에 대해 연 10억 유로를 투자를 목표로 하고 있다(JEDI, 2018; EURACTIV¹¹⁷⁾).

JEDI는 미국의 DARPA 방법론을 기반 주요 기술 문제를 해결하기 위한 접근방식을 기반으로 하고 있다. 그러나 국방기술개발을 목적으로 하기 보다는 민간 부문이지만 보다 장기적이고, 위험한 기술 개발에 대해 투자한다. 주요 미션으로는 ‘탈탄소화’, ‘건강개선’, ‘인간중심 디지털 전환’, ‘뉴 프론티어 : 우주, 해양 탐사 등’ 4가지 분야의 12개 도전과제를 제시하고 있다(JEDI, 2018; Loesekrug-Pietri, 2018).

또한 현재 15개 국가, 약 3,500명의 연구자가 참여하고 있으며, 구체적인 기술과제 60개를 발굴하여 15명의 프로그램 전담 관리자를 배정하였다.¹¹⁸⁾

117) EURACTIV(2018. 3. 14.) "Return of the JEDI: European disruptive technology initiative ready to launch", <https://bit.ly/2mnDnKF>(검색일: 2019. 8. 23.)

118) European Commission, <http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=782340832304-56>(검색일: 2019. 8. 23.)

[그림 9-11] JEDI 주요 미션 및 도전과제

				
Big Missions	Decarbonating the World	Massively Improving Health	Human-Centric Digital Transition	New Frontiers
Possible Challenges	5x more performing batteries 10x less energy consumption with blockchain 10 times less consumption in data	Injectable curative Agents Predictive medicine with IA Replacement of Glyphosate	Privacy respectful public space surveillance (Smart Data) AI Autoprotection of IT systems Industrial Cobotics	Removal of Space Debris 3x cheaper Low Earth Orbit Access Quantum Satellite Link

자료: JEDI(2018), p. 6.

추진절차는 런칭 및 선정, 자금지원을 12주 내에 신속히 추진하고, R&D는 6개월~3년 정도 빠르게 진행해 시제품을 개발하도록 한다. 주요 성공 요인으로 속도, 대담함, 독립성, 빠른 실패를 들 수 있다. 선정 시에는 과학자, 벤처투자자, 스타트업 리더 등 8명으로 구성된 JEDI 집행위원회가 선정하고 있다(JEDI, 2018). 프로젝트 추진 내용이 만족스럽지 않을 경우 언제든지 중지할 수 있다(Loesekrug-Pietri, 2018).

[그림 9-12] JEDI 추진 절차



자료: JEDI(2018), p. 5.

JEDI는 최근에 시작된 프로젝트이나, 기존의 유럽에서 추진하던 연구와 달리 파괴적 혁신에 있어 우수하고 실질적 성과를 거두기 위한 JEDI라는 변형된 자금지원 방식이라는 것이다. DARPA 모델과 같이 위험을 감수하면서도 프로젝트 추진에 있어 급진적인 변화를 통해 성공적인 사고방식을 장려하는 것이다. 수년이 걸리는 것이 아닌 수개월 내에 시제품 개발을 위해 핵심기술과제에 대한 접근 방식을 기반으로 한다

(Loesekrug-Pietri, 2018).

그러나 JEDI 발표 당시 EU 혁신위원회의(EIC) 파일럿 사업(3년간 총 예산 27억 유로)과 유사하다고 비판 받기도 했다.¹¹⁹⁾ 그러나 전 세계적으로 기술개발 주기가 짧아지고 있는 추세에서, 유럽의 새로운 시도는 의미 있게 주목 할 필요가 있을 것이다.

제4절 소결

본 장에서는 미국과 일본의 다부처 협력을 위한 거버넌스 구조와 대표적인 사업 및 최근의 유럽연합의 협력을 위한 흐름을 조사하였다.

미국의 경우, 과학기술 소관 부처가 없고 백악관 OSTP와 OMB를 중심으로 국가적으로 해결이 필요한 문제 또는 연구 영역에 대해 기본 정책방향과 우선순위를 결정한다. 법이나 행정명령을 통해 가이드를 제시하고 이를 예산안에 반영하는 시스템으로 운영되고 있다. 연방제 특성상 우리나라처럼 별도로 다부처 사업을 구분하거나 별도의 정부 간 기구를 만드는 것이 아니라, 국가적 차원에서 대응해야할 R&D 영역 설정 후, ‘이니셔티브’ 등의 방법을 통해 개별 부처/기관들의 미션에 맞게 집중적으로 추진하고 있다.

대부분 예산을 배분하고 조정하는 백악관 OSTP 산하 NSTC를 중심으로 R&D를 수행하는 기관, 관련 정부부처, 규제/표준당국, NSF 등이 참여하며, 각각의 미션에 따라 역할이 명확하다. 특히 규제개선이나 윤리적 사항 검토, 새로운 표준 마련 등을 위한 규제/표준당국이 함께 협업하여, 추진하는 과정에서 발생하는 규제, 윤리, 표준 이슈에 대응하도록 하고 있다. 또한 참여기관 간 성과를 공유하거나 협력이 필요할 경우, 실무협의를 위한 NSTC 산하의 협의체 또는 개별 사무국을 두고 협력하고 있다. 그랜트를 받는 개별 연구자 차원에서도 학제 간 네트워크를 통해 정기적으로 의사소통하고 진행상황을 공유하는 방법으로 보다 새롭고 다양한 방법으로 문제를 해결한다.

119) EURACTIV(2018. 3. 14.) "Return of the JEDI: European disruptive technology initiative ready to launch", <https://bit.ly/2mnDnKF>(검색일: 2019. 8. 23.)

미국에서 추진되는 이니셔티브들은 대부분 새로운 혁신적 기술 등 전 세계에서 미국이 리더십을 가져가야 할 분야에 대한 학제 간 협력 사업이 많은 것으로 판단된다. 대표적인 이니셔티브로는, 나노기술, 소재계능, 로봇, 정밀의학, 신경과학, 빅데이터, AI, 양자과학 등이 있다.

일본의 경우 다부처 협력은 대부분 핵심 컨트롤 타워를 구성하여 해당 기구가 예산 배분 및 연구개발의 방향성을 결정하는 Top-down의 형태로 이루어진다. 이는 전문가위원의 임기를 연장하고 조사·심의 기능을 추가하는 등 CSTI의 역할과 권한이 강화되는 최근 경향에서도 확인가능하다. 또한 과학기술기본계획 수립 업무가 문부과학성에서 내각부로 이관된 것 또한 다부처 사업 추진의 중앙집권화로 볼 수 있다.

Top-down식 다부처 사업 추진은 부처 간 경계를 허물고 산학연에 걸쳐 다양한 분야의 전문가들을 모집하여 사업단을 형성하고 연구개발을 진행할 수 있다는 장점을 갖는다. SIP와 ImPACT의 사례에서도 볼 수 있듯 PD나 PM으로 선정된 사람들은 기존 기관의 소속에서 벗어나 사업단에 필요한 행정 및 전문가 풀을 형성하여 연구를 수행 및 관리한다. SIP와 ImPACT 프로그램을 비교한다면 SIP의 경우 주제는 이미 CSTI에서 지정되었기 때문에 PD가 임명되면 연구수행이 주 업무가 되지만, ImPACT 프로그램은 연구 계획, 수행, 관리의 권한이 PM에서 주어지기에 연구자뿐만 아니라 관리자로서 역할 또한 기대된다는 점에서 상이하다. 또한 SIP와 달리 ImPACT 프로그램은 PM이 세부주제를 정할 수 있다는 점에서 보다 자율적 연구개발 프로그램이다. ImPACT의 후속 프로그램인 문샷은 현재 미래사회문제를 해결할 수 있는 파괴적 혁신을 목표로 전문가와 일반 대중의 아이디어를 공모하고 있다.

다음의 표는 미국, 일본 그리고 한국의 다부처 협력 거버넌스를 비교한 것이다. 미국의 경우, 정부는 단기현안이 아닌 국가적으로 중요한 이슈에 대해 선제적으로 중장기 대규모 예산을 투입하고, 각 부처와 참여기관은 명확하게 목표를 가지고 계획을 수립하여 집중적으로 추진하는 것이 특징이다. 일본의 경우, 중장기 계획을 기반으로 다부처 사령탑을 만들어 효율적 연구개발 수행을 추구하며, PD나 PM 등 연구개발 책임자에게 연구 사업 운영, 수행, 관리의 상당한 권한을 부여하는 것이 특징이다. 한편 한국은 과학기술정보통신부가 주로 과학기술을 담당하고는 있으나, 복수의 부처에

서 R&D를 수행하는 분절적인 체계이며, 국가 R&D 예산은 과학기술혁신본부에서 조정하며, 중장기 계획과 예산 심의는 국가과학기술자문회의 심의회의에서, 부처 간 정책 조정은 과학기술관계장관회의에서 이루어지는 체계라는 점에서 미국, 일본과 차이가 있다.

〈표 9-18〉 주요국 다부처 협력 거버넌스 비교

영역	미국	일본	한국
과학기술정책 추진체계	· 과학기술 소관부처 없음 · 백악관 OSTP와 OMB 중심 정책방향, 예산수립 · 행정명령을 통해 중점 차년도 투자 우선분야 발표	· 주로 문부과학성이 과학기술을 담당 · 내각부 산하 CSTI에서 과학기술정책 방향 정립 및 총괄 · 일본재흥전략, 과학기술기본계획 등 중장기 계획에서 중점 분야 선정	· 주로 과학기술정보통신부가 과학기술 담당 · 전체 국가 R&D예산은 과학기술혁신본부에서 조정 · 국가과학기술자문회의의 심의회의가 계획 및 예산 심의 · 과학기술관계장관회의에서 부처 간 정책조정
다부처 협력 방식	· 국익 중심의 목적 달성을 위한 이니셔티브 추진 · NSTC 중심 조정 및 실무 WG 및 소위원회 중심 운영 · 수행 기관별 미션 명확	· CSTP: SIP, ImPACT 등 프로그램 운영 · 분야별로 다부처 사령탑을 신설하여 정책수립 및 예산배분	· 개별부처 주도 다부처 사업, 상무조직(다부처 특위 기획) 주도 사업 추진으로 구분 · 범부처 중장기 계획 또는 범부처 혁신안 수립
다부처 협력 분야	· 혁신적 기술 등 미국이 글로벌 리더십을 가져야 할 분야 중심으로 추진 · 나노, 로봇, 신경과학, AI, 양자과학 등	· 일본재흥전략, 과학기술기본계획 등 중장기 계획에서 중점 분야 선정 · AI, 바이오 기술, 사회문제 해결형 R&D 등	· 과학기술기본계획, 4차 산업혁명 대응계획 등 중장기 계획에서 중점 분야 선정 · 사회문제해결, 신약개발, 생명공학, 4차 산업혁명 등
기타 특이사항	· 규제/표준 당국 참여 · 기관간/연구자간 협력 활발	· 사령탑 기능 강화	· 다부처사업 유형 다양 · 개별사업 운영과 차별성 가지기 위해 개선노력

자료: 제9장 1,2절 및 제4장의 내용을 종합하여 연구진 작성

더불어 본 연구에서는 유럽의 최근 협력의 흐름을 조사하였다. Horizon Europe은 범유럽 차원에서 사회 난제 해결 및 대규모연구개발 혁신을 위해 미션 중심의 프로그램을 운영할 예정이며, 이를 위해 기관 간, 국가 간 협력을 장려하고 있다. 최근에는 파괴적 혁신을 위해 기술개발에 대한 목표를 명확히 설정하고 빠르게 시제품까지 생산을 목표로 하는 JEDI라는 이니셔티브를 도입했는데, 이는 DARPA를 모델로 하지만 민간 중심의 새로운 방식의 연구개발 방식으로 향후 참고할 필요가 있겠다.

| 제10장 | 결론

[이 명 화]

제1절 주요 결과 요약

본 연구는 R&D 정책 시너지를 위해 부처 간 협력을 제고할 수 있는 새로운 방안을 모색하기 위해, 관련 연구에 대한 리뷰, 다부처 사업 및 계획·협력 거버넌스에 대한 현황 분석, 설문조사, 심층사례 분석, 해외 사례 조사 등을 실시하였다. 기존의 연구들과는 달리 본 연구에서는 다부처 R&D 사업뿐만 아니라 다부처 R&D 사업에 영향을 미치는 정책 및 계획, 그리고 이들 모두에 영향을 주는 다부처 협력 거버넌스를 연구 대상으로 하여 다층적인 분석을 시도하였으며, 미세먼지, 바이오헬스, 무인항공기 사례를 통해 실제 사례 속에서 나타나는 다양한 이슈들을 도출하고자 하였다.

현황 분석을 통해 다부처 과제와 사업수가 증가하고 있는 반면, 다부처 계획들은 다소 감소하는 것으로 나타났으며, 다부처 협력 거버넌스의 경우 조직의 역할 불명확, 조정 권한 미흡 등의 문제들이 도출되었다. 300명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 부처 간 협력의 장애요인으로 ‘부처 이기주의’, ‘부처 간 소통부족’, ‘빈번한 담당자 교체’, ‘예산 부족’ 등이 나타났으며, 부처 간 협력의 선결조건으로는 ‘공동의 목표와 책임·권한 분담’, ‘인력/예산/자원 제공’ 등이 도출되었다. 해외 사례는 미국, 일본, 유럽을 중심으로 거버넌스 특징에 대한 전반적인 설명과 함께 주요 다부처 협력 프로그램들을 구체적으로 소개하였다.

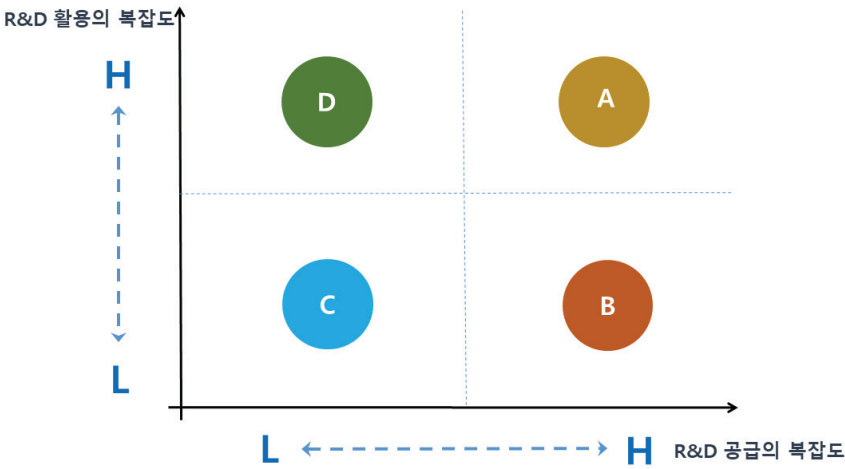
무엇보다도 본 연구와 기존 연구의 차별성은 이슈 유형화에 있기 때문에 유형화에 따른 결과를 상세히 소개하면, 6장, 7장, 8장의 심층사례 분석을 통해 각 유형별로 부처 간 협력의 필요성에 차이가 있으며, 그 결과 협력의 대상이나 내용, 방식도 차별화되어야 한다는 것이 나타났다. 우선, R&D 공급의 복잡도가 높은 경우, 즉 R&D를 수행·지원하는 부처와 기관들이 많은 경우에는 R&D 투자의 효율성과 예산의 안정성 관점에서 부처 간 협력이 필요하다. 미세먼지 사례와 바이오헬스 사례가 R&D 공급의

복잡도가 높은 유형에 해당하기에, 사례분석을 통해 미세먼지의 경우 유사 다부처 R&D 사업들을 통합하여 운영하는 방안을 제시하였으며, 바이오헬스의 경우 유사 중 장기 계획들을 정비할 것을 제안하고, 다부처 사업 예산의 안정성 문제를 제기하였다.

한편, R&D 활용의 복잡도가 높은 경우, 즉 R&D 성과를 활용하는 과정에서 발생하는 이해관계의 충돌, 규제 문제 등 이슈가 많을 경우에는 R&D 활용도 증대 관점에서 부처 간 협력이 필요하다. 미세먼지와 무인항공기 사례가 R&D 활용의 복잡도가 높은 유형에 해당하며, 미세먼지와 무인항공기 사례 모두 공통적으로 관련 연구개발에서부터 실제 현장 적용에 이르는 전 과정을 아우를 수 있는 정책거버넌스의 필요성이 도출되었다. 미세먼지나 무인항공기 모두 범부처 협의체 등 정책거버넌스가 존재하지만 거의 유명무실한 상황에 있기 때문이다.

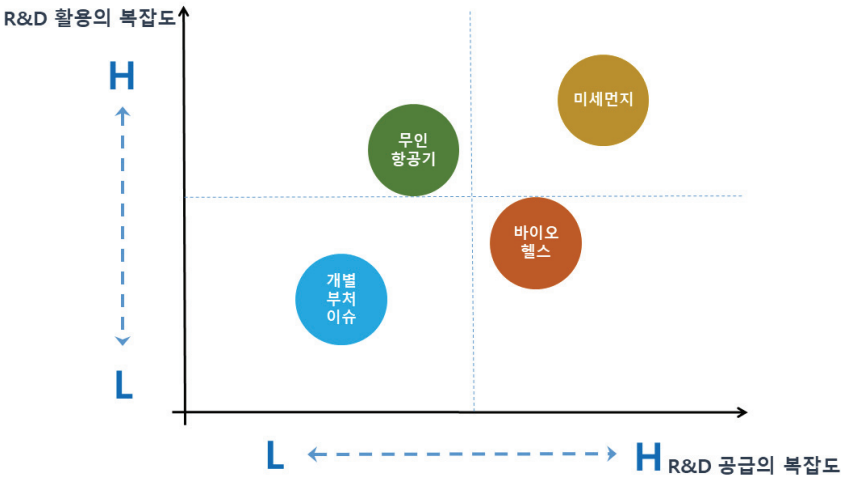
또한 1장의 분석틀에서 가정했던 것과 다소 상이한 결과도 도출되었는데, 바이오헬스 사례의 경우에는 규제 이슈가 중요한 만큼, 실제 부처 간 협력도 R&D와 규제를 연계하는 방식으로 거버넌스나 정책들이 마련되고 있는 상황이어서 미세먼지나 무인항공기 만큼 R&D 활용의 복잡도가 높진 않지만, 개별 부처 이슈들에 비해서는 R&D 활용의 복잡도가 높은 것으로 나타났다. 그리고 이런 특성으로 인해 바이오헬스 분야에서도 유사 범부처 조직 정비와 같은 정책거버넌스 관련 이슈가 도출되었다. 즉 1장의 분석틀에서 가정했던 것과 달리 세 가지 사례 모두 R&D 공급의 복잡도와 R&D 활용의 복잡도가 개별부처 이슈에 비해서는 높다고 판단할 수 있다.

[그림 10-1] 부처 간 협력 이슈의 유형화 개념도(가정)



자료: 연구진 작성

[그림 10-2] 심층 사례 분석에 따른 유형화 결과



자료: 연구진 작성

종합하면, A유형처럼 R&D 공급과 활용의 복잡도가 모두 높은 미세먼지 사례와 같은 이슈는 R&D 투자 효율성과 활용도 제고 두 측면 모두에서 부처 간 협력이 필요하기 때문에, R&D를 수행·지원하는 R&D 공급당국들 간의 협력뿐만 아니라, R&D 성과를 활용하는 수요당국들과의 협력을 필요로 한다. 그 결과 다른 유형들에 비해 A유형은 협력 대상이 다양하고, 보다 많은 변수들이 관여하기 때문에 강력한 범부처 거버넌스를 필요로 한다. 미세먼지 사례에서 나타났듯이, 미세먼지를 해결하기 위해 국무총리 소속 미세먼지특별대책위원회나 대통령 직속 국가기후환경회의가 구축되어 있음에도 불구하고, 미세먼지 저감·측정을 위한 R&D에서부터 표준, 인증 등 규제정책, 지자체 협력, 국제협력을 아우르는 광범위한 정책 이슈들을 조정하는 역량은 아직 미흡한 상황이다.

한편 B유형처럼 R&D 공급의 복잡도는 높지만, 활용의 복잡도는 상대적으로 낮은 바이오헬스 사례와 같은 이슈는 R&D 투자 효율성 관점에서 부처 간 협력이 보다 시급하다고 볼 수 있다. 결국 어떻게 하면 보다 효율적으로 R&D 예산이 배분되어 유사 중복 문제나 투자 사각지대를 최소화할 수 있는지를 중점으로 다룰 필요가 있다. 즉 R&D 사업의 공동 기획 확대나, 유사 사업 및 정책에 대한 조정 기능 확대 등이 주요한 협력 이슈가 될 것이다. 단 바이오헬스 사례에서 보듯이 B유형이라고 하더라도 개별 부처이슈들보다는 활용의 복잡도가 높은 경우에는 R&D 공급당국과 수요당국(규제당국 포함) 간의 실질적인 협력이 필요하기 때문에 산발적으로 운영되고 있는 범부처 거버넌스를 정비하는 것이 필요하다.

다음으로 C유형은 개별부처 이슈이기 때문에 굳이 시간과 비용을 들여 타 부처와 협력하기 위해 노력할 필요가 없다. R&D 공급당국이 1~2개 부처에 불과해서 비교적 단순하고, R&D 활용 측면에서도 특별한 이해관계 충돌이나 규제 이슈 등이 얹혀 있지 않은 경우에는 개별부처에서 소관영역에 맞게 업무를 추진하면 된다.

마지막으로 D유형은 R&D 공급의 복잡도는 낮지만, 활용의 복잡도는 상대적으로 높은 무인항공기 사례 같은 이슈로서 R&D 활용도를 높이는 관점에서 R&D를 수행하는 부처와 이를 활용하는 수요당국들과의 긴밀한 협력이 필요하다. 신규 R&D 사업을 기획할 때, 수요당국의 수요를 최대한 수렴하거나 중장기 정책이나 계획을 마련할 때

R&D 뿐만 아니라 표준이나 인증, 규제 등의 사항들을 포함시키거나 R&D에서부터 현장 적용에 이르는 전주기를 아우를 수 있는 범부처 거버넌스를 실효성 있게 운영하는 방안 등이 고려될 수 있을 것이다.

[그림 10-3] 유형별 협력의 내용과 방식 비교

유형	사례들	협력의 필요성	협력 대상	협력의 내용과 방식(예시)
A 유형	미세먼지	R&D 투자의 효율성 R&D 활용도 제고	R&D 사업당국 간의 협력 R&D 사업당국 & 수요당국 간의 협력	- R&D 사업당국 간 그리고 사업당국과 수요당국 간의 긴밀한 협력을 위해 강력한 범부처 거버넌스 필요 - 미세먼지 이슈의 경우, 범부처 조직 강화, 다부처 사업 통합 추진
B 유형	바이오헬스	R&D 투자의 효율성	R&D 사업당국 간의 협력	- R&D 사업의 공동 기획 확대 - 유사 사업 및 정책에 대한 조정기능 확대 - 단, 바이오헬스 이슈의 경우 범부처 거버넌스 정비 필요
D 유형	무인항공기	R&D 활용도 제고	R&D 사업당국 & 수요당국 간의 협력	- 수요당국과 신규 R&D 사업 공동 기획 - 중장기 정책이나 계획 수립 시 R&D 뿐만 아니라 표준, 인증, 규제 이슈 포함 - R&D에서부터 현장 적용에 이르는 전주기를 위한 범부처 거버넌스 구축

주: C 유형은 R&D 공급의 복잡도와 활용의 복잡도가 모두 낮은 유형으로 굳이 부처 간 협력이 요구되지 않은 유형이기에 표에서 제외함
자료: 연구진 작성

제2절 정책 제언

앞서 살펴본 것처럼, R&D 정책 시너지를 위해 부처 간 협력은 이슈의 특성에 따라, 협력의 필요성, 협력의 대상, 협력의 내용과 방식이 달라지기 때문에 협력 특성에 따른 인식과 방법을 정립할 필요가 있다는 것을 기본원칙으로 상정하였다. 또한 세 가지 사례에서 공통적으로 드러난 문제는 바로 거버넌스와 관련되어 있었기 때문에 거버넌스를 개선할 수 있는 조직, 법령, 예산 이슈를 중심으로 정책 제언을 제시하였으며, 개별 이슈들에서 나타난 구체적인 거버넌스 개선사항들과 기타 이슈들을 아래와 같이 정리하였다.

[그림 10-4] 과학기술 분야 부처 간 협력 제고를 위한 정책 제언

기본원칙 : 부처 간 협력 특성에 따른 인식과 방법 정립

I. 거버넌스 개선	[제언 1] 과학기술혁신본부의 범부처 조정 권한 강화 [제언 2] 다부처 계획 이행 점검 및 유사 계획에 대한 조정 기능 강화 [제언 3] 과학기술기본법 등 법령 개정을 통한 부처 간 협력 근거 확충 [제언 4] 국가재정법 개정으로 다부처 사업을 위한 별도 예산의 근거 마련 [제언 5] 정부 R&D 예산의 일정비율을 다부처 사업을 위해 별도 편성
II. 개별 이슈 개선	[제언 6] 미세먼지 관련 사업들은 통합 패키지 형태로 구조 개편 [제언 7] 바이오헬스 범부처 위원회들의 통합 정비 [제언 8] 무인항공기 분야 R&D와 규제 당국 간 협력 수단 설계
III. 기타	[제언 9] 다부처 정책, 사업에 대한 정부업무평가시 협력 가산점 확대 [제언 10] 다부처 사업의 특성에 맞는 평가지표 개발

자료: 연구진 작성

[기본원칙]] 부처 간 협력 특성에 따른 인식과 방법 정립

앞서 언급하였던 것처럼, 모든 과학기술 이슈들이 부처 간 협력을 필요로 하는 것은 아니다. 또한 부처 간 협력을 필요로 하는 이슈라고 하더라도 모두 긴밀하고 높은 수준의 협력을 필요로 하는 것은 아니다. 그렇기 때문에 2장에서 살펴보았던 것처럼, 소극적/적극적 협력, 조정/협력/전략 이슈 등 협력의 수준이나 관계부처의 수 등에 따라 기존 연구들은 다양한 유형화 예시들을 제시하였던 것이다(노명우 외, 2005; 국무조정실, 2013; 김영록, 2013에서 재인용). 하지만, 과학기술 분야에서는 이처럼 세분화하여 부처 간 협력을 이해하고 접근하는 것이 아직 본격적으로 고려되지 못하고 있다.

부처 간 협력을 무조건 좋거나 필요하다고 접근할 필요는 없다. 개별 부처에서 충분히 대응가능하다면, 소관 부처에서 처리하는 것이 보다 신속하고 효율적일 것이다. 또한 느슨한 협력 즉 간헐적으로 발생하는 협력이나 조정이 보다 효과적인 경우가 있을 수 있는 반면, 거의 단일부처처럼 긴밀하게 협력해야 하는 이슈들도 있을 수 있다.

이러한 문제의식에서 본 연구는 R&D 공급과 활용의 복잡도 관점에서 유형화를 시도하였다. 개별 부처에서 추진하면 되는 하나의 유형을 제외하고, 부처 간 협력이 필요한 세 가지 유형은 협력의 내용이나 방식에 차이가 있다는 것을 확인하였다. 즉 부

처 간 협력의 특성에 따라 접근방법이 달라져야 한다는 것이다. 본 연구에서는 R&D 공급과 활용의 복잡도 관점에서 구분하였지만, 다부처 협력은 훨씬 더 다양한 기준으로 유형화될 수 있으며, 협력을 통해 해결하고자 하는 이슈, 과제, 문제의 성격을 제대로 파악하고 그에 맞는 협력방식을 적용할 필요가 있다.

1. 공통 거버넌스 개선 관련 정책 제언

[제언 1] 과학기술혁신본부의 범부처 조정 권한 강화

다부처 계획·정책이 제대로 역할을 하고 다부처 사업들이 효과적으로 추진되기 위해서는 상위 거버넌스가 그에 맞게 구성되어야 한다. 지금까지 컨트롤타워 기능을 수행하기 위해 여러 범부처 조직들은 생겨났지만, 정작 현존하는 조직들이 만족스러운 역할을 수행하고 있는지에 대해서는 회의적인 시각이 많다.

본 연구에서 실시한 설문조사에서도 범부처 조직의 효과성에 대해 효과가 매우 높거나 높다고 평가하는 응답자는 44%에 불과한 것으로 나타났다. 특히 정부 공무원들의 경우에는 37%만 긍정적인 것으로 나타나, 산업계 응답자들 56%가 긍정적으로 평가한 것과 차이가 있었다(5장 참조).

범부처 조직이 컨트롤타워 기능을 제대로 수행하기 위해서는 다양한 측면에서 혁신이 필요하지만, 우선 시급한 부분은 유사한 기능을 수행하는 조직들을 통합·정리하는 것이다. 현재 우리나라는 35개 부처들이 R&D를 수행하는 분절적인 체계에다 복수의 범부처 조직들이 컨트롤타워처럼 경쟁하는 매우 비효율적인 구조이기 때문이다.

9장에서 미국, 일본의 거버넌스와 우리나라를 비교하였지만, 우리나라의 경우 국가 R&D 예산 조정은 과학기술혁신본부에서, 중장기 계획과 예산 심의는 국가과학기술자문회의 심의회의에서 진행되며, 2018년 11월에는 과학기술관계장관회의가 부활하여 부처 간 정책조정을 하고 있다. 이렇게 컨트롤타워 강화라는 목적으로 범부처 조직들이 증가하는 것을 긍정적으로 볼 수도 있겠으나 명확하게 역할 분담이 이루어지지 않은 유사 범부처 조직들의 등장은 기존 조직을 유명무실하게 만들거나 불필요한 경쟁으로 인한 비효율과 정책의 방향성에 대한 혼돈을 야기할 수 있다. 새로운 조직을

만드는 것보다 기존 조직을 통합 정리하는 것이 오히려 컨트롤타워 기능 강화를 위해 효과적일 수 있다는 말이다. 본 연구에서 실시한 설문조사에서 부처 간 협력을 지원하고 모니터링 할 수 있는 역할을 위한 조직으로는 과학기술혁신본부가 가장 적합한 것으로 나타나 참고할 필요가 있다.

과학기술혁신본부는 현재 국가 R&D 예산에 대한 조정 역할을 주로 담당해 왔지만, R&D 예산은 정책적 방향성과 궤를 맞춰야 한다는 점에서 중장기적인 R&D 정책 조정 역할까지 보다 적극적으로 수행할 필요가 있다. 중장기계획만 하더라도 2018년 기준 84건, 그중에서 다부처 계획은 60건에 이르는 상황이며, 유사한 정책이나 계획들이 경쟁적으로 발표되면서 오히려 연구현장이나 산업계에 혼란을 주는 상황들이 발생하고 있다. 또한 유사한 정책이나 계획들에 대한 조정 역할과 함께 실제로 다부처 계획들이 당초 정해진 목표에 맞춰 잘 이행되고 있는지 점검하는 역할 등을 담당할 필요가 있다. 이를 위해서는 국가과학기술자문회의 심의회의나 과학기술관계장관회의와 역할 조정이 필요하며, 현재 과학기술정보통신부의 3차관으로 되어 있는 과학기술혁신본부의 조직 위상을 상향시키는 것에 대해서도 논의가 필요하다.

[제언 2] 과학기술기본법 등 법령 개정을 통한 부처 간 협력 근거 확충

R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력을 위해서는 관련 법령을 정비해서 법적 근거를 확보하는 것이 필요하다. 특히 과학기술 분야 최상위법인 「과학기술기본법」에서 해당 내용을 명시하는 것은 부처 간 협력을 활성화하는 데 도움이 될 수 있을 것이다. 「과학기술기본법」은 국가의 과학기술 목표와 정책방향을 규정한 기본법으로서의 성격상 다부처 공동 R&D 정책의 추진에 관한 정부의 기본방향을 명시적으로 선언하는 데 적합한 법률이다. 현재 「과학기술기본법」에는 협동연구개발을 위한 조항으로 “국가적으로 중요한 연구개발과제의 협동·융합연구개발을 위하여 필요하다고 인정하면 관련기관의 장의 요청에 따라 협동·융합연구개발 관련 기관 간에 과학기술인이 서로 교류하는 것을 권고하거나 알선할 수 있도록 규정하고 있지만(과학기술기본법 제17조 제3항), 부처 간 협력과는 직접적인 관련이 없어, 아래와 같이 보다 명시적인 규정을 추가하는 것을 고려할 필요가 있다.

우선, 국가 과학기술정책의 수립 및 추진에 있어서, 관계 중앙행정기관(지방자치단체 포함) 상호간의 유기적 연계협력을 통해 소관 과학기술정책의 통합성과 효율성을 높이도록 하는 책무규정을 명시하는 방안이 있을 수 있다. 즉, 과학기술기본법 제4조의 ‘국가 등의 책무’와 관련하여 정부가 과학기술정책을 세우고 추진함에 있어서는 ‘관계 중앙행정기관, 지방자치단체 등과의 유기적인 연계와 협력을 통해 정책의 통합성과 효율성을 높이는 방안을 강구’하도록 명시적인 조항을 추가하는 것이다.

또한, 과학기술기본법 7조 ‘과학기술기본계획’의 수립에 있어서도 ‘다부처 R&D 정책협력’에 관한 사항을 포함하도록 하여 국가 차원의 중요 과학기술계획의 수립과 추진에 반영하도록 하는 방안을 검토할 수 있다. 나아가 과학기술기본법 11조 ‘국가연구개발사업의 추진원칙’에 관한 규정의 보완을 통해 부처 간의 R&D 협력을 시스템적으로 정비하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

뿐만 아니라, 과학기술기본법 12조의 2에 있는 국가연구개발사업 예산의 배분조정과 관련해서도, 과학기술정보통신부장관이 각 부처의 예산을 종합하여 기획재정부 장관에게 알리는 때에 ‘다수 부처 관련 국가연구개발사업’에 대한 통합예산(공동 소관예산) 편성방안을 제시할 수 있도록 하는 제도를 병행 도입하는 내용을 추가하는 것을 고려할 수 있다.

한편 국가연구개발사업에 관한 관계부처 공동관리규범인 ‘공동관리규정’을 통해서도 다부처 R&D 정책협력을 제도화 내지 유도할 수 있을 것이다. 현재 공동관리규정 제4조(사전조사 및 기획) 제3항에서는 “중앙행정기관의 장은 새로운 국가연구개발사업에 대한 계획을 수립하는 경우에는 다른 사업과의 중복을 피하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 하는 등 국가연구개발사업 간의 연계를 강화하기 위하여 노력하여야 하며, 과학기술정보통신부장관 또는 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의로부터 중앙행정기관 간 공동기획의 필요성이 제시된 국가연구개발사업에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 기획하여야 한다.”고 규정하고 있다. 따라서 이 조항에 근거하여 추진되는 ‘다부처 공동 기획’되는 연구사업 및 과제에 대해서는 과제의 선정, 평가, 결과 보고 등의 각 단계에 있어서 이를 우대하거나 지원을 강화하는 조항을 추가하거나, 다부처 공동사업의 경우, 이를 위한 협

력조직 설치, 참여 부처 간의 역할분담, 관련 정보공유방법 등에 관해 공동관리규정 근거규정을 추가하여, 세부적인 사항들이 하위규칙 또는 부처 간의 공동요령 등을 통해 마련될 수 있도록 할 수 있다.

최근에는 공동관리규정을 법률화하기 위해, 2018년 12월 이철희 의원 대표발의로 ‘국가연구개발 혁신을 위한 특별법안(이하, 연구개발특별법)’이 국회에 제출되었는데, 아직 법안이긴 하지만, 법률로 제정될 가능성이 높아 부처 간 협력의 관점에서 살펴볼 필요가 있다. 연구개발특별법은 국가연구개발사업의 추진에 관계된 기본방향 및 사업 추진원칙과 관련 제도운영에 관한 사항을 규정하고 있어 범부처 공통규범으로서의 성격을 지닌다. 우선 법률안 제5조(정부의 책무)는 국가연구개발사업을 추진함에 있어서 정부가 전지하여야 할 일정한 책무규정, 일종의 ‘국가연구개발사업의 추진원칙’을 규정하고 있으므로, 이 조항을 일부 수정하여 ‘다부처 공동 R&D 협력 촉진’과 관련한 기본적인 정책방향을 선언적으로나마 규정할 수 있다.

또한 현재 법률안에는 국가연구개발사업의 기획에 관련된 내용이 빠져 있어 추가가 필요한데, 공동관리규정 4조의 내용을 참고하여 추가한다면 앞서 언급한대로, ‘다부처 공동 기획’되는 연구사업 및 과제에 대한 과제의 선정, 평가, 결과 보고 등 단계에서 우대하거나 지원하는 조항을 추가하는 방법, 다부처 공동사업의 경우, 이를 위한 협력 조직 설치, 참여 부처 역할분담, 관련 정보공유방법 등을 생각해 볼 수 있을 것이다.

[제언 3] 국가재정법 개정으로 다부처 사업을 위한 별도 예산 근거 마련

다부처 사업의 기획 및 추진을 위해 현행 국가재정법에 대한 재고도 필요하다. 국가재정법은 ‘국가의 예산·기금·결산·성과관리 및 국가채무 등 재정에 관한 사항을 정함으로써 효율적이고 성과 지향적이며 투명한 재정운용과 건전재정의 기틀을 확립하는 것을 목적으로 하는 법으로서, 단년도 회계주의(국가의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 종료한다)와(동법 제2조), 회계연도 독립의 원칙(각 회계연도의 경비는 그 연도의 세입 또는 수입으로 충당 하여야 한다)을 규정하고 있으며(동법 제3조), 세입과 세출예산의 편성은 독립기관(국회·대법원·헌법재판소 및 중앙선거관리위원회) 및 중앙관서(정부조직법 등에 의하여 설치된 중앙행정기관)별로 편성하도록 규정

하고 있다(동법 제21조). 이에 따라 국가 R&D정책 추진을 위한 예산은 매년도별로, 해당 연도의 예산 범위 내에서, 관련 부처별로 독립적으로 편성 및 집행하여야 함을 규정하고 있어, 다부처가 공동으로 R&D를 기획하고 실행하고자 할 경우에는 이와 같은 국가 예산편성원칙에 의하여 일정부분 제약을 받을 수밖에 없다.

사회문제 해결 등 환경변화에 따라 여러 부처가 국가R&D사업을 공동으로 기획 및 추진하기 위해서는 관련 시책 추진을 위한 재정의 효율적인 확보와 집행이 가능하도록 하는 것이 필수적이다. 특히, 현재와 같이 부처별 및 기관별로 편성된 예산 범위 내에서 재원을 공동으로 부담하는 협동연구개발 방식이 아닌, 처음부터 공동으로 예산을 통합하여 편성하고 운영할 수 있는 체계를 구축하기 위해서는 현행 국가재정법상의 예산편성원칙의 예외를 인정하는 것이 요구된다. 즉 공동 R&D를 다부처가 기획하여 추진하는 경우에는 위와 같은 중앙관서별 예산편성의 예외를 인정하여 다부처 공동으로 세입세출예산 편성을 할 수 있도록 국가재정법 제21조 제2항에 단서조항을 추가하는 것을 고려할 수 있다.

국가재정법은 과학기술에 국한된 법이 아니기 때문에, 이미 타 분야에서도 국가재정법 개정에 대한 논의가 존재한다. 김정해(2016)는 국가재정법 21조에 의거하여 중앙관서의 소관별로 예산을 편성, 배분하기 때문에 통합적으로 예산을 운용하는데 어려움이 있음을 지적하고, 협업예산 Pool제를 운용하는 것을 주장한 바 있다. 국무총리실에 범부처 협업을 위한 예산안 Pool을 기획재정부에 제출하면, 기획재정부에서 예산안을 심의 확정하는 방식이다(김정해, 2016). 과학기술 분야는 과학기술혁신본부에서 국가 R&D 사업 예산을 관할하기 때문에, 국가재정법 제21조에 추가할 단서조항은 다부처 공동 세입세출예산 편성의 근거를 제공하는 것으로 한정하고, 공동예산 편성 주체에 대해서는 기획재정부와 과학기술혁신본부의 협의를 통해 결정할 필요가 있다.

[제언 4] 정부 R&D 예산의 일정비율을 다부처 사업을 위해 별도 편성

앞서 제안하였던 국가재정법 개정이 실현될 경우, 정부 R&D 예산의 일부를 다부처 사업을 위해 별도 편성하는 방안을 고려할 필요가 있다. 현재 다부처 사업들은 정부의 예산총액자율편성제도로 인해 부처별 예산 한도에 따라 자유롭게 편성할 수 있는데

개별 부처 사업보다 다부처 R&D 사업의 우선순위가 낮으며, 다부처 R&D 사업들은 예산 편성 시에 기존 세부 사업의 내역사업이나 과제 수준으로 반영되는 경우들이 대부분이기 때문에 현황 파악에도 어려움이 있다(이현익, 2019).

이를 해결하기 위해서는 사업구조를 재편하여 6장에서 제안한 것처럼 다부처 협력 사업 전체를 하나의 프로그램으로 편성하고 일정 예산비율, 예를 들면, 전체 정부 R&D 예산의 3%를 투입하는 방안을 검토할 수 있다. 2018년 기준으로 다부처협력 사업의 예산 규모는 1조 5,055억 원으로 전체 국가연구개발사업의 약 7.6%¹²⁰⁾를 차지하지만, 이 중에서 개인기초연구사업이 74.5%를 차지하고 있어 개인기초연구사업을 제외하고 본래 취지에 맞는 실제 다부처협력사업의 비중은 2%도 되지 않는 상황이다(이현익, 2019).

한편, 모든 다부처협력사업을 하나의 프로그램으로 관리하는 방안 이외에, 특정 프로젝트를 별도의 조직에서 관리하는 방법도 고려해 볼 필요가 있다. 본 연구에서 실시한 설문조사에서 범부처 조직에 별도 예산권을 부여해서 새로운 사업을 기획·추진하는 것에 대해 전반적으로 ‘매우 동의’와 ‘동의’를 합쳐서 57%로 나타나 긍정적인 의견들이 다소 많은 것으로 나타났다. 이러한 방식은 이미 일본에서는 진행되고 있는 CSTI의 SIP(전략적 범부처 이노베이션 창조 프로그램) 사례와 유사하다. 일본은 2014년 SIP를 추진하기 위해 ‘과학기술혁신 창조추진비’ 500억 엔을 문부과학성 등 개별부처가 아닌 CSTI가 있는 내각부에 계상하면서, SIP가 기존의 사업들과는 달리 CSTI가 중요하게 판단하는 주제를 중심으로 Top-down 방식으로 진행될 수 있는 토대를 마련하였다. CSTI는 SIP를 직접 실시함으로써 컨트롤타워 기능을 강화하는 효과를, SIP 측면에서는 보다 효과적으로 작동할 수 있는 추진체계를 갖게 되었다는 점에서 시사점을 지닌다.

120) 다부처 사업 이외에 “다부처”로 분류되는 3,514억 원을 추가하게 되면, 전체 다부처 사업 규모는 1조 8,209억 원이며, 전체 국가연구개발사업 예산의 9.2%임(이현익, 2019)

2. 개별 이슈 거버넌스 개선 관련 정책 제언

[제언 5] 미세먼지 범부처 조직의 역할 조정

6장에서 살펴본 것처럼, 미세먼지 이슈는 문제의 신속한 해결에 대한 국민적 요구가 매우 강하고, 국외 외부 변수까지 작용하는 특성이 있기 때문에, R&D 사업당국 간뿐만 아니라 사업당국과 수요당국 간의 긴밀한 협력이 가능한 강력한 범부처 거버넌스가 필요한 이슈이다. 현재 국무총리 소속의 미세먼지특별대책위원회가 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 근거하여 설치되어 있으며, 대통령 직속기구로 국가기후환경회의가 설치되어 있는 상황이다.

국무총리 소속의 미세먼지특별대책위원회의 주요 기능은 종합계획의 수립, 이행점검 뿐만 아니라 미세먼지 저감·관리, 정책 조정, 지자체 추진실적 점검 및 평가, 국민 건강 관리 및 국제협력 등이다. 즉 미세먼지 저감·관리를 위한 R&D에서부터 발전소 섯다운이나 경유차 규제 등 산업정책, 지자체 시행계획 수립 지원, 취약계층 보호, 한중 공동연구, 동북아협력까지 아우르고 있다.

한편 대통령 직속의 국가기후환경회의도 미세먼지에 대한 초당적이고 범국민적 대처를 위한 기구로 출범하였으며, 미세먼지 해결을 위한 범국가적 대책 마련, 산업·수송·발전 등 미세먼지 저감 관련 사항, 국내외 미세먼지 배출과 이동에 관한 과학적 분석, 동북아 미세먼지 저감을 위한 국제 공동연구, 미세먼지로 인한 사회경제적 손실 완화, 국민 건강 피해의 예방 관련 사항, 미세먼지 관련 국민 이해 및 홍보 소통, 기후 변화 대책 등을 논의하는 역할을 담당한다.

6장에서도 제기한 것처럼, 미세먼지 해결을 위한 강력한 컨트롤타워를 위해서는 현재 별도로 운영되고 있는 국무총리 소속의 미세먼지특별대책위원회와 대통령 직속의 국가기후환경회의의 기능적 중복 문제를 해결할 필요가 있다. 양 조직을 그대로 유지하되 업무범위를 재조정하거나, 하나의 조직으로 거버넌스를 통일하는 방안을 강구할 필요가 있다.

[제언 6] 바이오헬스 범부처 위원회들의 통합 정비

이슈 유형별 협력의 내용과 방식에서 살펴본 것처럼, 바이오헬스의 경우에는 R&D 사업의 공동 기획과 유사 사업 및 정책에 대한 조정기능 확대가 필요하다. 바이오헬스 분야가 새로운 성장동력으로 주목받게 되면서, 여러 부처들이 관련 R&D 사업을 추진하고 있어 유사중복적인 사업을 기획 추진할 가능성이 높고, 새로운 정책이나 계획들이 수시로 발표됨에 따라 정책의 혼선을 야기하는 상황들이 발생하기 때문이다. 7장에서 살펴본 것처럼, 바이오 혹은 보건의료 R&D를 지원하는 부처는 총 14개에 이르며, 2015년부터 2019년까지 유효한 바이오헬스 분야의 다부처 정책·계획은 20건일 정도로 많다.

이러한 상황을 해결하기 위해서는 컨트롤타워의 기능을 복원하는 것이 필요한데, 앞서 살펴본 것처럼 바이오헬스 분야에서는 컨트롤타워의 기능도 여러 조직으로 나뉘어 있는 상황이다. 예를 들어, 바이오 분야 기본계획과 종합계획 등을 관장하는 생명공학종합정책심의회, 국가과학기술자문회의 심의회회의의 전문위원회로 존재하는 생명의료전문위원회 외에 2016년 3월 국가과학기술자문회의 산하 바이오특별위원회가 신설되었고, 2017년 10월에는 대통령직속 4차산업혁명위원회 산하 헬스케어 특별위원회가 출범하였다.

각각의 조직들이 컨트롤타워 기능 일부를 수행하면서, 역할이 중복되거나 실제 필요한 역할은 추진하지 못하는 사각지대들이 발생하고 있기 때문에 하나의 조직으로 통합 정비할 필요가 있다. 이를 위해서는 기존 위원회들의 근거가 담겨 있는 법령 정비가 필요하며, 특히 생명공학종합정책심의회가 규정되어 있는 생명공학육성법 6조의 개정 논의가 필요하다. 국가과학기술자문회의 산하의 생명의료전문위원회나 바이오특별위원회의 경우 국가과학기술자문회의법 7조에서 특별위원회를 둘 수 있다는 정도만 명시되어 있고, 헬스케어특별위원회의 경우에도 4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정 8조에 특별위원회를 둘 수 있다는 정도만 언급되어 있어, 법령 개정은 필요치 않기 때문이다.

[제언 7] 무인항공기 분야 R&D-규제를 연계하는 거버넌스 확충

무인항공기는 R&D 공급의 복잡도는 낮지만, R&D 활용의 복잡도가 높은 이슈이기 때문에 R&D와 규제 이슈를 포괄할 수 있는 거버넌스를 기반으로 R&D 뿐만 아니라 표준, 인증, 규제 이슈를 포함하는 다부처 정책·계획이 수립될 필요가 있으며, 실제 신규 R&D 기획단계에서도 수요당국과의 협력이 요구되는 특성이 있다. 무인항공기가 성공적으로 개발되면, 활용하는 영역이 매우 다양하기 때문이다. 예를 들어 정찰용 또는 공격용과 같은 군사적인 활용이외에 방송 촬영, 농약 살포와 농작물 상태 확인, 정밀 사진 촬영과 지도 작성, 지형 탐색, 자원 탐사, 산불 감시, 생태계 모니터링, 택배 배송 등 민간영역에서 활용범위도 매우 넓다.

하지만, 지금까지 무인항공기 분야에서 R&D 이후의 단계에 대한 고려는 충분히 이루어지지 못하고 있다. 「무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략」 및 「무인이동체 발전 5개년 계획」도 있고, 그에 따라 출범한 ‘무인이동체 발전협의회’ 같은 범부처 조직도 있어서 협업 과제를 발굴하고, 인프라와 규제 정비 등 역할 분담을 하도록 되어 있으나 현재 유명무실한 상황이다. 드론산업협의체가 2020년 법 시행과 함께 출범할 예정으로 현재는 공백기이다. 무인항공기 분야의 우수한 연구결과들이 실제 현장에 신속하게 적용될 수 있도록 표준, 인증, 규제 이슈들이 혁신친화적으로 설계될 필요가 있으며, 이를 위해서는 R&D와 규제를 연계하는 거버넌스를 확충할 필요가 있다.

3. 기타 정책 제언

[제언 8] 다부처 사업단장에게 독립적인 과제관리 권한과 책임 이양

7장에서 언급하였던 것처럼, 최근 다부처로 새롭게 기획되는 대형 연구개발사업들이 증가하면서 추진체계에 대한 많은 논의들이 이루어지고 있다. 이러한 논의과정에서 기존의 연구전문관리기관들이 아닌 별도의 사업단을 구축해서 과제를 기획, 선정, 평가하는 사업들이 증가하고 있는 추세이다. 이러한 변화의 기저에는 사업단이라는 별도의 기관을 통해 사업을 운영할 때 보다 나은 성과들이 나올 것이라는 가정이 있다. 하지만, 사업단을 구성하는 것이 우수한 성과로 이어지는 필요충분조건은 결코 될 수

없다. 사업단 체계라고 하더라도 기대한 만큼의 성과가 도출되지 않는 사례들은 얼마든지 존재하기 때문이다.

다부처 사업단이 성공하기 위해서는 사업단장에게 과제의 기획과 선정, 평가를 위한 독립적인 권한과 책임을 부여할 필요가 있다. 기존 다부처 사업단들은 참여하는 부처들의 관리 하에 놓여 있었기 때문에, 개별 부처들이 추진하는 사업보다 더 복잡하고 사업관리의 일관성이 결여되는 한계가 있었다. 즉 사업단의 장점을 살릴 수 없는 구조였던 것이다. 물론 사업단장의 전문성이나 관리역량이 충분히 검증되지 않은 상황에서, 그리고 사업 실패의 책임이 모두 참여부처에게로 돌아가는 상황에서 사업단장이 행사할 수 있는 권한을 제한하였던 것은 당연한 조치였을 수도 있다.

하지만 막대한 국가예산이 투입되는 대형 연구개발사업일수록 과제의 관리방식도 기존과 달라질 필요가 있으며, 사업관리 능력이 검증된 사업단장을 선임하여 과제 기획과 선정, 평가에 대한 독립적인 권한을 부여하는 것은 획기적인 성과를 창출하는데 핵심적인 조건으로 작용할 것이다. 이러한 관점에서 최근 과학기술혁신본부가 추진하고 있는 ‘범부처 혁신도전 프로젝트’의 PM(Program Manager)제도는 참고할 필요가 있다(과학기술혁신본부 보도자료, 2019. 7. 17). 이 프로젝트에서는 연구를 병행하지 않는 전문 관리자인 전담 PM에게 기획·과제선정·평가 등 전권을 부여하도록 되어 있다.

[제언 9] 다부처 정책·사업에 대한 정부업무평가 시 협력 가산점 확대

부처 간 협력을 활성화하는 데 다양한 인센티브가 고려될 수 있지만, 평가가산점 역시 중요한 대안으로 자주 제기되었던 부분이다. 이명화 외(2013)에서 실시한 292명 공무원 대상 설문조사에서 업무평가 시(부처 및 개인) 가산점 등 인센티브 제공은 부처 간 연계·협력을 위해 개선해야 할 제도 중 ‘부처 간 연계·협력 사업을 지원하는 예산/인력/자원 확충’ 다음으로 중요하다고 나타났으며, 공무원 335명을 대상으로 융합행정을 위한 인센티브를 설문했던 박천오·주재현·진중순(2012)에서도 ‘정부업무평가/부서평가/개인 평가에서 가점 등을 통해 높은 점수 부여’가 ‘융합행정과제 관련 기관·부서에 조직·인력 확충’ 다음으로 가장 효과적이라고 나타났다.

좀 더 구체적으로 부처 혹은 개인 중에서 누구에게 인센티브를 제공하는 것이 보다 효과적인가를 따져보면, 정책협력의 내용 및 성과는 공무원 개인의 노력에 의하기 보다는 부처 전체 또는 부서 단위의 집단적인 정책수립과 집행으로 시행된다는 점을 고려할 때 개인보다는 조직단위로 인센티브제도를 마련하는 것이 바람직하다. 이것은 본 연구에서 실시한 설문조사 결과와도 일치하는 부분으로, 부처 간 협력 활성화를 위한 인센티브로서 '정부업무평가에서 담당 부서·부처에 대한 평가가산점' 제공이 '담당자 개인에 대한 업무평가 시 가산점 제공' 이나 '담당자 승진·해외파견 심사 시 가산점 제공' 보다 적합하다고 인식하는 것으로 나타났다.

따라서 협력 인센티브는 공무원 개인을 대상으로 하는 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」보다는 부처를 대상으로 하는 「정부업무평가기본법」을 중심으로 정비하는 것이 필요하다. 부처 간의 협력 인센티브를 「정부업무평가기본법」에 의한 부처(중앙행정기관 등) 평가에 반영하는 방안은 다음과 같이 고려할 수 있다. 「정부업무평가기본법」 제19조에 따른 '특정평가'와 관련하여, 국무총리가 중앙행정기관에 대한 특정평가계획을 수립할 때 여러 부처 간의 협력이 필요한 공동 연구개발사업의 기획 및 추진 등에 관한 사항을 반영하도록 사전 계획하고, 제20조에 따른 특정평가를 실시함에 있어서 2개 이상 부처의 R&D 협력시책 및 관련 연구개발 사업의 추진 성과를 포함하여 평가함으로써, 연구개발 관련 부처들의 상호 협력 및 공동 시책 추진을 유도할 수 있다.

부처 간의 협력 인센티브 관점에서 현행 「정부업무평가기본법」 제19조 및 제20조에 따른 특정평가 계획수립과 시행절차, 제28조 및 제30조에 따른 평가결과 활용에 관한 사항은 적절히 규정되어 있기 때문에, 현 단계에서는 법령의 개정보다 구체적으로 이를 실현하기 위한 '특정평가시책'을 통해 인센티브를 반영·실시함으로써 유연하고 탄력적인 제도운동을 시행하는 것이 바람직해 보인다. 특히 특정평가 결과에 대해서는 동법 제28조 및 제30조의 규정에 따라 해당 부처의 조직·예산·인사 및 보수체계에 연계하여 반영하거나, 우수기관 및 소속 공무원에 대한 포상금 지급, 성과급 지급, 인사상의 우대 등의 조치를 시행함으로써 인센티브를 제공할 수 있다.

[제언 10] 다부처 사업의 특성에 맞는 부처 간 협력 평가지표 개발

현재 평가체계는 다부처 사업의 특성을 반영하기 어려운 구조로 되어 있어 개선이 필요하다(문관식·김은정, 2016). 정부R&D사업의 평가에 대한 기본계획인 “제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2016~2020)”에는 부처 간 협력이나 다부처 사업에 대한 내용이 포함되어 있지 않지만, 매년 발표하는 국가연구개발 성과평가 실시계획에 따르면 다부처 사업은 특정평가의 대상으로 명시되어 있다(국가과학기술심의회, 2015; 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2019). 다부처 공동기획 내용의 적절성이나 부처 간 역할 분담 및 협력체계의 적절성 등을 검토하여 특정평가 대상으로 선정되기 때문에 다부처 사업의 특성이 어느 정도는 고려되고 있다. 예를 들어, 2018년 ‘신재생에너지핵심기술개발사업’ 특정평가 보고서를 보면, 사업추진체계의 적절성 측면에서 범부처 차원의 신재생에너지 R&D 연계·협력체계가 미흡하다는 내용이 포함되어 있다.

하지만 다부처 사업에 대한 특정평가의 결과를 보면 아직까지 평가대상별로 부처 간 협력에 대한 내용의 수준이나 범위가 매우 상이함을 알 수 있다. ‘신재생에너지핵심기술개발사업’ 특정평가에서처럼 설문조사나 인터뷰 결과를 바탕으로 부처 간 협력이 미흡하다는 정도로 평가를 마무리하는 경우가 있는가 하면, ‘포스트게놈다부처유전체사업’처럼 감사원이나 국가과학기술심의회 지적사항인 범부처협의회 거버넌스 확립에 대해 조치결과를 점검하는 심층평가를 수행한 경우도 있었다(한국과학기술기획평가원, 2017; 2018).

사업마다 특성이 다르기 때문에 모든 다부처 사업에 적용할 수 있는 부처 간 협력 관련 단일 평가지표를 구축하는 것은 실현하기 어려울지라도, 어느 정도 공통된 평가 지표 pool을 개발하여 특정평가에 활용할 수 있다면, 다부처 사업 간 비교를 통한 문제점 도출 및 개선방안 마련에 도움이 될 수 있을 것이다.

제3절 종합결론

서론에서 언급하였던 것처럼, 과학기술 분야에서 부처 간 협력은 점점 더 중요해지고 있다. 4차 산업혁명 대응이나 미세먼지 해결 등 단일 부처에서 해결하기 어려운 이슈들이 점점 더 증가하고 있기 때문이다. 지금까지 다소 소극적으로 혹은 형식적으로 접근해 왔던 부처 간 협력은 과거와는 달리 강력한 문제 해결을 필요로 한다.

지금까지 과학기술 분야에서 부처 간 협력에 대한 연구는 많지 않았지만, 그마저도 다부처 R&D 사업에 국한되어 몇몇 연구가 존재하거나 부처 간 협력 이슈들의 개별 특성을 고려하지 않고 문제점이나 대안을 성급하게 일반화하는 경향이 있었다. 본 연구는 다부처 사업뿐만 아니라, 정책·계획 및 거버넌스 이슈로까지 연구대상을 확장시켰으며, 주로 행정학 분야에서만 논의되어 온 부처 간 협력의 유형화를 과학기술 이슈에 처음으로 접목시켜, 이슈별 특징을 분석하고 이를 기반으로 결론을 도출하고자 하였다. 이러한 시도만으로 부처 간 협력을 활성화하고 R&D 정책시너지까지 이어질 것이라고 기대하긴 어렵겠지만, 사업·정책·거버넌스라는 전체 시스템을 고려하면서도 이슈 유형별 특성에 주목한 본 연구의 접근은 보다 현실적인 대안을 찾는 데 일조할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 세 가지 사례 연구를 통해 이슈별 특성과 차이점을 발견하였을 뿐만 아니라 개별 사례들을 관통하는 공통의 문제점도 발견하였는데, 그것은 바로 미세먼지, 바이오헬스, 무인항공기 사례 모두에서 나타난 범부처 거버넌스 이슈이다. 복수의 다부처 조직이 생겨나면서 혹은 기존의 범부처 조직이 유명무실해지면서 세 가지 사례에서 모두 실질적인 협력 기능을 위한 범부처 거버넌스의 정비·구축이 필요하다는 결론이 도출되었기 때문이다.

정책제언에서는 그런 차원에서 거버넌스 강화를 위한 대안들을 주로 제기하였다. 모든 이슈들에서 강력한 부처 간 협력이 필요하지는 않지만, 소위 국가전략 이슈로 대두되는 미세먼지 해결이나 바이오헬스 이슈, 무인항공기 같은 경우 범부처 조직의 조정 권한을 강화하는 거버넌스 체계 정비가 필요하다.

마지막으로 과학기술 분야에서 부처 간 협력 이슈를 다루면서 처음 시도한 유형화

라는 측면과 기존 연구들처럼 다부처 사업의 개선방안이 아닌 거버넌스 차원에서의 대안을 제시한 측면은 분명 본 연구의 차별화 포인트이지만, 다양한 방식의 유형화를 시도하거나 많은 사례들을 통해 보다 다채로운 대안으로 이어지지 못한 부분은 본 연구의 한계로 남아 있다. 과학기술분야에서 부처 간 협력은 난제 중의 난제인 만큼, 후속 연구를 통해 보다 근본적인 대안들을 지속적으로 모색할 필요가 있다.

참고문헌

〈1장〉

감사원(2013), 「국가 R&D 감사백서」.

과학기술정책연구원(2019), 「STEPI Outlook 2019」.

한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」. 한국과학기술기획평가원.

홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.

〈2장〉

경제인문사회연구회(2018), 「신산업 촉진을 위한 규제개혁과제와 사례연구」.

관계부처합동(2018), 「혁신성장 지원을 위한 정부 R&D 투자 혁신방안」.

과학기술관계장관회의(2019), 「연구지원시스템 통합 구축 추진 계획(안)」.

국무조정실(2013), 「부처간 ‘칸막이 제거’를 위한 협업과제 관리계획」, 내부자료. 김영록(2013), 「행정협업 제도 마련을 위한 연구」, 한국행정연구원, p.53에서 재인용.

권경용 외(2018), 「국방 ICT 융합 R&D 부처협력사업의 효율성 제고 방안」, 『정보과학회지』, 36(8), pp. 9~20.

김권식·이광훈(2013), 「다부처 연구개발 사업 추진체계의 조직론적 탐색」, 『사회과학연구』, 52(2), pp. 1~39.

김동원(2016), 「관리패러다임에 대한 비판적 고찰: 한국행정학계의 관리론 연구 경향분석」, 『정부학연구』, 22(3), pp. 67~100.

김영록(2013), 「행정협업 제도 마련을 위한 연구」, 한국행정연구원.

김윤권(2013), 「협업행정의 동인과 제약에 관한 연구」, 『한국행정학회 학술발표논문집』, pp. 1108~1141.

김윤권(2014), 「난제와 협업」, 『서울행정학회포럼』, 서울행정학회, pp. 42~44.

김윤권 외(2014), 「정부 조직관리의 협업행정에 관한 연구」, 한국행정연구원.

김정해 외(2016), 「협업 지향적 조직 운영을 위한 제도 개선 방안 마련 연구」, 한국행정연구원.

- 김태진 외(2015), 「협업사례에 대한 심층분석 연구」, 국무조정실.
- 노명우 외(2005), 「문화분야 부처 간 협력방안 연구」, 한국문화관광정책연구원.
- 박광국(2013), 「공공기관 협업 추진 방안 연구」, 한국행정학회.
- 박덕수(2013), 「정부 3.0 추진방향과 협업행정 활성화 방안」, 『서울행정학회 학술대회 발표논문집』, pp. 395~408.
- 박형준(2013), 「공공조직 간의 협업에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 성공 및 실패 사례를 중심으로」, 서울대학교 박사학위논문.
- 박천오(2013), 「한국의 융합행정: 초기 양상과 발전과제」, 『정부학연구』, 19(2), pp. 163~194.
- 박치성(2017), 「공공부문 협력의 필요성과 조건」, 한국조세재정연구원.
- 송위진·성지은(2012), 「수요기반 혁신정책의 등장과 과제」, 『과학기술정책』, (188), pp. 3~19.
- 송위진·성지은·장영배(2011), 「사회문제 해결을 위한 과학기술」, 『정책연구』, pp.1-164.
- 안전행정부(2013), 「협업행정 매뉴얼」, 박광국(2013), 「공공기관 협업 추진 방안 연구」, 한국행정학회, pp. 85~87에서 재인용.
- 왕재선·문정욱(2013), 「공공기관 간 정보공유에 대한 태도: 중앙부처 공무원의 인식을 중심으로」, 『한국지역정보학회지』, 16(1).
- 윤상오(2005), 「정부부처간 정책경쟁에 관한 연구」, 『한국사회와 행정연구』, 16(2), pp. 163~189.
- 이명석(2013), 「‘협업행정’의 과제」, 국회입법조사처.
- 이선영(2017), 「지방정부 간 협력과 협력프로세스에 관한 연구」, 『한국행정논집』, 29(2), pp. 275~295.
- 이세준 외(2013), 「과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 정책 연계·협력 메커니즘」, 『정책연구』, pp. 1~237.
- 이종수(2010), 「탈산공공관리(Post-NPM) 개혁 전략의 모색」, 『한국사회와 행정연구』, 21(1), pp. 29~47.
- 이종현·한경석(2012), 「행정기관의 효율적인 협업시스템 도입 필요성에 관한 연구」, 『한국정책과학 학회보』, 16(1), pp. 73~95.
- 임도빈(2010), 「관료제 개혁에 적합한 신공공관리론, 무엇이 문제인가」, 『한국사회와 행정연구』, 21(1), pp. 1~27.
- 장환영·김남곤(2017), 「스마트시티 거버넌스와 부처 간 협력방향에 관한 연구」, 『한국콘텐츠학회 논문지』, 17(5), pp. 430~439.
- 정소윤(2016), 「부처 간 협업강화를 위한 평가제도 개선방안」, 한국행정연구원.
- 조용래 외(2018), 「제 8차 다부처공동기획사업 기술규제 최종보고서」, 과학기술정책연구원.

- 지영미(2016), 「정부의 인수공통감염병 다부처사업 R&D 전략 및 로드맵」, 『대한인수공통전염병 학회 학술발표초록집』, 2016(1), pp. 17~44.
- 진영현(2017), 「협력 연구 활성화를 위한 국가연구개발사업 추진 모델 설계에 관한 연구: 다부처사업을 중심으로」, 한국과학기술기획평가원.
- 진종순(2013), 「공공부문 융합행정의 성공요인에 관한 연구」, 『한국인사행정학회보』, 12(1), pp. 117~146.
- 최병선(2006), 「신제도경제학과 규제이론」, 『한국정책학회 추계학술발표논문집』, pp. 1~29.
- 최창용·이주호(2017), 「혁신 생태계 조성을 위한 규제개혁의 새로운 패러다임 모색」, 『한국행정학회 학술발표논문집』, pp. 59~73.
- OECD 대표부(2009), 「OECD 정책 FOCUS」.
- Abramson, M. A., Breul, J. D., & Kamensky, J. M.(2005), "Four trends transforming government", Water Resources IMPACT, 7(4), pp. 4-7.
- Agranoff, R., & McGuire, M.(2003), "Collaborative public management: New strategies for local governments", Georgetown University Press, O'Leary, R., Gerard, C., and Bingham, L. B.(2006). "Introduction to the Symposium on Collaborative Public Management", International Public Management Journal, pp. 6-9에서 재인용.
- Alter, C., and Hage, J.(1993), Organizations Working Together, Newbury Parks, CA: Sage Publications.
- Bedwell et al.(2012). "Collaboration at work: A integrative multilevel conceptualization", Human Resource Management Review, vol. 22, pp. 128-145.
- Blickstead, R., Lester, E. & Shapcott, M.(2008), "Collaboration in the Third Sector: From co-opetition to impact driven cooperation", Wellesley Institute., 김윤권(2013), 「협업행정의 동인과 제약에 관한 연구」, 『한국행정학회 학술발표논문집』, pp. 5~11에서 재인용.
- Brosnan, I. G. and Stock, J.(2018), "Collaborating to solve national science and technology challenges in a time of scarcity", InterAgency Journal, 9(4), pp. 5-13.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M.(2006), "The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature", Public administration review, 66, pp. 44-55, 김태진 외(2015), 「협업사례에 대한 심층분석 연구」, 국무조정실, p. 3 에서 재인용.

- Christensen, T.(2012), "Post-NPM and changing public governance", *Meiji Journal of Political Science and Economics*, 1(1), pp. 1-11.
- Conklin, J.(2001), "Wicked problems and social complexity", CogNexus Institute.
- DuCroix, T.(2015), "Improving interdepartmental collaboration at the regional municipality of York", Master's thesis, Royal Roads University.
- EC(2009, spring), "Snapshot Analysis of demand-side innovation policy", OECD 대표부 (2009), 「OECD 정책 FOCUS」, p.4에서 재인용.
- Edler, J., and Georghiou, L.(2007), "Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side", *Research policy*, 36(7), pp. 949-963.
- Fimreite, A., Christensen, T., & Laegreid, P.(2012), "Joined-up-government: Reform challenges, experiences and accountability relations(No. 9)". COCOPS. Working Paper.
- Finland Ministry of Employment and the Economy(2010), "Demand and User-driven Innovation Policy", 송위진·성지은(2012), 「수요기반 혁신정책의 등장과 과제」, 『과학기술 정책』, (188), pp. 11에서 재인용.
- Freeman, J., & Rossi, J.(2011). "Agency coordination in shared regulatory space", *Harvard Law Review*, 125, p. 1131.
- Gilman, J. K. et al.(2014), "A model of federal interagency cooperation: the National Interagency Confederation for Biological Research", *Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science*, 12(3), 144-150.
- Head, B. W., and Alford, J.(2015), "Wicked problems: Implications for public policy and management", *Administration & Society*, 47(6), pp.711-739.
- Himmelman, A. T.(2002). "Collaboration for a change. Definitions, models, roles and a guide for collaborative process", Minneapolis: Hubert Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota.
- Hord, S. M.(1981). "Working together: cooperation or collaboration".
- Kapucu, N., Yuldashev, F., & Bakiev, E.(2010), "Collaborative public management and collaborative governance: Conceptual similarities and differences", *European Journal of Economic and Political Studies*, 2(1), pp. 39-60.
- Kettl, D. F.(2006), "Managing boundaries in American administration: The collaboration imperative", *Public Administration Review*, vol.66, pp. 10-19.

- Lægreid, P., & Verhoest, K.(2010), "Introduction: Reforming public sector organizations", In *Governance of Public Sector Organizations* (pp. 1-18). Palgrave Macmillan, London.
- Martin(1994), "Managing Innovation and Entrepreneurship in Technology-based Firms", Wiley-IEEE., OECD(2011), "Demand-side Innovation Policies", p.19에서 재인용.
- Mazzucato, M.(2018), "Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities", *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp. 803-815.
- Metcalf, L.(1994), "International policy co-ordination and public management reform", *International Review of Administrative Sciences*, 60, 271-290, Pelkonen, A., Teräväinen, T., and Waltari, S. T.(2008). "Assessing policy coordination capacity: higher education, science, and technology policies in Finland", *Science and Public Policy*, 35(4), pp. 2에서 재인용.
- Najam, A.(2000), "The Four C's of Government-third Sector Relations: Cooperation, Confrontation, Complimentarity, Co-optation", *Sustainable Development Policy Institute*.
- New South Wales Government(2017), "Collaboration review".
- OECD(2011), "Demand-side Innovation Policies".
- O'Leary, R., Gerard, C., and Bingham, L. B.(2006). "Introduction to the Symposium on Collaborative Public Management", *International Public Management Journal*, pp. 6-9.
- Pelkonen, A., Teräväinen, T., and Waltari, S. T.(2008). "Assessing policy coordination capacity: higher education, science, and technology policies in Finland", *Science and Public Policy*, 35(4), pp. 241-252.
- Pollitt, C.(2003), "Joined-up government: A survey". *Political Studies Review* 1: 34-49., 진종순(2013), 「공공부문 융합행정의 성공요인에 관한 연구」, 『한국인사행정학회보』, 12(1), pp. 121~125에서 재인용.
- Ring, P. S., & Van de Ven, A. H.(1994), "Developmental processes of cooperative interorganizational relationships", *Academy of management review*, 19(1), 90-118.
- Rittel, H. W. J., & Webber, M. M.(1973), "Dilemmas in a general theory of planning". Head, B. W., and Alford, J.(2015), "Wicked problems: Implications for public policy and management", *Administration & Society*, 47(6), pp.714에서 재인용.
- Ryan, C., and Walsh, P.(2004), "Collaboration of public sector agencies: reporting and accountability challenges", *International Journal of Public Sector Management*, 17(7), pp. 621-631.

- Roberts, N.(2001), "Coping with wicked problems: The case of Afghanistan", in Lawrence Jones, James Guthrie, Peter Steane (ed.) Learning from International Public Management Reform: Part B (Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 11 Part 2) Emerald Group Publishing Limited, pp. 353-375.
- Thompson, A. M., and Perry, J. L.(2006). "Collaboration Processes: Inside the Black Box", Public Administration Review, pp. 20-32.
- Wood, D. J., and Gray, B.(1991), "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration", The Journal of Applied Behavioral Science, pp. 3-22.

서울신문, <http://www.seoul.co.kr>

한국경제, <https://www.hankyung.com>

UN SDG, <https://sustainabledevelopment.un.org>

정부조직법, 법률 제15624호(2018. 6. 8.)

국가재정법, 법률 제16832호(2020. 1. 1.)

행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙, 대통령령 제29700호(2018. 4. 16.)

행정효율과 협업촉진에 관한 규정, 대통령령 제29305호(2018. 11. 27.)

〈3장〉

유현자·이현익(2018), 「2017년도 국가연구개발사업 다부처사업 현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 제22호, 한국과학기술기획평가원.

이민형(2013), 「정부연구개발사업 성과 제고를 위한 예산 배분제도 및 구조 개선 방안」, 『과학기술정책』, 24(5·6), 과학기술정책연구원, pp. 20~32.

조성호 외(2018), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 분석방법론 개선방향 탐색 연구(조사체계 개편 및 수행 세부지침 개정 연구)」, 한국과학기술기획평가원.

한민규 외(2018), 「2018년 과학기술분야 중장기계획 조사분석」, 한국과학기술기획평가원.

황용수(1999), 「과학기술 중장기계획의 수립 현황 분석」, 과학기술정책연구원.

STIP COMPASS, <https://stip.oecd.org/stip.html>

한국과학기술기획평가원, https://www.kistep.re.kr/c3/sub2_4.jsp

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr>

〈4장〉

과학기술정보통신부(2017), 「제3차 생명공학육성기본계획 : 과학기술 기반 바이오경제 혁신전략 2025」.

과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022) : 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.

과학기술정보통신부 보도자료(2018. 6. 29.), 「사회문제 해결에 과학기술 본격 활용 - 제2차 과학기술 기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획(18~22) 수립-」.

과학기술정보통신부 보도자료(2019. 4. 29.), 「과학기술을 통한 혁신성장과 사회문제해결을 위해 정부부처들이 손잡는다 - 과기정통부, 2019년도 다부처 공동기획사업 착수 -」.

과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2017), 「과학기술 50년사」, 제2편.

과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부(2017), 「2016 범부처신약개발사업단 연차실적보고서(2016.3.1.~2017.2.28.)」, 범부처신약개발사업단.

과학기술정보통신부·융합연구정책센터(2018), 「제3차 융합연구개발 활성화 기본계획 '18~'27)」.

관계부처합동(2003), 「참여정부의 과학기술 기본계획」.

_____(2008), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획 - 577 Initiative -」.

_____(2013a), 「과학기술 기반 사회문제 해결 종합실천계획(안)」.

_____(2013b), 「제3차 과학기술기본계획(안)(2013~2017)」, 미래창조과학부.

_____(2016), 「무인이동체 산업 활성화 및 일자리 창출을 위한 무인이동체 발전 5개년 계획(안)(2016~2020)」.

_____(2018a), 「문재인 정부의 기초연구진흥 기본방향 - 제4차 기초연구진흥종합계획(18~122)(안) -」.

_____(2018b), 「혁신성장 지원을 위한 정부 R&D 투자 혁신방안 - 'R&D PIE 시스템' 도입 -, 경제관계장관회의」.

관계부처합동·4차산업혁명위원회(2017), 「혁신성장을 위한 사람중심의 4차산업혁명대응계획(I-Korea 4.0)」.

- 관계부처 및 지자체 합동(2018), 「제2차 과학기술기반 국민생활(사회) 문제해결 종합계획(안)」.
- 교육과학기술부(2010), 「국가연구개발 다부처 공동기획사업 추진방안」.
- 교육과학기술부·지식경제부·보건복지부 보도참고자료(2011), 「글로벌 신약개발 책임질 범부처신약 개발사업단 출범 - (재) 범부처신약개발사업단 제1회 이사회 개최 및 향후 계획 공고 -」.
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」.
- 김기봉·문관식·김은정(2015), 「다부처R&D사업 추진현황 진단 및 개선방안」, 『ISSUE PAPER』, 2015-13, 한국과학기술기획평가원.
- 김민기(2019), 「과학기술분야 중장기계획 조사·분석 및 심층분석」, 내부 세미나 발표자료, 2019.4.22.
- 김윤정 외(2018a), 「2017년도 다부처공동기획 활성화 기반 연구」, 한국과학기술기획평가원과학기술정보통신부.
- _____(2018b), 「2017년 다부처공동기술협력특위 운영」, 한국과학기술기획평가원과학기술정보통신부.
- 김은정 외(2016), 「부처간 협업조정 기능 강화 및 전략적 예산배분을 위한 다부처사업 운영체제 설계」, 한국과학기술기획평가원.
- 문관식·김은정(2016) 「전략적 예산배분 및 실효성 강화를 위한 다부처R&D사업의 개선방안에 관한 연구」, 『디지털융복합연구』, 14(6), pp. 9~19.
- 미래창조과학부(2013), 「다부처공동기획사업 활성화 방안 - 부처 간 연구개발 협력 기본 틀 마련 -」.
- _____(2015), 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(2016~2020)」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「사회문제해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인 - 다부처공동기획사업 운영지침 부록 -」.
- 산업통상자원부(2019), 「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」.
- 송성수(2005), 「과학기술종합계획에 관한 내용분석 : 5개년 계획을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 엄익천 외(2014), 「2014 국가연구개발사업 특정평가보고서 - 범부처신약개발사업」, 한국과학기술기획평가원.
- 유현지·이현익(2018), 「2017년도 국가연구개발사업 다부처사업 현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 2018년 제22호, 한국과학기술기획평가원.
- 이세준 외(2013), 「과학기술혁신 촉진을 위한 부처 간 연계·협력 메커니즘」, 과학기술정책연구원.
- 이현익(2019), 「국가연구개발 다부처사업 현황과 과제」, 내부 세미나 발표자료, 2019.4.16.

- 정준화(2018), 「4차 산업혁명 대응 현황과 향후 과제」, 『입법·정책보고서』, Vol. 16., 국회입법조사처.
- 조현대 외(2011), 「다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안」, 과학기술정책연구원.
- 조용래 외(2018), 「다부처공동기획 연구사업 기획단계 기술규제 대응방안 연구」, 과학기술정책연구원
한국과학기술기획평가원.
- 4차산업혁명위원회·관계부처합동(2018), 「4차산업혁명대응계획(I-Korea 4.0) 추진상황 점검」,
제6차 4차산업혁명위원회 보고안건 제1호.

NTIS, 중장기계획·예산·사업, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/map.do>

국가과학기술자문회의, <https://www.pacst.go.kr/>

국회의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>

(재)범부처신약개발사업단, <https://www.kddf.org/Main/>

법제처 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

포스트게놈 다부처 유전체사업 총괄지원단, <http://kpgp.or.kr/>

4차산업혁명 대비 신산업 창출과 산업혁신 지원법안(발의법안, 2017.11)

과학기술기본법, 법률 제15556호(2018. 4. 17.)

과학기술기본법 시행령, 대통령령 제28800호(2018. 4. 17.)

(과학기술정보통신부) 범부처전주기신약개발사업 운영관리규정, 과학기술정보통신부훈령 제3호
(2017. 8. 24.)

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제29625호(2019. 3. 19.)

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률, 법률 제16528호(2019. 8. 27.)

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령, 대통령령 제29223호(2018. 10. 18.)

농림수산물식품과학기술 육성법, 법률 제15344호(2018. 4. 17.)

농촌진흥법, 법률 제12050호(2014. 2. 14.)

다부처공동기획사업 운영지침, 과학기술정보통신부고시 제2018-68호(2018. 10. 8.)

(보건복지부) 범부처전주기신약개발사업 운영관리규정, 보건복지부훈령 제118호(2018. 11. 15.)

보건의료기술 진흥법, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

산업기술혁신 촉진법, 법률 제15344호(2018. 1. 16.)

(산업통상자원부) 범부처전주기신약개발사업 운영관리규정, 산업통상자원부훈령 제78호(2015. 10. 15.)

생명공학육성법, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

제4차 산업혁명 촉진 기본법(발의법안, 2017.3)

포스트게놈 다부처유전체사업 공동운영규정, 과학기술정보통신부훈령 제3호(2017. 8. 24.)

해양수산발전 기본법, 법률 제14804호(2017. 10. 19.)

〈5장〉

박천오·주재현·진종순(2012), 「우리나라 융합행정의 발전 가능성과 방향에 관한 탐색적 연구」, 한국정책과학학회보, 16(2), pp. 85~112.

김주애·권혁빈·진경애(2013), 「정부 3.0 행정부처 간 협업에 대한 공무원의 인식조사」, 한국행정연구원.

민철구·홍형득·홍정임(2006), 「과학기술부총리체제 2년의 성과와 과제에 대한 인식조사」, 과학기술정책연구원.

이명화 외(2013), 「과학기술혁신을 위한 부처 간 연계·협력 이슈 분석」, 『STEP1 Insight』, 제119호, 과학기술정책연구원.

이선영·조경호·박광국(2019), 「4차산업혁명시대의 정부부처 간 협력에 관한 연구」, 디지털융복합연구, 17(6).

임성근·조태준(2012), 「부처 간 융합행정체제 구축을 위한 관리전략 연구」, 한국행정연구원.

한국행정연구원(2013), 「행정협업 제도 마련을 위한 연구」.

〈6장〉

고경훈 외(2018), 「미세먼지 대응 관리체계 효율화 연구: 지방자치단체를 중심으로」, 한국행정학회.

과학기술정보통신부·환경부·보건복지부 보도자료(2018. 1. 25.), 「미세먼지 범부처 프로젝트 2018 시행계획 수립」.

관계부처합동(2018), 「비상·상시 미세먼지 관리 강화대책」, 전형모박예나(2019. 9. 9.), 「미세먼지 분야 다부처 및 국제협력 사례분석」에서 재인용.

- 관계부처합동 보도자료(2017. 9. 26.), 「미세먼지 관리 종합대책」.
- 교육부 보도자료(2018. 4. 6.), 「학교 고농도 미세먼지 대책 발표」.
- _____(2019. 6. 11.), 「에너지·환경 통합형 학교 미세먼지 관리기술 개발 사업 본격 추진」.
- 국가기후환경회의의 보도자료(2019. 4. 29.), 「대통령 직속 미세먼지 문제 해결을 위한 국가기후환경회의 출범」.
- 국회예산정책처(2019a), 「2019년도 제1회 추가경정예산안 분석」.
- _____(2019b), 「미세먼지 대응 사업 분석」.
- 권오현(2019), 「미세먼지 관련 조약 검토 - 월경성 장거리이동 대기오염에 관한 협약을 중심으로 -」, 대한변호사협회 환경에너지문제 연구총서, 제14집, 대한변호사협회.
- 김형주 외(2018), 「미세먼지 협의체 운영을 통한 R&D 투자모델 개발」, 한국과학기술정보연구원.
- 문진영 외(2017), 「국제사회의 장거리이동 대기오염 대응사례와 시사점」, 대외경제정책연구원.
- 박성중(2019), 「다부처 협력 R&D 사업 활성화를 위한 예산편성 체계 제언」, KISTEP ISSUE PAPER, vol. 264, 한국과학기술기획평가연구원.
- 산업통상자원부 보도자료(2017. 5. 30.), 「노후 석탄발전기 8기, 6월 한 달 간 일시 가동중단」.
- 예종영(2009), “국제환경제도와 중견국가의 역할: 월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한 협약의 사례를 중심으로”, 『국제관계연구』, 일민국제관계연구원.
- 외교부 보도자료(2018. 10. 26.), 「제22차 동북아환경협력프로그램 고위급회의 개최」.
- 이미혜 외(2015), 「한·중 월경성 미세먼지 저감을 위한 공동연구(I)」, 국립환경연구원.
- 주현수 외(2018), 「미세먼지 통합관리 전략」, 한국환경정책·평가연구원.
- 전형모·박예나(2019. 9. 9.), 「미세먼지 분야 다부처 및 국제협력 사례분석」, 내부자료.
- 추장민 외(2017), 「동북아 국제정세 변화에 대응한 지역 환경협력 추진전략」, 한국환경정책·평가연구원.
- 환경부(2016), 「파리협정 길라잡이」.
- 환경부 보도자료(2017. 9. 29.), 「동북아 장거리 이동 대기오염물질 한·중·일 전문가 회의」.
- _____(2017. 11. 10.), 「미세먼지 해결 위한 집단 지성 ‘미세먼지 대책 위원회’ 출범」.
- _____(2018. 4. 16.), 「국내 우수기술을 활용한 한·중 공동 미세먼지 저감사업 본격화」.
- _____(2018. 11. 22.), 「동북아 장거리 이동 대기오염물질 한·중·일 전문가 회의 개최」.

for Sustainable Development”, Third Report for Policy Makers,
ESCAP(2018), “Review and planning of the core and project-based fund”. 주현수 외(2018),
「미세먼지 통합관리 전략」, 한국환경정책·평가연구원, p.248에서 재인용.
TF HTAP(2007), “Hemispheric transport of air pollution 2007”, UN Economic and Social
Council., EANET(2014); 주현수 외(2018), 「미세먼지 통합관리 전략」, 한국환경정책·평가
연구원, p. 248에서 재인용.

국가기후환경회의 홈페이지, <https://www.ncca.go.kr/>

국민일보, <http://www.kmib.co.kr/news/index.asp>

네이버 외교통상용어사전, <https://terms.naver.com/list.nhn?cid=42143&categoryId=42143>

대한민국 정책브리핑, <http://www.korea.kr/main.do>

미세먼지특별대책위원회 홈페이지, <http://www.cleanair.go.kr/dust/index.do>

에코저널 <http://www.ecojournal.co.kr/index.html>

외교부, <http://www.mofa.go.kr/www/index.do>

선데이뉴스, <http://www.newssunday.co.kr/>

시사저널, <http://www.sisajournal.com/>

환경부 홈페이지, <http://www.me.go.kr/home/web/main.do>

The Climate Times, <http://climatetimes.org/>

과학기술기본법, 법률 제15556호(2018. 4. 17.)

과학기술기본법 시행령, 대통령령 제28800호(2018. 4. 17.)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제29625호(2019. 3. 19.)

국회법, 법률 제16325호(2018. 12. 1.)

다부처공동기획사업 운영지침, 과학기술정보통신부고시 제2018-68호(2018. 10. 8.)

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 법률 제16305호(2019. 4. 2.)

대한민국헌법, 헌법 제10호(1988. 2. 25.)

미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 법률 제15718호(2018. 8. 14.)

미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 법률 제16303호(2019. 3. 26.)

정부조직법, 법률 제15624호(2018. 6. 8.)

재난 및 안전관리 기본법, 법률 제16301호(2019. 3. 26.)

〈7장〉

과학기술부 외(2006), 「Bio-Vision 2016: 제2차 생명공학육성기본계획(’07~’16)」

과학기술정보통신부(2019), 「바이오특별위원회 규제실무위원회 Kick-off 회의 개최계획(안), 회의 자료(2019. 5. 31).

과학기술정보통신부 보도자료(2017. 9. 27.), 「바이오경제 혁신으로 혁신성장·미래 일자리·국민 건강 이끈다: 제3차 생명공학육성기본계획(바이오경제 혁신전략 2025) 확정·발표」.

과학기술정보통신부 외(2019), 「2019년도 생명공학육성 시행계획」.

과학기술정보통신부·보건복지부(2019), 「범부처 재생의료기술개발사업 기획보고서(안), 내부회의용 보고서 초안(2019. 7. 5.)

관계부처합동(2017), 「제3차 생명공학육성기본계획: 과학기술 기반 바이오경제 혁신전략 2025」.

관계부처합동(2019), 「바이오헬스 산업 혁신전략」.

국가과학기술심의회(2013), 「국민건강을 위한 범부처 R&D 중장기 추진계획(안), 국가과학기술심의회 안전자료(2013. 7. 8).

_____(2014), 「(2014~2021) 포스트게놈 다부처 유전체사업 추진계획(안), 국가과학기술심의회 운영위원회 안전자료(2014. 7. 23).

국가과학기술자문회의(2018), 「제2차 보건의료기술육성 기본계획(안), 국가과학기술자문회의 심의 회의 안전자료(2018. 4. 25).

_____(2019), 「제2차 보건의료기술육성 기본계획(’18~’22) 2019년도 시행계획(안), 국가과학기술자문회의 바이오특별위원회 안전자료(2019. 3. 29).

김기봉·문관식·김은정(2015), 「다부처 R&D사업 추진현황 진단 및 개선방안, 한국과학기술기획평가원 묵현상(2019), 「범부처전주기신약개발사업」, STEPI 발표자료(2019. 7. 29.)

미래창조과학부(2016), 「제3차 생명공학육성기본계획(2017-2026) 수립 Kick-off 회의 개최, 회의 자료(2016. 8. 11.)

미래창조과학부 보도자료(2017. 6. 29.), 「환자맞춤형 의료서비스를 위한 정밀의료 프로젝트 착수: 고려대의료원 사업단과 ‘정밀의료 병원정보시스템 개발’ 협약 체결」.

바이오특별위원회(2018), 「바이오특별위원회 주요 추진현황 및 추진계획」, 회의자료(2018. 3. 20).
_____(2019), 「2019년 바이오특별위원회 운영계획(안)」, 회의자료(2019. 3. 29).

보건복지부 보도자료(2019. 5. 22.), 「제13기 보건 의료기술정책심의위원회 구성 및 개시」.

보건복지부·과학기술정보통신부·산업통상자원부 보도자료(2019. 7. 22.), 「신약개발 전주기를 통합 지원하는 범부처 R&D 사업추진」.

박석중(2019), 「다부처 협력 R&D 사업 활성화를 위한 예산편성 체계 제언」, KISTEP Issue Paper 264호.
4차산업혁명위원회(2017), 「4차산업혁명위원회 설명자료」.

암정밀의료 진단 치료법개발 사업단(2019), 「암정밀의료 진단·치료법 개발 사업단」 공식브로셔.

이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원.

이명화(2019), 「바이오헬스 산업의 미래와 도전과제」, 2019 미래의학포럼 발표자료.

정안나 외(2014), 「일본의 보건 의료 정책 및 연구개발 전략에 대한 분석 및 시사점: 아베정부 수립이후 중장기 전략을 중심으로」, 『HT R&D 이슈리포트』, 2014. 7월호, 이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원에서 재인용.

포스트게놈 다부처 유전체사업 범부처 협의회(2019), 「포스트게놈 다부처 유전체사업 2019년도 시행계획(안)」 포스트게놈 다부처 유전체사업 범부처 협의회 안전자료(2019. 4. 17).

한국과학기술기획평가원(2019), 「2018년도 예비타당성 조사보고서: 범부처 전주기 의료가기 연구개발사업」.

헬스케어 특별위원회(2017), 「4차산업혁명특 산하 헬스케어 특위 구성·운영방안」.

헬스케어 특별위원회·관계부처 합동(2018), 「4차산업혁명 기반 헬스케어 발전전략」.

AMED(2019), “Connecting People, Changing Lives”.

Mitra, J.(2015), “The New Health Bioeconomy: R&D Policy and Innovation for the Twenty-First Century”, Palgrave, 이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원에서 재인용.

Suematsu, Makoto(2015), “AMED: Mission and Perspective”.

Suematsu, Makoto(2017), “Collaborating to reform medical research and development”.

4차산업혁명위원회 홈페이지, <https://www.4th-ir.go.kr/>

국가법령정보센터 홈페이지, <http://www.law.go.kr/>

미국 NIH 홈페이지, <https://www.nih.gov/>

국가과학기술자문회의, <https://www.pacst.go.kr/jsp/m/main/main.jsp>

메디컬타임즈, <https://www.medicaltimes.com/>

바이오특별위원회 홈페이지, https://www.pacst.go.kr/jsp/info/committee_special_04.jsp

중앙일보, <https://joongang.joins.com/>

GENE Online, https://geneonline.news/en/?doing_wp_cron=1576216078.7203459739685058593750

국가과학기술자문회의법, 법률 제15343호(2018. 4. 17.)

보건의료기술진흥법, 법률 제11975호(2013. 7. 30.)

생명공학육성법, 법률 제116983호(2013. 3. 23.)

〈8장〉

관계부처합동(2017), 「드론산업발전기본계획(2017-2026)」.

_____(2018), 「혁신성장동력 시행계획」.

과학기술정보통신부(2018), 「무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵」.

국가과학기술심의회(2016), 「무인이동체 발전 5개년 계획」.

_____(2017), 「혁신성장동력 추진계획」.

국가과학기술자문회의(2018), 「혁신성장동력 추진현황 및 계획」.

김보라 외(2018), 「무인기」, KISTEP 기술동향브리프 2018-19호.

김상현·김제철(2015), 「민간용 무인항공기 제도 분석 및 시사점」, 한국교통연구원.

미래창조과학부 보도자료(2014. 6. 18.), 「13대 미래성장동력」.

_____(2015. 5. 29), 「무인이동체 엔지니어링산업 발전전략 보고」.

미래창조과학부·산업통상자원부(2015), 「미래성장동력-산업엔진 실천계획」.

박석종(2019), 「다부처 협력 R&D 사업 활성화를 위한 예산편성 체계 제언」, KISTEP Issue Paper 제264호.

박영철(2016), 「무인항공기(드론)의 법적 현안과 해결과제」, 지능정보화 법제연구 제3호, 한국정보화진흥원.

산업통상자원부(2014), 「창조경제 산업엔진 창출전략」.

유현자·이현익(2018), 「2017년도 국가연구개발사업 다부처사업 현황」, KISTEP 통계브리프 2018년 제22호.

한국과학기술기획평가원(2018), 「2018년도 예비타당성조사 보고서 무인이동체 원천기술개발사업」.

Canis, Bill(2015), “Unmanned Aircraft Systems(UAS): Commercial Outlook for a New Industry”, Congressional Research Service R44192.

Soshkin, M.(2015), “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Manufacturing in the US”, IBISWorld, OD4424, April 2015, p. 15.

Business Insider, <https://www.businessinsider.in/>

Futurist Speaker, <https://futuristspeaker.com/>

Research and Markets,

<https://www.globenewswire.com/Search?organization=Research%20and%20Markets>

드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률, 법률 제16420호(2019. 4. 30.)

항공법, 법률 제 12817호(2015. 1. 16.)

항공안전법, 법률 제16643호(2019. 11. 26.)

〈9장〉

강문상(2018), 「미국의 연구개발 동향」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 2018-10호, 한국과학기술기획평가원

과학기술정보통신부(2018), 「제3차 뇌연구촉진 기본계획(안)」, 공청회 발표자료(2018. 3. 26.).

과학기술정보통신부 보도자료(2019. 7. 17.), 「(가칭)범부처 혁신도전 프로젝트 연구주제(테마) 발굴에 본격 착수-과학기술혁신본부, 산학연 민간전문가로 구성된 자문위원회 출범-」.

김은정 외(2016), 「부처간 협업조정 기능 강화 및 전략적 예산배분을 위한 다부처사업 운영체계 설계」, 한국과학기술기획평가원.

- 김현철(2019), 「국가연구개발사업의 기획·관리 측면에서 MOP의 시사점」, Future Horizon+, 41, 과학기술정책연구원, pp. 74~79.
- 문관식·김은정(2016), 「전략적 예산배분 및 실효성 강화를 위한 다부처R&D사업의 개선방안에 관한 연구」, 『디지털융복합연구』, 14(6), pp. 9~19.
- 미야모토 타쿠토(2016), 「일본의 과학기술 이노베이션 정책을 둘러싼 최근의 개혁 경위」, KISTEP InI 13호.
- 박귀순(2019), 「미국 AI 이니셔티브 및 18개국 전략 소개」, 『R&D BRIEF』, 2019-05호, 한국연구재단.
- 생명공학정책연구센터(2019), 「일본, Moon Shot형(파괴적 혁신) 연구개발 추진 계획」.
- 서세욱·성지은(2015), 「저성장에 대응하는 일본의 과학기술혁신정책 변화와 정책적 시사점, 동향과 이슈(19)」.
- 일본 내각부(2018), 「Brochure SIP “Pioneering the Future: Japanese Science, Technology and Innovation 2018”」.
- 송치웅 외(2018), 「파괴적 혁신을 위한 한국형 ARPA 추진방안」, 과학기술정책연구원.
- 식품의약품안전처(2018), 「일본의 통합이노베이션 전략 및 시사점」, S&T GPS 글로벌과학기술정책정보서비스.
- 아난 케이이치(2019), 「Moonshot research and development program」, 과학기술정책연구원 내부 세미나 발표자료(2019. 9. 23).
- 안승구 외(2008), 「차세대 성장동력사업의 종합분석을 통한 부처공동연구개발사업의 전략적 추진방안 수립에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, 김은정(2016), 「부처간 협업조정 기능 강화 및 전략적 예산배분을 위한 다부처사업 운영체계 설계」, 한국과학기술기획평가원, p.8에서 재 인용.
- 유종태(2018), 「일본의 연구개발 동향」, KISTEP 기술동향브리프, 한국과학기술기획평가원.
- 융합연구정책센터(2018), 「유럽을 넘어, 글로벌 문제 해결을 위한 R&I- Horizon Europe 제안서」.
- 이명화(2019), 「MOP 논의를 통해 본 국가연구개발사업의 발전방안」, Future Horizon+, 41, 과학기술정책연구원, pp. 74~79.
- 이세준 외(2011), 「국가 과학기술정책 및 R&D 및 R&D 예산 조정체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, p.28.
- 이종원(2019), 「미국」, 『비교정치행정 - 주요 국가의 국가운영 체제 및 방식에 관한 연구 -』, 한국행정연구원, 박영사, pp. 11~61.

정보통신기술진흥센터(2017), 「일본의 인공지능 정책 동향과 실행전략」.

_____(2018), 「주요국의 R&D 예산안 변화 분석」.

정보통신산업진흥원(2013), 「EU의 R&D 전략 'Horizon 2020' 분석」.

조현대 외(2003). 「정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언」, 과학기술정책연구원, 이세준 외
(2011), 「국가 과학기술정책 및 R&D 및 R&D 예산 조정체계 개선방안」, 과학기술정책연구원,
p.28에서 재인용.

조현대 외(2011), 「다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안」, 과학기술정책연구원.

최해옥(2017), 「일본의 과학기술혁신정책과 추진체계 특징」, 『과학기술정책』, 224호,
과학기술정책연구원.

한국산업기술진흥원(2019), 「Horizon Europe(2021-2027)」.

한국연구재단(2019), 「EU의 127조원 규모 프로그램 Horizon Europe 소개」.

한국표준협회(2016), 「4차 산업혁명을 리드하는 일본 정부의 추진 전략과 정책 시사점」.

한일산업기술협력재단(2017), 「일본정부의 자동운전 대응 정책」.

한-EU 연구협력센터(2018), 「유럽집행위원회의 Horizon Europe 계획」.

JST, “주요국의 연구개발전략(미국)”, 김해도, 신정범 역(2017a), 한국연구재단 정책연구혁신센터.

JST, “주요국의 연구개발전략(일본)”, 김해도, 신정범 역(2017b), 한국연구재단 정책연구혁신센터.

CSTI(2015), “Brochure about the Council for Science, Technology and Innovation 2015”.

_____(2018), “Basic Principles of Moonshot R&D Program”.

JEDI(2018), “presentation - Joint European Disruptive Initiative”, JEDI.

JST(2015), “ImPACT Program”.

Koroschetz, Walter(2018), "The State of the NIH BRAIN Initiative", 38(29), Journal of
Neuroscience. pp. 6427-6438.

Loesekrug-Pietri, André(2018.5.17.), “Introduction orale - Joint European Disruptive
Initiative”, Groupe de travail franco-allemand sur le Traité de l'Élysé, Assemblée
Nationale, JEDI.

Mazzucato, M.(2018), “Mission-oriented research&innovation in the EU”.

Mention, Pinto Ferreira, and Torkkeli(2019), "Moonshot Innovations: Wishful Thinking or Business-As-Usual?", Journal of Innovation Management, 7(1), pp. 1-6.

NSTC(2019a.), "The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update", White House.

NSTC(2019b.), "Supplement to the President's FY2020 Budget", NITRAD Progrm, White House.

OMB & OSTP(2015.7.9), "Multi-Agency Science and Technology Priorities for the FY 2017 Budget", Memorandum for the Heads of Executive Department and Agencies.

_____(2017.8.17.), "FY 2019 Administration R&D Budget Priorities", Memorandum for the Heads of Executive Department and Agencies, Executive Office of the President.

_____(2019.8.30.), "Fiscal Year 2021 Administration Research and Development Budget Priorities", Memorandum for the Heads of Executive Department and Agencies, Executive Office of the President.

S. D. Lee, "US analysis system planning and adjustment of the IT R&D Systems", National IT., 문관식, 김은정(2016), 「전략적 예산배분 및 실효성 강화를 위한 다부처 R&D사업의 개선방안에 관한 연구」, 『디지털융복합연구』, 제14권 제6호, p.10에서 재인용.

White House(2019. 2. 14.), " "Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence", Federal Register, Vol. 84, No. 31, Executive Order 13859, Presidential Document, pp. 3967~3972.

일본 내각부, <https://www.cao.go.jp/index.html>

로봇신문, <http://www.irobotnews.com/>

AMED, <https://www.amed.go.jp/en/index.html>

American Brain Coalition, <https://www.americanbraincoalition.org>

BRAIN Initiative, <https://www.braininitiative.org/>

DARPA BRIAN INITIATIVE, <https://bit.ly/2BLzunj>

DARPA NEXT AI, <https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-next-campaign>

DOE Artificial Intelligence and Technology Office, <https://bit.ly/2WePeZD>

EURACTIV, <https://www.euractiv.com/>

European Commission, <http://ec.europa.eu/>

IARPA AI, <https://bit.ly/331oONe>

JEDI, <https://jedi.group>

JSPS, <https://www.jsps.go.jp/index.html>

JST, <https://www.jst.go.jp/EN/about/budget.html>

Make Tech Easier, [https://www.maketecheasier.com/National Nanotechnology Initiative](https://www.maketecheasier.com/National+Nanotechnology+Initiative), <https://www.nano.gov/>

NEDO, <https://www.nedo.go.jp/>

NIH BRAIN Initiative, <https://braininitiative.nih.gov/>

NIST AI, <https://www.nist.gov/topics/artificial-intelligence>

NSF AI, <https://nsf.gov/cise/ai.jsp>

NSTC, <http://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/>

Obama White House Archive, <https://obamawhitehouse.archives.gov/share/brain-initiative>

OSTP, <http://www.whitehouse.gov/ostp/>

SIP, <https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/en/outline/about.html>

SIP-adus, <http://en.sip-adus.go.jp/>

Society for Neuroscience, <https://www.sfn.org/>

Sweden OSI, <https://sweden-science-innovation.blog/>

USDA AI, <https://www.nifa.usda.gov/artificial-intelligence>

White House, <https://www.whitehouse.gov/>

White House AI, <https://www.whitehouse.gov/ai/>

〈10장〉

과학기술혁신본부 보도자료(2019. 7. 17.), 「(가칭)범부처 혁신도전 프로젝트 연구주제(테마) 발굴에
본격 착수: 과학기술혁신본부, 산학연 민간전문가로 구성된 자문위원회 출범」.

국가과학기술심의회(2015), 「제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2016~2020)」.

- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2019), 「2019년 국가연구개발 성과평가 실시계획 변경(안)」.
- 국무조정실(2013), 「부처간 '칸막이 제거'를 위한 협업과제 관리계획」, 내부자료, 김영록(2013), 「행정협업 제도 마련을 위한 연구」, 한국행정연구원, p.53에서 재인용.
- 김영록(2013), 「행정협업 제도 마련을 위한 연구」, 한국행정연구원.
- 김정해(2016), 「협업 지향적 조직 운영을 위한 제도 개선 방안 마련 연구」, 한국행정연구원.
- 노명우 외(2005), 「문화분야 부처 간 협력방안 연구」, 한국문화관광정책연구원.
- 문관식·김은정(2016), 「전략적 예산배분 및 실효성 강화를 위한 다부처R&D사업의 개선방안에 관한 연구」, 디지털융복합연구 14권, 6호, pp. 9~19
- 박천오·주재현·진종순(2012), 「우리나라 융합행정의 발전 가능성과 방향에 관한 탐색적 연구」, 『한국정책과학학회보』, 16(2), pp. 85~112.
- 이명화 외(2013), 「과학기술혁신을 위한 부처 간 연계·협력 이슈 분석」, 『STEP Insight』, 제119호, 과학기술정책연구원.
- 이현익(2019), 「국가연구개발 다부처 사업 현황과 과제」, 내부세미나 발표자료. 2019. 4. 16.
- 한국과학기술기획평가원(2017), 「2017년도 국가연구개발사업 특정평가보고서: 포스트게놈다부처 유전체사업」.
- _____(2018), 「2018년도 국가연구개발사업 특정평가보고서: 신재생에너지핵심기술개발사업」.
- 공무원 성과평가 등에 관한 규정, 대통령령 제27787호(2017. 2. 11.)
- 과학기술기본법, 법률 제16526호(2019. 8. 27.)
- 국가과학기술자문회의법, 법률 제15343호(2018. 1. 16.)
- 국가연구개발 혁신을 위한 특별법(이철희의원 등 11인), 의안번호 2017585(2018. 12. 18.)
- 국가재정법, 법률 제16832호(2019. 12. 31.)
- 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 법률 제16303호(2019. 3. 26.)
- 정부업무평가기본법, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

부 록

[부록1] 설문조사 질문지

부처 간 협력 관련 인식조사

안녕하십니까?

본 설문조사는 국무총리 산하 연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI)의 정책연구 「R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력의 새로운 접근」 일환으로, 부처 간 협력 필요성, 효과성, 개선방안 등에 대한 이해당사자의 의견을 청취하는데 목적이 있습니다.

여러분께서 주신 의견은 부처 간 협력 거버넌스 수립 및 다부처 협력 사업 추진에 기초자료로 활용될 예정으로 바쁘시더라도 시간을 내시어 성실하게 답변해 주시면 감사하겠습니다.

마지막으로 본 설문문의 응답내용은 본 목적 이외에는 사용되지 않으며 응답자의 개인 정보는 수집되지 않습니다. (「통계법」 제20조에 의거하여 실시·관리되며 설문지에 응답하신 모든 내용은 「통계법」 제33조 및 제34조에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 외의 목적으로는 절대 사용하지 않습니다.)

응답을 완료하신 분들께는 5천원 상당의 답례품을 지급할 예정입니다.
답례품은 설문조사 기간 종료 후 일괄 지급됩니다.

설문문항은 13개이며 예상 소요시간은 5~10분입니다.

현장의 목소리를 청취함으로써 신뢰성 있는 조사가 될 수 있도록 적극적인 참여 부탁드립니다.

- 주관기관: 과학기술정책연구원(STEPI)
- 조사기관: 엠브레인
- 조사기간: 2019.9.2~9.16(2주 간)

문항 0. 귀하는 과학기술 분야 다부처 중장기 계획이나 다부처 R&D 사업에 참여 혹은 관여(심의, 검토, 초안 작성 등 포함)한 적이 있으십니까? ()

- 1) 있다 2) 없다(설문종료)

다부처 중장기 계획: 2개 이상의 부처가 수립한 정책·계획을 뜻함

다부처 R&D사업: 2개 이상의 부처가 협업하여 진행되는 사업

범부처 조직: 다부처 중장기 계획·사업 관련 부처 간 이해 상충을 조정하고, 의사결정하는 기구(예, 국가과학기술자문회의의 다부처 특별위원회 등)

SECTION 1. 과학기술 분야 부처 간 협력의 현황 진단

문항 1. 과학기술 분야에서 부처 간 협력으로 추진되는 다부처 정책·계획, 다부처 R&D 사업, 그리고 이를 지원하는 범부처 조직의 필요성 및 효과성 정도를 평가해 주세요(① 매우 낮음 ②낮음 ③보통이다 ④높음 ⑤ 매우 높음)

항목	필요성	효과성
다부처 정책·계획	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
다부처 R&D 사업	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤
범부처 조직	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

SECTION 2. 과학기술 분야 부처 간 협력의 필요성

문항 2. 과학기술 분야에서 부처 간 협력은 앞으로 확대될 필요가 있다고 생각하십니까? ()

- 1) 전혀 그렇지 않다 2) 그렇지 않다 3) 보통이다 4) 그렇다 5) 매우 그렇다

문항 3. 과학기술 분야에서 부처 간 협력의 확대가 필요하다고 생각하시는 이유는 무엇입니까? (1, 2위 선택) 2번 문항에서 3)~5) 응답자만 ()

- 1) 하나의 부처에서 해결하기 어려운 경제사회적 수요(환경, 안전, 재난 등)들이 증가하기 때문
- 2) R&D 정책과 규제 정책과의 연계 등 전주기적인 지원체계가 필요하기 때문
- 3) 부처별 칸막이식 산발적·경쟁적 사업 추진으로 발생하는 투자 비효율성을 해소하기 위해
- 4) 여러 부처들의 협력을 통한 시너지 창출을 위해
- 5) 기타 ()

문항 4. 과학기술 분야에서 부처 간 협력의 확대가 필요하지 않다고 생각하시는 이유는 무엇입니까? (1, 2위 선택) (2번 문항에서 1)~3) 응답자만) ()

- 1) 부처의 경계를 넘어서는 문제가 거의 없기 때문에
- 2) 부처의 경계를 넘어서는 문제는 부처 간 협력이 아닌 부처 업무 조정으로 해결할 수 있기 때문에
- 3) 부처 간 협력을 위한 행정비용이 과도하게 발생하기 때문에
- 4) 부처 간 협력은 현실적으로 실현 불가능하기 때문에
- 5) 부처 간 협력이 오히려 개별 부처의 소관업무를 모호하게 만들 수 있기 때문에
- 6) 기타 ()

문항 5. 아래 이슈의 특성별로 부처 간 협력의 필요성 정도를 표시해 주시기 바랍니다.

	매우 낮다 -----> 매우 높다				
경제사회적 수요가 높은 국가 차원의 이슈 (예시: 미세먼지 등)	①	②	③	④	⑤
R&D와 규제 영역 간의 연계가 필요한 이슈 (예시: 바이오헬스)	①	②	③	④	⑤
새롭게 등장하는 기술 이슈 (예시: 무인항공기)	①	②	③	④	⑤

SECTION 3. 과학기술 분야 부처 간 협력 방안

문항 6. 과학기술 분야 부처 간 협력을 저해하는 핵심적인 장애요인은 무엇이라고 생각하십니까?(1~3순위까지) (, ,)

- 1) 모호한 공동의 목표
- 2) 부처 간 협력 필요성에 대한 공감대 부족
- 3) 최고 의사결정자의 관심과 지지 미흡
- 4) 업무담당자의 전문성·역량 미흡
- 5) 부처 간 협력에 대한 인센티브 부족
- 6) 부처 간 의사소통·정보공유 부족
- 7) 부처 간 협력을 지원하는 인력/예산/자원 부족
- 8) 빈번한 담당자 교체로 인한 지속성 부족
- 9) 부처 간 협력으로 인한 업무 부담 가중
- 10) 부처 이기주의
- 11) 기타 ()

문항 7. 과학기술 분야 부처 간 협력이 성공적으로 추진되기 위해 가장 선행되어야 할 조건은 무엇이라고 생각하십니까?(1~3순위까지) (, ,)

- 1) 명확한 공동의 목표와 책임·권한 분담
- 2) 부처 간 협력의 필요성 공유
- 3) 최고 의사결정자의 관심과 지지
- 4) 업무 담당자의 높은 전문성과 역량
- 5) 부처 간 협력에 대한 인센티브 제공
- 6) 부처 간 협력을 지원하는 인력/예산/자원 제공
- 7) 부처 간 협력을 장려하는 법령 정비
- 8) 범부처 조직의 실질적인 권한 강화
- 9) 업무 담당자의 지속성 보장
- 10) 기타 ()

문항8. 다부처 R&D 사업을 관련 부처가 아닌 범부처 조직에서 별도의 예산권을 바탕으로 기획·관리하는 것이 효과적인 것으로 생각하십니까? ()

예시: 일본의 경우, 범부처 조직인 종합과학기술 이노베이션회의(CSTI)에서 별도의 예산을 편성해서 다부처 사업을 직접 기획, 관리하고 있음(예시: 범부처 전략혁신 프로그램(SIP) 등)

- 1) 전혀 그렇지 않다 2) 그렇지 않다 3) 보통이다 4) 그렇다 5) 매우 그렇다

문항9. 과학기술 분야 부처 간 협력을 지원하고 모니터링할 수 있는 역할은 아래 조직들 중에서 어디가 가장 적합하다고 생각하십니까? ()

- 1) 국가과학기술자문회의
- 2) 과학기술관계장관회의
- 3) 과학기술혁신본부
- 4) 국무총리실
- 5) 청와대
- 6) 주관 부처
- 7) 기타()

문항10. 과학기술 분야 부처 간 협력을 활성화하기 위해 제공할 수 있는 인센티브로 가장 적합한 것은 무엇이라고 생각하십니까? ()

- 1) 정부업무평가에서 담당 부서·부처에 대한 평가가산점 제공
- 2) 담당 부서·부처에 협력사업 관련 추가 예산 배분
- 3) 담당자 개인에 대한 업무평가지 가산점 제공
- 4) 담당자 승진·해외파견 심사 시 가산점 제공
- 5) 기타 ()

문항11. 본인이 알고 있거나 관련한 다부처 협력 사례 중에서 개선방안으로 생각하신 내용이 있으시다면 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

(예시: [범부처신약개발사업] 과기부, 복지부, 산업부로 간사부처를 1년마다 변경하지 않고 하나의 부처가 간사업무를 사업종료 때까지 담당하는 것이 필요할 듯)

문항12. 해외 사례들 중에서 벤치마킹이 필요한 사례가 있다면 이유와 함께 기술하여 주시기 바랍니다.

(예시: [일본의 STP 프로그램] 일본의 종합과학기술 이노베이션회의에서는 별도의 예산을 편성해서 직접 사업을 기획 및 관리하고 있음)

문항13. 마지막으로 과학기술 분야 부처 간 협력과 관련하여 하시고 싶은 말씀이 있으시면 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

()

[부록2] 예비타당성 조사 사업 중 다부처 사업

연 도	조사업	집어 부처명 ¹⁾	부처수	시행여부
2009	나노융합 2.0사업	지식경제부, 교육과학기술부	2	미시행
2009	정지궤도 복합위성 개발사업	교육과학기술부, 지식경제부, 국토해양부, 기상청	4	미시행
2010	범부처 전주기 신약개발사업	교육과학기술부, 지식경제부, 보건복지부	3	시행
2010	정지궤도복합위성개발사업	교육과학기술부, 기상청, 국토해양부, 환경부	4	시행
2011	Golden Seed 프로젝트 사업	농림수산식품부, 농촌진흥청, 산림청	3	시행
2011	나노-융합2020사업	지식경제부, 교육과학기술부	2	시행
2011	범부처 GIGA KOREA 사업	지식경제부, 교육과학기술부, 문화관광체육부, 방송통신위원회, 행정안전부, 국방부	6	시행
2011	첨단센서 및 USN기반 하천 물환경 모니터링 기술개발 사업	지식경제부, 환경부, 국토해양부, 농림수산식품부, 행정안전부, 교육과학기술부	6	미시행
2012	농림수산식품 기후변화적응체계 구축사업	농촌진흥청, 농림축산식품부, 해양수산부, 산림청	4	미시행
2012	범부처 인수공통감염병 극복 기술개발사업	미래창조과학부, 농림축산식품부, 보건복지부	3	미시행
2012	포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업	보건복지부, 농림수산식품부, 국토해양부, 교육과학기술부, 지식경제부	5	시행
2013	해양·융복합소재 산업화사업	산업통상자원부, 해양수산부	2	시행
2014	노화대응 신제·활력 기술개발사업	미래창조과학부, 보건복지부	2	시행
2014	웨어러블 스마트 디바이스용 핵심부품 및 요소기술 개발사업	미래창조과학부, 산업통상자원부	2	시행
2016	경량소재 개발사업	산업통상자원부, 미래창조과학부, 방위사업청	3	시행
2016	세계 선도형 스마트시티 연구개발사업	국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부	3	시행
2016	유전체Health-ICT 융합 기반 정밀의료 기술개발	보건복지부, 미래창조과학부, 산업통상자원부	3	시행
2016	자율주행 산업융합 혁신사업	산업통상자원부, 미래창조과학부, 국토교통부, 경찰청	4	미시행
2016	지능정보사회 선도 AI 프로젝트	미래창조과학부, 국방부, 산업통상자원부, 경찰청	4	시행
2017	농생명소재산업화기술 개발사업	농림축산식품부, 농촌진흥청	2	미시행
2017	월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업	중소벤처기업부, 산업통상자원부	2	미시행
2018	스마트 자율운행선박 및 해운항만 운용서비스 개발사업	산업통상자원부, 해양수산부	2	미시행

주 1) 보고서에 명시되어 있는 부처명 기준

자료: 연구진 작성

[부록3] 세부주제 수준에서 주요 국가별 이니셔티브

(단위: 건)

주제 국 가 명	거버넌스				
	국가 STI 계획/전략	수평적 정책 조정	전략적 정책 정보	영향 평가	국제 STI 정책
한 국	4	6	7	3	1
미 국	3	2	4	0	2
영 국	7	6	9	2	4
일 본	2	1	2	1	8
중 국	6	1	2	3	8

주제 국 가 명	공공연구 시스템					
	공공연구전략	경쟁적 연구비	비경쟁적 연구비	제3자 투자	구조조정	고위험연구
한 국	2	1	0	1	5	2
미 국	1	1	1	0	0	2
영 국	3	5	0	2	2	0
일 본	1	4	1	0	0	5
중 국	4	5	8	0	2	0

주제 국 가 명	공공연구 시스템					
	오픈사이언스	대형 인프라 및 장비	국제화	학계간연구	연구 무결성 및 재현성	성별 다양성
한 국	4	4	3	2	1	0
미 국	1	0	0	1	0	0
영 국	12	7	6	3	1	0
일 본	3	2	9	3	1	0
중 국	2	3	4	0	0	0

주제 국 가 명	기업혁신								
	비즈니스 혁신정책 전략	재정 지원	비재정지 원	재정접근	기업가정 신	수요촉진	외국인직 접투자	중소중견 기업지원	신생기업 지원
한 국	6	13	11	4	3	2	1	15	11
미 국	0	5	0	0	0	0	0	5	0
영 국	2	19	7	4	2	4	3	29	5
일 본	0	3	1	1	2	1	0	2	0
중 국	7	10	0	1	3	2	3	2	2

(단위: 건)

주제 국 가 명	지식이전					
	이전전략	공동연구	클러스터 정책	사업화	부문간 이동	지식재산권
한 국	1	7	9	7	4	2
미 국	4	2	2	4	1	1
영 국	3	13	8	16	7	19
일 본	1	4	4	3	4	2
중 국	2	1	7	3	1	2
주제 국 가 명	인재정책					
	인재전략	STEM	박사 및 박사후 연구원	연구경력	인적자원 국제이동	성비균형
한 국	1	1	2	3	5	2
미 국	1	0	0	0	1	0
영 국	1	22	4	6	1	2
일 본	1	4	3	7	12	2
중 국	1	0	0	1	5	0
주제 국 가 명	사회혁신					
	사회전략	헬스케어	지속가능한 성장	개도국 연구	이해관계자 참여	STI 문화
한 국	4	1	5	2	4	2
미 국	1	0	1	1	0	0
영 국	4	6	3	2	3	6
일 본	1	5	6	2	1	1
중 국	1	0	3	0	0	2
주제 국 가 명	디지털화					
	기업의 디지털 전환	디지털 기술의 시장접근	고성능 컴퓨팅	인공지능		
한 국	4	4	8	4		
미 국	0	0	0	0		
영 국	5	4	0	2		
일 본	0	1	1	2		
중 국	5	5	0	3		

원시 자료: STIP COMPASS(접속일 2019.4.29.)

Summary

A New Approach of Interministerial Cooperation for R&D Policy Synergy

· Project Leader : Myong Hwa Lee

Interministerial cooperation has been a major challenge in science and technology policy field for a long time. As policy issues become more complicated with rapid development of technology, interministerial cooperation has been frequently raised as a significant policy option, but many collaborative trials were not successful. One reason of failure would be broad and ambiguous approaches that have a lack of specific purpose and deep understanding of collaboration across government agencies. This research aims to provide a new approach of interministerial cooperation for R&D policy synergy.

As a new approach, this research tries to classify interministerial cooperation in science and technology field based on complexity of R&D supply and of R&D demand. Here complexity means whether more than three ministries have involved. For example, the fine dust issue has high complexity of R&D supply and high complexity of R&D demand because several ministries are related to resolve the fine dust problem, for example, the Ministry of Environment, the Ministry of Science and ICT, the Ministry of Trade, Industry and Energy, the Ministry of Foreign Affairs. We expect that the classification would help understand the features of various types of interministerial cooperation.

We utilize several research methods, including literature review, data analysis relating to R&D programs and plans, survey, case study and review of international cases. The survey was conducted for policy experts from governmental, academic, research, and industrial, etc. 150 among a total of 300 participants were governmental officials. For the case study, we selected three cases such as fine dust, biohealth, and drone. We assume that fine dust is a case of high complexity of R&D supply and demand; biohealth is a case of high

complexity of R&D supply and low complexity of R&D demand; drone is a case of low complexity of R&D supply and high complexity of R&D demand.

From the case study, this study finds out the fact that three cases have different features in target, contents, and approach. Thus, we suggests to develop new approaches based on the features of interministerial cooperation. Also, from the case study, survey and international cases, this study recommends that 1) strengthening coordinating power of Science, Technology and Innovation Office under Ministry of Science and ICT, 2) strengthening legal bases for interministerial cooperation, 3) revising the National Finance Act for providing a legal base for interministerial R&D programs, 4) setting up a certain percentage of government budget for interministerial work, 5) coordinating interministerial committees relating to find dust, 6) integrating similar interministerial committees in the biohealth area, 7) strengthening a linkage of R&D and regulation in the drone issue, 8) securing independent power and responsibility of program managers of large interministerial R&D program, 9) providing additional points for interministerial work in government performance evaluation, and 10) developing evaluation indicators that the features of interministerial programs are considered.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Research Purpose	1
2. Research Question and Methods	5
3. Research Scope	10
Chapter 2. Literature Review	12
1. Inter-ministerial Cooperation in General	12
2. Inter-ministerial Cooperation in Science and Technology	25
3. Discussion	35
Chapter 3. Interministerial R&D Programs and Plans	37
1. Interministerial R&D Programs	37
2. Interministerial R&D Plans	46
3. Discussion	63
Chapter 4. Interministerial R&D Governance	65
1. Legislative Status	65
2. Interministerial Governance for R&D Programs and Plans	73
3. Discussion	96
Chapter 5. Survey	103
1. Research Review	103
2. Survey Background	111
3. Survey Findings	113
4. Discussion	134
Chapter 6. Case Study : Fine Dust	136
1. Background	136
2. Current Status of Interministerial Cooperation Relating to Fine Dust	140
3. Issues and Problems Relating to Fine Dust	169

4. Discussion 172

Chapter 7. Case Study : Biohealth 176

1. Background 176

2. Current Status of Interministerial Cooperation Relating to Biohealth 180

3. Issues and Problems Relating to Biohealth 198

4. Discussion 208

Chapter 8. Case Study : Drone 209

1. Background 209

2. Current Status of Interministerial Cooperation Relating to Drone 220

3. Issues and Problems Relating to Drone 235

4. Discussion 238

Chapter 9. International Cases 239

1. Cases in the US 239

2. Cases in Japan 254

3. Cases in EU 271

4. Discussion 277

Chapter 10. Conclusion and Policy Recommendations 280

1. Summary 280

2. Policy Recommendations 284

3. Conclusion 298

Reference 301

Appendix 323

Summary 333

Contents 335